

Appunti del corso di

STRUTTURE PER VEICOLI SPAZIALI

Alfonso Pagani, Erasmo Carrera, Piero Chiaia

Mul² Lab

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Aggiornato al: 9 settembre 2026

Prefazione

Questo testo nasce dal materiale didattico sviluppato per il corso di *Strutture per Veicoli Spaziali*, tenuto da Erasmo Carrera presso il Politecnico di Torino a partire dall'anno accademico 2004/2005 e, dall'anno accademico 2019/2020, da Alfonso Pagani. Parte del materiale dedicato all'analisi non lineare deriva inoltre dagli appunti del corso di *Analisi Non Lineare delle Strutture Aerospaziali*, tenuto da Erasmo Carrera fino all'anno accademico 2010/2011 per gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino.

Nel corso degli anni questi appunti sono stati progressivamente ampliati e riorganizzati con l'obiettivo di fornire un percorso unitario attraverso alcuni dei principali strumenti utilizzati nell'analisi delle strutture spaziali. Il testo affianca quindi argomenti classici della meccanica strutturale, quali la dinamica dei sistemi discreti, l'analisi modale e il metodo degli elementi finiti, a temi più specificamente legati alle applicazioni spaziali, tra cui le strutture laminate, la termoelasticità, l'analisi geometricamente non lineare, l'instabilità e le strutture dispiegabili.

Alcuni degli argomenti più avanzati traggono origine dalle attività di ricerca svolte presso il MUL2 Lab del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. In questi casi, risultati e formulazioni proprie della letteratura scientifica sono stati talvolta semplificati e riorganizzati privilegiandone gli aspetti fondamentali, così da renderli accessibili agli studenti e, al tempo stesso, fornire un primo inquadramento a chi desideri approfondire tali temi nell'ambito della ricerca.

Il volume non intende, né potrebbe, costituire un riferimento esaustivo sulla progettazione e sull'analisi delle strutture spaziali. L'obiettivo è piuttosto fornire le basi teoriche e gli strumenti metodologici necessari per affrontare alcuni problemi rappresentativi e, soprattutto, per proseguire autonomamente lo studio attraverso testi specialistici, articoli scientifici, manuali tecnici e normativa di settore.

Il testo è corredato da materiale didattico aggiuntivo, comprendente presentazioni e codici di calcolo, disponibile all'indirizzo

<https://github.com/alfonsopagani/svs>

Il materiale sarà progressivamente aggiornato e integrato.

Indice

1	Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale	1
1.1	Alcune sfide strutturali	1
1.2	Definizione e classificazione delle strutture spaziali	5
1.3	Materiali per strutture spaziali	7
1.3.1	Leghe metalliche	8
1.3.2	Materiali compositi	9
1.3.3	Materiali per protezioni termiche	11
1.3.4	Materiali rinnovabili: il caso del legno nello spazio	12
1.4	Ambiente spaziale e carichi	14
1.4.1	Fase di pre-lancio	14
1.4.2	Fase di lancio	15
1.4.3	Fase orbitale e operativa	19
1.4.4	Un caso peculiare: le strutture abitabili	20
1.5	Il progetto strutturale di un veicolo spaziale	21
1.6	Contenuto del testo	22
I	Dinamica strutturale	25
2	Risposta libera e forzata di una massa oscillante	27
2.1	Sistema ad un grado di libertà	27
2.2	Forzante	28
2.3	Risposta del sistema non smorzato	29
2.3.1	Soluzione omogenea e frequenza naturale	30
2.3.2	Soluzione particolare	31
2.4	Risposta a forzanti notevoli	32
2.4.1	Gradino	32
2.4.2	Forzante armonica	34
2.5	Analisi del sistema smorzato	35
2.6	Risposta ad eccitazione della base	38
2.7	Soluzioni nel dominio delle frequenze	40
2.8	Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base	42
2.9	Risposta a carichi acustici	45
3	Sistemi discreti a più gradi di libertà	51
3.1	Primo modello di lanciatore	51

3.2	Analisi modale	53
3.2.1	Considerazioni	55
3.2.2	Esempio numerico	56
3.2.3	Modi normalizzati rispetto alla massa	58
3.3	Equazioni nelle coordinate modali	59
3.4	Sovrapposizione modale	61
3.4.1	Carichi da lancio	62
3.5	Analisi dei carichi accoppiata	63
3.6	Fattori di partecipazione modale	66
3.6.1	Masse modali effettive	66
3.6.2	Fattori di partecipazione “free-free”	67
4	Metodi di riduzione e substructuring dinamico	71
4.1	Metodo di condensazione statica	71
4.1.1	Esempio numerico	73
4.2	Modal assurance criterion e Cross orthogonality check	76
4.3	Modelli ridotti di tipo Craig-Bampton	78
4.4	Accoppiamento modale o Substructuring dinamico	81
II	Elementi finiti	85
5	Dal discreto al continuo	87
5.1	Spostamenti, deformazioni, tensioni	87
5.1.1	Richiami di cinematica	88
5.1.2	Relazioni geometriche	89
5.1.3	Equazioni di equilibrio e tensore degli sforzi	90
5.1.4	Legge costitutiva lineare elastica	92
5.2	Principio dei lavori virtuali	94
6	Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture	99
6.1	Concetti di base	99
6.2	Il problema dell’equilibrio elastico in termini di puri spostamenti . . .	101
6.2.1	Formulazione tridimensionale in forma forte	101
6.2.2	Formulazione in forma debole	103
6.3	Dal tridimensionale alle strutture	104
6.4	I modelli 1D	105
6.4.1	Modello strutturale asta	105
6.4.2	Assemblaggio di elementi finiti asta	110
6.4.3	Modello della trave di Eulero–Bernoulli	112
6.4.4	Modelli 1D di tipo higher-order	117
6.5	I modelli 2D	121
6.5.1	Il modello membrana come elemento strutturale	121
6.5.2	Integrazione numerica	124
6.5.3	Formulazione isoparametrica e calcolo dello Jacobiano	126
6.5.4	Assemblaggio di elementi piani 2D	128
6.5.5	Elemento finito piastra di Reissner–Mindlin	132
6.5.6	Modelli 2D di tipo higher-order	143

6.6	I modelli 3D	145
6.6.1	Il solido lineare a 8 nodi	146
6.6.2	La matrice di rigidezza	147
6.6.3	Funzioni di forma 3D e integrazione numerica	148
6.6.4	La matrice di massa	150
6.6.5	Il vettore dei carichi	151
6.7	Tipiche analisi strutturali	152
7	Modelli per strutture laminate in materiale composito	155
7.1	Strutture multistrato	155
7.1.1	Classificazione	156
7.1.2	Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche	157
7.2	Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati	161
7.3	Esempi di stati di tensione	168
III	Termoelasticità	171
8	Design termico di strutture spaziali	173
8.1	Ambiente termico e scambi di calore	173
8.1.1	Il veicolo spaziale durante la sua vita utile	174
8.1.2	Conduzione, convezione, irraggiamento	176
8.1.3	Coefficienti di espansione termica	178
8.2	Termoelasticità	179
8.2.1	Introduzione	179
8.2.2	Esempi storici rappresentativi	180
8.3	Un semplice caso numerico	185
9	Analisi e modellazione termoelastica	189
9.1	Considerazioni preliminari	189
9.2	Formulazione continua del problema	190
9.2.1	Equazioni di equilibrio meccanico	191
9.2.2	Equazione di trasmissione del calore	192
9.3	Legge costitutiva termoelastica generalizzata	193
9.3.1	Riduzione a stato di tensione piano e <i>Poisson locking</i>	195
9.4	Analisi termoelastica disaccoppiata	196
9.4.1	Forma debole dell'equazione di governo	197
9.4.2	Modello FEM piastra di Reissner–Mindlin soggetta a carichi termici	198
9.4.3	Il profilo di temperatura	200
9.5	Alcuni risultati numerici	202
10	Analisi termoelastica accoppiata	207
10.1	Forma debole del problema accoppiato	207
10.2	Discretizzazione <i>multifield</i>	209
10.3	Sistema algebrico agli elementi finiti	211
10.3.1	Caso pienamente accoppiato e caso parzialmente accoppiato	213
10.3.2	Condensazione statica	214

IV	Problemi non lineari	217
11	Analisi non lineare delle strutture	219
11.1	Classificazione delle non linearità	219
11.2	Spostamenti e rotazioni finiti	222
11.3	Equazioni di governo del problema non lineare	223
11.3.1	Variazione virtuale delle deformazioni	223
11.3.2	Matrice di rigidezza secante	224
11.3.3	Linearizzazione del residuo di equilibrio	227
11.4	Matrice di rigidezza tangente	229
11.4.1	Simmetrizzazione della matrice di rigidezza secante	232
11.5	Esempio di calcolo semplificato	233
11.5.1	Variazione prima dell'energia di deformazione	234
11.5.2	Variazione seconda dell'energia di deformazione	235
11.5.3	Redistribuzione dei contributi non lineari in $\mathbf{K}_S$	237
12	Metodi risolutivi per problemi non lineari	239
12.1	Notazione e residuo di equilibrio	239
12.2	Schemi numerici per sistemi non lineari	240
12.2.1	Controllo di carico, controllo di spostamento e path-following	240
12.2.2	Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio	242
12.3	Algoritmi incrementali-iterativi	244
12.3.1	Metodo di Picard	244
12.3.2	Metodo di Newton-Raphson a controllo di carico	245
12.3.3	Metodo di Newton-Raphson a controllo di spostamento	247
12.3.4	Metodo arc-length	249
12.4	Aspetti computazionali e osservazioni conclusive	252
13	Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità	255
13.1	Buckling e asta caricata di punta	255
13.1.1	Stabilità dell'equilibrio	257
13.1.2	Soluzione linearizzata	258
13.1.3	Soluzione non lineare: l'elastica di Eulero	262
13.1.4	Limiti delle soluzioni ideali	267
13.2	Buckling come opportunità: meccanismi spaziali	271
13.2.1	Colonne reticolari avvolgibili: <i>coilable mast</i>	272
13.2.2	Gusci ultra sottili: <i>tape springs</i>	276
13.2.3	Boom avvolgibili: <i>TRAC booms</i>	280
13.3	Dinamica di dispiegamento di un <i>tape spring</i> : modello a singolo grado di libertà	283
13.3.1	Problema fisico e ipotesi del modello	284
13.3.2	Cinematica ed energie della spira a raggio variabile	285
13.3.3	Equazione del moto e soluzione numerica	286
13.3.4	Dissipazione, gravità e confronto sperimentale	287
13.4	Accenno all'analisi multi-corpo	295
13.4.1	Esempio: cinematica di uno scudo stellare	299
13.4.2	Caso di corpi flessibili	304

14 Analisi termoelastica non lineare e buckling termico	307
14.1 Introduzione e campo di applicazione	307
14.2 Dal problema meccanico al problema termoelastico non lineare	308
14.2.1 Carichi termici equivalenti lineari e non lineari	309
14.3 Residuo termoelastico e linearizzazione	310
14.3.1 Vettore termico tangente	312
14.4 Contributi termoelastici alla matrice tangente	312
14.5 Buckling termico	314
14.5.1 Procedura linearizzata	315
14.5.2 Temperatura critica e forme modali	315
14.5.3 Limiti dell'analisi linearizzata	316
14.6 Specializzazione a piastre di Reissner–Mindlin	316
14.6.1 Non linearità di von Kármán	316
14.6.2 Matrice di rigidità geometrica	317
 Appendici	 320
A Carichi da decompressione nei compartimenti spaziali	323
A.1 Origine dei carichi da decompressione	323
A.2 Modello zero-dimensionale di un compartimento pressurizzato	324
A.3 Flusso attraverso un'apertura di ventilazione	327
A.4 Depressurizzazione di un volume interno al fairing	329
A.4.1 Esempio numerico: UPM-Sat 1	333
 B Richiami sulle serie e trasformate di Fourier	339
B.1 Funzioni periodiche e serie di Fourier	339
B.2 Forma esponenziale della serie di Fourier	340
B.3 Prodotto scalare tra funzioni e coefficienti di Fourier	340
B.4 Dalla serie alla trasformata di Fourier	341
B.5 Convoluzione e trasformata di Fourier	343
B.6 Sistemi lineari tempo-invarianti	344
B.7 Modulo e fase della funzione di trasferimento	344
B.8 Applicazione alla dinamica strutturale	345
B.9 Densità spettrale e risposta random	345
 C Il pendolo non lineare e analogia con l'elastica di Eulero	349
C.1 Oscillazioni libere non smorzate del pendolo	349
C.2 Soluzione linearizzata	350
C.3 Effetto della non linearità sulla frequenza	351
C.4 Confronto nel dominio del tempo	352
C.5 Effetto dello smorzamento	353
C.6 Analogia con l'elastica di Eulero	353
 Bibliografia	 355

Capitolo 1

Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale

Ogni missione spaziale richiede strutture capaci di sostenere i carichi imposti durante il lancio e di garantire, nelle successive fasi operative, l'integrità, la stabilità geometrica e il corretto funzionamento di componenti e sottosistemi. Dai supporti motore dei lanciatori alle strutture che alloggiano e proteggono strumenti scientifici sensibili, il progetto deve conciliare requisiti spesso contrastanti di massa ridotta, rigidità e resistenza.

La progettazione strutturale spaziale richiede pertanto un approccio sistemico, fondato sulla caratterizzazione dei carichi e dell'ambiente di missione, sulla modellazione del comportamento meccanico e termoelastico, o più in generale multi-fisico, e sulla verifica sperimentale. Materiali avanzati, modelli numerici e campagne di qualifica concorrono così alla definizione di sistemi affidabili, efficienti e compatibili con i vincoli della missione.

1.1 Alcune sfide strutturali

Le strutture spaziali, a seconda della fase di missione e della funzione assegnata, si confrontano con una straordinaria varietà di requisiti e vincoli. Un primo esempio riguarda i supporti motore dei lanciatori, elementi strutturali primari chiamati a sostenere spinte propulsive di entità elevatissima (fino a 10 000 tonnellate-forza nel caso dello Starship di SpaceX, Fig. 1.1a), riducendo al contempo la trasmissione di vibrazioni verso il carico utile. La progettazione di questi supporti richiede un compromesso tra rigidità e massa, pena l'impossibilità di soddisfare le prestazioni orbitali. Alcuni lanciatori parzialmente riutilizzabili, come il primo stadio del Falcon 9, invece, utilizzano gambe di atterraggio - dispiegabili, telescopiche - capaci di assorbire e distribuire l'energia d'impatto con il suolo, senza danni che comprometterebbero l'integrità strutturale al decollo successivo (Fig. 1.1b). In ogni fase della missione, dal lancio all'atterraggio, queste strutture devono mantenere la propria forma senza subire vibrazioni tali da interferire con il controllo d'assetto del mezzo, gestendo sia le sollecitazioni verticali sia quelle laterali.



(a) Starship ignition



(b) Gambe d'atterraggio del Falcon 9

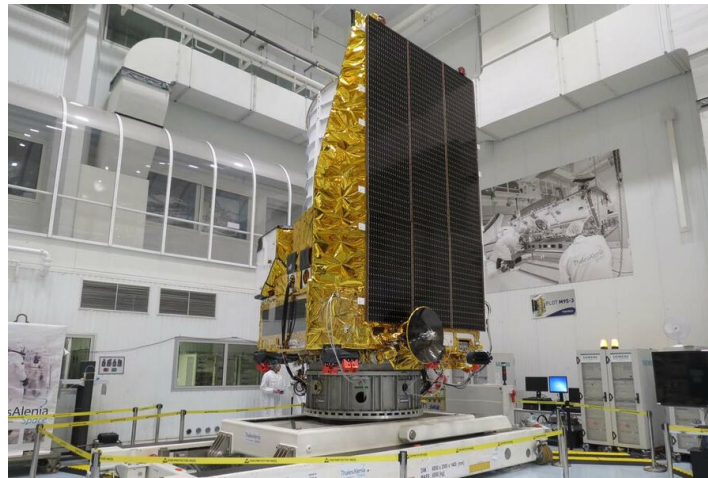
Figura 1.1: *Lift-off* e atterraggio; strutture e lanciatori. A sinistra: Steve Jurvetson, “Apres Ignition, Le Deluge,” con licenza CC BY 2.0. A destra: Juan Kulichevsky, “Falcon 9 booster B1019,” con licenza CC BY-SA 2.0.

Oltre alle strutture primarie, anche quelle secondarie e terziarie assumono un ruolo essenziale. Ad esempio, le antenne radar ad apertura sintetica (SAR), oggi ampiamente utilizzate per il monitoraggio della superficie terrestre e per applicazioni di osservazione remota, rappresentano un caso emblematico di struttura ad alta precisione soggetta a severi vincoli termomeccanici. Realizzate con sottili laminati compositi su cui sono applicate *patch* metalliche in rame per la trasmissione delle microonde, queste antenne operano in orbita in ambienti soggetti a cicli termici dell'ordine di $\pm 150^\circ \text{C}$. La differenza tra i coefficienti di espansione termica (CTE) dei materiali coinvolti - molto basso per la fibra di carbonio ($\alpha \approx 10^{-7} \text{K}^{-1}$), sensibilmente più elevato per il rame ($\alpha \approx 10^{-5} \text{K}^{-1}$) - induce sforzi termoindotti che possono generare distorsioni geometriche inaccettabili, compromettendo la planarità e quindi la funzionalità elettromagnetica del sistema. Problematiche analoghe si riscontrano in altri apparati di misura e navigazione, specialmente ottici.

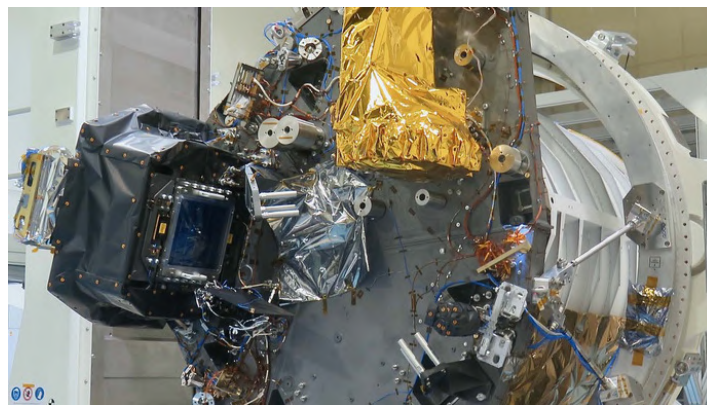
Per mitigare tali effetti, si ricorre sia a strategie passive (scelta di materiali con CTE compatibili, progettazione stratificata dei laminati) sia a soluzioni attive, che prevedono l'integrazione di sensori e attuatori intelligenti (piezoelettrici o magnetostrittivi) capaci di compensare in tempo reale le deformazioni termoelastiche. Tecniche di controllo attivo basate su reti di sensori distribuiti e attuazione locale trovano crescente applicazione in missioni scientifiche che richiedono estrema precisione, come nei telescopi a raffreddamento criogenico o nelle piattaforme di osservazione geospaziale. Un esempio emblematico è il James Webb Space Telescope (JWST)¹, in cui ogni componente strutturale è stato ottimizzato per ridurre al minimo l'effetto delle deformazioni termiche sugli specchi segmentati.

Un ulteriore esempio di struttura critica è rappresentato dai pannelli solari, impiegati

¹J.D. Johnston, E. Cofie, “An Overview of Thermal Distortion Modeling, Analysis, and Model Validation for the JWST ISIM Structure,” *52nd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, 2011, Denver.



(a) Lato solare del telescopio. Foto di: J.C. Barla



(b) PLM (Payload Module). Crediti: Airbus

Figura 1.2: Il satellite Euclid presso la *clean room* di Thales Alenia Space, Cannes.

per l'alimentazione elettrica della maggior parte dei veicoli spaziali. Questi componenti, spesso dispiegabili, devono coniugare leggerezza e robustezza con elevata rigidità e resistenza agli stress ambientali. Nella maggior parte dei casi, si adotta una configurazione a *sandwich*, con pelli in materiali compositi (fibra di carbonio o vetro con matrice epossidica) accoppiate a un *core* centrale in nido d'ape (di alluminio o Nomex). Le celle fotovoltaiche, in silicio o arseniuro di gallio, sono incapsulate su queste superfici. La laminazione è progettata per evitare delaminazioni e per garantire l'integrità meccanica anche dopo numerosi cicli termici.

La Fig. 1.2a mostra il lato esposto al sole (*hot side*, con relativa *solar array*) del telescopio spaziale Euclid dell'ESA, durante la fase di assemblaggio e integrazione presso la *clean room* dello stabilimento di Cannes di Thales Alenia Space. Euclid, progettato per esplorare la materia e l'energia oscura attraverso osservazioni nel visibile e nel vicino infrarosso, opera oggi in un'orbita halo intorno al secondo punto

di Lagrange (L2). Tale configurazione orbitale garantisce un ambiente termico relativamente stabile, limitando al contempo l'influenza radiativa terrestre. Questa scelta orbitale è ideale per garantire osservazioni di lunga durata e stabilità strutturale per strumentazioni sensibili come i rivelatori ottici e infrarossi.

È ben nota la storia del lancio di Euclid, che ha incluso momenti di incertezza e molte sfide tecniche. Inizialmente, il lancio era previsto tramite il razzo Soyuz dalla base di lancio di Kourou, ma a causa di problemi geopolitici nel 2022, la collaborazione con il programma Soyuz è stata sospesa, costringendo l'ESA a cercare una soluzione alternativa. La scelta è quindi ricaduta ancora una volta sul Falcon 9 di SpaceX, che ha comportato un adeguamento significativo dei requisiti di lancio, richiedendo ulteriori studi di qualifica e verifiche strutturali per adattare Euclid alle caratteristiche dinamiche del nuovo lanciatore. Il cambio di vettore ha comportato modifiche strutturali e analisi aggiuntive sui carichi di lancio, soprattutto a livello dei punti di attacco e dei supporti vibrazionali, per garantire che l'intera struttura potesse resistere alle differenti (più severe dal punto di vista strutturale) caratteristiche del vettore Falcon. Qualificare un mezzo spaziale per il volo vuol dire non solo testare le strutture principali, ma caratterizzare il comportamento elasto-dinamico di ogni singolo componente, per quanto piccolo. Le scatole elettroniche a bordo di Euclid, rimanendo nell'ambito della più avanzata piattaforma d'osservazione spaziale europea, rappresentano un'altra sfida strutturale, poiché proteggono i circuiti critici da vibrazioni e shock meccanici (dovute alla separazione degli stadi del lanciatore durante la delicata fase di lancio) che potrebbero comprometterne la funzionalità. Realizzate con materiali altamente resistenti ma leggeri, devono essere isolate dai disturbi vibrazionali tramite supporti smorzanti, capaci di assorbire i micro-spostamenti causati da pressioni acustiche e carichi randomici. Nella Fig. 1.2b si vede il PLM (Payload Module) del telescopio, che è il modulo scientifico in cui sono integrati gli strumenti di osservazione. In particolare, nell'immagine si possono riconoscere i due strumenti principali di Euclid: VIS (Visible Imaging Channel), il canale per le osservazioni nel visibile, la parte con il rivestimento nero, che serve a ottenere immagini ad alta risoluzione delle galassie; e il NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer), il fotometro e spettrometro nel vicino infrarosso, ricoperto in parte dal materiale dorato e argentato che protegge dagli sbalzi termici. Quest'ultimo strumento permette di fare misurazioni fotometriche e spettroscopiche delle galassie. Il PLM è separato dal SVM (Service Module), che ospita i sistemi di supporto come alimentazione, comunicazione e controllo termico, e dev'essere opportunamente progettato per garantire l'opportuna rigidezza strutturale.

Questi esempi dimostrano come le strutture spaziali siano progettate per far fronte a una gamma estremamente ampia di sollecitazioni, vincoli di progetto e requisiti prestazionali. Ogni singolo componente menzionato in questa introduzione è sottoposto a rigorose verifiche strutturali, che includono analisi di stabilità geometrica e dimensionale, verifiche di resistenza e robustezza e test per garantire la funzionalità nelle condizioni ambientali estreme dello spazio, nonché il corretto accoppiamento del payload con il lanciatore. Tuttavia, per comprendere appieno la complessità e varietà di strutture presenti in una missione spaziale e la loro importanza, è fondamentale definire con precisione cosa si intenda per struttura in ambito spaziale e come queste vengano classificate in base a funzione, carichi e posizione all'interno del veicolo.

1.2 Definizione e classificazione delle strutture spaziali

Si definisce “struttura” un insieme organizzato di elementi, semplici o complessi, concepiti per svolgere una determinata funzione in condizioni specifiche di carico e ambiente. Svolgere un'assegnata funzione significa disporre di elementi strutturali sufficientemente robusti per poter contrastare, in condizioni di sicurezza, i carichi cui la struttura è soggetta.

In un contesto spaziale, il concetto di *struttura* va ben oltre l'idea di un semplice elemento di supporto o contenimento. Dai grandi telai ai microcircuiti di un veicolo spaziale, tutti gli elementi sono considerati strutture poiché, essendo dotati di massa, sono soggetti a carichi inerziali derivanti dalle accelerazioni in fase di lancio, durante le operazioni orbitali e, in alcune missioni, all'atterraggio. Ogni componente, dunque, deve essere dimensionato e analizzato per garantire che le sollecitazioni a cui è sottoposto non compromettano né la sua integrità strutturale né il funzionamento complessivo della missione.

Le strutture svolgono la funzione primaria di supportare e vincolare componenti e sottosistemi nella posizione desiderata, tenendo conto di vincoli geometrici, termici, funzionali e di integrazione. Esse devono assicurare stabilità dimensionale per garantire il corretto funzionamento e il campo visivo di strumenti sensibili (come antenne o telescopi), ottimizzare la disposizione dei cavi, rispettare l'involuppo di volo imposto dal lanciatore e consentire l'accessibilità per operazioni di assemblaggio e manutenzione. Le strutture proteggono i componenti dai carichi dinamici derivanti dall'ambiente esterno durante le operazioni a terra, il lancio, il dispiegamento e le operazioni di missione. Inoltre, le vibrazioni strutturali non devono interferire con il sistema di controllo del lanciatore o, successivamente, con il sistema di controllo d'assetto del veicolo spaziale nella sua configurazione dispiegata. Le strutture devono sopravvivere ai carichi e all'ambiente a terra, al lancio e in orbita (forze dinamiche, pressioni, carichi igrotermici, radiazioni, particelle atomiche) senza incorrere in rotture o subire distorsioni e contaminazioni che comprometterebbero la missione.

La progettazione strutturale implica un processo rigoroso di simulazione numerica e validazione sperimentale. Le strutture vengono sottoposte a prove vibroacustiche, test su shaker multiassiali, *shock test* e test ambientali in camere a vuoto termico. Tali verifiche servono a valutare il comportamento elastico (e talvolta plastico), l'effetto di fenomeni non lineari (come giochi e contatti), e a validare modelli numerici di elevata complessità. In molti casi, è necessario tenere sotto controllo le incertezze progettuali legate a materiali, tolleranze, attriti o smorzamenti strutturali. Le strutture di grandi dimensioni consentono una maggiore robustezza alle variazioni e facilitano l'analisi parametrica, ma comportano sfide significative in termini di *testing*, che richiede infrastrutture costose e altamente specializzate.²

²L'ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) a Noordwijk, Paesi Bassi, è il principale centro europeo per test spaziali. Include, tra le altre, la Large Space Simulator (LSS), la più grande camera a vuoto termico d'Europa, oltre a shaker a sei gradi di libertà, camere acustiche, banchi per shock test e impianti per prove in condizioni di microgravità (*drop test*).

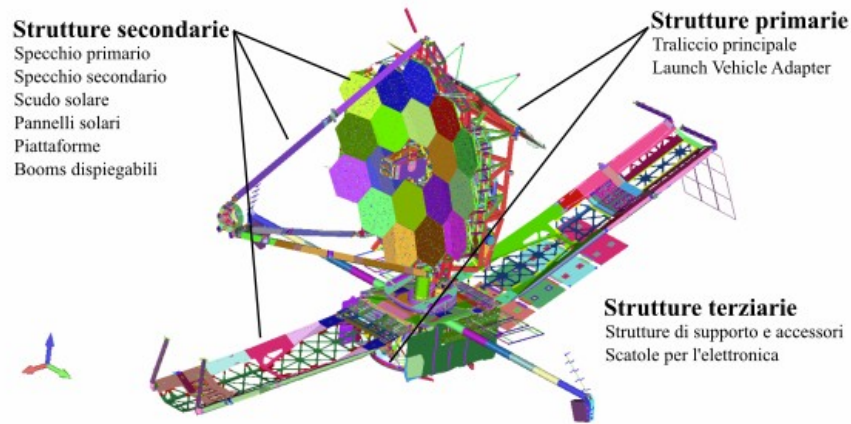


Figura 1.3: Strutture primarie, secondarie e terziarie. Modello FEM del James Webb Telescope, adattato da: M. Menzel *et al.*, “The Design, Verification, and Performance of the James Webb Space Telescope,” *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 135:058002, 2023.

Una classificazione funzionale delle strutture spaziali prevede la distinzione in tre categorie principali: strutture primarie, secondarie e terziarie. Questa classificazione riflette sia la funzione specifica di ogni struttura che i carichi e le sollecitazioni principali cui essa è sottoposta.

- Le strutture primarie costituiscono il percorso di carico principale all'interno del veicolo spaziale, trasferendo i carichi dalle componenti interne fino ai punti di interfaccia con il lanciatore. Progettate per garantire la rigidità necessaria o per soddisfare requisiti di frequenze naturali, queste strutture devono sopportare le elevate accelerazioni e le vibrazioni cui il veicolo è sottoposto durante il lancio. Esempi di strutture primarie includono il telaio del satellite e i supporti che collegano i motori al corpo del razzo. La loro progettazione si concentra sull'ottimizzazione della rigidità strutturale per evitare oscillazioni o deformazioni che potrebbero influire negativamente sulla stabilità e sul controllo del veicolo.
- Le strutture secondarie comprendono elementi come le travi di supporto, le aste telescopiche, i pannelli solari, le piattaforme e le parabole. Questi elementi devono resistere principalmente ai carichi “on-orbit,” quali i cicli termici, i carichi acustici e di pressione, e mantenere una stabilità geometrica e strutturale adeguata per tutta la durata della missione. Le strutture secondarie richiedono una progettazione precisa per garantire che le loro proprietà elastiche e geometriche non siano alterate dalle sollecitazioni termiche cicliche, dalle forze orbitali e dalle radiazioni, che possono degradarne le prestazioni nel tempo.
- Le strutture terziarie sono solitamente piccole e comprendono componenti quali scatole per l'elettronica, supporti per cavi e sensori. A differenza delle strutture primarie e secondarie, queste sono progettate per sopportare carichi ad alta

frequenza, come gli shock da separazione degli stadi del lanciatore. La loro progettazione richiede un'analisi dettagliata della vita a fatica per assicurare che siano in grado di sostenere l'intera durata della missione senza cedimenti, nonostante le sollecitazioni meccaniche ripetute cui sono sottoposte.

La Figura 1.3 mostra alcune strutture primarie, secondarie e terziarie del telescopio James Webb.³ Tra le strutture primarie, il traliccio principale (*backplane*) è la struttura di supporto che sostiene lo specchio primario e il resto degli strumenti. Questo traliccio deve essere molto rigido per garantire l'allineamento preciso dello specchio. L'adattatore di interfaccia con il lanciatore (*Launch Vehicle Adapter*, LVA), invece, è alla base del telescopio e lo connette al razzo (Ariane 5 nel caso specifico). Lo specchio primario è l'elemento più riconoscibile. Composto da segmenti esagonali, questa struttura secondaria raccoglie la luce proveniente da sorgenti lontane e rappresenta l'ottica principale per la raccolta dei dati. Altre strutture secondarie sono rappresentate da: specchio secondario (che riflette la luce raccolta verso gli strumenti scientifici, pannelli solari, lo scudo stellare (non presente in figura), i boom *dispiegabili*, etc. Le strutture terziarie sono invece tutte le strutture di supporto e gli accessori.

Questa tassonomia fornisce una chiave di lettura utile per la gestione e l'analisi ingegneristica dell'intero sistema spaziale. La distinzione consente di allocare in modo più efficiente risorse progettuali, margini di sicurezza, strategie di test e vincoli di massa, facilitando una progettazione robusta e integrata su scala di missione.

1.3 Materiali per strutture spaziali

La selezione dei materiali rappresenta una fase cruciale nella progettazione strutturale spaziale, poiché condiziona in modo sostanziale il comportamento meccanico e termico del sistema in tutte le fasi della missione. I materiali, così come le strutture che da essi traggono forma e funzione, sono chiamati a operare in condizioni ambientali altamente peculiari: esposizione prolungata al vuoto, radiazione ionizzante, flussi di particelle cariche, assenza di convezione, contaminazione da ossigeno atomico, etc. In tale contesto, ogni materiale utilizzato deve soddisfare requisiti rigorosi, oltre a garantire piena compatibilità con i processi produttivi, di integrazione e di qualifica. Pur non essendo obiettivo specifico di questo testo fornire un'analisi esaustiva della scienza dei materiali per uso spaziale, una trattazione mirata delle principali classi di materiali impiegati nelle strutture è tuttavia necessaria. Essa fornisce il contesto tecnico fondamentale per comprendere le scelte progettuali, le strategie di modellizzazione e le logiche di verifica e test che verranno approfondite nei capitoli successivi. In particolare, la discussione che segue si concentra su alcune proprietà ingegneristiche chiave: le caratteristiche meccaniche (modulo elastico, limite di snervamento, resistenza a trazione), la densità (che influisce direttamente sulla massa strutturale e quindi sull'economia di missione), la stabilità termica e la lavorabilità (inclusi processi

³Il James Webb Space Telescope è il più potente osservatorio spaziale mai costruito, progettato per osservare le prime galassie e studiare l'evoluzione dell'universo. La missione sfrutta uno specchio primario segmentato di 6,5 metri e uno scudo solare multi-strato per operare in infrarosso, mantenendo temperature estremamente basse. Tra le sfide tecnologiche, spiccano il dispiegamento complesso in orbita e l'elevata precisione ottica. Le tecnologie innovative includono lenti in berillio, materiali avanzati per lo scudo e sistemi di allineamento sub-millimetrici per garantire osservazioni senza precedenti.

di fabbricazione e assemblaggio). I materiali saranno suddivisi per classi funzionali, a partire dalle leghe metalliche tradizionalmente impiegate fino ai compositi avanzati e ad alcune soluzioni innovative recentemente introdotte.

1.3.1 Leghe metalliche

Le leghe metalliche costituiscono, storicamente e tecnicamente, la base della progettazione strutturale nel settore aerospaziale. In particolare, nelle strutture spaziali, esse sono impiegate laddove è richiesta una combinazione efficace di rigidità, resistenza meccanica, tolleranze dimensionali strette e compatibilità con processi produttivi consolidati. Le leghe metalliche offrono un comportamento meccanico prevedibile, sono relativamente semplici da modellare con strumenti numerici e consentono l'impiego di tecnologie di giunzione ben sviluppate (ad esempio saldatura,⁴ bullonatura, bonding ibrido, etc.). Inoltre, la loro natura isotropa consente di semplificare l'analisi strutturale, almeno rispetto ai materiali compositi a comportamento anisotropo.

Tra i vantaggi tecnologici più significativi va ricordata la possibilità di realizzare *structure integrate*, ossia componenti ricavati da blocchi massicci mediante lavorazioni per asportazione di truciolo. Questa tecnica riduce il numero di giunzioni meccaniche (punti deboli dal punto di vista della trasmissione dei carichi e della risposta vibratoria), favorendo al contempo la precisione geometrica e l'ottimizzazione topologica. L'impiego di tale approccio è comune, ad esempio, nella realizzazione delle strutture primarie (*primary support structures*) di moduli come quelli impiegati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove le leghe di alluminio sono largamente adottate.

Dal punto di vista delle classi di materiali, le leghe metalliche impiegate nelle strutture spaziali possono essere suddivise in tre principali famiglie: leghe di alluminio, leghe di titanio e acciai inossidabili. A queste si affiancano, in applicazioni specialistiche, leghe a base di nichel, come l'Inconel, lega progettata per conservare le proprie proprietà meccaniche anche a temperature elevate (fino a 700 – 800°C) e utilizzata nei motori a razzo, nei supporti di camere di combustione e nei dispositivi termicamente critici. Le leghe di alluminio della serie 2000 (ad es. 2024-T3) e 7000 (ad es. 7075-T6) sono ampiamente diffuse nei sistemi spaziali per via dell'eccellente compromesso tra densità contenuta e resistenza meccanica. Presentano buona lavorabilità, elevata resistenza a trazione specifica, e sono compatibili con trattamenti superficiali protettivi (come l'anodizzazione). Tuttavia, possono risultare sensibili alla corrosione da tensione, motivo per cui spesso si ricorre a rivestimenti multilayer o ad accoppiamenti con materiali a comportamento galvanicamente compatibile.

Il titanio e le sue leghe (Ti-6Al-4V in particolare) si distinguono per l'elevata resistenza meccanica, la resistenza alla corrosione, la sua compatibilità galvanica e, soprattutto, per un basso coefficiente di espansione termica, caratteristica particolarmente vantaggiosa in strutture soggette a cicli termici orbitali. Sebbene il titanio sia più denso dell'alluminio e più oneroso in termini di lavorazione, la sua impareggiabile stabilità dimensionale in ambiente spaziale lo rende insostituibile in componenti critici.

⁴Nel contesto spaziale, una delle tecnologie di saldatura più consolidate è la *Friction Stir Welding* (FSW), un processo a stato solido che consente l'unione di leghe di alluminio (e non solo) con elevata qualità meccanica e minima distorsione. Impiegata estensivamente, ad esempio, per l'assemblaggio dei serbatoi criogenici dei lanciatori e dei moduli abitati, la FSW garantisce un controllo preciso del giunto saldato ed è compatibile con ambienti ad alta responsabilità strutturale.

Materiale	Densità (g/cm ³)	Resistenza a a trazione σ_t (MPa)	Modulo elastico E (GPa)	CTE ($\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$)
Alluminio 7075-T6	2.81	572	71	23.5
Alluminio 2024-T3	2.78	485	73	23.2
Titanio Ti-6Al-4V	4.43	895	113	8.6
Acciaio Inox 301	7.90	520	200	16.3
Acciaio Inox 21-6-9	8.00	580	200	17.2
Inconel 718	8.19	1035	205	12.8

Tabella 1.1: Confronto tra alcune leghe metalliche impiegate nelle strutture spaziali.

Infine, gli acciai inossidabili (tra cui 301, 304, 21-6-9) vengono utilizzati principalmente in componenti che richiedono elevata robustezza a fatica, buona tenacità e resistenza alla corrosione, nonostante la maggiore densità. La loro lavorabilità e la possibilità di ottenere deformazioni controllate li rendono adatti per cerniere, molle strutturali e serbatoi pressurizzati. In applicazioni moderne, come nei razzi riutilizzabili, l'acciaio inossidabile è stato reintrodotta anche in strutture primarie (ad esempio nei *tank* criogenici dello Starship di SpaceX).

La Tabella 1.1 riassume alcuni importanti parametri meccanici dei materiali menzionati. La scelta tra queste leghe non è mai univoca e dipende fortemente dal ruolo strutturale specifico, dalla necessità di compatibilità termica con altri materiali, dai carichi operativi e dall'ambiente spaziale. Inoltre, considerazioni di costo, disponibilità, standardizzazione e processabilità influenzano fortemente il processo decisionale, rendendo la selezione dei materiali un passaggio strategico nella progettazione dell'intero sistema strutturale.

1.3.2 Materiali compositi

I materiali compositi costituiscono oggi una delle soluzioni più sofisticate ed efficaci per la realizzazione di strutture spaziali leggere, rigide e stabili. Per loro natura, i compositi offrono una combinazione di proprietà difficilmente eguagliabili dai materiali metallici convenzionali: altissimo rapporto resistenza/peso, anisotropia controllabile, coefficiente di dilatazione termica estremamente basso e buona resistenza alla fatica.⁵ Tali caratteristiche li rendono ideali per strutture dispiegabili, pannelli solari, *booms*, elementi ottici e componenti secondari a grande apertura soggetti a vincoli termici e vibrazionali stringenti.

Un materiale composito strutturale è tipicamente costituito da due fasi: una fase continua, detta *matrice*, e una fase dispersa (rinforzante), tipicamente sotto forma di fibre. Le fibre conferiscono rigidità e resistenza meccanica nella direzione desiderata, mentre la matrice serve a trasferire il carico tra le fibre, a proteggere il materiale da agenti esterni e a conferire coesione tridimensionale al sistema.

⁵Sebbene la modellazione analitica della propagazione della cricca nei compositi risulta tuttora meno matura rispetto a quanto consolidato per le leghe metalliche, rendendo più complessa la previsione del danneggiamento a lungo termine e dunque impraticabili le filosofie di progetto “*damage tolerance*,” favorendo approcci “*no crack growth*.”

Le fibre sono generalmente in carbonio, vetro e, in misura minore, in aramide (Kevlar). Le fibre di carbonio offrono il miglior compromesso tra rigidità, resistenza meccanica e bassa densità, unite a un coefficiente di dilatazione termica molto vicino allo zero. Questo le rende preferibili in strutture che devono mantenere un comportamento agnostico rispetto a cicli termici orbitali molto ampi o temperature elevate. Le fibre di vetro, sebbene meno rigide, sono elettricamente isolanti e presentano una maggiore trasparenza elettromagnetica, qualità essenziale per alcune antenne e supporti per sensori.

Le matrici più utilizzate nelle applicazioni spaziali sono le termoindurenti, in particolare quelle a base epossidica, per la loro buona adesione alla fibra e il comportamento meccanico soddisfacente anche a basse temperature. Tuttavia, per missioni che richiedono operatività a temperature elevate (ad esempio in prossimità di sorgenti termiche, o in componenti vicini a propulsori), si adottano matrici specialistiche come le resine poliimmidiche, che possono mantenere la stabilità meccanica e chimica fino a circa 300° C, o addirittura oltre in configurazioni specifiche. Negli ultimi anni si è osservato un crescente interesse per le matrici termoplastiche ad alte prestazioni,⁶ come il PEEK (Polyether Ether Ketone), il PEKK (Polyether Ketone Ketone) e il PPS (Polyphenylene Sulfide). Questi materiali offrono una maggiore tenacità, una maggiore resistenza a impatti e microfratture, e consentono tecnologie di saldatura o fusione per giunzione, essendo riformabili a caldo. I termoplastici ad alte prestazioni mantengono buone proprietà meccaniche fino a temperature comprese tra i 220° e i 300° C, con il vantaggio aggiuntivo di una discreta resistenza all'umidità e alla radiazione ultravioletta.

Nella pratica strutturale, i materiali compositi vengono impiegati principalmente sotto forma di strati (*ply*) disposti in sequenze laminate, con orientamenti fibrosi controllati per adattare la risposta meccanica alle sollecitazioni. Tali laminati multistrato, spesso simmetrici o bilanciati, costituiscono le pelli resistenti di molte strutture spaziali. Una configurazione particolarmente efficace per aumentare la rigidità flessionale a fronte di una massa contenuta è rappresentata dalle già menzionate strutture sandwich (Fig. 1.4), in cui due pelli in materiale composito sono accoppiate a un'anima leggera centrale. Questa configurazione è frequentemente utilizzata, oltre che per i pannelli solari, anche per pareti di compartimenti strumentali, pareti pressurizzate secondarie e *bulkheads*. Il core a nido d'ape, oltre a garantire resistenza a sforzi di taglio trasverso, fornisce anche un certo grado di isolamento termico.

La Tabella 1.2 riporta alcune importanti proprietà dei compositi aerospaziali. Il principale vantaggio dei compositi risiede nella possibilità di orientare le fibre nella direzione del carico principale, ottimizzando così la risposta meccanica. Tuttavia, questa stessa anisotropia, insieme alla natura multistrato dei laminati, rende più complessa la descrizione dei campi meccanici e termoelastici. Inoltre, i compositi sono soggetti a fenomeni di danneggiamento interlaminare (delaminazione) e a variazioni significative delle proprietà meccaniche in presenza di umidità e radiazione. Le specifiche problematiche di modellazione delle strutture laminate saranno affrontate nel

⁶Questi materiali termoplastici ad alte prestazioni appartengono alla classe dei *tecnopolimeri* o *high-performance thermoplastics*. A differenza delle matrici termoindurenti, essi non polimerizzano in modo irreversibile e possono essere riformati termicamente, consentendo processi di produzione innovativi come la stampa 3D (tipicamente mediante estrusione FFF o tecniche ibride per compositi rinforzati). Questa caratteristica li rende promettenti per la produzione in serie di componenti spaziali secondari e per applicazioni su piattaforme leggere come i CubeSat.

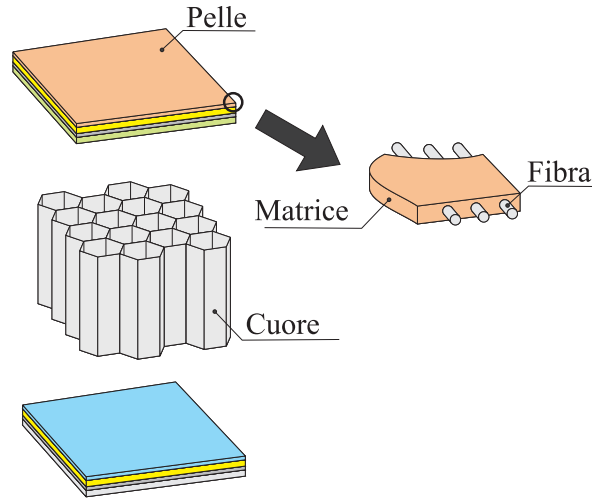


Figura 1.4: Sandwich con pelli in composito. Figura adattata da: E. Carrera, M. Cinefra, A. Pagani, “Fondamenti di Teoria dell'Elasticità e delle Strutture,” *AIDAA Educational Series*, 2021.

Materiale	ρ (g/cm ³)	E_1 (GPa)	E_2 (GPa)	G_{12} (GPa)	α_1 ($\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$)	α_2 ($\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$)
CFRP (Carbonio)	1.55-1.60	130-250	8-15	4-6	≈ 0	25-40
GFRP (Vetro)	1.90-2.00	35-55	8-12	3-4	5-7	25-30
AFRP (Kevlar)	1.40	60-100	5-8	2-3	-2 to 0	30-40

Tabella 1.2: Proprietà meccaniche e termiche tipiche di alcuni compositi unidirezionali (fibra/matrice epossidica).

Capitolo 7.

Le tecniche di fabbricazione spaziano dalla laminazione manuale in autoclave al *pultrusion*, dalla RTM (*Resin Transfer Molding*) alla stampa 3D per compositi. I requisiti per i materiali spaziali impongono anche il controllo di parametri non strutturali, come il tasso di *outgassing* (rilascio di gas volatili), la compatibilità con il vuoto e la resistenza ai raggi UV e ionizzanti. Le specifiche ESA e NASA richiedono materiali qualificati secondo standard ben definiti (es. ECSS-Q-ST-70-02C per l'ESA).

1.3.3 Materiali per protezioni termiche

La protezione termica dei veicoli spaziali rappresenta una delle sfide tecnologiche più delicate e critiche nella progettazione strutturale. In particolare, nelle missioni che includono il rientro atmosferico o un'esposizione prolungata a flussi radiativi e conduttivi intensi, la scelta e l'integrazione di materiali capaci di contenere i carichi termici diventa imprescindibile. I sistemi di protezione termica, o TPS (*Thermal Protection Systems*), sono progettati per limitare il trasferimento di calore verso le strutture interne e i sottosistemi critici, garantendone l'integrità meccanica e funzionale. Esistono sostanzialmente due approcci: sistemi ablativi, che disperdono il calore attraverso la

Materiale	Tipo	Densità ρ (kg/m ³)	Conducibilità termica k (W/m-K)	Temp. max $T_{\max}$ (°C)	Resistenza a comp. σ_c (MPa)	Note
PICA	A	270	0.03-0.05	>3000	–	Composito carbonio-fenolico
AVCOAT 5026	A	512	0.09	~2500	–	Capsule Apollo e Orion
LI-900 (silice)	R	144	0.057	~1260	0.3-0.5	Piastrelle Shuttle, fragile
TUFROC	R	720	0.30	~1650	20-25	Ceramico rinf., Starship
Reinforced C-C	R	1800	5-7	>3000	90-120	Leading edges Shuttle

Tabella 1.3: Proprietà indicative di materiali per TPS. A: Ablativo, R: Riutilizzabile.

degradazione controllata del materiale superficiale, e sistemi riutilizzabili, che resistono alle alte temperature per cicli successivi mantenendo inalterate geometrie e prestazioni meccaniche.

I materiali ablativi sono comunemente utilizzati nei rientri ipersonici, dove si raggiungono temperature superficiali superiori ai 2500° C. In questi casi si impiegano compositi impregnati con resine fenoliche, come il PICA (*Phenolic Impregnated Carbon Ablator*), tessuti carboniosi o matrici organiche porose che degradano assorbendo calore. Sistemi di questo tipo sono stati ampiamente impiegati nei programmi Apollo, Orion, e nella missione Stardust. I TPS riutilizzabili, al contrario, sono indicati per missioni in orbita bassa e veicoli parzialmente riutilizzabili come lo Space Shuttle o Starship, dove la priorità è la leggerezza e la sopravvivenza a cicli termici ripetuti. In questo contesto, materiali ceramici porosi a bassa densità (es. LI-900) o *blankets* in fibre ceramiche avanzate permettono di isolare termicamente il veicolo anche in presenza di gradienti elevati, evitando danni per shock termici.

A livello progettuale, il materiale di protezione termica deve possedere una bassa conducibilità, una temperatura di fusione elevata, resistenza all'erosione termomeccanica, e compatibilità dimensionale e chimica con i materiali strutturali sottostanti. L'accoppiamento con substrati metallici o compositi richiede particolare attenzione ai coefficienti di espansione termica e alla qualità delle interfacce. Inoltre, la scelta del TPS ha impatti significativi in termini di massa, costo e manutenibilità, condizionando l'intero disegno missione.

La Tabella 1.3 riassume alcune proprietà ingegneristiche rilevanti di materiali TPS comunemente adottati, distinguendo tra ablativi e riutilizzabili. Le tecnologie TPS sono in continua evoluzione. Oggi si esplorano soluzioni ibride, materiali nanostrutturati e simulazioni multi-fisiche basate su *digital twin* per prevedere l'usura e ottimizzare la distribuzione spaziale dei rivestimenti. I futuri TPS saranno sempre più integrati nella progettazione strutturale primaria.

1.3.4 Materiali rinnovabili: il caso del legno nello spazio

Negli ultimi anni, la crescente attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale ha stimolato la ricerca di materiali alternativi anche nel settore spaziale. Un esempio emblematico è rappresentato dalla recente missione LignoSat (Fig. 1.5, sviluppata in collaborazione tra la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), l'Università di Kyoto e la NASA, il cui obiettivo è stata la dimostrazione in orbita bassa terrestre dell'impiego del legno come materiale strutturale per piccoli satelliti. Il legno, materiale naturale tradizionalmente escluso dalle applicazioni aerospaziali, viene in questo contesto rivalutato per una serie di proprietà meccaniche e ambientali

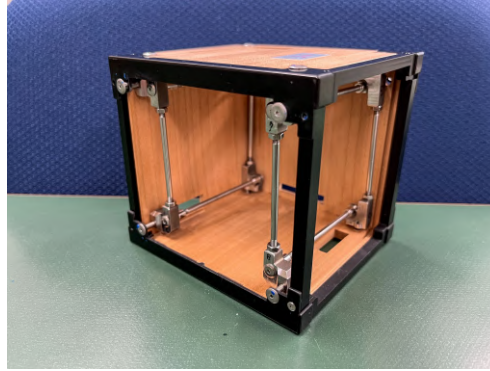


Figura 1.5: Vista interna della struttura di LignoSat. Crediti: Università di Kyoto.

Nome comune	Densità ρ (kg/m ³)	Modulo elastico E (GPa)	Resistenza a flessione σ_f (MPa)	CTE ($\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$)
Betulla bianca	600-670	11-13	80-90	3.5-4.0
Ciliegio giapponese	580-650	10-12	75-85	3.0-3.5
Magnolia giapponese	470-540	8-10	60-70	3.0-3.5
Abete rosso	430-470	9-11	70-80	3.0
Pino silvestre	500-550	9-10	60-75	3.2
Rovere (quercia)	680-750	12-14	90-110	3.6

Tabella 1.4: Proprietà indicative di alcune specie legnose utilizzate in ambito strutturale.

non trascurabili. Innanzitutto, alcune specie legnose - in particolare il magnolia e il ciliegio giapponese (*yamazakura*) - mostrano una notevole resistenza specifica e comportamento favorevole nei confronti dei cicli igrotermici, a condizione di essere adeguatamente trattate ed essiccate. Inoltre, il legno presenta un'eccellente capacità di smorzamento delle vibrazioni, un coefficiente di dilatazione termica contenuto lungo la fibratura, e una buona compatibilità con i metodi di lavorazione convenzionali, risultando facilmente macchinabile e incollabile con tecniche non invasive.

Ciò che rende il legno particolarmente interessante per i nanosatelliti non è solo la sua leggerezza e robustezza, ma anche il suo comportamento favorevole in fase di rientro atmosferico. A differenza dei metalli come l'alluminio, che durante il *deorbiting* producono particolato fuso e ossidi potenzialmente dannosi per l'ambiente atmosferico, il legno sublima in anidride carbonica e vapore acqueo, riducendo potenzialmente la produzione di residui carboniosi. Questo aspetto si rivela cruciale nell'ottica della crescente densità orbitale e del numero elevato di satelliti in dismissione, particolarmente nelle costellazioni LEO. Inoltre, l'uso di materiali rinnovabili può contribuire a ridurre l'impronta ecologica dell'intero ciclo di vita del veicolo spaziale, promuovendo una filiera produttiva più sostenibile. Ovviamente, l'impiego del legno pone sfide specifiche: il comportamento al vuoto (outgassing, perdita di massa), la degradazione sotto radiazione UV e ionizzante, nonché la necessità di protezioni superficiali efficaci per evitare assorbimento di umidità e degradazione meccanica.

Per completezza, e per permettere un confronto con i materiali ingegneristici, la Tabella 1.4 riporta alcuni dati interessanti di legni strutturali.

1.4 Ambiente spaziale e carichi

La caratterizzazione dell'ambiente spaziale rappresenta una delle sfide più complesse e multidisciplinari della scienza moderna. Eppure, la progettazione strutturale dei veicoli spaziali non può prescindere dalla conoscenza dello scenario operativo (LEO, sistema solare, spazio profondo). A differenza delle strutture terrestri, che operano in condizioni relativamente stabili e prevedibili, le strutture spaziali devono garantire integrità e funzionalità in un contesto altamente dinamico, ostile e variabile. Le sollecitazioni cui sono sottoposte si distribuiscono lungo l'intero ciclo di vita del sistema, dalla fase di pre-lancio fino all'operatività orbitale, includendo transitori critici come il lancio, la separazione degli stadi e il dispiegamento.

1.4.1 Fase di pre-lancio

La fase di pre-lancio può estendersi per un periodo compreso tra 5 e 10 anni, durante il quale il veicolo spaziale è sottoposto a una serie di carichi e vincoli che derivano dalle operazioni di produzione, integrazione e verifica. Questi carichi, sebbene meno intensi rispetto a quelli del lancio, sono prolungati nel tempo e possono compromettere l'integrità strutturale se non correttamente gestiti.

Durante le fasi di *manufacturing*, *handling*, trasporto e integrazione, le strutture devono resistere a carichi statici e dinamici derivanti da:

- movimentazione con gru e carrelli;
- fissaggio su supporti di test;
- vibrazioni indotte da trasporto su strada o via aerea;
- shock da impatto accidentale.

Le strutture devono essere progettate per garantire robustezza meccanica, tolleranza geometrica e compatibilità con le infrastrutture di test. In questa fase, si effettuano anche le verifiche funzionali e le prove ambientali preliminari, che includono test vibroacustici, termici e di compatibilità elettromagnetica.

Un esempio emblematico dell'importanza dei carichi e delle condizioni ambientali nella fase di pre-lancio è rappresentato dalla missione Galileo, sviluppata dalla NASA per lo studio del sistema gioviano. La sonda, lanciata nel 1989 e mostrata in Fig. 1.6, era equipaggiata con una antenna ad alto guadagno (High Gain Antenna, HGA) del diametro di circa 5 metri, progettata per aprirsi in orbita tramite un meccanismo dispiegabile a ombrello, composto da 18 costole in composito e una maglia metallica in molibdeno placcato oro. Al momento del dispiegamento, avvenuto nel 1991 durante il transito verso Giove, l'antenna non si aprì completamente, compromettendo la capacità di trasmissione dati ad alta velocità.

L'analisi condotta dal team del Jet Propulsion Laboratory (JPL) identificò come causa principale un fenomeno di saldatura fredda (*cold welding*) tra le superfici metalliche



(a) La Galileo prima di essere accoppiata con il booster *Inertial Upper Stage*



(b) Rendering artistico della sonda in volo oltre la luna di Giove Io

Figura 1.6: La sonda spaziale Galileo. Immagini NASA.

dei perni di ritenzione e delle sedi a V delle costole. Il problema fu aggravato da una serie di fattori concatenati, quali i quattro trasporti *cross-country* tra JPL (California) e la base di lancio presso il Kennedy Space Center in Florida e la riprogrammazione della missione a seguito dell'incidente dello Space Shuttle Challenger (1986), che comportò un cambio di vettore e un ritardo di oltre 4 anni nel dispiegamento dell'antenna. Durante questi anni di stivaggio, il lubrificante solido (disolfuro di molibdeno) applicato ai perni si degradò o evaporò, favorendo il contatto diretto tra le superfici metalliche e l'adesione fredda. Il risultato fu un bloccaggio meccanico del sistema di apertura, che impedì il completo dispiegamento dell'antenna.

La missione fu comunque portata avanti, ma con una drastica riduzione della banda di trasmissione, costringendo il team a operare con l'antenna a basso guadagno e a rivedere l'intero piano scientifico.

1.4.2 Fase di lancio

La fase di lancio costituisce il momento di massima sollecitazione per le strutture di un veicolo spaziale. In pochi minuti, il sistema è sottoposto a una combinazione di carichi dinamici, termici e ambientali di intensità e complessità tali da rappresentare una sfida ingegneristica di primo ordine. La progettazione strutturale deve garantire che ogni componente, primario o secondario, mantenga la propria integrità e funzionalità in presenza di vibrazioni, shock, pressioni acustiche, accelerazioni e variazioni termiche e barometriche.

Carichi acustici. Uno dei carichi più severi è quello acustico. Durante il lift-off, l'ambiente interno al *fairing* (la carenatura protettiva che racchiude il payload) è soggetto a livelli di pressione sonora estremamente elevati. Il rumore generato dai motori principali, combinato con il riflesso delle onde sonore sul suolo (fenomeno noto come *ground reflection*), la separazione dei flussi aerodinamici e il buffeting

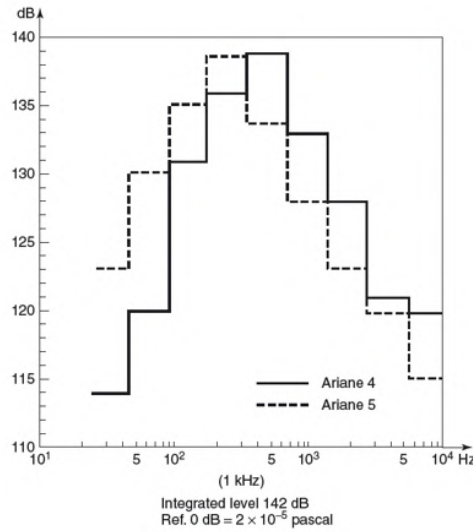


Figura 1.7: Confronto tra i livelli di pressione sonora (SPL) misurati all'interno del fairing dei lanciatori Ariane 4 e Ariane 5. I dati evidenziano le differenze nel contenuto spettrale e nell'intensità acustica trasmessa al payload durante la fase di lancio.

in fase transonica, può raggiungere valori di SPL (*Sound Pressure Level*, Fig. 1.7) superiori a 140 dB. Per dare un riferimento concreto, un martello pneumatico genera circa 110 dB a breve distanza: in termini di intensità sonora complessiva, l'ambiente acustico del fairing equivale all'effetto combinato di 1 000 martelli pneumatici operanti simultaneamente in prossimità del carico utile.

Questi carichi acustici si propagano come onde di pressione che interagiscono con le superfici strutturali, generando vibrazioni forzate. Le strutture leggere e flessibili, come pannelli solari, appendici dispiegabili, antenne e membrane sottili, sono particolarmente vulnerabili. Vedremo che la risposta vibroacustica è analizzata nel dominio delle frequenze, mediante la densità spettrale di potenza (*Power Spectral Density*, PSD) della pressione sonora e l'applicazione di funzioni di trasferimento che modellano il comportamento dinamico della struttura. La progettazione deve tenere conto della possibilità di risonanza, amplificazione dinamica e danneggiamento per fatica acustica.⁷

Carichi quasi-stazionari. Oltre ai carichi acustici, il veicolo è soggetto a carichi quasi-stazionari, associati principalmente alle accelerazioni imposte durante la traiettoria di lancio. Tali carichi variano nel tempo, ma generalmente con una rapidità contenuta rispetto alla risposta dei principali modi strutturali; per questo motivo, nelle analisi preliminari, possono essere rappresentati mediante carichi statici equivalenti. La loro intensità e distribuzione dipendono dalla configurazione del lanciatore, dalla sequenza di funzionamento degli stadi, dalla traiettoria e dalla distribuzione delle

⁷Il già menzionato telescopio Euclid è stato qualificato per resistere a carichi acustici superiori a 135 dB nel range di frequenza 20-200 Hz.

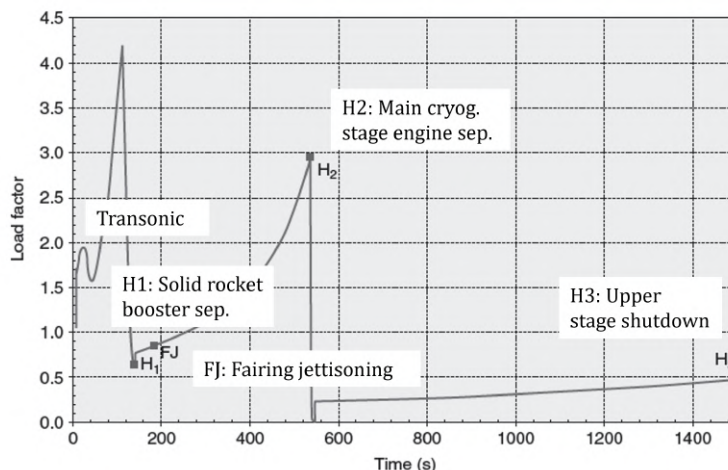


Figura 1.8: Profilo di accelerazione statica di Ariane 5.

masse del veicolo e del carico utile.

Il comportamento dinamico del sistema è spesso rappresentato attraverso il profilo di accelerazione statica, riportato in termini di *load factor* (fattore di carico, concetto ben noto in aeronautica). Si tratta di una grandezza adimensionale che esprime il rapporto tra la forza totale agente su un corpo, in questo caso la spinta, e il suo peso in condizioni standard di gravità terrestre. Nel contesto del lancio, il *load factor* aumenta progressivamente durante la fase di volo, con picchi in corrispondenza dell'accensione dei motori e transitori rapidi al momento della separazione degli stadi.

Queste variazioni di fattori di carico si traducono in carichi inerziali che agiscono su tutte le masse del veicolo, inclusi il *payload* e le strutture secondarie. La progettazione deve tenere conto della risposta dinamica (accoppiata) del sistema e della trasmissione dei carichi attraverso le interfacce strutturali. Infatti, le accelerazioni possono superare i 6 – 7 g, con variazioni rapide che impongono requisiti di rigidezza e resistenza alle strutture primarie e ai vincoli di interfaccia. La massa del *payload*, le sue frequenze naturali e la sua capacità di assorbire energia cinetica diventano parametri critici nella definizione dei carichi trasmessi.

A titolo d'esempio, la Fig. 1.8 riporta il profilo di accelerazione statica dell'Ariane 5. Si osservi la variazione di accelerazione durante le fasi critiche del lancio: H1: separazione dei booster a propellente solido; FJ: *jettisoning* del fairing; H2: spegnimento del motore criogenico principale; H3: shutdown dello stadio superiore.

Shock meccanici. La separazione degli stadi, il *jettisoning* del *fairing* e l'attivazione di meccanismi pirotecnici generano shock meccanici impulsivi con ampiezze che possono raggiungere i 2000 g e frequenze nell'intervallo 1 – 10 kHz. Questi eventi sono particolarmente critici per le strutture terziarie, come le scatole elettroniche, che devono essere generalmente isolate tramite supporti smorzanti.

Dal punto di vista ingegneristico, lo shock meccanico è modellato come un impulso transitorio, spesso rappresentato da una funzione a gradino o da un impulso ret-

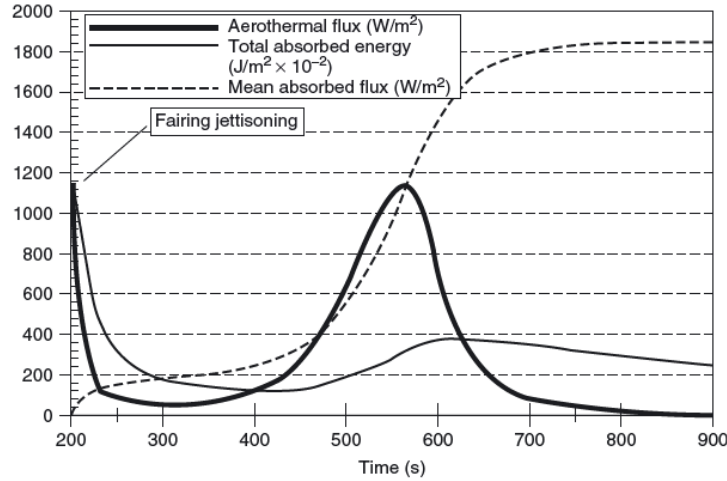


Figura 1.9: Flussi aerotermici su traiettoria standard Ariane 5.

tangolare. In assenza di adeguata progettazione, tali shock possono causare fratture localizzate, distacchi di componenti, danneggiamento di saldature o giunzioni, malfunzionamenti elettronici per effetto di vibrazioni indotte, etc.

Generalmente, i manuali dei lanciatori riportano specifiche dettagliate per la separazione del payload, con requisiti di qualifica che includono shock test su shaker multiassiali e analisi nel dominio delle frequenze.

Carichi termici e pressione atmosferica. Durante il lancio, il veicolo spaziale attraversa strati atmosferici con gradienti termici e barometrici significativi, che impongono requisiti specifici alle strutture, sia in termini di resistenza che di compatibilità ambientale.

Un aspetto spesso trascurato, ma di grande rilevanza, è la ventilazione interna del *fairing* e del veicolo spaziale. Durante le fasi iniziali del volo, l'aria intrappolata all'interno della carenatura può generare pressioni differenziali tra compartimenti, con effetti meccanici non trascurabili. La progettazione deve prevedere canali di ventilazione controllata, valvole di equalizzazione e sistemi di scarico per evitare sovrappressioni localizzate. In assenza di adeguata ventilazione, si possono verificare fenomeni di instabilità aero-elastiche dinamiche, distacco di pannelli o interferenze tra sottosistemi.⁸

Inoltre, in una fase più avanzata del volo in cui il veicolo non ha però ancora raggiunto il regime di vuoto, al momento del *jettisoning* del *fairing*, il *payload*, fino a quel momento protetto, viene improvvisamente esposto all'atmosfera terrestre, che può includere flussi aerodinamici instazionari e turbolenze residue. I flussi aerotermici che si sviluppano lungo la traiettoria del lanciatore (Fig. 1.9) sono il risultato della combinazione tra l'alta velocità del veicolo e la densità atmosferica decrescente. Questi flussi generano carichi termici convettivi e radiativi sulle superfici esposte, con

⁸Un modello semplificato per il calcolo dei carichi da decompressione è discusso nell'Appendice A.

intensità che dipende dalla quota, dalla geometria del veicolo e dal profilo di velocità. Le strutture esterne, come pannelli, interfacce e appendici, devono essere progettate per resistere a questi carichi senza subire delaminazioni, cricche termiche o distorsioni geometriche.

1.4.3 Fase orbitale e operativa

Una volta completata la fase di lancio e raggiunta l'orbita prevista, il veicolo spaziale entra in una fase operativa che può durare da pochi giorni fino a decenni, a seconda della missione. Sebbene le sollecitazioni meccaniche siano generalmente meno intense rispetto al lancio, l'ambiente spaziale presenta condizioni estreme e persistenti che impongono requisiti strutturali altrettanto stringenti.

Il primo aspetto da considerare è l'assenza di atmosfera. In orbita, le strutture sono esposte al vuoto, che comporta fenomeni di *outgassing*,⁹ sublimazione di materiali, e perdita di massa. I materiali devono essere selezionati e qualificati per garantire stabilità dimensionale e compatibilità chimica, evitando contaminazioni ottiche o funzionali. Il rilascio di composti volatili può infatti depositarsi su superfici sensibili, come specchi o sensori, compromettendone le prestazioni.

Un secondo fattore critico è rappresentato dai cicli termici orbitali, in parte già discussi prima in questo stesso capitolo. In orbita bassa terrestre (LEO), un veicolo spaziale può attraversare oltre 15 cicli giorno-notte ogni 24 ore, con escursioni termiche che inducono deformazioni cicliche. Ma, oltre ai carichi termici, le strutture devono resistere a radiazioni ionizzanti, vento solare e impatti da micrometeoriti e detriti orbitali. Le radiazioni ad alta energia possono degradare le proprietà meccaniche dei materiali polimerici, alterare le caratteristiche elettriche dei compositi conduttivi, e indurre cariche elettrostatiche sulle superfici esposte. In orbite geostazionarie o interplanetarie, l'esposizione cumulativa può compromettere l'integrità strutturale nel lungo termine.

Le strutture devono inoltre garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di puntamento, dispiegamento e orientamento. In missioni scientifiche o di osservazione terrestre, la precisione del controllo d'assetto dipende dalla rigidità e dalla stabilità delle strutture secondarie, come le piattaforme ottiche, le antenne SAR o i bracci robotici. Anche piccole vibrazioni o deformazioni possono introdurre errori significativi nella raccolta dati.

Un caso significativo è rappresentato dalla missione Gaia dell'ESA, progettata per misurare la posizione e il moto di oltre un miliardo di stelle con precisione microarcoseconda. La struttura portante del satellite è realizzata in carburo di silicio sinterizzato, materiale ceramico che combina elevata rigidità, bassa densità e stabilità termica. L'intero payload è stato progettato per minimizzare le deformazioni termomeccaniche e garantire l'allineamento ottico durante l'intera durata della missione.

Infine, in missioni interplanetarie o lunari, le strutture devono affrontare condizioni ambientali ancora più estreme: temperature criogeniche, radiazione cosmica, polveri abrasive e assenza di convezione. In questi contesti, la selezione dei materiali e la

⁹L'*outgassing* è particolarmente critico per materiali polimerici, adesivi, vernici e rivestimenti superficiali, che possono rilasciare molecole organiche, silicati o residui di produzione. Il fenomeno è amplificato dal fatto che la pressione nello spazio è estremamente bassa, tipicamente compresa tra 10^{-11} e 10^{-15} Pa, ovvero prossima alla pressione di vaporizzazione di molti materiali ingegneristici.



(a) Il modulo Columbus, immagine ESA



(b) Rappresentazione artistica di un rover pressurizzato per Luna, progetto *Space It Up!*

Figura 1.10: Strutture spaziali abitabili.

progettazione strutturale devono tenere conto di fenomeni come la frattura fragile, la sublimazione, l'erosione da ossigeno atomico e la compatibilità con ambienti altamente reattivi.

1.4.4 Un caso peculiare: le strutture abitabili

Un caso particolare nella progettazione strutturale spaziale è rappresentato dalle strutture abitabili, ovvero quei volumi pressurizzati destinati a ospitare esseri umani in orbita o su superfici planetarie. A differenza delle strutture convenzionali, che devono garantire integrità meccanica e funzionalità in ambienti ostili ma disabitati, le strutture abitabili (*manned* o *crewed* in inglese) devono soddisfare requisiti aggiuntivi legati alla sicurezza, abitabilità e tenuta atmosferica.

Dal punto di vista strutturale, un modulo abitabile può essere assimilato a un contenitore a pressione sottoposto a carichi differenziali tra l'interno (ambiente controllato, tipicamente 1 atm) e l'esterno (vuoto o atmosfera rarefatta). Questo comporta la necessità di:

- garantire la resistenza a carichi interni costanti (pressurizzazione) per tutta la

durata della missione;

- evitare instabilità locali (buckling) su pannelli sottili;
- assicurare la tenuta delle giunzioni e delle interfacce con altri moduli o sistemi.

Le strutture pressurizzate sono generalmente realizzate con gusci cilindrici o sferici, forme che ottimizzano la distribuzione degli sforzi interni. I materiali impiegati devono combinare elevata resistenza specifica, bassa permeabilità e compatibilità con l'ambiente umano (assenza di outgassing tossico, resistenza al fuoco, etc.).

Un esempio è rappresentato dal modulo Columbus (Fig. 1.10a) della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), realizzato in lega di alluminio e progettato per resistere a pressioni interne di 101.3 kPa in condizioni di microgravità. La struttura è composta da un guscio primario cilindrico irrigidito da anelli e longheroni, con pannelli interni modulari per l'alloggiamento di payload scientifici e sistemi di supporto vitale.

Nel caso di rover pressurizzati, come quelli previsti per future missioni lunari (Fig. 1.10b) o marziane, la sfida è ulteriormente complicata dalla presenza di carichi dinamici da locomozione, shock da impatto e variazioni termiche estreme tra giorno e notte. La struttura deve essere sufficientemente rigida da garantire la sicurezza del volume abitabile, ma anche leggera e compatta per il trasporto e il dispiegamento.

In entrambi i casi, la progettazione deve tenere conto anche di carichi accidentali, come urti da micrometeoriti o detriti orbitali, e della necessità di ridondanza strutturale per garantire la sopravvivenza dell'equipaggio in caso di danneggiamento parziale.

1.5 Il progetto strutturale di un veicolo spaziale

La progettazione strutturale di un veicolo spaziale non si limita alla definizione di geometrie e materiali in grado di resistere ai carichi previsti: essa è fortemente influenzata dalla filosofia di progetto adottata, ovvero dall'approccio sistemico con cui si gestiscono i margini, le verifiche e le fasi di qualifica. In ambito spaziale, una delle filosofie più diffuse è il cosiddetto **approccio protoflight**, che si distingue nettamente dalle metodologie tradizionali impiegate nella progettazione di veicoli terrestri e aeronautici.

L'approccio protoflight prevede che il primo esemplare di volo sia simultaneamente qualificato e destinato alla missione, senza la costruzione di un modello strutturale separato per la qualifica. In altre parole, il veicolo viene sottoposto a test ambientali e funzionali direttamente nella sua configurazione finale, con l'obiettivo di ridurre tempi, costi e complessità di sviluppo.

Questa filosofia si basa su alcuni presupposti fondamentali, quali: elevata affidabilità dei modelli numerici (FEM, analisi dinamiche, termiche, etc.); accuratezza nella previsione dei carichi e delle condizioni ambientali; controllo rigoroso dei processi produttivi e delle tolleranze; e disponibilità di margini di progetto codificati (tipicamente 1.25 – 1.4 sui carichi, 2.0 – 2.5 sulle tensioni ammissibili).

Il protoflight è particolarmente adatto a missioni *one-shot*, dove il velivolo non è riutilizzabile e ogni grammo di massa deve essere giustificato. È inoltre compatibile

con sistemi modulari, piccoli satelliti e *payload* scientifici, dove la riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo è prioritaria.

Nella progettazione aeronautica, al contrario, la filosofia di progetto è generalmente più conservativa. Qui, la progettazione prevede la costruzione di modelli di qualifica (test articles) separati dal veicolo di volo, l'esecuzione di campagne di test incrementali, con verifica a fatica, prove di carico limite e test di rottura, l'adozione di margini di sicurezza più elevati, in funzione della vita utile e della manutenzione programmata, la possibilità di interventi correttivi post-certificazione, etc. Questa differenza è giustificata dal fatto che gli aeroplani sono sistemi riutilizzabili, soggetti a manutenzione ciclica, e operano in un ambiente relativamente noto e controllato. Al contrario, i veicoli spaziali sono spesso non recuperabili, operano in ambienti estremi e non prevedono interventi correttivi una volta lanciati.

1.6 Contenuto del testo

Questa introduzione, per quanto non esaustiva, ha lo scopo di fornire un contesto tecnico e operativo utile alla comprensione degli argomenti trattati nei capitoli successivi. I temi affrontati, dalle classificazioni strutturali ai carichi ambientali, dalle filosofie di progetto ai casi studio, delineano le principali sfide ingegneristiche che caratterizzano la progettazione strutturale in ambito spaziale.

Il libro si propone di fornire gli strumenti per un approccio sistemico all'analisi strutturale dei veicoli spaziali, integrando teoria, modellazione numerica e cenni alla verifica sperimentale. L'obiettivo è quello di guidare il lettore attraverso un percorso progressivo che, partendo dalle basi della dinamica strutturale, lo conduca fino alle tecniche avanzate di modellazione e verifica impiegate nella pratica ingegneristica spaziale. Il testo è organizzato in modo da privilegiare un approccio didattico piuttosto che progressivo, partendo dai fondamenti analitici fino ad applicazioni più avanzate.

Capitoli 2–3 introducono la dinamica strutturale mediante modelli discreti a uno e più gradi di libertà. Dopo lo studio della risposta libera, forzata, smorzata e in frequenza, vengono trattati i sistemi multi-grado di libertà, l'analisi modale, la sovrapposizione modale e la valutazione dei carichi da lancio.

Capitolo 4 presenta i metodi di riduzione e di substructuring dinamico, con particolare attenzione alla condensazione statica, ai modelli ridotti di tipo Craig–Bampton, al Modal Assurance Criterion e all'accoppiamento modale tra sottostrutture.

Capitoli 5–6 introducono il passaggio dai modelli discreti ai modelli continui e al metodo agli elementi finiti. Vengono richiamate le equazioni fondamentali dell'elasticità lineare, il principio dei lavori virtuali e le formulazioni agli elementi finiti per modelli 1D, 2D e 3D.

Capitolo 7 è dedicato ai modelli per strutture laminate in materiale composito, con particolare riferimento alle strutture multistrato, alle configurazioni sandwich e all'estensione dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin ai laminati.

Capitoli 8–10 trattano la termoelasticità. Dopo un'introduzione al design termico delle strutture spaziali e agli scambi di calore, vengono presentate la formulazione termoelastica disaccoppiata, la modellazione agli elementi finiti di piastre soggette a carichi termici e, infine, una formulazione termoelastica accoppiata.

Capitoli 11–12 introducono l'analisi non lineare delle strutture e i relativi metodi risolutivi. Sono discussi la classificazione delle non linearità, gli spostamenti e le rotazioni finiti, il residuo di equilibrio, le matrici secante e tangente e gli algoritmi incrementali-iterativi, inclusi i metodi di Newton-Raphson e arc-length.

Capitolo 13 raccoglie alcuni esempi di strutture spaziali in regime non lineare, con particolare attenzione al buckling, all'elastica di Eulero, ai meccanismi spaziali basati su instabilità controllate, ai tape springs, ai TRAC booms e alla dinamica di dispiegamento.

Capitolo 14 estende la formulazione non lineare al caso termoelastico, introducendo i carichi termici equivalenti lineari e non lineari, la linearizzazione del residuo termoelastico, i contributi termici alla matrice tangente e il buckling termico linearizzato.

Appendici completano il testo con alcuni approfondimenti. L'Appendice A tratta i carichi da decompressione nei compartimenti spaziali e introduce modelli zero-dimensionali per la ventilazione di volumi interni. L'Appendice B richiama serie e trasformate di Fourier, con applicazioni alla dinamica strutturale e alla risposta random. L'Appendice C discute la dinamica non lineare del pendolo e l'analogia con l'elastica di Eulero.

Ogni capitolo è corredato da esempi numerici, schemi esplicativi e riferimenti a missioni reali, con l'intento di connettere la teoria alla pratica progettuale.

Parte I

Dinamica strutturale

Capitolo 2

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

In questo capitolo verranno richiamati alcuni concetti fondamentali della dinamica strutturale. L'obiettivo è caratterizzare la risposta di una struttura soggetta a carichi variabili nel tempo, espressa principalmente in termini di spostamenti, accelerazioni e forze interne.

A tal fine si farà inizialmente riferimento a modelli discreti a masse concentrate. In particolare, la struttura sarà idealizzata mediante un sistema massa–molla–smorzatore ad un grado di libertà. I sistemi discreti a più gradi di libertà e i modelli continui a massa distribuita saranno introdotti nei capitoli successivi.

2.1 Sistema ad un grado di libertà

L'esempio in Fig. 2.1 rappresenta il più semplice sistema vibrante. Esso è costituito da una massa m , da una molla lineare di rigidezza k e da uno smorzatore viscoso caratterizzato dal coefficiente c .

Il coefficiente di smorzamento è generalmente più difficile da determinare rispetto alla massa e alla rigidezza. Nel modello massa–molla–smorzatore, il termine viscoso rappresenta spesso uno smorzamento equivalente, nel quale vengono condensati diversi meccanismi dissipativi presenti nella struttura, quali dissipazione del materiale, attrito nelle giunzioni, interfacce e dispositivi smorzanti.¹

Si considereranno inizialmente problemi lineari. La forza elastica di richiamo e la forza viscosa sono quindi assunte proporzionali, rispettivamente, allo spostamento $x(t)$ e alla velocità $\dot{x}(t)$:

$$F_k(t) = k x(t), \quad F_c(t) = c \dot{x}(t). \quad (2.1)$$

La massa m è assunta costante, mentre il termine inerziale è proporzionale all'accelerazione $\ddot{x}(t)$.

¹È frequente l'impiego di dispositivi passivi o attivi per modificare la risposta vibrazionale delle strutture spaziali.

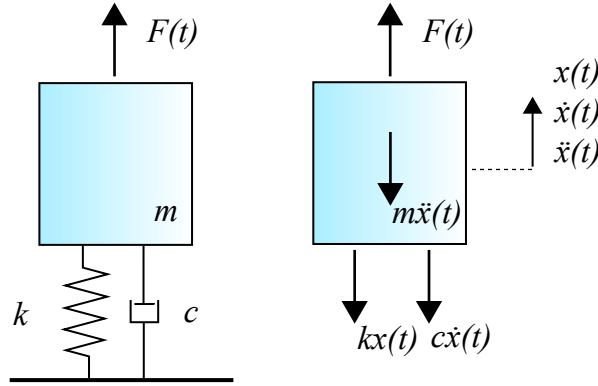


Figura 2.1: Sistema massa–molla–smorzatore e relativo diagramma di corpo libero.

Lo schema costituisce evidentemente una forte idealizzazione della struttura reale. Tuttavia, permette di introdurre in forma semplice concetti fondamentali della dinamica strutturale, che verranno successivamente estesi a sistemi più complessi.

2.2 Forzante

Nello schema considerato, $F(t)$ rappresenta una forza esterna variabile nel tempo. La risposta del sistema può essere studiata direttamente nel dominio del tempo oppure, quando conveniente, nel dominio delle frequenze.

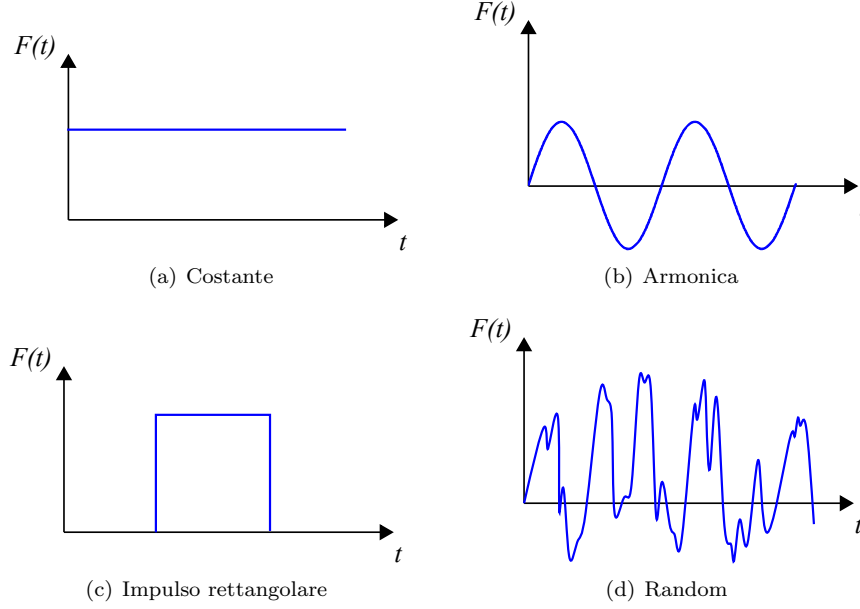
Una prima distinzione può essere fatta tra forzanti deterministiche e casuali. Nel primo caso, l'andamento temporale della forza è noto in modo deterministico; nel secondo, la forzante viene descritta mediante grandezze statistiche.

Tra le forzanti deterministiche si possono distinguere carichi costanti ovvero stazionari, indipendenti dal tempo; carichi periodici, il cui andamento si ripete dopo un intervallo di tempo definito; e carichi transitori o non periodici, quali impulsi, gradini e altre azioni di durata limitata.

Un caso particolarmente importante di carico periodico è la forzante armonica, descritta, ad esempio, mediante una funzione sinusoidale. O più in generale, una forzante periodica può essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche mediante una serie di Fourier.

Le forzanti casuali, o *random*, non sono invece descritte mediante una singola storia temporale deterministica, ma attraverso grandezze statistiche e spettrali. Esse assumono particolare importanza nella modellazione dell'ambiente vibroacustico di lancio. Alcuni esempi delle diverse tipologie di forzante sono riportati in Fig. 2.2.

Nelle applicazioni spaziali si incontrano tutte queste tipologie di eccitazione. Componenti armoniche possono essere generate, ad esempio, da macchine rotanti o da altre sorgenti periodiche. Carichi transitori sono invece associati a eventi quali separazioni, accensioni e spegnimenti dei motori o attivazione di meccanismi. L'ambiente vibroacustico del lancio presenta infine una componente prevalentemente random, che risulta conveniente caratterizzare nel dominio delle frequenze mediante grandezze spettrali.

Figura 2.2: Esempi di forzanti, $F(t)$.

2.3 Risposta del sistema non smorzato

Con riferimento alla Fig. 2.1, l'equazione del moto del sistema massa–molla–smorzatore è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine:

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.2)$$

I simboli $(\dot{})$ e $(\ddot{})$ indicano rispettivamente la derivata prima e seconda rispetto al tempo. Pertanto, se $x(t)$ rappresenta lo spostamento della massa rispetto alla posizione di riferimento, $\dot{x}(t)$ e $\ddot{x}(t)$ ne rappresentano, rispettivamente, la velocità e l'accelerazione.

Inizialmente consideriamo il caso in cui lo smorzamento sia trascurabile, ponendo $c = 0$. L'equazione del moto diventa quindi

$$m \ddot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.3)$$

Trattandosi di un'equazione differenziale lineare, la soluzione può essere espressa come somma della soluzione dell'equazione omogenea associata e di una soluzione particolare:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t), \quad (2.4)$$

dove $x_h(t)$ soddisfa

$$m \ddot{x}_h(t) + k x_h(t) = 0, \quad (2.5)$$

mentre $x_p(t)$ dipende dalla forzante esterna $F(t)$.

2.3.1 Soluzione omogenea e frequenza naturale

La soluzione dell'equazione omogenea può essere posta nella forma

$$x_h(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t), \quad (2.6)$$

dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni iniziali. Sostituendo la Eq. (2.6) nella Eq. (2.5), si ottiene

$$-m A \omega^2 \sin(\omega t) - m B \omega^2 \cos(\omega t) + k A \sin(\omega t) + k B \cos(\omega t) = 0. \quad (2.7)$$

Raccogliendo i termini,

$$(k - m \omega^2) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = 0. \quad (2.8)$$

Escludendo la soluzione banale $A = B = 0$, la relazione deve essere verificata per ogni istante di tempo e richiede quindi

$$k - m \omega^2 = 0. \quad (2.9)$$

Si ottiene così la *pulsazione naturale* del sistema:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.10)$$

La corrispondente frequenza naturale f_n , espressa in Hz, e il periodo naturale T_n sono

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n}. \quad (2.11)$$

La pulsazione naturale ω_n caratterizza le oscillazioni libere del sistema non smorzato. Se il sistema viene perturbato dalla propria configurazione di equilibrio e successivamente lasciato libero ($F(t) = 0$), esso oscilla alla pulsazione ω_n .

La stessa grandezza assume un ruolo fondamentale anche nella risposta forzata. Quando la frequenza di una forzante armonica si avvicina alla frequenza naturale del sistema, la risposta può risultare fortemente amplificata. Questa condizione prende il nome di *risonanza*.²Nel modello ideale non smorzato, una forzante armonica applicata esattamente alla frequenza naturale conduce a una risposta la cui ampiezza cresce nel tempo.

Nel sistema lineare considerato, ω_n dipende unicamente dalla massa e dalla rigidità. In sistemi più complessi, e in particolare in presenza di non linearità geometriche, la rigidità può dipendere dallo stato di equilibrio e dal livello di carico. Le frequenze naturali possono quindi variare al variare della configurazione attorno alla quale viene studiata la risposta.

²Nel progetto strutturale è generalmente opportuno evitare la coincidenza tra frequenze proprie e componenti significative dello spettro di eccitazione, oppure assicurare che smorzamento, isolamento e margini strutturali siano sufficienti a limitare l'amplificazione della risposta. In altre applicazioni, come alcuni dispositivi per *energy harvesting* o per la trasmissione dei dati, la risonanza può invece essere sfruttata deliberatamente.

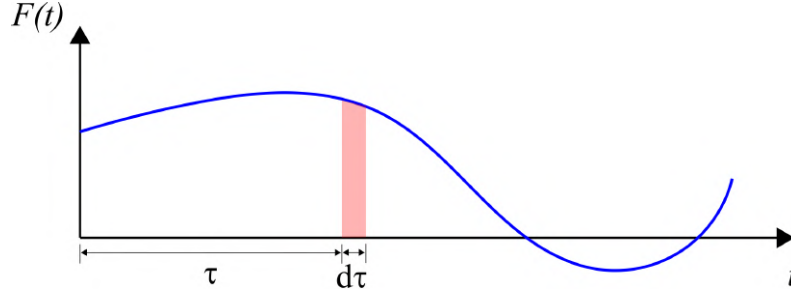


Figura 2.3: La risposta del sistema vibrante ad una generica forzante $F(t)$ può essere ricavata come sovrapposizione delle risposte a impulsi di durata infinitesima.

Torniamo alla soluzione omogenea. Le costanti A e B vengono determinate imponendo le condizioni iniziali. Siano

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0. \quad (2.12)$$

Ponendo $t = 0$ nella Eq. (2.6), si ottiene

$$x_0 = A \sin(0) + B \cos(0) \quad \Rightarrow \quad B = x_0. \quad (2.13)$$

Derivando la Eq. (2.6),

$$\dot{x}_h(t) = A \omega_n \cos(\omega_n t) - B \omega_n \sin(\omega_n t), \quad (2.14)$$

e imponendo la velocità iniziale,

$$\dot{x}_0 = A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}. \quad (2.15)$$

La risposta libera del sistema non smorzato è pertanto

$$x_h(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t) + x_0 \cos(\omega_n t). \quad (2.16)$$

2.3.2 Soluzione particolare

La Fig. 2.3 mostra una generica forzante $F(t)$ applicata al sistema massa-molla. Per un sistema lineare, tale forzante può essere interpretata come una successione continua di impulsi infinitesimi. La risposta complessiva può quindi essere ottenuta sfruttando il principio di sovrapposizione.

Consideriamo l'impulso applicato nell'intervallo infinitesimo compreso tra τ e $\tau + d\tau$:

$$dI = F(\tau) d\tau. \quad (2.17)$$

Poiché l'impulso produce una variazione istantanea della quantità di moto, l'incremento di velocità della massa è

$$d\dot{x}(\tau) = \frac{F(\tau)}{m} d\tau. \quad (2.18)$$

Dopo l'applicazione dell'impulso, il sistema evolve liberamente. Utilizzando la Eq. (2.16) con spostamento iniziale nullo e velocità iniziale pari a $\dot{x}(\tau)$, il contributo dello stesso impulso alla risposta osservata in un generico istante $t > \tau$ è

$$dx(t) = \frac{F(\tau)}{m\omega_n} \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.19)$$

Sommando i contributi di tutti gli impulsi applicati tra l'istante iniziale e l'istante t , si ottiene il cosiddetto *integrale di Duhamel*:

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(\tau) \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.20)$$

La Eq. (2.20) fornisce la risposta del sistema non smorzato con condizioni iniziali omogenee. Più in generale, essa rappresenta la soluzione particolare $x_p(t)$, che deve essere sommata alla soluzione omogenea associata quando x_0 o $\dot{x}_0$ sono diversi da zero.

L'integrale di Duhamel costituisce una rappresentazione esatta della risposta di un sistema lineare ad una forzante generica. Solo per alcune forme di $F(t)$ l'integrale può essere valutato analiticamente in forma chiusa; negli altri casi può essere calcolato numericamente.

Il principio non è limitato ai sistemi ad un singolo grado di libertà. Nei sistemi a più gradi di libertà, la stessa idea può essere applicata alle singole coordinate modali, come verrà mostrato successivamente introducendo i metodi di sovrapposizione modale.

2.4 Risposta a forzanti notevoli

Dopo aver introdotto la soluzione generale del sistema non smorzato, consideriamo alcune forzanti di particolare interesse. Questi casi consentono di evidenziare alcuni fenomeni fondamentali della dinamica strutturale e saranno utili come riferimento nelle applicazioni discusse nei capitoli successivi.

2.4.1 Gradino

Consideriamo inizialmente la risposta del sistema massa-molla a un carico a gradino (*step load*), definito come

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (2.21)$$

Si tratta quindi di un carico applicato istantaneamente all'istante $t = 0$ e successivamente mantenuto costante, come rappresentato qualitativamente nella Fig. 2.2a.

Pur nella sua semplicità, questo problema permette di introdurre il concetto di amplificazione dinamica e di mostrare come la risposta a un carico applicato rapidamente possa differire sensibilmente dalla corrispondente risposta statica.

L'equazione del moto, per $t \geq 0$, è

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = F_0, \quad (2.22)$$

dove F_0 rappresenta il valore costante della forza applicata.

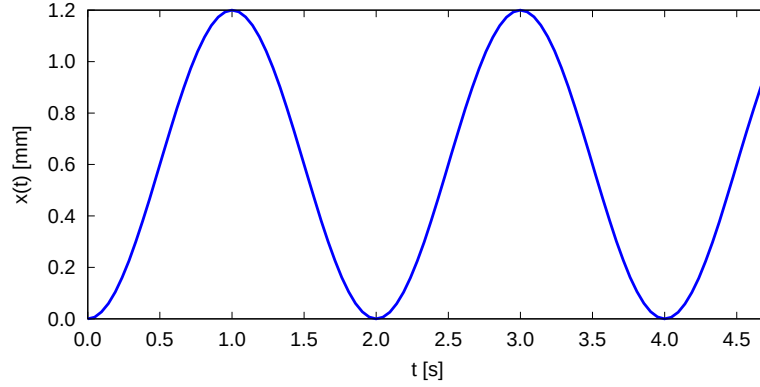


Figura 2.4: Risposta del sistema massa–molla alla forzante a gradino.

La soluzione è data dalla somma della soluzione omogenea e di una soluzione particolare. In questo caso, una soluzione particolare costante è

$$x_p = \frac{F_0}{k}. \quad (2.23)$$

Pertanto,

$$x(t) = A \sin(\omega_n t) + B \cos(\omega_n t) + \frac{F_0}{k}. \quad (2.24)$$

Assumendo che la massa sia inizialmente a riposo,

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad (2.25)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} x_0 = 0 &\Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) + \frac{F_0}{k} = 0 \\ &\Rightarrow B = -\frac{F_0}{k} \end{aligned} \quad (2.26)$$

e

$$\begin{aligned} \dot{x}_0 = 0 &\Rightarrow A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) = 0 \\ &\Rightarrow A = 0. \end{aligned} \quad (2.27)$$

La risposta risulta quindi

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos(\omega_n t)). \quad (2.28)$$

La Fig. 2.4 mostra, a titolo di esempio, la risposta di un sistema non smorzato soggetto a una forza $F_0 = 600$ kN. Si assume una rigidezza $k = 10^9$ N/m e una pulsazione naturale

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \pi \text{ rad/s}, \quad (2.29)$$

corrispondente al periodo naturale

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2 \text{ s}. \quad (2.30)$$

La risposta oscilla attorno alla posizione di equilibrio statico F_0/k con periodo T_n . Il massimo spostamento si verifica quando

$$\cos(\omega_n t) = -1, \quad (2.31)$$

ossia agli istanti

$$t = (2n + 1) \frac{T_n}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.32)$$

e vale

$$x_{\max} = 2 \frac{F_0}{k}. \quad (2.33)$$

È quindi utile definire il *fattore di amplificazione dinamica*

$$D(t) = \frac{x(t)}{F_0/k} = 1 - \cos(\omega_n t), \quad (2.34)$$

che confronta la risposta dinamica con lo spostamento statico $x_{st} = F_0/k$ prodotto dallo stesso carico applicato quasi-staticamente.

Nel caso ideale non smorzato,

$$0 \leq D(t) \leq 2. \quad (2.35)$$

Un carico applicato istantaneamente può quindi produrre uno spostamento massimo pari al doppio di quello corrispondente all'applicazione quasi-statica dello stesso carico.

2.4.2 Forzante armonica

Un secondo caso fondamentale è quello di un sistema soggetto a una forzante armonica. Una generica funzione periodica può infatti essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche; lo studio della risposta sinusoidale costituisce quindi la base dell'analisi nel dominio delle frequenze.

Consideriamo una forza della forma

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t), \quad (2.36)$$

dove F_0 è l'ampiezza della forza e Ω è la pulsazione di eccitazione, espressa in rad/s. Per $\Omega \neq \omega_n$, si ricerca una soluzione particolare nella forma

$$x_p(t) = a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t). \quad (2.37)$$

Sostituendo nella Eq. (2.3), si ottiene

$$(k - m\Omega^2) [a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t)] = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.38)$$

Dal confronto dei coefficienti segue

$$b = 0, \quad a = \frac{F_0}{k - m\Omega^2}. \quad (2.39)$$

La soluzione particolare è pertanto

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t). \quad (2.40)$$

Introducendo il rapporto tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale,

$$r = \frac{\Omega}{\omega_n}, \quad (2.41)$$

e ricordando che $k = m\omega_n^2$, si può scrivere

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \frac{1}{1-r^2} \sin(\Omega t). \quad (2.42)$$

Il termine

$$\frac{1}{1-r^2} \quad (2.43)$$

mostra immediatamente il ruolo della frequenza di eccitazione. Quando Ω si avvicina a ω_n , l'ampiezza della risposta stazionaria cresce rapidamente.

Nel caso ideale non smorzato, per $\Omega = \omega_n$ la precedente soluzione particolare non è più valida. Si ricerca allora una soluzione nella forma

$$x_p(t) = C t \cos(\omega_n t). \quad (2.44)$$

Sostituendo nell'equazione del moto, si ottiene

$$-2mC\omega_n \sin(\omega_n t) = F_0 \sin(\omega_n t), \quad (2.45)$$

da cui

$$C = -\frac{F_0}{2m\omega_n}. \quad (2.46)$$

Pertanto,

$$x_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_n} t \cos(\omega_n t). \quad (2.47)$$

L'ampiezza della risposta cresce linearmente nel tempo. Questo risultato, proprio del modello ideale non smorzato, evidenzia perché anche quantità relativamente piccole di smorzamento assumano un ruolo fondamentale nella risposta in prossimità della risonanza.

2.5 Analisi del sistema smorzato

Le strutture reali presentano sempre meccanismi di dissipazione dell'energia, dovuti ad esempio al comportamento dei materiali, alle giunzioni, all'attrito nelle interfacce o alla presenza di dispositivi smorzanti. Nel semplice modello considerato in questo capitolo, tali effetti vengono rappresentati mediante uno smorzamento viscoso equivalente.

In assenza di forzante esterna, l'equazione del moto è

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = 0. \quad (2.48)$$

Data la pulsazione naturale ω_n come nell'Eq. (2.10), si definisce il coefficiente di smorzamento critico

$$c_{cr} = 2m\omega_n \quad (2.49)$$

e il rapporto di smorzamento

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega_n}. \quad (2.50)$$

Il valore di ζ permette di distinguere tre diversi regimi: $\zeta < 1$ identifica un sistema sottosmorzato, $\zeta = 1$ un sistema criticamente smorzato e $\zeta > 1$ un sistema sovrasmorzato. Nelle applicazioni strutturali è di particolare interesse il primo caso, per il quale la risposta libera conserva un carattere oscillatorio.

Per $\zeta < 1$, la soluzione omogenea assume la forma

$$x_h(t) = e^{-\beta t} \left(A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right), \quad (2.51)$$

dove

$$\beta = \frac{c}{2m} = \zeta \omega_n \quad (2.52)$$

rappresenta il coefficiente che governa il decadimento esponenziale, mentre

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (2.53)$$

è la *pulsazione naturale smorzata*.

Lo smorzamento riduce quindi progressivamente l'ampiezza delle oscillazioni e, al tempo stesso, determina una pulsazione di oscillazione leggermente inferiore a quella del sistema non smorzato. Per piccoli valori di ζ , tipici di molte strutture, si ha $\omega_d \simeq \omega_n$.

Il rapporto di smorzamento non è generalmente noto con la stessa precisione della massa o della rigidità e viene spesso determinato sperimentalmente.³

Per una forzante generica, anche nel caso smorzato è possibile utilizzare l'integrale di Duhamel. Con condizioni iniziali omogenee, la risposta è

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-\beta(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau. \quad (2.54)$$

Rispetto alla Eq. (2.20), la risposta ad ogni impulso infinitesimo è ora moltiplicata per il termine $e^{-\beta(t-\tau)}$, che descrive il decadimento dovuto alla dissipazione.

Consideriamo nuovamente il carico a gradino introdotto nella Sezione 2.4.1. Per condizioni iniziali omogenee, la risposta del sistema sottosmorzato è

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\beta t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\beta}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right]. \quad (2.55)$$

La Fig. 2.5 mostra la risposta dello stesso sistema considerato nella Sezione 2.4.1, assumendo un rapporto di smorzamento $\zeta = 0.10$. A differenza del caso non smorzato, le oscillazioni decadono progressivamente e la risposta tende al valore statico

$$x_{st} = \frac{F_0}{k}. \quad (2.56)$$

³Un metodo classico consiste nel misurare il decremento logaritmico della risposta libera, confrontando l'ampiezza di due picchi separati da uno o più periodi. Nel dominio delle frequenze, lo smorzamento può invece essere stimato a partire dalla larghezza della curva di risposta in prossimità della risonanza.

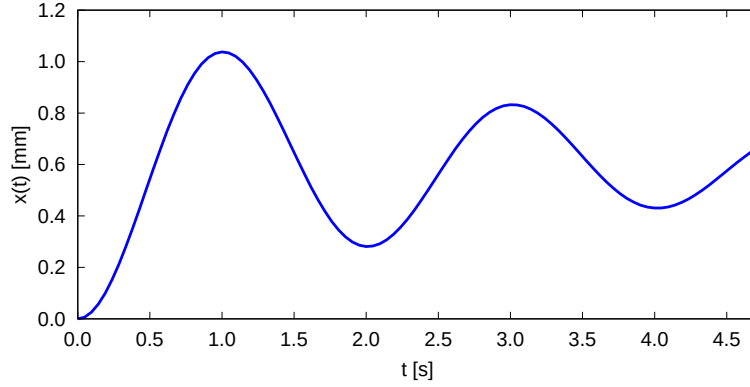


Figura 2.5: Risposta del sistema massa–molla–smorzatore alla forzante a gradino.

Lo smorzamento riduce anche il massimo fattore di amplificazione dinamica. Per una risposta al gradino sottosmorzata, il primo massimo vale

$$D_{\max} = 1 + \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \quad (2.57)$$

Per $\zeta = 0.10$ si ottiene

$$D_{\max} \simeq 1.73, \quad (2.58)$$

contro il valore $D_{\max} = 2$ del sistema non smorzato.

Consideriamo infine una forzante armonica

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.59)$$

La risposta completa è costituita dalla somma di un contributo transitorio, che decade nel tempo, e di un contributo stazionario:

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right] + \frac{F_0}{k} \frac{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right] \sin(\Omega t) - 2 \frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \cos(\Omega t)}{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4 \left(\frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \right)^2}. \quad (2.60)$$

Le costanti A e B dipendono dalle condizioni iniziali. Il primo termine rappresenta il transitorio e tende a zero per $t \rightarrow \infty$, mentre il secondo descrive la risposta stazionaria alla pulsazione imposta Ω .

La presenza dello smorzamento impedisce la crescita indefinita della risposta osservata nel modello non smorzato in condizioni di risonanza. L'amplificazione rimane finita e dipende direttamente dal valore di ζ , come verrà evidenziato nelle successive analisi nel dominio delle frequenze.

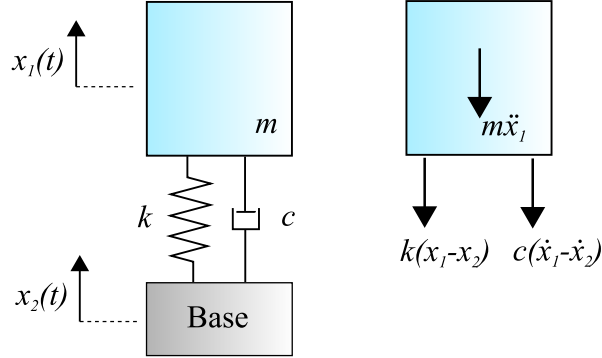


Figura 2.6: Sistema massa-molla-smorzatore eccitato alla base.

2.6 Risposta ad eccitazione della base

Finora abbiamo considerato problemi nei quali la forzante è direttamente applicata alla massa oscillante. In molte applicazioni di interesse spaziale, invece, l'eccitazione viene trasmessa attraverso il moto della base. È questo il caso, ad esempio, delle vibrazioni trasmesse dal lanciatore al payload, degli shock associati ad eventi di separazione o delle vibrazioni trasmesse dalla struttura primaria ai componenti montati su di essa.

Con riferimento allo schema in Fig. 2.6, indichiamo con $x_1(t)$ lo spostamento assoluto della massa e con $x_2(t)$ lo spostamento imposto alla base. L'equazione del moto è

$$m \ddot{x}_1(t) + c(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + k(x_1(t) - x_2(t)) = 0. \quad (2.61)$$

Definiamo lo spostamento relativo tra massa e base come

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t). \quad (2.62)$$

Poiché

$$\ddot{x}_1(t) = \ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t), \quad (2.63)$$

l'equazione del moto può essere riscritta nella forma

$$m(\ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t)) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0, \quad (2.64)$$

ovvero

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = -m \ddot{x}_2(t). \quad (2.65)$$

Il moto della base compare quindi come una forzante equivalente, proporzionale alla sua accelerazione. Le soluzioni introdotte nelle sezioni precedenti possono essere applicate direttamente alla Eq. (2.65), ricordando che $x(t)$ rappresenta in questo caso lo spostamento relativo tra la massa e la base.

Consideriamo ora una base soggetta a moto armonico di pulsazione Ω . Tornerà utile nel seguito fare uso del rapporto r tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale, già introdotto nell'Eq. (2.41) per un problema analogo. La *trasmissibilità* del

moto, indicata con TR , può essere definita come il rapporto tra l'ampiezza dello spostamento assoluto della massa e quella dello spostamento della base. Poiché entrambe le grandezze oscillano alla stessa pulsazione, lo stesso rapporto vale anche tra le corrispondenti ampiezze di accelerazione:

$$TR = \frac{X_1}{X_2} = \frac{|\ddot{X}_1|}{|\ddot{X}_2|}. \quad (2.66)$$

Per il sistema massa-molla-smorzatore si ottiene

$$TR(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.67)$$

La stessa espressione descrive anche la trasmissibilità della forza, se per forza trasmessa si considera la risultante delle azioni elastica e viscosa esercitate attraverso molla e smorzatore.

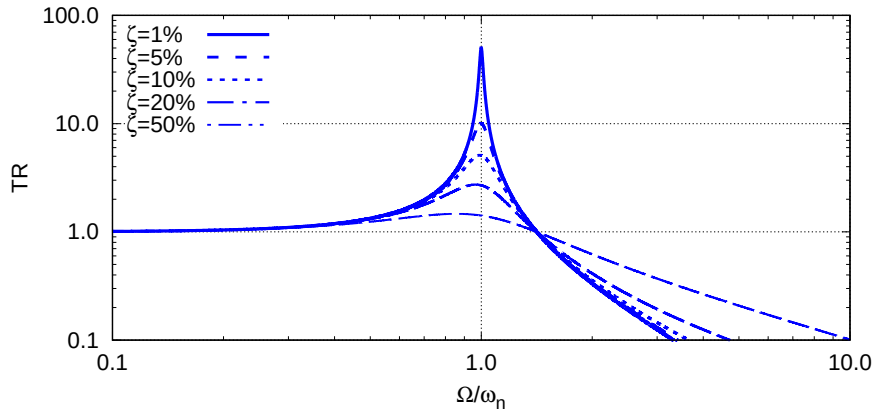


Figura 2.7: Trasmissibilità del sistema massa-molla-smorzatore eccitato alla base. Ω è la pulsazione di oscillazione della base.

La Fig. 2.7 mostra l'andamento della trasmissibilità per diversi valori del rapporto di smorzamento ζ . Per frequenze di eccitazione molto inferiori alla frequenza naturale ($r \ll 1$), si ha $TR \simeq 1$: la massa segue quasi rigidamente il moto della base.

In prossimità della risonanza la risposta viene invece amplificata, con un'ampiezza fortemente dipendente dallo smorzamento. Ponendo $TR = 1$ nella Eq. (2.67), si ottiene

$$r = \sqrt{2}. \quad (2.68)$$

Pertanto, per

$$\frac{\Omega}{\omega_n} > \sqrt{2}, \quad (2.69)$$

si ha $TR < 1$ e il moto trasmesso alla massa risulta attenuato rispetto a quello imposto alla base. Questa condizione definisce la *regione di isolamento dinamico* ed è spesso un importante obiettivo di progetto.

Si introduce infine il *fattore di merito*, o *quality factor*,

$$Q = \frac{1}{2\zeta}. \quad (2.70)$$

Il fattore Q costituisce una misura inversa dello smorzamento: valori elevati di Q corrispondono a sistemi debolmente smorzati e quindi a una risposta più accentuata in prossimità della risonanza.

Per l'eccitazione armonica della base, alla condizione $\Omega = \omega_n$ la trasmissibilità vale

$$TR(r=1) = \frac{\sqrt{1+4\zeta^2}}{2\zeta} = \sqrt{1+Q^2}. \quad (2.71)$$

Per sistemi debolmente smorzati, $Q \gg 1$, risulta quindi

$$TR(r=1) \simeq Q. \quad (2.72)$$

2.7 Soluzioni nel dominio delle frequenze

L'analisi nel dominio delle frequenze fornisce una descrizione complementare a quella nel dominio del tempo. Per un sistema lineare tempo-invariante, la risposta a una generica eccitazione può essere costruita a partire dalla risposta del sistema alle singole componenti armoniche che costituiscono l'ingresso.

Nel caso di una forzante periodica, tali componenti possono essere ottenute mediante una serie di Fourier.⁴ Una generica forza periodica $F(t)$ di periodo T può essere infatti espressa come

$$F(t) = A_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left(A_h \cos \frac{2\pi ht}{T} + B_h \sin \frac{2\pi ht}{T} \right). \quad (2.73)$$

Il termine A_0 rappresenta il valor medio della forzante,

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt, \quad (2.74)$$

mentre i coefficienti A_h e B_h sono dati da

$$A_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos \frac{2\pi ht}{T} dt, \quad B_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin \frac{2\pi ht}{T} dt. \quad (2.75)$$

A ciascun termine armonico è associata la frequenza

$$f_h = \frac{h}{T}. \quad (2.76)$$

Per un sistema lineare, la risposta a ogni componente può essere calcolata separatamente e la risposta complessiva ottenuta mediante sovrapposizione.

⁴Alcuni richiami sulle serie e trasformate di Fourier sono riportati in Appendice B.

Nel caso di eccitazione della base, lo stesso procedimento può essere applicato allo spostamento, alla velocità o all'accelerazione imposta. Con riferimento alla Eq. (2.65), l'accelerazione della base compare infatti come una forzante equivalente $-m \ddot{x}_2(t)$.

La relazione tra una grandezza armonica in ingresso e la corrispondente risposta stazionaria viene descritta mediante una *funzione di trasferimento*. In forma complessa,

$$H(f) = \frac{\text{ampiezza complessa dell'output}}{\text{ampiezza complessa dell'input}}. \quad (2.77)$$

La funzione di trasferimento contiene due informazioni fondamentali: il modulo $|H(f)|$, che rappresenta il rapporto tra le ampiezze dell'output e dell'input, e la fase $\phi(f)$, che rappresenta lo sfasamento tra le due grandezze.

Consideriamo, ad esempio, il sistema eccitato alla base introdotto nella Sezione 2.6. Assumendo una risposta armonica alla frequenza f e definendo ora il rapporto

$$r = \frac{f}{f_n}, \quad (2.78)$$

la funzione di trasferimento tra il moto assoluto della massa e quello della base, vedremo, può essere scritta come

$$H(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.79)$$

Ricordando che

$$Q = \frac{1}{2\zeta}, \quad (2.80)$$

la stessa espressione può essere posta nella forma

$$H(f) = \frac{1 + j \frac{f/f_n}{Q}}{1 - \left(\frac{f}{f_n}\right)^2 + j \frac{f/f_n}{Q}}. \quad (2.81)$$

Poiché spostamento e accelerazione armonici differiscono soltanto per il fattore $-(2\pi f)^2$, la stessa funzione di trasferimento descrive anche il rapporto tra l'accelerazione assoluta della massa e l'accelerazione della base.

Il modulo della funzione di trasferimento è

$$|H(f)| = \sqrt{\text{Re}(H)^2 + \text{Im}(H)^2}, \quad (2.82)$$

ed è proprio la trasmissibilità introdotta nella sezione precedente:

$$|H(f)| = TR = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.83)$$

La fase è invece definita come

$$\phi(f) = \arg H(f) = \text{atan2}(\text{Im}(H), \text{Re}(H)). \quad (2.84)$$

Per una singola componente armonica, la fase rappresenta quindi lo sfasamento angolare tra ingresso e risposta. La corrispondente differenza temporale è legata alla fase dalla relazione

$$\Delta t = -\frac{\phi}{2\pi f}, \quad (2.85)$$

con il segno dipendente dalla convenzione adottata per la rappresentazione armonica.

Applicando la funzione di trasferimento a ciascuna componente della serie di Fourier, la risposta stazionaria di una generica grandezza di output $y(t)$ può essere scritta come

$$y(t) = A_0 H_0 + \sum_{h=1}^{\infty} |H_h| \left[A_h \cos\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) + B_h \sin\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) \right], \quad (2.86)$$

dove

$$H_h = H(f_h), \quad f_h = \frac{h}{T}, \quad (2.87)$$

e $\phi_h = \arg H(f_h)$. Il termine $H_0 = H(0)$ rappresenta invece la risposta alla componente costante dell'ingresso.

Questa rappresentazione descrive la risposta stazionaria del sistema. La componente omogenea associata alle condizioni iniziali costituisce un transitorio che, in presenza di smorzamento, decade nel tempo e non viene normalmente inclusa nella descrizione mediante funzione di trasferimento.

Il concetto di funzione di trasferimento è direttamente applicabile ai sistemi lineari tempo-invarianti. In presenza di non linearità significative o di parametri che variano nel tempo, la risposta non può in generale essere ottenuta moltiplicando indipendentemente ogni componente armonica dell'ingresso per una funzione $H(f)$, poiché viene meno il principio di sovrapposizione.

2.8 Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base

Nel caso di accelerazioni o carichi esterni casuali (*random*), non si cerca generalmente di descrivere la risposta associata a una singola storia temporale dell'eccitazione. L'input e la risposta vengono invece caratterizzati mediante grandezze statistiche e spettrali, quali il valore quadratico medio e la densità spettrale di potenza.

Riprendiamo il sistema eccitato alla base discusso nella Sezione 2.6. Indicando con $x(t)$ lo spostamento relativo tra massa e base e con $a_b(t)$ l'accelerazione della base, la Eq. (2.65), divisa per la massa, diventa

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) = -a_b(t), \quad (2.88)$$

oppure, ricordando che $\omega_n = 2\pi f_n$,

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = -a_b(t). \quad (2.89)$$

Nel seguito supponiamo che $a_b(t)$ sia un processo casuale stazionario, descritto nel dominio delle frequenze mediante la sua densità spettrale di potenza.

La trasformata di Fourier permette di convertire l'equazione differenziale del moto in una relazione algebrica. Indicando con $X(f)$ la trasformata di $x(t)$, valgono infatti le proprietà

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f), \quad \mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -(2\pi f)^2 X(f). \quad (2.90)$$

La trasformata della Eq. (2.88) assume quindi la forma

$$[-(2\pi f)^2 + j 2\zeta\omega_n(2\pi f) + \omega_n^2] X(f) = -A_b(f), \quad (2.91)$$

dove $A_b(f)$ è la trasformata dell'accelerazione della base. Introducendo $\omega = 2\pi f$, dalla precedente equazione si ricava

$$X(f) = -\frac{A_b(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.92)$$

Si ricordi però che $x(t)$ rappresenta lo spostamento relativo tra massa e base. L'accelerazione assoluta della massa è

$$a_1(t) = \ddot{x}(t) + a_b(t), \quad (2.93)$$

e, passando nel dominio delle frequenze,

$$A_1(f) = -\omega^2 X(f) + A_b(f). \quad (2.94)$$

Sostituendo la Eq. (2.92), si ottiene

$$A_1(f) = \left[1 + \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} \right] A_b(f), \quad (2.95)$$

ovvero

$$A_1(f) = \frac{\omega_n^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} A_b(f). \quad (2.96)$$

Definito il rapporto di frequenza r come nell'Eq. 2.78, la relazione può essere scritta nella forma compatta

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f), \quad (2.97)$$

dove

$$H_a(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.98)$$

La funzione $H_a(f)$ rappresenta quindi la funzione di trasferimento tra l'accelerazione imposta alla base e l'accelerazione assoluta della massa. Si tratta della stessa funzione di trasferimento introdotta nelle sezioni precedenti e qui dimostrata.

Nel caso di eccitazione *random*, tuttavia, non interessa la risposta a una singola frequenza, ma l'effetto dell'intero contenuto spettrale dell'eccitazione sulla risposta del sistema. Per un segnale deterministico, la relazione $A_1(f) = H_a(f)A_b(f)$ consente di calcolare direttamente la risposta frequenza per frequenza. Nel caso di carichi esterni casuali, invece, l'ampiezza e la fase del segnale non sono note in modo deterministico.

È quindi più utile descrivere l'eccitazione e la risposta attraverso grandezze statistiche che ne quantifichino il contenuto nelle diverse bande di frequenza.

La *power spectral density* (PSD) descrive come il valore quadratico medio di un processo casuale sia distribuito rispetto alla frequenza. Indicando con $W_{ab}(f)$ la PSD, a un lato, dell'accelerazione della base, la PSD dell'accelerazione assoluta della massa è

$$W_{a_1}(f) = |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f). \quad (2.99)$$

Questa relazione costituisce una delle proprietà fondamentali dei sistemi lineari tempo-invarianti: la PSD dell'output si ottiene moltiplicando la PSD dell'input per il quadrato del modulo della funzione di trasferimento.

La *power spectral density* (PSD) rappresenta la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione, la quale descrive la correlazione di un processo, ad esempio la risposta o l'accelerazione della base in input, con se stesso a diversi istanti di tempo. Il termine *spectral* nell'acronimo PSD indica una misura del contenuto in frequenza del processo. Al contempo, il termine *power* quantifica il contributo di ciascuna componente in frequenza al valor quadratico medio della variabile considerata. Infine, il termine *density* indica che tale contributo è distribuito in modo continuo rispetto alla frequenza: non si considera quindi il contributo di una singola frequenza f , ma quello associato alla banda infinitesima compresa tra f e $f + df$.

Il valore quadratico medio dell'accelerazione si ottiene integrando la PSD su tutte le frequenze:

$$\overline{a_1^2} = \int_0^\infty W_{a_1}(f) df. \quad (2.100)$$

La corrispondente radice quadratica media (*root-mean-square*, rms) è quindi

$$a_{1,\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty W_{a_1}(f) df} = \sqrt{\int_0^\infty |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f) df}. \quad (2.101)$$

Nella pratica, l'integrazione è naturalmente limitata alla banda di frequenze nella quale è definita la specifica dell'ambiente random o nella quale il modello strutturale è ritenuto valido.

Per un sistema ad un grado di libertà debolmente smorzato, se la PSD dell'accelerazione in ingresso può essere considerata approssimativamente costante nell'intorno della frequenza naturale, l'integrale precedente può essere approssimato mediante la *formula di Miles*:

$$a_{1,\text{rms}} \approx \sqrt{\frac{\pi f_n W_{a_b}(f_n)}{4\zeta}} = \sqrt{\frac{\pi Q f_n W_{a_b}(f_n)}{2}}. \quad (2.102)$$

La formula evidenzia direttamente il ruolo della frequenza naturale, dello smorzamento e del livello della PSD in prossimità della risonanza. Essa rappresenta tuttavia un'approssimazione e presuppone, in particolare, una risposta dominata da un singolo modo e uno spettro di eccitazione sufficientemente regolare nell'intorno di f_n .

Ai fini del progetto, il solo valore rms non fornisce direttamente il massimo valore atteso della risposta. Se la risposta può essere approssimata come un processo Gaussiano a media nulla, circa il 68.3% dei valori istantanei è compreso nell'intervallo

$$-a_{1,\text{rms}} \leq a_1(t) \leq a_{1,\text{rms}}. \quad (2.103)$$

I valori di picco possono quindi essere sensibilmente maggiori del valore rms. Nelle applicazioni ingegneristiche è frequente esprimere un livello di progetto mediante un *peak factor* moltiplicativo, spesso dell'ordine di 3–5. Il valore appropriato dipende tuttavia dalla durata dell'evento, dalla banda di frequenze, dalle proprietà statistiche del processo e dal livello di probabilità che si intende associare al picco.

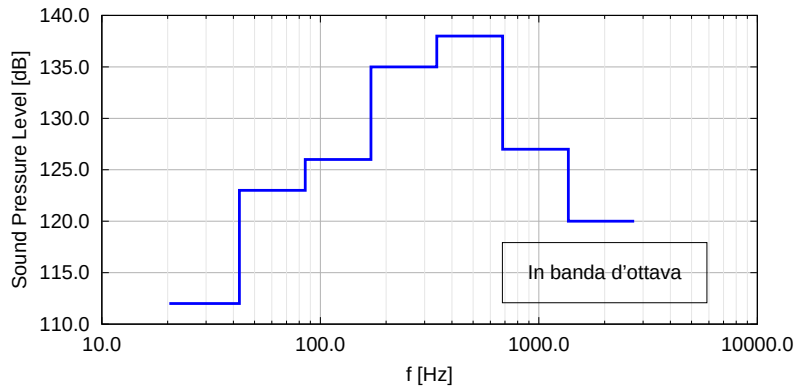


Figura 2.8: SPL del lanciatore Vega al momento del lancio.

2.9 Risposta a carichi acustici

I carichi acustici possono risultare particolarmente critici per pannelli, membrane e strutture leggere di grandi dimensioni, nonché per le apparecchiature installate su di esse. Le fluttuazioni della pressione acustica esercitano infatti un carico distribuito sulla struttura, che può generare vibrazioni e trasmettere accelerazioni ai componenti montati.

Durante il lancio, il funzionamento dei motori, l'interazione dei getti con le infrastrutture di terra, la separazione dei flussi e il *buffeting* aerodinamico generano un ambiente acustico a banda larga. I livelli più elevati possono verificarsi durante il *lift-off* e, successivamente, in alcune fasi del volo atmosferico.

L'ambiente acustico viene generalmente specificato nel dominio delle frequenze mediante il *sound pressure level* (SPL), espresso in decibel. La Fig. 2.8 mostra, a titolo di esempio, uno spettro SPL associato al lanciatore Vega durante il *lift-off*.

Il livello di pressione sonora è definito come

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad (2.104)$$

dove P_{rms} è il valore quadratico medio della pressione acustica nella banda considerata e

$$P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa} \quad (2.105)$$

è la pressione acustica di riferimento in aria.

Gli spettri acustici vengono frequentemente forniti in bande d'ottava o di terzo d'ottava. In una banda d'ottava, le frequenze limite soddisfano la relazione

$$\frac{f_2}{f_1} = 2, \quad (2.106)$$

mentre in una banda di terzo d'ottava

$$\frac{f_2}{f_1} = 2^{1/3}. \quad (2.107)$$

Indicando con f la frequenza centrale geometrica della banda, per una banda d'ottava si ha

$$f_1 = \frac{f}{\sqrt{2}}, \quad f_2 = f\sqrt{2}, \quad (2.108)$$

e pertanto

$$\Delta f(f) = f_2 - f_1 = (2^{1/2} - 2^{-1/2}) f = 0.7071 f. \quad (2.109)$$

Per una banda di terzo d'ottava risulta invece

$$\Delta f(f) = (2^{1/6} - 2^{-1/6}) f = 0.2316 f. \quad (2.110)$$

Per utilizzare lo spettro acustico in un'analisi di risposta random, è conveniente esprimerlo in termini di densità spettrale di potenza della pressione (talvolta indicata come *pressure spectral density*). Dalla definizione di SPL si ricava

$$P_{\text{rms}}(f) = P_{\text{ref}} 10^{SPL(f)/20}. \quad (2.111)$$

Se si assume, in prima approssimazione, che la densità spettrale sia costante all'interno della singola banda, il suo valore medio può essere stimato come

$$W_p(f) = \frac{P_{\text{rms}}^2(f)}{\Delta f(f)}. \quad (2.112)$$

La grandezza W_p ha dimensioni Pa^2/Hz . La relazione precedente costituisce quindi una conversione dello SPL integrato nella banda in una PSD media equivalente all'interno della stessa banda. A titolo d'esempio, la Tabella 2.1 riporta tale conversione per lo spettro mostrato nella Fig. 2.8.

Consideriamo ora il semplice esempio riportato nella Fig. 2.9. Una scatola per elettronica di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ è montata su una piastra di area $A = 1 \text{ m}^2$, soggetta all'ambiente acustico rappresentato nella Fig. 2.8.

Per semplicità, si assume che la massa della piastra sia trascurabile rispetto a quella della scatola e che quest'ultima possa essere considerata rigida. La deformabilità del pannello viene rappresentata mediante una rigidità equivalente

$$k = 1.5 \times 10^5 \text{ N/m}, \quad (2.113)$$

f (Hz)	SPL (dB)	$P_{\text{rms}}(f)$ (Pa)	Δf (Hz)	$W_p(f)$ (Pa ² /Hz)
31.50	112	7.962	22.27	2.846
63.00	123	28.25	44.55	17.92
125.0	126	39.91	88.39	18.02
250.0	135	112.5	176.8	71.55
500.0	138	158.9	353.6	71.38
1000.	127	44.77	707.1	2.835
2000.	120	20.00	1414.	0.283

Tabella 2.1: Livelli di pressione sonora, pressioni rms, larghezze di banda e densità spettrale di pressione del lanciatore Vega.

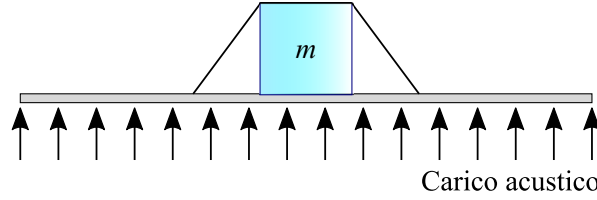


Figura 2.9: Scatola per elettronica montata su una piastra soggetta a carico acustico.

con rapporto di smorzamento

$$\zeta = 0.05. \quad (2.114)$$

La corrispondente frequenza naturale è

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 87.2 \text{ Hz}. \quad (2.115)$$

Nel modello semplificato si assume inoltre che la pressione acustica sia spazialmente uniforme e completamente correlata sull'area A . La forza equivalente applicata al sistema è quindi

$$F(t) = A P(t), \quad (2.116)$$

dove $P(t)$ rappresenta la fluttuazione della pressione acustica. L'equazione del moto diventa

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = \frac{A}{m} P(t). \quad (2.117)$$

La trasformazione nel dominio delle frequenze permette di esprimere l'accelerazione della massa in funzione della pressione acustica. Ponendo $\omega = 2\pi f$ e trasformando la Eq. (2.117), si ottiene

$$(\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega) X(f) = \frac{A}{m} P(f), \quad (2.118)$$

da cui

$$X(f) = \frac{A}{m} \frac{P(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.119)$$

Ricordando inoltre che la trasformata dell'accelerazione è

$$\ddot{X}(f) = -\omega^2 X(f), \quad (2.120)$$

si ricava

$$\ddot{X}(f) = H_{ap}(f) P(f), \quad (2.121)$$

dove la funzione di trasferimento tra pressione acustica e accelerazione è

$$H_{ap}(f) = -\frac{A}{m} \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.122)$$

A differenza della trasmissibilità introdotta nelle sezioni precedenti, H_{ap} non è adimensionale, poiché lega una pressione a un'accelerazione.

La densità spettrale dell'accelerazione è pertanto

$$W_a(f) = |H_{ap}(f)|^2 W_p(f). \quad (2.123)$$

La grandezza W_a è espressa in $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$. Per esprimerla in g^2/Hz si utilizza

$$W_{a,g}(f) = \frac{W_a(f)}{g_0^2}, \quad g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2. \quad (2.124)$$

La PSD della risposta è riportata nella Fig. 2.10. Si osserva un marcato picco in prossimità della frequenza naturale del sistema. Il massimo della risposta strutturale non coincide necessariamente con il massimo dello spettro acustico: esso dipende infatti dal prodotto tra contenuto spettrale dell'eccitazione e funzione di trasferimento della struttura.

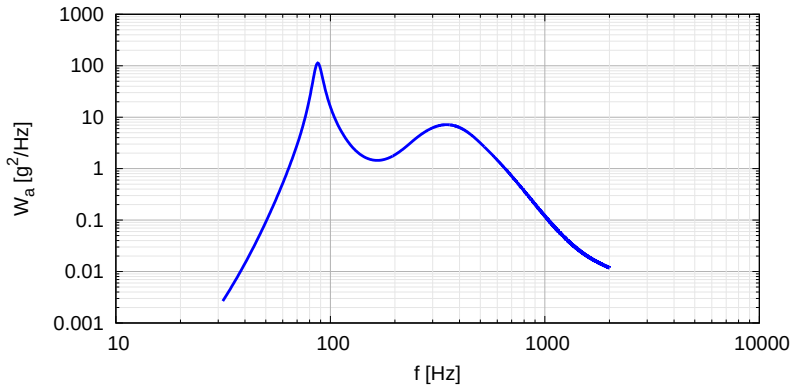


Figura 2.10: Risposta in termini di densità spettrale di accelerazione.

L'accelerazione rms si ricava integrando la PSD:

$$a_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_a(f) df}. \quad (2.125)$$

Per il modello semplificato considerato si ottiene un valore dell'ordine di

$$a_{\text{rms}} = 58 g. \quad (2.126)$$

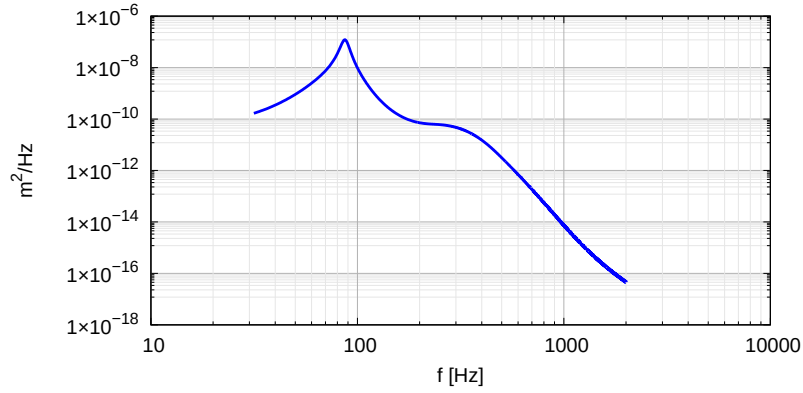


Figura 2.11: PSD della risposta in termini di spostamento della scatola per elettronica soggetta a pressione sonora.

Il valore elevato è anche conseguenza delle ipotesi fortemente semplificative adottate, in particolare dell'applicazione coerente della pressione sull'intera area del pannello. È infine possibile esprimere la risposta in termini di spostamento. Poiché

$$\ddot{X}(f) = -(2\pi f)^2 X(f), \quad (2.127)$$

la PSD dello spostamento è

$$W_x(f) = \frac{W_a(f)}{(2\pi f)^4}. \quad (2.128)$$

La Fig. 2.11 mostra la corrispondente PSD dello spostamento. Analogamente al caso dell'accelerazione, il valore rms si ottiene integrando lo spettro:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_x(f) df}. \quad (2.129)$$

Per il caso considerato risulta

$$x_{\text{rms}} \simeq 1.2 \text{ mm}. \quad (2.130)$$

Capitolo 3

Sistemi discreti a più gradi di libertà

Nel capitolo precedente sono stati introdotti alcuni concetti fondamentali della dinamica strutturale facendo riferimento al più semplice sistema vibrante, il sistema massa–molla–smorzatore ad un singolo grado di libertà.

Vediamo ora come estendere questi strumenti allo studio della risposta dinamica di sistemi a più gradi di libertà.

A tal fine utilizzeremo ancora un modello semplice: una schematizzazione a masse concentrate di un sistema lanciatore–carico utile. Le metodologie introdotte potranno essere successivamente estese a modelli matematici a masse distribuite.

3.1 Primo modello di lanciatore

Un modello ad un solo grado di libertà consente di descrivere soltanto una parte limitata del comportamento dinamico di una struttura reale. Una struttura può infatti essere idealizzata come un corpo continuo, le cui proprietà elastiche e inerziali dipendono dalla distribuzione dei materiali e dalla geometria.

Un corpo continuo possiede, idealmente, infiniti gradi di libertà e può quindi presentare un insieme infinito di modi propri di vibrare. Questi descrivono le configurazioni caratteristiche secondo le quali la struttura può oscillare e assumono un ruolo fondamentale nella sua risposta ai carichi dinamici.

Nella maggior parte delle applicazioni, tuttavia, non è necessario rappresentare tutti i modi del sistema. Il numero di modi rilevanti dipende dalla banda di frequenze dell'eccitazione e dalla grandezza di risposta di interesse. Per descrivere la risposta globale di una struttura primaria durante il lancio possono, ad esempio, risultare sufficienti i modi contenuti nelle prime decine di Hz. L'analisi di componenti più piccoli, di carichi random, di fenomeni impulsivi o di grandezze locali può invece richiedere di estendere il modello alle centinaia o alle migliaia di Hz.

Questa osservazione consente di approssimare il comportamento del continuo mediante modelli con un numero finito di gradi di libertà, scelto in funzione dell'obiettivo dell'analisi.

È buona norma costruire un modello matematico che contenga il numero di gradi di libertà necessario a descrivere con sufficiente accuratezza il fenomeno di interesse, evitando complessità non necessarie. In questo capitolo svilupperemo un semplice modello del sistema lanciatore-carico utile con lo scopo di introdurre il calcolo della risposta dinamica e dei carichi trasmessi durante il lancio.

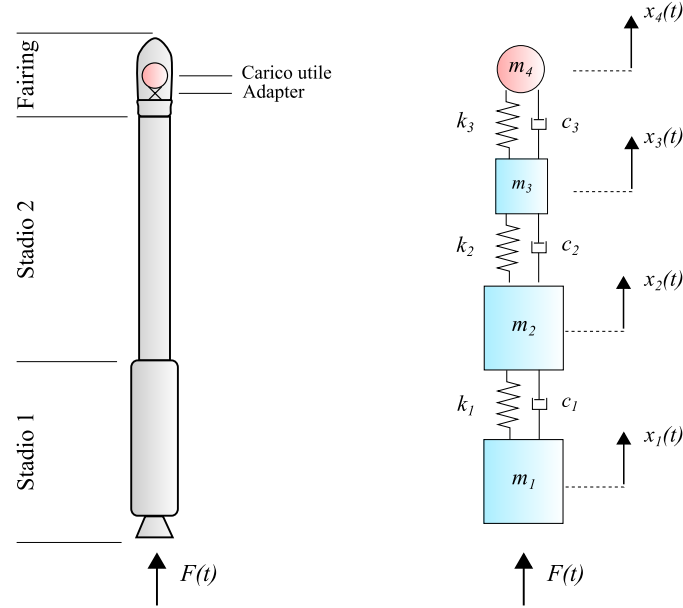


Figura 3.1: Sistema lanciatore-carico utile e relativa schematizzazione a masse discrete.

Il problema considerato è rappresentato nella Fig. 3.1. Il lanciatore è schematizzato mediante quattro gradi di libertà, x_1 , x_2 , x_3 e x_4 , associati rispettivamente allo spostamento dello stadio 1, dello stadio 2, dell'interfaccia lanciatore-carico utile¹ e del carico utile.

Analogamente, m_i , k_i e c_i rappresentano le masse e le proprietà elastiche e dissipative associate ai diversi elementi del modello.

La forza esterna $F(t)$ rappresenta la spinta esercitata dal sistema propulsivo. Nel lanciatore reale sia la spinta sia le proprietà inerziali del sistema variano durante il volo. Ai fini del modello didattico sviluppato in questo capitolo, la spinta viene invece idealizzata mediante un carico a gradino,

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (3.1)$$

come mostrato nella Fig. 3.2.

¹In inglese, *payload adapter*.

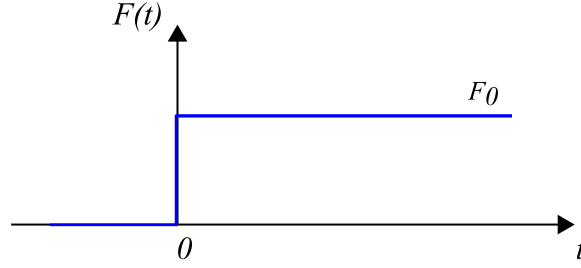


Figura 3.2: Forzante a gradino.

3.2 Analisi modale

Dal modello appena descritto è possibile ricavare quattro modi propri di vibrare, tanti quanti sono i gradi di libertà del sistema.

Per calcolarli consideriamo il sistema libero e non smorzato, soggetto quindi ai soli contributi inerziali ed elastici, come mostrato nella Fig. 3.3. Le forze elastiche sono proporzionali agli spostamenti relativi tra masse adiacenti, con costante di proporzionalità pari alla rigidezza della corrispondente molla.

Le equazioni del moto si ottengono imponendo l'equilibrio dinamico dei quattro corpi:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1(t) + k_1(x_1(t) - x_2(t)) = 0 \\ m_2 \ddot{x}_2(t) - k_1(x_1(t) - x_2(t)) + k_2(x_2(t) - x_3(t)) = 0 \\ m_3 \ddot{x}_3(t) - k_2(x_2(t) - x_3(t)) + k_3(x_3(t) - x_4(t)) = 0 \\ m_4 \ddot{x}_4(t) - k_3(x_3(t) - x_4(t)) = 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

Si tratta di un sistema di equazioni differenziali ordinarie accoppiate a coefficienti costanti. In forma matriciale,

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1(t) \\ \ddot{x}_2(t) \\ \ddot{x}_3(t) \\ \ddot{x}_4(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (3.3)$$

In forma compatta,

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0}. \quad (3.4)$$

In grassetto vengono indicate le grandezze vettoriali e matriciali. Nella Eq. (3.4), $\mathbf{x}$ e $\ddot{\mathbf{x}}$ sono rispettivamente i vettori degli spostamenti e delle accelerazioni, mentre $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ rappresentano la matrice delle masse e la matrice di rigidezza.

Nel modello a masse concentrate qui utilizzato, $\mathbf{M}$ è diagonale. Una matrice di questo tipo viene comunemente indicata come *lumped mass matrix*, poiché la massa

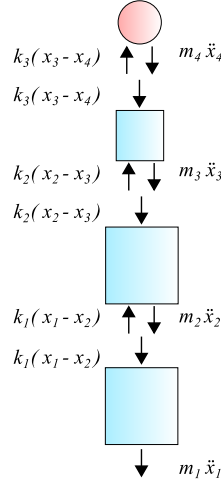


Figura 3.3: Diagramma di corpo libero del sistema non smorzato.

del sistema è concentrata direttamente nei gradi di libertà. La matrice $\mathbf{K}$ non è invece diagonale, poiché gli spostamenti dei diversi gradi di libertà risultano accoppiati attraverso gli elementi elastici.

Per determinare i modi propri si cercano, per i modi elastici, soluzioni armoniche della forma

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t}, \quad (3.5)$$

dove i è l'unità immaginaria, $\boldsymbol{\phi}$ è il vettore che descrive la forma del modo e ω è la corrispondente pulsazione naturale.

Derivando due volte rispetto al tempo,

$$\ddot{\mathbf{x}}(t) = -\omega^2 \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t}. \quad (3.6)$$

Sostituendo nella Eq. (3.4) si ottiene

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t} = \mathbf{0}. \quad (3.7)$$

Poiché il termine esponenziale non è nullo, segue

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}, \quad (3.8)$$

ovvero

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}, \quad (3.9)$$

dove

$$\lambda = \omega^2, \quad \mathbf{A} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}, \quad (3.10)$$

e $\mathbf{I}$ è la matrice identità. La Eq. (3.9) costituisce un *problema generalizzato agli autovalori*. Esso ammette soluzioni non banali, $\boldsymbol{\phi} \neq \mathbf{0}$, quando

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0. \quad (3.11)$$

L'espansione del determinante conduce all'equazione caratteristica, le cui radici λ_i sono gli autovalori del sistema. Le corrispondenti pulsazioni e frequenze naturali sono

$$\omega_{n_i} = \sqrt{\lambda_i}, \quad f_{n_i} = \frac{\omega_{n_i}}{2\pi}. \quad (3.12)$$

Per ciascun autovalore i -esimo, la sostituzione nella Eq. (3.8) permette di determinare il corrispondente autovettore ϕ_i , ovvero la forma modale.

3.2.1 Considerazioni

Non verranno approfonditi in questa sede gli algoritmi numerici utilizzati per la soluzione del problema agli autovalori, per i quali esistono metodi consolidati. Prima di affrontare l'esempio numerico è tuttavia utile richiamare alcune proprietà fondamentali.

- Per matrici $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ simmetriche, gli autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali rispetto alla matrice delle masse e alla matrice di rigidezza. Per due modi distinti i e j si ha quindi

$$\phi_i^T \mathbf{M} \phi_j = 0, \quad \phi_i^T \mathbf{K} \phi_j = 0, \quad i \neq j. \quad (3.13)$$

Questa proprietà rende i modi propri una base particolarmente conveniente per la rappresentazione della risposta dinamica.

- Gli autovettori sono definiti a meno di un fattore moltiplicativo. Se ϕ_i è un modo proprio, anche $\alpha \phi_i$, con $\alpha \neq 0$, rappresenta lo stesso modo. Per tale ragione è necessario scegliere una convenzione di normalizzazione, come verrà discusso nel seguito.
- La risoluzione del problema agli autovalori richiede l'inversione della matrice delle masse che, nel caso di modelli a masse concentrate, è immediata. Non sarà necessariamente lo stesso nel caso dei modelli a masse distribuite, in cui la matrice $\mathbf{M}$ risulta generalmente popolata (*consistent mass matrix*) e non per forza di cose diagonalizzabile. L'inversione di una matrice non diagonale, benché sparsa e a banda, richiede un grosso costo computazionale.²
- A differenza della matrice $\mathbf{M}$, la matrice di rigidezza $\mathbf{K}$ non sempre è invertibile,³ ovvero non-singolare. In particolare, il rango di $\mathbf{K}$ sarà pari al numero di gradi di libertà del sistema meno il numero di moti rigidi; Nel modello lanciatore-carico utile qui considerato è presente un solo moto rigido, corrispondente alla traslazione comune delle quattro masse lungo la direzione del modello.

²L'inversione della nostra matrice delle masse $\mathbf{M}$ richiede quattro operazioni, tante quanti sono i gradi di libertà. Possiamo dire, nel caso generale, che l'inversione di una matrice *lumped* di dimensioni $n \times n$ richiede n operazioni. L'inversione di una matrice delle masse *consistent* di dimensione analoga può richiedere un numero di operazioni fino all'ordine di n^3 , a seconda della sparsità della matrice. Questo numero potrebbe diventare non trascurabile qualora il nostro modello matematico presenti un numero di gradi di libertà dell'ordine delle centinaia di migliaia, caso questo non lontano dalla comune pratica ingegneristica. Per tale motivo, nei problemi dinamici, $\mathbf{M}$ viene spesso diagonalizzata mediante opportune procedure di *mass lumping*.

³La matrice delle masse è sempre definita positiva, dunque sempre invertibile.

Si definisce *moto rigido* un movimento nel quale le distanze relative tra i punti del sistema rimangono invariate. Non essendovi deformazione degli elementi elastici, a tale moto non è associata energia potenziale elastica. Nel problema agli autovalori esso corrisponde quindi a un autovalore nullo,

$$\lambda = 0, \quad (3.14)$$

e, di conseguenza, a una frequenza naturale nulla.

3.2.2 Esempio numerico

Per il nostro esempio numerico consideriamo un veicolo da lancio a due stadi di portata media, più comunemente indicato in inglese come *medium-lift launch vehicle* (MLV),⁴ ispirato al Falcon 9 di SpaceX.

Senza alcuna pretesa di riprodurre con precisione il comportamento del lanciatore reale, ma cercando al contempo di utilizzare valori rappresentativi degli ordini di grandezza in gioco, assumiamo i dati riportati nel seguito.

Le masse equivalenti dei due stadi sono poste pari a

$$m_1 = 445 \text{ ton}, \quad m_2 = 116 \text{ ton}. \quad (3.15)$$

In un lanciatore di questo tipo, solo una frazione relativamente piccola della massa complessiva dei due stadi è costituita dalla massa a vuoto (4 – 6 %), comprendente strutture e sottosistemi; la parte restante è rappresentata principalmente dai propellenti. Nel Falcon 9 entrambi gli stadi impiegano propulsori bipropellenti alimentati con RP-1 (*Rocket Propellant-1*), un cherosene altamente raffinato, e ossigeno liquido (LOX).

Per il modello si assumono inoltre

$$m_3 = 2 \text{ ton}, \quad m_4 = 15 \text{ ton}, \quad (3.16)$$

dove m_3 rappresenta la massa equivalente associata alla parte superiore del lanciatore e all'interfaccia con il carico utile, mentre m_4 rappresenta la massa del carico utile stesso.⁵

Le rigidezze equivalenti vengono invece assunte pari a

$$k_1 = k_2 = 5 \times 10^8 \text{ N/m}, \quad k_3 = 1 \times 10^8 \text{ N/m}. \quad (3.17)$$

A differenza delle masse, scelte in modo da rappresentare ordini di grandezza realistici, i valori delle rigidezze hanno finalità puramente didattica. Essi consentono di ottenere un sistema dinamico semplice da analizzare, ma sufficientemente ricco da mostrare modi di vibrare con caratteristiche differenti.

⁴Classe di lanciatori orbitali capaci di trasportare un carico utile dell'ordine di $2 \div 20$ ton in orbita terrestre bassa (LEO, *Low Earth Orbit*).

⁵La capacità di trasporto in LEO del Falcon 9 è superiore a 20 ton nella configurazione Block 5; la massa utile trasportabile si riduce naturalmente per missioni verso orbite a maggiore energia.

Noti i valori delle masse e delle rigidezze, si risolve il problema generalizzato agli autovalori relativo al sistema libero non smorzato. Si ottengono le seguenti frequenze naturali:

$$\begin{aligned} f_1 &= 0 \text{ Hz}, & f_2 &= 10.07 \text{ Hz}, \\ f_3 &= 13.92 \text{ Hz}, & f_4 &= 87.86 \text{ Hz}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Qui la frequenza naturale f_n [Hz] è pari al periodo ω_n , espresso in rad/s, diviso 2π . Si osservi che la prima frequenza naturale è nulla. Come anticipato, il sistema presenta infatti un moto rigido corrispondente alla traslazione comune delle quattro masse. La presenza di tale moto rende singolare la matrice di rigidezza $\mathbf{K}$.

Noti gli autovalori, i corrispondenti autovettori possono essere ricavati dalla Eq. (3.8). Raccogliendo i modi propri nelle colonne della matrice modale Φ ,

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \phi_3 & \phi_4 \end{bmatrix}, \quad (3.19)$$

si ha

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \phi_{13} & \phi_{14} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \phi_{23} & \phi_{24} \\ \phi_{31} & \phi_{32} & \phi_{33} & \phi_{34} \\ \phi_{41} & \phi_{42} & \phi_{43} & \phi_{44} \end{bmatrix}, \quad (3.20)$$

dove ϕ_{ji} rappresenta la componente associata al grado di libertà j del modo i -esimo. Normalizzando ciascun modo rispetto alla propria componente di massimo valore assoluto, si ottiene

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1.00 & -0.11 & -0.06 & 0.00 \\ 1.00 & 0.27 & 0.37 & 0.01 \\ 1.00 & 0.40 & 0.15 & -1.00 \\ 1.00 & 1.00 & -1.00 & 0.02 \end{bmatrix}. \quad (3.21)$$

Come discusso in precedenza, la normalizzazione non modifica la forma del modo, poiché gli autovettori sono definiti a meno di un fattore moltiplicativo.

La Fig. 3.4 mostra una rappresentazione dei quattro modi appena ricavati. Nel primo modo tutte le masse si muovono nella stessa direzione con la stessa ampiezza. Non si producono quindi deformazioni delle molle e il modo rappresenta la traslazione rigida del sistema.

I modi successivi sono invece elastici. Nei modi 2 e 3 il movimento coinvolge in misura significativa più masse del sistema e, in particolare, il carico utile m_4 . Essi possono quindi essere interpretati come modi prevalentemente globali.

Il modo 4 presenta invece una risposta fortemente localizzata in corrispondenza del terzo grado di libertà: la componente associata a m_3 è dominante, mentre quelle delle altre masse sono molto più piccole. Si tratta pertanto di un esempio di *modo locale*.

La distinzione tra modi globali e locali è utile dal punto di vista interpretativo, ma non costituisce da sola una misura dell'importanza di un modo nella risposta dinamica. Un modo locale può infatti risultare particolarmente importante se viene efficacemente eccitato dalla forzante o se interessa una grandezza locale rilevante ai fini del progetto. Nel seguito questo concetto verrà formalizzato introducendo i fattori di partecipazione modale.

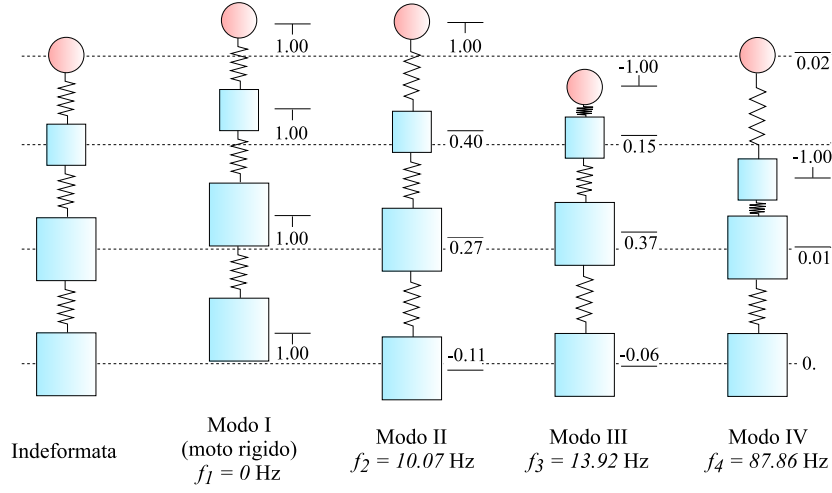


Figura 3.4: Ampiezza dei modi propri del sistema lanciatore-carico utile. Esempio numerico.

3.2.3 Modi normalizzati rispetto alla massa

Per comodità di rappresentazione, nella Eq. (3.21) ciascun modo è stato normalizzato rispetto alla propria componente di massimo valore assoluto. Tale operazione è lecita poiché, come già osservato, gli autovettori sono definiti a meno di un fattore moltiplicativo.

Esiste tuttavia una normalizzazione particolarmente conveniente nell'analisi dinamica. Consideriamo il generico modo ϕ_i . La corrispondente *massa modale generalizzata* è definita come

$$m_{g_i} = \phi_i^T \mathbf{M} \phi_i. \quad (3.22)$$

Il modo può essere normalizzato rispetto alla massa ponendo

$$\bar{\phi}_i = \frac{\phi_i}{\sqrt{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}}. \quad (3.23)$$

Si ottiene così

$$\bar{\phi}_i^T \mathbf{M} \bar{\phi}_i = 1. \quad (3.24)$$

Raccogliendo nelle colonne della matrice modale Φ tutti i modi normalizzati rispetto alla massa e ricordando la proprietà di ortogonalità tra modi distinti, si ha

$$\Phi^T \mathbf{M} \Phi = \mathbf{I}. \quad (3.25)$$

I modi così definiti si dicono *M-normalizzati*, oppure ortonormalizzati rispetto alla matrice delle masse.

Analogamente, sfruttando il problema agli autovalori,

$$\mathbf{K} \phi_i = \omega_i^2 \mathbf{M} \phi_i, \quad (3.26)$$

si ottiene

$$\Phi^T K \Phi = \Omega^2, \quad (3.27)$$

dove

$$\Omega = \text{diag}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \quad (3.28)$$

è la matrice diagonale delle pulsazioni naturali. Queste due proprietà saranno particolarmente utili nella trasformazione delle equazioni del moto dalle coordinate fisiche alle coordinate modali.

Per l'esempio numerico discusso sopra, la matrice modale M-normalizzata risulta

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1.32 & -0.63 & -0.35 & 0.00 \\ 1.32 & 1.60 & 2.05 & 0.32 \\ 1.32 & 2.35 & 0.81 & -22.18 \\ 1.32 & 5.87 & -5.50 & 0.50 \end{bmatrix} \times 10^{-3}. \quad (3.29)$$

Poiché nel modello le masse sono espresse in unità SI, le componenti dei modi M-normalizzati hanno dimensioni $\text{kg}^{-1/2}$. Naturalmente, la normalizzazione modifica soltanto l'ampiezza arbitraria degli autovettori: i rapporti tra le componenti di ciascun modo rimangono invariati rispetto alla Eq. (3.21).

3.3 Equazioni nelle coordinate modali

Consideriamo ora la risposta forzata del sistema a masse concentrate di Fig. 3.1, assumendo trascurabile lo smorzamento, ovvero $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Le equazioni del moto sono

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{x}(t) = \mathbf{F}(t), \quad (3.30)$$

dove $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ sono le matrici delle masse e di rigidità, mentre $\mathbf{F}(t)$ è il vettore dei carichi esterni.

Nel caso particolare del modello di lanciatore a quattro gradi di libertà, la forza $F(t)$ è applicata al solo primo grado di libertà, x_1 , e pertanto

$$\mathbf{F}(t) = \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (3.31)$$

In forma esplicita, il sistema di Eq. (3.30) diventa quindi

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1(t) + k_1(x_1(t) - x_2(t)) = F(t) \\ m_2 \ddot{x}_2(t) - k_1(x_1(t) - x_2(t)) + k_2(x_2(t) - x_3(t)) = 0 \\ m_3 \ddot{x}_3(t) - k_2(x_2(t) - x_3(t)) + k_3(x_3(t) - x_4(t)) = 0 \\ m_4 \ddot{x}_4(t) - k_3(x_3(t) - x_4(t)) = 0. \end{cases} \quad (3.32)$$

Le equazioni sono accoppiate nelle coordinate fisiche $\mathbf{x}(t)$. Per il sistema lineare non smorzato considerato, è però possibile introdurre una trasformazione basata sui modi propri di vibrare che rende le equazioni indipendenti tra loro.

La trasformazione dalle coordinate fisiche alle coordinate modali è

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t), \quad (3.33)$$

dove $\mathbf{q}(t)$ è il vettore delle coordinate modali, o generalizzate, e contiene n componenti. Sostituendo la Eq. (3.33) nell'equazione del moto si ottiene

$$\mathbf{M} \mathbf{\Phi} \ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t) = \mathbf{F}(t). \quad (3.34)$$

Premoltiplicando per $\mathbf{\Phi}^T$,

$$\mathbf{\Phi}^T \mathbf{M} \mathbf{\Phi} \ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{\Phi}^T \mathbf{K} \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t) = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{F}(t). \quad (3.35)$$

Definiamo quindi

$$\mathbf{M}_g = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{M} \mathbf{\Phi}, \quad \mathbf{K}_g = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{K} \mathbf{\Phi}, \quad \mathbf{F}_g(t) = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{F}(t). \quad (3.36)$$

Le equazioni del moto assumono così la forma

$$\mathbf{M}_g \ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}_g \mathbf{q}(t) = \mathbf{F}_g(t). \quad (3.37)$$

Le matrici $\mathbf{M}_g$ e $\mathbf{K}_g$ sono diagonali per effetto delle proprietà di ortogonalità dei modi propri. I loro termini diagonali sono, rispettivamente, le *masse modali generalizzate*, già viste nella precedente sezione, e le *rigidezze modali generalizzate*:

$$m_{g_i} = \phi_i^T \mathbf{M} \phi_i, \quad k_{g_i} = \phi_i^T \mathbf{K} \phi_i. \quad (3.38)$$

Analogamente, la forza modale generalizzata associata al modo i -esimo è

$$F_{g_i}(t) = \phi_i^T \mathbf{F}(t). \quad (3.39)$$

Le equazioni originariamente accoppiate risultano quindi trasformate in n equazioni indipendenti, ciascuna formalmente equivalente all'equazione di un sistema ad un singolo grado di libertà:

$$m_{g_i} \ddot{q}_i(t) + k_{g_i} q_i(t) = F_{g_i}(t), \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.40)$$

Per il generico modo vale inoltre

$$\omega_{n_i} = \sqrt{\frac{k_{g_i}}{m_{g_i}}}. \quad (3.41)$$

Nel caso particolare in cui i modi siano normalizzati rispetto alla massa, richiamando le Eq. (3.25) e (3.27), l'Eq. (3.37) si riduce a

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{\Omega}^2 \mathbf{q}(t) = \mathbf{F}_g(t). \quad (3.42)$$

3.4 Sovrapposizione modale

Le Eq. (3.37) e (3.42) rappresentano la stessa dinamica, scritta rispettivamente per una generica normalizzazione dei modi e per modi normalizzati rispetto alla massa. Indipendentemente dalla normalizzazione adottata, le equazioni modali possono essere espresse singolarmente nella forma

$$\left. \begin{aligned} m_{g_i} \ddot{q}_i(t) + k_{g_i} q_i(t) &= F_{g_i}(t) \\ F_{g_i}(t) &= \phi_i^T \mathbf{F}(t) \end{aligned} \right\} \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.43)$$

Ciascuna equazione è formalmente equivalente a quella del sistema non smorzato ad un singolo grado di libertà studiato nel capitolo precedente.

Per un modo elastico, caratterizzato da $\omega_{n_i} > 0$, la soluzione può quindi essere scritta mediante l'integrale di Duhamel:

$$\begin{aligned} q_i(t) &= \frac{1}{m_{g_i} \omega_i} \int_0^t F_{g_i}(\tau) \sin(\omega_i(t - \tau)) d\tau \\ &\quad + \frac{\dot{q}_{i0}}{\omega_i} \sin(\omega_i t) + q_{i0} \cos(\omega_i t). \end{aligned} \quad (3.44)$$

Il primo termine rappresenta la risposta forzata, mentre gli ultimi due descrivono la risposta libera associata alle condizioni iniziali.

La Eq. (3.44) non è direttamente applicabile ai modi rigidi, per i quali $\omega_{n_i} = 0$. In tal caso la corrispondente equazione modale perde il termine elastico e assume la forma

$$m_{g_i} \ddot{q}_i(t) = F_{g_i}(t), \quad (3.45)$$

che deve essere integrata separatamente. Questo è precisamente il caso del primo modo del modello lanciatore-carico utile considerato in questo capitolo.

Nel caso di modi M-normalizzati, le condizioni iniziali nelle coordinate modali possono essere ricavate direttamente da quelle nelle coordinate fisiche. Dall'Eq. (3.33) e dalla proprietà riportata nell'Eq. (3.25) si ottiene, per una base modale completa,

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{M} \mathbf{x}(0), \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0 = \mathbf{\Phi}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{x}}(0). \quad (3.46)$$

Note le coordinate modali $q_i(t)$, la risposta nelle coordinate fisiche viene ricostruita attraverso

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^n \phi_i q_i(t). \quad (3.47)$$

Questa procedura prende il nome di *sovrapposizione modale* (*mode superposition*).

Uno dei principali vantaggi del metodo consiste nella possibilità di utilizzare soltanto una parte della base modale. Se la risposta nella banda di frequenze di interesse può essere descritta mediante un numero M di modi, con $M < n$, si può adottare l'approssimazione

$$\mathbf{x}(t) \simeq \sum_{i=1}^M \phi_i q_i(t), \quad M < n, \quad (3.48)$$

riducendo così il numero di equazioni dinamiche da risolvere. La scelta dei modi da conservare e la valutazione dell'errore introdotto dalla troncatura modale saranno discusse più avanti attraverso i fattori di partecipazione e le masse modali effettive. La sovrapposizione modale consente inoltre di sostituire un sistema di equazioni accoppiate con un insieme di problemi indipendenti ad un singolo grado di libertà. Se le singole equazioni modali vengono risolte numericamente, l'accuratezza dipende sia dalla qualità della base modale utilizzata sia dalla discretizzazione temporale adottata. Il metodo, nella forma classica qui presentata, è basato sul principio di sovrapposizione ed è quindi direttamente applicabile a sistemi lineari. In presenza di non linearità geometriche o di materiale, contatti, plasticità o danneggiamento, le caratteristiche dinamiche del sistema possono variare durante il moto e una base modale calcolata attorno a una configurazione iniziale può non essere più sufficiente a rappresentarne accuratamente la risposta.

3.4.1 Carichi da lancio

A titolo d'esempio, consideriamo ora la risposta del sistema rappresentato nella Fig. 3.1. Il modello semplificato lanciatore-carico utile viene sottoposto a un carico a gradino, assumendo una spinta costante

$$F(t) = F_0, \quad F_0 = 7.6 \text{ MN}. \quad (3.49)$$

Tale valore è rappresentativo dell'ordine di grandezza della spinta al decollo del lanciatore assunto come riferimento.⁶

Utilizzeremo le evoluzioni temporali delle masse discrete per ricavare i carichi trasmessi al carico utile.

Nelle coordinate modali, il problema assume la forma

$$\begin{cases} \ddot{q}_1(t) = 9996.54 \\ \ddot{q}_2(t) + 4000.82 q_2(t) = -4760.16 \\ \ddot{q}_3(t) + 7652.89 q_3(t) = -2684.72 \\ \ddot{q}_4(t) + 3.0476 \times 10^5 q_4(t) = -9.08. \end{cases} \quad (3.50)$$

Dal confronto con la Eq. (3.43) si osserva che le masse generalizzate sono tutte unitarie, poiché sono stati utilizzati modi normalizzati rispetto alla massa. Le rigidità generalizzate coincidono quindi con il quadrato delle corrispondenti pulsazioni naturali. Come previsto dalla trasformazione modale, le quattro equazioni risultano inoltre completamente disaccoppiate.

La prima equazione della Eq. (3.50) è associata al moto rigido, per il quale $\omega_{n_1} = 0$. Essa descrive quindi un moto uniformemente accelerato e può essere integrata direttamente:

$$q_1(t) = 4998.27 t^2 + C_1 t + C_2. \quad (3.51)$$

Assumendo condizioni iniziali nulle,

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{0}, \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \mathbf{0}, \quad (3.52)$$

⁶Il valore corrisponde a circa 775 tonnellate-forza. Nel modello didattico la spinta viene mantenuta costante per l'intervallo temporale considerato, trascurando la variazione della spinta e della massa del lanciatore durante il funzionamento dei motori.

si ottiene $C_1 = C_2 = 0$.

Le restanti tre equazioni sono invece equivalenti al problema di un sistema ad un grado di libertà non smorzato soggetto a un carico a gradino, già discusso nella Sezione 2.4.1. La soluzione nelle coordinate modali è pertanto

$$\begin{cases} q_1(t) = 4998.27 t^2 \\ q_2(t) = -1.19 \left(1 - \cos(63.25 t)\right) \\ q_3(t) = -0.35 \left(1 - \cos(87.48 t)\right) \\ q_4(t) = -2.98 \times 10^{-5} \left(1 - \cos(552.04 t)\right). \end{cases} \quad (3.53)$$

La soluzione nelle coordinate fisiche è ottenuta ricostruendo il moto mediante l'Eq. (3.47). La sua espressione analitica completa non viene riportata per brevità, ma alcuni risultati significativi sono mostrati nelle figure seguenti.

La Fig. 3.5a mostra il moto complessivo del sistema nell'intervallo temporale considerato. A questa scala il contributo del moto relativo tra le masse, associato alla deformazione elastica, non è direttamente distinguibile. La Fig. 3.5b ne mostra invece un dettaglio nei primi istanti della risposta.

Nota la soluzione nelle coordinate fisiche, è possibile calcolare la forza elastica trasmessa al carico utile attraverso l'elemento di rigidezza k_3 :

$$F_{tr}(t) = k_3 (x_3(t) - x_4(t)). \quad (3.54)$$

Dall'equazione del moto della massa m_4 ,

$$m_4 \ddot{x}_4(t) - k_3 (x_3(t) - x_4(t)) = 0, \quad (3.55)$$

segue direttamente

$$F_{tr}(t) = m_4 \ddot{x}_4(t). \quad (3.56)$$

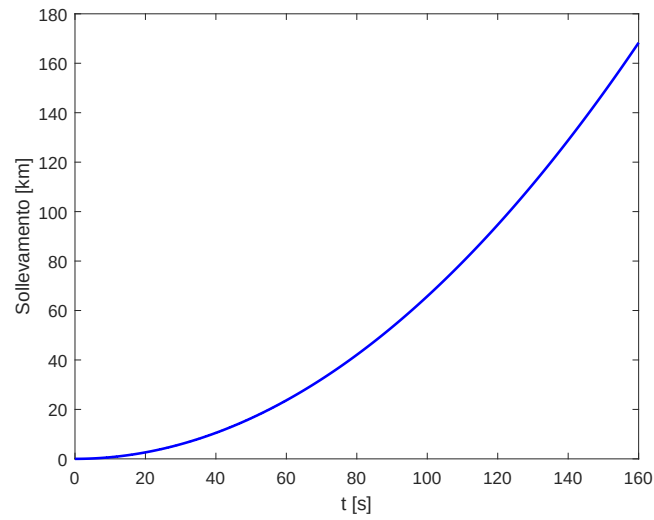
La forza trasmessa e l'accelerazione del carico utile sono riportate nella Fig. 3.6. Quest'ultima viene espressa in multipli dell'accelerazione standard di gravità g .

Per quanto estremamente semplificato e di natura puramente didattica, il modello mostra un aspetto fondamentale del calcolo dei carichi di lancio: la risposta del carico utile non dipende soltanto dalla forzante applicata dal lanciatore, ma anche dalla distribuzione delle masse e dalle proprietà elastiche dell'intero sistema accoppiato lanciatore-payload.

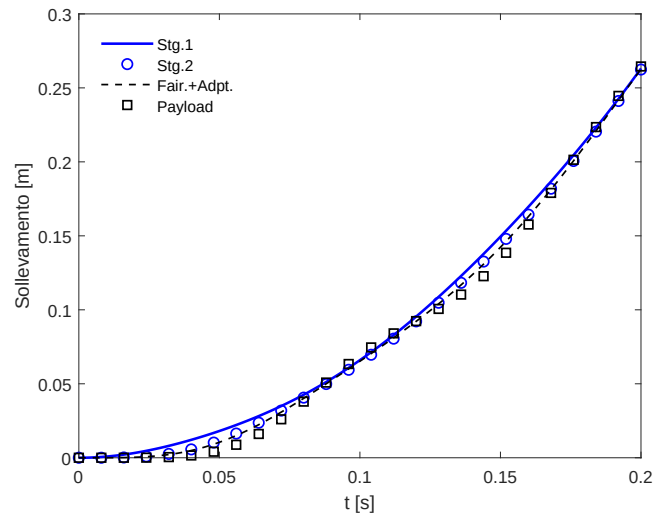
Le proprietà dinamiche del payload dipendono a loro volta dal suo progetto strutturale. Il calcolo dei carichi e il dimensionamento della struttura costituiscono quindi un processo necessariamente iterativo: una modifica della massa o della rigidezza del payload può modificare i carichi trasmessi, richiedendo una nuova valutazione della risposta strutturale.

3.5 Analisi dei carichi accoppiata

Il problema appena affrontato in forma semplificata costituisce un primo esempio di *coupled loads analysis* (CLA), indicata anche come *coupled dynamic loads analysis*



(a) Sollevamento dello stadio principale



(b) Dettaglio dei primi istanti

Figura 3.5: Soluzione del sistema lanciatore-carico utile soggetto a spinta costante.

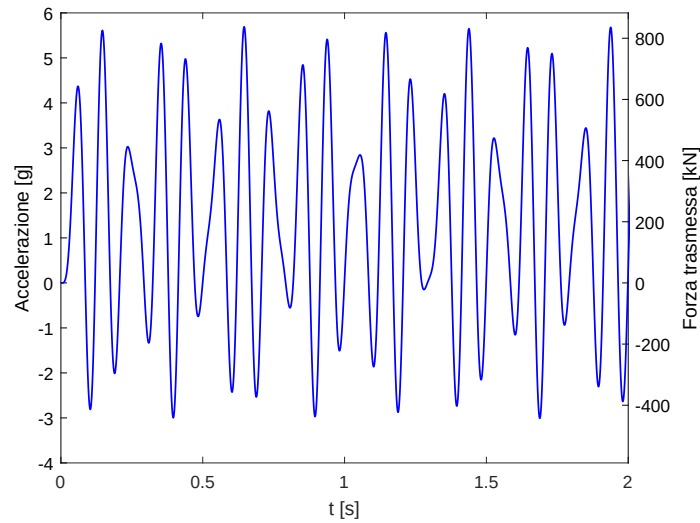


Figura 3.6: Accelerazione del carico utile e forza trasmessa durante il lancio.

(CDLA). L'obiettivo di questa analisi è determinare la risposta dinamica e i carichi che si sviluppano durante il lancio tenendo conto dell'interazione tra lanciatore e payload.

I livelli di carico riportati nei manuali utente dei lanciatori forniscono necessariamente indicazioni generali o involuppi di riferimento. La risposta effettiva del payload dipende invece dalle caratteristiche dinamiche del sistema accoppiato, come già evidenziato nell'esempio precedente. Masse, rigidzze, frequenze proprie e forme modali del payload influenzano infatti i carichi trasmessi attraverso l'interfaccia con il lanciatore. La CLA assume quindi un ruolo importante sia nella verifica sia nel processo iterativo di progetto strutturale del payload. Una caratterizzazione più accurata dei carichi consente inoltre di definire livelli di prova maggiormente rappresentativi della configurazione di volo, evitando di ricorrere esclusivamente a involuppi generali particolarmente conservativi.

Si osservi, a questo proposito, che il sistema dinamico lanciatore-payload non coincide con quello che si realizza durante una prova vibrazionale a terra, nella quale il payload è accoppiato alla struttura e alle caratteristiche dinamiche dello shaker e dell'attrezzatura di prova. La correlazione tra modello, ambiente di volo e configurazione di prova costituisce pertanto una parte importante del processo di verifica.

La Fig. 3.7 riporta schematicamente un tipico flusso di lavoro per una CLA e permette di evidenziare le semplificazioni adottate nel modello sviluppato in questo capitolo. In particolare, il payload è stato rappresentato mediante una singola massa concentrata, mentre nelle applicazioni reali sia il lanciatore sia il payload vengono descritti mediante modelli strutturali notevolmente più dettagliati.

Tali modelli sono spesso ottenuti a partire da discretizzazioni agli elementi finiti e possono essere ridotti e accoppiati mediante tecniche di sottostrutturazione e di *Component Mode Synthesis* (CMS). Questi aspetti saranno introdotti nel capitolo successivo.

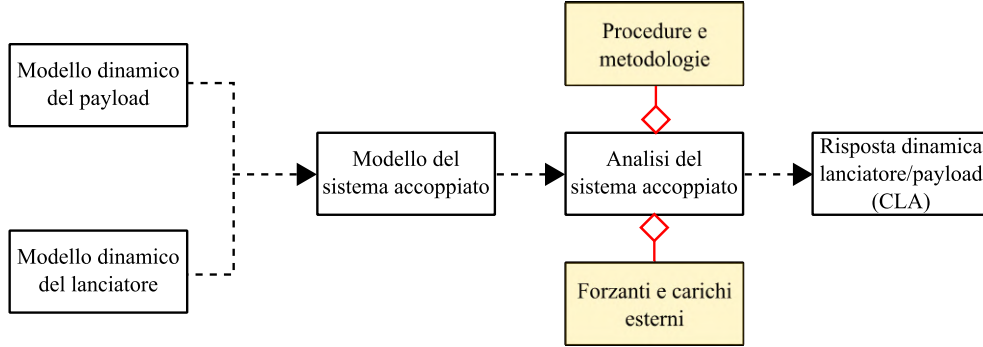


Figura 3.7: Flusso di lavoro per una *coupled loads analysis* (CLA).

Torniamo ora al modello semplificato per introdurre un ultimo concetto utile nell'analisi modale: la possibilità di quantificare l'importanza relativa dei diversi modi nella risposta dinamica.

3.6 Fattori di partecipazione modale

Come visto nella Sezione 3.4, la risposta dinamica può essere espressa come sovrapposizione dei modi propri. Non tutti i modi, tuttavia, contribuiscono con la stessa intensità alla risposta: l'importanza di ciascuno dipende sia dalla forma modale sia dal tipo e dalla distribuzione dell'eccitazione.

Nella pratica ingegneristica si utilizzano quindi diversi indicatori di *partecipazione modale*, con lo scopo di quantificare l'importanza relativa dei singoli modi rispetto a una particolare eccitazione o grandezza di risposta.

3.6.1 Masse modali effettive

La massa modale effettiva è uno degli indicatori più utilizzati per valutare l'importanza dei modi nel caso di un'eccitazione imposta alla base.

La sua definizione dipende dalla direzione dell'eccitazione. Introduciamo a tal fine il vettore $\mathbf{R}$, che descrive il moto rigido associato a uno spostamento unitario della base nella direzione considerata. Nel caso di un modello agli elementi finiti, $\mathbf{R}$ contiene i corrispondenti spostamenti nodali.

Per il generico modo i si definisce

$$L_i = \phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}. \quad (3.57)$$

Il fattore di partecipazione modale è quindi

$$\Gamma_i = \frac{L_i}{m_{g_i}} = \frac{\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}, \quad (3.58)$$

mentre la corrispondente *massa modale effettiva* è

$$m_{\text{eff},i} = \frac{L_i^2}{m_{g_i}} = \frac{(\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R})^2}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}. \quad (3.59)$$

La massa modale effettiva misura quindi quanto il modo i -esimo partecipa a un moto imposto nella direzione descritta da $\mathbf{R}$. Un modo caratterizzato da una massa effettiva elevata viene fortemente eccitato da quel particolare moto della base; viceversa, un valore piccolo indica una partecipazione modale ridotta.

È importante osservare che la massa modale effettiva non è una proprietà del solo modo, ma dipende anche dalla direzione di eccitazione scelta attraverso il vettore $\mathbf{R}$. Per una base modale completa vale la relazione

$$\sum_{i=1}^n m_{\text{eff},i} = \mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}, \quad (3.60)$$

ossia la somma delle masse modali effettive restituisce la massa totale partecipante nella direzione considerata.

Questa proprietà fornisce un criterio pratico per valutare la completezza di una base modale troncata. In molte applicazioni si conserva un numero $M < n$ di modi (Eq. (3.48)) tale che

$$\frac{\sum_{i=1}^M m_{\text{eff},i}}{\mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}} \quad (3.61)$$

raggiunga una frazione sufficientemente elevata della massa partecipante totale. Un valore del 90% viene spesso utilizzato come criterio preliminare, sebbene il limite richiesto dipenda dall'applicazione, dalla banda di frequenze e dai requisiti dell'analisi. La riduzione del numero di modi può risultare particolarmente vantaggiosa nei modelli agli elementi finiti di grandi dimensioni, poiché consente sia di limitare il numero di autovettori da calcolare sia di ridurre il numero di equazioni modali da risolvere.

Si osservi, infine, che nel caso di modi normalizzati rispetto alla massa, $m_{g_i} = 1$, e le precedenti espressioni si semplificano in

$$\Gamma_i = L_i, \quad m_{\text{eff},i} = L_i^2. \quad (3.62)$$

3.6.2 Fattori di partecipazione “free–free”

Nel caso di un sistema *free–free*, la definizione di massa modale effettiva introdotta nella sezione precedente perde la propria utilità per la classificazione dei modi elastici. Nel modello lanciatore–carico utile considerato, infatti, il vettore $\mathbf{R}$ associato alla traslazione rigida coincide, a meno della normalizzazione, con il primo modo proprio. Per effetto dell'ortogonalità rispetto alla matrice delle masse, per ogni modo elastico i risulta quindi

$$\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R} = 0. \quad (3.63)$$

Di conseguenza, le masse modali effettive associate a una traslazione rigida della base risultano nulle per tutti i modi elastici. Occorre quindi utilizzare un indicatore differente.

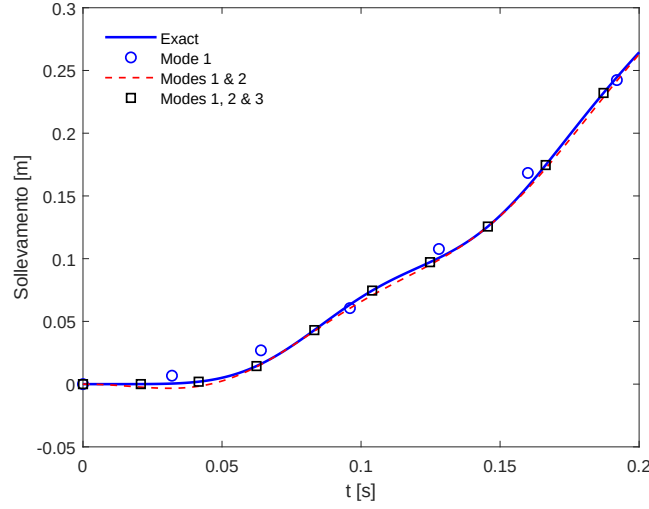


Figura 3.8: Spostamento del carico utile nei primi istanti del lancio. Le soluzioni sono ottenute mediante sovrapposizione modale utilizzando un numero crescente di modi elastici; la soluzione completa utilizza l'intera base modale.

Per il problema considerato siamo principalmente interessati alla capacità dei diversi modi di contribuire agli spostamenti elastici del sistema. A tale scopo possiamo fare riferimento al contributo dei singoli modi alla flessibilità strutturale.

Per modi normalizzati rispetto alla massa, il contributo del modo elastico i -esimo alla matrice di flessibilità può essere scritto nella forma

$$\mathbf{G}_i = \frac{\boldsymbol{\phi}_i \boldsymbol{\phi}_i^T}{\omega_i^2}. \quad (3.64)$$

La matrice di flessibilità associata al sottospazio elastico è quindi ottenuta sommando i contributi dei n_e modi elastici:

$$\mathbf{G}^{\text{elas}} = \sum_{i=1}^{n_e} \frac{\boldsymbol{\phi}_i \boldsymbol{\phi}_i^T}{\omega_i^2}. \quad (3.65)$$

Per ottenere un indicatore scalare del contributo del singolo modo, consideriamo la traccia della corrispondente matrice:

$$\Gamma_i^{\text{free}} = \text{tr}(\mathbf{G}_i) = \text{tr}\left(\frac{\boldsymbol{\phi}_i \boldsymbol{\phi}_i^T}{\omega_i^2}\right). \quad (3.66)$$

Si può quindi definire la frazione di partecipazione del modo i -esimo come

$$\eta_i^{\text{free}} = \frac{\Gamma_i^{\text{free}}}{\text{tr}(\mathbf{G}^{\text{elas}})}. \quad (3.67)$$

Per definizione,

$$\sum_{i=1}^{n_e} \eta_i^{\text{free}} = 1. \quad (3.68)$$

A differenza della massa modale effettiva introdotta nella sezione precedente, η_i^{free} non rappresenta una frazione della massa fisica del sistema. Esso costituisce invece un indicatore del contributo relativo del singolo modo alla flessibilità elastica descritta dalla base modale considerata.⁷

Per il modello lanciatore-carico utile, considerando i tre modi elastici 2, 3 e 4, si ottengono

$$\begin{aligned}\eta_2^{\text{free}} &= 63.24\%, \\ \eta_3^{\text{free}} &= 27.22\%, \\ \eta_4^{\text{free}} &= 9.54\%.\end{aligned}\tag{3.69}$$

I soli modi 2 e 3 rappresentano quindi circa il 90% del contributo alla flessibilità elastica secondo l'indicatore appena definito.

La Fig. 3.8 confronta la risposta del carico utile ottenuta utilizzando l'intera base modale con quelle ricavate mediante basi troncate. L'esempio mostra come, per la grandezza di risposta considerata, una parte limitata dei modi elastici possa essere sufficiente a riprodurre con buona accuratezza la soluzione completa.

⁷La definizione basata sulla traccia dipende dalle coordinate fisiche utilizzate. Nel caso presente tutti i gradi di libertà sono traslazionali e omogenei. In modelli più generali, contenenti ad esempio traslazioni e rotazioni, è opportuno definire l'indicatore su un insieme selezionato di gradi di libertà oppure introdurre un'opportuna pesatura.

Capitolo 4

Metodi di riduzione e substructuring dinamico

Per alcuni problemi strutturali, modelli a un singolo grado di libertà o semplici sistemi discreti a più gradi di libertà possono fornire una descrizione soddisfacente della risposta dinamica. Quando la complessità della struttura aumenta, tuttavia, può essere necessario ricorrere a modelli con un numero molto elevato di gradi di libertà, come quelli ottenuti mediante discretizzazione agli elementi finiti.

L'aumento della dimensione del modello comporta un maggiore costo computazionale e può rendere più complessa anche la gestione, lo scambio e l'accoppiamento dei modelli strutturali.

In questo capitolo vengono introdotte alcune tecniche di riduzione del numero di gradi di libertà. In particolare, discuteremo la condensazione statica, il metodo di Craig-Bampton e il *substructuring* dinamico, strumenti largamente utilizzati per costruire modelli ridotti capaci di preservare le caratteristiche della risposta rilevanti per il problema in esame.

4.1 Metodo di condensazione statica

Il metodo di condensazione statica, noto anche come *Guyan reduction*, consente di ridurre il numero di gradi di libertà di un modello strutturale selezionando un insieme di incognite da conservare e descrivendo le restanti in funzione di queste.

Indichiamo con $\mathbf{x}_m$ i gradi di libertà conservati (*master*) e con $\mathbf{x}_s$ quelli da condensare (*slave*). Partizionando secondo questa suddivisione l'equazione del moto già introdotta nel capitolo precedente (Eq. (3.30)), si ottiene

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{M}_{ms} \\ \mathbf{M}_{sm} & \mathbf{M}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{x}}_m \\ \ddot{\mathbf{x}}_s \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{ms} \\ \mathbf{K}_{sm} & \mathbf{K}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \mathbf{x}_s \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_s \end{Bmatrix}. \quad (4.1)$$

Nella forma classica della riduzione di Guyan si assume che i gradi di libertà da condensare seguano quasi-staticamente il moto dei gradi di libertà conservati. Per ricavare la relazione di condensazione si trascurano quindi i contributi inerziali nell'equazione associata ai gradi di libertà *slave*.

Assumendo inoltre che non siano applicati carichi direttamente sui gradi di libertà eliminati, $\mathbf{F}_s = \mathbf{0}$, dalla seconda riga della Eq. (4.1) si ottiene

$$\mathbf{K}_{sm}\mathbf{x}_m + \mathbf{K}_{ss}\mathbf{x}_s \simeq \mathbf{0}. \quad (4.2)$$

Se $\mathbf{K}_{ss}$ è invertibile, gli spostamenti slave possono essere espressi in funzione dei soli gradi di libertà master:

$$\mathbf{x}_s = -\mathbf{K}_{ss}^{-1}\mathbf{K}_{sm}\mathbf{x}_m = \mathbf{G}_{sm}\mathbf{x}_m, \quad (4.3)$$

dove

$$\mathbf{G}_{sm} = -\mathbf{K}_{ss}^{-1}\mathbf{K}_{sm} \quad (4.4)$$

è la matrice di condensazione statica.

Il vettore completo degli spostamenti può quindi essere scritto come

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \mathbf{x}_s \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{G}_{sm} \end{bmatrix} \mathbf{x}_m = \mathbf{T}_{sm}\mathbf{x}_m, \quad (4.5)$$

dove $\mathbf{I}$ è la matrice identità di dimensione pari al numero di gradi di libertà conservati. Si osservi che la trasformazione $\mathbf{T}_{sm}$ dipende unicamente dalla matrice di rigidezza. I gradi di libertà eliminati vengono quindi ricostruiti assumendo che, a ogni istante, si trovino nella configurazione di equilibrio statico corrispondente agli spostamenti dei gradi di libertà master. Da questa ipotesi deriva il nome *riduzione statica*.

Data la trasformazione definita nella Eq. (4.5), anche velocità e accelerazioni possono essere espresse mediante la stessa matrice $\mathbf{T}_{sm}$.

L'energia cinetica del sistema diventa pertanto

$$T = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{x}} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}_m^T \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{M} \mathbf{T}_{sm} \dot{\mathbf{x}}_m = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}_m^T \overline{\mathbf{M}}_{mm} \dot{\mathbf{x}}_m, \quad (4.6)$$

dove

$$\overline{\mathbf{M}}_{mm} = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{M} \mathbf{T}_{sm} \quad (4.7)$$

è la matrice di massa del modello ridotto.

Analogamente, dall'energia potenziale elastica

$$U = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{K} \mathbf{x} = \frac{1}{2}\mathbf{x}_m^T \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{K} \mathbf{T}_{sm} \mathbf{x}_m = \frac{1}{2}\mathbf{x}_m^T \overline{\mathbf{K}}_{mm} \mathbf{x}_m, \quad (4.8)$$

si ottiene

$$\overline{\mathbf{K}}_{mm} = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{K} \mathbf{T}_{sm}, \quad (4.9)$$

che rappresenta la matrice di rigidezza ridotta.

Il modello dinamico condensato assume quindi la stessa forma del problema originario, ma è espresso mediante un numero di gradi di libertà pari al numero di coordinate master:

$$\overline{\mathbf{M}}_{mm} \ddot{\mathbf{x}}_m(t) + \overline{\mathbf{K}}_{mm} \mathbf{x}_m(t) = \overline{\mathbf{F}}_m(t), \quad (4.10)$$

dove

$$\overline{\mathbf{F}}_m(t) = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{F}(t) \quad (4.11)$$

Nel caso delle vibrazioni libere, il corrispondente problema generalizzato agli autovallori è

$$(\bar{\mathbf{K}}_{mm} - \lambda_i \bar{\mathbf{M}}_{mm}) \phi_{m_i} = \mathbf{0}, \quad (4.12)$$

dove $\lambda_i = \omega_{n_i}^2$ e ϕ_{m_i} rappresenta l'autovettore i -esimo espresso nelle sole coordinate master.

Una volta risolto il problema ridotto, la corrispondente forma modale nelle coordinate fisiche complete può essere ricostruita mediante la stessa trasformazione utilizzata per gli spostamenti:

$$\phi_{GR_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{G}_{sm} \end{bmatrix} \phi_{m_i} = \mathbf{T}_{sm} \phi_{m_i}. \quad (4.13)$$

Le componenti associate ai gradi di libertà slave non sono quindi calcolate indipendentemente, ma vengono ricostruite a partire dalle coordinate master attraverso la relazione statica introdotta in precedenza.

La scelta dei gradi di libertà master ha un'influenza diretta sull'accuratezza del modello ridotto. In generale, essi devono essere selezionati in modo da rappresentare adeguatamente le deformazioni e i modi propri di interesse.

Per problemi dinamici è spesso conveniente conservare gradi di libertà associati a masse significative, zone di applicazione dei carichi, punti di interfaccia o regioni nelle quali si desidera valutare direttamente la risposta. La sola presenza di una massa elevata non costituisce tuttavia un criterio sufficiente: la scelta deve essere effettuata in relazione alla banda di frequenze e alle forme modali che si intendono preservare. L'accuratezza della riduzione può essere valutata confrontando le frequenze naturali e le forme modali del modello ridotto con quelle del modello completo o, quando disponibili, con risultati sperimentali. Questi aspetti verranno discussi più avanti.

4.1.1 Esempio numerico

Riprendiamo il modello a masse concentrate del sistema lanciatore-carico utile discusso nel Capitolo 3, aumentandone ora il livello di dettaglio.

Come mostrato nella Fig. 4.1, il sistema viene rappresentato mediante 10 masse concentrate, corrispondenti ai 10 gradi di libertà $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Rispetto al modello precedente, il carico utile non è più rappresentato mediante una singola massa, ma attraverso un insieme di sottosistemi discreti, associati alle masse da m_4 a m_{10} , la cui massa complessiva rimane pari a 15 ton.

In particolare, si assumono

$$m_4 = 4.5 \text{ ton}, \quad m_5 = 3 \text{ ton}, \quad m_6 = m_7 = m_8 = m_9 = m_{10} = 1.5 \text{ ton}. \quad (4.14)$$

Per la parte inferiore del modello si mantengono

$$m_1 = 445 \text{ ton}, \quad m_2 = 116 \text{ ton}, \quad (4.15)$$

mentre la massa equivalente associata alla parte superiore del lanciatore e all'interfaccia viene posta pari a

$$m_3 = 3 \text{ ton}. \quad (4.16)$$

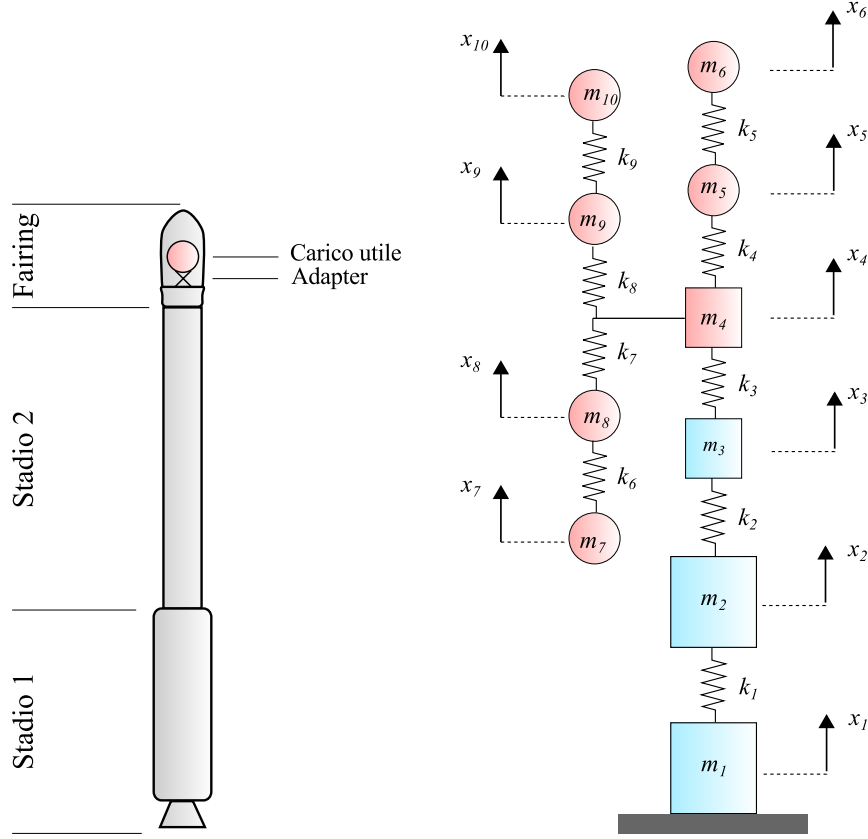


Figura 4.1: Modello a 10 gradi di libertà del sistema lanciatore-carico utile.

Le rigidezze equivalenti sono

$$k_1 = k_2 = 5 \times 10^8 \text{ N/m}, \quad (4.17)$$

$$k_3 = k_4 = k_7 = k_8 = 1 \times 10^8 \text{ N/m}, \quad k_5 = k_6 = k_9 = 0.5 \times 10^8 \text{ N/m}. \quad (4.18)$$

Infine, per semplicità, si assume vincolata la massa m_1 , imponendo

$$x_1 = 0. \quad (4.19)$$

Le Eq. (4.20) e (4.21) riportano, rispettivamente, la matrice di massa e la matrice di rigidezza del modello completo.

Il vincolo $x_1 = 0$ viene imposto eliminando la prima riga e la prima colonna di entrambe le matrici. Il problema dinamico risultante possiede pertanto nove gradi di libertà indipendenti.

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{10} \end{bmatrix} \quad (4.20)$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_3 & \begin{pmatrix} k_3 + k_4 + \\ k_7 + k_8 \end{pmatrix} & -k_4 & 0 & 0 & -k_7 & -k_8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k_4 & k_4 + k_5 & -k_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -k_5 & k_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_6 & -k_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k_7 & 0 & 0 & -k_6 & k_6 + k_7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k_8 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_8 + k_9 & -k_9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_9 & k_9 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

La soluzione del problema generalizzato agli autovalori del modello non ridotto restituisce le nove frequenze naturali

$$\begin{aligned} f_1 &= 8.77 \text{ Hz}, & f_2 &= 12.68 \text{ Hz}, & f_3 &= 21.23 \text{ Hz}, \\ f_4 &= 22.24 \text{ Hz}, & f_5 &= 34.36 \text{ Hz}, & f_6 &= 44.06 \text{ Hz}, \\ f_7 &= 53.69 \text{ Hz}, & f_8 &= 62.05 \text{ Hz}, & f_9 &= 73.24 \text{ Hz}. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La Eq. (4.23) riporta la corrispondente matrice modale Φ , nella quale ciascun autovettore è stato normalizzato rispetto alla propria componente di massimo valore assoluto.

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.2938 & -0.2890 & 0.0030 & 0.0000 & 0.0119 & -0.0065 & 0.0000 & -0.0121 & 0.0212 \\ 0.3807 & -0.1523 & -0.0064 & 0.0000 & -0.1046 & 0.1030 & 0.0000 & 0.4023 & -1.0000 \\ 0.7807 & 0.5601 & -0.0496 & 0.0000 & -0.5405 & 0.4139 & 0.0000 & 0.6397 & 0.2466 \\ 0.9090 & 0.8095 & 0.4662 & 0.0000 & -0.3982 & -1.0000 & 0.0000 & -0.2191 & -0.0518 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.7699 & 0.0000 & 0.0615 & 0.0097 \\ 0.9497 & 0.8790 & -0.6635 & -1.0000 & 0.6601 & -0.4332 & -0.4142 & 0.2809 & 0.0291 \\ 0.8632 & 0.7116 & -0.3093 & -0.4142 & -0.2628 & 0.5627 & 1.0000 & -1.0000 & -0.1558 \\ 0.8632 & 0.7116 & -0.3093 & 0.4142 & -0.2628 & 0.5627 & -1.0000 & -1.0000 & -0.1558 \\ 0.9497 & 0.8790 & -0.6635 & 1.0000 & 0.6601 & -0.4332 & 0.4142 & 0.2809 & 0.0291 \end{bmatrix} \quad (4.23)$$

Si vuole ora costruire un modello ridotto capace di rappresentare con buona accuratezza i primi quattro modi propri del sistema.

A titolo di esempio, si scelgono come gradi di libertà indipendenti x_2 , x_6 , x_7 e x_{10} , distribuiti nelle diverse regioni del modello. Si pone quindi

$$\mathbf{x}_m = \begin{Bmatrix} x_2 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_{10} \end{Bmatrix}. \quad (4.24)$$

Tutti i restanti gradi di libertà, escluso naturalmente x_1 già vincolato, vengono trattati come coordinate dipendenti.

Applicando la trasformazione di Guyan definita in precedenza si costruiscono le matrici ridotte $\overline{\mathbf{M}}_{mm}$ e $\overline{\mathbf{K}}_{mm}$. La soluzione del corrispondente problema agli autovalori fornisce

$$\begin{aligned} f_{GR_1} &= 8.97 \text{ Hz}, & f_{GR_2} &= 13.16 \text{ Hz}, \\ f_{GR_3} &= 21.87 \text{ Hz}, & f_{GR_4} &= 22.51 \text{ Hz}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Il pedice “GR” indica che le grandezze sono state ottenute mediante *Guyan Reduction*. Una volta calcolati gli autovettori del problema ridotto, le corrispondenti forme modali vengono ricostruite nelle coordinate fisiche complete mediante la Eq. (4.13). Si ottiene così la matrice modale Φ_{GR} riportata nella Eq. (4.26).

$$\Phi_{GR} = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.3169 & -0.2169 & 0.0015 & 0.0000 \\ 0.3763 & -0.1120 & -0.0040 & 0.0000 \\ 0.6734 & 0.4124 & -0.0316 & 0.0000 \\ 0.7823 & 0.6083 & 0.3123 & 0.0000 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 0.0000 \\ 0.9557 & 0.9053 & -0.5887 & -1.0000 \\ 0.7675 & 0.5767 & -0.2173 & -0.3333 \\ 0.7675 & 0.5767 & -0.2173 & 0.3333 \\ 0.9557 & 0.9053 & -0.5887 & 1.0000 \end{bmatrix}. \quad (4.26)$$

Il confronto delle frequenze mostra già una buona corrispondenza tra il modello completo e quello ridotto. La sola prossimità delle frequenze naturali, tuttavia, non è sufficiente a garantire che anche le corrispondenti forme modali siano rappresentate correttamente. Nel seguito introdurremo pertanto alcuni strumenti specifici per valutare la correlazione tra i modi dei due modelli.

4.2 Modal assurance criterion e Cross orthogonality check

Il metodo di riduzione di Guyan è esatto per un problema statico, poiché la relazione tra gradi di libertà master e slave viene ottenuta direttamente imponendo l'equilibrio statico. Nel caso dinamico, invece, la riduzione è approssimata, in quanto la costruzione della trasformazione trascura i contributi inerziali associati ai gradi di libertà condensati. È quindi importante verificare che il modello ridotto conservi con sufficiente accuratezza le caratteristiche dinamiche del modello di riferimento.

Più in generale, gli strumenti introdotti in questa sezione sono largamente utilizzati anche per confrontare differenti modelli numerici o per correlare un modello numerico, ridotto o completo, con risultati ottenuti da prove sperimentali. In quest'ultimo caso, frequenze naturali e forme modali calcolate numericamente vengono confrontate con quelle identificate durante una prova modale della struttura.

La validazione di un modello dinamico può essere basata sul confronto di differenti grandezze. A titolo indicativo, si possono considerare i seguenti criteri:

- differenze tra le frequenze naturali corrispondenti contenute entro pochi punti percentuali, ad esempio il $3 \div 4\%$;
- differenze tra le masse modali effettive inferiori, ad esempio, al 10%, quando tali grandezze siano disponibili e direttamente confrontabili;
- valori del *Modal Assurance Criterion* prossimi all'unità per i modi corrispondenti e piccoli fuori diagonale; valori indicativi possono essere $MAC_{ii} \geq 0.95$ e $MAC_{ij} \leq 0.1$ per $i \neq j$;
- valori del *Cross Orthogonality Check* analogamente prossimi all'unità sulla diagonale e prossimi a zero fuori diagonale; ad esempio $|COC_{ii}| \geq 0.95$ e $|COC_{ij}| \leq 0.05$ per $i \neq j$.

Questi valori devono essere considerati come indicazioni di massima e non come limiti universali. I criteri effettivamente adottati dipendono dall'applicazione, dalla banda di frequenze di interesse e dai requisiti dello specifico programma.

Il *Modal Assurance Criterion* (MAC) è un indicatore scalare che misura la correlazione tra due forme modali. Considerando il modo i -esimo di un insieme A e il modo j -esimo di un insieme B , per modi reali si definisce

$$MAC_{ij} = \frac{|\phi_{A_i}^T \phi_{B_j}|^2}{(\phi_{A_i}^T \phi_{A_i}) (\phi_{B_j}^T \phi_{B_j})}. \quad (4.27)$$

Gli insiemi A e B possono rappresentare, ad esempio, un modello completo e uno ridotto, due differenti modelli numerici oppure un modello numerico e un insieme di modi identificati sperimentalmente.

Il MAC è indipendente dalla normalizzazione degli autovettori e assume valori compresi tra 0 e 1. Valori prossimi all'unità indicano una forte somiglianza tra le forme modali, mentre valori prossimi a zero indicano una correlazione debole. Si osservi che il MAC utilizza il prodotto scalare ordinario e non costituisce quindi una misura dell'ortogonalità.

Il *Cross Orthogonality Check* (COC) introduce invece nel confronto la matrice di massa del modello di riferimento:

$$COC_{ij} = \frac{\phi_{A_i}^T \mathbf{M} \phi_{B_j}}{\sqrt{\phi_{A_i}^T \mathbf{M} \phi_{A_i}} \sqrt{\phi_{B_j}^T \mathbf{M} \phi_{B_j}}}. \quad (4.28)$$

I modi dei due insiemi devono naturalmente essere espressi su coordinate fisiche compatibili. Nella forma della Eq. (4.28), il COC può assumere valori compresi tra -1 e 1 ; poiché il segno di un autovettore è arbitrario, ai fini della correlazione si considera generalmente il valore assoluto $|COC_{ij}|$.

Come esempio, confrontiamo i primi quattro modi del modello completo della Sezione 4.1.1 con quelli ottenuti mediante la riduzione di Guyan e successivamente ricostruiti

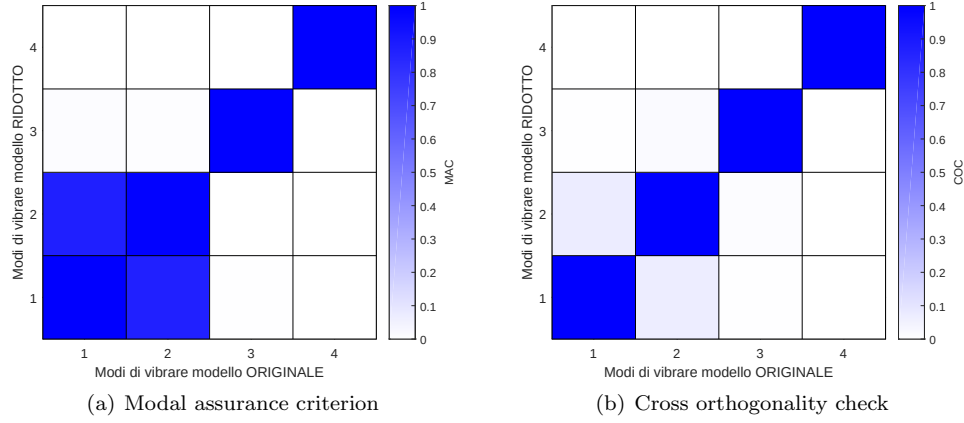


Figura 4.2: Rappresentazione grafica dei valori di MAC e COC relativi al confronto tra modello di riferimento e modello ridotto dell'esempio della Sezione 4.1.1.

nelle coordinate fisiche complete. Si ottiene

$$MAC = \begin{bmatrix} 0.995 & 0.863 & 0.005 & 0.000 \\ 0.872 & 0.982 & 0.001 & 0.000 \\ 0.014 & 0.009 & 0.984 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.995 \end{bmatrix}, \quad (4.29)$$

e

$$COC = \begin{bmatrix} 0.996 & 0.070 & 0.006 & 0.000 \\ 0.076 & 0.991 & 0.015 & 0.000 \\ 0.007 & 0.022 & 0.989 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.997 \end{bmatrix}. \quad (4.30)$$

È prassi usuale rappresentare queste matrici anche in forma grafica, come mostrato nella Fig. 4.2. I valori sulla diagonale indicano una buona corrispondenza tra i modi del modello ridotto e quelli del modello di riferimento. Il MAC presenta però valori elevati anche tra i primi due modi, mostrando che le corrispondenti forme modali sono geometricamente piuttosto simili. Il COC, introducendo la pesatura associata alla matrice di massa, permette in questo caso di distinguerle più chiaramente.

L'esempio evidenzia come la qualità di un modello non debba essere valutata mediante un singolo indicatore. Frequenze naturali, forme modali, MAC, COC e, quando rilevanti, masse modali effettive forniscono informazioni complementari sulla capacità del modello di rappresentare la dinamica del sistema di riferimento.

4.3 Modelli ridotti di tipo Craig-Bampton

Il metodo di Craig-Bampton è una delle tecniche di riduzione dinamica più utilizzate nell'ambito della *Component Mode Synthesis* (CMS). Esso consente di rappresentare una sottostruttura mediante un insieme ridotto di coordinate, mantenendo esplicitamente i gradi di libertà all'interfaccia e descrivendo il comportamento della parte interna attraverso un numero limitato di coordinate modali.

Riprendiamo la partizione già introdotta per la riduzione di Guyan nell'Eq. (4.1):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{M}_{ms} \\ \mathbf{M}_{sm} & \mathbf{M}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{x}}_m \\ \ddot{\mathbf{x}}_s \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{ms} \\ \mathbf{K}_{sm} & \mathbf{K}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \mathbf{x}_s \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_s \end{Bmatrix}. \quad (4.31)$$

In questo caso i gradi di libertà master $\mathbf{x}_m$ sono generalmente associati all'interfaccia della sottostruttura, mentre i gradi di libertà slave $\mathbf{x}_s$ rappresentano quelli interni. A differenza della condensazione statica, il metodo di Craig-Bampton non descrive il moto interno mediante il solo contributo quasi-statico. Gli spostamenti vengono invece rappresentati come somma di due contributi: i modi statici di vincolo (*constraint modes*) e i modi normali della sottostruttura con interfaccia bloccata (*fixed-interface normal modes*).

I modi statici di vincolo descrivono la deformazione interna prodotta da spostamenti imposti ai gradi di libertà all'interfaccia. Trascurando i termini inerziali e assumendo nulle le forze applicate ai gradi di libertà interni, dalla relazione già ricavata per la riduzione di Guyan si ha

$$\mathbf{x}_s = -\mathbf{K}_{ss}^{-1} \mathbf{K}_{sm} \mathbf{x}_m = \mathbf{G}_{sm} \mathbf{x}_m. \quad (4.32)$$

Il corrispondente contributo agli spostamenti complessivi può quindi essere scritto come

$$\mathbf{x}_C = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{G}_{sm} \end{bmatrix} \mathbf{x}_m = \bar{\Phi}_C \mathbf{x}_m, \quad (4.33)$$

dove

$$\bar{\Phi}_C = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{G}_{sm} \end{bmatrix} \quad (4.34)$$

è la matrice dei modi statici di vincolo.

Il secondo contributo è invece ottenuto considerando le vibrazioni libere dei gradi di libertà interni con l'interfaccia mantenuta fissa, ovvero imponendo

$$\mathbf{x}_m = \mathbf{0}. \quad (4.35)$$

Il corrispondente problema generalizzato agli autovalori è

$$(\mathbf{K}_{ss} - \lambda_i \mathbf{M}_{ss}) \phi_{s_i} = \mathbf{0}. \quad (4.36)$$

Tra i modi così ottenuti se ne conservano generalmente soltanto p , scelti in funzione della banda di frequenze e dell'accuratezza richiesta. Raccogliendoli nella matrice

$$\Phi_{sp} = [\phi_{s_1} \quad \phi_{s_2} \quad \cdots \quad \phi_{s_p}], \quad (4.37)$$

gli spostamenti interni associati a questo contributo possono essere espressi come

$$\mathbf{x}_s = \Phi_{sp} \boldsymbol{\eta}_p, \quad (4.38)$$

dove $\boldsymbol{\eta}_p$ contiene le p coordinate modali interne.

Il contributo dei modi normali allo spostamento complessivo è quindi

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \Phi_{sp} \end{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_p = \bar{\Phi}_N \boldsymbol{\eta}_p. \quad (4.39)$$

Sommando il contributo dei modi statici di vincolo e quello dei modi normali a interfaccia bloccata, la trasformazione di Craig-Bampton assume la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \overline{\Phi}_C & \overline{\Phi}_N \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \boldsymbol{\eta}_p \end{Bmatrix} = \boldsymbol{\Psi} \mathbf{X}, \quad (4.40)$$

con

$$\boldsymbol{\Psi} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{G}_{sm} & \Phi_{sp} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \boldsymbol{\eta}_p \end{Bmatrix}. \quad (4.41)$$

La caratteristica fondamentale della trasformazione è quindi la presenza simultanea di coordinate fisiche all'interfaccia e coordinate modali associate alla dinamica interna della sottostruttura.

Sostituendo la trasformazione precedente nell'equazione del moto e premoltiplicando per $\boldsymbol{\Psi}^T$, si ottiene direttamente

$$\boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\Psi} \ddot{\mathbf{X}} + \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{K} \boldsymbol{\Psi} \mathbf{X} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{F}(t). \quad (4.42)$$

Si definiscono pertanto

$$\mathbf{M}_{CB} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\Psi}, \quad \mathbf{K}_{CB} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{K} \boldsymbol{\Psi}, \quad \mathbf{F}_{CB} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{F}, \quad (4.43)$$

così che il problema ridotto possa essere scritto nella forma

$$\mathbf{M}_{CB} \ddot{\mathbf{X}} + \mathbf{K}_{CB} \mathbf{X} = \mathbf{F}_{CB}. \quad (4.44)$$

Le matrici ridotte presentano la struttura

$$\mathbf{M}_{CB} = \begin{bmatrix} \overline{\mathbf{M}}_{mm} & \mathbf{M}_{mp} \\ \mathbf{M}_{pm} & \mathbf{M}_g \end{bmatrix}, \quad (4.45)$$

e

$$\mathbf{K}_{CB} = \begin{bmatrix} \overline{\mathbf{K}}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_g \end{bmatrix}. \quad (4.46)$$

Qui $\overline{\mathbf{M}}_{mm}$ e $\overline{\mathbf{K}}_{mm}$ coincidono con le matrici ottenute dalla trasformazione statica associata ai gradi di libertà d'interfaccia, mentre

$$\mathbf{M}_g = \Phi_{sp}^T \mathbf{M}_{ss} \Phi_{sp}, \quad \mathbf{K}_g = \Phi_{sp}^T \mathbf{K}_{ss} \Phi_{sp} \quad (4.47)$$

sono rispettivamente le matrici delle masse e delle rigidezze generalizzate dei modi a interfaccia bloccata. Se tali modi sono M-normalizzati, $\mathbf{M}_g = \mathbf{I}$ e $\mathbf{K}_g$ contiene sulla diagonale i quadrati delle relative pulsazioni naturali.

I termini di accoppiamento elastico tra le coordinate d'interfaccia e le coordinate modali interne risultano nulli per la costruzione stessa della base di Craig-Bampton, essendo

$$\mathbf{K}_{mp} = \mathbf{G}_{sm}^T \mathbf{K}_{ss} \Phi_{sp} + \mathbf{K}_{ms} \Phi_{sp} = (-\mathbf{K}_{sm}^T \mathbf{K}_{ss}^{-1} \mathbf{K}_{ss} + \mathbf{K}_{ms}) \Phi_{sp} = \mathbf{0} \quad (4.48)$$

e

$$\mathbf{K}_{pm} = \mathbf{K}_{mp}^T = \mathbf{0}. \quad (4.49)$$

Rimane invece, in generale, un accoppiamento inerziale attraverso i blocchi $\mathbf{M}_{mp}$ e $\mathbf{M}_{pm}$.

Se il modello originale possiede $m + s$ gradi di libertà, mentre vengono conservati soltanto p modi interni, il modello Craig-Bampton ha dimensione

$$m + p, \quad p \leq s. \quad (4.50)$$

La riduzione può quindi essere significativa quando il numero dei gradi di libertà interni è molto elevato e la dinamica nella banda di interesse può essere rappresentata mediante un numero relativamente piccolo di modi a interfaccia bloccata.

4.4 Accoppiamento modale o Substructuring dinamico

Si parla di *substructuring* dinamico quando un modello strutturale complesso viene suddiviso in un insieme di sottostrutture, analizzate separatamente e successivamente accoppiate per ricostruire il comportamento del sistema completo.

Nell'ambito della *Component Mode Synthesis* (CMS), i gradi di libertà fisici interni di ciascuna sottostruttura vengono sostituiti da un numero ridotto di coordinate modali, mentre i gradi di libertà necessari all'accoppiamento tra le componenti vengono mantenuti esplicitamente.

Uno dei principali vantaggi di questa procedura è di natura computazionale. Si immagini, ad esempio, che il modello agli elementi finiti del lanciatore rappresentato nella Fig. 4.3 possieda 100 000 gradi di libertà.

Suddividiamo il modello complessivo in quattro sottostrutture, indicate con A, B, C e D, ciascuna caratterizzata, per semplicità, da circa 25 000 gradi di libertà. Supponiamo inoltre di costruire per ogni sottostruttura un modello ridotto nel quale la dinamica interna sia rappresentata mediante 50 coordinate modali.

Trascurando per il momento i gradi di libertà fisici necessari all'accoppiamento delle interfacce, il sistema ridotto complessivo conterebbe quindi circa $4 \times 50 = 200$ coordinate modali, anziché i 100 000 gradi di libertà del modello originale.

La riduzione può essere significativa anche nella fase di calcolo dei modi propri. La soluzione di quattro problemi agli autovalori di dimensioni inferiori può infatti risultare sensibilmente meno onerosa della soluzione diretta del problema globale. Il vantaggio effettivo dipende tuttavia dal numero di modi richiesti, dalla struttura delle matrici e dal metodo numerico utilizzato.

Per matrici dense e algoritmi diretti, il costo di alcune operazioni di algebra lineare cresce approssimativamente con il cubo della dimensione del problema. In questa ipotesi ideale, quattro problemi di dimensione 25 000 richiederebbero complessivamente un costo dell'ordine di

$$4 (25\,000)^3 = \frac{1}{16} (100\,000)^3, \quad (4.51)$$

e quindi circa sedici volte inferiore rispetto a un unico problema di dimensione 100 000.¹

¹Questo confronto deve naturalmente essere inteso come una stima indicativa. Nei grandi modelli agli elementi finiti vengono infatti utilizzate matrici sparse e tecniche iterative per l'estrazione di un numero limitato di autovalori, per cui il costo computazionale reale non segue necessariamente una legge cubica.

Altri vantaggi del *substructuring* riguardano la modularità e la gestione dei modelli. Eventuali modifiche possono essere introdotte a livello della singola componente senza dover necessariamente ricostruire l'intero modello, e differenti sottostrutture possono essere combinate per studiare diverse configurazioni dello stesso sistema. Si pensi, ad esempio, alle varie configurazioni assunte da una struttura spaziale durante le fasi di lancio, separazione e dispiegamento.

Un modello ridotto risulta inoltre più semplice da trasferire tra organizzazioni differenti e permette di condividere le informazioni necessarie all'analisi accoppiata senza distribuire l'intero modello agli elementi finiti e tutti i dettagli progettuali associati.

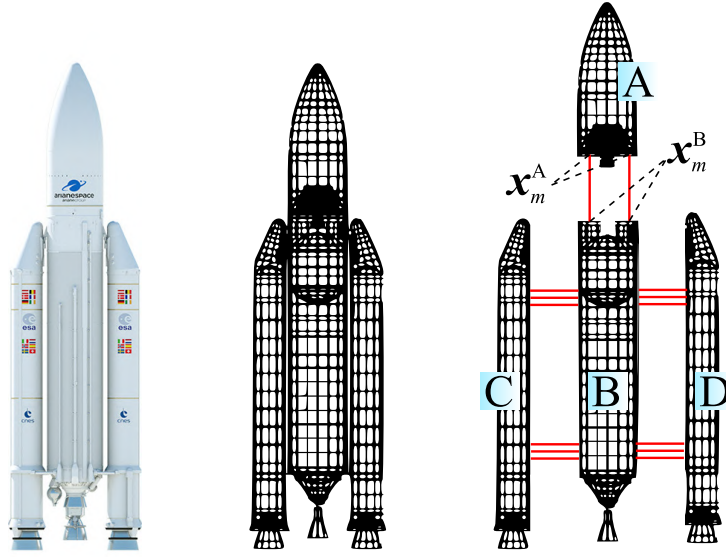


Figura 4.3: Sottostrutturazione e accoppiamento modale.

Il metodo di Craig–Bampton introdotto nella Sezione 4.3 è particolarmente adatto a questo tipo di applicazione. Ciascuna sottostruttura viene infatti descritta mediante un insieme combinato di gradi di libertà fisici all'interfaccia e coordinate modali associate alla dinamica interna.

Consideriamo, a titolo di esempio, due sottostrutture A e B, ciascuna rappresentata mediante un modello di Craig–Bampton. Per esse sono disponibili le matrici ridotte $\mathbf{M}_{CB}^A$ e $\mathbf{M}_{CB}^B$, le matrici di rigidezza $\mathbf{K}_{CB}^A$ e $\mathbf{K}_{CB}^B$ e i corrispondenti vettori dei carichi $\mathbf{F}_{CB}^A$ e $\mathbf{F}_{CB}^B$.

Prima dell'accoppiamento, le due sottostrutture possono essere raccolte in un unico sistema a blocchi diagonali:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{CB}^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{CB}^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{X}}^A \\ \ddot{\mathbf{X}}^B \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{CB}^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{CB}^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{X}^A \\ \mathbf{X}^B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_{CB}^A \\ \mathbf{F}_{CB}^B \end{Bmatrix}. \quad (4.52)$$

Come definito nella sezione precedente,

$$\mathbf{X}^A = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{X}^B = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m^B \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix}, \quad (4.53)$$

dove $\mathbf{x}_m^A$ e $\mathbf{x}_m^B$ rappresentano i gradi di libertà fisici delle due sottostrutture all'interfaccia.

La Eq. (4.52) non rappresenta ancora la struttura assemblata, poiché i gradi di libertà di A e B all'interfaccia sono ancora indipendenti. Per realizzare l'accoppiamento occorre imporre la compatibilità cinematica e l'equilibrio delle forze all'interfaccia. Assumendo, per semplicità, che i gradi di libertà d'interfaccia delle due sottostrutture abbiano lo stesso ordinamento e la stessa orientazione, la compatibilità richiede

$$\mathbf{x}_m^A = \mathbf{x}_m^B. \quad (4.54)$$

Introduciamo quindi il vettore delle coordinate non assemblate

$$\mathbf{Q}_{\text{tot}} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \mathbf{x}_m^B \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix} \quad (4.55)$$

e il vettore delle coordinate indipendenti del sistema assemblato

$$\mathbf{Q}_{\text{red}} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{x}_m = \mathbf{x}_m^A = \mathbf{x}_m^B. \quad (4.56)$$

La condizione di compatibilità può essere espressa mediante la trasformazione

$$\mathbf{Q}_{\text{tot}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix} = \mathbf{L} \mathbf{Q}_{\text{red}}. \quad (4.57)$$

La stessa trasformazione vale per velocità e accelerazioni. Sostituendo la Eq. (4.57) nel sistema non assemblato e premoltiplicando per $\mathbf{L}^T$, si ottiene

$$\mathbf{L}^T \mathbf{M}_{\text{tot}} \mathbf{L} \ddot{\mathbf{Q}}_{\text{red}} + \mathbf{L}^T \mathbf{K}_{\text{tot}} \mathbf{L} \mathbf{Q}_{\text{red}} = \mathbf{L}^T \mathbf{F}_{\text{tot}}. \quad (4.58)$$

La premoltiplicazione per $\mathbf{L}^T$ realizza anche l'assemblaggio delle forze associate ai gradi di libertà comuni, garantendo l'equilibrio all'interfaccia secondo il principio dei lavori virtuali.

Utilizzando la struttura delle matrici di Craig-Bampton, il sistema assemblato assume quindi la forma

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \overline{\mathbf{M}}_{mm}^A + \overline{\mathbf{M}}_{mm}^B & \mathbf{M}_{mp}^A & \mathbf{M}_{mp}^B \\ \mathbf{M}_{pm}^A & \mathbf{M}_g^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_{pm}^B & \mathbf{0} & \mathbf{M}_g^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{x}}_m \\ \ddot{\boldsymbol{\eta}}_p^A \\ \ddot{\boldsymbol{\eta}}_p^B \end{Bmatrix} + \\ & + \begin{bmatrix} \overline{\mathbf{K}}_{mm}^A + \overline{\mathbf{K}}_{mm}^B & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_g^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_g^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_{CB,m}^A + \mathbf{F}_{CB,m}^B \\ \mathbf{F}_{CB,s}^A \\ \mathbf{F}_{CB,s}^B \end{Bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.59)$$

La struttura dell'equazione mostra come i contributi delle due sottostrutture associati ai gradi di libertà comuni vengano assemblati, mentre le rispettive coordinate modali interne rimangano distinte.

Prima dell'assemblaggio, due sottostrutture libere nello spazio possono possedere ciascuna fino a sei modi rigidi indipendenti: tre traslazioni e tre rotazioni. L'imposizione della compatibilità all'interfaccia elimina i moti rigidi relativi incompatibili tra le componenti. Se tuttavia l'intero sistema assemblato rimane *free-free*, esso conserva i sei modi rigidi globali dell'insieme, come previsto dalla dinamica strutturale.

Il procedimento illustrato per due sottostrutture può essere esteso a un numero arbitrario di componenti e costituisce la base dell'accoppiamento di modelli ridotti utilizzato, ad esempio, nelle analisi dinamiche di sistemi complessi lanciatore-payload.

Parte II

Elementi finiti

Capitolo 5

Dal discreto al continuo

Nei precedenti capitoli, strutture aerospaziali relativamente semplici sono state analizzate mediante modelli a masse discrete: il sistema è stato rappresentato attraverso un numero finito di sottosistemi a masse concentrate, ciascuno descritto da uno o più gradi di libertà indipendenti. In casi più generali, tuttavia, è necessario studiare il corpo continuo nella sua completezza. La modellazione richiede allora una teoria dei corpi deformabili, una legge costitutiva del materiale e, quando opportuno, modelli strutturali in grado di descrivere adeguatamente la risposta meccanica della struttura in esame.

In questo capitolo si richiamano le equazioni fondamentali dell'analisi dei corpi deformabili, introducendo gli spostamenti, i tensori di deformazione e tensione, le relazioni geometriche e la legge costitutiva elastica lineare per materiali isotropi e ortotropi.¹ Si richiama infine il Principio dei Lavori Virtuali, principio variazionale utile per la definizione delle equazioni di governo e delle formulazioni agli elementi finiti.

5.1 Spostamenti, deformazioni, tensioni

L'analisi del comportamento deformativo e tensionale di un corpo continuo consiste nel ricavare le componenti di spostamento, deformazione e tensione in ogni punto del corpo, per assegnate condizioni di vincolo e carico. I concetti di deformazione e tensione, tuttavia, non sono sufficienti da soli a determinare la risposta strutturale: a parità di geometria e condizioni al contorno, materiali diversi possono infatti produrre risposte differenti.

La risposta meccanica del materiale è governata da una *legge costitutiva*, che lega tensioni e deformazioni. Nel seguito si farà riferimento alla sola legge costitutiva *elastica lineare*, che rappresenta un modello fondamentale per l'analisi di molte strutture di interesse aerospaziale in condizioni operative nominali.

¹Per approfondimenti sulla meccanica dei continui tridimensionali, che per necessità di sintesi saranno qui omessi, si rimanda il lettore a: E. Carrera, M. Cinefra, A. Pagani, "Fondamenti di Teoria dell'Elasticità e delle Strutture," *AIDAA Educational Series*, 2021.

5.1.1 Richiami di cinematica

Nella meccanica dei continui classica, una grande quantità di risultati analitici e numerici è ottenuta attraverso la *teoria delle deformazioni infinitesime*. È tuttavia utile partire da una descrizione cinematica più generale.

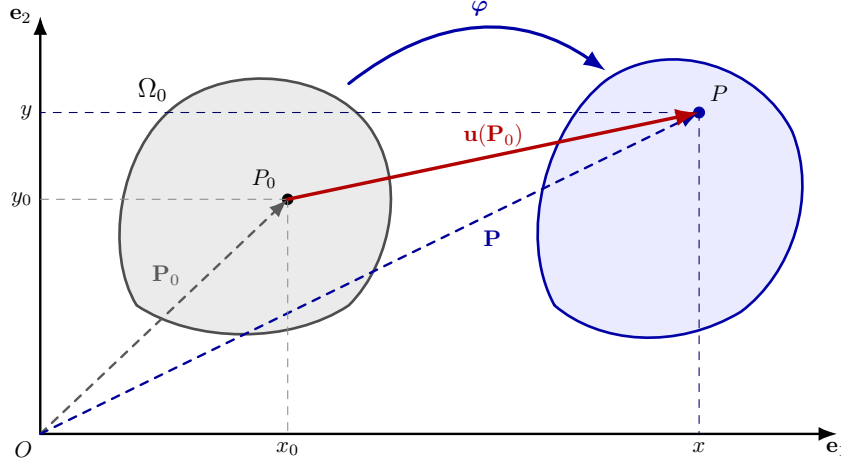


Figura 5.1: Rappresentazione cinematica di un corpo continuo.

Si consideri il corpo continuo di Fig. 5.1 nella configurazione di riferimento, indicata con Ω_0 . Durante la deformazione, il corpo occupa una nuova regione dello spazio, detta *configurazione attuale*. Un punto materiale P_0 della configurazione di riferimento viene quindi associato al corrispondente punto P della configurazione deformata. Introducendo un sistema di riferimento Cartesiano $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, la posizione di un punto materiale nella configurazione di riferimento si scrive

$$\mathbf{P}_0 = x_0 \mathbf{e}_1 + y_0 \mathbf{e}_2 + z_0 \mathbf{e}_3. \quad (5.1)$$

La deformazione del corpo è descritta da una funzione che associa a ogni punto della configurazione di riferimento il corrispondente punto della configurazione attuale:

$$\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{P}_0) = x \mathbf{e}_1 + y \mathbf{e}_2 + z \mathbf{e}_3 = \varphi_1(x_0, y_0, z_0) \mathbf{e}_1 + \varphi_2(x_0, y_0, z_0) \mathbf{e}_2 + \varphi_3(x_0, y_0, z_0) \mathbf{e}_3. \quad (5.2)$$

Nella teoria classica della meccanica dei continui, la funzione deformazione deve soddisfare alcune proprietà fisiche, tra cui iniettività, preservazione degli orientamenti locali e impenetrabilità della materia. Tali aspetti non saranno discussi in dettaglio nel seguito.

Assegnata la funzione deformazione, si definisce il *gradiente di deformazione*

$$\mathbf{F} = \nabla_0 \boldsymbol{\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_0} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_0} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial z_0} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_0} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_0} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial z_0} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_0} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial y_0} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial z_0} \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

Il simbolo ∇_0 indica che le derivate sono calcolate rispetto alle coordinate della configurazione di riferimento.

Se $\mathbf{P}_0$ è la posizione del punto materiale nella configurazione di riferimento e $\mathbf{P}$ la posizione dello stesso punto nella configurazione deformata, si definisce lo *spostamento* come

$$\mathbf{u}(\mathbf{P}_0) = \mathbf{P} - \mathbf{P}_0 = u_x \mathbf{e}_1 + u_y \mathbf{e}_2 + u_z \mathbf{e}_3. \quad (5.4)$$

Il corrispondente gradiente di spostamento è

$$\mathbf{H} = \nabla_0 \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x_0} & \frac{\partial u_x}{\partial y_0} & \frac{\partial u_x}{\partial z_0} \\ \frac{\partial u_y}{\partial x_0} & \frac{\partial u_y}{\partial y_0} & \frac{\partial u_y}{\partial z_0} \\ \frac{\partial u_z}{\partial x_0} & \frac{\partial u_z}{\partial y_0} & \frac{\partial u_z}{\partial z_0} \end{bmatrix}. \quad (5.5)$$

Introducendo la trasformazione identità $\mathbf{i}(\mathbf{P}_0) = \mathbf{P}_0$, la relazione fondamentale della cinematica per un corpo continuo si ricava come

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(\mathbf{P}_0) &= \mathbf{P} - \mathbf{P}_0 = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{P}_0) - \mathbf{i}(\mathbf{P}_0), \\ \mathbf{H} &= \nabla_0 \mathbf{u} = \nabla_0 \boldsymbol{\varphi} - \nabla_0 \mathbf{i} = \mathbf{F} - \mathbf{I}, \\ \mathbf{F} &= \mathbf{H} + \mathbf{I}. \end{aligned} \quad (5.6)$$

5.1.2 Relazioni geometriche

Si considerino due punti inizialmente vicini nella configurazione di riferimento. Analizzando la variazione della loro distanza durante la deformazione del corpo, si definisce il *tensore delle deformazioni di Green-Lagrange*:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}). \quad (5.7)$$

Usando la relazione fondamentale della cinematica, Eq. (5.6), il tensore di Green-Lagrange può essere espresso in funzione del gradiente di spostamento:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}) = \frac{1}{2} (\mathbf{H}^T \mathbf{H} + \mathbf{H}^T + \mathbf{H}). \quad (5.8)$$

Le componenti normali del tensore $\mathbf{E}$ sono

$$E_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x_0} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x_0} \right)^2 \right], \quad (5.9)$$

$$E_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y_0} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial y_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial y_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial y_0} \right)^2 \right], \quad (5.10)$$

$$E_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z_0} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial z_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial z_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial z_0} \right)^2 \right]. \quad (5.11)$$

Le componenti di taglio tensoriali sono

$$E_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y_0} + \frac{\partial u_y}{\partial x_0} \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial x_0} \frac{\partial u_x}{\partial y_0} + \frac{\partial u_y}{\partial x_0} \frac{\partial u_y}{\partial y_0} + \frac{\partial u_z}{\partial x_0} \frac{\partial u_z}{\partial y_0} \right], \quad (5.12)$$

$$E_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z_0} + \frac{\partial u_z}{\partial x_0} \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial x_0} \frac{\partial u_x}{\partial z_0} + \frac{\partial u_y}{\partial x_0} \frac{\partial u_y}{\partial z_0} + \frac{\partial u_z}{\partial x_0} \frac{\partial u_z}{\partial z_0} \right], \quad (5.13)$$

$$E_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial z_0} + \frac{\partial u_z}{\partial y_0} \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial y_0} \frac{\partial u_x}{\partial z_0} + \frac{\partial u_y}{\partial y_0} \frac{\partial u_y}{\partial z_0} + \frac{\partial u_z}{\partial y_0} \frac{\partial u_z}{\partial z_0} \right]. \quad (5.14)$$

Nella *teoria infinitesima delle deformazioni* si assumono piccoli spostamenti e piccolo gradiente di spostamento. Sotto queste ipotesi è possibile trascurare il contributo non lineare $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ nella Eq. (5.8). Si ottiene pertanto il tensore delle deformazioni infinitesime

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} + \mathbf{H}^T) = \text{sym } \mathbf{H}. \quad (5.15)$$

La deformazione infinitesima coincide quindi con la parte simmetrica del gradiente di spostamento. Quest'ultimo può essere infatti decomposto come

$$\mathbf{H} = \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} - \mathbf{H}^T), \quad (5.16)$$

dove $\boldsymbol{\omega}$ è la parte antisimmetrica del gradiente di spostamento ed è associata, nell'ambito della cinematica infinitesima, alla rotazione locale del continuo.

Nel seguito, per semplicità di notazione, si omette il pedice 0 sulle coordinate e si adottano le deformazioni di taglio ingegneristiche

$$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}, \quad \gamma_{xz} = 2\varepsilon_{xz}, \quad \gamma_{yz} = 2\varepsilon_{yz}. \quad (5.17)$$

Le relazioni geometriche lineari diventano quindi

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x}, & \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y}, & \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial u_z}{\partial z}, \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, & \gamma_{xz} &= \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}, & \gamma_{yz} &= \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}. \end{aligned} \quad (5.18)$$

Questa convenzione sarà adottata anche nella notazione di Voigt: le componenti di taglio del vettore delle deformazioni sono quindi componenti ingegneristiche.

5.1.3 Equazioni di equilibrio e tensore degli sforzi

Si consideri un corpo continuo Ω soggetto a carichi e vincoli. Durante la deformazione si genera un sistema di forze interne che equilibra le azioni esterne. Fissato un punto materiale generico $\mathbf{P} \in \Omega$, si consideri un piano Π passante per tale punto e avente normale $\mathbf{n}$. Il piano divide localmente il corpo in due semi-corpi, Ω^+ e Ω^- , come mostrato in Fig. 5.2.

In un intorno infinitesimo dA del punto $\mathbf{P}$, l'azione di un semi-corpo sull'altro è rappresentata da un campo di forze superficiali distribuite. Se $d\mathbf{R}$ è il risultante di

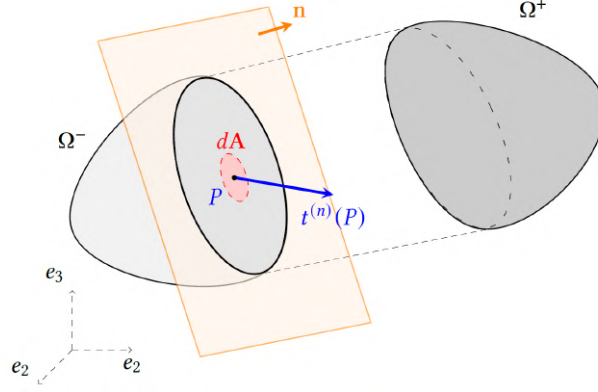


Figura 5.2: Il vettore tensione.

tale campo di forze su dA , si definisce il vettore *tensione*, relativo al piano di normale $\mathbf{n}$, come

$$\mathbf{t}^{(n)}(\mathbf{P}) = \lim_{dA \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{R}^{(n)}}{dA}. \quad (5.19)$$

Nella teoria classica della meccanica dei continui, la rappresentazione locale dello stato tensionale è data dal teorema di Cauchy. Se il corpo è in equilibrio, valgono le seguenti proprietà.

1. **Esiste il tensore degli sforzi di Cauchy.** In ogni punto del corpo, il vettore tensione è determinato dal tensore degli sforzi e dalla normale al piano considerato:

$$\mathbf{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}. \quad (5.20)$$

In un sistema Cartesiano, il tensore degli sforzi di Cauchy si scrive

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}. \quad (5.21)$$

Le componenti diagonali sono tensioni normali, mentre le componenti fuori diagonale sono tensioni tangenziali.

2. **Il corpo verifica l'equilibrio alle traslazioni.** Se $\mathbf{f}$ è il vettore delle forze di volume, l'equilibrio locale si scrive

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}. \quad (5.22)$$

In componenti Cartesiane, assumendo la simmetria del tensore degli sforzi, si ottiene

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x = 0, \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y = 0, \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + f_z = 0. \end{cases} \quad (5.23)$$

3. **Il corpo verifica l'equilibrio alle rotazioni.** In assenza di coppie distribuite, il tensore degli sforzi è simmetrico:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T. \quad (5.24)$$

Di conseguenza,

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}. \quad (5.25)$$

Le componenti indipendenti dello stato tensionale sono quindi sei, e non nove.

5.1.4 Legge costitutiva lineare elastica

Le definizioni di tensione e deformazione prescindono dalla natura del materiale. Tuttavia, la specificità della risposta meccanica del materiale è espressa dalla *legge costitutiva*, cioè dalla relazione tra tensioni e deformazioni. Cambiando la legge costitutiva, cambia la risposta del materiale.

Nel formulare una legge costitutiva si richiede, in generale, che il modello sia coerente con alcuni principi fondamentali della meccanica dei continui. In particolare, la risposta del materiale deve essere oggettiva, cioè indipendente dal sistema di riferimento adottato, e locale, cioè determinata dallo stato meccanico in un intorno del punto materiale considerato. Nel seguito non si approfondiranno questi aspetti generali e si adotterà direttamente il modello di materiale linearmente elastico.

Nel caso di elasticità lineare infinitesima, il tensore delle tensioni di Cauchy $\boldsymbol{\sigma}$ è linearmente legato al tensore delle deformazioni infinitesime $\boldsymbol{\varepsilon}$ attraverso un tensore del quarto ordine, detto tensore di elasticità:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}. \quad (5.26)$$

In generale, il tensore di elasticità $\mathbb{C}$ contiene 81 coefficienti C_{ijkl} , che possono dipendere dal punto materiale. Quando i coefficienti del tensore di elasticità sono indipendenti dalla posizione, il materiale si dice *omogeneo*.

Sfruttando le simmetrie del tensore degli sforzi e del tensore delle deformazioni, è possibile riscrivere la legge costitutiva in notazione di Voigt. Si introducono i vettori

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \tau_{xy}\}^T, \quad (5.27)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}\}^T. \quad (5.28)$$

Con questa convenzione, le componenti di taglio del vettore delle deformazioni sono le deformazioni ingegneristiche. La legge costitutiva assume quindi la forma matriciale

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{15} & C_{25} & C_{35} & C_{45} & C_{55} & C_{56} \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & C_{46} & C_{56} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}. \quad (5.29)$$

La caratterizzazione della risposta del materiale avviene quindi attraverso la determinazione dei coefficienti del tensore di elasticità.

Nel caso delle leggi costitutive, si fa spesso riferimento ai concetti di *isotropia* e *anisotropia*, cioè alla dipendenza o meno della risposta del materiale dalla direzione di sollecitazione. Quando la risposta meccanica non dipende da alcuna direzione preferenziale, il materiale è isotropo e il tensore di elasticità assume la forma

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{bmatrix}. \quad (5.30)$$

Grazie a questa ipotesi, le costanti indipendenti che caratterizzano il materiale si riducono a due. I componenti del tensore di elasticità possono essere espresse in funzione dei moduli tecnici

$$C_{11} = 2G + \lambda, \quad C_{12} = \lambda, \quad C_{44} = G, \quad G = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}. \quad (5.31)$$

In questa espressione, E è il modulo di Young, G è il modulo di taglio, ν è il coefficiente di Poisson e λ è la costante di Lamé.

Quando la risposta del materiale presenta una o più direzioni principali, si parla rispettivamente di trasversale isotropia o ortotropia.² In questo caso, le proprietà meccaniche dipendono dalla direzione considerata ed è necessario definire i moduli tecnici lungo le direzioni principali del materiale. Per un materiale ortotropo tridimensionale, in assenza di accoppiamenti tra componenti normali e componenti di taglio, la matrice elastica assume la forma

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}. \quad (5.32)$$

Il generico coefficiente del tensore $\mathbb{C}$ è funzione delle proprietà elastiche nelle direzioni principali:

$$C_{ij} = C_{ij}(E_1, E_2, E_3, G_{23}, G_{13}, G_{12}, \nu_{23}, \nu_{13}, \nu_{12}). \quad (5.33)$$

²È il caso, ad esempio, di molti materiali compositi.

Una caratterizzazione più dettagliata dei materiali ortotropi sarà riportata nella trattazione delle strutture laminate e dei materiali compositi.

5.2 Principio dei lavori virtuali

Si consideri ancora il corpo continuo deformabile Ω , soggetto a carichi e vincoli, il cui campo di spostamento è $\mathbf{u}$. Il problema dell'equilibrio elastico viene assegnato imponendo condizioni di carico su una parte della superficie, $\partial\Omega_\sigma$, e condizioni sugli spostamenti sulla parte complementare, $\partial\Omega_u$. Si assume quindi

$$\partial\Omega = \partial\Omega_\sigma \cup \partial\Omega_u, \quad \partial\Omega_\sigma \cap \partial\Omega_u = \emptyset. \quad (5.34)$$

Con riferimento alla Fig. 5.3, le equazioni di governo del problema elastico lineare e le corrispondenti condizioni al contorno possono essere scritte come

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} & \text{su } \partial\Omega_u, \\ \mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \mathbf{p} & \text{su } \partial\Omega_\sigma. \end{cases} \quad (5.35)$$

dove $\mathbf{f}$ rappresenta le forze distribuite nel volume, $\mathbf{p}$ le trazioni prescritte e $\mathbf{n}$ il versore normale uscente al contorno.

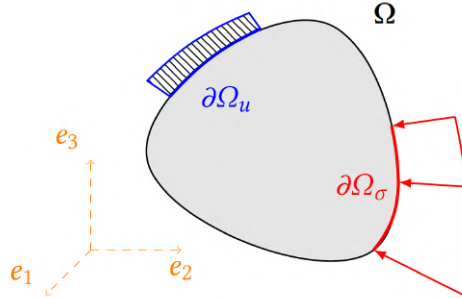


Figura 5.3: Condizioni sul contorno del corpo continuo deformabile.

Le Eq. (5.35) costituiscono la *forma forte* del problema: l'equilibrio deve essere soddisfatto localmente in ogni punto del dominio e richiede quindi che i campi coinvolti possiedano un sufficiente grado di regolarità. Per geometrie e condizioni al contorno generali, tali equazioni non ammettono normalmente soluzioni analitiche in forma chiusa.

Una formulazione più adatta allo sviluppo di metodi numerici può essere ottenuta introducendo una variazione virtuale del campo degli spostamenti, indicata con $\delta\mathbf{u}$. Essa rappresenta un campo arbitrario cinematicamente ammissibile e deve rispettare le condizioni essenziali omogenee

$$\delta\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{su } \partial\Omega_u. \quad (5.36)$$

Moltiplicando scalarmente l'equazione di equilibrio per $\delta \mathbf{u}$ e integrando sul dominio, si ottiene

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}) dV = 0. \quad (5.37)$$

La Eq. (5.37) rappresenta una forma integrale dell'equilibrio, ma contiene ancora la divergenza del tensore degli sforzi. Per ottenere la forma debole è necessario trasferire la derivazione dal campo degli sforzi alla variazione virtuale degli spostamenti. A tale scopo si utilizza l'integrazione per parti nella sua forma multidimensionale.

Considerando il termine contenente la divergenza degli sforzi e utilizzando la convenzione di somma sugli indici ripetuti, si può scrivere

$$\delta \mathbf{u}^T \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \delta u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}. \quad (5.38)$$

Applicando la regola di derivazione di un prodotto si ha

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i \sigma_{ij}) = \delta u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \sigma_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}, \quad (5.39)$$

da cui

$$\delta u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i \sigma_{ij}) - \sigma_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}. \quad (5.40)$$

Integrando la Eq. (5.40) sul dominio Ω , si ottiene

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i \sigma_{ij}) dV - \int_{\Omega} \sigma_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} dV. \quad (5.41)$$

Il primo termine a destra può essere trasformato in un integrale sul contorno applicando il teorema della divergenza:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i \sigma_{ij}) dV = \int_{\partial\Omega} \delta u_i \sigma_{ij} n_j dS = \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS. \quad (5.42)$$

Per il secondo termine, ricordando che il tensore degli sforzi di Cauchy è simmetrico, la sua doppia contrazione con il gradiente dello spostamento virtuale dipende soltanto dalla parte simmetrica di quest'ultimo, che coincide con la variazione del tensore delle deformazioni infinitesime introdotto nella Eq. (5.15).³ Si ha quindi

$$\sigma_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} = \boldsymbol{\sigma} : \nabla \delta \mathbf{u} = \boldsymbol{\sigma} : \delta \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (5.43)$$

Nella notazione di Voigt adottata nel seguito, la doppia contrazione può essere scritta come

$$\boldsymbol{\sigma} : \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma}. \quad (5.44)$$

³Questa proprietà è propria del continuo di Cauchy classico. Nelle formulazioni *micropolari*, o di Cosserat, il tensore degli sforzi può essere non simmetrico e la cinematica comprende un campo indipendente di microrotazioni $\boldsymbol{\omega}$. Il lavoro virtuale contiene pertanto contributi aggiuntivi associati alle microrotazioni e alle coppie interne.

Sostituendo le Eq. (5.42) e (5.43) nella Eq. (5.41), si ottiene infine

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS - \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (5.45)$$

Sostituendo la Eq. (5.45) nella Eq. (5.37), si ricava

$$- \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV + \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV = 0. \quad (5.46)$$

Separando il contorno nelle parti $\partial\Omega_u$ e $\partial\Omega_\sigma$,

$$\int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS = \int_{\partial\Omega_u} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS. \quad (5.47)$$

Il primo contributo è nullo perché $\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ su $\partial\Omega_u$; sul contorno $\partial\Omega_\sigma$ vale invece la condizione naturale $\boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} = \mathbf{p}$. Ne segue

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV - \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV - \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS = 0. \quad (5.48)$$

La Eq. (5.48) rappresenta la *forma debole* del problema dell'equilibrio elastico. A differenza della forma forte, l'equilibrio non viene imposto localmente punto per punto, ma in forma integrale per ogni variazione virtuale ammissibile $\delta \mathbf{u}$.

Il primo termine della Eq. (5.48) rappresenta la variazione virtuale del lavoro compiuto dalle forze interne:

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (5.49)$$

Esplicitando il prodotto in notazione di Voigt, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} & (\sigma_{xx} \delta \varepsilon_{xx} + \sigma_{yy} \delta \varepsilon_{yy} + \sigma_{zz} \delta \varepsilon_{zz} \\ & + \tau_{xz} \delta \gamma_{xz} + \tau_{yz} \delta \gamma_{yz} + \tau_{xy} \delta \gamma_{xy}) dV. \end{aligned} \quad (5.50)$$

La variazione virtuale del lavoro compiuto dalle forze esterne è invece

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS. \quad (5.51)$$

Nelle applicazioni strutturali possono essere presenti anche altri tipi di carico, quali forze distribuite lungo linee e forze concentrate. In forma generale, il lavoro virtuale esterno può quindi essere espresso come

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ext} = & \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS \\ & + \int_{\partial\Omega_L} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{q} dl + \delta \mathbf{u}_c^T \mathbf{P}. \end{aligned} \quad (5.52)$$

Il primo termine rappresenta le forze distribuite nel volume, il secondo le trazioni applicate sulla superficie, il terzo eventuali carichi distribuiti lungo linee e l'ultimo carichi concentrati applicati in punti specifici.

Con queste definizioni, la Eq. (5.48) assume la forma

$$\delta\mathcal{L}_{int} = \delta\mathcal{L}_{ext} \quad (5.53)$$

che esprime il *Principio dei Lavori Virtuali*. Esso stabilisce che, in una configurazione di equilibrio, per ogni variazione virtuale cinematicamente ammissibile il lavoro virtuale delle forze interne è uguale al lavoro virtuale delle forze esterne.

Il passaggio dalla forma forte alla forma debole svolge un ruolo fondamentale nei metodi numerici: attraverso l'integrazione per parti si riducono i requisiti di regolarità richiesti alla soluzione e le condizioni meccaniche al contorno compaiono naturalmente nel termine di lavoro esterno. Le condizioni geometriche devono invece essere soddisfatte direttamente dal campo degli spostamenti ammissibili.

La Eq. (5.53) costituisce il punto di partenza per numerose formulazioni variazionali della meccanica strutturale e, in particolare, per il metodo agli elementi finiti. A questo livello è stato considerato il caso statico; nei problemi dinamici al bilancio dei lavori virtuali si aggiungono i contributi inerziali, che saranno introdotti più avanti. Nel capitolo successivo il Principio dei Lavori Virtuali verrà applicato alla formulazione elastica in termini di puri spostamenti. Il campo continuo verrà quindi approssimato mediante un numero finito di incognite nodali, trasformando il problema variazionale in un sistema di equazioni algebriche.

Capitolo 6

Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture

Le applicazioni spaziali moderne richiedono strutture leggere, affidabili e spesso caratterizzate da geometrie complesse, materiali avanzati e condizioni di carico severe. In questo contesto, la simulazione numerica rappresenta uno strumento essenziale per prevedere la risposta strutturale, guidare la progettazione e ridurre il numero di prove sperimentali necessarie durante le fasi di sviluppo e qualifica.

L'aumento della potenza di calcolo disponibile ha reso possibile l'analisi di modelli sempre più dettagliati.¹ Allo stesso tempo, l'introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale e su modelli ridotti sta progressivamente modificando alcune procedure della meccanica computazionale. Nonostante questi sviluppi, il metodo agli elementi finiti, comunemente indicato come FEM (*Finite Element Method*), rimane uno degli strumenti fondamentali dell'ingegneria strutturale.

Il FEM fornisce un approccio sistematico per trasformare un problema continuo, descritto da equazioni differenziali e condizioni al contorno, in un problema algebrico risolvibile numericamente. Per questo motivo esso è largamente utilizzato nell'analisi, nella progettazione e nell'ottimizzazione di strutture aerospaziali, dai semplici componenti monodimensionali fino a modelli tridimensionali di interi sistemi.

6.1 Concetti di base

Il metodo agli elementi finiti è una tecnica numerica per la risoluzione approssimata di problemi descritti da equazioni differenziali. L'idea fondamentale consiste nel sostituire un problema continuo, definito su un dominio con infiniti gradi di libertà, con un problema discreto caratterizzato da un numero finito di incognite.

In ambito strutturale, il dominio del corpo viene suddiviso in sotto-domini più semplici, chiamati elementi finiti. All'interno di ciascun elemento, le grandezze incognite, ad esempio gli spostamenti, sono approssimate mediante opportune funzioni di inter-

¹Il termine “disponibile” deve essere inteso con cautela: l'esecuzione di simulazioni numeriche di grandi dimensioni, così come l'addestramento di modelli basati su intelligenza artificiale, comporta un consumo significativo di risorse computazionali, energetiche e ambientali.

polazione. In questo modo, il campo continuo viene espresso in funzione di un insieme finito di valori nodali.

L'approccio generale alla soluzione di un problema fisico mediante FEM può essere schematizzato nei seguenti passaggi.

Modellazione: il sistema fisico viene descritto mediante un modello matematico. In questa fase si definiscono le ipotesi del problema, le variabili incognite, le equazioni di governo e le condizioni al contorno. Per un problema strutturale elastico, ad esempio, il modello include le equazioni di equilibrio, le relazioni cinematiche e la legge costitutiva del materiale.

Discretizzazione: il dominio continuo viene suddiviso in una griglia di calcolo, o *mesh*, composta da elementi finiti connessi tra loro in corrispondenza dei nodi. Questa operazione consente di ridurre il problema originario, caratterizzato da infiniti gradi di libertà, a un problema approssimato con un numero finito di incognite nodali.

Formulazione dell'elemento finito: le equazioni di governo vengono riscritte in forma debole o variazionale e successivamente espresse in funzione delle incognite nodali. Per ogni elemento si ottengono così matrici e vettori elementari, che vengono poi assemblati per costruire il sistema algebrico globale.

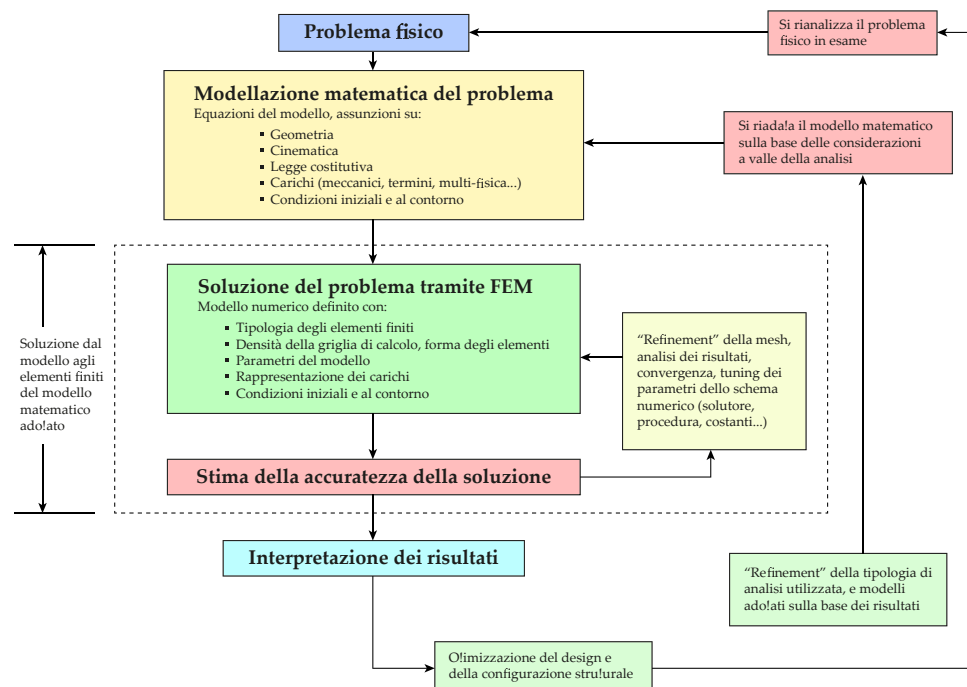


Figura 6.1: Il processo di una analisi agli elementi finiti, adattato da: K.J. Bathe, "Finite Element Procedures," Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1996.

La qualità della soluzione numerica dipende da diversi fattori: il tipo di elemento adottato, la qualità della mesh, il livello di raffinamento della discretizzazione, la formulazione matematica dell'elemento e il solutore numerico impiegato. La scelta di questi aspetti richiede competenza ingegneristica e deve essere effettuata in funzione del problema fisico da analizzare.

Uno schema rappresentativo del processo di analisi agli elementi finiti è riportato in Fig. 6.1. In generale, si parte dalla definizione del problema fisico e del modello matematico, si procede alla discretizzazione del dominio, si costruiscono le matrici elementari, si assembla il sistema globale e si risolve infine il problema algebrico risultante. I risultati ottenuti devono poi essere interpretati criticamente, verificando la coerenza della soluzione con le ipotesi di modellazione e con il comportamento fisico atteso.

L'obiettivo del capitolo è presentare gli strumenti fondamentali per la formulazione di elementi finiti strutturali. A partire dal problema elastico continuo, verrà introdotta la formulazione in termini di puri spostamenti e il passaggio dalla forma forte alla forma debole, che costituirà la base per la successiva discretizzazione.

Saranno quindi sviluppate, a partire da semplici modelli strutturali, le formulazioni di elementi finiti monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali. L'attenzione sarà rivolta agli aspetti comuni alle diverse formulazioni: scelta delle incognite, interpolazione mediante funzioni di forma, costruzione delle matrici elementari e assemblaggio del sistema globale.

6.2 Il problema dell'equilibrio elastico in termini di puri spostamenti

La formulazione tridimensionale dell'elasticità costituisce il riferimento generale per la costruzione degli elementi finiti strutturali. Anche quando si utilizzano modelli semplificati, come aste, travi o piastre, il punto di partenza concettuale rimane infatti il problema elastico continuo.

In questa sezione il problema dell'equilibrio elastico viene dapprima espresso in *forma forte* assumendo il campo degli spostamenti come unica incognita primaria. Successivamente, utilizzando il Principio dei Lavori Virtuali introdotto nella Sez. 5.2, si ottiene la corrispondente *forma debole*, che costituirà il punto di partenza per le formulazioni agli elementi finiti sviluppate nel seguito.

6.2.1 Formulazione tridimensionale in forma forte

Nel caso tridimensionale, il campo degli spostamenti si scrive come

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \begin{Bmatrix} u_x(x, y, z) \\ u_y(x, y, z) \\ u_z(x, y, z) \end{Bmatrix}. \quad (6.1)$$

Nell'ambito della teoria delle deformazioni infinitesime, le relazioni geometriche già introdotte nella Eq. (5.18) possono essere raccolte in forma compatta mediante la

matrice formale degli operatori differenziali $\mathbf{b}$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix}. \quad (6.2)$$

La matrice $\mathbf{b}$ non è una matrice algebrica ordinaria, ma una matrice di operatori differenziali. Il prodotto $\mathbf{b}\mathbf{u}$ rappresenta quindi l'applicazione di tali operatori alle componenti del campo di spostamento.

Le equazioni locali di equilibrio di Cauchy, già introdotte nella Eq. (5.22), possono essere espresse mediante lo stesso operatore differenziale nella forma

$$\mathbf{b}^T \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}. \quad (6.3)$$

Con la definizione adottata per $\mathbf{b}$, il termine $\mathbf{b}^T \boldsymbol{\sigma}$ coincide infatti con $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$.

La legge costitutiva elastica lineare, già introdotta nella Eq. (5.29), può essere scritta in notazione compatta come

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}. \quad (6.4)$$

Il problema elastico tridimensionale può pertanto essere riassunto nel sistema

$$\begin{cases} \text{Equilibrio:} & \mathbf{b}^T \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \\ \text{Cinematica:} & \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u}, \\ \text{Costitutiva:} & \boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}. \end{cases} \quad (6.5)$$

Il sistema contiene le tre equazioni di equilibrio, le sei relazioni cinematiche e le sei relazioni costitutive. Le incognite sono le tre componenti di spostamento, le sei componenti di deformazione e le sei componenti di tensione. Il problema è quindi algebricamente chiuso, una volta assegnate opportune condizioni al contorno.

Nella formulazione a *puri spostamenti*, il campo $\mathbf{u}$ viene assunto come unica incognita primaria del problema. Le deformazioni e le tensioni vengono quindi ricavate successivamente attraverso le relazioni cinematiche e costitutive.

Sostituendo le relazioni cinematica e costitutiva nell'equazione di equilibrio, si ottiene

$$\mathbf{b}^T (\mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u}) + \mathbf{f} = \mathbf{0}. \quad (6.6)$$

Si può quindi introdurre simbolicamente un operatore differenziale di rigidità $\mathcal{K}$, definito attraverso

$$\mathcal{K}(\mathbf{u}) = -\mathbf{b}^T (\mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u}). \quad (6.7)$$

La forma forte del problema elastico tridimensionale in termini di puri spostamenti può pertanto essere scritta in forma compatta come

$$\mathcal{K}(\mathbf{u}) = \mathbf{f}. \quad (6.8)$$

L'operatore $\mathcal{K}$ rappresenta l'operatore differenziale di rigidità del problema continuo e contiene, nel caso generale, derivate seconde del campo di spostamento.

Alla forma forte devono essere associate le condizioni al contorno, già introdotte nella Eq. (5.35).

Per geometrie e condizioni al contorno generali, il problema in forma forte non ammette soluzioni analitiche in forma chiusa. La formulazione agli elementi finiti viene quindi costruita a partire dalla corrispondente forma debole.

6.2.2 Formulazione in forma debole

Il passaggio dalla forma forte alla forma debole è stato discusso nella Sez. 5.2. In particolare, attraverso l'introduzione di uno spostamento virtuale cinematicamente ammissibile e l'integrazione per parti delle equazioni di equilibrio, si è ottenuto il Principio dei Lavori Virtuali

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \delta \mathcal{L}_{ext}. \quad (6.9)$$

Il lavoro virtuale interno è stato definito come

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (6.10)$$

Utilizzando la relazione cinematica compatta della Eq. (6.2), la variazione delle deformazioni è

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \delta \mathbf{u}. \quad (6.11)$$

La tensione può invece essere espressa direttamente in funzione degli spostamenti mediante le relazioni cinematica e costitutiva:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u}. \quad (6.12)$$

Sostituendo le Eq. (6.11) e (6.12) nell'espressione del lavoro virtuale interno, si ottiene

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} (\mathbf{b} \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u} dV. \quad (6.13)$$

Considerando forze distribuite nel volume e trazioni superficiali, il lavoro virtuale esterno è

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial \Omega_{\sigma}} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS, \quad (6.14)$$

in accordo con la definizione già introdotta nella Eq. (5.51).

Il Principio dei Lavori Virtuali conduce quindi alla forma debole del problema elastico tridimensionale in termini di puri spostamenti:

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b} \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial \Omega_{\sigma}} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS \quad (6.15)$$

per ogni campo virtuale cinematicamente ammissibile $\delta \mathbf{u}$.

Eventuali contributi dovuti a carichi distribuiti lungo linee o a forze concentrate possono essere aggiunti al membro destro secondo la forma generale del lavoro virtuale esterno già riportata nella Eq. (5.52).

La differenza tra forma forte e forma debole è particolarmente importante ai fini della discretizzazione numerica. Nella Eq. (6.8), l'operatore di equilibrio contiene, in generale, derivate seconde del campo di spostamento. Nella Eq. (6.15), invece, $\mathbf{u}$ e $\delta \mathbf{u}$ compaiono attraverso le loro derivate prime, raccolte dall'operatore $\mathbf{b}$. L'integrazione per parti ha infatti trasferito una derivata dal campo degli sforzi allo spostamento virtuale, riducendo i requisiti di regolarità richiesti alla soluzione.

Questa proprietà è fondamentale per il metodo agli elementi finiti: il campo degli spostamenti può essere approssimato mediante funzioni di forma definite elemento per elemento e continue alle interfacce, senza richiedere, nelle formulazioni classiche considerate nel seguito, la continuità delle loro derivate prime.

6.3 Dal tridimensionale alle strutture

Nella sezione precedente sono state richiamate le equazioni fondamentali dell'elasticità lineare tridimensionale e la corrispondente forma debole. Ma non è sempre necessario, né conveniente, descrivere ogni componente mediante un modello tridimensionale completo.

Molte strutture di interesse aerospaziale presentano una o due dimensioni geometriche predominanti rispetto alle altre. È il caso, ad esempio, di aste, travi, pannelli, piastre, gusci e strutture sandwich. In queste situazioni è possibile introdurre modelli strutturali ridotti, nei quali il comportamento tridimensionale viene descritto a partire da grandezze definite su una linea media, una superficie media o un dominio tridimensionale semplificato.

Il passaggio dal continuo tridimensionale ai modelli strutturali richiede l'introduzione di ipotesi cinematiche e statiche che riducono il numero di variabili incognite. In pratica, si assegna una forma al campo di spostamento, oppure ad altre grandezze meccaniche, lungo una o più direzioni del dominio. Questa scelta consente di ottenere modelli più efficienti dal punto di vista computazionale, mantenendo tuttavia un livello di accuratezza adeguato al problema in esame.

La costruzione di una teoria strutturale non è indipendente dalla tipologia della struttura né dal fenomeno che si intende descrivere. Una trave snella può essere modellata efficacemente mediante una teoria monodimensionale classica; una piastra sottile può essere descritta mediante un modello bidimensionale; una struttura laminata spessa o fortemente anisotropa può invece richiedere teorie più raffinate, capaci di rappresentare correttamente gli effetti di taglio trasversale e le variazioni attraverso lo spessore.

In generale, gli approcci utilizzati per costruire teorie strutturali ridotte possono essere distinti in due famiglie principali:

- **Procedimenti assiomatici:** si basano sull'introduzione a priori di ipotesi sul campo di spostamento, sulle deformazioni o sulle tensioni. Tali ipotesi sono motivate da considerazioni fisiche, geometriche o ingegneristiche, ma non derivano

necessariamente da una procedura matematica di riduzione rigorosa. Le teorie classiche di trave e piastra rientrano in questa categoria. Esse permettono di ottenere modelli semplici ed efficienti, a condizione che le ipotesi assunte siano coerenti con la geometria e con il tipo di carico considerato.

- **Procedimenti asintotici:** partono dal problema tridimensionale e cercano di ridurlo in modo sistematico mediante espansioni rispetto a un parametro piccolo, ad esempio il rapporto tra spessore e lunghezza caratteristica della struttura. In questo modo è possibile valutare, almeno formalmente, l'ordine di approssimazione della teoria ridotta rispetto alla soluzione tridimensionale. Per una struttura di tipo piastra, ad esempio, una generica grandezza fisica può essere espansa nella coordinata di spessore z come

$$f(x, y, z) = f_0(x, y) + zf_1(x, y) + \frac{1}{2}z^2f_2(x, y) + \frac{1}{6}z^3f_3(x, y) + \dots \quad (6.16)$$

Troncando opportunamente tale espansione, si ottengono modelli di ordine crescente. L'analisi dei termini mantenuti o trascurati consente di comprendere quali contributi siano più rilevanti per la risposta strutturale.

Nel seguito del capitolo saranno presentate alcune formulazioni classiche di elementi finiti basate su teorie strutturali assiomatiche. Verranno dapprima considerati modelli monodimensionali, come asta e trave, quindi modelli bidimensionali, come membrana e piastra, e infine elementi solidi tridimensionali. L'obiettivo non è fornire una trattazione esaustiva di tutte le teorie disponibili, ma mostrare come la procedura agli elementi finiti si adatti a diversi modelli strutturali mantenendo la stessa struttura logica: scelta delle incognite, interpolazione del campo, costruzione delle matrici elementari e assemblaggio del sistema globale.

6.4 I modelli 1D

6.4.1 Modello strutturale asta

L'asta è il modello strutturale monodimensionale più semplice. Essa descrive un elemento in grado di trasmettere esclusivamente sforzo normale lungo il proprio asse. Dal punto di vista cinematico, ciò equivale ad assumere che l'unica componente di spostamento significativa sia quella assiale, mentre gli spostamenti trasversali e le deformazioni associate siano trascurabili.

Nel seguito si considera un'asta con asse coincidente con la direzione y . Il campo di spostamento ammesso dalla teoria è quindi descritto dalla sola componente

$$u_y = u_y(y). \quad (6.17)$$

L'ipotesi assiomatica alla base del modello consiste nell'assumere che le grandezze meccaniche rilevanti siano uniformi sulla sezione trasversale. In particolare, l'asta reagisce solo mediante la deformazione assiale ε_{yy} e la tensione normale σ_{yy} :

$$\varepsilon_{yy}(x, y, z) = \varepsilon_{yy}^0(y), \quad \sigma_{yy}(x, y, z) = \sigma_{yy}^0(y). \quad (6.18)$$

Le altre componenti di deformazione e tensione,

$$\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}, \quad \sigma_{xx}, \sigma_{zz}, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \tau_{xy}, \quad (6.19)$$

sono trascurate rispetto alla componente assiale. Questa ipotesi è adeguata per elementi snelli soggetti prevalentemente a carichi assiali, come nel caso ideale delle strutture reticolari con cerniere perfette.

Si consideri quindi un elemento asta, denominato anche *truss* o *rod*, di lunghezza L e area della sezione trasversale costante A . L'elemento è rappresentato in Fig. 6.2.

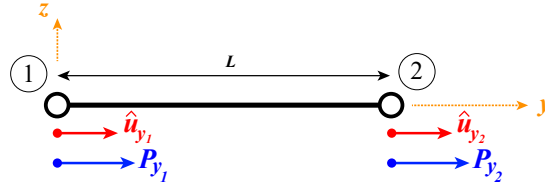


Figura 6.2: Elemento finito asta.

Il campo di spostamento assiale viene approssimato a partire dagli spostamenti dei due nodi estremali dell'elemento. Si scrive quindi

$$u_y(y) = N_1(y)\hat{u}_{y1} + N_2(y)\hat{u}_{y2} = \mathbf{N}(y)\hat{\mathbf{u}}, \quad (6.20)$$

dove

$$\mathbf{N}(y) = [N_1(y) \quad N_2(y)], \quad \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y1} \\ \hat{u}_{y2} \end{Bmatrix} \quad (6.21)$$

sono rispettivamente il vettore delle funzioni di forma e il vettore degli spostamenti nodali.

Le funzioni di forma devono garantire che il campo interpolato assuma, nei nodi, i corrispondenti valori nodali. Pertanto,

$$\begin{aligned} u_y(y=0) &= \hat{u}_{y1}, \\ u_y(y=L) &= \hat{u}_{y2}, \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} N_1(0) = 1, \\ N_1(L) = 0, \\ N_2(0) = 0, \\ N_2(L) = 1. \end{cases} \quad (6.22)$$

Assumendo funzioni di forma lineari in y , si ottiene

$$N_1(y) = 1 - \frac{y}{L}, \quad N_2(y) = \frac{y}{L}. \quad (6.23)$$

Il campo di spostamento assiale diventa quindi

$$u_y(y) = \left(1 - \frac{y}{L}\right) \hat{u}_{y1} + \left(\frac{y}{L}\right) \hat{u}_{y2}. \quad (6.24)$$

La deformazione assiale è data da

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}. \quad (6.25)$$

Sostituendo la Eq. (6.24), si ottiene

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{1}{L}\hat{u}_{y1} + \frac{1}{L}\hat{u}_{y2} = \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}, \quad (6.26)$$

dove

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \quad (6.27)$$

è la matrice delle derivate delle funzioni di forma.

In forma compatta e usando la stessa notazione del caso tridimensionale visto prima, la stessa relazione può essere scritta introducendo l'operatore differenziale monodimensionale

$$\mathbf{b} = \frac{\partial}{\partial y}. \quad (6.28)$$

Si ha quindi

$$\varepsilon_{yy} = \mathbf{b}u_y = \mathbf{b}(\mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}) = (\mathbf{bN})\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}. \quad (6.29)$$

La Eq. (6.29) mostra il passaggio generale che verrà ripetuto anche per elementi più complessi: l'operatore differenziale $\mathbf{b}$, applicato alle funzioni di forma, genera la matrice algebrica $\mathbf{B}$ che lega le deformazioni alle incognite nodali.

Definita la cinematica dell'elemento, si impone il problema dell'equilibrio elastico in forma debole mediante il Principio dei Lavori Virtuali:

$$\delta\mathcal{L}_{int} = \delta\mathcal{L}_{ext}. \quad (6.30)$$

Per un materiale elastico lineare, la tensione assiale è

$$\sigma_{yy} = E\varepsilon_{yy}, \quad (6.31)$$

dove E è il modulo di Young. Il lavoro virtuale interno può quindi essere scritto come

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta\varepsilon_{yy}^T \sigma_{yy} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\varepsilon_{yy}^T E\varepsilon_{yy} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{B}^T E\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}} dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T E\mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (6.32)$$

Il lavoro virtuale esterno, assumendo carichi nodali applicati ai due estremi dell'elemento, è

$$\delta\mathcal{L}_{ext} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{P}, \quad (6.33)$$

con

$$\mathbf{P} = \begin{Bmatrix} P_{y1} \\ P_{y2} \end{Bmatrix}. \quad (6.34)$$

Dal confronto tra i due membri del Principio dei Lavori Virtuali si ottiene il sistema algebrico elementare

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{P}. \quad (6.35)$$

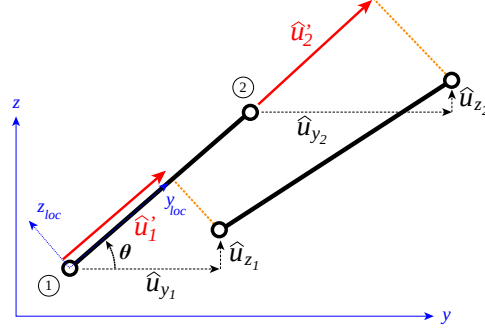


Figura 6.3: Sistema di riferimento globale e locale: rappresentazione della asta deformata e indeformata.

La matrice di rigidezza dell'elemento asta è quindi

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV. \quad (6.36)$$

Poiché $\mathbf{B}$ ed E sono costanti lungo l'elemento, si ricava

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \int_{\Omega} \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} E \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} dV \\ &= \frac{E}{L^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \int_{\Omega} dV \\ &= \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (6.37)$$

La matrice appena ottenuta è la matrice di rigidezza dell'elemento asta nel sistema di riferimento locale solidale all'asse dell'elemento. Essa dipende dal modulo elastico E , dall'area della sezione A e dalla lunghezza L .

Nel caso più generale, un elemento asta può essere orientato arbitrariamente rispetto al sistema di riferimento globale. Si consideri, ad esempio, un'asta contenuta nel piano (y, z) , come mostrato in Fig. 6.3. Si introduce un sistema di riferimento locale (y', z') , con l'asse y' orientato lungo l'asse dell'asta nella configurazione indeformata. Se l'asta è inclinata di un angolo θ rispetto all'asse globale y , la sua lunghezza iniziale è

$$L = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (6.38)$$

Nel sistema di riferimento globale, ciascun nodo possiede due componenti di sposta-

mento. Il vettore degli spostamenti nodali globali è quindi

$$\hat{\mathbf{u}}_{GLB} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y1} \\ \hat{u}_{z1} \\ \hat{u}_{y2} \\ \hat{u}_{z2} \end{Bmatrix}. \quad (6.39)$$

Nel sistema locale dell'asta, invece, l'elemento possiede soltanto gli spostamenti assiali dei due nodi, indicati con $\hat{u}'_1$ e $\hat{u}'_2$. Essi sono ottenuti proiettando gli spostamenti globali lungo la direzione dell'asta:

$$\begin{cases} \hat{u}'_1 = \hat{u}_{y1} \cos \theta + \hat{u}_{z1} \sin \theta, \\ \hat{u}'_2 = \hat{u}_{y2} \cos \theta + \hat{u}_{z2} \sin \theta. \end{cases} \quad (6.40)$$

In forma matriciale,

$$\hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \begin{Bmatrix} \hat{u}'_1 \\ \hat{u}'_2 \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}} \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y1} \\ \hat{u}_{z1} \\ \hat{u}_{y2} \\ \hat{u}_{z2} \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}. \quad (6.41)$$

La matrice $\mathbf{R}$ consente quindi di trasformare gli spostamenti nodali globali nelle corrispondenti componenti assiali locali. La matrice di rigidezza dell'asta nel sistema locale, già ricavata nella Eq. (6.37), è

$$\mathbf{K}^{LOC} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6.42)$$

La trasformazione della matrice di rigidezza può essere ottenuta imponendo l'invarianza dell'energia di deformazione. Infatti,

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{LOC}^T \mathbf{K}^{LOC} \hat{\mathbf{u}}_{LOC}. \quad (6.43)$$

Sostituendo la relazione $\hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \mathbf{R} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}$, si ottiene

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}^T \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R} \hat{\mathbf{u}}_{GLB} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}^T \mathbf{K}^{GLB} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}. \quad (6.44)$$

Da cui segue

$$\mathbf{K}^{GLB} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R}. \quad (6.45)$$

Sviluppando il prodotto matriciale si ottiene la matrice di rigidezza dell'elemento asta nel sistema globale:

$$\mathbf{K}^{GLB} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta & -\cos^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta & -\sin^2 \theta \\ -\cos^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta & \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ -\cos \theta \sin \theta & -\sin^2 \theta & \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}. \quad (6.46)$$

La Eq. (6.46) mostra che la rigidezza globale dell'elemento dipende dalla rigidezza assiale EA/L e dall'orientazione dell'asta rispetto al sistema di riferimento globale. Questo passaggio è essenziale per l'assemblaggio di strutture reticolari composte da elementi con orientazioni differenti.

6.4.2 Assemblaggio di elementi finiti asta

Una struttura reale è generalmente costituita da più elementi connessi tra loro. Dal punto di vista del metodo agli elementi finiti, ogni componente viene prima descritto mediante la propria matrice di rigidezza elementare; successivamente, le matrici dei singoli elementi vengono assemblate in una matrice globale, imponendo la compatibilità degli spostamenti nei nodi comuni.

Il concetto di assemblaggio può essere interpretato come una sovrapposizione dei contributi di rigidezza associati agli stessi gradi di libertà globali. Quando più elementi condividono un nodo, gli spostamenti di quel nodo devono essere unici. Di conseguenza, i contributi provenienti dai diversi elementi devono essere sommati nelle stesse righe e colonne della matrice globale.

Si consideri, ad esempio, il sistema di aste mostrato in Fig. 6.4, costituito da tre elementi connessi in corrispondenza di un nodo centrale.

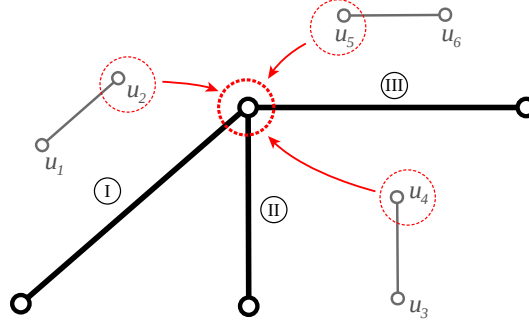


Figura 6.4: Assemblaggio di sistemi di aste: i reticoli.

Per ogni asta si può scrivere una matrice di rigidezza elementare nel sistema di riferimento globale, utilizzando la formulazione ricavata nella Eq. (6.46). Indicando con I , II e III i tre elementi, si hanno le matrici

$$\mathbf{K}^I = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} & K_{34}^{(I)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} & K_{44}^{(I)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \end{matrix} \quad \mathbf{K}^{II} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} \\ K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} \\ K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{33}^{(II)} & K_{34}^{(II)} \\ K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{43}^{(II)} & K_{44}^{(II)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y4} \\ \leftarrow u_{z4} \end{matrix}$$

$$\mathbf{K}^{III} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(III)} & K_{12}^{(III)} & K_{13}^{(III)} & K_{14}^{(III)} \\ K_{21}^{(III)} & K_{22}^{(III)} & K_{23}^{(III)} & K_{24}^{(III)} \\ K_{31}^{(III)} & K_{32}^{(III)} & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ K_{41}^{(III)} & K_{42}^{(III)} & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y5} \\ \leftarrow u_{z5} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

Ogni riga e ogni colonna di queste matrici è associata a uno specifico grado di libertà dell'elemento. Nel caso di un'asta piana, ciascun nodo possiede due gradi di libertà, corrispondenti agli spostamenti nelle direzioni y e z .

La connessione interna nel nodo centrale impone che il nodo 2 dell'asta *I*, il nodo 4 dell'asta *II* e il nodo 5 dell'asta *III* abbiano gli stessi spostamenti. Si ha quindi

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_5 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u_{y2} = u_{y4} = u_{y5}, \\ u_{z2} = u_{z4} = u_{z5}. \end{cases} \quad (6.47)$$

Prima dell'assemblaggio, considerando separatamente i tre elementi, il numero totale di gradi di libertà sarebbe pari a

$$DOF_{nodo} \times N_{nodi} \times N_{ele} = 2 \times 2 \times 3 = 12. \quad (6.48)$$

Tuttavia, i gradi di libertà dei nodi 2, 4 e 5 rappresentano lo stesso nodo fisico della struttura. Essi devono quindi essere descritti da una sola coppia di incognite globali. Il numero di gradi di libertà indipendenti si riduce così a 8.

Per leggerezza di notazione, nel vettore globale delle incognite si omette il simbolo $\hat{\square}$ per indicare i valori nodali. Si definisce quindi

$$\mathbf{u} = \{u_{y1} \quad u_{z1} \quad u_{y2} \quad u_{z2} \quad u_{y3} \quad u_{z3} \quad u_{y6} \quad u_{z6}\}^T. \quad (6.49)$$

L'assemblaggio consiste nel collocare ogni coefficiente delle matrici elementari nella posizione corrispondente ai gradi di libertà globali dei nodi dell'elemento. Se più elementi contribuiscono alla stessa coppia di gradi di libertà globali, i relativi coefficienti vengono sommati.

Per il sistema considerato, la matrice globale assume la forma

$$\mathbf{K}^G = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} + K_{33}^{(II)} + K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(I)} + K_{34}^{(II)} + K_{34}^{(III)} & K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} + K_{43}^{(II)} + K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(I)} + K_{44}^{(II)} + K_{44}^{(III)} & K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} & K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} & K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} & 0 & 0 & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} & 0 & 0 & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \\ \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

Questa *tabella* mostra esplicitamente la sovrapposizione dei contributi elementari. Ad esempio, i termini associati al nodo centrale ricevono contributi da tutte le aste che vi convergono. Nella pratica, questa procedura non viene svolta manualmente, ma è automatizzata attraverso una *matrice di connettività*, che associa a ciascun grado di libertà locale la corrispondente posizione nel sistema globale.

Una volta costruita la matrice globale, il problema strutturale assume la forma

$$\mathbf{K}^G \mathbf{u} = \mathbf{P}^G, \quad (6.50)$$

dove $\mathbf{P}^G$ è il vettore globale dei carichi nodali. L'applicazione delle condizioni al contorno consente infine di eliminare o vincolare i gradi di libertà prescritti e di risolvere il sistema per gli spostamenti incogniti.

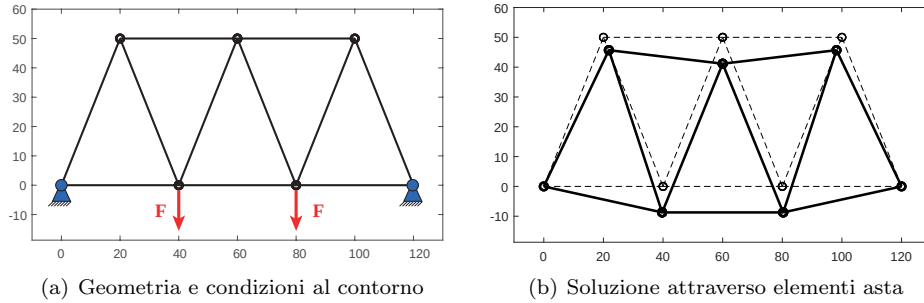


Figura 6.5: Struttura reticolare: esempio applicativo.

Forniamo ora un semplice esempio applicativo. Si consideri una travatura reticolare in alluminio, con modulo di Young $E = 70$ GPa. Ogni asta è omogenea e possiede una sezione quadrata di area $A = 10 \text{ mm}^2$. La geometria e le condizioni al contorno sono mostrate in Fig. 6.5a, mentre la configurazione deformata ottenuta mediante elementi asta è riportata in Fig. 6.5b.

L'esempio evidenzia l'ambito di validità del modello asta. Poiché l'elemento ammette solo deformazioni assiali, esso è adatto alla modellazione di strutture reticolari con collegamenti assimilabili a cerniere perfette. Nel caso di giunti saldati, connessioni rigide o elementi soggetti a momenti flettenti significativi, il contributo flessionale può invece diventare non trascurabile, rendendo necessario l'impiego di elementi trave o di modelli strutturali più raffinati.

6.4.3 Modello della trave di Eulero–Bernoulli

Il formalismo adottato nella formulazione dell'elemento asta può essere esteso a modelli strutturali più ricchi. In molte applicazioni aerospaziali, infatti, l'ipotesi di comportamento puramente assiale non è sufficiente, poiché gli elementi strutturali possono essere soggetti anche a deformazioni flessionali. Un primo modello classico per descrivere tale comportamento è la trave di Eulero–Bernoulli.

La teoria della trave di Eulero–Bernoulli, indicata nel seguito con EBBT (*Euler–Bernoulli Beam Theory*), è una teoria strutturale classica nella quale gli effetti di taglio trasversale sono trascurati. La sezione trasversale, inizialmente piana e normale all'asse della trave, rimane piana e normale all'asse deformato. Di conseguenza, la rotazione della sezione è determinata dalla derivata della deflessione trasversale.

Si consideri la trave nel piano (y, z) di Fig. 6.6, con asse iniziale coincidente con la direzione y . Il campo di spostamento ammesso dalla teoria può essere scritto come

$$\begin{cases} u_y(y, z) = u_{y_0}(y) - z \frac{du_{z_0}(y)}{dy}, \\ u_z(y, z) = u_{z_0}(y). \end{cases} \quad (6.51)$$

In questa espressione, $u_{y_0}(y)$ è lo spostamento assiale della linea media, mentre $u_{z_0}(y)$ è lo spostamento trasversale. Il termine $-z du_{z_0}/dy$ rappresenta la variazione dello spostamento assiale dovuta alla rotazione della sezione.²

²Questo termine deriva dall'ipotesi di taglio trasversale nullo della teoria di Eulero–Bernoulli. Nella

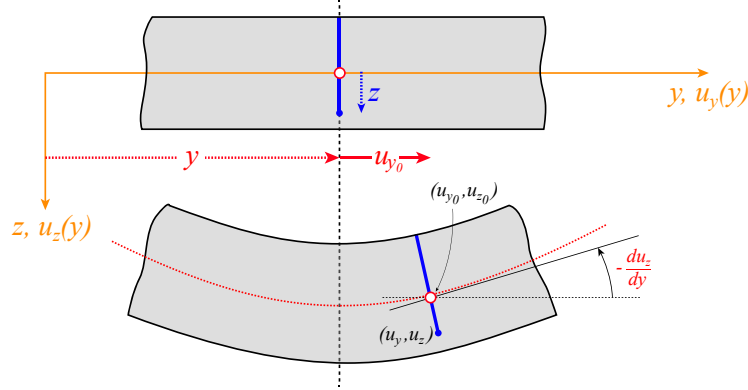


Figura 6.6: Elemento finito trave EBBT: modello strutturale.

Nel caso flessionale considerato nel seguito, si trascura per semplicità l'estensione assiale della linea media, ponendo

$$\frac{du_{y0}}{dy} = 0. \quad (6.52)$$

La deformazione assiale diventa quindi

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} = -z \frac{d^2 u_{z0}}{dy^2}. \quad (6.53)$$

Le deformazioni trasversali risultano invece nulle. Ovvero,

$$\begin{cases} \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0, \\ \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} = -\frac{du_{z0}}{dy} + \frac{du_{z0}}{dy} = 0. \end{cases} \quad (6.54)$$

La teoria di Eulero–Bernoulli descrive quindi una trave in cui l'energia di deformazione flessionale è associata alla sola deformazione assiale ε_{yy} , variabile linearmente lungo la coordinata di spessore z .

Si definisce ora un elemento finito a due nodi, di lunghezza totale $2a$ e sezione trasversale A , come rappresentato in Fig. 6.7.

notazione ingegneristica adottata, la deformazione di taglio nel piano (y, z) è

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}.$$

Poiché nella teoria di Eulero–Bernoulli si assume $\gamma_{yz} = 0$ e $u_z(y, z) = u_{z0}(y)$, segue

$$\frac{\partial u_y}{\partial z} = -\frac{du_{z0}}{dy}.$$

Integrando rispetto a z si ottiene

$$u_y(y, z) = u_{y0}(y) - z \frac{du_{z0}}{dy},$$

dove $u_{y0}(y)$ è lo spostamento assiale della linea media, cioè il valore di u_y per $z = 0$.

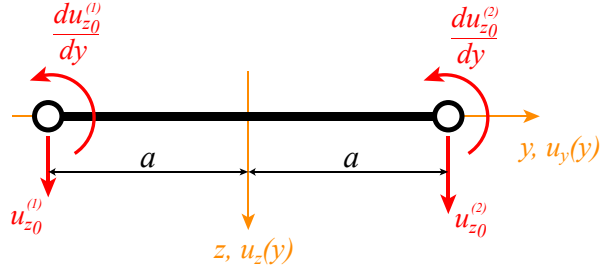


Figura 6.7: Elemento finito trave EBBT: elemento finito a due nodi.

Per la teoria di Eulero–Bernoulli, il campo trasversale $u_{z0}(y)$ deve essere interpolato garantendo la continuità sia dello spostamento sia della rotazione. Per questo motivo si adottano qui funzioni di forma cubiche di Hermite. Il campo di spostamento trasversale viene scritto come

$$u_{z0}(y) = N_1(y)\hat{u}_{z1} + N_2(y)\hat{\varphi}_{x1} + N_3(y)\hat{u}_{z2} + N_4(y)\hat{\varphi}_{x2} = \mathbf{N}(y)\hat{\mathbf{u}}, \quad (6.55)$$

dove

$$\hat{\varphi}_{x_i} = \left. \frac{du_{z0}}{dy} \right|_i \quad (6.56)$$

è la rotazione della sezione nel nodo i . Il vettore delle funzioni di forma e il vettore degli spostamenti nodali sono quindi

$$\mathbf{N} = [N_1(y) \quad N_2(y) \quad N_3(y) \quad N_4(y)], \quad (6.57)$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{z1} \\ \hat{\varphi}_{x1} \\ \hat{u}_{z2} \\ \hat{\varphi}_{x2} \end{Bmatrix}. \quad (6.58)$$

Si introduce la coordinata naturale

$$\xi = \frac{y}{a}, \quad -1 \leq \xi \leq 1. \quad (6.59)$$

Le funzioni di forma cubiche di Hermite sono

$$N_1(\xi) = \frac{1}{4} (2 - 3\xi + \xi^3), \quad (6.60)$$

$$N_2(\xi) = \frac{a}{4} (1 - \xi - \xi^2 + \xi^3), \quad (6.61)$$

$$N_3(\xi) = \frac{1}{4} (2 + 3\xi - \xi^3), \quad (6.62)$$

$$N_4(\xi) = \frac{a}{4} (-1 - \xi + \xi^2 + \xi^3). \quad (6.63)$$

Queste funzioni garantiscono l'interpolazione esatta dei valori nodali di spostamento trasversale e rotazione. In particolare, nel nodo iniziale e nel nodo finale dell'elemento, il campo interpolato restituisce rispettivamente $\hat{u}_{z1}$, $\hat{\varphi}_{x1}$, $\hat{u}_{z2}$ e $\hat{\varphi}_{x2}$.

Sostituendo l'interpolazione del campo trasversale nella deformazione assiale, si ottiene

$$\varepsilon_{yy} = -z \frac{d^2 u_{z_0}}{dy^2} = -z \frac{d^2}{dy^2} (\mathbf{N}(\xi) \hat{\mathbf{u}}). \quad (6.64)$$

Poiché $y = a\xi$, si ha

$$\frac{d^2}{dy^2} = \frac{1}{a^2} \frac{d^2}{d\xi^2}. \quad (6.65)$$

Pertanto,

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{z}{a^2} \frac{d^2 \mathbf{N}}{d\xi^2} \hat{\mathbf{u}} = -\frac{z}{a^2} \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}}, \quad (6.66)$$

dove

$$\mathbf{B} = \frac{d^2 \mathbf{N}}{d\xi^2} \quad (6.67)$$

è la matrice delle derivate seconde delle funzioni di forma rispetto alla coordinata naturale.

Anche la variazione virtuale della deformazione è ottenuta applicando lo stesso operatore al campo virtuale:

$$\delta \varepsilon_{yy} = -\frac{z}{a^2} \mathbf{B} \delta \hat{\mathbf{u}}. \quad (6.68)$$

Applicando il Principio dei Lavori Virtuali e considerando la legge costitutiva elastica $\sigma_{yy} = E \varepsilon_{yy}$, il lavoro virtuale interno assume la forma

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \varepsilon_{yy}^T E \varepsilon_{yy} dV \\ &= \int_{\Omega} \left(-\frac{z}{a^2} \mathbf{B} \delta \hat{\mathbf{u}} \right)^T E \left(-\frac{z}{a^2} \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} \right) dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} E \frac{z^2}{a^4} \mathbf{B}^T \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K} \hat{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (6.69)$$

Separando l'integrazione sulla sezione e lungo l'asse della trave, si ha

$$\mathbf{K}^{LOC} = \int_{\Omega} E \frac{z^2}{a^4} \mathbf{B}^T \mathbf{B} dV = \frac{EI_x}{a^3} \int_{-1}^{+1} \left(\frac{d^2 \mathbf{N}}{d\xi^2} \right)^T \left(\frac{d^2 \mathbf{N}}{d\xi^2} \right) d\xi, \quad (6.70)$$

dove

$$I_x = \int_A z^2 dS \quad (6.71)$$

è il momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse x .

Svolgendo l'integrazione si ottiene la matrice di rigidezza flessionale locale dell'elemento trave di Eulero-Bernoulli:

$$\mathbf{K}^{LOC} = \frac{EI_x}{2a^3} \begin{bmatrix} 3 & 3a & -3 & 3a \\ 3a & 4a^2 & -3a & 2a^2 \\ -3 & -3a & 3 & -3a \\ 3a & 2a^2 & -3a & 4a^2 \end{bmatrix}. \quad (6.72)$$

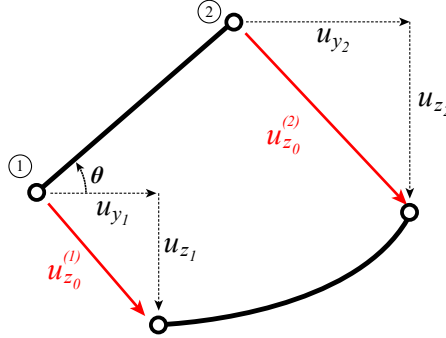


Figura 6.8: Rotazione dell'elemento finito trave.

Poiché la lunghezza dell'elemento è $L = 2a$, la stessa matrice può essere scritta nella forma più usuale

$$\mathbf{K}^{LOC} = \frac{EI_x}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}. \quad (6.73)$$

La matrice $\mathbf{K}^{LOC}$ lega i gradi di libertà flessionali nodali, cioè spostamenti trasversali e rotazioni, alle corrispondenti forze e momenti nodali equivalenti nel sistema di riferimento locale della trave.

La matrice di rigidezza appena ricavata è riferita al sistema di riferimento locale della trave. In una struttura composta da più elementi, tuttavia, le travi possono avere orientazioni diverse rispetto al sistema di riferimento globale. È quindi necessario trasformare la matrice locale nel sistema globale, come già visto per l'elemento asta. Si consideri una trave nel piano (y, z) , inclinata di un angolo θ rispetto all'asse globale y , come mostrato in Fig. 6.8. Si introduce un sistema locale (y', z') , con asse y' orientato lungo l'asse della trave nella configurazione indeformata.

Nel sistema globale, ciascun nodo dell'elemento trave possiede tre gradi di libertà: due traslazioni nel piano e una rotazione. Il vettore degli spostamenti generalizzati nodali è quindi

$$\mathbf{u}_{GLB} = \begin{Bmatrix} u_{y_1} \\ u_{z_1} \\ \varphi_1 \\ u_{y_2} \\ u_{z_2} \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}. \quad (6.74)$$

Nel sistema locale, la matrice flessionale ricavata in precedenza agisce invece sui soli gradi di libertà trasversali e rotazionali:

$$\mathbf{u}_{LOC} = \begin{Bmatrix} u_{z_0}^{(1)} \\ \varphi_1 \\ u_{z_0}^{(2)} \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}. \quad (6.75)$$

Gli spostamenti trasversali locali sono ottenuti proiettando gli spostamenti globali nella direzione normale all'asse della trave. Si ha quindi

$$\begin{cases} u_{z_0}^{(1)} = -u_{y_1} \sin \theta + u_{z_1} \cos \theta, \\ \varphi_1 = \varphi_1, \\ u_{z_0}^{(2)} = -u_{y_2} \sin \theta + u_{z_2} \cos \theta, \\ \varphi_2 = \varphi_2. \end{cases} \quad (6.76)$$

In forma matriciale,

$$\mathbf{u}_{LOC} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}} \begin{Bmatrix} u_{y_1} \\ u_{z_1} \\ \varphi_1 \\ u_{y_2} \\ u_{z_2} \\ \varphi_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \mathbf{u}_{GLB}. \quad (6.77)$$

La matrice $\mathbf{R}$ trasforma quindi i gradi di libertà globali nei corrispondenti gradi di libertà locali utilizzati dalla formulazione flessionale dell'elemento.

Come nel caso dell'asta, la trasformazione della matrice di rigidezza si ottiene imponendo l'invarianza dell'energia di deformazione. Infatti,

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \mathbf{u}_{LOC}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{u}_{LOC}. \quad (6.78)$$

Sostituendo $\mathbf{u}_{LOC} = \mathbf{R} \mathbf{u}_{GLB}$, si ottiene

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \mathbf{u}_{GLB}^T \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R} \mathbf{u}_{GLB} = \frac{1}{2} \mathbf{u}_{GLB}^T \mathbf{K}^{GLB} \mathbf{u}_{GLB}. \quad (6.79)$$

La matrice di rigidezza dell'elemento trave nel sistema globale è quindi

$$\mathbf{K}^{GLB} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R}. \quad (6.80)$$

La Eq. (6.80) permette di assemblare elementi trave con orientazioni diverse all'interno dello stesso modello strutturale. La procedura è analoga a quella già introdotta per l'elemento asta: ogni elemento viene formulato nel proprio sistema locale, trasformato nel sistema globale e infine assemblato nella matrice di rigidezza complessiva della struttura.

6.4.4 Modelli 1D di tipo higher-order

I modelli di trave classici, come l'asta o la trave di Eulero-Bernoulli, sono costruiti a partire da ipotesi cinematiche semplici. Tali ipotesi consentono di ottenere formulazioni efficienti, ma possono risultare insufficienti quando la sezione trasversale non può essere descritta mediante pochi gradi di libertà generalizzati. Questo accade, ad esempio, nel caso di travi spesse, sezioni fortemente anisotrope, strutture in materiale composito, sezioni sottili aperte o geometrie per le quali gli effetti tridimensionali locali non sono trascurabili.

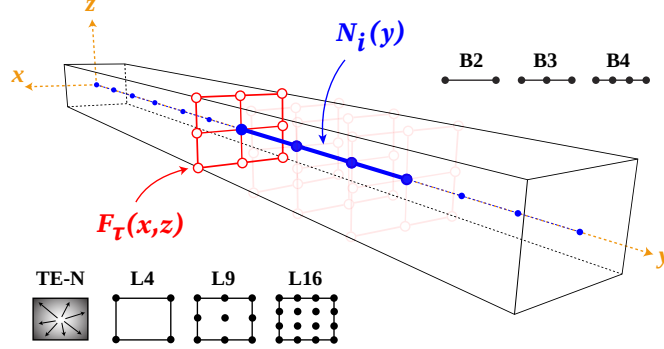


Figura 6.9: Modelli unificati CUF: rappresentazione del modello 1D trave.

In questi casi è possibile ricorrere a modelli 1D di ordine superiore, nei quali il campo di spostamento tridimensionale viene rappresentato mediante un'espansione sulla sezione trasversale e una dipendenza lungo l'asse della trave. Se y è la direzione dell'asse della struttura, si può scrivere

$$\mathbf{u}(x, y, z) = F_\tau(x, z)\mathbf{u}_\tau(y), \quad \tau = 1, \dots, M, \quad (6.81)$$

dove si assume la sommatoria sull'indice ripetuto τ . Le funzioni $F_\tau(x, z)$ descrivono l'espansione del campo di spostamento sulla sezione trasversale, mentre $\mathbf{u}_\tau(y)$ sono i vettori degli spostamenti generalizzati lungo l'asse della trave. Il numero M definisce la dimensione della base di espansione e, quindi, il livello di arricchimento cinematico della teoria strutturale.

Il formalismo della CUF, *Carrera Unified Formulation*, permette di descrivere diverse teorie di trave cambiando soltanto la scelta delle funzioni F_τ . In questo modo, teorie classiche e teorie di ordine superiore possono essere scritte all'interno dello stesso schema formale.

A partire dalla Eq. (6.81), le componenti del campo di spostamento si possono esplicitare come

$$\begin{cases} u_x(x, y, z) = F_1(x, z)u_{x_1}(y) + F_2(x, z)u_{x_2}(y) + \dots + F_M(x, z)u_{x_M}(y), \\ u_y(x, y, z) = F_1(x, z)u_{y_1}(y) + F_2(x, z)u_{y_2}(y) + \dots + F_M(x, z)u_{y_M}(y), \\ u_z(x, y, z) = F_1(x, z)u_{z_1}(y) + F_2(x, z)u_{z_2}(y) + \dots + F_M(x, z)u_{z_M}(y). \end{cases} \quad (6.82)$$

La Fig. 6.9 evidenzia il significato della formulazione: il modello rimane monodimensionale perché le incognite generalizzate dipendono dalla sola coordinata assiale y , ma la cinematica tridimensionale viene arricchita mediante l'espansione sulla sezione trasversale.

Per ottenere una formulazione agli elementi finiti, il campo continuo $\mathbf{u}_\tau(y)$ viene discretizzato lungo l'asse della trave tramite le usuali funzioni di forma. Si scrive quindi

$$\mathbf{u}_\tau(y) = N_i(y)\mathbf{u}_{\tau i}, \quad i = 1, \dots, N_n, \quad (6.83)$$

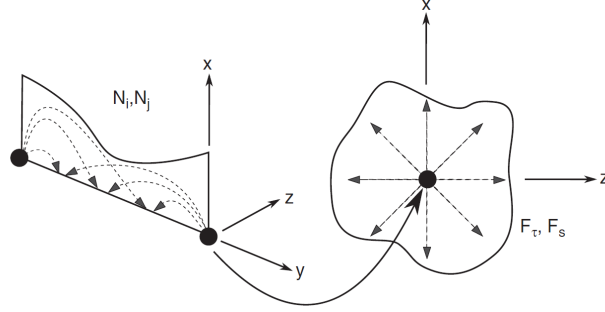


Figura 6.10: Modelli unificati CUF: rappresentazione dell'approssimazione lungo l'asse di trave e l'espansione sulla sezione trasversale.

dove si assume la sommatoria sull'indice ripetuto i . Il numero N_n rappresenta il numero di nodi dell'elemento finito adottato lungo l'asse della trave, mentre $\mathbf{u}_{\tau i}$ contiene gli spostamenti nodali generalizzati associati al termine di espansione τ e al nodo i . Sostituendo la Eq. (6.83) nella Eq. (6.81), il campo di spostamento tridimensionale assume la forma

$$\mathbf{u}(x, y, z) = F_\tau(x, z)\mathbf{u}_\tau(y) = F_\tau(x, z)N_i(y)\mathbf{u}_{\tau i}. \quad (6.84)$$

La Eq. (6.84) mostra la doppia approssimazione della formulazione: le funzioni F_τ descrivono la variazione del campo di spostamento sulla sezione, mentre le funzioni N_i descrivono la variazione lungo l'asse della trave. Le incognite finali del problema sono quindi gli spostamenti nodali generalizzati $\mathbf{u}_{\tau i}$.

Nella forma debole del problema è necessario introdurre anche il corrispondente campo virtuale. In analogia con il campo reale, si scrive

$$\delta\mathbf{u}(x, y, z) = F_s(x, z)\delta\mathbf{u}_s(y) = F_s(x, z)N_j(y)\delta\mathbf{u}_{sj}. \quad (6.85)$$

L'indice s è utilizzato per il campo virtuale, mentre l'indice j identifica le funzioni di forma associate alla discretizzazione assiale del campo virtuale. Questa notazione consente di costruire in modo sistematico i contributi della forma debole e, quindi, le matrici elementari della formulazione.

La Fig. 6.10 riassume il ruolo delle due famiglie di funzioni. Le funzioni N_i e N_j interpolano il campo lungo l'asse della trave a partire dai nodi dell'elemento finito; le funzioni F_τ e F_s arricchiscono invece la cinematica sulla sezione trasversale.

A partire dai campi reale e virtuale introdotti nelle Eq. (6.84) e (6.85), è possibile ricavare il contributo al lavoro virtuale interno.

Applicando l'operatore differenziale tridimensionale $\mathbf{b}$, le deformazioni possono essere scritte nella forma

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}_{\tau i}\mathbf{u}_{\tau i}, \quad \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}_{sj}\delta\mathbf{u}_{sj}. \quad (6.86)$$

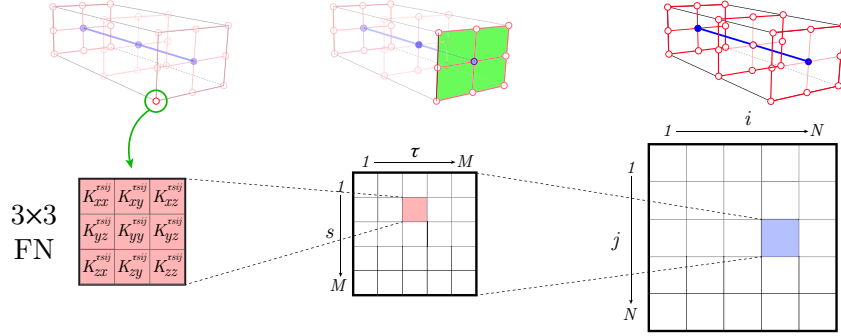


Figura 6.11: Modelli unificati CUF: rappresentazione dell'assemblaggio dei nuclei fondamentali e del calcolo della matrice di rigidità elementale.

La matrice $\mathbf{B}_{\tau i}$ si ottiene applicando l'operatore $\mathbf{b}$ al prodotto $F_{\tau}N_i$:

$$\mathbf{B}_{\tau i} = \begin{bmatrix} F_{\tau,x}N_i & 0 & 0 \\ 0 & F_{\tau}N_{i,y} & 0 \\ 0 & 0 & F_{\tau,z}N_i \\ F_{\tau,z}N_i & 0 & F_{\tau,x}N_i \\ 0 & F_{\tau,z}N_i & F_{\tau}N_{i,y} \\ F_{\tau}N_{i,y} & F_{\tau,x}N_i & 0 \end{bmatrix}, \quad (6.87)$$

dove

$$F_{\tau,x} = \frac{\partial F_{\tau}}{\partial x}, \quad F_{\tau,z} = \frac{\partial F_{\tau}}{\partial z}, \quad N_{i,y} = \frac{\partial N_i}{\partial y}. \quad (6.88)$$

La matrice $\mathbf{B}_{sj}$ si ottiene in modo analogo sostituendo gli indici (τ, i) con (s, j) . Il lavoro virtuale interno diventa quindi

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV \\ &= \delta \mathbf{u}_{sj}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}_{sj}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{\tau i} dV \right] \mathbf{u}_{\tau i}. \end{aligned} \quad (6.89)$$

La quantità tra parentesi quadre è il *nucleo fondamentale* della formulazione 1D:

$$\mathbf{K}^{ij\tau s} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{sj}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{\tau i} dV. \quad (6.90)$$

Poiché $\mathbf{B}_{\tau i}$ è una matrice 6×3 , il nucleo fondamentale $\mathbf{K}^{ij\tau s}$ è una matrice 3×3 . Il nucleo fondamentale rappresenta il contributo di rigidità associato alla coppia di funzioni di espansione (F_s, F_{τ}) e alla coppia di funzioni di forma (N_j, N_i) . La matrice di rigidità dell'elemento si ottiene assemblando tutti i nuclei fondamentali al variare degli indici s, τ, j, i . In questo senso, la struttura algebrica della formulazione resta

invariata, mentre la teoria strutturale adottata è determinata dalla scelta delle funzioni di espansione F_τ .³ Una rappresentazione generale della procedura di assemblaggio dei nuclei fondamentali è riportata in Fig. 6.11.

6.5 I modelli 2D

6.5.1 Il modello membrana come elemento strutturale

I modelli bidimensionali permettono di descrivere strutture nelle quali una dimensione, generalmente lo spessore, è molto più piccola delle altre due. In questi casi il comportamento meccanico può essere riferito a una superficie media, riducendo il problema tridimensionale a una formulazione definita sul piano della struttura.

Il modello più semplice è l'elemento membrana. Esso descrive la risposta nel piano di una struttura sottile e non possiede rigidità flessionale fuori dal piano. Per questo motivo è adatto a rappresentare componenti nei quali gli effetti membranali sono dominanti, mentre le deformazioni flessionali possono essere trascurate (scudi stellari, vele solari, etc.).

Nel seguito si considera un elemento membrana 2D in stato di tensione piano, o *plane-stress*.⁴ L'obiettivo è estendere i concetti già introdotti per gli elementi monodimensionali a una interpolazione bidimensionale. In particolare, verranno introdotti il campo di spostamento nel piano, la corrispondente matrice deformazione-spostamento e la matrice di rigidità dell'elemento.

Si consideri un dominio piano Ω , discretizzato mediante elementi quadrangolari a quattro nodi, come mostrato in Fig. 6.12. Questo elemento, comunemente indicato come Q4, utilizza funzioni di forma bilineari e rappresenta una delle formulazioni più semplici e diffuse per l'analisi bidimensionale.

Nel caso membranale, il campo degli spostamenti è costituito dalle sole componenti nel piano:

$$\mathbf{u}(x, y) = \begin{Bmatrix} u_x(x, y) \\ u_y(x, y) \end{Bmatrix}. \quad (6.91)$$

Le componenti di deformazione considerate sono

$$\boldsymbol{\varepsilon}(x, y) = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x} \\ \frac{\partial u_y}{\partial y} \\ \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \end{Bmatrix}. \quad (6.92)$$

³E. Carrera, G. Giunta, M. Petrolo, "Beam Structures: Classical and Advanced Theories," Wiley & Sons, 2011.

⁴Nel caso di piastre sottili e membrane si adotta l'ipotesi di *plane-stress*, ovvero stato di tensione piano, assumendo nulle le tensioni fuori piano ($\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$). Ciò consente di ridurre la legge costitutiva elastica tridimensionale a una matrice bidimensionale, riportata nella Eq. (6.94), che lega le sole componenti nel piano. Tale ipotesi è appropriata per strutture sottili, mentre per corpi spessi o fortemente vincolati risulta più adeguata l'ipotesi di *plane-strain*, come ad esempio nei modelli 2D di travi "infinite." Si veda anche la Sezione 9.3.1 e S.G. Lekhnitskii, "Anisotropic Plates," Gordon and Breach Science Publishers, 1968.

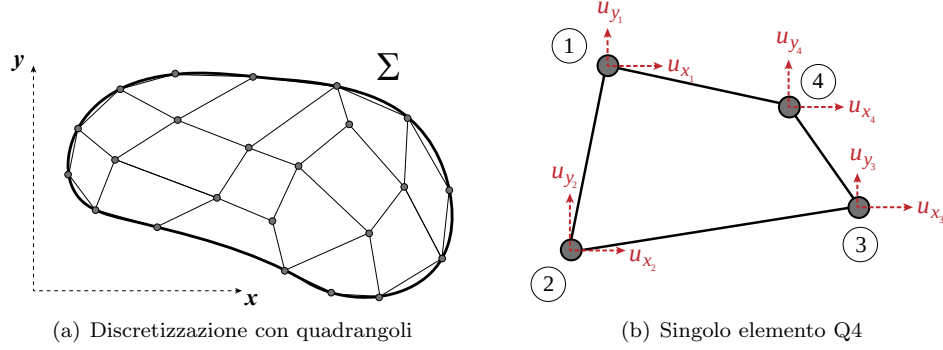


Figura 6.12: Discretizzazione di un dominio bidimensionale.

Le corrispondenti componenti di tensione sono raccolte nel vettore

$$\boldsymbol{\sigma}(x, y) = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (6.93)$$

Per un materiale isotropo in stato di tensione piano, la legge costitutiva si scrive

$$\boldsymbol{\sigma}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{E}{1-\nu^2} & \frac{\nu E}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu E}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (6.94)$$

Poiché, per un materiale isotropo, $G = E/[2(1 + \nu)]$, il termine di taglio può anche essere scritto come $E/[2(1 + \nu)]$. La matrice $\mathbb{C}$ della Eq. (6.94) è quindi la matrice elastica ridotta per il problema membranale in stato di tensione piano.

Per un elemento quadrangolare a quattro nodi, il campo di spostamento viene interpolato mediante le funzioni di forma $N_i(x, y)$:

$$\begin{cases} u_x(x, y) = N_1(x, y)\hat{u}_{x1} + N_2(x, y)\hat{u}_{x2} + N_3(x, y)\hat{u}_{x3} + N_4(x, y)\hat{u}_{x4}, \\ u_y(x, y) = N_1(x, y)\hat{u}_{y1} + N_2(x, y)\hat{u}_{y2} + N_3(x, y)\hat{u}_{y3} + N_4(x, y)\hat{u}_{y4}. \end{cases} \quad (6.95)$$

In forma matriciale,

$$\mathbf{u}(x, y) = \mathbf{N} \hat{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{u}_{x1} \\ \hat{u}_{y1} \\ \hat{u}_{x2} \\ \hat{u}_{y2} \\ \hat{u}_{x3} \\ \hat{u}_{y3} \\ \hat{u}_{x4} \\ \hat{u}_{y4} \end{Bmatrix}. \quad (6.96)$$

Applicando l'operatore differenziale al campo interpolato, si ottiene

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u} = \mathbf{b}\mathbf{N}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}, \quad (6.97)$$

dove la matrice deformazione-spostamento dell'elemento è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} & \frac{\partial N_4}{\partial y} & \frac{\partial N_4}{\partial x} \end{bmatrix}. \quad (6.98)$$

La Eq. (6.98) è l'analogo bidimensionale della relazione $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}$ già incontrata per gli elementi 1D. La differenza principale è che, in questo caso, le funzioni di forma dipendono da due coordinate e le derivate devono essere calcolate rispetto alle coordinate Cartesiane x e y .

Le variazioni virtuali delle deformazioni e le tensioni possono quindi essere scritte come

$$\delta\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\delta\hat{\mathbf{u}}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbb{C}\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}. \quad (6.99)$$

Sostituendo queste relazioni nel Principio dei Lavori Virtuali, il contributo del lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_{int} &= \int_{\Sigma} h \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dS \\ &= \int_{\Sigma} h \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} dS \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \left[h \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dS \right] \hat{\mathbf{u}} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K} \hat{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (6.100)$$

Nella Eq. (6.100), Σ è la superficie media e h è lo spessore della membrana, assunto costante. Se si considera un problema per unità di spessore, si pone semplicemente $h = 1$. La matrice di rigidezza dell'elemento membrana è quindi

$$\mathbf{K} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dS. \quad (6.101)$$

Esplicitando il prodotto $\mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B}$, la matrice di rigidezza dell'elemento può essere scritta in forma a blocchi come

$$\mathbf{K} = h \int_{\Sigma} \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{11} & \mathbf{k}_{12} & \mathbf{k}_{13} & \mathbf{k}_{14} \\ \mathbf{k}_{21} & \mathbf{k}_{22} & \mathbf{k}_{23} & \mathbf{k}_{24} \\ \mathbf{k}_{31} & \mathbf{k}_{32} & \mathbf{k}_{33} & \mathbf{k}_{34} \\ \mathbf{k}_{41} & \mathbf{k}_{42} & \mathbf{k}_{43} & \mathbf{k}_{44} \end{bmatrix} dS, \quad (6.102)$$

dove ogni blocco $\mathbf{k}_{ij}$ è una matrice 2×2 associata ai gradi di libertà dei nodi i e j :

$$\mathbf{k}_{ij} = \begin{bmatrix} C_{11}N_{i,x}N_{j,x} + C_{33}N_{i,y}N_{j,y} & C_{12}N_{i,x}N_{j,y} + C_{33}N_{i,y}N_{j,x} \\ C_{12}N_{i,y}N_{j,x} + C_{33}N_{i,x}N_{j,y} & C_{33}N_{i,x}N_{j,x} + C_{22}N_{i,y}N_{j,y} \end{bmatrix}. \quad (6.103)$$

In questa espressione si è indicato, per compattezza,

$$N_{i,x} = \frac{\partial N_i}{\partial x}, \quad N_{i,y} = \frac{\partial N_i}{\partial y}. \quad (6.104)$$

La Eq. (6.102) mostra la struttura della matrice di rigidezza dell'elemento membrana. Ogni blocco $\mathbf{k}_{ij}$ rappresenta il contributo di accoppiamento tra i due gradi di libertà del nodo i e i due gradi di libertà del nodo j . I termini riportati nei blocchi costituiscono l'integranda dell'integrale sull'area dell'elemento.

Il contributo del lavoro virtuale esterno può essere trattato in modo analogo. Indicando con $\mathbf{p}$ un carico distribuito nel piano della membrana, si ha

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = h \int_{\Sigma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{p} dS. \quad (6.105)$$

Dunque,

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ext} &= h \int_{\Sigma} \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{N}^T \mathbf{p} dS \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[h \int_{\Sigma} \mathbf{N}^T \mathbf{p} dS \right] = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{P}. \end{aligned} \quad (6.106)$$

Il vettore dei carichi nodali equivalenti è quindi

$$\mathbf{P} = h \int_{\Sigma} \mathbf{N}^T \mathbf{p} dS. \quad (6.107)$$

Imponendo l'uguaglianza tra lavoro virtuale interno ed esterno, e sfruttando l'arbitrarietà delle variazioni virtuali nodali $\delta \hat{\mathbf{u}}$, si ottiene il sistema algebrico dell'elemento membrana:

$$\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{P}. \quad (6.108)$$

6.5.2 Integrazione numerica

Rimane ora da valutare gli integrali che compaiono nella matrice di rigidezza e nel vettore dei carichi nodali equivalenti. Per elementi bidimensionali generici, questi integrali sono raramente calcolati direttamente nel sistema Cartesiano (x, y) , soprattutto quando l'elemento non è rettangolare o presenta lati non paralleli agli assi globali.

Per questo motivo, nella pratica agli elementi finiti si introduce un sistema di coordinate naturali, o locali dell'elemento, indicato con (ξ, η) . Nel caso dell'elemento quadrangolare Q4, il dominio naturale è il quadrato di riferimento

$$-1 \leq \xi \leq 1, \quad -1 \leq \eta \leq 1. \quad (6.109)$$

Gli integrali sull'elemento reale vengono quindi trasformati in integrali sul dominio naturale. Indicando, per coerenza, con Σ il dominio fisico dell'elemento, si può scrivere in forma generale

$$\int_{\Omega} f(x, y) dS = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) |\mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta, \quad (6.110)$$

dove $|\mathbf{J}|$ è il determinante dello Jacobiano della trasformazione tra dominio naturale e dominio fisico. Il calcolo esplicito dello Jacobiano sarà discusso nella sezione successiva.

Nel dominio naturale, gli integrali vengono valutati mediante quadratura numerica. La tecnica più utilizzata negli elementi finiti è la quadratura di Gauss–Legendre. Per una generica funzione $f(\xi, \eta)$ definita nel quadrato di riferimento, si ha

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} f(\xi_g, \eta_h) w_g w_h, \quad (6.111)$$

dove (ξ_g, η_h) sono le coordinate dei punti di Gauss, w_g e w_h sono i corrispondenti pesi di quadratura e N_{GP} è il numero di punti di Gauss utilizzati in ciascuna direzione naturale.

Applicando il cambio di coordinate alla matrice di rigidezza dell'elemento membrana, si ottiene

$$\mathbf{K} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dS = h \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{C} \mathbf{B}(\xi, \eta) |\mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta. \quad (6.112)$$

La corrispondente approssimazione numerica è

$$\mathbf{K} \approx h \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} \mathbf{B}^T(\xi_g, \eta_h) \mathbf{C} \mathbf{B}(\xi_g, \eta_h) |\mathbf{J}(\xi_g, \eta_h)| w_g w_h. \quad (6.113)$$

In modo analogo, il vettore dei carichi nodali equivalenti diventa

$$\mathbf{P} = h \int_{\Sigma} \mathbf{N}^T \mathbf{p} dS = h \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T(\xi, \eta) \mathbf{p}(\xi, \eta) |\mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta, \quad (6.114)$$

e, mediante quadratura numerica,

$$\mathbf{P} \approx h \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} \mathbf{N}^T(\xi_g, \eta_h) \mathbf{p}(\xi_g, \eta_h) |\mathbf{J}(\xi_g, \eta_h)| w_g w_h. \quad (6.115)$$

L'accuratezza dell'integrazione numerica dipende dal numero di punti di Gauss. In una dimensione, una quadratura di Gauss–Legendre con N_{GP} punti integra esattamente polinomi fino al grado $2N_{GP} - 1$. Nel caso bidimensionale, la regola viene applicata come prodotto tensoriale delle quadrature nelle due direzioni naturali. Per l'elemento Q4, una scelta comune è l'integrazione completa con 2×2 punti di Gauss. In questo caso,

$$\xi_g, \eta_h = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad w_g = w_h = 1. \quad (6.116)$$

In alcuni casi si utilizzano regole di integrazione ridotta, ad esempio con un solo punto di Gauss al centro dell'elemento. Questa scelta può essere utile per attenuare alcune non linearità numeriche o fenomeni di irrigidimento artificiale, come lo *shear locking* nelle formulazioni flessionali di travi, piastre e gusci, ma deve essere adottata con cautela perché può introdurre modi spuri a energia nulla. Tuttavia, questo è un argomento che meriterebbe di essere trattato in maniera esaustiva e non in questo capitolo, che non ha l'ambizione di essere un manuale completo sul FEM. Per approfondimenti il lettore è invitato a far riferimento a testi classici quali Bathe, Zienkiewicz & Taylor, Carrera *et al.*

6.5.3 Formulazione isoparametrica e calcolo dello Jacobiano

Per utilizzare le formule di integrazione numerica appena introdotte, è necessario definire la mappatura tra l'elemento reale, descritto nel sistema fisico (x, y) , e l'elemento di riferimento, descritto dalle coordinate naturali (ξ, η) .

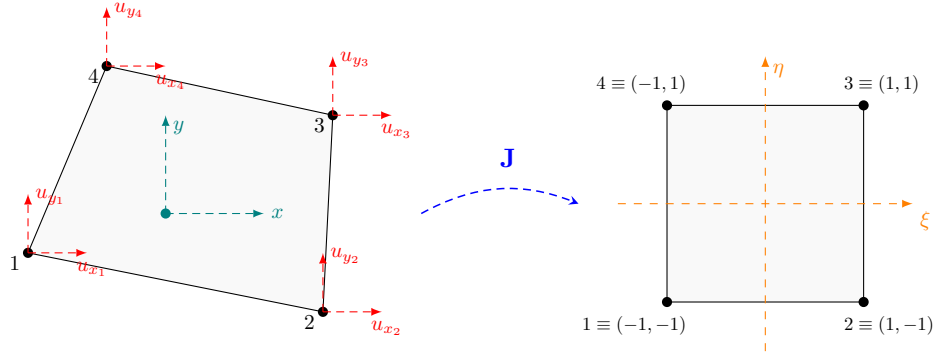


Figura 6.13: Elemento finito piano 2D a quattro nodi: elemento Q4.

Con la numerazione dei nodi riportata in Fig. 6.13, le funzioni di forma bilineari dell'elemento Q4 sono

$$N_1(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad (6.117)$$

$$N_2(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \quad (6.118)$$

$$N_3(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad (6.119)$$

$$N_4(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \quad (6.120)$$

Esse soddisfano la proprietà interpolante nodale

$$N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}, \quad (6.121)$$

dove (ξ_j, η_j) sono le coordinate naturali del nodo j e δ_{ij} è il delta di Kronecker.

Nelle formulazioni isoparametriche, tipiche degli elementi finiti classici, la geometria dell'elemento è descritta mediante le stesse funzioni di forma utilizzate per l'interpolazione del campo incognito. Le coordinate fisiche di un punto interno all'elemento sono quindi

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta)x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta)y_i, \quad (6.122)$$

dove (x_i, y_i) sono le coordinate fisiche dei nodi dell'elemento.

Le deformazioni nell'Eq. (6.112) sono definite rispetto alle coordinate fisiche x e y . Per costruire la matrice deformazione-spostamento $\mathbf{B}$ è quindi necessario trasformare le derivate delle funzioni di forma da (ξ, η) a (x, y) .

A partire dalla mappatura geometrica della Eq. (6.122), si definisce lo Jacobiano della trasformazione:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^4 N_{i,\xi} x_i & \sum_{i=1}^4 N_{i,\xi} y_i \\ \sum_{i=1}^4 N_{i,\eta} x_i & \sum_{i=1}^4 N_{i,\eta} y_i \end{bmatrix}. \quad (6.123)$$

Il determinante dello Jacobiano è

$$|\mathbf{J}| = \det(\mathbf{J}) = x_{,\xi} y_{,\eta} - x_{,\eta} y_{,\xi}. \quad (6.124)$$

Esso misura localmente il rapporto tra l'area nel dominio fisico e l'area nel dominio naturale, ed è il fattore di scala che compare nella trasformazione degli integrali della Eq. (6.110).

Lo Jacobiano permette anche di trasformare le derivate delle funzioni di forma. Applicando la regola della catena, si ha

$$\begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix}. \quad (6.125)$$

Pertanto,

$$\begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix}. \quad (6.126)$$

Esplicitando l'inversa dello Jacobiano,

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{J}|} \begin{bmatrix} y_{,\eta} & -y_{,\xi} \\ -x_{,\eta} & x_{,\xi} \end{bmatrix}, \quad (6.127)$$

si ottiene

$$\begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{J}|} \begin{bmatrix} y_{,\eta} & -y_{,\xi} \\ -x_{,\eta} & x_{,\xi} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix}. \quad (6.128)$$

Le derivate naturali delle funzioni di forma dell'elemento Q4 sono

$$\begin{aligned} N_{1,\xi} &= -\frac{1}{4}(1-\eta), & N_{1,\eta} &= -\frac{1}{4}(1-\xi), \\ N_{2,\xi} &= \frac{1}{4}(1-\eta), & N_{2,\eta} &= -\frac{1}{4}(1+\xi), \\ N_{3,\xi} &= \frac{1}{4}(1+\eta), & N_{3,\eta} &= \frac{1}{4}(1+\xi), \\ N_{4,\xi} &= -\frac{1}{4}(1+\eta), & N_{4,\eta} &= \frac{1}{4}(1-\xi). \end{aligned} \quad (6.129)$$

Una volta calcolate le derivate fisiche $N_{i,x}$ e $N_{i,y}$, la matrice deformazione-spostamento dell'elemento Q4 assume la forma

$$\mathbf{B}(\xi, \eta) = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & N_{3,x} & 0 & N_{4,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & 0 & N_{3,y} & 0 & N_{4,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & N_{3,y} & N_{3,x} & N_{4,y} & N_{4,x} \end{bmatrix}. \quad (6.130)$$

Questa matrice viene valutata nei punti di Gauss e sostituita nelle formule della sezione precedente. In ciascun punto di integrazione, la procedura consiste quindi nel valutare le funzioni di forma, calcolare lo Jacobiano, trasformare le derivate naturali in derivate fisiche, costruire la matrice $\mathbf{B}$ e accumulare il contributo alla matrice di rigidezza.

È importante osservare che lo Jacobiano deve essere non singolare in tutti i punti di integrazione. In particolare, il determinante $|\mathbf{J}|$ non deve annullarsi e deve mantenere un segno coerente all'interno dell'elemento. Elementi molto distorti, molto allungati o con nodi ordinati in modo non corretto possono produrre valori anomali dello Jacobiano e compromettere la qualità della soluzione numerica.

6.5.4 Assemblaggio di elementi piani 2D

Come nel caso degli elementi asta, l'assemblaggio di elementi finiti piani consiste nella costruzione della matrice di rigidezza globale a partire dalle matrici di rigidezza dei singoli elementi. La continuità del campo di spostamento tra elementi adiacenti viene imposta attraverso la tabella di connettività, che associa i nodi locali di ogni elemento ai nodi globali della mesh.

Per l'elemento membrana Q4, ogni nodo possiede due gradi di libertà, corrispondenti agli spostamenti u_x e u_y . La matrice di rigidezza elementare ha quindi dimensione 8×8 . È tuttavia conveniente riscriverla in forma a blocchi, raccogliendo i due gradi di libertà di ciascun nodo nel vettore

$$\mathbf{u}_i = \begin{Bmatrix} u_{x_i} \\ u_{y_i} \end{Bmatrix}. \quad (6.131)$$

La matrice elementare può allora essere scritta come

$$\mathbf{K}^{(e)} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11}^{(e)} & \mathbf{K}_{12}^{(e)} & \mathbf{K}_{13}^{(e)} & \mathbf{K}_{14}^{(e)} \\ \mathbf{K}_{21}^{(e)} & \mathbf{K}_{22}^{(e)} & \mathbf{K}_{23}^{(e)} & \mathbf{K}_{24}^{(e)} \\ \mathbf{K}_{31}^{(e)} & \mathbf{K}_{32}^{(e)} & \mathbf{K}_{33}^{(e)} & \mathbf{K}_{34}^{(e)} \\ \mathbf{K}_{41}^{(e)} & \mathbf{K}_{42}^{(e)} & \mathbf{K}_{43}^{(e)} & \mathbf{K}_{44}^{(e)} \end{bmatrix}, \quad (6.132)$$

dove ogni blocco $\mathbf{K}_{ij}^{(e)}$ è una matrice 2×2 che accoppia i gradi di libertà del nodo locale i con quelli del nodo locale j . Questa forma è equivalente alla matrice 8×8 dell'elemento Q4, ma rende più chiara la procedura di assemblaggio.

La distinzione tra numerazione locale e numerazione globale è fondamentale. La numerazione locale è interna al singolo elemento e segue l'ordine dei nodi usato per definire le funzioni di forma. La numerazione globale, invece, identifica in modo univoco tutti i nodi della mesh. La connettività dell'elemento specifica, per ogni nodo locale, il corrispondente nodo globale.

Nel generare una mesh, si procede quindi secondo tre passaggi principali. Si definisce innanzitutto l'insieme dei nodi globali, con le rispettive coordinate. Si associa poi a ciascun nodo globale un insieme di gradi di libertà globali. Infine, per ogni elemento, si costruisce la tabella di connettività, che lega i nodi locali dell'elemento ai nodi globali della mesh.

Si consideri, ad esempio, il sistema mostrato in Fig. 6.14, costituito da due elementi piani Q4 connessi lungo un lato.

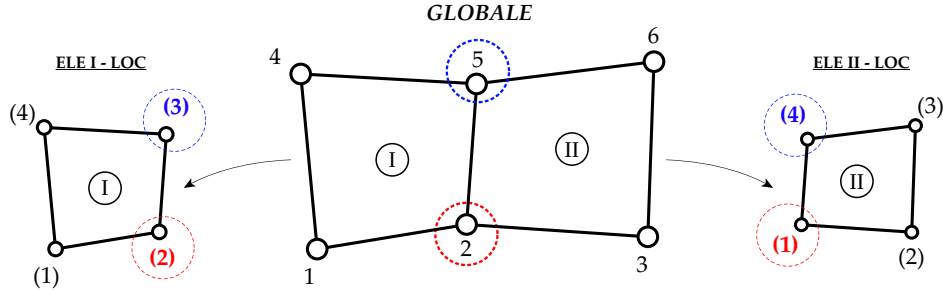


Figura 6.14: Elemento finito piano 2D: due elementi connessi.

La tabella di connettività è riportata nel seguito:

	Nodo locale 1	Nodo locale 2	Nodo locale 3	Nodo locale 4
Elemento <i>I</i>	1	2	5	4
Elemento <i>II</i>	2	3	6	5

Tabella 6.1: Tabella di connettività per due elementi Q4 connessi.

La tabella mostra che i nodi globali 2 e 5 sono condivisi dai due elementi. In particolare, il nodo locale 2 dell'elemento *I* coincide con il nodo locale 1 dell'elemento *II*, mentre il nodo locale 3 dell'elemento *I* coincide con il nodo locale 4 dell'elemento *II*. La continuità degli spostamenti impone quindi

$$\begin{cases} \mathbf{u}_2^{(I)} = \mathbf{u}_1^{(II)}, \\ \mathbf{u}_3^{(I)} = \mathbf{u}_4^{(II)}. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u_{x_2}^{(I)} = u_{x_1}^{(II)} = u_{x_2}, \\ u_{y_2}^{(I)} = u_{y_1}^{(II)} = u_{y_2}, \\ u_{x_3}^{(I)} = u_{x_4}^{(II)} = u_{x_5}, \\ u_{y_3}^{(I)} = u_{y_4}^{(II)} = u_{y_5}. \end{cases} \quad (6.133)$$

Se i due elementi fossero considerati separatamente, il numero totale di gradi di libertà sarebbe

$$DOF_{nodo} \times N_{nodi} \times N_{ele} = 2 \times 4 \times 2 = 16. \quad (6.134)$$

Poiché però due nodi sono condivisi, il sistema fisico contiene soltanto sei nodi globali, e quindi

$$DOF_{tot} = 2 \times 6 = 12. \quad (6.135)$$

Il vettore globale degli spostamenti può essere scritto come

$$\mathbf{u}^G = \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{u}_4 \\ \mathbf{u}_5 \\ \mathbf{u}_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{x_1} \\ u_{y_1} \\ u_{x_2} \\ u_{y_2} \\ u_{x_3} \\ u_{y_3} \\ u_{x_4} \\ u_{y_4} \\ u_{x_5} \\ u_{y_5} \\ u_{x_6} \\ u_{y_6} \end{Bmatrix}. \quad (6.136)$$

I vettori degli spostamenti elementari sono invece

$$\mathbf{u}^{(I)} = \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_5 \\ \mathbf{u}_4 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}^{(II)} = \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{u}_6 \\ \mathbf{u}_5 \end{Bmatrix}. \quad (6.137)$$

L'assemblaggio consiste nel collocare i blocchi delle matrici elementari nelle posizioni corrispondenti ai nodi globali. In forma compatta, indicando con $\mathbf{A}^{(e)}$ la matrice booleana di assemblaggio dell'elemento e , si può scrivere

$$\mathbf{u}^{(e)} = \mathbf{A}^{(e)} \mathbf{u}^G. \quad (6.138)$$

L'energia di deformazione complessiva del sistema è la somma delle energie elementari:

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \sum_e \left(\mathbf{u}^{(e)} \right)^T \mathbf{K}^{(e)} \mathbf{u}^{(e)}. \quad (6.139)$$

Sostituendo $\mathbf{u}^{(e)} = \mathbf{A}^{(e)} \mathbf{u}^G$, si ottiene

$$\mathcal{L}_{int} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{u}^G \right)^T \left[\sum_e \left(\mathbf{A}^{(e)} \right)^T \mathbf{K}^{(e)} \mathbf{A}^{(e)} \right] \mathbf{u}^G. \quad (6.140)$$

La matrice di rigidezza globale è quindi

$$\mathbf{K}^G = \sum_e \left(\mathbf{A}^{(e)} \right)^T \mathbf{K}^{(e)} \mathbf{A}^{(e)}. \quad (6.141)$$

La stessa procedura viene applicata al vettore dei carichi nodali equivalenti:

$$\mathbf{P}^G = \sum_e \left(\mathbf{A}^{(e)} \right)^T \mathbf{P}^{(e)}. \quad (6.142)$$

Per il caso dei due elementi in Fig. 6.14, i contributi dei blocchi associati ai nodi condivisi vengono sommati nella stessa posizione della matrice globale. In particolare, i blocchi relativi ai nodi globali 2 e 5 ricevono contributi da entrambi gli elementi.

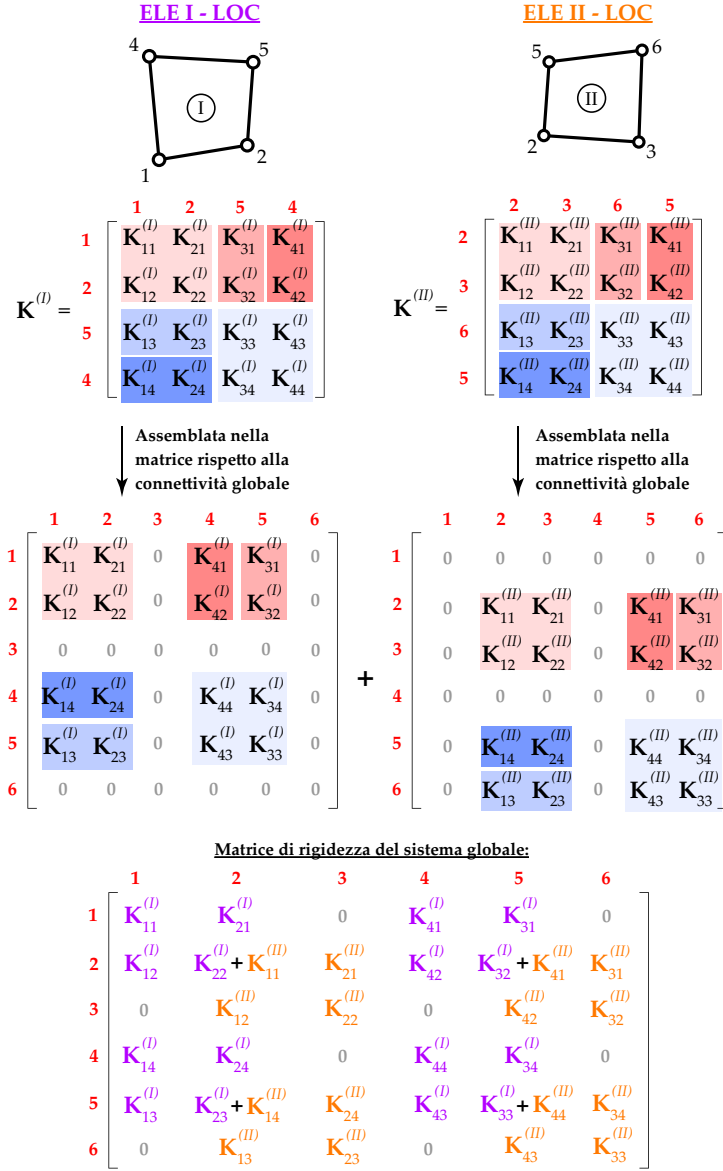


Figura 6.15: Assemblaggio della matrice di rigidezza di un modello FEM composto da due elementi finiti di tipo membrana.

La Fig. 6.15 mostra schematicamente questa operazione. Le matrici elementari vengono proiettate nella matrice globale secondo la connettività; quando due elementi condividono un nodo, i corrispondenti contributi di rigidità vengono sovrapposti. Una volta assemblati tutti gli elementi della mesh, il problema strutturale globale assume la forma

$$\mathbf{K}^G \mathbf{u}^G = \mathbf{P}^G. \quad (6.143)$$

A questo punto si applicano le condizioni al contorno geometriche, imponendo gli spostamenti prescritti, e si risolve il sistema lineare ridotto per gli spostamenti nodali incogniti.

6.5.5 Elemento finito piastra di Reissner–Mindlin

L'elemento finito di tipo membrana è adatto alla modellazione di componenti sottili nei quali la risposta fuori dal piano può essere trascurata. In molte applicazioni spaziali, tuttavia, la rigidità flessionale non è trascurabile: è il caso, ad esempio, di pannelli, piastre, gusci sottili, strutture sandwich e componenti laminati.

Quando gli effetti flessionali diventano rilevanti, è necessario introdurre un modello di piastra. Il modello classico di Kirchhoff–Love assume trascurabili le deformazioni di taglio trasversale, in analogia con la teoria di Eulero–Bernoulli per le travi. Questa ipotesi è adeguata per piastre sottili e omogenee, ma può risultare troppo restrittiva per piastre moderatamente spesse o per strutture in materiale composito laminato. La teoria di Reissner–Mindlin supera questa limitazione introducendo gli effetti di taglio trasversale. Essa è comunemente indicata anche come teoria del taglio del primo ordine, o FSDT, *First-Order Shear Deformation Theory*. In tale modello, le rotazioni della normale alla superficie media sono variabili indipendenti e non sono necessariamente coincidenti con le derivate dello spostamento trasversale.

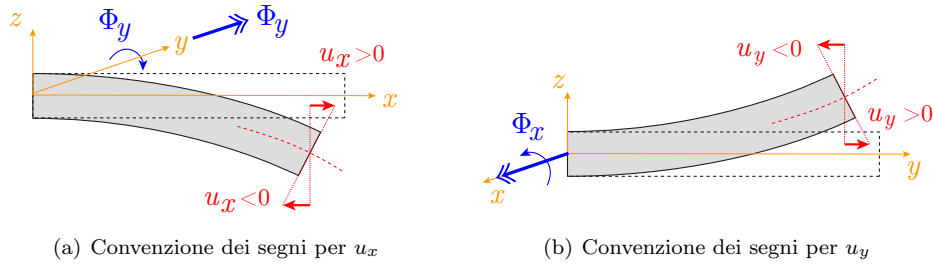


Figura 6.16: Teoria della piastra di Reissner–Mindlin.

La Fig. 6.16 mostra la convenzione dei segni adottata per le rotazioni. Nella teoria di Reissner–Mindlin, la normale alla superficie media rimane rettilinea durante la deformazione, ma non necessariamente perpendicolare alla superficie media deformata. Questa differenza rispetto alla teoria di Kirchhoff–Love consente di rappresentare deformazioni di taglio trasversale non nulle.

Si consideri una piastra riferita al piano medio (x, y) , con coordinata di spessore z . Il campo di spostamento tridimensionale è assunto nella forma

$$\begin{cases} u_x(x, y, z) = u_{x_0}(x, y) + z\Phi_y(x, y), \\ u_y(x, y, z) = u_{y_0}(x, y) - z\Phi_x(x, y), \\ u_z(x, y, z) = u_{z_0}(x, y). \end{cases} \quad (6.144)$$

Le grandezze u_{x_0} , u_{y_0} e u_{z_0} sono gli spostamenti della superficie media della piastra. Le variabili Φ_x e Φ_y rappresentano le rotazioni della normale alla superficie media attorno agli assi x e y , secondo la convenzione di Fig. 6.16.

Applicando le relazioni geometriche lineari, il campo di deformazione assume la forma

$$\varepsilon(x, y, z) = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u_{x_0}}{\partial x} + z \frac{\partial \Phi_y}{\partial x} \\ \frac{\partial u_{y_0}}{\partial y} - z \frac{\partial \Phi_x}{\partial y} \\ 0 \\ \frac{\partial u_{z_0}}{\partial x} + \Phi_y \\ \frac{\partial u_{z_0}}{\partial y} - \Phi_x \\ \frac{\partial u_{x_0}}{\partial y} + \frac{\partial u_{y_0}}{\partial x} + z \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial y} - \frac{\partial \Phi_x}{\partial x} \right) \end{Bmatrix}. \quad (6.145)$$

Si osservi che $\varepsilon_{zz} = 0$: la teoria di Reissner–Mindlin non ammette deformazione normale lungo lo spessore.

È utile separare le deformazioni nella Eq. (6.145) in due gruppi. Il primo raccoglie le componenti nel piano (*in-plane*, ip),

$$\varepsilon_{ip} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}, \quad (6.146)$$

mentre il secondo raccoglie le componenti di taglio trasversale, o *out-of-plane* (op),

$$\varepsilon_{op} = \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}. \quad (6.147)$$

Le deformazioni *in-plane* possono essere scritte come somma di un contributo membranale e di un contributo flessionale, lineare nella coordinata di spessore:

$$\varepsilon_{ip} = \varepsilon_m + z\kappa, \quad (6.148)$$

dove $\boldsymbol{\varepsilon}_m$ raccoglie le deformazioni membranali della superficie media, mentre $\boldsymbol{\kappa}$ è il vettore delle curvature generalizzate della piastra. Si ha

$$\boldsymbol{\varepsilon}_m = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u_{x_0}}{\partial x} \\ \frac{\partial u_{y_0}}{\partial y} \\ \frac{\partial u_{x_0}}{\partial y} + \frac{\partial u_{y_0}}{\partial x} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\kappa} = \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial \Phi_y}{\partial x} \\ -\frac{\partial \Phi_x}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi_y}{\partial y} - \frac{\partial \Phi_x}{\partial x} \end{Bmatrix}. \quad (6.149)$$

Le deformazioni di taglio trasversale sono invece

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{op} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u_{z_0}}{\partial x} + \Phi_y \\ \frac{\partial u_{z_0}}{\partial y} - \Phi_x \end{Bmatrix}. \quad (6.150)$$

Queste relazioni mettono in evidenza la differenza essenziale rispetto alla teoria di Kirchhoff–Love. In una piastra di Kirchhoff–Love le deformazioni di taglio trasversale sono nulle; nella teoria di Reissner–Mindlin, invece, esse sono ammesse e dipendono sia dalle derivate dello spostamento trasversale sia dalle rotazioni indipendenti della normale.

Per rendere più compatta la formulazione, si introducono i vettori

$$\mathbf{u}_m = \begin{Bmatrix} u_{x_0} \\ u_{y_0} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}_f = \begin{Bmatrix} u_{z_0} \\ \Phi_x \\ \Phi_y \end{Bmatrix}. \quad (6.151)$$

Il pedice m indica le variabili associate alla risposta membranale, mentre il pedice f raccoglie le variabili associate alla flessione e al taglio trasversale.

Le deformazioni possono allora essere scritte in forma operatoriale come

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{u}_m + z \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{u}_f, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{op} = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{u}_f, \quad (6.152)$$

con

$$\mathbf{b}_{ip}^m = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad (6.153)$$

$$\mathbf{b}_{ip}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ 0 & -\frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & -\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix}, \quad (6.154)$$

e

$$\mathbf{b}_{op}^f = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial y} & -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (6.155)$$

Anche il campo tensionale viene separato nei contributi *in-plane* e *out-of-plane*. Si scrive

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \begin{Bmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{Bmatrix} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (6.156)$$

Per un materiale isotropo in stato di tensione piano, la matrice *in-plane* è

$$\mathbb{C}_{ip} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}. \quad (6.157)$$

Il contributo di taglio trasversale può essere scritto come

$$\mathbb{C}_{op} = \kappa_s G \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (6.158)$$

dove $G = E/[2(1+\nu)]$ è il modulo di taglio e κ_s è il fattore di correzione del taglio.⁵ Nelle formulazioni FSDT, infatti, il campo di deformazione a taglio trasversale è assunto costante lungo lo spessore, mentre nella soluzione tridimensionale esso presenta generalmente un andamento non uniforme; per una piastra omogenea, la corrispondente distribuzione delle tensioni di taglio è tipicamente di tipo parabolico e si annulla sulle superfici libere.

Le matrici $\mathbb{C}_{ip}$ e $\mathbb{C}_{op}$ contengono le rigidità ridotte⁶ che governano, rispettivamente, la risposta membranale/flessionale nel piano e la risposta a taglio trasversale. Nel caso di materiali compositi laminati, queste matrici dovranno essere definite lamina per lamina e integrate lungo lo spessore, come discusso nel Capitolo 7.

A partire dai vettori $\mathbf{u}_m$ e $\mathbf{u}_f$ definiti nella Eq. (6.151), si introduce ora la discretizzazione agli elementi finiti sulla superficie media della piastra. Si consideri un elemento a n nodi, con funzioni di forma $N_i(x, y)$, $i = 1, \dots, n$. Nel caso dell'elemento Q4, $n = 4$.

Le variabili membranali e flessionali vengono interpolate come

$$\mathbf{u}_m = \mathbf{N}^m \hat{\mathbf{u}}_m, \quad \mathbf{u}_f = \mathbf{N}^f \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.159)$$

⁵Per piastre omogenee e isotrope viene frequentemente assunto $\kappa_s = 5/6$, sebbene il suo valore non sia universale. Esso può essere determinato, ad esempio, imponendo un'equivalenza energetica tra il modello FSDT e una soluzione tridimensionale più accurata. Il valore risultante può dipendere dalle proprietà del materiale e dalla geometria e, nel caso di laminati compositi, dalla sequenza di laminazione e dalla distribuzione delle proprietà lungo lo spessore.

⁶Come nel caso della membrana, queste sono ottenute imponendo l'ipotesi di stato piano di tensione alla legge costitutiva tridimensionale, al fine di correggere il fenomeno del *Poisson locking*; si veda la Sezione 9.3.1 per maggiori dettagli.

La matrice di interpolazione delle variabili membranali è

$$\mathbf{N}^m = \left[\begin{array}{cc|cc|ccc} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_n & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_n \end{array} \right], \quad (6.160)$$

con vettore nodale

$$\hat{\mathbf{u}}_m = \left\{ \begin{array}{c} \hat{u}_{x_0}^{(1)} \\ \hat{u}_{y_0}^{(1)} \\ \hat{u}_{x_0}^{(2)} \\ \hat{u}_{y_0}^{(2)} \\ \vdots \\ \hat{u}_{x_0}^{(n)} \\ \hat{u}_{y_0}^{(n)} \end{array} \right\}. \quad (6.161)$$

Analogamente, per le variabili flessionali e di taglio trasversale si ha

$$\mathbf{N}^f = \left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_n & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_n & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_n \end{array} \right], \quad (6.162)$$

e

$$\hat{\mathbf{u}}_f = \left\{ \begin{array}{c} \hat{u}_{z_0}^{(1)} \\ \hat{\Phi}_x^{(1)} \\ \hat{\Phi}_y^{(1)} \\ \hat{u}_{z_0}^{(2)} \\ \hat{\Phi}_x^{(2)} \\ \hat{\Phi}_y^{(2)} \\ \vdots \\ \hat{u}_{z_0}^{(n)} \\ \hat{\Phi}_x^{(n)} \\ \hat{\Phi}_y^{(n)} \end{array} \right\}. \quad (6.163)$$

Per un elemento a n nodi, il numero di gradi di libertà membranali è pari a $2n$, mentre quello dei gradi di libertà flessionali è pari a $3n$. Nel caso di un elemento Q4 di Reissner–Mindlin si hanno quindi 8 gradi di libertà membranali e 12 gradi di libertà flessionali, per un totale di 20 gradi di libertà elementari.

Applicando gli operatori introdotti nelle Eq. (6.153), (6.154) e (6.155), si definiscono le matrici algebriche deformazione-spostamento

$$\mathbf{B}_{ip}^m = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{N}^m, \quad \mathbf{B}_{ip}^f = \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{N}^f, \quad \mathbf{B}_{op}^f = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{N}^f. \quad (6.164)$$

Per rendere esplicita la struttura di queste matrici, si possono scrivere i contributi associati al generico nodo i . Il blocco membranale è

$$\mathbf{B}_{ip,i}^m = \left[\begin{array}{cc} N_{i,x} & 0 \\ 0 & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} \end{array} \right]. \quad (6.165)$$

Il blocco flessionale che contribuisce alle deformazioni *in-plane* è

$$\mathbf{B}_{ip,i}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_{i,x} \\ 0 & -N_{i,y} & 0 \\ 0 & -N_{i,x} & N_{i,y} \end{bmatrix}. \quad (6.166)$$

Infine, il blocco associato alle deformazioni di taglio trasversale è

$$\mathbf{B}_{op,i}^f = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & N_i \\ N_{i,y} & -N_i & 0 \end{bmatrix}. \quad (6.167)$$

Le matrici complete dell'elemento si ottengono assemblando i blocchi nodali:

$$\mathbf{B}_{ip}^m = [\mathbf{B}_{ip,1}^m \quad \mathbf{B}_{ip,2}^m \quad \cdots \quad \mathbf{B}_{ip,n}^m], \quad (6.168)$$

$$\mathbf{B}_{ip}^f = [\mathbf{B}_{ip,1}^f \quad \mathbf{B}_{ip,2}^f \quad \cdots \quad \mathbf{B}_{ip,n}^f], \quad (6.169)$$

e

$$\mathbf{B}_{op}^f = [\mathbf{B}_{op,1}^f \quad \mathbf{B}_{op,2}^f \quad \cdots \quad \mathbf{B}_{op,n}^f]. \quad (6.170)$$

Le deformazioni reali possono quindi essere scritte in forma discreta come

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad (6.171)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.172)$$

In modo analogo, le deformazioni virtuali sono

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f, \quad (6.173)$$

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.174)$$

Lavoro virtuale interno

A partire dalle deformazioni discrete introdotte nelle Eq. (6.171)–(6.174), si può ora ricavare la matrice di rigidezza dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin.

Indichiamo con Σ il dominio della superficie media della piastra e con h lo spessore. Il dominio tridimensionale dell'elemento è quindi

$$\Omega = \Sigma \times \left[-\frac{h}{2}, +\frac{h}{2} \right], \quad dV = d\Sigma dz. \quad (6.175)$$

Il contributo del lavoro virtuale interno si scrive separando le componenti *in-plane* e *out-of-plane*:

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \boldsymbol{\sigma}_{ip} dV + \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \boldsymbol{\sigma}_{op} dV \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}. \end{aligned} \quad (6.176)$$

La separazione è utile perché le deformazioni *in-plane* contengono sia il contributo membranale sia quello flessionale, mentre le deformazioni *out-of-plane* legate al taglio trasversale contengono esclusivamente il contributo flessionale.

Consideriamo dapprima il contributo *in-plane*. Sostituendo le espressioni discrete,

$$\varepsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad \delta \varepsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f, \quad (6.177)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} &= \int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \left(\mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f \right)^T \mathbb{C}_{ip} \left(\mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f \right) dz dS \\ &= \underbrace{\int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dz dS}_{(1a)} + \underbrace{\int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dz dS}_{(1b)} \\ &\quad + \underbrace{\int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dz dS}_{(1c)} + \underbrace{\int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dz dS}_{(1d)}. \end{aligned} \quad (6.178)$$

Sviluppando il prodotto, compaiono quattro contributi: membranale, membrana-flessione, flessione-membrana e flessionale. Per una piastra omogenea con matrice costitutiva costante lungo lo spessore, i termini di accoppiamento membrana-flessione (1b) e (1c) si annullano, poiché

$$\int_{-h/2}^{+h/2} z dz = 0. \quad (6.179)$$

Restano quindi il contributo membranale e quello flessionale:

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[h \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m dS \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\ &\quad + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\frac{h^3}{12} \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f dS \right] \hat{\mathbf{u}}_f. \end{aligned} \quad (6.180)$$

Si definiscono quindi

$$\mathbf{K}_{mm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m dS, \quad (6.181)$$

e

$$\mathbf{K}_{ff}^{ip} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f dS. \quad (6.182)$$

Il contributo *in-plane* del lavoro virtuale interno diventa dunque

$$\delta \mathcal{L}_{int}^{ip} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T [h \mathbf{K}_{mm}] \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} \right] \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.183)$$

Si considera ora il contributo *out-of-plane*. Dalle Eq. (6.172) e (6.174),

$$\varepsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad \delta \varepsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.184)$$

Poiché queste deformazioni non dipendono dalla coordinata z , si ha

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{int}^{op} &= \int_{\Sigma} \int_{-h/2}^{+h/2} \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f dz dS \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T \left[h \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f dS \right] \hat{\mathbf{u}}_f.\end{aligned}\quad (6.185)$$

Si definisce quindi

$$\mathbf{K}_{ff}^{op} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f dS. \quad (6.186)$$

Il contributo di taglio trasversale diventa

$$\delta\mathcal{L}_{int}^{op} = \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T \left[h\mathbf{K}_{ff}^{op} \right] \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (6.187)$$

Sommando i contributi *in-plane* e *out-of-plane*, si ottiene

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{int} &= \delta\mathcal{L}_{int}^{ip} + \delta\mathcal{L}_{int}^{op} \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T [h\mathbf{K}_{mm}] \hat{\mathbf{u}}_m + \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} + h\mathbf{K}_{ff}^{op} \right] \hat{\mathbf{u}}_f.\end{aligned}\quad (6.188)$$

In forma matriciale compatta,

$$\delta\mathcal{L}_{int} = \begin{Bmatrix} \delta\hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta\hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{bmatrix} h\mathbf{K}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} + h\mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}. \quad (6.189)$$

La Eq. (6.189) mostra la struttura della matrice di rigidezza dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin. Il blocco superiore sinistro descrive la rigidezza membranale, mentre il blocco inferiore destro raccoglie sia la rigidezza flessionale sia la rigidezza a taglio trasversale.

Per una piastra omogenea e simmetrica rispetto al piano medio, i blocchi di accoppiamento membrana–flessione sono nulli. In un laminato non simmetrico, invece, l'integrale lungo lo spessore dei termini proporzionali a z può essere diverso da zero, dando luogo a un accoppiamento tra risposta membranale e risposta flessionale. Questo aspetto verrà ripreso nel capitolo successivo.

Lavoro virtuale esterno

Il contributo del lavoro virtuale esterno si ottiene proiettando i carichi applicati sui gradi di libertà nodali dell'elemento. Si consideri, in forma generale, una distribuzione di forze per unità di volume

$$\mathbf{f}(x, y, z) = \begin{Bmatrix} f_x(x, y, z) \\ f_y(x, y, z) \\ f_z(x, y, z) \end{Bmatrix}. \quad (6.190)$$

Il campo degli spostamenti virtuali, coerente con la cinematica di Reissner–Mindlin introdotta nella Eq. (6.144), è

$$\begin{cases} \delta u_x(x, y, z) = \delta u_{x_0}(x, y) + z \delta \Phi_y(x, y), \\ \delta u_y(x, y, z) = \delta u_{y_0}(x, y) - z \delta \Phi_x(x, y), \\ \delta u_z(x, y, z) = \delta u_{z_0}(x, y). \end{cases} \quad (6.191)$$

Il lavoro virtuale esterno è quindi

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV = \int_{\Omega} (\delta u_x f_x + \delta u_y f_y + \delta u_z f_z) dV. \quad (6.192)$$

Sostituendo la Eq. (6.191), si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ext} &= \int_{\Omega} \delta u_{x_0} f_x dV + \int_{\Omega} \delta u_{y_0} f_y dV + \int_{\Omega} \delta u_{z_0} f_z dV \\ &+ \int_{\Omega} z \delta \Phi_y f_x dV - \int_{\Omega} z \delta \Phi_x f_y dV. \end{aligned} \quad (6.193)$$

La Eq. (6.193) mostra che i carichi esterni producono due famiglie di contributi. I termini associati a δu_{x_0} e δu_{y_0} lavorano sui gradi di libertà membranali; i termini associati a δu_{z_0} , $\delta \Phi_x$ e $\delta \Phi_y$ lavorano invece sui gradi di libertà flessionali e di taglio trasversale.

È utile introdurre i risultanti di carico sulla superficie media. Per la parte membranale si definisce

$$\mathbf{q}_m(x, y) = \begin{Bmatrix} q_x(x, y) \\ q_y(x, y) \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{+h/2} \begin{Bmatrix} f_x(x, y, z) \\ f_y(x, y, z) \end{Bmatrix} dz. \quad (6.194)$$

Per la parte flessionale si definisce invece

$$\mathbf{q}_f(x, y) = \begin{Bmatrix} q_z(x, y) \\ m_x(x, y) \\ m_y(x, y) \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{+h/2} \begin{Bmatrix} f_z(x, y, z) \\ -z f_y(x, y, z) \\ z f_x(x, y, z) \end{Bmatrix} dz. \quad (6.195)$$

Il termine q_z è il carico trasversale equivalente per unità di superficie, mentre m_x e m_y sono i momenti distribuiti equivalenti associati alle rotazioni Φ_x e Φ_y , coerentemente con la convenzione dei segni adottata nella cinematica.

Il lavoro virtuale esterno può quindi essere scritto sulla superficie media Σ come

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ext} &= \int_{\Sigma} \delta \mathbf{u}_m^T \mathbf{q}_m dS + \int_{\Sigma} \delta \mathbf{u}_f^T \mathbf{q}_f dS \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{q}_m dS \right] + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{q}_f dS \right]. \end{aligned} \quad (6.196)$$

Si definiscono pertanto i vettori dei carichi nodali equivalenti

$$\mathbf{F}_m = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{q}_m dS, \quad (6.197)$$

e

$$\mathbf{F}_f = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{q}_f dS. \quad (6.198)$$

Il lavoro virtuale esterno assume quindi la forma compatta

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{F}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{F}_f = \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix}. \quad (6.199)$$

Nel caso frequente di un carico trasversale distribuito q_z applicato alla superficie media, con carichi nel piano e momenti distribuiti nulli, si ha semplicemente

$$\mathbf{q}_m = \mathbf{0}, \quad \mathbf{q}_f = \begin{Bmatrix} q_z \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (6.200)$$

In questo caso il vettore dei carichi nodali equivalenti agisce solo sui gradi di libertà trasversali u_{z0} .

Lavoro delle forze di inerzia

Nella risoluzione di problemi dinamici, oltre al contributo del lavoro virtuale interno e al lavoro delle forze esterne, è necessario includere nel Principio dei Lavori Virtuali anche il lavoro delle forze di inerzia. Questo contributo, trascurato nelle formulazioni statiche considerate finora, permette di introdurre la matrice di massa dell'elemento. A partire dalla cinematica di Reissner–Mindlin, Eq. (6.144), e dalla discretizzazione delle variabili della piastra, Eq. (6.159), il lavoro virtuale delle forze di inerzia può essere scritto come

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV, \quad (6.201)$$

dove ρ è la densità del materiale. Il segno è assunto coerentemente con il contributo inerziale portato al primo membro delle equazioni del moto.

Sostituendo nella Eq. (6.201) il campo di spostamento virtuale coerente con la cinematica di Reissner–Mindlin, Eq. (6.144), e il corrispondente campo di accelerazione, si ottiene un'espressione contenente termini costanti, lineari e quadratici nella coordinata di spessore z . Per una piastra omogenea e simmetrica rispetto al piano medio, i termini lineari in z si annullano. Si ottiene quindi

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ine} &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}_m^T \ddot{\mathbf{u}}_m dV + \int_{\Omega} \rho \delta u_{z0} \ddot{u}_{z0} dV \\ &+ \int_{\Omega} \rho z^2 \left(\delta \Phi_x \ddot{\Phi}_x + \delta \Phi_y \ddot{\Phi}_y \right) dV. \end{aligned} \quad (6.202)$$

La semplificazione precedente deriva dalle relazioni

$$\int_{-h/2}^{+h/2} \rho dz = \rho h, \quad \int_{-h/2}^{+h/2} \rho z dz = 0, \quad \int_{-h/2}^{+h/2} \rho z^2 dz = \frac{\rho h^3}{12}. \quad (6.203)$$

Il secondo integrale è nullo per simmetria rispetto al piano medio e comporta l'assenza di accoppiamento inerziale tra gli spostamenti membranali e le rotazioni.

Utilizzando le interpolazioni agli elementi finiti, il contributo inerziale membranale diventa

$$\int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}_m^T \ddot{\mathbf{u}}_m dV = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\rho h \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{N}^m dS \right] \ddot{\mathbf{u}}_m. \quad (6.204)$$

Si definisce quindi la matrice di massa membranale

$$\mathbf{M}_{mm} = \rho h \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{N}^m dS. \quad (6.205)$$

Per i gradi di libertà flessionali e di taglio trasversale, raccolti nel vettore $\hat{\mathbf{u}}_f$, si ottiene invece

$$\delta \mathcal{L}_{ine}^f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{M}_{ff} \ddot{\hat{\mathbf{u}}}_f, \quad (6.206)$$

con

$$\mathbf{M}_{ff} = \rho \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{I}_f \mathbf{N}^f dS, \quad (6.207)$$

dove

$$\mathbf{I}_f = \begin{bmatrix} h & 0 & 0 \\ 0 & \frac{h^3}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{h^3}{12} \end{bmatrix}. \quad (6.208)$$

Il primo termine diagonale di $\mathbf{I}_f$ è associato all'inerzia traslazionale dello spostamento trasversale u_{z_0} , mentre gli altri due termini rappresentano l'inerzia rotazionale associata alle rotazioni Φ_x e Φ_y .

Il lavoro virtuale delle forze di inerzia può quindi essere scritto in forma compatta come

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{ff} \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \begin{Bmatrix} \ddot{\hat{\mathbf{u}}}_m \\ \ddot{\hat{\mathbf{u}}}_f \end{Bmatrix}. \quad (6.209)$$

La matrice $\mathbf{M}$ è la matrice di massa dell'elemento piastra di Reissner-Mindlin. Nel caso di laminati non simmetrici, o di densità variabile lungo lo spessore, il termine $\int \rho z dz$ può essere diverso da zero. In tal caso compaiono contributi inerziali di accoppiamento tra spostamenti della superficie media e rotazioni della normale.

Equazioni del moto in termini di matrici FEM

In definitiva, il problema meccanico dinamico della piastra di Reissner-Mindlin si ottiene raccogliendo, nel Principio dei Lavori Virtuali, i contributi algebrici ricavati nei paragrafi precedenti. Nel caso considerato, il principio può essere scritto nella forma

$$\delta \mathcal{L}_{int} + \delta \mathcal{L}_{ine} = \delta \mathcal{L}_{ext}, \quad (6.210)$$

Sostituendo nella Eq. (6.210) le espressioni compatte delle Eq. (6.189), (6.209) e (6.199), e poiché le variazioni virtuali nodali sono arbitrarie, si ottiene

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{ff} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\hat{\mathbf{u}}}_m \\ \ddot{\hat{\mathbf{u}}}_f \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} h\mathbf{K}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} + h\mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix}. \quad (6.211)$$

o in forma compatta

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{F}. \quad (6.212)$$

La Eq. (6.212) è formalmente identica all'equazione del moto dei sistemi discreti a più gradi di libertà introdotta nella Parte I del testo. In questo caso, tuttavia, le matrici di massa e rigidezza non sono assegnate direttamente, ma derivano dalla discretizzazione agli elementi finiti della piastra.

Il caso statico si ottiene annullando il termine inerziale:

$$\mathbf{K}\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{F}. \quad (6.213)$$

Tutti gli integrali che definiscono le matrici $\mathbf{K}$ e $\mathbf{M}$, e il vettore dei carichi $\mathbf{F}$, vengono valutati numericamente mediante quadratura, secondo la procedura descritta in precedenza. In particolare, le matrici deformazione-spostamento sono calcolate nei punti di Gauss a partire dalle funzioni di forma dell'elemento e dallo Jacobiano della trasformazione isoparametrica.

La procedura descritta finora fornisce la matrice di rigidezza, la matrice di massa e il vettore dei carichi nodali equivalenti per un singolo elemento piastra FSDT. Per una mesh composta da più elementi, si procede come già mostrato per l'elemento membrana piano nella Sezione 6.5.4: si definiscono la numerazione locale e globale dei nodi, si costruisce la connettività degli elementi e si assemblano i contributi elementari nelle matrici globali.

L'elemento piastra di Reissner–Mindlin introdotto in questa sezione possiede cinque gradi di libertà per nodo,

$$\{u_{x_0}, u_{y_0}, u_{z_0}, \Phi_x, \Phi_y\}. \quad (6.214)$$

Questa formulazione è naturale per piastre descritte nel proprio piano medio. In un modello strutturale tridimensionale, è possibile introdurre una trasformazione tra sistema locale dell'elemento e sistema globale della struttura, in modo analogo a quanto visto, ad esempio, per la trave di Eulero–Bernoulli nella Sezione 6.4.3. In tale contesto, il nodo della piastra viene spesso descritto mediante sei gradi di libertà, tre traslazioni e tre rotazioni, come avviene negli elementi comunemente impiegati nei codici FEM commerciali.

6.5.6 Modelli 2D di tipo higher-order

Così come per le strutture 1D, esistono condizioni in cui i modelli piastra classici, come quello di Reissner–Mindlin, non sono sufficienti a descrivere in modo accurato il comportamento elastico della struttura. Si pensi, ad esempio, a laminati spessi, nei quali la distribuzione delle tensioni di taglio trasversale non può essere approssimata come costante nello spessore, oppure a strutture sandwich, nelle quali la deformazione normale lungo lo spessore può assumere un ruolo non trascurabile.

In questi casi è possibile introdurre modelli piastra di ordine superiore. L'idea è analoga a quella già discussa per i modelli 1D di tipo higher-order nella Sezione 6.4.4, ma con una differenza fondamentale: nel caso 1D l'espansione arricchisce la cinematica sulla sezione trasversale della trave, mentre nel caso 2D l'espansione viene effettuata lungo lo spessore della piastra.

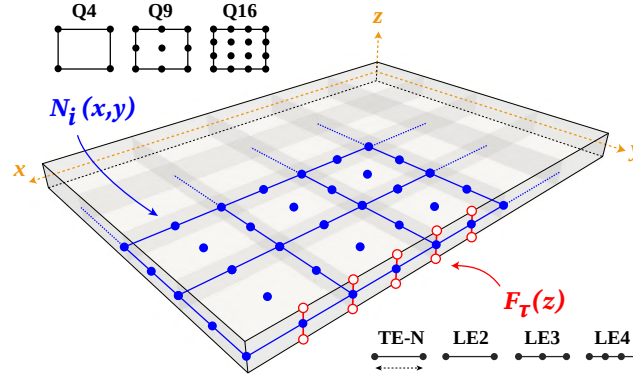


Figura 6.17: Modelli unificati CUF: rappresentazione del modello 2D piastra.

Si consideri quindi una struttura di tipo piastra, descritta da una superficie di riferimento nel piano (x, y) e da una coordinata di spessore z . Il campo di spostamento tridimensionale può essere scritto come

$$\mathbf{u}(x, y, z) = F_\tau(z) \mathbf{u}_\tau(x, y), \quad \tau = 1, \dots, M, \quad (6.215)$$

dove si assume la sommatoria sull'indice ripetuto τ . Le funzioni $F_\tau(z)$ definiscono l'espansione lungo lo spessore, mentre $\mathbf{u}_\tau(x, y)$ sono i vettori degli spostamenti generalizzati sulla superficie di riferimento. Il numero M rappresenta la dimensione della base di espansione e determina il livello di arricchimento cinematico della teoria strutturale.

A partire dalla Eq. (6.215), le componenti del campo di spostamento si possono scrivere come

$$\begin{cases} u_x(x, y, z) = F_1(z)u_{x_1}(x, y) + F_2(z)u_{x_2}(x, y) + \dots + F_M(z)u_{x_M}(x, y), \\ u_y(x, y, z) = F_1(z)u_{y_1}(x, y) + F_2(z)u_{y_2}(x, y) + \dots + F_M(z)u_{y_M}(x, y), \\ u_z(x, y, z) = F_1(z)u_{z_1}(x, y) + F_2(z)u_{z_2}(x, y) + \dots + F_M(z)u_{z_M}(x, y). \end{cases} \quad (6.216)$$

La Fig. 6.17 evidenzia il significato della formulazione. Il modello rimane bidimensionale perché le incognite generalizzate dipendono soltanto dalle coordinate della superficie di riferimento (x, y) ; tuttavia, la cinematica tridimensionale viene arricchita mediante l'espansione lungo lo spessore z .

Il modello di Reissner–Mindlin discusso nella Sez. 6.5.5 può essere interpretato come un caso particolare di questa forma gerarchica. Infatti, esso corrisponde a una cinematica lineare nello spessore per gli spostamenti nel piano e costante nello spessore per lo spostamento trasversale, con opportune scelte delle funzioni $F_\tau(z)$ e degli spostamenti generalizzati $\mathbf{u}_\tau(x, y)$.

Per ottenere una formulazione agli elementi finiti, il campo continuo $\mathbf{u}_\tau(x, y)$ viene discretizzato sulla superficie di riferimento mediante funzioni di forma bidimensionali. Si scrive quindi

$$\mathbf{u}_\tau(x, y) = N_i(x, y) \mathbf{u}_{\tau i}, \quad i = 1, \dots, N_n, \quad (6.217)$$

dove si assume la sommatoria sull'indice ripetuto i . Il numero N_n rappresenta il numero di nodi dell'elemento finito adottato per discretizzare la superficie di riferimento, mentre

$$\mathbf{u}_{\tau i} = \begin{Bmatrix} u_{x_{\tau i}} \\ u_{y_{\tau i}} \\ u_{z_{\tau i}} \end{Bmatrix} \quad (6.218)$$

è il vettore degli spostamenti nodali generalizzati associati al termine di espansione τ e al nodo i .

Sostituendo la Eq. (6.217) nella Eq. (6.215), il campo di spostamento tridimensionale assume la forma

$$\mathbf{u}(x, y, z) = F_{\tau}(z)\mathbf{u}_{\tau}(x, y) = F_{\tau}(z)N_i(x, y)\mathbf{u}_{\tau i}. \quad (6.219)$$

La Eq. (6.219) mostra la doppia approssimazione della formulazione: le funzioni F_{τ} descrivono la variazione del campo di spostamento lungo lo spessore, mentre le funzioni N_i descrivono la variazione sulla superficie di riferimento della piastra. Le incognite finali del problema sono quindi gli spostamenti nodali generalizzati $\mathbf{u}_{\tau i}$.

A partire dalle Eq. (6.219), la matrice di rigidezza dell'elemento si ricava seguendo gli stessi passaggi già discussi per il caso 1D higher-order: si applica l'operatore cinematico al campo reale e al campo virtuale, si sostituiscono le deformazioni nella forma debole del problema elastico e si identificano i contributi algebrici associati alle coppie di indici (s, j) e (τ, i) . La derivazione esplicita del nucleo fondamentale e della corrispondente matrice di rigidezza è lasciata al lettore.

6.6 I modelli 3D

Il formalismo introdotto nelle sezioni precedenti permette di costruire formulazioni agli elementi finiti basate su teorie strutturali. Nel caso delle travi, la cinematica è definita sull'asse della struttura e arricchita sulla sezione trasversale; nel caso delle piastre, il campo di spostamento è riferito a una superficie media e arricchito lungo lo spessore.

Queste formulazioni sono molto efficienti, ma la loro accuratezza dipende dalle ipotesi cinematiche adottate. In particolare, cambiando teoria strutturale cambiano la forma delle matrici di rigidezza e massa, il vettore dei carichi e, più in generale, gli invarianti algebrici della formulazione.

In presenza di geometrie complesse, regioni tozze, dettagli locali, connessioni tridimensionali o strutture multi-corpo, può essere necessario rinunciare a una descrizione ridotta e adottare direttamente una modellazione tridimensionale. In questo caso il campo di spostamento viene descritto nel volume del corpo senza assumere a priori una cinematica di trave, piastra o guscio.

Gli elementi finiti solidi rappresentano quindi la forma più diretta della discretizzazione FEM del continuo elastico tridimensionale. Nel seguito si introduce il caso classico dell'elemento solido lineare a otto nodi, comunemente indicato come elemento *brick* o elemento esaedrico lineare.

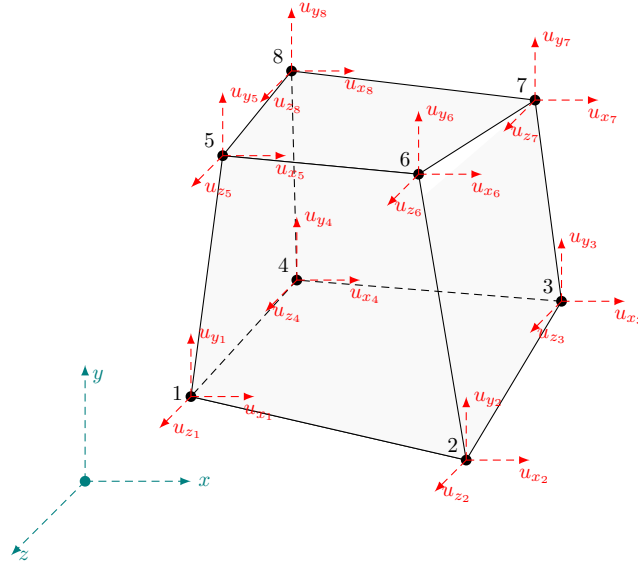


Figura 6.18: Elemento solido lineare ad 8 nodi.

6.6.1 Il solido lineare a 8 nodi

Il campo degli spostamenti tridimensionale all'interno del volume di un elemento finito 3D viene scritto come

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \mathbf{N}(x, y, z) \hat{\mathbf{u}}, \quad (6.220)$$

dove $\mathbf{N}$ contiene le funzioni di forma tridimensionali e $\hat{\mathbf{u}}$ è il vettore degli spostamenti nodali. A differenza degli elementi trave o piastra, nel caso dell'elemento solido i gradi di libertà nodali coincidono direttamente con le tre componenti Cartesiane di spostamento: non compaiono rotazioni nodali nella definizione del campo di moto.

Nel caso dell'elemento solido lineare a otto nodi come in Fig. 6.18, ogni nodo possiede tre gradi di libertà,

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{x_i} \\ \hat{u}_{y_i} \\ \hat{u}_{z_i} \end{Bmatrix}, \quad i = 1, \dots, 8. \quad (6.221)$$

Il vettore degli spostamenti nodali dell'elemento è quindi

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{x_1} \\ \hat{u}_{y_1} \\ \hat{u}_{z_1} \\ \hat{u}_{x_2} \\ \hat{u}_{y_2} \\ \hat{u}_{z_2} \\ \vdots \\ \hat{u}_{x_8} \\ \hat{u}_{y_8} \\ \hat{u}_{z_8} \end{Bmatrix}. \quad (6.222)$$

L'elemento possiede dunque $8 \times 3 = 24$ gradi di libertà. Il campo di spostamento può essere scritto componente per componente come

$$\begin{cases} u_x(x, y, z) = \sum_{i=1}^8 N_i(x, y, z) \hat{u}_{x_i}, \\ u_y(x, y, z) = \sum_{i=1}^8 N_i(x, y, z) \hat{u}_{y_i}, \\ u_z(x, y, z) = \sum_{i=1}^8 N_i(x, y, z) \hat{u}_{z_i}. \end{cases} \quad (6.223)$$

In forma matriciale,

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{u}}. \quad (6.224)$$

La matrice $\mathbf{N}$ ha dimensione 3×24 . Le funzioni N_i sono funzioni di forma tridimensionali di Lagrange. Nel caso dell'elemento lineare a otto nodi, esse sono trilineari nelle coordinate naturali, come sarà mostrato in una sezione successiva.

6.6.2 La matrice di rigidità

Le deformazioni dell'elemento solido si ottengono applicando al campo di spostamento l'operatore differenziale tridimensionale già introdotto nella Sezione 6.2.1. In forma compatta,

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u} = \mathbf{b}\mathbf{N}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}, \quad (6.225)$$

dove $\mathbf{B}$ è la matrice deformazione-spostamento dell'elemento. Per il generico nodo i , il blocco della matrice $\mathbf{B}$ è

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & 0 \\ 0 & N_{i,y} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,z} \\ N_{i,z} & 0 & N_{i,x} \\ 0 & N_{i,z} & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} & 0 \end{bmatrix}, \quad (6.226)$$

dove

$$N_{i,x} = \frac{\partial N_i}{\partial x}, \quad N_{i,y} = \frac{\partial N_i}{\partial y}, \quad N_{i,z} = \frac{\partial N_i}{\partial z}. \quad (6.227)$$

La matrice completa dell'elemento si ottiene affiancando i blocchi nodali:

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1 \quad \mathbf{B}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{B}_8]. \quad (6.228)$$

La matrice $\mathbf{B}$ ha dimensione 6×24 . Essa lega i 24 gradi di libertà nodali dell'elemento alle sei componenti di deformazione tridimensionale.

Assumendo una legge costitutiva elastica lineare,

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}, \quad (6.229)$$

il lavoro virtuale interno dell'elemento si scrive

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (6.230)$$

Si identifica quindi la matrice di rigidezza dell'elemento solido:

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV. \quad (6.231)$$

Nel caso dell'elemento brick a otto nodi, $\mathbf{K}$ ha dimensione 24×24 . Come per gli elementi 2D, il calcolo effettivo dell'integrale viene svolto nel dominio naturale dell'elemento, mediante una trasformazione isoparametrica e quadratura numerica di Gauss-Legendre.

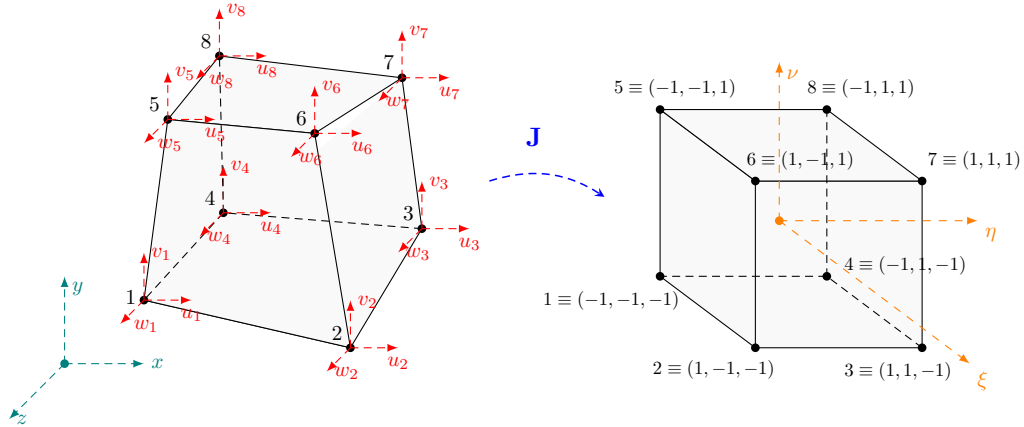


Figura 6.19: Elemento solido 3D: dal Cartesiano al naturale

6.6.3 Funzioni di forma 3D e integrazione numerica

Analogamente a quanto fatto per gli elementi piani, anche nel caso degli elementi solidi il calcolo degli integrali che definiscono la matrice di rigidezza viene svolto nel dominio naturale dell'elemento. Per un elemento brick a otto nodi si introducono tre coordinate naturali (ξ, η, ζ) , definite nel cubo di riferimento

$$-1 \leq \xi \leq 1, \quad -1 \leq \eta \leq 1, \quad -1 \leq \zeta \leq 1. \quad (6.232)$$

La formulazione isoparametrica descrive la geometria dell'elemento utilizzando le stesse funzioni di forma adottate per interpolare il campo di spostamento. Si scrive quindi

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta, \zeta) x_i, \quad y(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta, \zeta) y_i, \quad z(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta, \zeta) z_i. \quad (6.233)$$

Con la numerazione dei nodi riportata in Fig. 6.19, le funzioni di forma trilineari dell'elemento brick a otto nodi sono

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1-\xi)(1-\eta)(1-\zeta), & N_2(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1+\xi)(1-\eta)(1-\zeta), \\ N_3(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1+\xi)(1+\eta)(1-\zeta), & N_4(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1-\xi)(1+\eta)(1-\zeta), \\ N_5(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1-\xi)(1-\eta)(1+\zeta), & N_6(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1+\xi)(1-\eta)(1+\zeta), \\ N_7(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1+\xi)(1+\eta)(1+\zeta), & N_8(\xi, \eta, \zeta) &= \frac{1}{8}(1-\xi)(1+\eta)(1+\zeta). \end{aligned} \quad (6.234)$$

Tali funzioni soddisfano la proprietà interpolante

$$N_i(\xi_j, \eta_j, \zeta_j) = \delta_{ij}, \quad (6.235)$$

cioè la funzione N_i vale uno nel nodo i e zero negli altri nodi dell'elemento naturale. Come nel caso 2D, le deformazioni richiedono le derivate delle funzioni di forma rispetto alle coordinate fisiche. A partire dalla mappatura della Eq. (6.233), si definisce lo Jacobiano tridimensionale della trasformazione:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} & z_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} & z_{,\eta} \\ x_{,\zeta} & y_{,\zeta} & z_{,\zeta} \end{bmatrix}. \quad (6.236)$$

I termini dello Jacobiano si calcolano direttamente dalle coordinate nodali. Ad esempio,

$$x_{,\xi} = \sum_{i=1}^8 N_{i,\xi} x_i, \quad y_{,\xi} = \sum_{i=1}^8 N_{i,\xi} y_i, \quad z_{,\xi} = \sum_{i=1}^8 N_{i,\xi} z_i, \quad (6.237)$$

e analogamente per le derivate rispetto a η e ζ .

La regola della catena fornisce il legame tra derivate naturali e derivate fisiche:

$$\begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{Bmatrix}. \quad (6.238)$$

Pertanto,

$$\begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{Bmatrix}. \quad (6.239)$$

Il determinante dello Jacobiano consente invece di trasformare il differenziale di volume:

$$dV = |\mathbf{J}| d\xi d\eta d\zeta. \quad (6.240)$$

Sostituendo la trasformazione di volume nella matrice di rigidezza della Eq. (6.231), si ottiene

$$\mathbf{K} = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta, \zeta) \mathbb{C} \mathbf{B}(\xi, \eta, \zeta) |\mathbf{J}(\xi, \eta, \zeta)| d\xi d\eta d\zeta. \quad (6.241)$$

La quadratura di Gauss–Legendre in tre dimensioni approssima un integrale sul cubo naturale come somma pesata dei valori dell'integranda nei punti di Gauss:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} \sum_{k=1}^{N_{GP}} f(\xi_g, \eta_h, \zeta_k) w_g w_h w_k. \quad (6.242)$$

Applicando tale formula alla matrice di rigidezza dell'elemento solido, si ottiene

$$\mathbf{K} \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} \sum_{k=1}^{N_{GP}} \mathbf{B}^T(\xi_g, \eta_h, \zeta_k) \mathbb{C} \mathbf{B}(\xi_g, \eta_h, \zeta_k) |\mathbf{J}(\xi_g, \eta_h, \zeta_k)| w_g w_h w_k. \quad (6.243)$$

Per l'elemento brick lineare a otto nodi, una scelta comune è l'integrazione completa con $2 \times 2 \times 2$ punti di Gauss. In questo caso,

$$\xi_g, \eta_h, \zeta_k = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad w_g = w_h = w_k = 1. \quad (6.244)$$

In ciascun punto di Gauss si valutano le funzioni di forma, le derivate naturali, lo Jacobiano, il determinante $|\mathbf{J}|$, le derivate fisiche e, infine, la matrice $\mathbf{B}$. Il contributo pesato viene quindi accumulato nella matrice di rigidezza elementare. Anche in questo caso, la qualità geometrica dell'elemento è fondamentale: lo Jacobiano deve essere non singolare e il suo determinante deve mantenere un segno coerente in tutto il dominio dell'elemento.

6.6.4 La matrice di massa

Per completezza, si riporta ora la costruzione della matrice di massa dell'elemento solido. Nel caso dinamico, il Principio dei Lavori Virtuali include anche il contributo delle forze di inerzia. Lo riportiamo qui per comodità.

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV, \quad (6.245)$$

Utilizzando la stessa interpolazione adottata per il campo di spostamento, Eq. (6.220), si ha

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{N} \delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{N} \ddot{\hat{\mathbf{u}}}, \quad (6.246)$$

dove

$$\ddot{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \ddot{u}_{x_1} \\ \ddot{u}_{y_1} \\ \ddot{u}_{z_1} \\ \ddot{u}_{x_2} \\ \ddot{u}_{y_2} \\ \ddot{u}_{z_2} \\ \vdots \\ \ddot{u}_{x_8} \\ \ddot{u}_{y_8} \\ \ddot{u}_{z_8} \end{Bmatrix}. \quad (6.247)$$

Sostituendo la Eq. (6.246) nella Eq. (6.245), si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{ine} &= \int_{\Omega} (\mathbf{N} \delta \mathbf{u})^T \rho (\mathbf{N} \ddot{\mathbf{u}}) dV \\ &= \delta \mathbf{u}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{N}^T \rho \mathbf{N} dV \right] \ddot{\mathbf{u}} = \delta \mathbf{u}^T \mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (6.248)$$

La matrice di massa consistente dell'elemento solido è quindi

$$\mathbf{M} = \int_{\Omega} \mathbf{N}^T \rho \mathbf{N} dV. \quad (6.249)$$

Per un elemento solido a otto nodi, la matrice $\mathbf{N}$ ha dimensione 3×24 ; di conseguenza, la matrice di massa $\mathbf{M}$ ha dimensione 24×24 , come la matrice di rigidità.

Anche questo integrale viene normalmente valutato nel dominio naturale dell'elemento. Utilizzando la trasformazione isoparametrica, si ha

$$\mathbf{M} = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T(\xi, \eta, \zeta) \rho \mathbf{N}(\xi, \eta, \zeta) |\mathbf{J}(\xi, \eta, \zeta)| d\xi d\eta d\zeta. \quad (6.250)$$

La corrispondente approssimazione tramite quadratura di Gauss è

$$\mathbf{M} \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} \sum_{k=1}^{N_{GP}} \mathbf{N}^T(\xi_g, \eta_h, \zeta_k) \rho \mathbf{N}(\xi_g, \eta_h, \zeta_k) |\mathbf{J}(\xi_g, \eta_h, \zeta_k)| w_g w_h w_k. \quad (6.251)$$

La matrice così ottenuta è detta *matrice di massa consistente*, poiché deriva dalla stessa interpolazione utilizzata per il campo degli spostamenti. In alcune applicazioni dinamiche si utilizzano anche matrici di massa concentrate (*lumped mass*), ottenute distribuendo la massa totale dell'elemento sui gradi di libertà nodali. Tale scelta può semplificare l'integrazione temporale, ma modifica l'approssimazione inerziale del modello.

6.6.5 Il vettore dei carichi

Infine, si considera il vettore dei carichi nodali equivalenti. In presenza di una distribuzione di forze di volume $\mathbf{f}(x, y, z)$, il lavoro virtuale esterno è

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (6.252)$$

Sostituendo l'interpolazione del campo virtuale, si ottiene

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{ext} &= \int_{\Omega} (\mathbf{N}\delta\hat{\mathbf{u}})^T \mathbf{f} dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{N}^T \mathbf{f} dV \right] = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{F}.\end{aligned}\quad (6.253)$$

Il vettore dei carichi nodali equivalenti associato alle forze di volume è quindi

$$\mathbf{F}^v = \int_{\Omega} \mathbf{N}^T \mathbf{f} dV. \quad (6.254)$$

Nel dominio naturale, tale contributo diventa

$$\mathbf{F}^v = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T(\xi, \eta, \zeta) \mathbf{f}(\xi, \eta, \zeta) |\mathbf{J}(\xi, \eta, \zeta)| d\xi d\eta d\zeta, \quad (6.255)$$

e può essere valutato numericamente con la stessa quadratura adottata in precedenza. La stessa logica si applica ai carichi distribuiti su una superficie dell'elemento. Se $\mathbf{t}$ è una trazione superficiale assegnata su una porzione $\delta\Omega_t$ del bordo, il contributo al vettore dei carichi è

$$\mathbf{F}^s = \int_{\delta\Omega_t} \mathbf{N}^T \mathbf{t} dS. \quad (6.256)$$

Eventuali carichi concentrati nodali vengono invece aggiunti direttamente alle corrispondenti componenti del vettore globale dei carichi.

6.7 Tipiche analisi strutturali

L'analisi strutturale mediante il metodo agli elementi finiti conduce, dopo la discretizzazione del dominio e l'assemblaggio dei contributi elementari, a un sistema algebrico scritto in termini di matrici. A seconda del problema fisico considerato, entrano in gioco contributi diversi: rigidità elastica, inerzia, smorzamento, carichi esterni ed eventuali effetti aggiuntivi legati a fenomeni termici, geometrici o materiali.

Nel caso lineare elastico, le grandezze fondamentali sono la matrice di rigidità $\mathbf{K}$, la matrice di massa $\mathbf{M}$ e il vettore dei carichi nodali equivalenti $\mathbf{F}$. Una volta definite queste quantità, il tipo di analisi dipende dalla natura del problema da risolvere. Nel seguito si richiamano alcune analisi meccaniche tipiche di interesse per strutture aerospaziali.

1. Analisi statica lineare.

In questo tipo di analisi il carico esterno è assunto costante, o applicato in modo sufficientemente lento da poter trascurare gli effetti inerziali. Nel Principio dei Lavori Virtuali compaiono quindi solo il lavoro virtuale interno e il lavoro virtuale esterno:

$$\delta\mathcal{L}_{int} = \delta\mathcal{L}_{ext}. \quad (6.257)$$

In forma matriciale, il problema diventa

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}, \quad (6.258)$$

dove $\mathbf{K}$ è la matrice di rigidezza globale, $\mathbf{F}$ è il vettore dei carichi nodali equivalenti e $\hat{\mathbf{u}}$ è il vettore degli spostamenti nodali incogniti. La soluzione della Eq. (6.258) fornisce la configurazione deformata della struttura nel regime lineare elastico.

Questo tipo di analisi è alla base di molte verifiche preliminari: valutazione degli spostamenti sotto carichi statici, calcolo dello stato tensionale, verifica dei margini strutturali e confronto tra diverse soluzioni progettuali.

2. Analisi modale.

L'analisi modale riguarda le vibrazioni libere, non smorzate, della struttura. In assenza di forzanti esterne, il PLV dinamico può essere scritto come

$$\delta\mathcal{L}_{int} + \delta\mathcal{L}_{ine} = 0, \quad (6.259)$$

da cui deriva il sistema

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}. \quad (6.260)$$

Si assume una risposta armonica del tipo

$$\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{\Phi}e^{i\omega t}, \quad \ddot{\mathbf{u}}(t) = -\omega^2\mathbf{\Phi}e^{i\omega t}, \quad (6.261)$$

dove ω è la pulsazione e $\mathbf{\Phi}$ è l'ampiezza del modo. Sostituendo la Eq. (6.261) nella Eq. (6.260), si ottiene il problema agli autovalori

$$(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M})\mathbf{\Phi} = \mathbf{0}. \quad (6.262)$$

La soluzione della Eq. (6.262) fornisce le pulsazioni naturali $\{\omega_i\}$ e le corrispondenti forme modali $\{\mathbf{\Phi}_i\}$ della struttura.

Nelle applicazioni spaziali, l'analisi modale è uno strumento essenziale per verificare la separazione tra le frequenze proprie della struttura e le frequenze caratteristiche dell'ambiente dinamico, ad esempio durante il lancio. Essa fornisce inoltre la base per metodi di riduzione modale e per molte analisi dinamiche successive.

3. Analisi dinamica nel dominio del tempo.

Quando i carichi variano nel tempo, devono essere considerati sia il contributo elastico sia quello inerziale. In assenza di smorzamento esplicito, il problema dinamico lineare assume la forma

$$\delta\mathcal{L}_{int} + \delta\mathcal{L}_{ine} = \delta\mathcal{L}_{ext} \quad \implies \quad \mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{F}(t). \quad (6.263)$$

La dipendenza temporale delle incognite è ora esplicita. La Eq. (6.263) può essere risolta mediante integrazione diretta nel tempo, ad esempio con schemi di tipo Newmark, oppure tramite sovrapposizione modale, quando il problema può essere opportunamente proiettato su un numero ridotto di modi propri.

Nel presente capitolo lo smorzamento non è stato introdotto a partire dal Principio dei Lavori Virtuali, poiché esso richiede ipotesi dissipative aggiuntive rispetto al modello elastico lineare considerato. Nelle applicazioni FEM è tuttavia prassi

comune includere uno smorzamento viscoso equivalente mediante una matrice di smorzamento $\mathbf{C}$, ottenendo

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{F}(t). \quad (6.264)$$

Una scelta molto diffusa è lo smorzamento proporzionale di Rayleigh, nel quale la matrice di smorzamento è assunta come combinazione lineare della matrice di massa e della matrice di rigidezza:

$$\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}. \quad (6.265)$$

I coefficienti α e β sono scelti in modo da riprodurre valori desiderati del rapporto di smorzamento su una o più frequenze di interesse. Il termine proporzionale alla massa domina generalmente alle basse frequenze, mentre quello proporzionale alla rigidezza diventa più rilevante alle alte frequenze. Questa rappresentazione è semplice e largamente utilizzata nei codici FEM, ma rimane un modello equivalente: non descrive direttamente i meccanismi fisici di dissipazione, che possono dipendere dal materiale, dalle giunzioni, dall'interazione con sottosistemi o da fenomeni locali.

4. Analisi dinamica nel dominio della frequenza.

Se la forzante è armonica, o se viene rappresentata attraverso le sue componenti armoniche, si può lavorare direttamente nel dominio della frequenza. Si consideri, ad esempio,

$$\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}_0 e^{i\omega t}, \quad \hat{\mathbf{u}}(t) = \Phi e^{i\omega t}. \quad (6.266)$$

Se si considera anche lo smorzamento viscoso equivalente, la Eq. (6.264) diventa

$$(\mathbf{K} + i\omega\mathbf{C} - \omega^2\mathbf{M}) \Phi = \mathbf{F}_0. \quad (6.267)$$

Per un valore fissato della pulsazione ω , la risposta armonica è quindi

$$\Phi = (\mathbf{K} + i\omega\mathbf{C} - \omega^2\mathbf{M})^{-1} \mathbf{F}_0. \quad (6.268)$$

Nel caso non smorzato, ponendo $\mathbf{C} = \mathbf{0}$, si ottiene

$$(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}) \Phi = \mathbf{F}_0. \quad (6.269)$$

L'analisi in frequenza può quindi essere interpretata come una sequenza di problemi algebrici risolti per diversi valori di ω . Questo tipo di formulazione è particolarmente utile per analisi armoniche, vibrazioni forzate e valutazione della risposta in banda.

Nel caso di carichi descritti in termini di PSD, come nelle analisi random o vibro-acustiche, il problema viene trattato nel dominio di Fourier e la risposta viene descritta in termini statistici, come già discusso nei capitoli della Parte I.

Fissato il modello agli elementi finiti, e ricavate le espressioni della matrice di rigidezza $\mathbf{K}$, della matrice di massa $\mathbf{M}$ e del vettore dei carichi nodali equivalenti $\mathbf{F}$, è possibile impostare diverse analisi strutturali a seconda delle esigenze di progetto. I codici FEM commerciali implementano solutori numerici specializzati per queste classi di problemi: una volta definita la discretizzazione del dominio, le proprietà del materiale, le condizioni al contorno e i carichi, il sistema algebrico globale viene costruito e risolto automaticamente.

Capitolo 7

Modelli per strutture laminate in materiale composito

Nel precedente capitolo abbiamo introdotto alcuni dei concetti fondamentali del moderno calcolo FEM. Qui ci occupiamo di estendere tale approccio all'analisi delle strutture aerospaziali leggere in materiale composito.

L'introduzione di questi materiali ha determinato un vero e proprio cambio di paradigma nella progettazione strutturale: grazie alle migliori proprietà meccaniche specifiche e alla mancanza, allo stato attuale, di modelli affidabili per prevedere i meccanismi di propagazione della cricca, le strutture in composito risultano generalmente "spesse," a differenza delle controparti metalliche. In questo contesto, i modelli classici di trave e piastra, sviluppati per strutture metalliche e basati sull'ipotesi di trascurare o semplificare gli effetti delle deformazioni da taglio trasverso, non risultano più adeguati. Parallelamente, i codici di calcolo commerciali incontrano spesso difficoltà nell'implementazione delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi modelli specifici per i materiali compositi.

Non solo: queste strutture, disomogenee e anisotrope, presentano generalmente un comportamento meccanico accoppiato attraverso le leggi costitutive, per cui alcuni termini della matrice di rigidezza - ad esempio i termini fuori diagonale nell'Eq. (6.189) - non sono più nulli. Vediamo ora tali aspetti nel dettaglio.

7.1 Strutture multistrato

Nel Capitolo 1 sono stati introdotti i principali materiali compositi utilizzati nelle strutture aerospaziali, con particolare riferimento ai compositi fibrorinforzati, ai laminati e alle strutture sandwich.

In questo capitolo l'attenzione viene spostata dal materiale alla modellazione strutturale. Una struttura multistrato è caratterizzata dalla presenza, lungo lo spessore, di strati o sottocomponenti con proprietà fisiche e meccaniche differenti. Tale

eterogeneità introduce aspetti specifici nella distribuzione degli spostamenti, delle deformazioni e delle tensioni e richiede modelli strutturali opportunamente formulati. Nel caso dei laminati compositi, le proprietà dei singoli strati dipendono anche dall'orientazione delle fibre. La scelta dei materiali, degli spessori e della *stacking sequence* permette quindi di adattare la risposta globale della struttura alle esigenze progettuali. Dal punto di vista della modellazione, tuttavia, la presenza di strati con proprietà differenti determina anche variazioni significative dei campi meccanici attraverso lo spessore, soprattutto in prossimità delle interfacce.

Il concetto di struttura multistrato non è limitato ai laminati fibrorinforzati, ma comprende diverse architetture di interesse aerospaziale, alcune delle quali sono brevemente richiamate nel seguito.

7.1.1 Classificazione

Laminati compositi. Come discusso nell'introduzione del presente testo, i laminati sono costituiti da una sequenza di lamine con proprietà generalmente anisotrope e orientazioni differenti. Dal punto di vista strutturale, la *stacking sequence* permette di controllare la rigidezza, la resistenza e gli eventuali accoppiamenti tra risposta membranale, flessionale e torsionale. La discontinuità delle proprietà tra lamine adiacenti assume inoltre un ruolo fondamentale nella distribuzione locale delle tensioni attraverso lo spessore.

Strutture sandwich. Le strutture sandwich combinano pelli relativamente sottili e rigide con un core leggero di maggiore spessore. Questa configurazione permette di ottenere elevate rigidezze flessionali con massa contenuta ed è ampiamente utilizzata nelle strutture spaziali. La forte differenza tra le proprietà delle pelli e del core rende particolarmente importante una corretta descrizione delle deformazioni di taglio trasversale e delle condizioni alle interfacce.

Strutture multistrato multifunzionali. La sovrapposizione di materiali differenti può essere utilizzata anche per attribuire funzioni diverse ai vari strati. Esempi significativi sono rappresentati dai sistemi di protezione termica e dalle strutture *smart* contenenti strati piezoelettrici con funzione di sensore o attuatore. In questi casi la descrizione strutturale può richiedere l'accoppiamento del campo meccanico con quello termico o elettrico.

Materiali a gradiente funzionale. Nei *Functionally Graded Materials* (FGM) la composizione e le proprietà variano gradualmente nello spazio, anziché presentare le discontinuità caratteristiche dei laminati. Essi rappresentano quindi un'estensione del concetto di struttura multicomponente e sono particolarmente interessanti quando si desidera ridurre gli effetti locali associati a brusche variazioni delle proprietà, ad esempio in presenza di elevati gradienti termici.

La variazione delle proprietà lungo lo spessore modifica la distribuzione dei campi meccanici rispetto al caso di una struttura omogenea. Nei laminati e nelle strutture sandwich tale variazione è generalmente discontinua alle interfacce, mentre negli FGM può essere continua. La costruzione di modelli monodimensionali o bidimensionali richiede pertanto opportune assunzioni sulla variazione degli spostamenti e delle tensioni lungo lo spessore. In particolare, nel caso delle strutture laminate, la

continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali alle interfacce costituisce un requisito fondamentale per la formulazione di teorie strutturali accurate.

7.1.2 Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche

La modellazione bidimensionale di piastre e gusci multistrato richiede teorie capaci di rappresentare gli effetti dovuti alla discontinuità delle proprietà fisiche e meccaniche lungo lo spessore. Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato, quali la teoria classica delle piastre e dei gusci sottili, la teoria di Reissner–Mindlin e alcune teorie con deformabilità a taglio di ordine superiore, possono infatti risultare inadeguate quando applicate direttamente a strutture laminate.

Nel caso di strati perfettamente aderenti, gli spostamenti devono essere continui alle interfacce, mentre i loro gradienti possono presentare brusche variazioni a causa della discontinuità delle proprietà meccaniche tra strati adiacenti. Ne consegue un caratteristico andamento a tratti dei campi cinematici lungo lo spessore, comunemente indicato in letteratura come comportamento *Zig-Zag* (ZZ).

Allo stesso tempo, le condizioni di equilibrio alle interfacce richiedono la continuità delle tensioni trasversali, normali e di taglio, in assenza di azioni concentrate applicate all'interfaccia. Questo secondo requisito viene generalmente indicato come *Interlaminar Continuity* (IC).

Tali condizioni sono complessivamente ricondotte in letteratura ai cosiddetti requisiti C_z^0 : gli spostamenti e le tensioni trasversali devono essere continui nella direzione dello spessore, pur potendo presentare andamenti a tratti e, nel caso degli spostamenti, discontinuità delle derivate rispetto a z .¹ Un confronto qualitativo tra l'andamento dei campi in una struttura monostrato e in una struttura multistrato è mostrato in Fig. 7.1.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati proposti numerosi affinamenti delle teorie strutturali classiche, nonché modelli specificamente sviluppati per strutture multistrato. Approcci assiomatici e asintotici hanno condotto a differenti teorie bidimensionali che, dal punto di vista della descrizione lungo lo spessore, possono essere ricondotte principalmente a due famiglie.

Nei modelli *Equivalent-Single-Layer* (ESL) l'intera struttura multistrato è descritta mediante un unico insieme di variabili generalizzate, il cui numero è, in generale, indipendente dal numero degli strati. Nei modelli *Layer-Wise* (LW), invece, la descrizione cinematica è introdotta a livello dei singoli strati, consentendo una rappresentazione più diretta dei fenomeni locali e delle condizioni alle interfacce.

La necessità di rappresentare correttamente il comportamento zig-zag e la continuità interlaminare ha portato allo sviluppo di differenti strategie teoriche, successivamente trasferite nelle corrispondenti formulazioni agli elementi finiti. Nel seguito vengono richiamati i principali approcci.

Teorie raffinate (*refined theories*)

Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato realizzate con materiali isotropi possono essere storicamente ricondotte alle teorie della prima approssimazione

¹E. Carrera, "Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells," *Applied Mechanics Review*, 56(3):287–308, 2003.

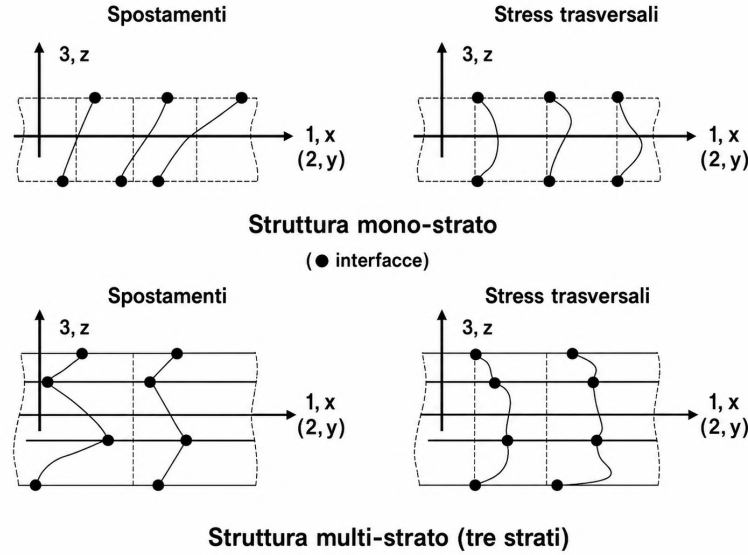


Figura 7.1: Rappresentazione qualitativa dei requisiti C_z^0 : continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali, normali e di taglio, lungo lo spessore di una struttura multistrato. Figura adattata dalla nota storica di Carrera sulle teorie *zig-zag*.

di Love (LFAT) e della seconda approssimazione di Love (LSAT). L'applicazione delle LFAT alle strutture laminate conduce alle cosiddette teorie classiche dei laminati (CLT).

Nelle CLT si assume che le normali alla superficie di riferimento rimangano normali alla superficie deformata e non subiscano variazioni di lunghezza. Vengono pertanto trascurate le deformazioni trasversali normali e di taglio.

Un primo affinamento delle teorie con deformabilità a taglio fu proposto da Vlasov (1957). Successivamente, Reddy (1984) e Reddy e Phan (1985) mostrarono come l'introduzione di una variazione di ordine superiore degli spostamenti lungo lo spessore consentisse di soddisfare le condizioni di annullamento delle tensioni di taglio trasversale sulle superfici superiore e inferiore della piastra e di migliorare significativamente la risposta statica e dinamica rispetto alla FSDT.

Ulteriori affinamenti della FSDT sono generalmente indicati come teorie di ordine superiore, o HOT (*Higher-Order Theories*). In forma generale, il campo di spostamento può essere sviluppato lungo lo spessore come

$$u_i(x, y, z) = u_i^{(0)}(x, y) + z u_i^{(1)}(x, y) + z^2 u_i^{(2)}(x, y) + \cdots + z^N u_i^{(N)}(x, y), \quad (7.1)$$

dove N rappresenta l'ordine dell'espansione e $u_i^{(r)}$ sono le corrispondenti variabili generalizzate.²

Quando la stessa espansione è utilizzata per descrivere l'intero laminato, queste formulazioni appartengono alla famiglia dei modelli ESL. Esse possono inoltre es-

²E. Carrera, M. Filippi, E. Zappino, "Laminated beam analysis by polynomial, trigonometric, exponential and zig-zag theories," *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 41:58–69, 2013.

sere interpretate come casi particolari del più generale approccio CUF discusso in precedenza.

Teorie *zig-zag* (ZZ)

L'estensione diretta di CLT, FSDT o HOT di tipo ESL alle strutture multistrato non consente, in generale, di rappresentare correttamente i bruschi cambi di pendenza dei campi di spostamento dovuti alla discontinuità delle proprietà tra strati adiacenti.³

Le teorie ZZ introducono pertanto opportuni arricchimenti della cinematica capaci di riprodurre un andamento a tratti lungo lo spessore, come mostrato schematicamente nella Fig. 7.2. Gli spostamenti rimangono continui alle interfacce, mentre le loro derivate rispetto alla coordinata z possono presentare discontinuità.

L'idea fondamentale alla base di molte formulazioni ZZ consiste nell'assumere una descrizione opportuna del campo di spostamento e, eventualmente, di tensione nei singoli strati, utilizzando successivamente le condizioni di compatibilità e di equilibrio alle interfacce per ridurre il numero delle variabili indipendenti.

In questo modo è possibile mantenere una descrizione globale di tipo ESL, e quindi un numero di incognite sostanzialmente indipendente dal numero di strati, introducendo al tempo stesso gli effetti locali dovuti alla struttura multistrato.

I primi contributi significativi allo sviluppo delle teorie ZZ risalgono alla scuola russa. Una prima formulazione fu proposta da Lekhnitskii (1935) per geometrie riconducibili a travi, mentre importanti estensioni a piastre e gusci furono sviluppate da Ambartsumian (1958, 1961, 1969). Formulazioni indipendenti per piastre e gusci furono successivamente sviluppate anche da Reissner.

Modelli *Layer-Wise* (LW)

Nelle formulazioni ESL il numero delle variabili generalizzate è, in generale, indipendente dal numero di strati costitutivi N_l . Questo costituisce un importante vantaggio dal punto di vista computazionale, ma può limitare la capacità del modello di descrivere fenomeni fortemente localizzati all'interno dei singoli strati o in prossimità delle interfacce.

Un'alternativa naturale consiste nell'introdurre una descrizione cinematica indipendente a livello di ciascuno strato. Si ottengono così i modelli *Layer-Wise*, nei quali ogni strato può essere descritto mediante una CLT, una FSDT o una teoria di ordine superiore, imponendo poi le opportune condizioni di compatibilità alle interfacce.⁴

Tale approccio consente di rappresentare direttamente le variazioni della cinematica tra strati adiacenti e risulta quindi particolarmente efficace per la descrizione di fenomeni locali. Il prezzo da pagare è un numero di variabili che cresce, in generale, con il numero degli strati.

Esempi di formulazioni di questo tipo sono stati proposti, tra gli altri, da Hsu e Wang (1970), Cheung e Wu (1972), Srinivas (1973), Cho et al. (1991) e Robbins e Reddy (1993). Successive generalizzazioni, tra cui quelle di Nosier et al. (1993) e Reddy

³E. Carrera, "On the use of the Murakami's zig-zag function in the modeling of layered plates and shells," *Computers & Structures*, 82(7-8):541-554, 2004.

⁴A. Pagani, Y. Yan, E. Carrera, "Exact solutions for static analysis of laminated, box and sandwich beams by refined layer-wise theory," *Composites Part B: Engineering*, 131:62-75, 2017.

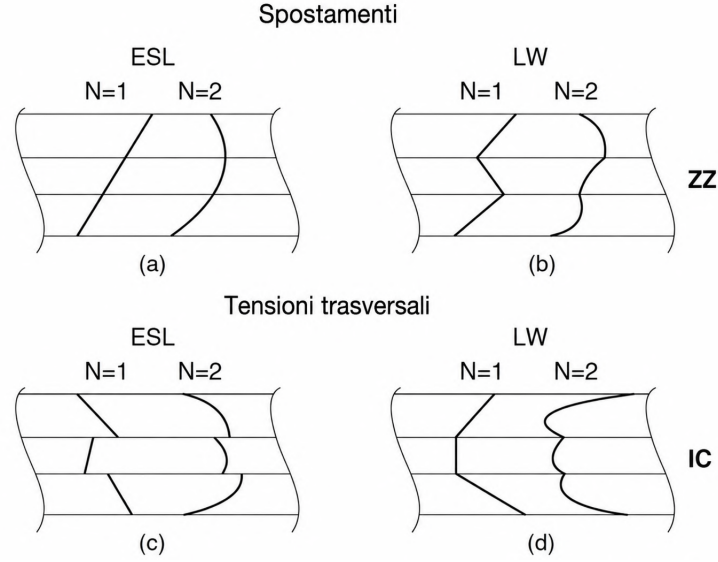


Figura 7.2: Differenze tra modelli ESL e LW.

(1997), hanno introdotto approssimazioni gerarchiche del campo di spostamento lungo lo spessore di ciascuno strato.

Indicando con $k = 1, \dots, N_l$ lo strato considerato e con z_k la corrispondente coordinata locale lungo lo spessore, una forma generale dell'approssimazione può essere scritta come

$$u_i^k(x, y, z_k) = L_1(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = +\frac{h_k}{2}} + L_2(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = -\frac{h_k}{2}} + \sum_{\tau=3}^N L_\tau(z_k)u_{i\tau}^k(x, y), \quad (7.2)$$

dove h_k è lo spessore dello strato k .

Le funzioni L_1 e L_2 sono i polinomi lineari di Lagrange associati rispettivamente alle superfici superiore e inferiore dello strato. I corrispondenti coefficienti rappresentano quindi direttamente gli spostamenti fisici alle interfacce.

Le funzioni $L_3, \dots, L_N$ costituiscono invece un insieme gerarchico di funzioni di ordine superiore, generalmente costruite a partire da polinomi di Legendre, e permettono di arricchire progressivamente la descrizione cinematica all'interno del singolo strato.

Questa scelta rende particolarmente semplice l'imposizione della compatibilità cinematica tra strati adiacenti, poiché gli spostamenti sulle superfici degli strati compaiono direttamente tra le variabili primarie del modello. Per un'interfaccia comune agli strati k e $k+1$ si può infatti imporre direttamente l'uguaglianza dei corrispondenti spostamenti.

Al tempo stesso, aumentando il numero dei termini $L_3, \dots, L_N$, è possibile descrivere con accuratezza crescente la variazione dei campi all'interno di ciascuno strato, senza modificare il significato fisico delle variabili associate alle interfacce.

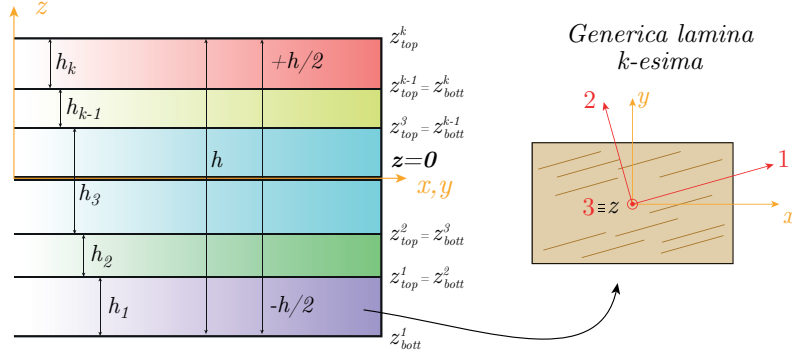


Figura 7.3: Generica rappresentazione di una struttura laminata.

7.2 Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati

Dopo aver discusso le caratteristiche generali delle strutture multistrato e i limiti dei modelli classici nella descrizione dei requisiti C_z^0 , torniamo ora alla formulazione di piastra di Reissner–Mindlin. L'obiettivo è estendere il modello agli elementi finiti già introdotto per materiali isotropi al caso di una piastra laminata, mantenendo una descrizione *Equivalent-Single-Layer* di tipo FSDT.

Questa estensione non elimina i limiti intrinseci della teoria di Reissner–Mindlin per laminati spessi o fortemente eterogenei lungo lo spessore, ma rappresenta il punto di partenza più comune nella teoria classica dei laminati e nei codici strutturali di uso ingegneristico. L'idea è associare a ciascuna lamina una propria legge costitutiva, espressa nel sistema globale della piastra, e integrare poi i contributi delle diverse lamine lungo lo spessore.

Consideriamo quindi una piastra composta da N_l lamine perfettamente aderenti tra loro. Per la k -esima lamina si indicano con

$$h_k = z_{top}^k - z_{bott}^k \quad (7.3)$$

lo spessore della lamina, con z_{top}^k la quota della superficie superiore e con z_{bott}^k la quota della superficie inferiore. Lo spessore totale del laminato è

$$h = \sum_{k=1}^{N_l} h_k, \quad (7.4)$$

e il piano medio della piastra è assunto alla quota $z = 0$. Una rappresentazione schematica del laminato è riportata in Fig. 7.3.

La matrice costitutiva elastica $\mathbb{C}$ è stata già introdotta in forma generale nel Capitolo 5. Nel seguito, quindi si considera direttamente il caso di maggiore interesse per i laminati compositi: la lamina ortotropa, eventualmente ruotata rispetto agli assi globali della piastra.

Per una lamina ortotropa si introduce il sistema di riferimento materiale $(1, 2, 3)$, con l'asse 1 orientato lungo la direzione principale delle fibre, l'asse 2 nel piano della

lamina e trasversale alle fibre, e l'asse 3 lungo lo spessore. In tale sistema, la legge costitutiva può essere scritta nella forma

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{123}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix}. \quad (7.5)$$

Nel sistema materiale principale, la Eq. (7.5) mostra l'assenza di accoppiamento tra tensioni normali e tensioni tangenziali. Le costanti elastiche indipendenti possono essere espresse in funzione delle costanti ingegneristiche del materiale ortotropo. In particolare, per la parte normale della matrice costitutiva si ha

$$\begin{aligned} C_{11} &= \frac{E_1}{\Delta}(1 - \nu_{23}\nu_{32}), & C_{12} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{21} + \nu_{31}\nu_{23}), & C_{13} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{31} + \nu_{21}\nu_{32}), \\ C_{22} &= \frac{E_2}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}), & C_{23} &= \frac{E_2}{\Delta}(\nu_{32} + \nu_{12}\nu_{31}), \\ C_{33} &= \frac{E_3}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}). \end{aligned} \quad (7.6)$$

I termini associati al taglio sono invece

$$C_{44} = G_{13}, \quad C_{55} = G_{23}, \quad C_{66} = G_{12}. \quad (7.7)$$

Il denominatore comune è

$$\Delta = 1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}, \quad (7.8)$$

dove i coefficienti di Poisson soddisfano le relazioni di reciprocità

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}. \quad (7.9)$$

In questa sezione non è però necessario soffermarsi ulteriormente sulla costruzione della matrice costitutiva nel sistema materiale. Ciò che interessa, ai fini della formulazione del laminato, è il modo in cui la matrice della singola lamina viene riportata nel sistema globale della piastra.

In un laminato, infatti, le singole lamine possono avere orientazioni diverse. La k -esima lamina è in generale ruotata di un angolo θ_k rispetto all'asse globale x della piastra. Per assemblare il laminato è quindi necessario esprimere la matrice di rigidezza di ogni lamina nel sistema globale comune (x, y, z) .

Nel caso usuale di laminazione piana, la rotazione avviene attorno all'asse $z = 3$. Con la convenzione adottata per i vettori di tensione e deformazione, si introduce una

matrice di trasformazione $\mathbf{T}^k$ funzione dell'angolo θ_k :

$$\mathbf{T}^k = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta_k & \sin^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & -\sin 2\theta_k \\ \sin^2 \theta_k & \cos^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & \sin 2\theta_k \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_k & \sin \theta_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta_k & \cos \theta_k & 0 \\ \sin \theta_k \cos \theta_k & -\sin \theta_k \cos \theta_k & 0 & 0 & 0 & \cos 2\theta_k \end{bmatrix}. \quad (7.10)$$

La matrice di rigidezza della k -esima lamina nel sistema globale si ottiene quindi come

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k} = \mathbf{T}^k \mathbb{C}_{mat}^{123,k} \mathbf{T}^{kT}. \quad (7.11)$$

Questa trasformazione è il passaggio essenziale nella costruzione della rigidezza del laminato. Infatti, anche se la lamina è ortotropa nel proprio sistema materiale, nel sistema globale essa può presentare termini di accoppiamento. In particolare, una lamina ruotata rispetto agli assi globali assume una forma costitutiva equivalente di tipo monoclinico:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.12)$$

I termini Q_{16} , Q_{26} e Q_{36} rappresentano accoppiamenti tra componenti normali e componente di taglio nel piano, mentre il termine Q_{45} rappresenta un accoppiamento tra le componenti di taglio trasverso. Tali termini sono nulli nel sistema materiale principale della lamina ortotropa, ma possono comparire nel sistema globale quando la lamina è ruotata.

Nella formulazione di piastra di Reissner–Mindlin non è necessario utilizzare direttamente tutta la matrice tridimensionale della lamina. È invece utile separare le componenti che contribuiscono alla risposta *in-plane* da quelle associate al taglio trasverso. Per la k -esima lamina si definiscono quindi

$$\mathbb{C}_{ip}^k = \begin{bmatrix} Q_{11}^k & Q_{12}^k & Q_{16}^k \\ Q_{12}^k & Q_{22}^k & Q_{26}^k \\ Q_{16}^k & Q_{26}^k & Q_{66}^k \end{bmatrix}, \quad (7.13)$$

e

$$\mathbb{C}_{op}^k = \begin{bmatrix} Q_{44}^k & Q_{45}^k \\ Q_{45}^k & Q_{55}^k \end{bmatrix}. \quad (7.14)$$

La matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ governa la risposta membranale e flessionale nel piano della piastra, mentre $\mathbb{C}_{op}^k$ governa il taglio trasverso. Se si assume uno stato di tensione piana, la matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ deve essere intesa come matrice ridotta trasformata della lamina, indicata con $\bar{\mathbf{Q}}^k$ nella teoria classica dei laminati e ricavata esplicitamente nella Sezione 9.3. Le matrici $\mathbb{C}_{ip}^k$ e $\mathbb{C}_{op}^k$, diverse da lamina a lamina a causa dell'orientazione θ_k e delle eventuali differenze di materiale, sono le grandezze che verranno integrate lungo lo spessore nella costruzione delle matrici generalizzate del laminato.

Generalizzazione della matrice di rigidità

Con le definizioni introdotte nelle sezioni precedenti, è ora possibile estendere la formulazione dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin al caso di un laminato generico. Partendo dal Principio dei Lavori Virtuali, il lavoro virtuale interno può essere scritto distinguendo i contributi *in-plane* e *out-of-plane*:

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}. \quad (7.15)$$

Nel caso della piastra di Reissner–Mindlin, il contributo *in-plane* può essere ulteriormente scomposto nei termini membranali, flessionali e di accoppiamento membrana-flessione. Indicando con $\hat{\mathbf{u}}_m$ i gradi di libertà membranali e con $\hat{\mathbf{u}}_f$ i gradi di libertà flessionali, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1a)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1b)} \\ &+ \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1c)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1d)}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Nel caso isotropo omogeneo, il tensore elastico è costante lungo lo spessore e, per una piastra simmetrica rispetto al piano medio, i contributi membranali e flessionali risultano disaccoppiati. Nel caso di una struttura laminata, invece, le proprietà elastiche possono variare da una lamina all'altra, sia per effetto del materiale sia per effetto dell'orientazione delle fibre. Di conseguenza, il tensore $\mathbb{C}_{ip}$ non è, in generale, costante lungo la coordinata z .

Per questo motivo, l'integrazione sullo spessore deve tenere conto della stratificazione. Il termine membranale diventa

$$\begin{aligned} (1a) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{A}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m. \end{aligned} \quad (7.17)$$

Il primo termine di accoppiamento membrana-flessione è

$$\begin{aligned} (1b) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f. \end{aligned} \quad (7.18)$$

In modo analogo, il secondo termine di accoppiamento è

$$\begin{aligned}
 (1c) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m. \quad (7.19)
 \end{aligned}$$

Il termine flessionale puro è invece

$$\begin{aligned}
 (1d) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{D}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{ip} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.20)
 \end{aligned}$$

Le Eq. (7.18) e (7.19) mostrano che, in un laminato generico, può esistere accoppiamento tra il campo membranale e quello flessionale. Tale accoppiamento è governato dalla matrice $\mathbb{B}_{ip}$ e dipende dalla distribuzione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

Seguendo la teoria classica dei laminati, si introducono quindi le matrici generalizzate $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$, definite come

$$\begin{aligned}
 \mathbb{A}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \mathbb{C}_{ij}^k (z_{top}^k - z_{bott}^k), \\
 \mathbb{B}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{2} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^2 - (z_{bott}^k)^2 \right], \\
 \mathbb{D}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{3} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^3 - (z_{bott}^k)^3 \right]. \quad (7.21)
 \end{aligned}$$

In queste espressioni, $\mathbb{A}$ è la matrice di rigidezza membranale, $\mathbb{B}$ è la matrice di accoppiamento membrana-flessione e $\mathbb{D}$ è la matrice di rigidezza flessionale. Il simbolo $(\cdot)_{ij}$ indica la componente ij -esima della matrice considerata, N_l è il numero totale di lamine, l'apice k identifica la k -esima lamina e z_{bott}^k e z_{top}^k sono rispettivamente le quote della superficie inferiore e superiore della lamina.

Le matrici generalizzate dei laminati hanno alcune proprietà importanti:

- le matrici $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ sono simmetriche se il tensore elastico del materiale è simmetrico;

- la matrice $\mathbb{A}$ dipende dalle proprietà elastiche, dagli orientamenti e dagli spessori delle lamine, ma non dalla loro posizione rispetto al piano medio;
- le matrici $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ dipendono anche dalla posizione delle lamine lungo la coordinata z ;
- per un laminato simmetrico rispetto al piano medio si ha $\mathbb{B} = \mathbf{0}$; in questo caso il comportamento membranale e quello flessionale risultano disaccoppiati.

Il contributo *out-of-plane*, associato al taglio trasverso nella teoria di Reissner–Mindlin, può essere trattato in modo analogo. Si ha

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int}^{op} &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{op} dz \right) \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{A}_{op} \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{op} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.22)
 \end{aligned}$$

La matrice $\mathbb{A}_{op}$ è diversa dalla matrice $\mathbb{A}_{ip}$ introdotta nella Eq. (7.17), poiché deriva dall'integrazione nello spessore delle componenti *out-of-plane* del tensore elastico. Essa rappresenta la rigidezza al taglio trasverso della piastra laminata. Sommando i contributi *in-plane* e *out-of-plane*, il lavoro virtuale interno può essere scritto in forma matriciale compatta come

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int} &= \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} + \delta \mathcal{L}_{int}^{op} \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left(\mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \right) \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}. \quad (7.23)
 \end{aligned}$$

La matrice di rigidezza dell'elemento laminato mantiene quindi la stessa struttura generale dell'elemento piastra, ma i blocchi che la compongono dipendono dalle matrici generalizzate del laminato. In particolare, la presenza della matrice $\mathbb{B}$ può introdurre accoppiamento tra risposta membranale e risposta flessionale.

La stessa costruzione può essere espressa in forma compatta introducendo le risultanti di tensione, ottenute mediante integrazione delle corrispondenti componenti di tensione lungo lo spessore del laminato. Per i contributi membranali e flessionali si ottiene

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{11} & \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{16} & \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} \\ \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{22} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} \\ \mathbb{A}_{16} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{A}_{66} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} \\ \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{D}_{11} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{16} \\ \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{22} & \mathbb{D}_{26} \\ \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} & \mathbb{D}_{16} & \mathbb{D}_{26} & \mathbb{D}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^0 \\ \varepsilon_{yy}^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.24)$$

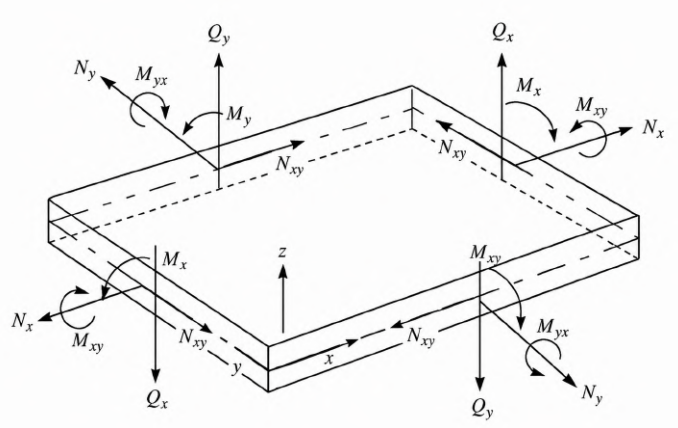


Figura 7.4: Risultanti di tensione agenti su un elemento di piastra: risultanti membranali, momenti flettenti e torcenti e risultanti di taglio trasverso.

Per il taglio trasverso si ha invece

$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{44} & \mathbb{A}_{45} \\ \mathbb{A}_{45} & \mathbb{A}_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}. \quad (7.25)$$

Le risultanti introdotte nelle Eq. (7.24) e (7.25) sono rappresentate schematicamente in Fig. 7.4. In particolare, N_x , N_y e N_{xy} sono le risultanti membranali, M_x , M_y e M_{xy} sono i momenti flettenti e torcenti, mentre Q_x e Q_y sono le risultanti di taglio trasverso.

Le grandezze ε_{xx}^0 , ε_{yy}^0 e γ_{xy}^0 rappresentano le deformazioni *in-plane* valutate sul piano medio. Le curvature generalizzate κ_{xx} , κ_{yy} e κ_{xy} descrivono invece la variazione lineare di tali deformazioni lungo lo spessore, coerentemente con la Eq. (6.149). Le deformazioni γ_{xz} e γ_{yz} rappresentano infine le deformazioni di taglio trasverso che, nella teoria FSDT di Reissner–Mindlin, sono assunte costanti lungo lo spessore.

Le Eq. (7.24) e (7.25) costituiscono quindi una rappresentazione compatta, in termini di grandezze generalizzate, della stessa formulazione sviluppata in precedenza. Indicando con $\boldsymbol{\varepsilon}_g$ il vettore che raccoglie le deformazioni membranali del piano medio, le curvature e le deformazioni di taglio trasverso, e con $\mathbf{R}$ il corrispondente vettore delle risultanti, il lavoro virtuale interno può essere scritto come

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Sigma} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_g^T \mathbf{R} dS. \quad (7.26)$$

Il vantaggio di questa rappresentazione è che l'integrazione lungo lo spessore è già incorporata nelle rigidità generalizzate del laminato. Introducendo le equazioni costitutive riportate immediatamente sopra e le medesime relazioni deformazione–spostamento utilizzate nella formulazione agli elementi finiti, dalla Eq. (7.26) si ottiene quindi, in maniera equivalente, la matrice di rigidità già ricavata nella Eq. (7.23).

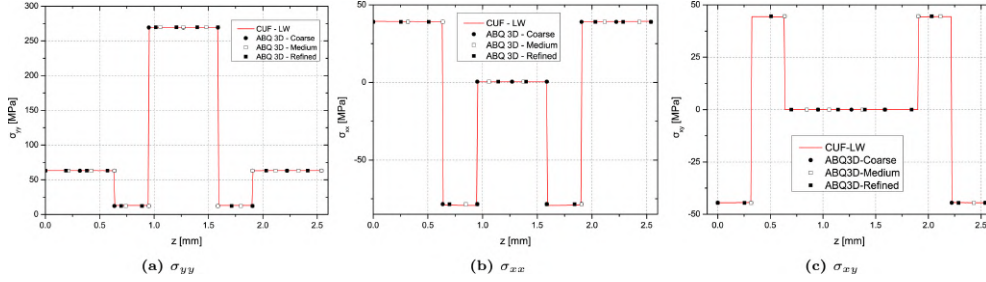


Figura 7.5: Andamento delle componenti di tensione *in-plane* lungo lo spessore del laminato al centro del provino. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

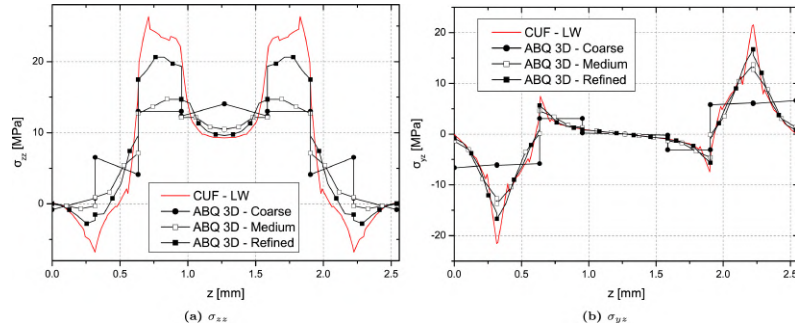


Figura 7.6: Andamento delle componenti di tensione *out-of-plane* lungo lo spessore in corrispondenza del bordo libero. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

7.3 Esempi di stati di tensione

La formulazione di Reissner–Mindlin sviluppata nelle sezioni precedenti permette di descrivere in maniera efficiente la risposta globale di una piastra laminata. In prossimità di interfacce, bordi liberi o altre discontinuità geometriche, tuttavia, lo stato tensionale può assumere un carattere marcatamente tridimensionale. In queste regioni, le tensioni trasversali possono diventare determinanti per la previsione dei fenomeni di danneggiamento e delaminazione.

Un esempio significativo è riportato da de Miguel et al.,⁵ che analizzano un provino laminato in IM7/8552 con sequenza $[45/-45/90/0]_s$, soggetto a trazione longitudinale. Il provino ha lunghezza $L = 200$ mm, larghezza $b = 25$ mm e spessore complessivo $h = 2.54$ mm. I risultati ottenuti mediante un modello raffinato *Layer-Wise* basato sulla Carrera Unified Formulation (CUF-LW) sono confrontati con differenti discretizzazioni tridimensionali a elementi solidi.

La Fig. 7.5 mostra l'andamento lungo lo spessore delle componenti di tensione *in-plane*

⁵A.G. de Miguel, I. Kaleel, M.H. Nagaraj, A. Pagani, M. Petrolo, E. Carrera, “Accurate evaluation of failure indices of composite layered structures via various FE models,” *Composites Science and Technology*, 167:174–189, 2018.

σ_{yy} , σ_{xx} e τ_{xy} , valutate al centro del provino. Le tensioni presentano un andamento a tratti, con brusche variazioni in corrispondenza delle interfacce tra lamine con differente orientazione. Tale comportamento è una diretta conseguenza dell'anisotropia delle singole lamine e della variazione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

È inoltre evidente l'ottimo accordo tra i diversi modelli numerici. Lontano dai bordi, infatti, le componenti *in-plane* risultano relativamente semplici da determinare e possono essere ricostruite accuratamente anche mediante modelli strutturali dimensionalmente ridotti.

La situazione cambia significativamente in prossimità del bordo libero. La Fig. 7.6 riporta le componenti σ_{zz} e σ_{yz} valutate lungo lo spessore in corrispondenza del bordo del provino. Tali tensioni, pur non essendo direttamente associate al carico macroscopico applicato, nascono localmente per effetto della diversa risposta delle lamine e delle condizioni di equilibrio alle interfacce.

Rispetto alle tensioni *in-plane*, le componenti trasversali presentano distribuzioni fortemente non uniformi, con elevati gradienti e valori di picco in prossimità delle interfacce. La loro valutazione risulta inoltre molto più sensibile al livello di raffinamento del modello numerico. Questo fenomeno, comunemente indicato come *free-edge effect*, è particolarmente importante nell'analisi dei laminati, poiché le tensioni interlaminari possono governare l'innescio della delaminazione e di altri meccanismi di danneggiamento locale.

L'esempio evidenzia quindi una distinzione importante. I modelli ESL, e in particolare la formulazione FSDT di Reissner–Mindlin, possono fornire una descrizione efficace della risposta globale del laminato e delle relative risultanti di tensione. La ricostruzione accurata dello stato tensionale tridimensionale nelle regioni critiche richiede invece modelli raffinati, di tipo *Layer-Wise* o tridimensionale, capaci di rappresentare adeguatamente la variazione dei campi attraverso lo spessore.

Parte III

Termoelasticità

Capitolo 8

Design termico di strutture spaziali

Le strutture spaziali operano in ambienti caratterizzati da condizioni termiche severe e fortemente variabili nel tempo.¹ Durante una missione, un veicolo spaziale può essere esposto a radiazione solare diretta, albedo planetaria, radiazione infrarossa, eclissi, dissipazioni interne e scambi termici attraverso interfacce strutturali. La previsione del campo di temperatura è quindi una parte essenziale del processo di progettazione. Nei capitoli precedenti l'attenzione è stata rivolta principalmente alla risposta strutturale sotto carichi meccanici. In questo capitolo si introduce il problema termico nelle strutture spaziali, richiamando i principali meccanismi di scambio termico e il ruolo delle proprietà termiche dei materiali nella risposta della struttura.

La trattazione ha carattere introduttivo e progettuale. Verranno discussi conduzione, convezione e irraggiamento nel contesto spaziale, il significato dei coefficienti di espansione termica e alcuni esempi in cui le variazioni di temperatura influenzano le prestazioni di satelliti, strumenti ottici e sistemi di osservazione. La formulazione termoelastica quantitativa sarà sviluppata nel capitolo successivo.

8.1 Ambiente termico e scambi di calore

L'obiettivo principale delle analisi termiche nel processo di design è fornire campi di temperatura di alta qualità necessari per la progettazione dell'architettura di sistema nonché per la previsione di risposte meccaniche termoelastiche affidabili. Queste risposte meccaniche costituiscono quindi la base per la verifica delle prestazioni degli strumenti a bordo di veicoli spaziali e della resistenza del veicolo spaziale e dei suoi componenti. L'ambiente spaziale estremo può portare a variazioni di temperatura estremamente alte o basse sul veicolo: è necessario dunque verificare se i componenti e i materiali lavorano adeguatamente in queste condizioni. Il controllo termico è

¹In orbita bassa, le strutture possono essere soggette a escursioni termiche dell'ordine di alcune centinaia di gradi Celsius. Nelle missioni lunari, le temperature possono variare da valori superiori a 100°C nelle regioni illuminate dal Sole fino a valori molto inferiori a -150°C nelle zone in ombra permanente.

essenziale per garantire che in nessuna parte del veicolo spaziale vengano superati i limiti di temperatura consentiti, per limitare la variazione della temperatura nel tempo e fornire un ambiente stabile per gli strumenti. In linea di principio, si può affermare che l'analisi termica verifica quanto il sistema di controllo termico limita la variazione di temperatura nel veicolo spaziale, e quanto questa variazione di temperatura possa impattare sulle prestazioni degli strumenti.

8.1.1 Il veicolo spaziale durante la sua vita utile

Quando il veicolo spaziale è montato sul lanciatore e in attesa del lancio sulla rampa di lancio, alcune apparecchiature potrebbero già essere accese. A seconda della stagione e della posizione del sito di lancio, l'ambiente esterno a terra potrebbe essere ostile.

Durante la prima parte del volo, quando il lanciatore attraversa gli strati più densi dell'atmosfera, la carenatura protegge il veicolo spaziale dal riscaldamento aerodinamico che si verifica a numeri di Mach elevati. Il riscaldamento del fairing produce flussi di radiazione infrarossa (IR) sul veicolo spaziale dell'ordine di 1000 W/m^2 , ma la sua durata è molto breve, solo pochi minuti. Una volta che il fairing è espulso, ancora in atmosfera, le superfici esterne del veicolo spaziale sono riscaldate dai flussi di calore ambientali che vi incidono direttamente. Questi flussi possono includere il calore generato dall'impatto con l'atmosfera rarefatta, l'illuminazione albedo del sole e della terra (flussi di calore radianti principalmente nello spettro visibile) e il calore irradiato dalla terra (flusso di calore radiante nello spettro IR). In alcuni casi, è necessario includere il flusso di calore attraverso l'interfaccia del veicolo spaziale e del lanciatore nella valutazione termica. A seconda del lanciatore, deve essere presa in considerazione anche la radiazione termica del pennacchio (*plume*, in inglese) dei motori. Le specifiche riguardanti l'ambiente termico durante il lancio e la salita possono essere trovate nel manuale dell'utente del veicolo di lancio selezionato (ad esempio, Ariane 6, VEGA-C, Falcon, etc.).

Dopo la separazione dal lanciatore, la fase di lancio e primi giri di orbita (*Launch and Early Orbit Phase*, LEOP) e la messa in servizio del veicolo spaziale avvengono secondo le tempistiche stabilite. Può anche accadere che per qualche tempo l'intero veicolo spaziale sia spento. Non appena il veicolo spaziale viene posizionato nella sua orbita corretta, inizia la fase operativa. Una volta raggiunte le temperature operative, spesso basse, le variazioni di temperatura devono essere mantenute il più piccole possibile per limitare le deformazioni risultanti della struttura, che sostiene sensori e supporti sensibili al puntamento della strumentazione. La fase operativa è quindi, in generale, il fulcro dell'analisi termoelastica sulla previsione delle deformazioni. Varie fonti di calore si possono individuare in questo particolare ambiente, come (Fig. 8.1):

- **Flusso solare diretto.** Per i veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra, il flusso solare diretto nominale è pari al valore della costante solare di circa 1366 W/m^2 . La costante solare è definita come l'irradianza del sole a un'unità astronomica (AU) dal sole, che è approssimativamente la distanza dal sole alla Terra.
- **Flusso solare riflesso dal pianeta (albedo).** L'albedo è il flusso solare riflesso dalla superficie del pianeta. A seconda della posizione sopra la Terra, la radiazione albedo può essere diversa. Ad esempio, il ghiaccio ai poli nord e sud

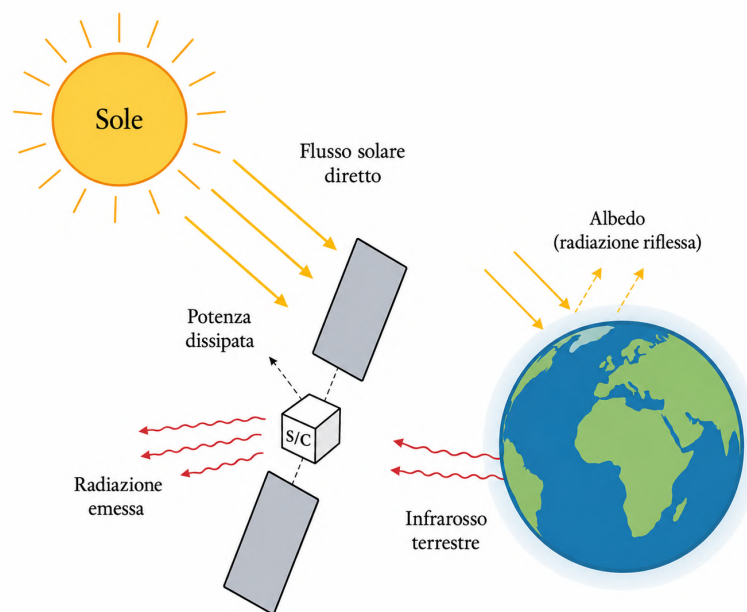


Figura 8.1: Bilancio energetico Terra-Sole.

riflette maggiormente la radiazione solare rispetto, per esempio, alla foresta pluviale del Sud America. A seconda dell'accuratezza richiesta dall'analisi termica, queste variazioni nell'albedo devono essere prese in considerazione.

- **Flusso del pianeta, radiazione infrarossa.** La radiazione infrarossa è la radiazione termica emessa dal pianeta. I livelli di radiazione terrestre alla superficie del pianeta variano approssimativamente tra 150 e 300 W/m^2 a seconda della latitudine, della stagione e delle condizioni meteorologiche nel punto direttamente sotto il veicolo spaziale attorno alla Terra. La media annua della radiazione infrarossa sulla superficie globale è di 237 W/m^2 . Poiché c'è una grande variazione di temperatura sulla superficie terrestre, potrebbe essere importante prendere in considerazione la corrispondente variazione nella radiazione infrarossa del pianeta nell'analisi termica.
- **Dissipazione interna.** Sebbene questa fonte di calore interna non si adatti bene all'elenco delle fonti di calore esterne sopra riportate per il veicolo spaziale, è anche essenziale da prendere in considerazione. Questa fonte di calore è guidata dalla specifica dell'apparecchiatura e dalle tempistiche operative degli strumenti. Gli strumenti, le apparecchiature e l'elettronica all'interno e all'esterno del veicolo spaziale dissipano calore. La loro fonte di energia è nella maggior parte dei casi l'energia elettrica fornita dai pannelli solari. Questa dissipazione di calore interna viene scambiata con la struttura e i componenti attraverso radiazione e conduzione. La progettazione del controllo termico spesso include radiatori per smaltire il calore in eccesso nello spazio profondo. Questi radiatori formano

dissipatori di calore e sono collegati per conduzione, in molti casi con elementi conduttivi dedicati e tubi di calore, agli elementi che dissipano di più nel veicolo spaziale. Molto spesso vengono introdotti riscaldatori elettrici aggiuntivi, che vengono controllati per evitare che le temperature delle apparecchiature scendano al di sotto di determinati livelli di temperatura di qualifica.

8.1.2 Conduzione, convezione, irraggiamento

Si tratta dei meccanismi fondamentali di trasmissione del calore.² La **conduzione** è il modo di trasferimento del calore quando esistono gradienti di temperatura in un mezzo solido o fluido stazionario. L'energia viene trasferita dalle parti più calde a quelle più fredde dei solidi attraverso l'interazione tra di loro. In realtà, il calore è trasferito dalle vibrazioni degli atomi adiacenti nel solido. La conduzione nei fluidi avviene quando i fluidi sono a riposo, senza convezione. Il vettore del flusso di calore q per unità di area, misurato in W/m^2 , è espresso dalla *legge di Fourier* ed è proporzionale al gradiente di temperatura;

$$q = -k\nabla T, \quad (8.1)$$

dove ∇T è il gradiente di temperatura, cioè la derivata della temperatura rispetto alle coordinate spaziali. Il parametro k è la conducibilità termica isotropa ed è una caratteristica del materiale. La conducibilità del materiale può dipendere dalla temperatura. Il segno meno nell'equazione serve per esprimere che il calore fluisce da una zona con alta temperatura a una zona con bassa temperatura.

La **convezione** è il trasferimento di calore associato al moto macroscopico di un fluido. A differenza della conduzione, nella quale l'energia viene trasferita principalmente mediante vibrazioni reticolari,³ nella convezione il trasporto di energia è favorito dal movimento del fluido stesso. La convezione può essere *naturale*, quando il moto del fluido è generato da differenze di densità dovute alla temperatura, oppure *forzata*, quando il fluido viene messo in movimento da dispositivi esterni quali pompe o ventilatori. Il flusso termico convettivo per unità di area può essere descritto mediante la *legge di Newton*

$$q = h(T_s - T_f), \quad (8.2)$$

dove T_s è la temperatura della superficie, T_f è la temperatura del fluido indisturbato e h è il coefficiente di scambio termico convettivo, espresso in $W/(m^2K)$. Nei veicoli spaziali operanti nel vuoto la convezione esterna è assente e il trasferimento di calore avviene principalmente per conduzione e irraggiamento.

La **conduttanza termica di contatto** è il flusso di calore per unità di area che attraversa l'interfaccia tra due superfici per ogni grado di differenza di temperatura. Tale grandezza dipende dal grado di accoppiamento microscopico tra le due superfici, il quale è influenzato dalla rugosità, dalla pressione esercitata e dalla presenza di eventuali fluidi interposti. Per superfici più grandi, anche la planarità delle due superfici aiuta ad aumentare la conducibilità termica di contatto. Un altro metodo per

²Per approfondimenti si veda: E.A. Silk, "Introduction to Spacecraft Thermal Design," *Cambridge University Press*, 2020.

³Nei metalli, anche attraverso il trasporto di energia da parte degli elettroni liberi.

migliorare questa proprietà è per mezzo di riempitivi termici, materiali morbidi e che possono anche essere in forma di *pasta*. Possono riempire la rugosità delle superfici a contatto e compensare, in una certa misura, la mancanza di planarità.

Il trasferimento di calore $\dot{Q}$ (W) su un contatto termico può essere descritto con

$$\dot{Q} = h_c A (T_1 - T_2) = \frac{(T_1 - T_2)}{R_c}, \quad (8.3)$$

dove A è l'area di contatto, h_c è il coefficiente di trasferimento del calore per contatto termico, e R_c è la resistenza termica di contatto, con T_1 e T_2 temperature delle due superfici a contatto. In generale, data l'incertezza nel caratterizzare questi parametri termomeccanici per i vari materiali e strutture a contatto, è consigliabile effettuare analisi di incertezze per valutare come questi influenzino la risposta termoelastica.

Lo **scambio di calore per radiazione termica** è una modalità di trasferimento di calore tra due superfici a temperature diverse per mezzo di onde elettromagnetiche che non necessitano di un mezzo per propagarsi. Ancora meglio, queste onde si propagano in modo più efficiente nel vuoto. Il limite teorico superiore della potenza di radiazione termica per unità di area q_b che una superficie può emettere è formulato dalla legge di Stefan-Boltzmann

$$q_b = \sigma T_s^4, \quad (8.4)$$

dove T_s (K) è la temperatura assoluta della superficie e $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$ ($W/m^2/K^4$) è la costante di Stefan-Boltzmann. Una tale superficie è definita come un emettitore ideale o corpo nero. La potenza emessa da una superficie reale o superficie grigia per unità di area, q_e , è una porzione della potenza emessa da un corpo nero alla stessa temperatura:

$$q_e = \varepsilon \sigma T_s^4, \quad (8.5)$$

dove ε è una proprietà radiativa della superficie chiamata *emissività* con $0 \leq \varepsilon \leq 1$. Una superficie può anche essere soggetta a radiazione proveniente dal suo ambiente circostante. Questa potenza di radiazione incidente per unità di superficie è chiamata irraggiamento G . Una superficie di corpo nero assorbe l'intera potenza di irraggiamento. Tuttavia, come per l'emissione, un corpo grigio assorbe solo una parte che rende l'irraggiamento assorbito $G_{abs} = \alpha G$, con α anch'essa proprietà radiativa della superficie chiamata *assorbanza* con $0 \leq \alpha \leq 1$. Si noti che sia α sia ε dipendono dalla lunghezza d'onda delle onde radiative. Per l'analisi termica nello spazio, tipicamente si considerano due bande spettrali: radiazione nella banda infrarossa e nella banda solare. Per entrambe le bande spettrali, l'emissività e l'assorbanza sono in principio diverse proprietà superficiali. La legge di Kirchhoff, tuttavia, afferma che per una lunghezza d'onda specifica

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda, \quad (8.6)$$

con λ che indica la lunghezza d'onda.

Quanto sopra ha implicitamente considerato che la radiazione riflessa è distribuita uniformemente in tutte le direzioni. Questo tipo di superficie è definito come superficie diffusa. Le superfici speculari riflettono la porzione di energia di irraggiamento che non è assorbita, con un angolo rispetto alla normale uguale all'angolo di incidenza: angolo di incidenza uguale angolo di riflessione. Infine, le superfici trasparenti

(tipicamente utilizzate per le lenti) permettono a parte dell'irraggiamento di essere trasmesso attraverso la superficie.

Confrontando tutte le modalità di trasferimento di calore, si possono notare due differenze essenziali. Sia la conduzione che la convezione richiedono la presenza di un mezzo per trasferire energia. Tuttavia, la radiazione non richiede un mezzo per il trasferimento di energia. Il trasferimento di calore per conduzione e convezione è approssimativamente linearmente proporzionale alla differenza di temperatura nel caso in cui non ci sia una forte dipendenza dalla temperatura. Il trasferimento di calore radiativo è proporzionale alla temperatura elevata alla quarta potenza. Pertanto, il trasferimento di calore radiativo diventa più importante a differenze di temperatura più elevate. Un'altra differenza è l'effetto della distanza: la conduzione è molto efficace su brevi distanze, mentre la radiazione è ancora efficace su lunghe distanze.

8.1.3 Coefficienti di espansione termica

Le variazioni di temperatura inducono nei materiali deformazioni termiche, che si manifestano come variazioni delle dimensioni del corpo. Questo fenomeno è descritto dal **coefficiente di espansione termica lineare** (*Coefficient of Thermal Expansion*, CTE), indicato con α e misurato in $1/K$. Tale parametro rappresenta la variazione relativa di lunghezza che un materiale subisce per effetto di una variazione unitaria di temperatura.

Per un elemento di lunghezza iniziale L soggetto a una variazione uniforme di temperatura ΔT , la variazione di lunghezza può essere espressa mediante la relazione:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T. \quad (8.7)$$

La precedente equazione evidenzia come le variazioni dimensionali siano proporzionali sia alla dimensione caratteristica della struttura sia all'escursione termica subita. Sebbene gli spostamenti generati possano apparire modesti, nelle applicazioni spaziali essi possono raggiungere valori significativi a causa delle grandi dimensioni delle strutture e delle elevate variazioni di temperatura presenti durante la missione.

I materiali metallici comunemente utilizzati nelle strutture aerospaziali presentano coefficienti di espansione termica dell'ordine di $10^{-5} - 10^{-6} \text{ } 1/K$. Le leghe di alluminio, ad esempio, sono caratterizzate da coefficienti relativamente elevati, mentre titanio e acciai inossidabili presentano valori inferiori. In applicazioni che richiedono elevata stabilità dimensionale vengono spesso impiegati materiali a basso coefficiente di espansione, come le leghe Invar oppure i materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio (CFRP).

Nei materiali isotropi il coefficiente di espansione termica è identico in tutte le direzioni e può essere descritto mediante un singolo parametro scalare. Nei materiali anisotropi, invece, il comportamento dipende dalla direzione considerata. Questo aspetto è particolarmente importante per i materiali compositi laminati, nei quali il coefficiente di espansione termica può assumere valori molto differenti lungo la direzione delle fibre e nelle direzioni trasversali.

La possibilità di controllare il coefficiente di espansione termica rappresenta uno dei principali vantaggi dei materiali compositi nelle applicazioni spaziali. Attraverso

un'opportuna scelta dei materiali costituenti e della sequenza di laminazione è infatti possibile progettare strutture caratterizzate da coefficienti di espansione molto bassi o addirittura prossimi a zero in determinate direzioni. Questa proprietà risulta particolarmente importante per supporti ottici, antenne ad alta precisione, telescopi e strutture metrologiche, nelle quali anche variazioni dimensionali estremamente ridotte possono compromettere le prestazioni del sistema.

Nel contesto spaziale il coefficiente di espansione termica costituisce pertanto uno dei parametri più importanti nella selezione dei materiali. La combinazione tra ampie escursioni termiche e requisiti sempre più stringenti di stabilità geometrica impone infatti di considerare attentamente gli effetti delle variazioni dimensionali già nelle prime fasi della progettazione.

Le variazioni dimensionali descritte in questa sezione non costituiscono necessariamente un problema quando una struttura è libera di espandersi o contrarsi. Nelle applicazioni reali, tuttavia, la presenza di vincoli, collegamenti meccanici e materiali differenti può trasformare tali variazioni dimensionali in deformazioni strutturali più complesse e influenzare significativamente il comportamento meccanico del sistema. Lo studio quantitativo di questi fenomeni (*thermal stresses*, tensioni termiche) costituisce l'oggetto della termoelasticità.

8.2 Termoelasticità

8.2.1 Introduzione

Nel contesto spaziale, l'interesse per la termoelasticità nasce dal fatto che molte strutture non devono soltanto resistere ai carichi, ma anche mantenere nel tempo una geometria estremamente stabile. Telescopi, antenne, radar, sensori ottici e strumenti scientifici dipendono infatti dall'allineamento relativo tra elementi strutturali, ottici e metrologici.

Dal punto di vista progettuale, la grandezza di interesse non è sempre la deformazione assoluta della struttura, ma spesso la sua variazione durante la missione. Anche spostamenti molto piccoli possono diventare critici se modificano la linea di vista di uno strumento, l'orientazione di un'antenna, la posizione relativa di specchi o sensori, oppure il riferimento geometrico utilizzato per una misura. La stabilità termoelastica diventa quindi un requisito di prestazione, oltre che un requisito strutturale.

L'analisi termoelastica persegue generalmente due obiettivi principali. Il primo è verificare l'integrità strutturale, valutando le tensioni generate da variazioni di temperatura, vincoli e incompatibilità deformative. Il secondo, spesso determinante nelle missioni di osservazione e telecomunicazione, è prevedere deformazioni, disallineamenti ed errori di puntamento che possono degradare le prestazioni del sistema.⁴

Nelle applicazioni reali, i campi di temperatura sono ottenuti mediante modelli termici numerici o campagne sperimentali dedicate. Essi vengono poi trasferiti al modello strutturale come carichi termici, permettendo di calcolare spostamenti, deformazioni

⁴S. Appel and J. Wijker, "Simulation of Thermoelastic Behaviour of Spacecraft Structures," Springer Aerospace Technology, 2022.

e tensioni. I risultati strutturali possono infine essere utilizzati in analisi ottiche, radiofrequenza, metrologiche o di puntamento, a seconda della funzione svolta dal veicolo spaziale o dal carico utile.

Gli esempi riportati nel seguito mostrano come fenomeni termoelastici anche molto piccoli possano avere conseguenze rilevanti sulle prestazioni di missione.

8.2.2 Esempi storici rappresentativi

Hubble Space Telescope

Il Telescopio Spaziale Hubble (HST), lanciato nel 1990, rappresenta uno degli osservatori astronomici più importanti e produttivi della storia dell'esplorazione spaziale. Durante la sua vita operativa emerse un interessante fenomeno termoelastico che influenzava direttamente le prestazioni di puntamento del telescopio.

Il progetto originario prevedeva pannelli solari flessibili costituiti da membrane sottili contenenti celle fotovoltaiche, mantenute in tensione mediante due bracci dispiegabili (*boom*) mostrati schematicamente in Fig. 8.2.

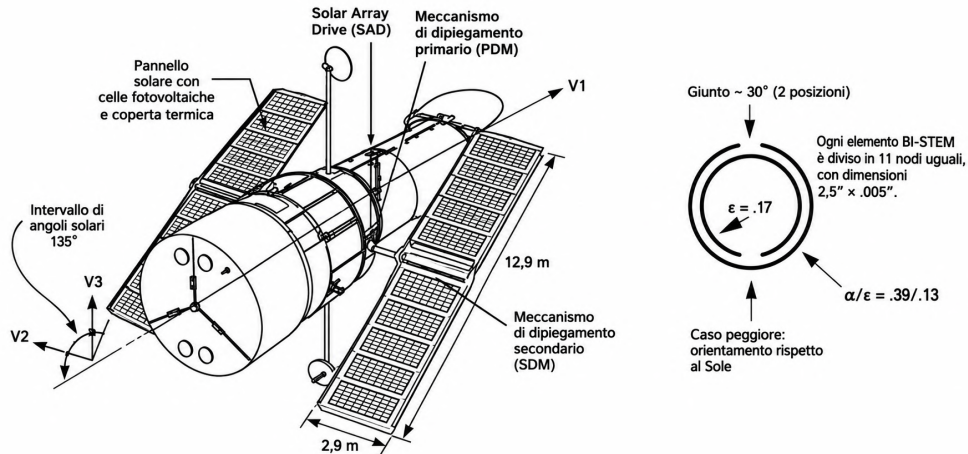


Figura 8.2: Rappresentazione del Telescopio Spaziale Hubble e sezione schematica dei bracci di supporto dei pannelli solari (*solar array boom*).

I bracci erano realizzati mediante due sottili lamine di acciaio elasticamente deformate e accoppiate tra loro fino a formare una sezione tubolare. Poiché le due lamine erano a contatto lungo una parte della loro superficie, si assumeva inizialmente che esse mantenessero temperature pressoché identiche durante il funzionamento in orbita.

L'esperienza operativa mostrò tuttavia un comportamento differente. All'uscita dall'eclissi terrestre, una delle due lamine veniva rapidamente irradiata dal Sole mentre l'altra rimaneva temporaneamente in ombra. A causa della ridotta conduttanza termica di contatto tra le due parti e della loro limitata inerzia termica, si instauravano differenze di temperatura significative in tempi molto brevi. Le due lamine tendeva-

no quindi a espandersi in misura differente, accumulando deformazioni relative che venivano improvvisamente rilasciate attraverso piccoli scatti meccanici.

Sebbene tali movimenti fossero estremamente ridotti, essi risultavano sufficienti a perturbare il sistema di controllo dell'assetto del telescopio. Il fenomeno causava infatti una temporanea perdita della precisione di puntamento ogni volta che il veicolo spaziale emergeva dall'eclissi terrestre.⁵

Questo episodio costituisce un esempio particolarmente significativo di come deformazioni termoelastiche estremamente piccole possano produrre conseguenze rilevanti quando coinvolgono strutture accoppiate a strumenti ad elevata precisione.

Nel corso delle successive missioni di manutenzione effettuate mediante Space Shuttle, la NASA procedette progressivamente all'aggiornamento dell'osservatorio. Durante la missione di servizio SM3B vennero installati nuovi pannelli solari rigidi in sostituzione della configurazione flessibile originaria. Oltre a garantire una maggiore disponibilità di potenza elettrica per gli strumenti scientifici, la nuova configurazione doveva eliminare definitivamente le problematiche di stabilità associate ai precedenti bracci dispiegabili.

Prima dell'installazione, i nuovi pannelli furono sottoposti a una vasta campagna sperimentale presso il Large Space Simulator (LSS) dell'ESTEC, il centro tecnologico dell'Agenzia Spaziale Europea. L'obiettivo era verificare che le deformazioni termicamente indotte non producessero disturbi incompatibili con i requisiti di puntamento dell'osservatorio. I risultati confermarono la maggiore stabilità della nuova configurazione, che eliminò il problema osservato durante le prime fasi della missione. Il caso Hubble rappresenta ancora oggi uno degli esempi più noti di interazione tra fenomeni termici, deformazioni strutturali e prestazioni di puntamento nei veicoli spaziali.

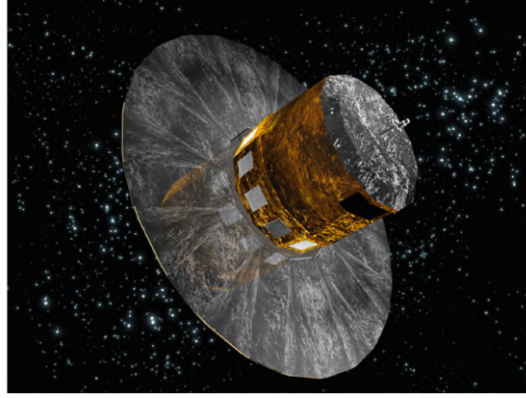
Gaia Mission

Gaia in Fig.8.3a, lanciato il 19 dicembre 2013 dall'Agenzia Spaziale Europea, è una missione astrometrica progettata per realizzare la mappa tridimensionale più accurata mai ottenuta della nostra Galassia. L'obiettivo principale della missione è determinare posizione, distanza, moto proprio e velocità radiale di oltre un miliardo di stelle, insieme a numerose proprietà astrofisiche quali luminosità, temperatura effettiva e composizione chimica. Tali misure consentono di studiare la struttura, la formazione e l'evoluzione passata e futura della Via Lattea.

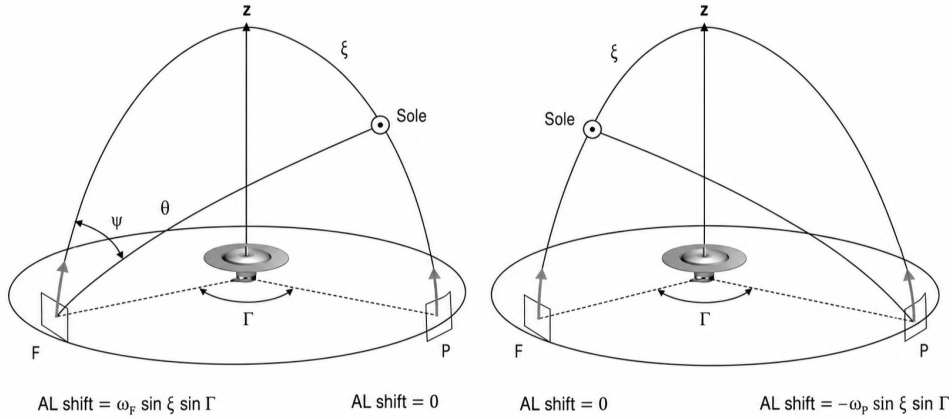
L'architettura osservativa di Gaia è mostrata in Fig. 8.3b e si basa su due telescopi che osservano simultaneamente due differenti regioni del cielo. Le due linee di vista sono separate da un angolo fisso di circa 106.5° , denominato *angolo di base* (*basic angle*), e convergono su un unico piano focale condiviso. Durante la rotazione del satellite, le immagini delle stelle attraversano il piano focale e vengono registrate con estrema precisione. La conoscenza accurata dell'angolo di base è quindi fondamentale per convertire le osservazioni effettuate dai due telescopi in misure astrometriche affidabili.

Per soddisfare gli stringenti requisiti scientifici della missione, l'intero veicolo spaziale è stato progettato con particolare attenzione alla stabilità termoelastica. I due tele-

⁵C.L. Foster, M.L. Tinker, G.S. Nurre, W.A. Till, "The Solar Array-Induced Disturbance of the Hubble Space Telescope Pointing System," *NASA Technical Paper 3556*, 1995.



(a) Rappresentazione artistica



(b) Architettura osservativa

Figura 8.3: Satellite Gaia.

scopi e il piano focale sono montati su una struttura toroidale realizzata in carburo di silicio (SiC), materiale caratterizzato da elevata rigidità specifica, basso coefficiente di espansione termica e ottima stabilità dimensionale. Inoltre, il modulo di servizio, contenente l'elettronica e le principali sorgenti di dissipazione termica, è stato separato dal modulo ottico mediante supporti dedicati, con l'obiettivo di ridurre il trasferimento di deformazioni e flussi termici verso il carico utile. Un ampio schermo solare dispiegabile garantisce infine condizioni termiche il più possibile stabili durante la rotazione del satellite.

Nonostante queste precauzioni progettuali, le misure effettuate dopo il lancio hanno evidenziato variazioni periodiche dell'angolo di base significativamente superiori a quelle previste dalle analisi pre-lancio. Le oscillazioni osservate risultavano dell'ordine di alcune centinaia di microarcosecondi, circa due ordini di grandezza maggiori rispetto alle aspettative iniziali. Sebbene tali variazioni fossero estremamente piccole in termini assoluti, esse risultavano rilevanti rispetto alla precisione astrometrica

richiesta dalla missione.

Per investigare il fenomeno, ESA e Airbus Defence and Space istituirono un gruppo di lavoro dedicato. Le analisi condotte evidenziarono una forte correlazione tra le variazioni dell'angolo di base e l'ambiente termico del veicolo spaziale, suggerendo una chiara origine termoelastica del problema. In particolare, si osservò che piccole variazioni termiche associate al modulo di servizio e ad alcune apparecchiature elettroniche erano in grado di generare deformazioni strutturali sufficienti a modificare la geometria relativa dei due telescopi.

Un aspetto particolarmente interessante emerso dallo studio è che il sistema di monitoraggio dell'angolo di base, denominato *Basic Angle Monitor* (BAM), risultò sufficientemente accurato da misurare tali variazioni durante le operazioni scientifiche. Ciò rese possibile correggere numericamente gran parte dell'effetto durante l'elaborazione dei dati, limitandone l'impatto sulle prestazioni scientifiche della missione.⁶

Nonostante gli sforzi investigativi, la causa fisica esatta delle variazioni osservate non è mai stata identificata in modo definitivo.

Korean Observation Satellite

Un esempio particolarmente interessante dell'impatto delle deformazioni termoelastiche sulle prestazioni di una missione spaziale è riportato da Lim,⁷ che analizza l'errore di puntamento di un satellite coreano per l'osservazione della Terra soggetto alle variazioni termiche dell'ambiente orbitale.

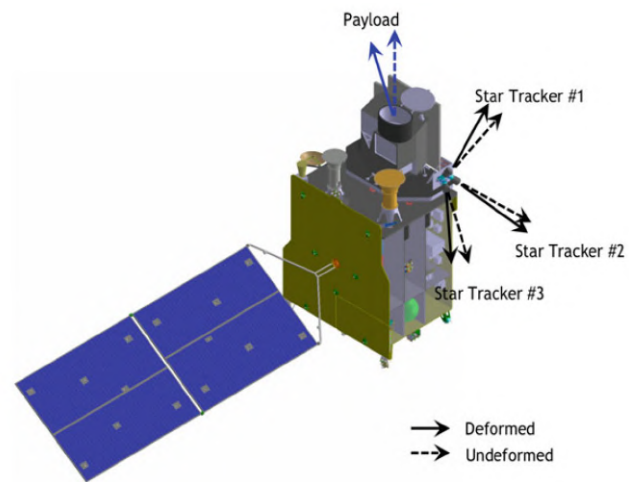
Durante le operazioni in orbita, diverse regioni del veicolo spaziale sono soggette a significative escursioni termiche dovute all'alternanza tra illuminazione solare ed eclissi, nonché alle variazioni stagionali dell'ambiente termico. In alcuni punti della struttura si possono raggiungere differenze di temperatura prossime ai 200°C tra le condizioni operative estreme. Come già ampiamente discusse, tali variazioni producono deformazioni termoelastiche che, pur essendo generalmente molto piccole in termini assoluti, possono alterare l'allineamento tra i sensori stellari (*star tracker*) utilizzati per la determinazione dell'assetto e la linea di vista (*Line of Sight*, LoS) del carico utile osservativo.

La Fig. 8.4a mostra schematicamente il meccanismo attraverso il quale una deformazione strutturale può generare un errore di puntamento. Una variazione della geometria del veicolo spaziale modifica infatti l'orientazione relativa tra il sistema di riferimento definito dai sensori stellari e quello associato allo strumento di osservazione. Anche in presenza di una corretta determinazione dell'assetto del satellite, il carico utile può quindi osservare una regione differente da quella prevista.

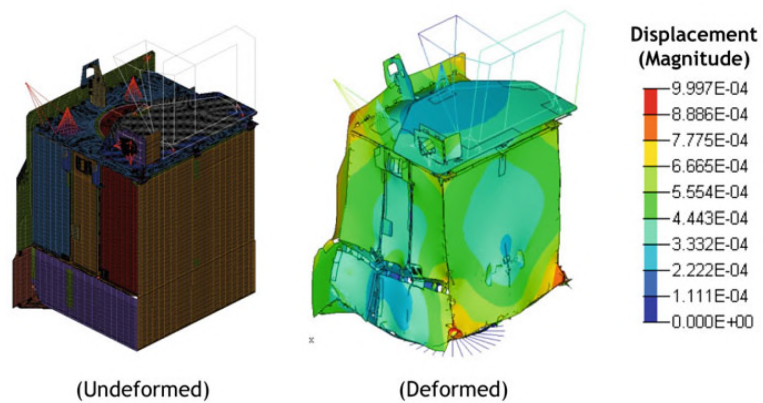
Per quantificare questo effetto, gli autori utilizzano un approccio integrato termo-strutturale. I campi di temperatura ottenuti mediante il modello termico vengono trasferiti al modello strutturale agli elementi finiti, consentendo di calcolare le deformazioni e le distorsioni del veicolo spaziale e del carico utile. Le deformazioni risultanti, mostrate qualitativamente nella Fig. 8.4b, vengono quindi utilizzate per valutare la variazione dell'orientazione della linea di vista del carico utile e calcolare il corrispondente errore di puntamento.

⁶T. Prusti et al., "The Gaia mission," *Astronomy & Astrophysics*, 595:A1, 2016.

⁷J.H. Lim, "Thermal Pointing Error Analysis of the Observation Satellites with Interpolated Temperature based on PAT Method," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, 44(1):80-87, 2015.



(a) Errore di puntamento dovuto a deformazioni termiche



(b) Deformazioni termiche

Figura 8.4: Korean Observation Satellite.

Questo studio mostra il tipico flusso di lavoro adottato nelle analisi termoelastiche di veicoli spaziali. Le temperature calcolate mediante il modello termico vengono mappate sul modello strutturale per determinare le deformazioni termoelastiche della struttura. Tali deformazioni vengono successivamente utilizzate per valutare l'impatto sulle prestazioni del sistema, in questo caso attraverso il calcolo dell'errore di puntamento del satellite.

8.3 Un semplice caso numerico

Il seguente esempio, ripreso dal testo di Appel e Wijker, ha lo scopo di illustrare l'importanza della rigidezza relativa tra componenti strutturali quando sono presenti deformazioni termicamente indotte. Il caso considerato rappresenta una configurazione semplificata di un banco ottico (*optical bench*), tipica delle strutture utilizzate per supportare strumenti ad elevata precisione.

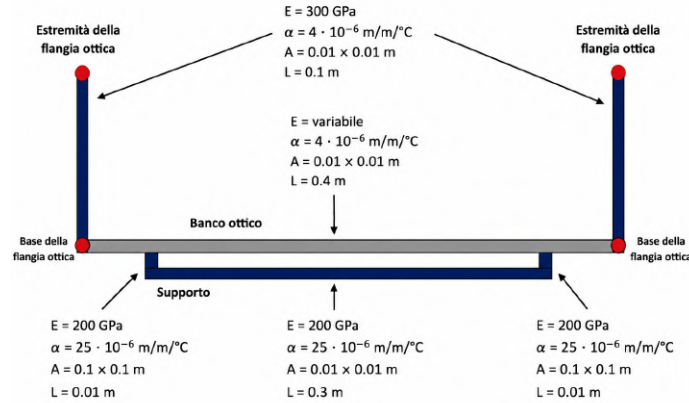


Figura 8.5: Modello schematico di un banco ottico.

La Fig. 8.5 mostra la geometria del sistema e le proprietà dei materiali considerate nell'analisi. La struttura è modellata mediante elementi trave ed è soggetta a un incremento uniforme di temperatura pari a 20°C . Il modulo di Young del banco ottico viene assunto come parametro variabile, mentre tutte le altre proprietà geometriche e meccaniche restano costanti.

Il supporto inferiore possiede un coefficiente di espansione termica pari a

$$\alpha_{sup} = 25 \cdot 10^{-6} \text{ m/m/}^{\circ}\text{C},$$

mentre il banco ottico presenta

$$\alpha_{bench} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ m/m/}^{\circ}\text{C}.$$

A seguito dell'aumento di temperatura entrambi gli elementi tendono ad espandersi. Tuttavia, a causa del coefficiente di espansione termica significativamente inferiore, il banco ottico tende ad allungarsi molto meno rispetto al supporto. Questa incompatibilità deformativa costituisce l'origine del fenomeno termoelastico osservato.

Nel caso in cui il banco ottico sia molto più flessibile del supporto, esso segue quasi completamente la deformazione imposta dalla struttura sottostante. All'estremo opposto, quando il banco ottico è molto più rigido del supporto, è quest'ultimo ad adattarsi alla deformazione del banco. Tra questi due casi limite si instaura una condizione di equilibrio nella quale i due elementi si contrastano reciprocamente. Poiché gli assi delle due travi non coincidono, tale incompatibilità genera una deformazione flessionale dell'intero sistema, mostrata nella Fig. 8.6.

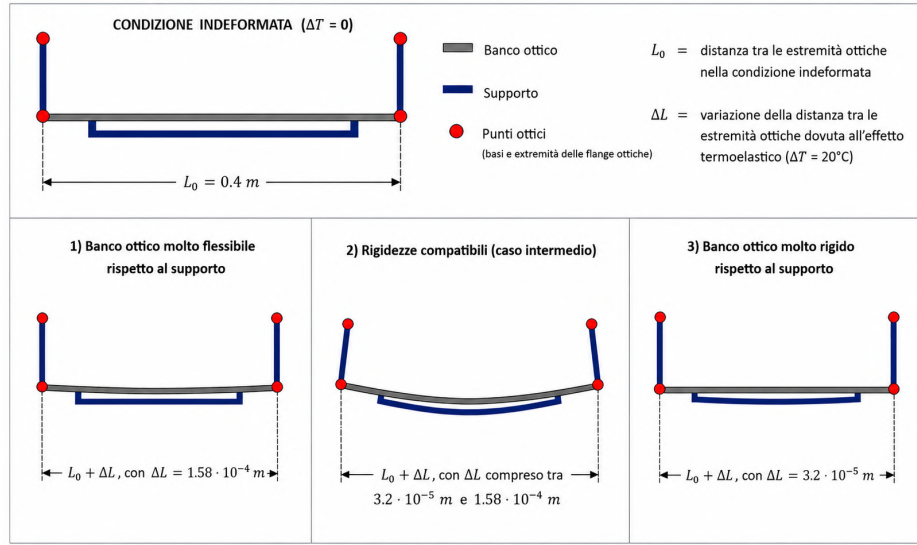


Figura 8.6: Deformazione termoelastica del supporto ottico.

Per quantificare questo effetto vengono monitorati gli spostamenti relativi di quattro punti di riferimento, corrispondenti alle basi e alle estremità delle due flange ottiche indicate in rosso nella Fig. 8.5. Durante la flessione della struttura, gli spostamenti delle estremità risultano amplificati rispetto a quelli delle basi, rendendo tali punti particolarmente sensibili agli effetti termoelastici.

Nel caso limite di banco ottico molto flessibile, l'espansione dominante è quella del supporto:

$$\Delta L_{sup} = L_{sup} \alpha_{sup} \Delta T = 0.3 \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ m.} \quad (8.8)$$

A questa deformazione occorre aggiungere, per maggiore precisione, la dilatazione delle porzioni del banco ottico che sporgono oltre i punti di appoggio sul supporto (*bench overhang*). La loro lunghezza complessiva è

$$L_{bo} = L_{bench} - L_{sup} = 0.4 - 0.3 = 0.1 \text{ m,} \quad (8.9)$$

e la corrispondente dilatazione termica risulta

$$\Delta L_{bo} = L_{bo} \alpha_{bench} \Delta T = 0.1 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ m.} \quad (8.10)$$

Si ottiene quindi una variazione relativa complessiva pari a

$$\Delta L_{sup} + \Delta L_{bo} = 1.58 \cdot 10^{-4} \text{ m.} \quad (8.11)$$

Nel caso opposto, quando il banco ottico è molto più rigido del supporto, la deformazione complessiva è invece governata dall'espansione del banco stesso;

$$\Delta L_{bench} = L_{bench} \alpha_{bench} \Delta T = 0.4 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 3.2 \cdot 10^{-5} \text{ m.} \quad (8.12)$$

Tra questi due casi limite si manifesta il cosiddetto *conflitto termico*: la differenza tra i coefficienti di espansione termica tende a imporre deformazioni incompatibili, mentre la rigidità relativa dei componenti determina quale elemento prevalga nel comportamento globale della struttura. La conseguenza è la comparsa di deformazioni flessionali che amplificano gli spostamenti delle ottiche rispetto a quelli previsti considerando esclusivamente le dilatazioni termiche libere.

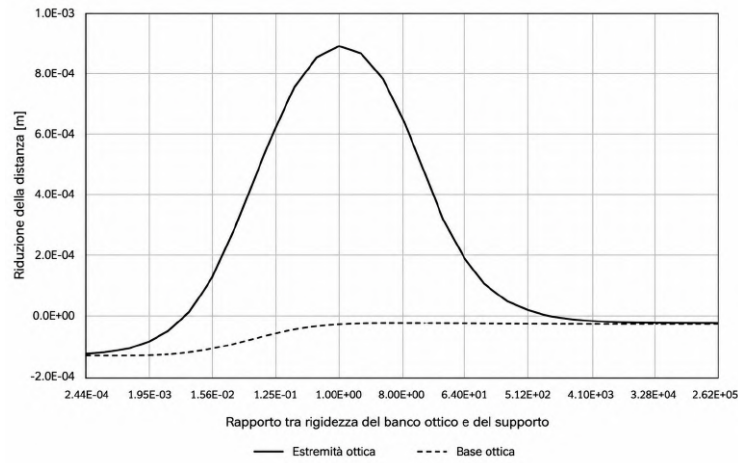


Figura 8.7: Effetto della rigidità relativa sulla risposta termoelastica del sistema; riduzione della distanza tra i punti ottici.

La Fig. 8.7 mostra l'andamento degli spostamenti relativi al variare del rapporto di rigidità tra banco ottico e supporto. L'asse orizzontale è rappresentato in scala logaritmica per evidenziare la regione nella quale l'interazione tra i due componenti è più significativa. In tale intervallo si osserva il massimo effetto della deformazione flessionale, evidenziato dall'elevato spostamento relativo delle estremità delle ottiche. Questo semplice esempio evidenzia come la risposta termoelastica di una struttura non dipenda esclusivamente dai coefficienti di espansione termica dei materiali, ma anche dalla distribuzione della rigidità all'interno del sistema. Nel caso dei banchi ottici, una rigidità elevata rispetto alla struttura di supporto contribuisce a ridurre la sensibilità alle deformazioni termicamente indotte e a migliorare la stabilità geometrica dell'insieme. Sebbene nell'esempio sia stato variato esclusivamente il modulo di Young, risultati analoghi possono essere ottenuti modificando opportunamente la geometria della struttura o, più in generale, la sua rigidità flessionale.

Capitolo 9

Analisi e modellazione termoelastica

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti gli strumenti dell'analisi strutturale agli elementi finiti e sono stati discussi i principali effetti termici che caratterizzano le applicazioni spaziali. In particolare, il capitolo precedente ha mostrato come l'ambiente termico, i coefficienti di espansione e la stabilità dimensionale possano influenzare le prestazioni di strutture, strumenti e sistemi di puntamento. In questo capitolo il problema viene affrontato dal punto di vista modellistico, introducendo le formulazioni matematiche e numeriche necessarie per descrivere l'interazione tra campo termico e risposta meccanica.

L'obiettivo è presentare le basi dell'analisi termoelastica lineare e mostrare come esse possano essere inserite in una procedura agli elementi finiti. Verranno dapprima richiamate le principali ipotesi di modellazione e le diverse forme di accoppiamento tra problema termico e problema strutturale. Successivamente saranno introdotte la legge costitutiva termoelastica, le equazioni di governo e la corrispondente formulazione debole.

La parte centrale del capitolo sarà dedicata all'analisi termoelastica disaccoppiata, nella quale il campo di temperatura viene determinato separatamente e poi applicato al modello strutturale come carico termico. Questo approccio, spesso indicato come *one-way coupling* o *sequential coupling*, costituisce la base della maggior parte delle analisi termoelastiche impiegate nella pratica ingegneristica. Particolare attenzione sarà quindi dedicata al trasferimento dei campi di temperatura al modello strutturale e alla costruzione dei carichi termici equivalenti.

9.1 Considerazioni preliminari

Dal punto di vista della modellazione matematica, i problemi termoelastici possono essere classificati in funzione del livello di interazione considerato tra campo termico e risposta meccanica. Tale distinzione è importante sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista computazionale, poiché determina quali equazioni di governo devono essere risolte simultaneamente e quali effetti possono essere trascurati.

Nel seguito si distinguono quattro classi principali di problemi termoelastici.

- *Problema termoelastico accoppiato*: il campo termico e il campo meccanico vengono determinati simultaneamente. La temperatura influenza la risposta strutturale attraverso le deformazioni termiche, mentre la deformazione meccanica può a sua volta influenzare l'evoluzione del campo termico.
- *Problema termoelastico accoppiato quasi-statico*: il campo termico e il campo meccanico rimangono accoppiati, ma gli effetti inerziali della struttura vengono trascurati. La risposta meccanica è quindi trattata come una successione di stati di equilibrio.
- *Problema termoelastico disaccoppiato*: il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dalla risposta meccanica della struttura e viene successivamente applicato al modello strutturale come carico termico. L'interazione è quindi unidirezionale: dal problema termico al problema meccanico.
- *Problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico*: oltre all'ipotesi di disaccoppiamento tra problema termico e problema strutturale, si trascurano anche gli effetti inerziali della struttura. Il campo di temperatura viene assegnato e la risposta meccanica viene calcolata come equilibrio statico termoelastico.

Nella pratica ingegneristica, e in particolare nelle applicazioni aerospaziali, l'approccio più diffuso consiste nel determinare preliminarmente il campo di temperatura mediante un modello termico dedicato e utilizzare successivamente tale distribuzione come dato di ingresso per l'analisi strutturale. Questo approccio, spesso indicato come *one-way coupling* o *sequential coupling*, rientra nella categoria dei problemi termoelastici disaccoppiati.

Nel presente capitolo l'attenzione sarà rivolta principalmente al caso disaccoppiato quasi-statico. Questa scelta consente di introdurre in modo chiaro il ruolo delle deformazioni termiche, dei carichi termici equivalenti e della loro implementazione nel metodo agli elementi finiti. Il caso pienamente accoppiato, nel quale campo termico e campo meccanico vengono risolti simultaneamente, sarà invece oggetto del capitolo successivo.

9.2 Formulazione continua del problema

Nella teoria classica della termoelasticità lineare si assumono piccoli spostamenti, piccole deformazioni e piccole variazioni di temperatura rispetto a uno stato di riferimento. In queste ipotesi, la deformazione totale in un punto del corpo può essere scritta come somma di un contributo meccanico e di un contributo termico:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} + \boldsymbol{\varepsilon}^{th}. \quad (9.1)$$

Il contributo meccanico è quello associato allo stato tensionale, già introdotto nei capitoli precedenti. Per un materiale isotropo lineare elastico, esso può essere espresso

in forma di cedevolezza come

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \frac{1}{2G} \left[\boldsymbol{\sigma} - \frac{\nu}{1+\nu} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} \right], \quad (9.2)$$

dove G è il modulo di taglio, ν è il coefficiente di Poisson e $\mathbf{I}$ è il tensore identità. Il contributo termico descrive invece la dilatazione libera del materiale dovuta a una variazione di temperatura. Indicando con

$$\theta = T - T_0 \quad (9.3)$$

la variazione di temperatura rispetto alla temperatura di riferimento T_0 , si ha

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad (9.4)$$

dove $\boldsymbol{\alpha}$ è il tensore dei coefficienti di espansione termica. Nel caso isotropo,

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \alpha \theta \mathbf{I}. \quad (9.5)$$

La deformazione termica libera è quindi puramente volumetrica: essa non introduce componenti di taglio, ma soltanto deformazioni normali associate all'espansione o alla contrazione del materiale.

Sostituendo la decomposizione della deformazione nella legge costitutiva elastica, si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu (\boldsymbol{\varepsilon} - \alpha \theta \mathbf{I}) + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon} - \alpha \theta \mathbf{I}) \mathbf{I}, \quad (9.6)$$

dove λ e μ sono le costanti di Lamé. Poiché

$$\text{tr}(\alpha \theta \mathbf{I}) = 3\alpha \theta, \quad (9.7)$$

la legge costitutiva può essere riscritta nella forma

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \boldsymbol{\varepsilon} + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \theta \mathbf{I}. \quad (9.8)$$

La Eq. (9.8) è la legge di Duhamel–Neumann per un materiale isotropo lineare elastico. Il termine

$$-\alpha(3\lambda + 2\mu) \theta \mathbf{I} \quad (9.9)$$

rappresenta il contributo tensionale associato alla deformazione termica impedita. Il segno negativo ha un significato fisico preciso: una dilatazione termica libera non genera tensioni; le tensioni compaiono solo quando tale dilatazione è contrastata da vincoli o incompatibilità deformative.

9.2.1 Equazioni di equilibrio meccanico

Le equazioni di equilibrio per un corpo continuo, in assenza di effetti inerziali, possono essere scritte come

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (9.10)$$

dove $\mathbf{f}$ è il vettore delle forze di volume, coerentemente con la notazione introdotta nel Capitoli 5 e 6.

Introducendo la relazione cinematica lineare

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T), \quad (9.11)$$

la legge costitutiva termoelastica diventa

$$\boldsymbol{\sigma} = \mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T) + \lambda \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{I} - \alpha(3\lambda + 2\mu)\theta \mathbf{I}. \quad (9.12)$$

Sostituendo la Eq. (9.12) nell'equazione di equilibrio si ottiene l'equazione di Cauchy–Navier per un problema termoelastico isotropo:

$$\mu u_{i,kk} + (\lambda + \mu) u_{k,ki} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \theta_{,i} + f_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (9.13)$$

Rispetto al problema elastico puramente meccanico, compare quindi un termine aggiuntivo proporzionale al gradiente della variazione di temperatura. Se il campo di temperatura è uniforme e il corpo è libero di espandersi, tale termine non genera tensioni. Se invece sono presenti vincoli, gradienti termici o incompatibilità tra materiali differenti, la deformazione termica libera non può svilupparsi completamente e compaiono tensioni termoelastiche.

9.2.2 Equazione di trasmissione del calore

Per descrivere il problema termoelastico completo occorre affiancare alle equazioni meccaniche una equazione per il campo di temperatura. In forma generale, considerando una conduzione anisotropa lungo gli assi Cartesiani, l'equazione di trasmissione del calore può essere scritta come

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \tau = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} - 3\alpha K_b T_0 \operatorname{tr}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}). \quad (9.14)$$

In questa espressione k_x , k_y e k_z sono le conducibilità termiche lungo gli assi Cartesiani, ρ è la densità del materiale, c è il calore specifico, τ è il termine di generazione interna di calore e K_b è il modulo di comprimibilità (*bulk modulus*) del materiale,

$$K_b = \lambda + \frac{2}{3}\mu. \quad (9.15)$$

L'ultimo termine della Eq. (9.14) rappresenta il contributo di accoppiamento termo-meccanico. Esso lega l'evoluzione del campo di temperatura alla velocità di variazione della deformazione volumetrica, poiché

$$\operatorname{tr}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}) = \dot{\varepsilon}_{xx} + \dot{\varepsilon}_{yy} + \dot{\varepsilon}_{zz} = \dot{\varepsilon}_{vol}. \quad (9.16)$$

In altri termini, nel problema accoppiato la temperatura non è influenzata soltanto dalla conduzione, dalle sorgenti interne e dalle condizioni al contorno termiche, ma anche dalla variazione volumetrica del corpo.

Nel seguito del capitolo si considererà però il caso più comune nella pratica ingegneristica spaziale: il problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico. In questa formulazione il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dal campo meccanico e successivamente applicato al modello strutturale. Si trascurano quindi

il termine di accoppiamento termo-meccanico nella Eq. (9.14), le sorgenti interne di calore e gli effetti transitori. L'equazione termica si riduce alla forma stazionaria

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) = 0. \quad (9.17)$$

Il problema termoelastico disaccoppiato quasi-statico può quindi essere schematizzato come

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) = 0, \\ \mu u_{i,kk} + (\lambda + \mu) u_{k,ki} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \theta_{,i} + f_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (9.18)$$

La prima equazione viene risolta per determinare il campo di temperatura T , o equivalentemente la variazione $\theta = T - T_0$. La seconda utilizza tale campo come dato di ingresso per calcolare spostamenti, deformazioni e tensioni termoelastiche.

Per maggiori dettagli sulla modellazione matematica dei problemi termoelastici, sulla derivazione delle equazioni di governo e sulla successiva implementazione agli elementi finiti, si rimanda a E. Carrera, F.A. Fazzolari e M. Cinefra, "Thermal Stress Analysis of Beams, Plates and Shells," *Academic Press*, 2015.

9.3 Legge costitutiva termoelastica generalizzata

La sezione precedente ha introdotto la decomposizione della deformazione totale in contributo meccanico e contributo termico. In forma vettoriale, tale risultato può essere scritto direttamente come

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}), \quad (9.19)$$

dove $\mathbb{C}$ è la matrice costitutiva elastica del materiale e $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}$ è il vettore delle deformazioni termiche libere.

Nel sistema di riferimento considerato, assumendo nulle le componenti termiche di taglio, si ha

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad \boldsymbol{\alpha} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T. \quad (9.20)$$

Sostituendo nella Eq. (9.19), si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta. \quad (9.21)$$

Introducendo la relazione cinematica discreta (Eq. (6.2))

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u}, \quad (9.22)$$

la legge costitutiva può essere riscritta come

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u}}_{\boldsymbol{\sigma}^{mech}} - \underbrace{\mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta}_{\boldsymbol{\sigma}^{th}}. \quad (9.23)$$

Si introduce quindi il vettore

$$\boldsymbol{\beta} = \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha}, \quad (9.24)$$

che raccoglie i coefficienti di accoppiamento termoelastico. La Eq. (9.23) diventa

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} - \boldsymbol{\beta}\theta. \quad (9.25)$$

Questa forma è particolarmente utile nella formulazione agli elementi finiti, poiché separa il contributo tensionale dovuto agli spostamenti da quello indotto dal campo di temperatura. Quest'ultimo non compare come una forza applicata direttamente, ma come un contributo equivalente generato dalla combinazione tra rigidità elastica e coefficienti di espansione termica.

Consideriamo ora il caso di una lamina ortotropa. Nel sistema materiale principale (1, 2, 3), con l'asse 1 orientato lungo la direzione delle fibre, la matrice costitutiva è

$$\mathbb{C}_{mat}^{123} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}. \quad (9.26)$$

Nel caso di una lamina ruotata rispetto agli assi globali della piastra, la matrice costitutiva deve essere espressa nel sistema (x, y, z) . Utilizzando la matrice di trasformazione già introdotta nel Capitolo 7, si ottiene

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz} = \mathbf{T}\mathbb{C}_{mat}^{123}\mathbf{T}^T = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}. \quad (9.27)$$

Anche il vettore dei coefficienti di espansione termica deve essere inteso nel sistema globale. In tale sistema, il vettore di accoppiamento termoelastico è

$$\boldsymbol{\beta}^{xyz} = \mathbb{C}_{mat}^{xyz}\boldsymbol{\alpha}^{xyz}. \quad (9.28)$$

Riprendendo quanto già riportato nell'Eq. (9.20)

$$\boldsymbol{\alpha}^{xyz} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T, \quad (9.29)$$

si ottiene

$$\boldsymbol{\beta}^{xyz} = \begin{Bmatrix} Q_{11}\alpha_{xx} + Q_{12}\alpha_{yy} + Q_{13}\alpha_{zz} \\ Q_{12}\alpha_{xx} + Q_{22}\alpha_{yy} + Q_{23}\alpha_{zz} \\ Q_{13}\alpha_{xx} + Q_{23}\alpha_{yy} + Q_{33}\alpha_{zz} \\ 0 \\ 0 \\ Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz} \end{Bmatrix}. \quad (9.30)$$

La Eq. (9.30) mostra che l'assenza di deformazioni termiche di taglio non implica necessariamente l'assenza di tensioni termoelastiche di taglio. Nel sistema globale, infatti, una lamina anisotropa o ruotata può presentare un termine

$$\beta_{xy} = Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz}, \quad (9.31)$$

che genera un contributo tensionale di taglio nel piano per effetto della variazione di temperatura.

9.3.1 Riduzione a stato di tensione piano e *Poisson locking*

Consideriamo ora il caso di un modello piastra o guscio bidimensionale, come la piastra di Reissner–Mindlin. In questi modelli la cinematica non include una deformazione normale indipendente lungo lo spessore; in particolare, si assume

$$\varepsilon_{zz} = 0. \quad (9.32)$$

Se si utilizzasse direttamente la legge costitutiva tridimensionale completa, questa ipotesi cinematica produrrebbe una rigidità artificiale associata alla deformazione normale trasversa impedita. Tale effetto è noto come *Poisson locking*: il modello risulta eccessivamente rigido perché la contrazione o l'espansione trasversa legata all'effetto di Poisson viene vincolata in modo non fisico.

Una procedura standard per evitare questo problema consiste nel ridurre la legge costitutiva imponendo lo stato di tensione piano,

$$\sigma_{zz} = 0. \quad (9.33)$$

Questa condizione viene utilizzata a livello costitutivo per eliminare il contributo tridimensionale non compatibile con la teoria strutturale adottata. Dalla Eq. (9.27), trascurando momentaneamente il contributo termico, si ha

$$\sigma_{zz} = Q_{13}\varepsilon_{xx} + Q_{23}\varepsilon_{yy} + Q_{33}\varepsilon_{zz} + Q_{36}\gamma_{xy} = 0. \quad (9.34)$$

Da cui

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{Q_{13}}{Q_{33}}\varepsilon_{xx} - \frac{Q_{23}}{Q_{33}}\varepsilon_{yy} - \frac{Q_{36}}{Q_{33}}\gamma_{xy}. \quad (9.35)$$

Sostituendo la Eq. (9.35) nelle espressioni di σ_{xx} , σ_{yy} e τ_{xy} , si ottiene la legge costitutiva ridotta

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{ip}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (9.36)$$

I coefficienti ridotti sono

$$\begin{aligned} \bar{Q}_{11} &= Q_{11} - \frac{Q_{13}^2}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{12} &= Q_{12} - \frac{Q_{13}Q_{23}}{Q_{33}}, \\ \bar{Q}_{16} &= Q_{16} - \frac{Q_{13}Q_{36}}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{22} &= Q_{22} - \frac{Q_{23}^2}{Q_{33}}, \\ \bar{Q}_{26} &= Q_{26} - \frac{Q_{23}Q_{36}}{Q_{33}}, & \bar{Q}_{66} &= Q_{66} - \frac{Q_{36}^2}{Q_{33}}. \end{aligned} \quad (9.37)$$

Le componenti di taglio trasverso vengono raccolte nella matrice

$$\begin{Bmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{44} & \bar{Q}_{45} \\ \bar{Q}_{45} & \bar{Q}_{55} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{op}} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}, \quad (9.38)$$

con

$$\bar{Q}_{44} = Q_{44}, \quad \bar{Q}_{45} = Q_{45}, \quad \bar{Q}_{55} = Q_{55}. \quad (9.39)$$

In forma compatta,

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (9.40)$$

La stessa riduzione deve essere applicata al contributo termoelastico. Per il modello di piastra si introduce

$$\boldsymbol{\alpha}_{ip} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, 0]^T, \quad (9.41)$$

dove la terza componente è associata alla deformazione di taglio nel piano. Il vettore di accoppiamento termoelastico ridotto è quindi

$$\boldsymbol{\beta}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\alpha}_{ip} = \begin{Bmatrix} \bar{Q}_{11}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{12}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{12}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{22}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy} \end{Bmatrix}. \quad (9.42)$$

La legge costitutiva termoelastica ridotta diventa

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} - \boldsymbol{\beta}_{ip} \theta, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (9.43)$$

Anche nel modello piastra, quindi, una variazione di temperatura può produrre un contributo tensionale di taglio nel piano se la lamina è anisotropa o ruotata rispetto agli assi globali. In particolare,

$$\beta_{xy} = \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy}. \quad (9.44)$$

Questo termine rappresenta un accoppiamento termoelastico tipico dei laminati anisotropi e sarà utilizzato nella costruzione dei carichi termici equivalenti.

9.4 Analisi termoelastica disaccoppiata

Nel problema termoelastico disaccoppiato il campo di temperatura viene determinato indipendentemente dalla risposta meccanica della struttura. La deformazione meccanica non compare quindi nell'equazione di conduzione del calore e non modifica l'evoluzione del campo termico. Quest'ultimo viene invece trasferito al modello strutturale e utilizzato come dato di ingresso per il calcolo di spostamenti, deformazioni e tensioni.

Un'analisi termoelastica disaccoppiata è generalmente appropriata quando il campo di temperatura può essere considerato noto per il caso di carico analizzato, oppure quando esso è stato precedentemente calcolato mediante un modello termico dedicato. In tale approccio la temperatura non è una incognita del problema strutturale. La procedura tipica può essere schematizzata in tre passaggi.

1. Si determina il campo di temperatura mediante considerazioni fenomenologiche, dati sperimentali o analisi termiche numeriche. Per strutture e strumenti complessi, il modello termico può essere risolto con metodi dedicati, ad esempio mediante differenze finite o elementi finiti. In ambito spaziale europeo, un software frequentemente utilizzato per questo tipo di analisi è ESATAN.

2. Le temperature calcolate sul modello termico vengono trasferite al modello strutturale. Poiché la mesh termica e la mesh strutturale non coincidono necessariamente, questa operazione richiede algoritmi di interpolazione o mappatura, indicati spesso con il termine *mapping*. In ambito ESA, uno strumento utilizzato per questo passaggio è SINAS.
3. Una volta noto il campo di temperatura sui nodi o sui punti di integrazione del modello strutturale, si risolve il problema elastico con carichi termici equivalenti. Nel seguito del capitolo ci concentreremo su questo ultimo passaggio.

La formulazione agli elementi finiti richiede di riscrivere il problema continuo in forma debole e, successivamente, in forma algebrica discreta. Rispetto al caso puramente meccanico, la differenza fondamentale è la presenza di un contributo addizionale dovuto alla deformazione termica libera. Tale contributo può essere interpretato come un carico equivalente applicato alla struttura.

9.4.1 Forma debole dell'equazione di governo

Consideriamo un corpo elastico soggetto a un campo di temperatura assegnato. Nel caso disaccoppiato quasi-statico, la sola incognita del problema strutturale è il campo di spostamento $\mathbf{u}$. Il campo termico, e quindi la deformazione termica, non dipende dalla variazione virtuale dello spostamento. Di conseguenza,

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (9.45)$$

La forma debole del problema si ottiene dal Principio dei Lavori Virtuali. Indicando con $\boldsymbol{\sigma}$ lo stato tensionale termoelastico e con $\mathbf{f}$ il vettore delle forze di volume, si ha

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.46)$$

Utilizzando la legge costitutiva termoelastica introdotta nella sezione precedente,

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta, \quad (9.47)$$

il lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T (\mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta) dV \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV}_{\text{contributo elastico}} - \underbrace{\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV}_{\text{contributo termico}}. \end{aligned} \quad (9.48)$$

Introducendo la relazione cinematica

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \delta \mathbf{u}, \quad (9.49)$$

si ottiene

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} dV - \int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.50)$$

Portando il contributo termico al secondo membro, la forma debole del problema termoelastico disaccoppiato può essere scritta come

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} dV = \int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV + \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV. \quad (9.51)$$

La Eq. (9.51) mostra che il contributo termico può essere trattato, nel problema strutturale, come un carico equivalente. Infatti, una volta noto il campo θ , il termine

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV \quad (9.52)$$

non contiene nuove incognite: esso rappresenta il *lavoro virtuale associato alle deformazioni termiche libere impedita dalla compatibilità strutturale, dai vincoli o dall'interazione tra materiali differenti*. In forma discreta, tale contributo darà origine al vettore dei carichi termici equivalenti.

9.4.2 Modello FEM piastra di Reissner–Mindlin soggetta a carichi termici

La forma debole del problema termoelastico disaccoppiato, Eq. (9.51), costituisce il punto di partenza per la formulazione agli elementi finiti. In questa sezione si ricava la forma algebrica del problema nel caso di elementi piastra basati sulla teoria di Reissner–Mindlin, estendendo al caso termoelastico la formulazione puramente meccanica introdotta nella Sezione 6.5.5.

Nel modello di piastra è utile mantenere la distinzione tra contributi *in-plane* e *out-of-plane*. Come mostrato nella sezione precedente, il vettore di accoppiamento termoelastico ridotto è

$$\boldsymbol{\beta}_{ip} = \begin{Bmatrix} \beta_{xx} \\ \beta_{yy} \\ \beta_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{Q}_{11}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{12}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{12}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{22}\alpha_{yy} \\ \bar{Q}_{16}\alpha_{xx} + \bar{Q}_{26}\alpha_{yy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_{op} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (9.53)$$

Pertanto, assumendo nulle le deformazioni termiche di taglio, il contributo termico agisce soltanto attraverso le componenti *in-plane*. Il termine termico che compare nella forma debole è infatti

$$\delta\mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta}\theta dV = \int_{\Omega} (\delta\boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \boldsymbol{\beta}_{ip} + \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \boldsymbol{\beta}_{op}) \theta dV. \quad (9.54)$$

Poiché $\boldsymbol{\beta}_{op} = \mathbf{0}$, si ottiene

$$\delta\mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \boldsymbol{\beta}_{ip} \theta dV. \quad (9.55)$$

Nel modello FEM di Reissner–Mindlin, il campo di deformazione *in-plane* può essere scritto come somma di un contributo membranale e di un contributo flessionale lineare nello spessore:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad (9.56)$$

dove l'apice m indica il contributo membranale e l'apice f il contributo flessionale. Di conseguenza,

$$\delta \varepsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (9.57)$$

Sostituendo nella Eq. (9.55), si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{th} &= \int_{\Omega} \left(\mathbf{B}_{ip}^m \delta \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \delta \hat{\mathbf{u}}_f \right)^T \beta_{ip} \theta dV \\ &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \underbrace{\left[\int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV \right]}_{\mathbf{F}_m^{th}} + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \underbrace{\left[\int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV \right]}_{\mathbf{F}_f^{th}}. \end{aligned} \quad (9.58)$$

I vettori

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV \quad (9.59)$$

sono, rispettivamente, il contributo membranale e il contributo flessionale del vettore dei carichi termici equivalenti. Essi dipendono dal campo di temperatura assegnato, dalla distribuzione dei coefficienti di espansione termica e dalla rigidezza elastica del materiale.

Nel caso di un laminato, le proprietà elastiche e termoelastiche possono variare da lamina a lamina. In tal caso gli integrali della Eq. (9.59) devono essere intesi come somma dei contributi delle singole lamine:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip}^k \theta dS dz, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip}^k \theta dS dz. \quad (9.60)$$

Questa forma evidenzia che il carico termico equivalente non dipende soltanto dal profilo di temperatura, ma anche dalla posizione delle lamine lungo lo spessore e dalla loro orientazione.

Considerando ora anche il contributo meccanico, la forma discreta del problema termoelastico disaccoppiato può essere scritta come

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}. \quad (9.61)$$

La matrice di rigidezza è la stessa del problema puramente meccanico: i termini termici non modificano la rigidezza del sistema, ma introducono un vettore di carichi equivalenti. Nel caso particolare di piastra omogenea, con piano medio scelto in modo tale da annullare l'accoppiamento membrana-flessione, la Eq. (9.61) si riduce alla forma

$$\begin{bmatrix} h \mathbf{K}_{mm} & 0 \\ 0 & \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} + h \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}. \quad (9.62)$$

In forma assemblata, il sistema algebrico assume la forma compatta

$$\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F} + \mathbf{F}^{th}. \quad (9.63)$$

Il vettore $\mathbf{F}^{th}$ può essere interpretato come un insieme di carichi nodali equivalenti, energeticamente equivalenti al lavoro virtuale prodotto dalle deformazioni termiche impedito. La temperatura non viene quindi introdotta nel modello strutturale come una nuova incognita, ma attraverso un vettore noto di carichi equivalenti costruito a partire dal campo θ .

9.4.3 Il profilo di temperatura

Le espressioni del vettore dei carichi termici equivalenti dipendono dal campo di temperatura assegnato. Nel caso di una piastra, è particolarmente utile distinguere tra variazioni di temperatura uniformi lungo lo spessore e variazioni caratterizzate da un gradiente nella direzione z .

Assumendo, per semplicità, una piastra omogenea nello spessore o una singola lamina con proprietà costanti, i contributi membranale e flessionale del carico termico equivalente dati da Eq. (9.59) possono essere separati tra dominio medio Σ e coordinata di spessore z :

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} \theta(x, y, z) dz \right] dS, \quad (9.64)$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} z \theta(x, y, z) dz \right] dS. \quad (9.65)$$

Le due quantità tra parentesi rappresentano, rispettivamente, il *risultante termico* di tipo membranale e il *momento termico associato* al profilo di temperatura lungo lo spessore. Questa scrittura mostra immediatamente che non è sufficiente conoscere il valore medio della temperatura: anche la sua distribuzione lungo z determina la presenza o meno di contributi flessionali.

Profilo di temperatura costante

Consideriamo anzitutto il caso in cui la variazione di temperatura non dipenda dalla coordinata di spessore:

$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y). \quad (9.66)$$

In questo caso,

$$\int_{-h/2}^{h/2} \theta_0(x, y) dz = h \theta_0(x, y), \quad (9.67)$$

mentre

$$\int_{-h/2}^{h/2} z \theta_0(x, y) dz = \theta_0(x, y) \int_{-h/2}^{h/2} z dz = 0. \quad (9.68)$$

Si ottiene quindi

$$\mathbf{F}_m^{th} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta_0(x, y) dS, \quad (9.69)$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \mathbf{0}. \quad (9.70)$$

Un profilo di temperatura costante lungo lo spessore genera quindi un carico termico equivalente di tipo membranale. Per una piastra omogenea, o per un laminato

simmetrico rispetto al piano medio, tale contributo produce dilatazioni nel piano ma non introduce direttamente un momento flettente termico. Nei laminati non simmetrici, invece, anche una variazione uniforme di temperatura può produrre accoppiamenti membrana-flessione a causa della distribuzione non simmetrica delle proprietà elastiche e termoelastiche lungo lo spessore.

Profilo di temperatura lineare

Consideriamo ora un profilo lineare lungo lo spessore. Indicando con $\theta_b(x, y)$ e $\theta_t(x, y)$ le variazioni di temperatura rispettivamente sulla faccia inferiore e sulla faccia superiore della piastra, si può scrivere

$$\theta(x, y, z) = \theta_b(x, y) + \frac{\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)}{h} \left(z + \frac{h}{2} \right). \quad (9.71)$$

In modo equivalente,

$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y), \quad (9.72)$$

dove

$$\theta_0(x, y) = \frac{\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)}{2}, \quad \theta_1(x, y) = \frac{\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)}{h}. \quad (9.73)$$

Il contributo membranale dipende dal valore medio della temperatura nello spessore:

$$\begin{aligned} \int_{-h/2}^{h/2} \theta(x, y, z) dz &= \int_{-h/2}^{h/2} [\theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)] dz \\ &= h\theta_0(x, y) = \frac{h}{2} [\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)]. \end{aligned} \quad (9.74)$$

Pertanto,

$$\mathbf{F}_m^{th} = \frac{h}{2} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} [\theta_t(x, y) + \theta_b(x, y)] dS. \quad (9.75)$$

Il contributo flessionale dipende invece dal *primo momento della temperatura rispetto al piano medio*:

$$\begin{aligned} \int_{-h/2}^{h/2} z\theta(x, y, z) dz &= \int_{-h/2}^{h/2} z [\theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)] dz \\ &= \theta_1(x, y) \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{h^3}{12} \theta_1(x, y) \\ &= \frac{h^2}{12} [\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)]. \end{aligned} \quad (9.76)$$

Si ottiene quindi

$$\mathbf{F}_f^{th} = \frac{h^2}{12} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} [\theta_t(x, y) - \theta_b(x, y)] dS. \quad (9.77)$$

Un profilo lineare di temperatura genera quindi, in generale, sia un contributo membranale sia un contributo flessionale. Il primo è associato alla temperatura media nello spessore, mentre il secondo è associato al gradiente termico tra le due facce della piastra. Nel caso particolare in cui

$$\theta_t(x, y) = \theta_b(x, y), \quad (9.78)$$

il gradiente termico è nullo e il contributo flessionale scompare. Viceversa, se

$$\theta_t(x, y) = -\theta_b(x, y), \quad (9.79)$$

la temperatura media nello spessore è nulla e rimane soltanto il contributo flessionale. Questi risultati forniscono una interpretazione fisica immediata dei carichi termici equivalenti: una variazione uniforme di temperatura tende a produrre espansione o contrazione nel piano, mentre un gradiente di temperatura nello spessore tende a produrre curvatura. Nei laminati, tale distinzione può essere ulteriormente modificata dalla sequenza di laminazione e dalla distribuzione delle proprietà termoelastiche lungo lo spessore.

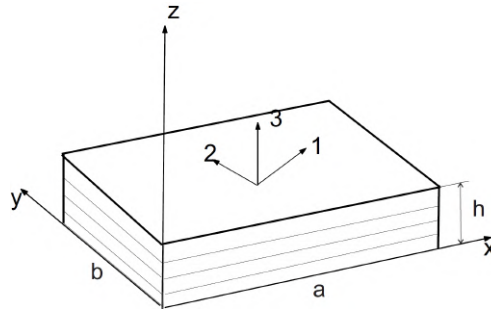


Figura 9.1: Problema termoelastico: geometria della piastra laminata.

9.5 Alcuni risultati numerici

Le formulazioni introdotte nelle sezioni precedenti mostrano come un campo di temperatura assegnato possa essere trasformato in un vettore di carichi termici equivalenti. Tuttavia, nel caso di strutture laminate, la risposta termoelastica può essere fortemente influenzata dalla distribuzione della temperatura lungo lo spessore, dall'anisotropia del materiale e dal modello strutturale adottato.

Per una trattazione più approfondita della formulazione debole dei problemi di trasmissione del calore nei materiali compositi e della loro discretizzazione agli elementi finiti, si rimanda alla letteratura di riferimento.^{1, 2, 3}

¹M. Cinefra, M. Petrolo, G. Li, E. Carrera, "Hygro-thermal analysis of multilayered composite plates by variable kinematic finite elements," *Journal of Thermal Stresses*, 40(12):1502-1522, 2017.

²M. Cinefra, S. Valvano, E. Carrera, "Heat conduction and thermal stress analysis of laminated composites by a variable kinematic MITC9 shell element," *Curved and Layered Structures*, 2(1):301-320, 2015.

³F. Moleiro, C.M. Mota Soares, E. Carrera, "Three-dimensional exact hygro-thermoelastic solu-

Nel seguito si riportano alcuni risultati rappresentativi tratti da analisi termoelastiche di piastre laminate mediante elementi finiti a cinematica variabile. L'obiettivo non è introdurre nel dettaglio tali formulazioni, ma mostrare alcuni effetti fisici che giustificano l'uso di modelli più accurati rispetto alle teorie classiche di piastra.

Si consideri una piastra quadrata, di lati $a = b = 1$ e spessore totale h , semplicemente appoggiata e soggetta a un carico termico assegnato. La piastra è costituita da tre lamine di uguale spessore, disposte secondo la sequenza di laminazione $0^\circ/90^\circ/0^\circ$, come mostrato schematicamente in Fig. 9.1.

La distribuzione di temperatura è assunta nella forma

$$\theta(x, y, z) = \theta_A(z) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \quad (9.80)$$

dove $\theta_A(z)$ descrive il profilo di temperatura lungo lo spessore. Nel caso considerato si assume $m = n = 1$. Sulle due superfici esterne della piastra vengono imposte le condizioni

$$\theta_A(z_{top}) = +1 \text{ K}, \quad \theta_A(z_{bottom}) = -1 \text{ K}. \quad (9.81)$$

Le proprietà del materiale sono riportate in forma adimensionale nella Tab. 9.5.

E_L/E_T	G_{LT}/E_T	G_{TT}/E_T	$\nu_{LT} = \nu_{TT}$	α_T/α_L	K_L/K_T
25	0.5	0.2	0.25	1125	36.42/0.96

Tabella 9.1: Proprietà adimensionali del materiale della piastra laminata.

I risultati sono discussi in termini delle seguenti grandezze adimensionali:

$$\bar{u}_z = \frac{w}{h\alpha_L\theta_A S^2}, \quad \bar{\sigma}_{ii} = \frac{\sigma_{ii}}{E_T\alpha_T\theta_A}, \quad \bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{E_T\alpha_T\theta_A}, \quad S = \frac{a}{h}. \quad (9.82)$$

Il parametro $S = a/h$ misura la snellezza della piastra: valori elevati di S corrispondono a piastre sottili, mentre valori ridotti corrispondono a piastre moderatamente spesse o spesse.

La Fig. 9.2 mostra il profilo di temperatura ottenuto numericamente lungo lo spessore per diversi valori del rapporto $S = a/h$.

Il risultato evidenzia che l'ipotesi di profilo lineare lungo lo spessore può essere adeguata per piastre sottili, ma diventa progressivamente meno accurata al diminuire di S . Per piastre spesse, la distribuzione della temperatura può discostarsi in modo significativo da una legge lineare. Questo aspetto è importante perché, come mostrato nella sezione precedente, il vettore dei carichi termici equivalenti dipende direttamente dagli integrali della temperatura lungo lo spessore e dal suo primo momento rispetto al piano medio.

La Fig. 9.3 riporta, per diverse teorie strutturali, l'andamento lungo lo spessore dello spostamento trasversale adimensionalizzato $\bar{u}_z$, della tensione normale $\bar{\sigma}_{xx}$ e della tensione di taglio $\bar{\sigma}_{xz}$.

Dal confronto emerge che la scelta della teoria strutturale influenza in modo significativo la previsione delle grandezze locali, soprattutto nel caso delle tensioni. Le

tions for multilayered plates: Composite laminates, fibre metal laminates and sandwich plates," *Composite Structures*, 216:260-278, 2019.

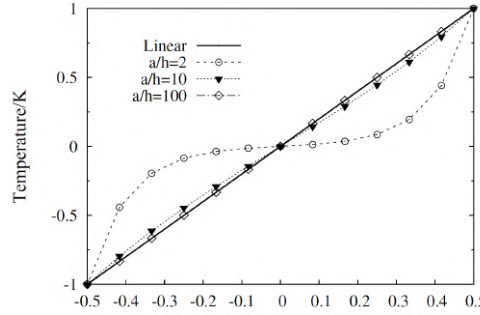


Figura 9.2: Profilo di temperatura lungo lo spessore per piastre con diverso rapporto di snellezza $S = a/h$.

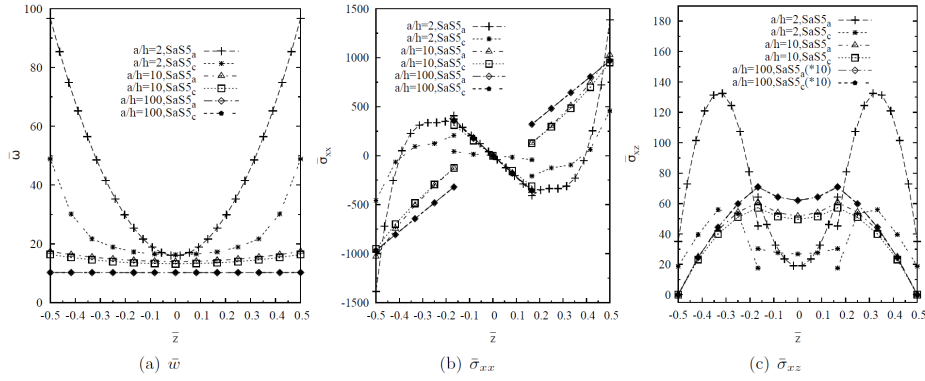


Figura 9.3: Profili lungo lo spessore dello spostamento trasversale, della tensione normale σ_{xx} e della tensione di taglio σ_{xz} per diverse teorie strutturali.

teorie più semplici possono fornire una buona stima della risposta globale in piastre sottili, ma risultano meno accurate quando il comportamento lungo lo spessore diventa rilevante. Questo è particolarmente evidente per le tensioni di taglio trasverso, che sono sensibili alla cinematica assunta e alla capacità del modello di descrivere correttamente la variazione delle grandezze attraverso lo spessore.

La Fig. 9.4 approfondisce questo aspetto mostrando il profilo della tensione di taglio $\bar{\sigma}_{xz}$ per diversi valori del rapporto a/h e per differenti teorie strutturali.

Questi risultati mostrano che, al diminuire del rapporto a/h , la descrizione accurata delle tensioni trasversali richiede modelli capaci di rappresentare in modo più ricco la cinematica lungo lo spessore. Nel caso di laminati compositi, tale esigenza è amplificata dalla discontinuità delle proprietà elastiche e termiche tra le lamine e dalla possibile presenza di accoppiamenti termoelastici indotti dall'anisotropia.

L'esempio conferma quindi due aspetti centrali della modellazione termoelastica delle strutture laminate. In primo luogo, il campo di temperatura non può essere ridotto automaticamente a un profilo lineare lungo lo spessore, soprattutto per piastre spesse o fortemente anisotrope. In secondo luogo, la qualità della previsione delle tensioni

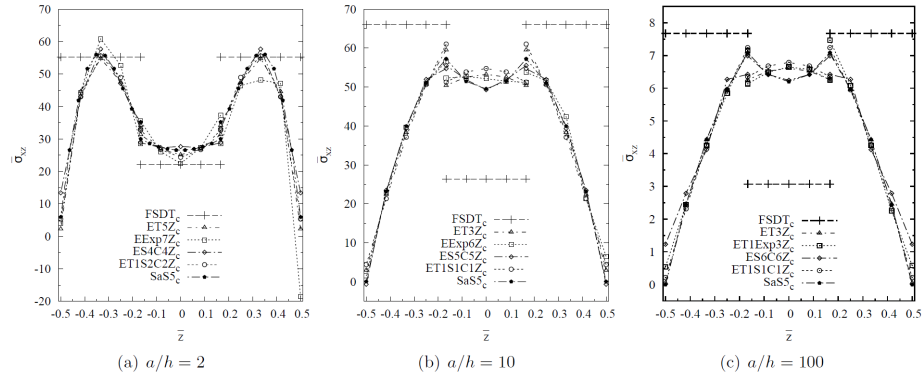


Figura 9.4: Profilo della tensione di taglio σ_{xz} lungo lo spessore per diversi rapporti a/h e differenti teorie strutturali.

termoelastiche dipende in modo diretto dal modello strutturale adottato. Per questo motivo, nelle applicazioni in cui le tensioni locali, gli effetti di bordo o gli stati interlaminari sono rilevanti, l'impiego di modelli *higher-order* o a cinematica variabile può risultare necessario.

Capitolo 10

Analisi termoelastica accoppiata

Nel capitolo precedente è stata introdotta l'analisi termoelastica disaccoppiata, nella quale il campo di temperatura è assunto noto o calcolato mediante un modello termico separato e viene poi applicato al problema strutturale come carico termico equivalente. In questo capitolo si considera il caso in cui anche la temperatura sia parte della soluzione. Il problema termoelastico assume quindi natura multi-campo: le incognite sono il campo di spostamento $\mathbf{u}$ e la variazione di temperatura $\theta = T - T_0$. Il campo termico influenza la risposta meccanica attraverso le deformazioni termiche, mentre, in una formulazione pienamente accoppiata, la deformazione meccanica può a sua volta comparire nell'equazione di bilancio termico.

La trattazione sarà limitata a una formulazione agli elementi finiti semplificata, tridimensionale, quasi-statica e stazionaria. L'obiettivo non è sviluppare una teoria completa della termodinamica dei continui, ma mostrare come le equazioni meccaniche e termiche possano essere raccolte in un unico sistema algebrico. Effetti inerziali, termini transitori, sorgenti interne di calore e contributi dissipativi non saranno considerati esplicitamente.

10.1 Forma debole del problema accoppiato

La formulazione agli elementi finiti richiede di riscrivere le equazioni di governo in forma debole. Nel caso termoelastico accoppiato, tale forma deve includere sia il contributo meccanico, associato al campo di spostamento, sia il contributo termico, associato al campo di temperatura.

Nel seguito si adotta una forma variazionale generalizzata, analoga al Principio dei Lavori Virtuali introdotto per il problema elastico. A differenza del caso puramente meccanico, le variazioni virtuali riguardano ora due campi indipendenti: il campo di spostamento $\delta\mathbf{u}$ e la variazione virtuale di temperatura $\delta\theta$.

La forma debole del problema termoelastico accoppiato può essere scritta come

$$\int_{\Omega} (\delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} + \delta(\nabla\theta)^T \boldsymbol{\kappa} \nabla\theta - \delta\theta \eta) dV = \delta\mathcal{L}_{ext}. \quad (10.1)$$

Il primo termine rappresenta il lavoro virtuale interno associato al campo meccanico. Il secondo termine è la forma debole del problema di conduzione termica, mentre il terzo termine introduce il contributo entropico associato al bilancio termico accoppiato. In particolare, la grandezza η rappresenta l'incremento linearizzato di entropia per unità di volume rispetto allo stato di riferimento.

Il gradiente della variazione di temperatura viene scritto come

$$\nabla\theta = \begin{Bmatrix} \frac{\partial\theta}{\partial x} \\ \frac{\partial\theta}{\partial y} \\ \frac{\partial\theta}{\partial z} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}}_{\mathbf{d}} \theta = \mathbf{d}\theta. \quad (10.2)$$

La matrice $\mathbf{d}$ svolge, per il campo termico, un ruolo analogo alla matrice degli operatori differenziali $\mathbf{b}$ introdotta per il campo di deformazione meccanica.

Il flusso termico è descritto dalla legge di Fourier

$$\mathbf{q} = -\boldsymbol{\kappa}\nabla\theta = -\boldsymbol{\kappa}\mathbf{d}\theta, \quad (10.3)$$

dove $\boldsymbol{\kappa}$ è il tensore di conducibilità termica. In forma matriciale, per un materiale eventualmente anisotropo, si può scrivere

$$\boldsymbol{\kappa} = \begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} & k_{xz} \\ k_{xy} & k_{yy} & k_{yz} \\ k_{xz} & k_{yz} & k_{zz} \end{bmatrix}. \quad (10.4)$$

Nel caso di materiale ortotropo allineato con gli assi globali, i termini fuori diagonale sono nulli. Essi possono invece comparire quando il tensore di conducibilità, definito nel sistema materiale principale, viene ruotato nel sistema di riferimento globale.

La Eq. (10.3) è la forma costitutiva locale che lega il flusso termico al gradiente di temperatura. Essa è alla base dell'equazione di trasmissione del calore introdotta nel Capitolo 9. Infatti, sostituendo la legge di Fourier nel bilancio locale dell'energia, la parte conduttiva dell'equazione può essere scritta come

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\kappa}\nabla T). \quad (10.5)$$

Nel caso di conducibilità principali allineate con gli assi Cartesiani, tale termine diventa

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (10.6)$$

che corrisponde alla parte conduttiva della Eq. (9.14). La differenza è quindi nel livello di descrizione: nel capitolo precedente l'equazione di trasmissione del calore è stata presentata in forma forte, mentre qui se ne considera la forma debole, ottenuta moltiplicando il bilancio termico per una variazione virtuale $\delta\theta$ e integrando sul volume del corpo. Poiché $\theta = T - T_0$ e T_0 è assunto costante, si ha inoltre $\nabla\theta = \nabla T$.

La legge costitutiva termoplastica mantiene la forma già introdotta nel capitolo precedente:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta}\theta, \quad (10.7)$$

dove $\mathbb{C}$ è la matrice elastica e $\boldsymbol{\beta} = \mathbb{C}\boldsymbol{\alpha}$ è il vettore dei coefficienti di accoppiamento termoplastico.

Nella formulazione accoppiata, lo stesso vettore compare anche nel termine termico attraverso la relazione

$$\eta = \boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\varepsilon} + \chi\theta. \quad (10.8)$$

La Eq. (10.8) mostra che l'incremento entropico linearizzato contiene due contributi. Il termine $\boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\varepsilon}$ rappresenta il contributo termoplastico associato alla deformazione meccanica, mentre il termine $\chi\theta$ rappresenta il contributo puramente termico associato alla variazione di temperatura.

Il coefficiente χ è definito come

$$\chi = \frac{\rho c_V}{T_0}, \quad (10.9)$$

dove c_V è il calore specifico a volume costante per unità di massa, ρ è la densità del materiale e T_0 è la temperatura di riferimento. Il prodotto ρc_V rappresenta la capacità termica per unità di volume; di conseguenza, χ è un coefficiente entropico termico. Il prodotto $\chi\theta$ ha quindi le dimensioni di entropia per unità di volume.

Sostituendo le relazioni costitutive nella Eq. (10.1), si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV + \int_{\Omega} \delta (\nabla \theta)^T \boldsymbol{\kappa} \nabla \theta dV \\ - \int_{\Omega} \delta \theta \boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_{\Omega} \delta \theta \chi \theta dV = \delta \mathcal{L}_{ext}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La Eq. (10.10) mostra la struttura del problema accoppiato. Il primo termine è il contributo elastico puramente meccanico; il secondo descrive l'effetto della temperatura sulla risposta strutturale; il terzo è il contributo conduttivo del problema termico; il quarto rappresenta l'effetto della deformazione meccanica sul campo termico; il quinto è associato al termine termico proporzionale a θ .

Nella trattazione semplificata adottata nel seguito, l'attenzione sarà rivolta a una formulazione quasi-statica e stazionaria. I termini transitori di accumulo termico, le sorgenti interne e i contributi dissipativi non saranno considerati esplicitamente. La forma completa riportata in Eq. (10.10) è tuttavia utile perché consente di identificare in modo chiaro i blocchi matriciali che compaiono nella discretizzazione agli elementi finiti e di distinguere il caso pienamente accoppiato dal caso parzialmente accoppiato.

10.2 Discretizzazione *multifield*

La forma debole introdotta nella sezione precedente contiene due campi incogniti: il campo di spostamento $\mathbf{u}$ e la variazione di temperatura θ . La discretizzazione agli elementi finiti deve quindi approssimare entrambi i campi all'interno dello stesso elemento.

Nel seguito si considera, a titolo esemplificativo, un elemento solido tridimensionale a otto nodi, coerente con la formulazione dell'elemento *brick* introdotta nella Sezione

6.6.1. La scelta di un elemento 3D consente di descrivere in modo diretto sia la deformazione meccanica sia la distribuzione del campo termico nel volume del corpo.

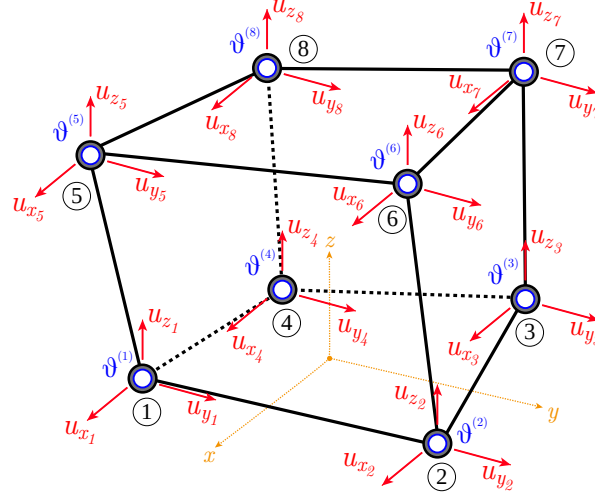


Figura 10.1: Elemento solido termoelastico a otto nodi. Ogni nodo possiede tre gradi di libertà meccanici e un grado di libertà termico.

Nel caso termoelastico accoppiato, ciascun nodo dell'elemento possiede tre gradi di libertà meccanici, associati agli spostamenti nelle direzioni x , y e z , e un grado di libertà termico, associato alla variazione di temperatura.

Per un elemento a otto nodi si definisce il vettore degli spostamenti nodali

$$\hat{\mathbf{u}} = \{ \hat{u}_{x_1} \quad \hat{u}_{y_1} \quad \hat{u}_{z_1} \quad \hat{u}_{x_2} \quad \hat{u}_{y_2} \quad \hat{u}_{z_2} \quad \cdots \quad \hat{u}_{x_8} \quad \hat{u}_{y_8} \quad \hat{u}_{z_8} \}^T, \quad (10.11)$$

e il vettore delle variazioni di temperatura nodali

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \{ \hat{\theta}_1 \quad \hat{\theta}_2 \quad \cdots \quad \hat{\theta}_8 \}^T. \quad (10.12)$$

Il campo di spostamento tridimensionale è scritto come

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \begin{Bmatrix} u_x(x, y, z) \\ u_y(x, y, z) \\ u_z(x, y, z) \end{Bmatrix} = \mathbf{N}^u(x, y, z) \hat{\mathbf{u}}, \quad (10.13)$$

dove

$$\mathbf{N}^u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}. \quad (10.14)$$

Analogamente, la variazione di temperatura viene interpolata come

$$\theta(x, y, z) = \mathbf{N}^\theta(x, y, z) \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad (10.15)$$

con

$$\mathbf{N}^\theta = [N_1 \quad N_2 \quad \cdots \quad N_8]. \quad (10.16)$$

Le deformazioni meccaniche sono ottenute applicando l'operatore differenziale $\mathbf{b}$ al campo di spostamento:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u} = \mathbf{b}\mathbf{N}^u \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B}^u \hat{\mathbf{u}}, \quad (10.17)$$

dove

$$\mathbf{B}^u = \mathbf{b}\mathbf{N}^u \quad (10.18)$$

è la già nota matrice deformazione-spostamento dell'elemento. In modo analogo, il gradiente della variazione di temperatura si ottiene applicando l'operatore $\mathbf{d}$ al campo termico interpolato:

$$\nabla\theta = \mathbf{d}\theta = \mathbf{d}\mathbf{N}^\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{D}^\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad (10.19)$$

dove

$$\mathbf{D}^\theta = \mathbf{d}\mathbf{N}^\theta \quad (10.20)$$

è la matrice che lega le temperature nodali al gradiente termico all'interno dell'elemento.

Con queste definizioni, tutti i termini della forma debole possono essere riscritti in funzione delle incognite nodali $\hat{\mathbf{u}}$ e $\hat{\boldsymbol{\theta}}$. La discretizzazione conduce quindi a un sistema algebrico a blocchi, nel quale compaiono matrici puramente meccaniche, matrici puramente termiche e matrici di accoppiamento termoelastico.

10.3 Sistema algebrico agli elementi finiti

Sostituendo le approssimazioni introdotte nella sezione precedente nella forma debole del problema accoppiato, è possibile ricavare il sistema algebrico associato all'elemento finito termoelastico. Nel seguito, per semplicità di notazione, gli integrali sono da intendersi riferiti al dominio del singolo elemento; dopo l'assemblaggio, le stesse matrici daranno luogo al sistema globale.

Nella formulazione semplificata qui considerata si assume che non siano presenti sorgenti interne di calore, flussi termici imposti o contributi dissipativi. L'unico contributo esterno scritto esplicitamente è quindi quello meccanico, raccolto nel vettore dei carichi nodali meccanici equivalenti $\mathbf{F}$. Le eventuali condizioni al contorno essenziali sul campo termico, come temperature prescritte, vengono applicate direttamente al sistema algebrico.

Le variazioni virtuali dei due campi sono scritte come

$$\delta\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}^u \delta\hat{\mathbf{u}}, \quad \delta(\nabla\theta) = \mathbf{D}^\theta \delta\hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \delta\theta = \mathbf{N}^\theta \delta\hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (10.21)$$

Analogamente,

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}^u \hat{\mathbf{u}}, \quad \nabla\theta = \mathbf{D}^\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \theta = \mathbf{N}^\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (10.22)$$

Il lavoro virtuale esterno è assunto nella forma

$$\delta\mathcal{L}_{ext} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{F}. \quad (10.23)$$

Sostituendo le relazioni discrete nella Eq. (10.10), si ottiene

$$\begin{aligned} & \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^{uT} \mathbb{C} \mathbf{B}^u dV \right] \hat{\mathbf{u}} - \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^{uT} \beta \mathbf{N}^{\theta} dV \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} \\ & + \delta \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{D}^{\theta T} \kappa \mathbf{D}^{\theta} dV \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} - \delta \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{N}^{\theta T} \beta^T \mathbf{B}^u dV \right] \hat{\mathbf{u}} \\ & - \delta \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{N}^{\theta T} \chi \mathbf{N}^{\theta} dV \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{F}. \end{aligned} \quad (10.24)$$

Poiché le variazioni virtuali $\delta \hat{\mathbf{u}}$ e $\delta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ sono indipendenti, la Eq. (10.24) fornisce due equazioni algebriche. La prima è l'equazione meccanica:

$$\mathbf{K}_{uu} \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{K}_{u\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{F}. \quad (10.25)$$

La seconda è l'equazione termica accoppiata:

$$-\mathbf{K}_{\theta u} \hat{\mathbf{u}} + (\mathbf{K}_{\theta\theta} - \mathbf{K}_{\chi}) \hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}. \quad (10.26)$$

Le matrici che compaiono nelle equazioni precedenti sono definite come

$$\mathbf{K}_{uu} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^{uT} \mathbb{C} \mathbf{B}^u dV, \quad (10.27)$$

$$\mathbf{K}_{u\theta} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^{uT} \beta \mathbf{N}^{\theta} dV, \quad (10.28)$$

$$\mathbf{K}_{\theta u} = \int_{\Omega} \mathbf{N}^{\theta T} \beta^T \mathbf{B}^u dV, \quad (10.29)$$

$$\mathbf{K}_{\theta\theta} = \int_{\Omega} \mathbf{D}^{\theta T} \kappa \mathbf{D}^{\theta} dV, \quad (10.30)$$

e

$$\mathbf{K}_{\chi} = \int_{\Omega} \mathbf{N}^{\theta T} \chi \mathbf{N}^{\theta} dV. \quad (10.31)$$

Le matrici definite nelle equazioni precedenti hanno un significato fisico diretto. La matrice $\mathbf{K}_{uu}$ deriva dal contributo elastico della forma debole ed è quindi la matrice di rigidità meccanica già vista in precedenza. Il blocco termico contiene invece due contributi distinti: $\mathbf{K}_{\theta\theta}$, che deriva dal termine conduttivo e lega il campo di temperatura ai relativi gradienti, e $\mathbf{K}_{\chi}$, che deriva dalla parte entropica locale proporzionale alla variazione di temperatura. A differenza di $\mathbf{K}_{\theta\theta}$, il termine $\mathbf{K}_{\chi}$ non dipende dal gradiente termico, ma dal valore locale di θ .

Le matrici fuori diagonale descrivono l'accoppiamento tra i due campi. Il blocco $\mathbf{K}_{u\theta}$ rappresenta l'effetto della temperatura sull'equilibrio meccanico: una variazione di temperatura genera deformazioni termiche e, se queste sono vincolate o incompatibili, produce tensioni equivalenti. Il blocco $\mathbf{K}_{\theta u}$ rappresenta invece il contributo della deformazione meccanica al bilancio termico, presente nella formulazione pienamente accoppiata.

Dopo l'assemblaggio sugli elementi, il sistema algebrico può essere scritto in forma a blocchi come

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & -\mathbf{K}_{u\theta} \\ -\mathbf{K}_{\theta u} & \mathbf{K}_{\theta\theta} - \mathbf{K}_{\chi} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix}. \quad (10.32)$$

Il termine nullo nella seconda riga deriva dall'ipotesi, adottata in questa formulazione semplificata, di assenza di sorgenti termiche interne, flussi termici imposti e contributi dissipativi. Il problema termico non è quindi forzato da un termine esterno esplicito, ma rimane accoppiato al problema meccanico attraverso il blocco $\mathbf{K}_{\theta u}$.

La Eq. (10.32) evidenzia la natura multi-campo del problema termoelastico. I blocchi diagonali descrivono i contributi puramente meccanici e termici, mentre i blocchi fuori diagonale rappresentano l'interazione tra variazione di temperatura e deformazione meccanica. Il segno negativo dei blocchi di accoppiamento deriva dalla forma della legge costitutiva termoelastica e dalla relazione costitutiva associata al termine η .

10.3.1 Caso pienamente accoppiato e caso parzialmente accoppiato

A partire dalla forma algebrica ottenuta nella sezione precedente, è possibile distinguere due livelli di accoppiamento tra il problema meccanico e il problema termico. Nel caso pienamente accoppiato, entrambi i blocchi fuori diagonale sono presenti. Trascurando, per semplicità, il contributo entropico locale associato a $\mathbf{K}_{\chi}$,¹ il sistema assume la forma

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & -\mathbf{K}_{u\theta} \\ -\mathbf{K}_{\theta u} & \mathbf{K}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix}. \quad (10.33)$$

La presenza di entrambi i blocchi fuori diagonale rende il sistema pienamente accoppiato. I campi $\hat{\mathbf{u}}$ e $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ devono quindi essere determinati simultaneamente.

Nel caso parzialmente accoppiato, invece, si trascura il ritorno del campo meccanico sul problema termico. La temperatura influenza la risposta strutturale, ma la deformazione della struttura non modifica il campo termico. Questa semplificazione è appropriata quando il campo di temperatura è governato principalmente dalle condizioni termiche imposte, dalla conduzione e dagli scambi con l'ambiente, mentre il contributo termoelastico dovuto alla deformazione meccanica risulta trascurabile rispetto ai termini conduttivi. È il caso tipico di molte analisi strutturali di interesse pratico. La formulazione pienamente accoppiata diventa invece necessaria quando si vogliono descrivere esplicitamente effetti termo-meccanici di ritorno, fenomeni dissipativi o transitori termici nei quali deformazione e temperatura evolvono in modo mutuamente dipendente.

In termini algebrici, il caso parzialmente accoppiato si ottiene annullando il blocco $\mathbf{K}_{\theta u}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & -\mathbf{K}_{u\theta} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix}. \quad (10.34)$$

¹Esso può essere trascurato quando si adotta una formulazione stazionaria del problema termico basata sul solo contributo conduttivo, senza descrivere esplicitamente accumulo termico, variazioni entropiche locali o integrazione temporale dell'equazione del calore. In tal caso il blocco termico è rappresentato dalla sola matrice conduttiva $\mathbf{K}_{\theta\theta}$.

Il sistema assume una forma triangolare e può essere risolto in sequenza. Dalla seconda riga si determina prima il campo termico,

$$\mathbf{K}_{\theta\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}, \quad (10.35)$$

tenendo conto delle condizioni al contorno termiche essenziali, come temperature prescritte. Successivamente, il campo di temperatura così ottenuto viene inserito nell'equazione meccanica:

$$\mathbf{K}_{uu}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F} + \mathbf{K}_{u\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (10.36)$$

La Eq. (10.36) mostra il legame con l'analisi termoelastica disaccoppiata introdotta nel capitolo precedente: il campo di temperatura genera un contributo meccanico equivalente, che si somma ai carichi esterni. La differenza principale è che, nella formulazione parzialmente accoppiata, il problema termico può essere ancora incluso nello stesso modello agli elementi finiti; nella formulazione disaccoppiata, invece, il campo termico è spesso ottenuto da un'analisi separata, da un modello dedicato o da dati assegnati.

10.3.2 Condensazione statica

Il sistema pienamente accoppiato può essere ulteriormente manipolato mediante condensazione statica. Questa operazione consente di eliminare formalmente una delle due famiglie di incognite e di ottenere un sistema ridotto scritto in funzione del solo campo meccanico oppure del solo campo termico.

Si consideri, per semplicità, il sistema accoppiato nella forma

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & -\mathbf{K}_{u\theta} \\ -\mathbf{K}_{\theta u} & \mathbf{K}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix}. \quad (10.37)$$

Dalla seconda riga si ottiene

$$-\mathbf{K}_{\theta u}\hat{\mathbf{u}} + \mathbf{K}_{\theta\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}, \quad (10.38)$$

da cui, assumendo invertibile il blocco termico $\mathbf{K}_{\theta\theta}$,

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{K}_{\theta\theta}^{-1}\mathbf{K}_{\theta u}\hat{\mathbf{u}}. \quad (10.39)$$

Sostituendo la Eq. (10.39) nella prima riga del sistema, si ha

$$\mathbf{K}_{uu}\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{K}_{u\theta}\mathbf{K}_{\theta\theta}^{-1}\mathbf{K}_{\theta u}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}. \quad (10.40)$$

Il sistema ridotto può quindi essere scritto come

$$(\mathbf{K}_{uu} - \mathbf{K}_{u\theta}\mathbf{K}_{\theta\theta}^{-1}\mathbf{K}_{\theta u})\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}. \quad (10.41)$$

La matrice

$$\mathbf{K}_{red} = \mathbf{K}_{uu} - \mathbf{K}_{u\theta}\mathbf{K}_{\theta\theta}^{-1}\mathbf{K}_{\theta u} \quad (10.42)$$

rappresenta la matrice meccanica modificata dall'accoppiamento con il campo termico. Il secondo termine della Eq. (10.42) tiene conto dell'effetto di ritorno del problema termico sul comportamento meccanico.

Una volta risolto il sistema ridotto in termini degli spostamenti nodali $\hat{\mathbf{u}}$, il campo termico può essere recuperato a posteriori tramite la Eq. (10.39). In questo senso, la condensazione non elimina l'informazione relativa alla temperatura, ma la esprime come funzione del campo meccanico.

La condensazione statica deve essere interpretata come una manipolazione algebrica del sistema accoppiato, non come una diversa ipotesi fisica. Essa è utile per evidenziare l'effetto dell'accoppiamento sulla rigidità equivalente, ma nella pratica numerica il sistema multi-campo viene spesso risolto direttamente nella forma a blocchi, soprattutto quando sono presenti condizioni al contorno termiche non omogenee, transitori o termini sorgente.

Parte IV

Problemi non lineari

Capitolo 11

Analisi non lineare delle strutture

Le formulazioni lineari costituiscono la base della modellazione strutturale. Esse sono semplici, robuste ed efficienti, ma assumono che la risposta della struttura possa essere descritta rispetto alla configurazione iniziale e che gli effetti non lineari siano trascurabili. In molte applicazioni reali questa ipotesi non è più sufficiente.

Un esempio classico è rappresentato dall'asta caricata di punta. L'analisi lineare (linearizzata!) consente di determinare il *carico critico euleriano*, associato all'insorgenza dell'instabilità, ma non descrive l'evoluzione della struttura nella fase post-critica. Per analizzare tale comportamento è necessario ricorrere a una formulazione geometricamente non lineare.

Questa esigenza è particolarmente rilevante nelle applicazioni aerospaziali, dove strutture snelle, pareti sottili, componenti dispiegabili e sistemi ad elevata flessibilità possono essere soggetti a grandi spostamenti e rotazioni pur rimanendo in campo elastico.

Lo scopo di questo capitolo è introdurre i concetti fondamentali dell'analisi non lineare delle strutture, con particolare attenzione alla non linearità geometrica. Verranno richiamate le equazioni di governo e introdotta la distinzione tra rigidità secante e rigidità tangente, necessaria per descrivere l'equilibrio rispetto alla configurazione deformata.

11.1 Classificazione delle non linearità

La risposta di una struttura può essere considerata lineare solo quando esiste una relazione proporzionale tra carichi applicati e spostamenti prodotti. Tale condizione richiede, in generale, ipotesi restrittive sia sulla cinematica della deformazione sia sul comportamento del materiale e sulle condizioni al contorno. In molti problemi pratici queste ipotesi sono adeguate e conducono a modelli efficienti e sufficientemente accurati. In altri casi, invece, la risposta strutturale dipende dalla configurazione deformata, dallo stato tensionale raggiunto o dall'evoluzione delle condizioni di vincolo e contatto. In tali situazioni è necessario ricorrere a una formulazione non lineare.

Nelle applicazioni aerospaziali, esempi tipici sono le strutture dispiegabili, i bracci sottili, i pannelli flessibili, le strutture a parete sottile, i problemi di instabilità e i fenomeni dinamici associati a grandi spostamenti. Anche l'analisi della vita residua di componenti danneggiati, la propagazione di cricche, la plasticizzazione locale o l'interazione tra parti in contatto richiedono spesso modelli computazionali capaci di rappresentare nonlinearità di diversa natura.

Le principali sorgenti di non linearità strutturale possono essere classificate come segue:

- **Non linearità geometrica:** nasce dalla cinematica della deformazione e diventa rilevante quando spostamenti e rotazioni non sono più trascurabili rispetto alla geometria della struttura. In questo caso le relazioni tra spostamenti e deformazioni devono includere termini di ordine superiore, e la rigidità apparente del sistema dipende dalla configurazione deformata.
- **Non linearità del materiale:** è associata a leggi costitutive non lineari, nelle quali la relazione tra tensioni e deformazioni non è più descritta dalla legge di Hooke. Rientrano in questa categoria la plasticità, la viscoelasticità, l'iperelasticità, il danneggiamento progressivo e, più in generale, tutti i fenomeni nei quali la risposta del materiale dipende dallo stato di deformazione, dalla storia di carico o da variabili interne.
- **Non linearità di contatto:** è dovuta alla variazione delle condizioni di vincolo tra corpi o superfici interagenti. Due parti possono trasmettere forze di compressione quando entrano in contatto, ma possono separarsi liberamente quando il carico cambia verso. La presenza di condizioni di impenetrabilità, attrito, distacco o scorrimento rende il problema intrinsecamente non lineare.

Nel contesto spaziale, le tre classi di non linearità appena introdotte si manifestano in numerosi problemi applicativi. La *non linearità geometrica* è tipica delle strutture molto snelle o flessibili, come antenne dispiegabili, *booms*, pannelli solari arrotolabili, vele solari, etc. Esempi sono riportati nelle Fig. 11.1 e 11.2.

La *non linearità materiale* può invece diventare rilevante durante eventi estremi o localizzati, come il lancio, l'impatto con micrometeoriti o detriti orbitali, oppure nei meccanismi soggetti ad attrito, usura o deformazioni permanenti. Rientrano in questa categoria anche il danneggiamento progressivo dei materiali compositi e il comportamento viscoelastico di adesivi, polimeri e materiali utilizzati nei sistemi di isolamento o smorzamento.

La *non linearità di contatto* è infine frequente nei meccanismi di separazione, nei collegamenti bullonati, nei sistemi di bloccaggio e rilascio, nei supporti di strumenti e nei punti di interfaccia tra componenti differenti.

Nel seguito del capitolo l'attenzione sarà rivolta principalmente alla *non linearità geometrica*. Si considereranno materiali elastici lineari, descritti dalla legge di Hooke, ma si rimuoverà l'ipotesi di piccoli spostamenti e piccole rotazioni. In questo regime la non linearità deriva dalla cinematica del problema e, in particolare, dalla dipendenza delle deformazioni dalla configurazione deformata della struttura.

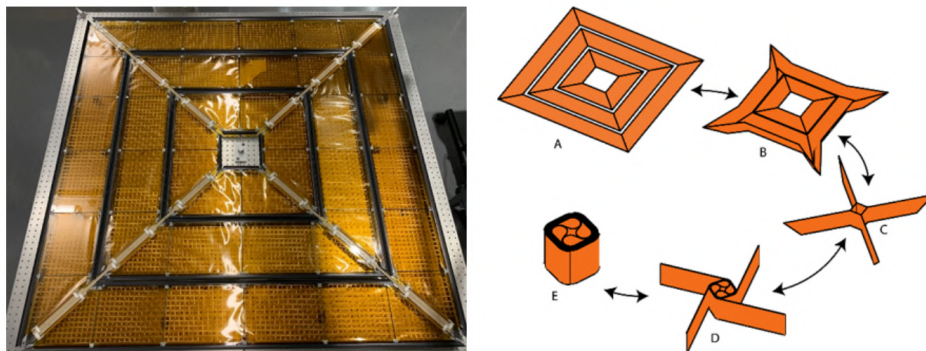


Figura 11.1: Strutture *shell* dispiegabili a parete sottile, missione DOLCE della Caltech. Si veda: A. Pedivellano, S. Pellegrino, “*Deployment Dynamics of Foldable Thin Shell Space Structures*,” AIAA Scitech 2021 Forum; A. Pedivellano, E. Gdoutos, S. Pellegrino, “*Sequentially controlled dynamic deployment of ultra-thin shell structures*,” AIAA Scitech 2020 Forum.

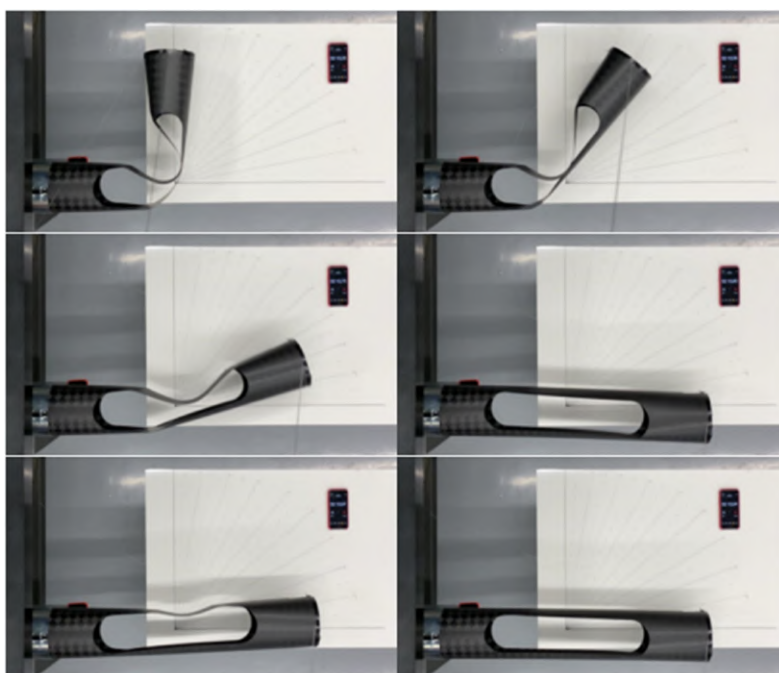


Figura 11.2: Esempio di cerniera elastica in materiale composito.

Per descrivere tale comportamento nell'ambito del metodo agli elementi finiti è necessario riprendere le relazioni geometriche introdotte nei capitoli precedenti e riscriverle in una forma adatta al regime di grandi spostamenti e rotazioni.

11.2 Spostamenti e rotazioni finiti

Nel Cap. 5.1.2 abbiamo introdotto il concetto di tensore delle deformazioni di Green-Lagrange, proposto nella teoria delle deformazioni infinitesime; condizione che consente di trascurare i termini quadratici nel gradiente di spostamento. In un contesto di non linearità di tipo geometrico, le componenti di deformazione puramente non lineari rappresentate dalla componente $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ dell'Eq. (5.8), non più trascurabili, giocano un ruolo fondamentale nel processo evolutivo del materiale/struttura in esame.

Così come già svolto nell'ambito delle piccole deformazioni, quando abbiamo formulato il problema della elasticità tridimensionale in forma compatta, si scrivono le deformazioni ovvero le componenti del tensore di Green-Lagrange in forma compatta introducendo le *matrici formali degli operatori di derivazione* così come proposto in Eq. (6.2) anche per la componente non lineare:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl})\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}_l + \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}. \quad (11.1)$$

Il termine $\mathbf{b}_l$ coincide con l'operatore differenziale già introdotto nel caso lineare, mentre $\mathbf{b}_{nl}$ dipende dal gradiente degli spostamenti e rende quindi la relazione tra spostamenti e deformazioni non lineare.

Assumendo l'ordinamento delle componenti di deformazione, al solito, come $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}]^T$, gli operatori possono essere scritti nella forma

$$\mathbf{b}_l = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} \\ \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & 0 & \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} \\ 0 & \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} \\ \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_{nl} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial x} \\ \frac{1}{2} \frac{\partial u_x}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_y}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_z}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} \\ \frac{1}{2} \frac{\partial u_x}{\partial z} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_y}{\partial z} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{1}{2} \frac{\partial u_z}{\partial z} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} \\ \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} \\ \frac{\partial u_x}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{\partial u_y}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} & \frac{\partial u_z}{\partial y} \frac{\partial(\cdot)}{\partial z} \\ \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} & \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial(\cdot)}{\partial y} \end{bmatrix}. \quad (11.2)$$

La dipendenza di $\mathbf{b}_{nl}$ dal campo di spostamento rappresenta l'origine della non linearità geometrica. Infatti, a differenza del caso lineare, l'operatore che lega spostamenti e deformazioni non è noto a priori, ma dipende dalla configurazione deformata della struttura. Di conseguenza, anche la rigidità del sistema dipenderà dalla soluzione cercata, rendendo necessario l'impiego di procedure incrementali e iterative.

11.3 Equazioni di governo del problema non lineare

La derivazione delle equazioni di governo di un problema statico geometricamente non lineare segue la stessa impostazione variazionale già utilizzata per l'analisi lineare. Il punto di partenza è ancora il Principio dei Lavori Virtuali, attraverso il quale l'equilibrio della struttura viene imposto in forma debole.

Rispetto al caso lineare, la differenza principale riguarda la natura delle equazioni ottenute dopo la discretizzazione. Poiché le deformazioni includono i termini non lineari introdotti nella sezione precedente, il lavoro interno dipende dalla configurazione deformata della struttura. La formulazione agli elementi finiti conduce quindi a un sistema algebrico non lineare, nel quale le matrici di rigidezza dipendono dallo stato di spostamento incognito.

Nel seguito verrà dapprima scritta la forma debole del problema. Successivamente saranno introdotte la matrice di rigidezza secante e la matrice di rigidezza tangente, che rappresentano gli strumenti fondamentali per formulare e risolvere il problema mediante procedure incrementali e iterative.

11.3.1 Variazione virtuale delle deformazioni

Nel Principio dei Lavori Virtuali compare la variazione virtuale delle deformazioni, che deve essere espressa in funzione del campo di spostamento virtuale $\delta \mathbf{u}$. Nel caso geometricamente non lineare, tale variazione non coincide semplicemente con l'applicazione dell'operatore lineare $\mathbf{b}$, poiché le deformazioni di Green-Lagrange contengono anche termini quadratici nel gradiente degli spostamenti.

A partire dalla relazione compatta

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl})\mathbf{u}, \quad (11.3)$$

la variazione virtuale può essere scritta formalmente come

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l^d + \mathbf{b}_{nl}^d)\delta \mathbf{u}, \quad (11.4)$$

dove $\mathbf{b}_l^d$ e $\mathbf{b}_{nl}^d$ indicano gli operatori applicati al campo di spostamento virtuale. Per chiarire il legame tra questi operatori e quelli introdotti per le deformazioni reali, consideriamo la componente normale ε_{xx} :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} \right)^2 \right]. \quad (11.5)$$

Variando il campo di spostamento, mantenendo fissa la configurazione di riferimento, si considera una perturbazione virtuale del tipo

$$\mathbf{u} \longrightarrow \mathbf{u} + \delta \mathbf{u}. \quad (11.6)$$

Per la componente normale ε_{xx} si ottiene quindi

$$\varepsilon_{xx}(\mathbf{u} + \delta \mathbf{u}) = \frac{\partial(u_x + \delta u_x)}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial(u_x + \delta u_x)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial(u_y + \delta u_y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial(u_z + \delta u_z)}{\partial x} \right)^2 \right]. \quad (11.7)$$

Sviluppando i termini quadratici e mantenendo solo i contributi del primo ordine rispetto alle variazioni virtuali, si ha:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx}(\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}) = & \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial(\delta u_x)}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_x)}{\partial x} + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} \right)^2 \right. \\ & \left. + 2 \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_y)}{\partial x} + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_z)}{\partial x} \right] + \mathcal{O}(\delta\mathbf{u}^2). \end{aligned} \quad (11.8)$$

La variazione virtuale della deformazione è definita come la parte lineare dell'incremento di deformazione associato alla perturbazione virtuale,

$$\delta\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{xx}(\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}) - \varepsilon_{xx}(\mathbf{u}). \quad (11.9)$$

Si ottiene quindi

$$\delta\varepsilon_{xx} = \frac{\partial(\delta u_x)}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_x)}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_y)}{\partial x} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial(\delta u_z)}{\partial x}. \quad (11.10)$$

Il confronto tra le due espressioni Eq. (11.5) e (11.10) mostra che il contributo lineare mantiene la stessa forma dell'operatore già introdotto, mentre la variazione del termine quadratico elimina il coefficiente 1/2. Pertanto,

$$\mathbf{b}_l^d = \mathbf{b}_l, \quad \mathbf{b}_{nl}^d = 2\mathbf{b}_{nl}. \quad (11.11)$$

11.3.2 Matrice di rigidezza secante

Utilizzando l'espressione della variazione virtuale delle deformazioni ricavata nella sezione precedente, si può scrivere

$$\delta\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l + 2\mathbf{b}_{nl})\delta\mathbf{u} = \delta\boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}. \quad (11.12)$$

Mentre, assumendo un materiale elastico lineare, il vettore delle tensioni è legato alle deformazioni mediante la legge costitutiva:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbb{C}(\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl})\mathbf{u} = \mathbb{C}(\boldsymbol{\varepsilon}_l + \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}). \quad (11.13)$$

Sostituendo le Eq. (11.12) e (11.13) nel lavoro virtuale interno, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \int_{\Omega} (\delta\boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl})^T \mathbb{C}(\boldsymbol{\varepsilon}_l + \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}) dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}_l dV + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV \\ &\quad + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}_l dV + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV. \end{aligned} \quad (11.14)$$

Introducendo le espressioni compatte delle deformazioni reali e virtuali, i quattro contributi possono essere riscritti come:

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_l dV = \int_{\Omega} (\mathbf{b}_l \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} (\mathbf{b}_l \mathbf{u}) dV, \quad (11.15)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV = \int_{\Omega} (\mathbf{b}_l \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} (\mathbf{b}_{nl} \mathbf{u}) dV, \quad (11.16)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_l dV = \int_{\Omega} (2\mathbf{b}_{nl} \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} (\mathbf{b}_l \mathbf{u}) dV, \quad (11.17)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV = \int_{\Omega} (2\mathbf{b}_{nl} \delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} (\mathbf{b}_{nl} \mathbf{u}) dV. \quad (11.18)$$

Adottando una generica teoria strutturale, come ad esempio il modello piastra di Reissner-Mindlin, e a seguito della discretizzazione agli elementi finiti, il campo degli spostamenti e quello degli spostamenti virtuali sono espressi in funzione degli spostamenti nodali generalizzati $\hat{\mathbf{u}}$ e delle loro variazioni virtuali $\delta \hat{\mathbf{u}}$. I quattro contributi precedenti possono quindi essere raccolti nella forma

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_l dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{ll} \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.19)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{lnl} \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.20)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_l dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{nll} \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.21)$$

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{nlnl} \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.22)$$

dove

$$\mathbf{K}_{ll} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV, \quad (11.23)$$

$$\mathbf{K}_{lnl} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{nl} dV, \quad (11.24)$$

$$\mathbf{K}_{nll} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV, \quad (11.25)$$

$$\mathbf{K}_{nlnl} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{nl} dV. \quad (11.26)$$

In queste espressioni $\mathbf{B}_l$ e $\mathbf{B}_{nl}$ indicano le matrici discrete ottenute applicando rispettivamente gli operatori $\mathbf{b}_l$ e $\mathbf{b}_{nl}$ alle funzioni di forma dell'elemento. La matrice $\mathbf{B}_l$ coincide con la classica matrice deformazione-spostamento già introdotta nei capitoli

precedenti per l'analisi lineare. La matrice $\mathbf{B}_{nl}$ contiene invece i contributi associati alla parte non lineare delle deformazioni di Green-Lagrange.

Indicando con $\mathbf{N}$ la matrice delle funzioni di forma dell'elemento e assumendo

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}, \quad (11.27)$$

la matrice $\mathbf{B}_{nl}$ sarà

$$\mathbf{B}_{nl} = \mathbf{b}_{nl}\mathbf{N}, \quad (11.28)$$

ovvero, indicando con N_i la funzione di forma associata al nodo i -esimo, il contributo del nodo i alla matrice $\mathbf{B}_{nl}$ può essere scritto come:

$$\mathbf{B}_{nl}^{(i)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}u_{x,x}N_{i,x} & \frac{1}{2}u_{y,x}N_{i,x} & \frac{1}{2}u_{z,x}N_{i,x} \\ \frac{1}{2}u_{x,y}N_{i,y} & \frac{1}{2}u_{y,y}N_{i,y} & \frac{1}{2}u_{z,y}N_{i,y} \\ \frac{1}{2}u_{x,z}N_{i,z} & \frac{1}{2}u_{y,z}N_{i,z} & \frac{1}{2}u_{z,z}N_{i,z} \\ u_{x,x}N_{i,z} & u_{y,x}N_{i,z} & u_{z,x}N_{i,z} \\ u_{x,y}N_{i,z} & u_{y,y}N_{i,z} & u_{z,y}N_{i,z} \\ u_{x,x}N_{i,y} & u_{y,x}N_{i,y} & u_{z,x}N_{i,y} \end{bmatrix}, \quad (11.29)$$

dove la virgola indica la derivata parziale; ad esempio $(\cdot)_{,x} = \frac{\partial(\cdot)}{\partial x}$.

Il lavoro virtuale interno assume pertanto la forma compatta:

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_{int} &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T (\mathbf{K}_{ll} + \mathbf{K}_{lnl} + \mathbf{K}_{nll} + \mathbf{K}_{nl nl}) \hat{\mathbf{u}} \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}, \end{aligned} \quad (11.30)$$

dove

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{K}_{ll} + \mathbf{K}_{lnl} + \mathbf{K}_{nll} + \mathbf{K}_{nl nl} \quad (11.31)$$

è detta *matrice di rigidezza secante*. Essa mette in relazione il vettore degli spostamenti nodali con il vettore delle forze interne nella configurazione deformata considerata.

Si osservi che, assumendo la simmetria della matrice costitutiva $\mathbb{C}$, le matrici $\mathbf{K}_{ll}$ e $\mathbf{K}_{nl nl}$ risultano simmetriche. Viceversa, confrontando le definizioni di $\mathbf{K}_{lnl}$ e $\mathbf{K}_{nll}$, si ottiene

$$\mathbf{K}_{nll} = 2\mathbf{K}_{lnl}^T. \quad (11.32)$$

Infatti,

$$\mathbf{K}_{lnl}^T = \left(\int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{nl} dV \right)^T = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C}^T \mathbf{B}_l dV = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV. \quad (11.33)$$

Poiché nella matrice secante i contributi misti compaiono nella forma

$$\mathbf{K}_{lnl} + \mathbf{K}_{nll} = \mathbf{K}_{lnl} + 2\mathbf{K}_{lnl}^T, \quad (11.34)$$

la matrice di rigidezza secante non è, in generale, simmetrica. Questa proprietà rappresenta uno svantaggio dal punto di vista computazionale, poiché impedisce l'utilizzo diretto dei solutori ottimizzati per matrici simmetriche, generalmente più efficienti in termini di memoria e tempo di calcolo.

Il lavoro virtuale esterno può essere scritto, dopo discretizzazione, come

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{F}, \quad (11.35)$$

dove $\mathbf{F}$ è il vettore dei carichi nodali equivalenti. Imponendo l'uguaglianza tra lavoro virtuale interno ed esterno per ogni variazione virtuale ammissibile $\delta \hat{\mathbf{u}}$, si ottiene

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}. \quad (11.36)$$

L'Eq. (11.36) rappresenta la forma algebrica del problema statico geometricamente non lineare. A differenza del caso lineare, la matrice $\mathbf{K}_S$ non è nota a priori, poiché dipende dallo stato di spostamento attraverso la matrice $\mathbf{B}_{nl}$ e, quindi, attraverso le derivate degli spostamenti nella configurazione corrente. Per questo motivo il sistema non può essere risolto mediante una singola inversione matriciale, ma richiede procedure iterative capaci di aggiornare progressivamente la configurazione deformata.

11.3.3 Linearizzazione del residuo di equilibrio

A partire dalla forma algebrica del problema geometricamente non lineare, Eq. (11.36), è utile introdurre il *vettore delle forze residue*, o *forze nodali non bilanciate*, definito come

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}. \quad (11.37)$$

Il primo termine rappresenta il vettore delle forze interne, mentre il secondo rappresenta il vettore dei carichi esterni applicati. Una configurazione è di equilibrio quando il residuo è nullo:

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}) = \mathbf{0}. \quad (11.38)$$

Il problema non lineare consiste quindi nel determinare una configurazione di spostamento e carico che soddisfi tale condizione.

Supponiamo ora di conoscere una configurazione di riferimento $(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*)$ e di voler valutare l'equilibrio in una configurazione vicina, ottenuta mediante incrementi di spostamento e di carico:

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{F}^* + \Delta \mathbf{F}. \quad (11.39)$$

La condizione di equilibrio nella configurazione aggiornata impone

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}^* + \Delta \mathbf{F}) = \mathbf{0}. \quad (11.40)$$

Poiché il residuo dipende in modo non lineare dagli spostamenti, l'Eq. (11.40) viene linearizzata mediante uno sviluppo in serie di Taylor troncato al primo ordine:

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}^* + \Delta \mathbf{F}) \simeq \varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*) + \left. \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \right|_{(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*)} \Delta \hat{\mathbf{u}} + \left. \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{F}} \right|_{(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*)} \Delta \mathbf{F}. \quad (11.41)$$

La derivata del residuo rispetto agli spostamenti definisce la *matrice di rigidezza tangente*, che verrà discussa più nel dettaglio in seguito:

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = \frac{\partial}{\partial \hat{\mathbf{u}}} (\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}). \quad (11.42)$$

Nel caso in cui il vettore dei carichi esterni non dipenda dagli spostamenti, si ha

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = \mathbf{0}. \quad (11.43)$$

In queste condizioni, la matrice tangente coincide con la derivata del vettore delle forze interne rispetto agli spostamenti nodali:

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{F}_{int} = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}}. \quad (11.44)$$

Per carichi esterni proporzionali e indipendenti dalla configurazione deformata, il vettore dei carichi può essere espresso mediante un fattore di carico λ applicato a un vettore di riferimento $\mathbf{F}_{ref}$:

$$\mathbf{F}^* = \lambda^* \mathbf{F}_{ref}, \quad \Delta \mathbf{F} = \Delta \lambda \mathbf{F}_{ref}. \quad (11.45)$$

Poiché

$$\frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{F}} = -\mathbf{I}, \quad (11.46)$$

la linearizzazione del residuo conduce alla seguente *equazione incrementale*:

$$\mathbf{K}_T(\hat{\mathbf{u}}^*) \Delta \hat{\mathbf{u}} = \Delta \lambda \mathbf{F}_{ref} - \varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*). \quad (11.47)$$

L'Eq. (11.47) fornisce la relazione linearizzata tra incremento di spostamento, incremento di carico e residuo nella configurazione di riferimento. Tuttavia, se l'incremento del fattore di carico $\Delta \lambda$ è trattato come incognita, l'equazione non è sufficiente a chiudere il problema. È quindi necessario introdurre una condizione aggiuntiva che stabilisca come avanzare lungo il percorso di equilibrio.

Il sistema incrementale può essere scritto nella forma generale:

$$\begin{cases} \mathbf{K}_T(\hat{\mathbf{u}}^*) \Delta \hat{\mathbf{u}} = \Delta \lambda \mathbf{F}_{ref} - \varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}^*, \mathbf{F}^*) \\ c(\Delta \hat{\mathbf{u}}, \Delta \lambda) = 0 \end{cases} \quad (11.48)$$

dove $c(\Delta \hat{\mathbf{u}}, \Delta \lambda)$ è l'equazione di vincolo che caratterizza lo schema numerico adottato. A seconda della scelta di tale vincolo si ottengono metodi a controllo di carico, metodi a controllo di spostamento oppure procedure di tipo *path-following*, come il metodo dell'*arc-length*. Nel capitolo successivo, questa forma generale verrà particolarizzata introducendo gli indici di passo e di iterazione propri degli algoritmi incrementali-iterativi.

11.4 Matrice di rigidezza tangente

La matrice di rigidezza tangente, introdotta nella Eq. (11.42), si ottiene linearizzando il vettore delle forze interne rispetto agli incrementi di spostamento. In forma variazionale, ciò equivale a calcolare la variazione del lavoro virtuale interno:

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \Delta \left(\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \right) \quad (11.49)$$

Applicando la regola di derivazione del prodotto si ottengono due contributi distinti:

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \underbrace{\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \Delta\boldsymbol{\sigma} dV}_{\text{contributo materiale}} + \underbrace{\int_{\Omega} \Delta(\delta\boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma} dV}_{\text{contributo geometrico}} \quad (11.50)$$

Il primo termine è associato alla variazione delle tensioni prodotta da un incremento di deformazione. Nel caso di materiale elastico lineare, la relazione costitutiva rimane lineare e si ha¹

$$\Delta\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}. \quad (11.51)$$

Poiché la deformazione di Green-Lagrange contiene un contributo lineare e uno non lineare, la sua variazione incrementale può essere scritta come:

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon} = \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_l + \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl} = (\mathbf{b}_l + 2\mathbf{b}_{nl})\Delta\mathbf{u}. \quad (11.52)$$

La presenza del fattore 2 deriva, come nel caso della variazione virtuale, dalla linearizzazione dei termini quadratici presenti nella deformazione di Green-Lagrange. Sostituendo tale espressione nel contributo materiale della Eq. (11.50), si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \Delta\boldsymbol{\sigma} dV &= \int_{\Omega} (\delta\boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl})^T \mathbb{C}(\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_l + \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}) dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_l dV + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_l^T \mathbb{C} \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV \\ &\quad + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_l dV + \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \mathbb{C} \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{nl} dV. \end{aligned} \quad (11.53)$$

Dopo discretizzazione agli elementi finiti, i quattro contributi della Eq. (11.53) possono essere raccolti nella forma

$$\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \Delta\boldsymbol{\sigma} dV = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T^{mat} \Delta\hat{\mathbf{u}}, \quad (11.54)$$

dove

$$\mathbf{K}_T^{mat} = \mathbf{K}_{T,ll} + \mathbf{K}_{T,lnl} + \mathbf{K}_{T,nll} + \mathbf{K}_{T,nlnl}. \quad (11.55)$$

¹Nel caso di materiali con comportamento costitutivo non lineare, come materiali elastici non lineari o elastoplastici, la matrice $\mathbb{C}$ deve essere sostituita dalla matrice costitutiva tangente $\mathbb{C}_{tan} = \partial\boldsymbol{\sigma}/\partial\boldsymbol{\varepsilon}$, valutata nello stato corrente. In tal caso si ha $\Delta\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}_{tan}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$.

I singoli contributi sono dati da²

$$\mathbf{K}_{T,ll} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV, \quad (11.56)$$

$$\mathbf{K}_{T,lnl} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} (2\mathbf{B}_{nl}) dV, \quad (11.57)$$

$$\mathbf{K}_{T,nll} = \int_{\Omega} (2\mathbf{B}_{nl})^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV, \quad (11.58)$$

$$\mathbf{K}_{T,nlnl} = \int_{\Omega} (2\mathbf{B}_{nl})^T \mathbb{C} (2\mathbf{B}_{nl}) dV. \quad (11.59)$$

Il secondo termine della Eq. (11.50) è invece associato alla variazione incrementale della variazione virtuale delle deformazioni. Tale contributo non deriva dalla legge costitutiva, ma dalla dipendenza della cinematica non lineare dalla configurazione deformata.

Consideriamo ancora la componente ε_{xx} . La sua variazione virtuale è

$$\delta\varepsilon_{xx} = \delta u_{x,x} + u_{x,x}\delta u_{x,x} + u_{y,x}\delta u_{y,x} + u_{z,x}\delta u_{z,x}. \quad (11.60)$$

Applicando ora una variazione incrementale, si ottiene

$$\Delta(\delta\varepsilon_{xx}) = \Delta u_{x,x}\delta u_{x,x} + \Delta u_{y,x}\delta u_{y,x} + \Delta u_{z,x}\delta u_{z,x}. \quad (11.61)$$

Si osservi che la parte lineare $\delta u_{x,x}$ non contribuisce a questa variazione, poiché non dipende dallo stato deformato. Il contributo geometrico nasce quindi esclusivamente dai termini non lineari della cinematica.³

Per scrivere questo termine in forma matriciale, è utile introdurre una matrice di operatori $\mathbf{B}_{nl}^*$, distinta dalla matrice $\mathbf{B}_{nl}$ utilizzata per la deformazione non lineare. La matrice $\mathbf{B}_{nl}^*$ raccoglie i prodotti tra le derivate degli incrementi di spostamento e le derivate degli spostamenti virtuali che compaiono nella variazione incrementale della variazione virtuale delle deformazioni (Eq. (11.61)).

Dopo discretizzazione agli elementi finiti, il termine $\Delta(\delta\varepsilon_{xx})$ può essere scritto come

$$\Delta(\delta\varepsilon_{xx}) = \sum_{i=1}^{N_n} \sum_{j=1}^{N_n} N_{i,x} N_{j,x} (\delta \hat{u}_x^i \Delta \hat{u}_x^j + \delta \hat{u}_y^i \Delta \hat{u}_y^j + \delta \hat{u}_z^i \Delta \hat{u}_z^j), \quad (11.62)$$

dove N_n è il numero di nodi dell'elemento, mentre $\hat{u}_x^i$, $\hat{u}_y^i$ e $\hat{u}_z^i$ indicano le componenti di spostamento nodale del nodo i . Similmente le componenti per il nodo j . In modo analogo si possono scrivere le altre componenti del vettore $\Delta(\delta\boldsymbol{\varepsilon})$.

In forma compatta, il vettore $\Delta(\delta\boldsymbol{\varepsilon})$ può quindi essere rappresentato come

$$\Delta(\delta\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{B}_{nl}^* \begin{Bmatrix} \Delta \hat{u}_x \delta \hat{u}_x \\ \Delta \hat{u}_y \delta \hat{u}_y \\ \Delta \hat{u}_z \delta \hat{u}_z \end{Bmatrix}, \quad (11.63)$$

²Si confronti questa matrice con la rigidità secante e si osservi che è simmetrica.

³Dalla linearizzazione delle relazioni geometriche, per l'appunto.

dove $\Delta\hat{u}_x\delta\hat{u}_x$, $\Delta\hat{u}_y\delta\hat{u}_y$ e $\Delta\hat{u}_z\delta\hat{u}_z$ indicano i prodotti, componente per componente, tra i vettori degli incrementi nodali e delle variazioni virtuali associati rispettivamente alle direzioni x , y e z . Dunque la matrice $\mathbf{B}_{nl}^*$ può essere esplicitata per la coppia di funzioni di forma N_i e N_j del generico elemento finito come:

$$\mathbf{B}_{nl}^{*(ij)} = \begin{bmatrix} N_{i,x}N_{j,x} & N_{i,x}N_{j,x} & N_{i,x}N_{j,x} \\ N_{i,y}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,y} \\ N_{i,z}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,z} \\ N_{i,z}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,z} \\ N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} \\ N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} \end{bmatrix}. \quad (11.64)$$

Utilizzando la Eq. (11.63), il contributo geometrico alla variazione del lavoro virtuale interno può essere riscritto come

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \Delta(\delta\varepsilon)^T \boldsymbol{\sigma} dV &= \int_{\Omega} \left\{ \begin{matrix} \Delta\hat{u}_x\delta\hat{u}_x \\ \Delta\hat{u}_y\delta\hat{u}_y \\ \Delta\hat{u}_z\delta\hat{u}_z \end{matrix} \right\}^T \mathbf{B}_{nl}^{*T} \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}^T \text{diag}(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \boldsymbol{\sigma}) \Delta\hat{\mathbf{u}} dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{\sigma} \Delta\hat{\mathbf{u}}. \end{aligned} \quad (11.65)$$

Da questa relazione si ricava la definizione della *matrice di rigidezza geometrica*:

$$\mathbf{K}_{\sigma} = \int_{\Omega} \text{diag}(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \boldsymbol{\sigma}) dV. \quad (11.66)$$

La matrice $\text{diag}(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \boldsymbol{\sigma})$ è una matrice diagonale i cui termini derivano dalla contrazione tra lo *stato tensionale corrente* e gli operatori contenuti in $\mathbf{B}_{nl}^*$. Per questo motivo $\mathbf{K}_{\sigma}$ prende il nome di matrice di rigidezza geometrica: essa rappresenta il contributo alla rigidezza tangente dovuto allo stato di tensione presente nella struttura nella configurazione di equilibrio attuale.

Combinando ora il contributo materiale e quello geometrico, la variazione del lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T^{mat} \Delta\hat{\mathbf{u}} + \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{\sigma} \Delta\hat{\mathbf{u}} \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T \Delta\hat{\mathbf{u}}, \end{aligned} \quad (11.67)$$

da cui si ottiene

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_T^{mat} + \mathbf{K}_{\sigma}. \quad (11.68)$$

La matrice $\mathbf{K}_T$ rappresenta quindi la linearizzazione coerente del vettore delle forze interne nella configurazione corrente. A differenza della matrice secante, che mette in relazione direttamente spostamenti e forze interne, la matrice tangente descrive la variazione delle forze interne prodotta da un incremento infinitesimo degli spostamenti.

Per problemi elastici conservativi e in assenza di carichi dipendenti dalla deformazione, la matrice tangente così ottenuta è simmetrica. Questa proprietà è particolarmente importante dal punto di vista numerico, poiché consente l'impiego di solutori per sistemi simmetrici, generalmente più efficienti e meno onerosi in termini di memoria rispetto ai solutori per matrici non simmetriche.

11.4.1 Simmetrizzazione della matrice di rigidezza secante

Nelle sezioni precedenti è stato mostrato che la matrice di rigidezza secante associata alla formulazione geometricamente non lineare non è, in generale, simmetrica. Tale proprietà deriva dalla diversa forma con cui i contributi non lineari compaiono nella variazione virtuale delle deformazioni reali e virtuali.

Dal punto di vista computazionale, l'utilizzo di una matrice non simmetrica può rappresentare uno svantaggio. Per questo motivo, in alcune formulazioni è utile introdurre una matrice secante simmetrizzata, costruita in modo da mantenere i principali contributi non lineari della formulazione, ma con una struttura più favorevole dal punto di vista numerico.

Ricordiamo innanzitutto che la matrice tangente può essere scritta nella forma

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_l + \mathbf{K}_{nl}^{tan} + \mathbf{K}_\sigma, \quad (11.69)$$

dove $\mathbf{K}_l$ è la matrice di rigidezza lineare, $\mathbf{K}_{nl}^{tan}$ raccoglie i contributi dovuti alla linearizzazione della parte non lineare delle deformazioni, mentre $\mathbf{K}_\sigma$ è la matrice di rigidezza geometrica.

Nel caso di una piastra di Reissner-Mindlin con cinematica di von Kármán,⁴ ad esempio, il contributo geometrico associato alla coppia di nodi (i, j) assume la forma

$$\mathbf{K}_\sigma^{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{\sigma,33}^{ij} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (11.70)$$

con

$$K_{\sigma,33}^{ij} = N_{xx}N_{i,x}N_{j,x} + N_{yy}N_{i,y}N_{j,y} + N_{xy}N_{i,x}N_{j,y} + N_{xy}N_{i,y}N_{j,x}. \quad (11.71)$$

In questa espressione N_{xx} , N_{yy} e N_{xy} sono le risultanti membranali della piastra, definite come integrali nello spessore delle corrispondenti componenti di tensione. Ad esempio:

$$N_{xx} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{xx} dz. \quad (11.72)$$

Poiché, in presenza di nonlinearietà geometrica, le tensioni possono essere scomposte in una parte lineare e in una parte non lineare

$$\sigma_{xx} = \sigma_{xx}^l + \sigma_{xx}^{nl}, \quad (11.73)$$

⁴La cinematica di von Kármán è un'approssimazione del tensore di Green-Lagrange nella quale si conservano i termini quadratici dominanti legati ai gradienti dello spostamento trasversale, tipici delle piastre sottili con grandi deflessioni, trascurando gli altri termini non lineari della formulazione completa.

anche le risultanti membranali e, di conseguenza, la matrice di rigidezza geometrica possono essere scomposte come

$$\mathbf{K}_\sigma = \mathbf{K}_\sigma^l + \mathbf{K}_\sigma^{nl}. \quad (11.74)$$

Il termine $\mathbf{K}_\sigma^l$ è costruito a partire dalla parte lineare dello stato tensionale ed è lo stesso contributo che compare nella classica analisi di buckling. Per questo motivo esso viene spesso identificato con la *matrice di buckling*. Il termine $\mathbf{K}_\sigma^{nl}$, invece, dipende dalla parte non lineare dello stato tensionale ed è generalmente trascurato nelle analisi di buckling linearizzate.

Sulla base di queste considerazioni, si può introdurre una matrice secante simmetrizzata nella forma:

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \mathbf{K}_l + \mathbf{K}_{nl} + \mathbf{K}_\sigma^l. \quad (11.75)$$

Il termine $\mathbf{K}_{nl}$ rappresenta il contributo non lineare simmetrizzato associato alla cinematica, e può essere ottenuto a partire dal contributo non lineare della matrice tangente mediante la relazione

$$\mathbf{K}_{nl} = \frac{1}{2} \mathbf{K}_{nl}^{tan}. \quad (11.76)$$

Il fattore $1/2$ deriva dal fatto che, nella costruzione della matrice secante, l'operatore associato alla variazione della deformazione non lineare compare una sola volta, mentre nella matrice tangente esso compare sia a destra sia a sinistra della matrice costitutiva a seguito della linearizzazione.

Utilizzando la decomposizione del contributo tangente

$$\mathbf{K}_{nl}^{tan} = \mathbf{K}_{T,lnl} + \mathbf{K}_{T,nll} + \mathbf{K}_{T,nlnl}, \quad (11.77)$$

si può quindi scrivere:

$$\mathbf{K}_{nl} = \frac{1}{2} (\mathbf{K}_{T,lnl} + \mathbf{K}_{T,nll} + \mathbf{K}_{T,nlnl}). \quad (11.78)$$

La matrice $\mathbf{K}_S^{sim}$ non coincide, in generale, con la matrice secante originaria $\mathbf{K}_S$, ma ne rappresenta una forma simmetrizzata utile dal punto di vista numerico. Essa conserva il contributo lineare elastico, include il contributo non lineare cinematico in forma simmetrica e aggiunge la parte lineare della rigidezza geometrica, coincidente con la matrice di buckling. Questa forma risulta quindi particolarmente utile quando si vuole mantenere una struttura matriciale simmetrica, riducendo il costo computazionale e facilitando l'utilizzo di solutori ottimizzati per sistemi simmetrici.

11.5 Esempio di calcolo semplificato

Per chiarire il significato delle matrici introdotte nelle sezioni precedenti, consideriamo un esempio algebrico estremamente semplice, caratterizzato da due soli gradi di libertà. Sia

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} U \\ V \end{Bmatrix} \quad (11.79)$$

il vettore degli spostamenti nodali generalizzati. Supponiamo che la deformazione sia descritta dalla relazione non lineare

$$\varepsilon = U + 2V^2 \quad (11.80)$$

e che il materiale sia elastico lineare con rigidità unitaria,

$$\sigma = Q\varepsilon, \quad Q = 1. \quad (11.81)$$

La deformazione può essere scomposta in una parte lineare e in una parte non lineare:

$$\varepsilon = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl}, \quad \varepsilon_l = U, \quad \varepsilon_{nl} = 2V^2. \quad (11.82)$$

In forma matriciale si può scrivere

$$\varepsilon = \mathbf{B}_l \hat{\mathbf{u}} + \mathbf{B}_{nl} \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.83)$$

con

$$\mathbf{B}_l = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{nl} = \begin{bmatrix} 0 & 2V \end{bmatrix}. \quad (11.84)$$

La variazione virtuale della deformazione è:

$$\delta\varepsilon = \delta U + 4V\delta V, \quad (11.85)$$

e quindi

$$\delta\varepsilon = \mathbf{B}_l^d \delta \hat{\mathbf{u}} + \mathbf{B}_{nl}^d \delta \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.86)$$

dove

$$\mathbf{B}_l^d = \mathbf{B}_l = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{nl}^d = \begin{bmatrix} 0 & 4V \end{bmatrix} = 2\mathbf{B}_{nl}. \quad (11.87)$$

Questo semplice esempio riproduce, in forma scalare, la stessa proprietà già osservata per la deformazione di Green-Lagrange: la variazione del termine quadratico elimina il fattore 1/2, generando un fattore 2 nell'operatore associato alla variazione virtuale.

11.5.1 Variazione prima dell'energia di deformazione

La variazione prima dell'energia di deformazione elastica può essere scritta come

$$\delta\phi = \sigma \delta\varepsilon. \quad (11.88)$$

Poiché $Q = 1$, si ha $\sigma = \varepsilon = U + 2V^2$. Pertanto,

$$\delta\phi = (U + 2V^2)(\delta U + 4V\delta V). \quad (11.89)$$

Sviluppando, si ha

$$\delta\phi = U\delta U + 4UV\delta V + 2V^2\delta U + 8V^3\delta V. \quad (11.90)$$

Raccogliendo i termini rispetto a δU e δV , si ottiene

$$\delta\phi = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.91)$$

con

$$\mathbf{K}_S = \begin{bmatrix} 1 & 2V \\ 4V & 8V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.92)$$

Infatti

$$\mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix} \quad (11.93)$$

e quindi

$$\delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}} = (U + 2V^2)\delta U + (4UV + 8V^3)\delta V. \quad (11.94)$$

La matrice secante ottenuta non è simmetrica. Tale asimmetria deriva dai contributi misti associati alla parte non lineare della deformazione. Infatti, introducendo

$$\mathbf{K}_{ll} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{lnl} = \begin{bmatrix} 0 & 2V \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (11.95)$$

$$\mathbf{K}_{nll} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4V & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{nl nl} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8V^2 \end{bmatrix} \quad (11.96)$$

si ha

$$\mathbf{K}_S = \mathbf{K}_{ll} + \mathbf{K}_{lnl} + \mathbf{K}_{nll} + \mathbf{K}_{nl nl}, \quad (11.97)$$

e, in particolare,

$$\mathbf{K}_{nll} = 2\mathbf{K}_{lnl}^T. \quad (11.98)$$

I termini misti non compaiono quindi come una coppia trasposta simmetrica, e ciò rende non simmetrica la matrice secante complessiva.

11.5.2 Variazione seconda dell'energia di deformazione

La matrice di rigidezza tangente può essere ricavata considerando la variazione incrementale della variazione dell'energia di deformazione elastica Eq. (11.89), cioè

$$\Delta(\delta\phi) = \Delta[(U + 2V^2)(\delta U + 4V\delta V)]. \quad (11.99)$$

Applicando la regola di derivazione del prodotto si ha

$$\Delta(\delta\phi) = \Delta(U + 2V^2)(\delta U + 4V\delta V) + (U + 2V^2)\Delta(\delta U + 4V\delta V). \quad (11.100)$$

Poiché le variazioni virtuali δU e δV sono indipendenti dall'incremento reale di configurazione, poniamo

$$\Delta(\delta U) = 0, \quad \Delta(\delta V) = 0. \quad (11.101)$$

Pertanto,

$$\Delta(U + 2V^2) = \Delta U + 4V\Delta V \quad (11.102)$$

e

$$\Delta(\delta U + 4V\delta V) = 4\Delta V\delta V. \quad (11.103)$$

Sostituendo nella Eq. (11.100), si ottiene

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\phi) &= (\Delta U + 4V\Delta V)(\delta U + 4V\delta V) + (U + 2V^2)4\Delta V\delta V \\ &= \delta U\Delta U + 4V\delta U\Delta V + 4V\delta V\Delta U + 16V^2\delta V\Delta V + 4U\delta V\Delta V + 8V^2\delta V\Delta V \\ &= \delta U\Delta U + 4V\delta U\Delta V + 4V\delta V\Delta U + (4U + 24V^2)\delta V\Delta V. \end{aligned} \quad (11.104)$$

Questa espressione può essere scritta in forma matriciale come

$$\Delta(\delta\phi) = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T \Delta \hat{\mathbf{u}}, \quad (11.105)$$

dove

$$\delta \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \delta U \\ \delta V \end{Bmatrix}, \quad \Delta \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \Delta U \\ \Delta V \end{Bmatrix}. \quad (11.106)$$

Confrontando i coefficienti dei prodotti bilineari in Eq. (11.104), si ottiene

$$\mathbf{K}_T = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 4U + 24V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.107)$$

La simmetria della matrice tangente è evidente dalla forma bilineare della variazione seconda dell'energia. In particolare, il coefficiente del prodotto $\delta U \Delta V$ coincide con quello del prodotto $\delta V \Delta U$, come atteso per un problema elastico conservativo.

Si noti che la stessa matrice di rigidezza tangente può essere ottenuta derivando direttamente il vettore delle forze interne associato alla matrice secante. Dalla variazione prima dell'energia si ricava

$$\delta \phi = F_{int,U} \delta U + F_{int,V} \delta V, \quad (11.108)$$

da cui (Eq. (11.93))

$$\mathbf{F}_{int} = \begin{Bmatrix} F_{int,U} \\ F_{int,V} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix}. \quad (11.109)$$

La matrice tangente è quindi

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_{int,U}}{\partial U} & \frac{\partial F_{int,U}}{\partial V} \\ \frac{\partial F_{int,V}}{\partial U} & \frac{\partial F_{int,V}}{\partial V} \end{bmatrix}, \quad (11.110)$$

ovvero

$$\mathbf{K}_T = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 4U + 24V^2 \end{bmatrix}, \quad (11.111)$$

in accordo con quanto già ottenuto nei precedenti passaggi.

Si osservi, infine, che lo stesso risultato può essere interpretato separando il contributo materiale e quello geometrico. A partire dalla relazione generale

$$\Delta(\delta \phi) = \Delta \sigma \delta \varepsilon + \sigma \Delta(\delta \varepsilon), \quad (11.112)$$

il primo termine rappresenta il contributo materiale. Poiché, nel presente esempio, si assume $Q = 1$, si ha

$$\Delta \sigma = \Delta \varepsilon = \Delta U + 4V \Delta V. \quad (11.113)$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} \Delta \sigma \delta \varepsilon &= (\Delta U + 4V \Delta V)(\delta U + 4V \delta V) \\ &= \delta U \Delta U + 4V \delta U \Delta V + 4V \delta V \Delta U + 16V^2 \delta V \Delta V. \end{aligned} \quad (11.114)$$

Questo termine conduce alla matrice

$$\mathbf{K}_T^{mat} = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 16V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.115)$$

Il secondo termine nell' Eq. (11.112) rappresenta invece il contributo geometrico. Poiché

$$\delta\varepsilon = \delta U + 4V\delta V, \quad (11.116)$$

si ha

$$\Delta(\delta\varepsilon) = 4\Delta V\delta V. \quad (11.117)$$

Dunque,

$$\begin{aligned} \sigma \Delta(\delta\varepsilon) &= (U + 2V^2)4\Delta V\delta V \\ &= (4U + 8V^2)\delta V\Delta V. \end{aligned} \quad (11.118)$$

Questo termine fornisce la matrice di rigidezza geometrica

$$\mathbf{K}_\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4U + 8V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.119)$$

Sommando i due contributi si ottiene:

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_T^{mat} + \mathbf{K}_\sigma \quad (11.120)$$

cioè

$$\mathbf{K}_T = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 16V^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4U + 8V^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 4U + 24V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.121)$$

11.5.3 Redistribuzione dei contributi non lineari in $\mathbf{K}_S$

La matrice secante non simmetrica della Eq. (11.92) può essere sostituita da una matrice secante simmetrizzata, costruita in modo da fornire lo stesso vettore delle forze interne

$$\mathbf{K}_S^{sim} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}_{int}. \quad (11.122)$$

Cerchiamo quindi una matrice simmetrica della forma

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad (11.123)$$

tale che:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U \\ V \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix}. \quad (11.124)$$

Dal confronto tra le componenti si ricava

$$a = 1, \quad b = 2V, \quad c = 2U + 8V^2. \quad (11.125)$$

Quindi,

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \begin{bmatrix} 1 & 2V \\ 2V & 2U + 8V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.126)$$

Si verifica infatti che

$$\mathbf{K}_S^{sim} \hat{\mathbf{u}} = \left\{ \begin{array}{c} U + 2V^2 \\ 2UV + (2U + 8V^2)V \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{array} \right\} = \mathbf{F}_{int}. \quad (11.127)$$

La matrice secante simmetrizzata produce quindi lo stesso vettore delle forze interne della matrice secante originaria, ma possiede struttura simmetrica.

Il legame con la matrice tangente può essere chiarito osservando che il contributo materiale non lineare della tangente è

$$\mathbf{K}_T^{mat} - \mathbf{K}_l = \begin{bmatrix} 0 & 4V \\ 4V & 16V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.128)$$

La metà di tale contributo è

$$\frac{1}{2} (\mathbf{K}_T^{mat} - \mathbf{K}_l) = \begin{bmatrix} 0 & 2V \\ 2V & 8V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.129)$$

Inoltre, dall'Eq. (11.119) si deduce che la parte della rigidezza geometrica associata al termine lineare dello stato tensionale è

$$\mathbf{K}_\sigma^l = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4U \end{bmatrix}. \quad (11.130)$$

Nel presente esempio, la matrice secante simmetrizzata può quindi essere scritta come

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \mathbf{K}_l + \frac{1}{2} (\mathbf{K}_T^{mat} - \mathbf{K}_l) + \frac{1}{2} \mathbf{K}_\sigma^l. \quad (11.131)$$

Sostituendo i singoli contributi si ottiene:

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2V \\ 2V & 8V^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2V \\ 2V & 2U + 8V^2 \end{bmatrix}. \quad (11.132)$$

Per quanto detto, la simmetrizzazione può essere interpretata come una redistribuzione dei contributi non lineari all'interno della matrice di rigidezza, finalizzata a ottenere una forma simmetrica più conveniente per la soluzione numerica, senza modificare il vettore delle forze interne associato alla configurazione corrente.

Capitolo 12

Metodi risolutivi per problemi non lineari

Nei problemi elastici geometricamente non lineari, le forze interne dipendono dalla configurazione deformata della struttura. Le equazioni di equilibrio risultano pertanto non lineari rispetto alle incognite di spostamento e non possono essere risolte, in generale, mediante un unico sistema di equazioni lineari.

La soluzione viene quindi cercata mediante procedure incrementali-iterative. Il carico viene applicato progressivamente e, a ogni passo, la configurazione provvisoria viene corretta fino al soddisfacimento dell'equilibrio. La scelta della grandezza controllata durante l'avanzamento della soluzione conduce a diversi schemi risolutivi, tra cui il controllo di carico, il controllo di spostamento e i metodi di tipo *path-following*.

Il presente capitolo introduce questi metodi con riferimento alla formulazione agli elementi finiti di problemi strutturali non lineari, evidenziandone significato, campo di applicazione e principali limiti.

12.1 Notazione e residuo di equilibrio

Nel seguito si considera un problema statico non lineare discretizzato mediante elementi finiti. Per alleggerire la notazione, il simbolo $\mathbf{u}$ indicherà direttamente il vettore degli spostamenti nodali del modello, omettendo il cappello utilizzato in alcune sezioni precedenti.

Si assume che il carico esterno sia proporzionale a un vettore di riferimento $\mathbf{F}_{ref}$ mediante un fattore scalare di carico λ :

$$\mathbf{F}_{ext}(\lambda) = \lambda \mathbf{F}_{ref}. \quad (12.1)$$

Il problema di equilibrio non lineare viene scritto in termini del residuo

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) - \lambda \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.2)$$

dove $\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}$ è il vettore delle forze interne. La condizione di equilibrio è quindi

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{0}. \quad (12.3)$$

La matrice di rigidezza tangente è definita come la derivata del residuo rispetto agli spostamenti nodali:

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}) = \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{u}} = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \mathbf{u}}. \quad (12.4)$$

Gli algoritmi descritti nel seguito sono di tipo incrementale-iterativo. L'indice k identifica il passo incrementale, mentre l'indice j identifica l'iterazione interna al passo considerato. Se $\mathbf{u}_k$ e λ_k rappresentano una configurazione di equilibrio già nota, il generico stato provvisorio del passo successivo è indicato con

$$\mathbf{u}_{k+1}^j, \quad \lambda_{k+1}^j. \quad (12.5)$$

L'incremento totale, misurato rispetto allo stato di equilibrio precedente, è

$$\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j = \mathbf{u}_{k+1}^j - \mathbf{u}_k, \quad \Delta \lambda_{k+1}^j = \lambda_{k+1}^j - \lambda_k. \quad (12.6)$$

La correzione iterativa calcolata tra due iterazioni successive è invece indicata con

$$\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{u}_{k+1}^j, \quad \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^{j+1} - \lambda_{k+1}^j. \quad (12.7)$$

Di conseguenza, l'aggiornamento iterativo assume la forma

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^j + \delta \lambda_{k+1}^{j+1}. \quad (12.8)$$

Linearizzando la condizione di equilibrio attorno allo stato provvisorio $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$, così come fatto nel capitolo precedente, si ottiene la relazione incrementale

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j). \quad (12.9)$$

Questa equazione costituisce il punto di partenza comune per gli schemi discussi nel seguito.

12.2 Schemi numerici per sistemi non lineari

La relazione incrementale introdotta nella Eq. (12.9) contiene, in generale, due tipi di incognite: la correzione degli spostamenti nodali $\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}$ e la correzione del fattore di carico $\delta \lambda_{k+1}^{j+1}$. Le equazioni di equilibrio forniscono tante relazioni quanti sono i gradi di libertà meccanici, ma non sono sufficienti, da sole, a determinare simultaneamente anche la variazione del fattore di carico.

Per chiudere algebricamente il problema è quindi necessario introdurre una condizione aggiuntiva, detta anche *equazione di vincolo*. La scelta di tale vincolo definisce lo schema risolutivo adottato e determina il modo in cui il percorso di equilibrio viene seguito.

12.2.1 Controllo di carico, controllo di spostamento e path-following

Gli schemi incrementali-iterativi più comuni possono essere classificati in tre famiglie principali.

- Nei metodi a **controllo di carico**, si assegna l'incremento del fattore di carico $\Delta\lambda$ e si calcola la corrispondente variazione degli spostamenti. Il carico esterno è quindi imposto a priori a ogni passo incrementale.
- Nei metodi a **controllo di spostamento**, si assegna una componente dello spostamento, o una sua combinazione lineare, e si determina il fattore di carico necessario a soddisfare l'equilibrio. Questi metodi sono utili quando la risposta non può essere seguita imponendo direttamente il carico.
- Nei metodi *path-following*, si impone un vincolo che coinvolge simultaneamente incremento di spostamento e incremento di carico. In questo modo la soluzione viene cercata lungo un percorso ammissibile nello spazio spostamento-carico. I metodi di tipo *arc-length* appartengono a questa famiglia.

Nel controllo di carico, la variabile controllata è λ . A ogni passo si assegna

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda, \quad (12.10)$$

e le iterazioni interne correggono esclusivamente gli spostamenti, mantenendo fissato il valore del carico applicato. Questo schema è semplice e naturale, ma può incontrare difficoltà in presenza di punti limite, dove a un incremento di carico non corrisponde una variazione regolare degli spostamenti.

Nel controllo di spostamento, invece, si introduce una grandezza scalare controllata

$$q = \mathbf{c}^T \mathbf{u}, \quad (12.11)$$

dove $\mathbf{c}$ è un vettore che seleziona un grado di libertà o una combinazione di gradi di libertà. Il vincolo incrementale assume la forma

$$q_{k+1} = q_k + \Delta q. \quad (12.12)$$

In questo caso il fattore di carico non è assegnato a priori, ma viene determinato come parte della soluzione. Il metodo può seguire tratti di equilibrio che il controllo di carico non riesce a descrivere, ma può a sua volta fallire quando il percorso presenta configurazioni nelle quali lo spostamento controllato non evolve in modo monotono. I metodi *path-following* generalizzano questa idea imponendo un vincolo sulla variazione complessiva della soluzione. In una forma tipica, il vincolo di lunghezza d'arco può essere scritto come

$$\Delta \mathbf{u}^T \Delta \mathbf{u} + \psi^2 \Delta \lambda^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} = \Delta l^2, \quad (12.13)$$

dove Δl è la lunghezza d'arco imposta e ψ è un parametro di scala che bilancia il contributo degli spostamenti e quello del carico. L'obiettivo è seguire il percorso di equilibrio indipendentemente dal fatto che esso sia monotono rispetto al carico o rispetto a uno specifico spostamento.

12.2.2 Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

Per comprendere le differenze tra i diversi schemi, è utile considerare alcuni percorsi di equilibrio rappresentati in un piano carico-spostamento. Nel seguito, la curva nera spesso rappresenta il percorso di equilibrio della struttura; i punti numerati indicano gli stati raggiunti dai diversi algoritmi.

Esempio 1: limite del controllo di carico

Si consideri la curva di equilibrio mostrata in Fig. 12.1. Nel caso rappresentato, il controllo di spostamento consente di seguire il percorso imponendo incrementi successivi della variabile cinematica controllata. A ogni passo, il valore del carico viene determinato iterativamente fino al soddisfacimento dell'equilibrio.

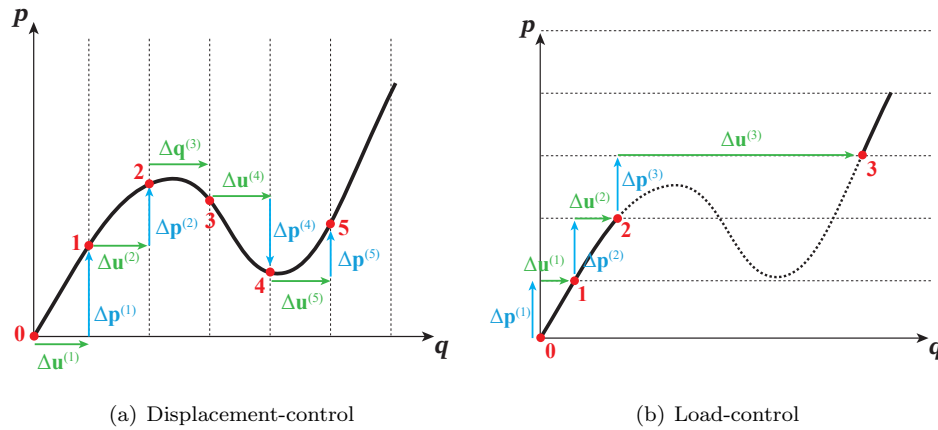


Figura 12.1: Schemi load- e displacement-control: confronto tra algoritmi, esempio 1.

Nel controllo di carico, invece, l'incremento $\Delta\lambda$ è assegnato. Quando il percorso di equilibrio presenta un punto limite rispetto al carico, l'algoritmo può non riuscire a seguire il tratto intermedio della curva e può saltare direttamente verso un'altra configurazione di equilibrio. Questo fenomeno è noto come *snap-through*: la struttura passa rapidamente tra due configurazioni distinte, senza che il tratto intermedio venga descritto dalla procedura a controllo di carico.

Esempio 2: limite del controllo di spostamento

La Fig. 12.2 mostra una situazione complementare. In questo caso, il controllo di spostamento può non essere sufficiente a descrivere l'intero percorso di equilibrio. Se la variabile di spostamento controllata non consente di parametrizzare in modo univoco la curva, l'algoritmo può saltare una parte della risposta.

Il confronto tra le due rappresentazioni evidenzia che nessuno dei due controlli semplici è universalmente adatto. Il controllo di carico è efficace quando il carico cresce in modo monotono lungo il percorso di equilibrio; il controllo di spostamento è efficace quando la variabile cinematica scelta cresce in modo monotono. Quando queste condizioni vengono meno, è necessario adottare strategie più generali.

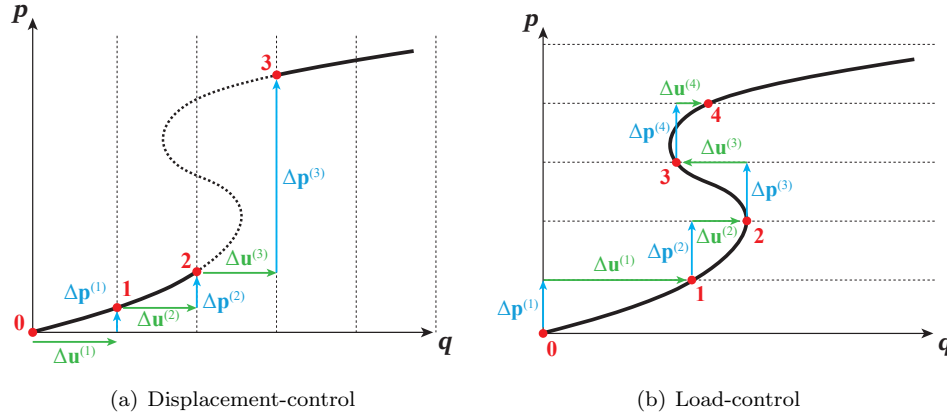


Figura 12.2: Schemi load- e displacement-control: confronto tra algoritmi, esempio 2.

Esempio 3: snap-back e metodi path-following

Un caso ancora più complesso è mostrato in Fig. 12.3. La curva di equilibrio presenta un tratto di *snap-back*, nel quale il percorso non è monotono né rispetto al carico né rispetto allo spostamento controllato. In una situazione di questo tipo, sia il controllo di carico sia il controllo di spostamento possono risultare inadeguati.

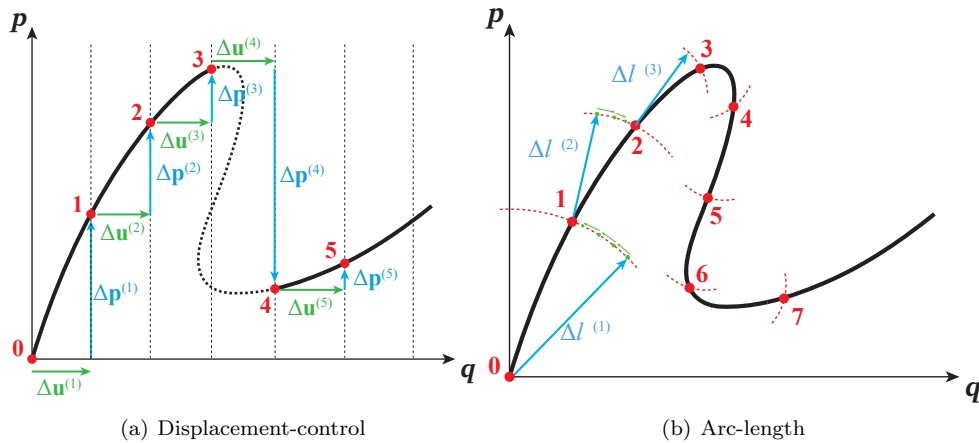


Figura 12.3: Schemi displacement-control e arc-length: confronto tra algoritmi, esempio 3.

I metodi *path-following*, e in particolare gli schemi di tipo *arc-length*, superano questo limite introducendo un vincolo sulla distanza percorsa nello spazio delle incognite. Invece di controllare soltanto il carico o soltanto uno spostamento, l'algoritmo ricerca il nuovo stato di equilibrio su un insieme di configurazioni ammissibili definite dalla lunghezza d'arco. Questa strategia consente di seguire curve di equilibrio con punti

limite, tratti a pendenza negativa e fenomeni di *snap-through* o *snap-back*.

12.3 Algoritmi incrementali-iterativi

Nella sezione precedente sono state introdotte le principali strategie per seguire un percorso di equilibrio non lineare. Si passa ora alla descrizione degli algoritmi risolutivi, cioè delle procedure con cui, a ogni passo incrementale, si corregge iterativamente la configurazione provvisoria fino al soddisfacimento della condizione di equilibrio. Come anticipato nella Sezione 12.1, nel seguito il vettore degli spostamenti nodali sarà indicato semplicemente con $\mathbf{u}$. Il residuo di equilibrio è definito dalla Eq. (12.2), mentre la condizione di equilibrio è data dalla Eq. (12.3). Gli algoritmi discussi differiscono principalmente per la scelta della matrice utilizzata nella linearizzazione e per la condizione aggiuntiva imposta su carico e spostamento.

12.3.1 Metodo di Picard

Il metodo di Picard, noto anche come metodo delle iterazioni successive, è uno degli schemi più semplici per la soluzione di problemi non lineari. L'idea consiste nel trasformare il problema non lineare in una sequenza di problemi lineari aggiornati, risolti iterativamente fino a convergenza.

Nel contesto della non linearità geometrica, si può interpretare il metodo di Picard come una procedura basata sulla matrice di rigidezza secante. Si supponga di voler determinare la configurazione di equilibrio corrispondente a un livello di carico assegnato

$$\mathbf{F}_{ext} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.14)$$

dove $\bar{\lambda}$ è fissato. Il problema non lineare può essere scritto nella forma

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) - \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref} = \mathbf{0}. \quad (12.15)$$

Se le forze interne sono approssimate mediante una matrice secante dipendente dalla configurazione,

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}, \quad (12.16)$$

l'equilibrio può essere cercato risolvendo iterativamente il sistema

$$\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^j)\mathbf{u}^{j+1} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.17)$$

dove $\mathbf{u}^j$ è la configurazione nota all'iterazione corrente e $\mathbf{u}^{j+1}$ è la nuova configurazione approssimata.

Partendo da una configurazione iniziale $\mathbf{u}^0$, spesso coincidente con la configurazione indeformata $\mathbf{u}^0 = \mathbf{0}$, la prima iterazione consiste quindi nel risolvere

$$\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^0)\mathbf{u}^1 = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.18)$$

dove $\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^0)$ è la matrice di rigidezza lineare. Una volta ottenuta la soluzione provvisoria $\mathbf{u}^1$, la matrice secante viene aggiornata nella nuova configurazione e si risolve nuovamente il problema lineare. In generale, l'iterazione di Picard può essere scritta come

$$\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^j)\mathbf{u}^{j+1} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (12.19)$$

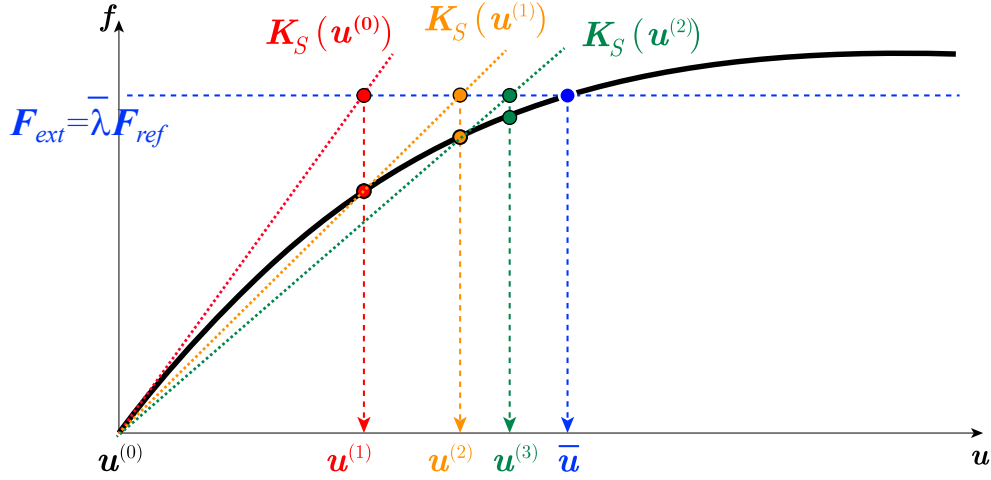


Figura 12.4: Rappresentazione grafica del metodo di Picard.

oppure, formalmente,

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{K}_S^{-1}(\mathbf{u}^j) \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}. \quad (12.20)$$

Nella pratica numerica non si calcola esplicitamente l'inversa della matrice, ma si risolve il sistema lineare corrispondente.

La procedura viene arrestata quando la variazione tra due iterazioni successive diventa sufficientemente piccola, oppure quando il residuo di equilibrio scende sotto una tolleranza assegnata. Un possibile criterio di convergenza sugli spostamenti è

$$\frac{\|\mathbf{u}^{j+1} - \mathbf{u}^j\|}{\|\mathbf{u}^{j+1}\|} < \varepsilon_u. \quad (12.21)$$

In alternativa, o in aggiunta, si può utilizzare un criterio basato sul residuo:

$$\frac{\|\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}^{j+1}, \bar{\lambda})\|}{\|\bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}. \quad (12.22)$$

Il metodo di Picard è semplice da implementare e permette di introdurre in modo intuitivo l'idea di aggiornamento iterativo della configurazione. Tuttavia, la convergenza può essere lenta e non è garantita per problemi fortemente non lineari o in prossimità di punti critici del percorso di equilibrio. Per questo motivo, nei solutori strutturali non lineari si utilizzano più frequentemente metodi basati sulla rigidità tangente, come le procedure di Newton-Raphson descritte nelle sezioni successive.

Una rappresentazione grafica dell'algoritmo di Picard è riportata in Fig. 12.4.

12.3.2 Metodo di Newton-Raphson a controllo di carico

Il metodo di Newton-Raphson a controllo di carico è uno schema incrementale-iterativo nel quale il fattore di carico è assegnato a ogni passo. La soluzione viene costruita

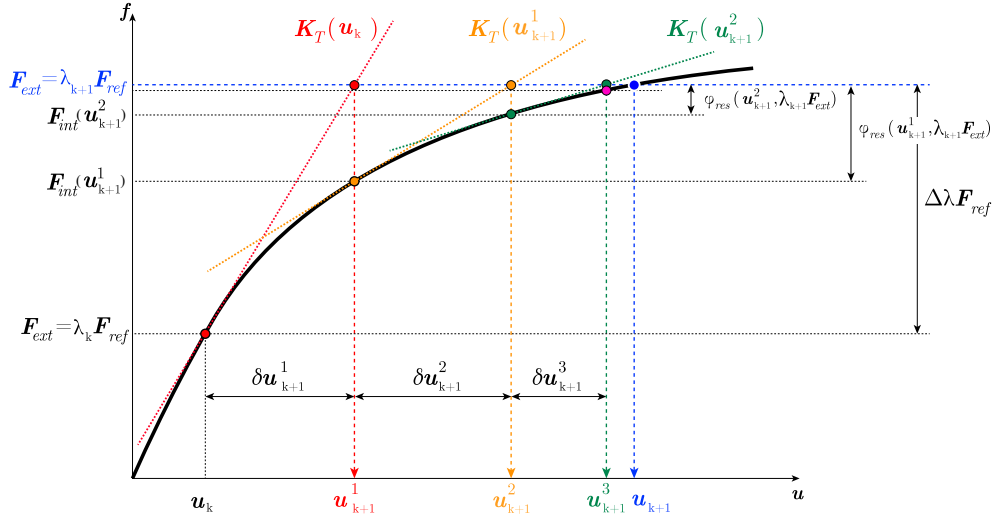


Figura 12.5: Rappresentazione grafica del metodo di Newton-Raphson a controllo di carico.

imponendo una successione di valori crescenti di λ e calcolando, per ciascuno di essi, la configurazione di equilibrio corrispondente.

Sia nota una configurazione di equilibrio al passo k ,

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_k, \lambda_k) = \mathbf{0}. \quad (12.23)$$

Nel controllo di carico si assegna un incremento del fattore di carico $\Delta\lambda$ e si definisce

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda. \quad (12.24)$$

Il valore di λ_{k+1} rimane fissato durante tutte le iterazioni interne del passo $k+1$. Le uniche incognite corrette iterativamente sono quindi gli spostamenti nodali.

Una scelta naturale per iniziare il nuovo passo è porre

$$\mathbf{u}_{k+1}^0 = \mathbf{u}_k, \quad \lambda_{k+1}^0 = \lambda_{k+1}. \quad (12.25)$$

Poiché il carico è stato incrementato, lo stato iniziale del nuovo passo non è, in generale, in equilibrio. Il residuo vale infatti

$$\begin{aligned} \varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^0, \lambda_{k+1}) &= \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}_k) - (\lambda_k + \Delta\lambda)\mathbf{F}_{ref} \\ &= -\Delta\lambda\mathbf{F}_{ref}, \end{aligned} \quad (12.26)$$

avendo usato la condizione di equilibrio al passo precedente, $\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}_k) = \lambda_k\mathbf{F}_{ref}$.

La prima correzione degli spostamenti si ottiene dalla linearizzazione della Eq. (12.9) con $\delta\lambda = 0$, poiché il fattore di carico è assegnato. Si ha quindi

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_k)\delta\mathbf{u}_{k+1}^1 = \Delta\lambda\mathbf{F}_{ref}. \quad (12.27)$$

La configurazione provvisoria diventa

$$\mathbf{u}_{k+1}^1 = \mathbf{u}_k + \delta \mathbf{u}_{k+1}^1. \quad (12.28)$$

In generale, questa configurazione non soddisfa ancora l'equilibrio non lineare. Si calcola quindi il residuo

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^1, \lambda_{k+1}) = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}_{k+1}^1) - \lambda_{k+1} \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.29)$$

e si procede con correzioni successive. Alla generica iterazione interna j , la condizione di equilibrio richiesta è

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1}) = \mathbf{0}. \quad (12.30)$$

Linearizzando al primo ordine attorno alla configurazione provvisoria $\mathbf{u}_{k+1}^j$, si ottiene

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}) + \mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{0}. \quad (12.31)$$

La correzione Newtoniana è quindi soluzione del sistema lineare

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}). \quad (12.32)$$

La configurazione viene aggiornata secondo

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}. \quad (12.33)$$

Le iterazioni proseguono finché non è soddisfatto un criterio di convergenza, ad esempio

$$\frac{\|\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1})\|}{\|\lambda_{k+1} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}, \quad \frac{\|\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|}{\|\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|} < \varepsilon_u. \quad (12.34)$$

Quando la convergenza è raggiunta, si pone

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta \lambda, \quad (12.35)$$

e si passa al successivo incremento di carico.

Nel metodo di Newton-Raphson completo, la matrice tangente $\mathbf{K}_T$ viene aggiornata a ogni iterazione interna. Questo garantisce, in prossimità della soluzione, una convergenza generalmente rapida. Nei metodi di Newton modificati, invece, la matrice tangente può essere mantenuta costante per più iterazioni, o per l'intero passo incrementale, riducendo il costo computazionale di assemblaggio e fattorizzazione, ma aumentando spesso il numero di iterazioni necessarie alla convergenza.

Una rappresentazione grafica dell'algoritmo a controllo di carico è riportata in Fig. 12.5.

12.3.3 Metodo di Newton-Raphson a controllo di spostamento

Nel metodo a controllo di spostamento, la grandezza assegnata non è il fattore di carico, ma una componente dello spostamento o una combinazione lineare degli spostamenti nodali. Si introduce quindi una variabile scalare controllata q (Eq. (12.11))

tramite il vettore $\mathbf{c}$ che seleziona il grado di libertà controllato, oppure una combinazione di gradi di libertà. Ad esempio, se si vuole controllare lo spostamento verticale di un nodo, $\mathbf{c}$ ha tutti gli elementi nulli tranne quello associato a tale grado di libertà. Sia nota una configurazione di equilibrio al passo k ,

$$\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_k, \lambda_k) = \mathbf{0}. \quad (12.36)$$

Nel controllo di spostamento si assegna un incremento della variabile controllata,

$$q_{k+1} = q_k + \Delta q, \quad (12.37)$$

dove

$$q_k = \mathbf{c}^T \mathbf{u}_k. \quad (12.38)$$

Il valore del fattore di carico λ_{k+1} non è quindi noto a priori, ma viene determinato insieme agli spostamenti imponendo simultaneamente l'equilibrio e il vincolo sullo spostamento controllato.

Alla generica iterazione interna j del passo $k+1$, si considera lo stato provvisorio $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$. La linearizzazione dell'equilibrio è ancora data dalla Eq. (12.9):

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = -\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j). \quad (12.39)$$

A questa equazione si aggiunge il vincolo sullo spostamento controllato. Poiché al termine della correzione deve valere

$$\mathbf{c}^T \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = q_{k+1}, \quad (12.40)$$

e poiché

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad (12.41)$$

si ottiene

$$\mathbf{c}^T \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = q_{k+1} - \mathbf{c}^T \mathbf{u}_{k+1}^j. \quad (12.42)$$

Le incognite dell'iterazione sono ora sia la correzione degli spostamenti sia la correzione del fattore di carico. Il sistema linearizzato completo si scrive quindi

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) & -\mathbf{F}_{ref} \\ \mathbf{c}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \\ \delta \lambda_{k+1}^{j+1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j) \\ q_{k+1} - \mathbf{c}^T \mathbf{u}_{k+1}^j \end{Bmatrix}. \quad (12.43)$$

Una volta risolto il sistema, si aggiornano spostamenti e fattore di carico:

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^j + \delta \lambda_{k+1}^{j+1}. \quad (12.44)$$

Le iterazioni proseguono fino al soddisfacimento dei criteri di convergenza, ad esempio sul residuo e sulla correzione degli spostamenti,

$$\frac{\|\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1}^{j+1})\|}{\|\lambda_{k+1}^{j+1} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}, \quad \frac{\|\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|}{\|\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|} < \varepsilon_u. \quad (12.45)$$

Quando la convergenza è raggiunta, si pone

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1} = \lambda_{k+1}^{j+1}. \quad (12.46)$$

12.3.4 Metodo arc-length

I metodi di tipo *arc-length* appartengono alla famiglia degli schemi *path-following*. A differenza del controllo di carico e del controllo di spostamento, essi non assegnano a priori né il fattore di carico né una singola componente dello spostamento. L'avanzamento della soluzione è invece governato da un vincolo aggiuntivo che coinvolge simultaneamente gli incrementi di spostamento e di carico.

Questa scelta consente di seguire percorsi di equilibrio complessi, nei quali la risposta non è monotona né rispetto al carico né rispetto a una specifica variabile di spostamento. Per questo motivo, i metodi *arc-length* sono particolarmente utili in presenza di punti limite, *snap-through*, *snap-back* e tratti post-critici.

Si consideri una configurazione di equilibrio nota al passo k ,

$$\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_k, \lambda_k) = \mathbf{0}. \quad (12.47)$$

Nel passo successivo si ricercano simultaneamente la nuova configurazione $\mathbf{u}_{k+1}$ e il nuovo fattore di carico λ_{k+1} . Alla generica iterazione interna j , la linearizzazione dell'equilibrio è quella già introdotta nella Eq. (12.9):

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = -\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j). \quad (12.48)$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} - \boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j). \quad (12.49)$$

L'equazione precedente contiene $n+1$ incognite, cioè le n componenti di $\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}$ e la correzione $\delta \lambda_{k+1}^{j+1}$. È quindi necessaria un'equazione aggiuntiva. Nel metodo *arc-length*, tale equazione impone che l'incremento totale del passo rimanga su una superficie di raggio assegnato.

Indicando con

$$\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j = \mathbf{u}_{k+1}^j - \mathbf{u}_k, \quad \Delta \lambda_{k+1}^j = \lambda_{k+1}^j - \lambda_k, \quad (12.50)$$

gli incrementi totali provvisori rispetto allo stato di equilibrio precedente, è utile introdurre il vettore aumentato

$$\mathbf{t}_{k+1}^j = \left\{ \begin{array}{c} \Delta \mathbf{u}_{k+1}^j \\ \psi \Delta \lambda_{k+1}^j \mathbf{F}_{ref} \end{array} \right\}. \quad (12.51)$$

Il vettore $\mathbf{t}_{k+1}^j$ raccoglie in un'unica grandezza l'incremento totale degli spostamenti e il contributo associato alla variazione del fattore di carico. Dal punto di vista geometrico, esso rappresenta la posizione provvisoria della soluzione nello spazio aumentato spostamento-carico, misurata rispetto allo stato di equilibrio precedente. Il parametro ψ introduce una scala tra le due parti del vettore aumentato.

La correzione iterativa corrispondente è

$$\delta \mathbf{t}_{k+1}^{j+1} = \left\{ \begin{array}{c} \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \\ \psi \delta \lambda_{k+1}^{j+1} \mathbf{F}_{ref} \end{array} \right\}, \quad (12.52)$$

per cui

$$\mathbf{t}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{t}_{k+1}^j + \delta \mathbf{t}_{k+1}^{j+1}. \quad (12.53)$$

Il vincolo di lunghezza d'arco può quindi essere interpretato come l'imposizione della norma del vettore aumentato aggiornato:

$$\left(\mathbf{t}_{k+1}^{j+1}\right)^T \mathbf{t}_{k+1}^{j+1} = \Delta l^2. \quad (12.54)$$

Esplicitando la definizione di $\mathbf{t}_{k+1}^{j+1}$, si ottiene

$$\left(\Delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\right)^T \Delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} + \psi^2 \left(\Delta \lambda_{k+1}^{j+1}\right)^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} = \Delta l^2. \quad (12.55)$$

Il parametro Δl rappresenta la lunghezza d'arco imposta per il passo incrementale, mentre ψ è un parametro di scala che bilancia il contributo degli spostamenti e quello del carico. Se $\psi = 0$, il vincolo dipende solo dagli spostamenti; per $\psi \neq 0$, invece, il fattore di carico partecipa esplicitamente alla definizione della lunghezza d'arco.

Poiché

$$\Delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \Delta \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \Delta \lambda_{k+1}^{j+1} = \Delta \lambda_{k+1}^j + \delta \lambda_{k+1}^{j+1}, \quad (12.56)$$

il vincolo della Eq. (12.55) viene imposto sulla configurazione aggiornata dell'iterazione.

Per risolvere il sistema, si decompone la correzione degli spostamenti in due contributi:¹

$$\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \delta \lambda_{k+1}^{j+1} \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_{\lambda} + \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_r. \quad (12.57)$$

Il primo contributo è associato alla variazione del fattore di carico, mentre il secondo è associato alla correzione del residuo. Essi si ottengono risolvendo i due sistemi lineari

$$\begin{cases} \mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_{\lambda} = \mathbf{F}_{ref}, \\ \mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_r = -\boldsymbol{\varphi}_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j). \end{cases} \quad (12.58)$$

Questa decomposizione è utile perché consente di trattare separatamente l'effetto del carico di riferimento e quello delle forze residue, mantenendo la stessa matrice tangente per entrambi i sistemi.

Sostituendo la Eq. (12.57) nel vincolo di lunghezza d'arco, si ottiene un'equazione di secondo grado per la correzione del fattore di carico:

$$a \left(\delta \lambda_{k+1}^{j+1} \right)^2 + b \delta \lambda_{k+1}^{j+1} + c = 0. \quad (12.59)$$

Per alleggerire la notazione, si ponga

$$\mathbf{u}_{\lambda} = \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_{\lambda}, \quad \mathbf{u}_r = \left[\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} \right]_r, \quad A = \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref}. \quad (12.60)$$

I coefficienti della Eq. (12.59) risultano

$$\begin{aligned} a &= \mathbf{u}_{\lambda}^T \mathbf{u}_{\lambda} + \psi^2 A, \\ b &= 2 \left(\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j + \mathbf{u}_r \right)^T \mathbf{u}_{\lambda} + 2\psi^2 \Delta \lambda_{k+1}^j A, \\ c &= \left(\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j + \mathbf{u}_r \right)^T \left(\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j + \mathbf{u}_r \right) + \psi^2 \left(\Delta \lambda_{k+1}^j \right)^2 A - \Delta l^2. \end{aligned} \quad (12.61)$$

¹J.N. Batoz and G. Dhatt, "Incremental displacement algorithms for nonlinear problems," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 14(8):1262–1267, 1979.

La Eq. (12.59) fornisce, in generale, due possibili valori di $\delta\lambda_{k+1}^{j+1}$. La scelta della radice corretta è un aspetto importante dell'algoritmo. In pratica, si seleziona la radice che garantisce la continuità del percorso di equilibrio, ad esempio quella che mantiene la direzione dell'incremento più coerente con il passo precedente. Una scelta alternativa, di tipo algebrico, consiste nel confrontare le due radici con la soluzione consistente-linearizzata del vincolo.²

Determinato $\delta\lambda_{k+1}^{j+1}$, la correzione degli spostamenti si ottiene dalla Eq. (12.57). La configurazione provvisoria viene quindi aggiornata come

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^j + \delta\lambda_{k+1}^{j+1}. \quad (12.62)$$

A questo punto si ricalcola il residuo

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1}^{j+1}) = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}) - \lambda_{k+1}^{j+1} \mathbf{F}_{ref}, \quad (12.63)$$

e si verifica la convergenza. Se il criterio non è soddisfatto, si ripete la procedura linearizzando nuovamente attorno allo stato provvisorio aggiornato. Quando la convergenza è raggiunta, si pone

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \quad \lambda_{k+1} = \lambda_{k+1}^{j+1}, \quad (12.64)$$

e si passa al passo incrementale successivo.

Il passo Δl può essere mantenuto costante o adattato durante l'analisi. Una riduzione della lunghezza d'arco può migliorare la robustezza in prossimità di punti critici o tratti fortemente curvi del percorso di equilibrio; un aumento può invece rendere più efficiente il calcolo nei tratti regolari.³

Una rappresentazione grafica dell'algoritmo *arc-length* è riportata in Fig. 12.6.

²Indicando con

$$g(\Delta\mathbf{u}, \Delta\lambda) = \Delta\mathbf{u}^T \Delta\mathbf{u} + \psi^2 \Delta\lambda^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} - \Delta l^2$$

il vincolo di lunghezza d'arco della Eq. (12.55), la sua linearizzazione consistente alla generica iterazione j è

$$g^j + 2 \left(\Delta\mathbf{u}_{k+1}^j \right)^T \delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} + 2\psi^2 \Delta\lambda_{k+1}^j \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} \delta\lambda_{k+1}^{j+1} = 0.$$

Usando la decomposizione della Eq. (12.57), si ottiene

$$\delta\lambda_{CL} = - \frac{g^j + 2 \left(\Delta\mathbf{u}_{k+1}^j \right)^T \mathbf{u}_r}{2 \left(\Delta\mathbf{u}_{k+1}^j \right)^T \mathbf{u}_\lambda + 2\psi^2 \Delta\lambda_{k+1}^j \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref}}.$$

Tra le due radici $\delta\lambda_+$ e $\delta\lambda_-$ della Eq. (12.59), si sceglie quindi quella più vicina a $\delta\lambda_{CL}$:

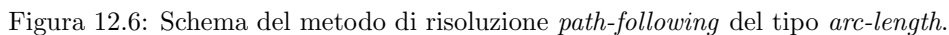
$$\delta\lambda = \arg \min_{\delta\lambda_{\pm}} |\delta\lambda_{\pm} - \delta\lambda_{CL}|.$$

Questo criterio è discusso in E. Carrera, "A study on arc-length-type methods and their operation failures illustrated by a simple model," *Computers & Structures*, 50(2):217–229, 1994.

³Nei solutori incrementali-iterativi, la lunghezza d'arco può essere aggiornata automaticamente in funzione del numero di iterazioni richieste nello step precedente. Una scelta comune è imporre una legge del tipo

$$\Delta l_{k+1} = \Delta l_k \left(\frac{N_{des}}{N_k} \right)^\alpha,$$

dove N_k è il numero di iterazioni richieste per la convergenza allo step k , N_{des} è il numero di iterazioni desiderato, tipicamente dell'ordine di 3–4, e α controlla l'intensità dell'adattamento. Per $\alpha = 1$ si ottiene un aggiornamento lineare; valori più piccoli, ad esempio $\alpha = 1/2$, producono un aggiornamento più graduale. In pratica si impongono spesso anche limiti inferiori e superiori a Δl_{k+1} per evitare variazioni troppo brusche del passo.



I metodi descritti in questo capitolo si basano sulla soluzione ripetuta di problemi linearizzati. A ogni iterazione, la correzione della configurazione provvisoria viene ottenuta risolvendo un sistema lineare che approssima localmente il problema non lineare. Nella forma classica del metodo di Newton-Raphson, tale sistema è costruito mediante la matrice di rigidità tangente consistente $\mathbf{K}_T$, definita come derivata del residuo rispetto agli spostamenti. In molte applicazioni, tuttavia, la matrice effettivamente utilizzata può essere una sua approssimazione, ad esempio una tangente non aggiornata, una tangente numerica, oppure una matrice di tipo secante $\mathbf{K}_S$. Questa scelta influenza direttamente il comportamento dell'algoritmo. Quando la matrice tangente è costruita in modo coerente con la formulazione non lineare e aggiornata a ogni iterazione, il metodo di Newton-Raphson può raggiungere convergenza quadratica in prossimità della soluzione. Dal punto di vista computazionale, il vantaggio teorico della tangente consistente deve però essere bilanciato con il suo costo

di costruzione e aggiornamento. Nei problemi agli elementi finiti, infatti, l'assemblaggio e la fattorizzazione della matrice utilizzata nel sistema linearizzato possono rappresentare una parte significativa del costo complessivo dell'analisi.

Se invece della tangente consistente si utilizza una matrice approssimata, come una secante o una tangente mantenuta costante per più iterazioni, il costo per iterazione può diminuire, ma il tasso di convergenza si riduce generalmente a un comportamento superlineare o lineare, a seconda dell'approssimazione adottata.

Va inoltre osservato che, in alcuni problemi non lineari, la derivazione analitica della matrice tangente può essere particolarmente complessa (o impossibile). Ciò accade, ad esempio, in presenza di grandi deformazioni, leggi costitutive avanzate, contatto, vincoli non lineari o modelli materiali implementati mediante procedure numeriche.

Capitolo 13

Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti gli strumenti di base per descrivere la risposta strutturale lineare e non lineare.

In questo capitolo tali concetti vengono ripresi attraverso alcuni esempi rappresentativi di strutture spaziali in presenza di non linearità geometrica. L'obiettivo non è sviluppare una trattazione esaustiva di tutti i fenomeni non lineari, ma mostrare come gli strumenti acquisiti permettano di interpretare problemi ricorrenti nella progettazione spaziale: instabilità, grandi spostamenti, grandi rotazioni, dispiegamento e accoppiamento tra meccanica strutturale e cinematica dei meccanismi.

Il filo conduttore del capitolo è il ruolo della non linearità geometrica nelle strutture spaziali: essa può rappresentare un limite progettuale, come nel caso dell'instabilità, ma anche una risorsa funzionale, come nei meccanismi dispiegabili elastici.

13.1 Buckling e asta caricata di punta

Uno dei problemi classici della meccanica dei corpi deformabili è il *buckling* strutturale. Con questo termine si indica un fenomeno di instabilità nel quale una struttura, sottoposta a un carico crescente, può abbandonare la configurazione di equilibrio iniziale e assumere una nuova configurazione deformata.

Una definizione efficace è quella proposta da Riks,¹ secondo cui il *buckling* è associato a un processo osservabile nel quale lo stato di una struttura deformabile cambia forma in modo improvviso. Tale cambiamento può avvenire in maniera catastrofica, portando al collasso della struttura, oppure può svilupparsi in modo regolare e reversibile, senza danno permanente, quando il carico viene rimosso.

Il *buckling* può quindi essere interpretato come una perdita di stabilità dell'equilibrio. Una struttura può rimanere apparentemente nella configurazione iniziale fino al raggiungimento di una condizione critica; oltre tale condizione, piccole perturbazioni

¹E. Riks, "Buckling," *Encyclopedia of Computational Mechanics*, Vol. 2, 2004.

possono generare grandi variazioni della configurazione deformata. Per questo motivo l'inizio dell'instabilità può essere difficile da prevedere con precisione anche in prove sperimentali controllate.

La Fig. 13.1 mostra due esempi rappresentativi. Nel primo caso l'instabilità si manifesta localmente sotto forma di *skin buckling*, con deformazioni localizzate della parete sottile, ingenerate per effetto di sforzi di taglio. Nel secondo caso il fenomeno coinvolge l'intera struttura e conduce al collasso globale di una colonna. In entrambi gli esempi il comportamento osservato non può essere descritto completamente mediante una semplice analisi lineare.

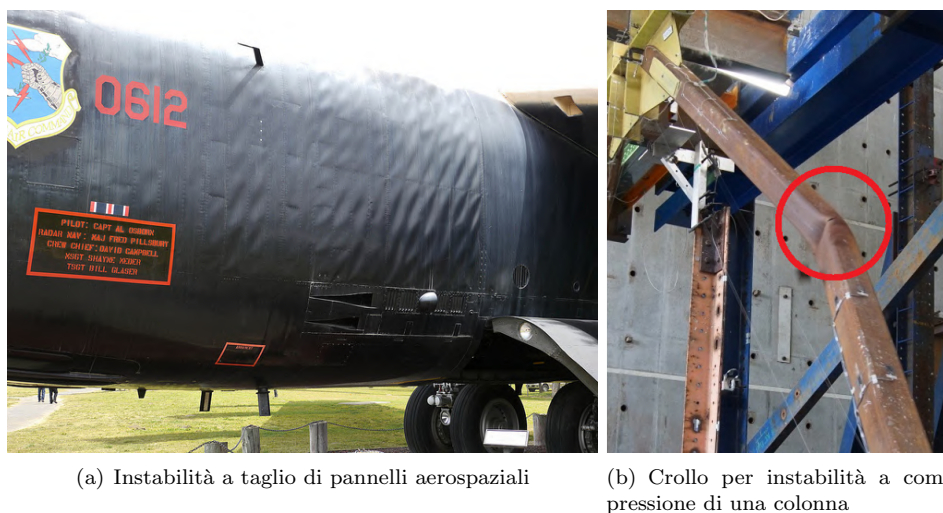


Figura 13.1: Il fenomeno del buckling.

Nei modelli lineari sviluppati nei capitoli precedenti si è assunto che spostamenti e rotazioni siano sufficientemente piccoli da poter scrivere le equazioni di equilibrio nella configurazione indeformata. Questa ipotesi consente di ottenere modelli semplici ed efficienti, ma diventa insufficiente quando la struttura si avvicina a una condizione di instabilità o quando si vuole descrivere l'evoluzione della risposta oltre il carico critico.

L'analisi del *buckling* richiede quindi di distinguere tra due livelli di descrizione. La teoria linearizzata consente di determinare il carico critico, cioè il valore del carico per il quale la configurazione iniziale perde stabilità. Una formulazione geometricamente non lineare, invece, permette di seguire il percorso di equilibrio della struttura anche nella fase successiva all'instabilità, includendo gli effetti di grandi spostamenti e rotazioni.

Nel seguito questa distinzione verrà illustrata attraverso il caso classico dell'asta caricata di punta. Prima di procedere con la derivazione del carico critico Euleriano, è utile richiamare brevemente il concetto di stabilità dell'equilibrio e il suo legame con la matrice di rigidezza tangente introdotta nel Capitolo 11.

13.1.1 Stabilità dell'equilibrio

Il concetto di stabilità dell'equilibrio resta già implicito nella formulazione non lineare introdotta nei capitoli precedenti. In un problema statico non lineare, una configurazione di equilibrio è individuata dall'annullarsi del residuo:

$$\boldsymbol{\varphi}_{res}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}) = \mathbf{0}. \quad (13.1)$$

Tuttavia, il fatto che una configurazione soddisfi le equazioni di equilibrio non implica necessariamente che essa sia stabile. Per valutarne la stabilità occorre studiare la risposta del sistema a una piccola perturbazione della configurazione corrente. Tale informazione è contenuta nella matrice di rigidezza tangente

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}_{res}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}, \quad (13.2)$$

che rappresenta la linearizzazione delle equazioni di equilibrio attorno alla configurazione considerata.

Nel caso di sistemi elastici conservativi, la matrice tangente coincide con la seconda variazione dell'energia potenziale totale. Indicando con Π l'energia potenziale totale e con $\Delta \hat{\mathbf{u}}$ una perturbazione ammissibile del campo di spostamento nodale, si ha infatti

$$\Delta^2 \Pi = \Delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T \Delta \hat{\mathbf{u}}. \quad (13.3)$$

La natura della configurazione di equilibrio può quindi essere discussa in termini energetici:

$$\Delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T \Delta \hat{\mathbf{u}} \begin{cases} > 0, & \text{equilibrio stabile,} \\ < 0 \text{ per almeno una perturbazione,} & \text{equilibrio instabile,} \\ = 0 \text{ per almeno una perturbazione non nulla,} & \text{equilibrio critico o indifferente.} \end{cases} \quad (13.4)$$

In altri termini, una configurazione è stabile se la matrice tangente è definita positiva, cioè se ogni piccola perturbazione produce un aumento dell'energia potenziale totale. Se invece esiste almeno una direzione perturbativa lungo la quale la seconda variazione dell'energia è negativa, la configurazione è instabile. La condizione critica si manifesta quando la matrice tangente perde definitezza positiva e diventa singolare:

$$\det \mathbf{K}_T = 0. \quad (13.5)$$

Questa condizione è alla base dell'analisi di buckling. Al crescere del carico assiale, la rigidezza tangente della struttura si modifica; il carico critico corrisponde al valore per cui compare una direzione deformativa non banale compatibile con l'equilibrio. In tale condizione, una perturbazione infinitesima può generare una deformata laterale senza richiedere un incremento di energia al secondo ordine.

La Fig. 13.2 mostra la stessa idea in forma schematica, utilizzando una singola coordinata generalizzata q . Il caso stabile corrisponde a un minimo locale dell'energia potenziale, il caso instabile a un massimo locale, mentre il caso indifferente rappresenta una situazione limite nella quale piccole variazioni della configurazione non modificano l'energia al secondo ordine. Nel caso dell'asta caricata di punta, la soluzione linearizzata permette di individuare proprio la condizione in cui la configurazione rettilinea perde stabilità. Tale valore del carico prende il nome di carico critico Eulero. La soluzione non lineare, discussa successivamente, permette invece di seguire l'evoluzione della configurazione deformata oltre tale condizione critica.

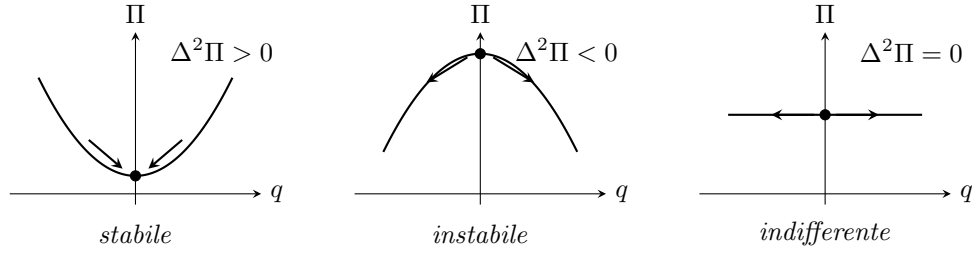


Figura 13.2: Interpretazione energetica della stabilità dell'equilibrio mediante una coordinata generalizzata q .

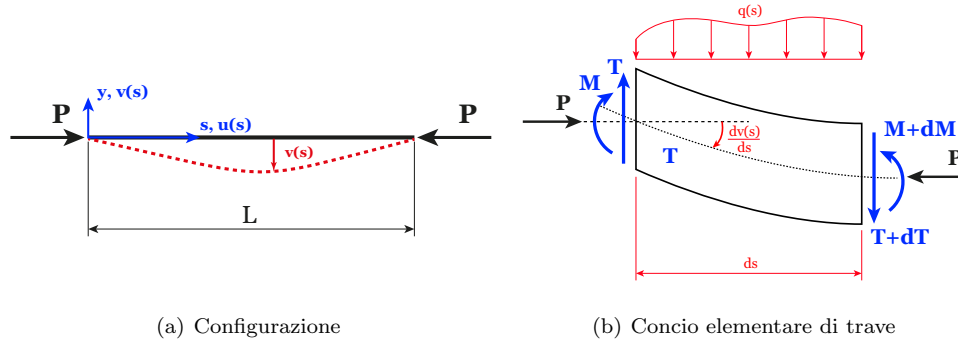


Figura 13.3: Buckling dell'asta caricata di punta: analisi linearizzata a piccoli spostamenti e rotazioni.

13.1.2 Soluzione linearizzata

Consideriamo il caso classico di un'asta incastrata a un estremo e caricata di punta all'estremo libero mediante un carico assiale di compressione P , come mostrato in Fig. 13.3a. Si assume che l'asta sia inizialmente rettilinea, priva di imperfezioni geometriche, realizzata con materiale elastico lineare e soggetta a un carico applicato esattamente lungo l'asse baricentrico. Gli effetti dinamici vengono trascurati.

Nella teoria linearizzata si assume che gli spostamenti e le rotazioni siano piccoli. In queste condizioni è possibile scrivere le equazioni di equilibrio facendo riferimento alla configurazione indeformata e descrivere la deformata dell'asta mediante la linea elastica $v(s)$, dove s è la coordinata lungo l'asse dell'asta.

Il carico assiale P , pur essendo applicato lungo l'asse della struttura, genera un contributo flessionale quando l'asta assume una configurazione deformata. Tale contributo è proporzionale alla pendenza della linea elastica e rappresenta l'effetto destabilizzante del carico di compressione.

Consideriamo il concio elementare rappresentato in Fig. 13.3b. L'equilibrio delle forze lungo la direzione trasversale fornisce

$$T - (T + dT) - q ds = 0, \quad (13.6)$$

da cui si ottiene la nota equazione indefinita di equilibrio per il taglio:

$$\frac{dT}{ds} = -q. \quad (13.7)$$

L'equilibrio alla rotazione rispetto al polo K , nell'ipotesi di piccoli spostamenti e piccole rotazioni, conduce a:

$$(T + dT)ds - (M + dM) + M + q ds \frac{ds}{2} + P \frac{dv}{ds} ds = 0. \quad (13.8)$$

Trascurando i termini di ordine superiore, si ricava:

$$T = \frac{dM}{ds} - P \frac{dv}{ds}. \quad (13.9)$$

Assumendo che l'ingobbamento avvenga nel piano $x - y$ e che la rigidezza flessionale EJ sia costante, la relazione momento-curvatura della teoria linearizzata della trave è

$$\frac{d^2v}{ds^2} = -\frac{M}{EJ}. \quad (13.10)$$

Pertanto,

$$M = -EJ \frac{d^2v}{ds^2}, \quad \frac{dM}{ds} = -EJ \frac{d^3v}{ds^3}. \quad (13.11)$$

Sostituendo nella Eq. (13.9), si ottiene:

$$T = -EJ \frac{d^3v}{ds^3} - P \frac{dv}{ds}. \quad (13.12)$$

Derivando rispetto a s e utilizzando la Eq. (13.7), si ha

$$\frac{dT}{ds} = \frac{d}{ds} \left(-EJ \frac{d^3v}{ds^3} - P \frac{dv}{ds} \right) = -q. \quad (13.13)$$

Per EJ e P costanti, si ottiene quindi l'equazione differenziale della linea elastica dell'asta soggetta a carico assiale:

$$EJ \frac{d^4v}{ds^4} + P \frac{d^2v}{ds^2} = q. \quad (13.14)$$

Nel caso di assenza di carichi distribuiti trasversali, cioè per $q = 0$, l'equazione precedente diventa

$$EJ \frac{d^4v}{ds^4} + P \frac{d^2v}{ds^2} = 0. \quad (13.15)$$

Introducendo

$$k^2 = \frac{P}{EJ}, \quad (13.16)$$

si ottiene

$$\frac{d^4v}{ds^4} + k^2 \frac{d^2v}{ds^2} = 0. \quad (13.17)$$

L'integrale generale della Eq. (13.17) è:

$$v(s) = A \cos(ks) + B \sin(ks) + Cs + D. \quad (13.18)$$

Per l'asta incastrata in $s = 0$ e libera in $s = L$, le condizioni al contorno sono:

$$\begin{cases} v(0) = 0, \\ v'(0) = 0, \\ M(L) = 0, \\ T(L) = 0. \end{cases} \quad (13.19)$$

Utilizzando le relazioni

$$M = -EJv'', \quad T = -EJv''' - Pv', \quad (13.20)$$

le condizioni al contorno diventano:

$$\begin{cases} v(0) = 0, \\ v'(0) = 0, \\ v''(L) = 0, \\ v'''(L) + k^2v'(L) = 0. \end{cases} \quad (13.21)$$

Sostituendo la soluzione generale, Eq. (13.18), nelle condizioni al contorno, si ottiene il sistema

$$\begin{cases} A + D = 0 \\ Bk + C = 0 \\ A \cos(kL) + B \sin(kL) = 0 \\ C = 0. \end{cases} \quad (13.22)$$

In forma matriciale

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 & 0 \\ \cos(kL) & \sin(kL) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13.23)$$

La soluzione banale $A = B = C = D = 0$ corrisponde alla configurazione rettilinea dell'asta. Una soluzione non banale, e quindi una configurazione deformata compatibile con l'equilibrio, esiste solo se il determinante della matrice dei coefficienti è nullo. Dalle Eq. (13.22) si osserva infatti che

$$C = 0, \quad B = 0, \quad D = -A. \quad (13.24)$$

Resta quindi la condizione

$$A \cos(kL) = 0. \quad (13.25)$$

Affinché esista una soluzione non banale, con $A \neq 0$, deve essere

$$\cos(kL) = 0. \quad (13.26)$$

Da questa condizione si ottiene

$$kL = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.27)$$

e quindi

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}. \quad (13.28)$$

Poiché $k^2 = P/(EJ)$, i carichi critici risultano:

$$P_n = k_n^2 EJ = \frac{(2n-1)^2 \pi^2 EJ}{4L^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.29)$$

Il primo valore, cioè il più basso, rappresenta il carico critico Euleriano dell'asta incastrata-libera:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EJ}{4L^2}. \quad (13.30)$$

La corrispondente deformata critica, a meno di una costante moltiplicativa, è:

$$v_{cr}(s) = A \left[\cos\left(\frac{\pi s}{2L}\right) - 1 \right] \quad (13.31)$$

La costante A rimane indeterminata nella teoria linearizzata. Questo aspetto è importante: l'analisi lineare di buckling individua il valore del carico critico e la forma della deformata, ma non consente di determinare l'ampiezza dello spostamento laterale né di descrivere il comportamento post-critico.

Si può quindi concludere che:

- per $P < P_{cr}$ la configurazione rettilinea è stabile;
- per $P = P_{cr}$ la struttura raggiunge una condizione critica, nella quale esiste una deformata laterale non banale compatibile con l'equilibrio;
- per $P > P_{cr}$ la soluzione linearizzata non è più sufficiente per descrivere l'evoluzione della risposta strutturale.

La teoria linearizzata fornisce quindi un risultato fondamentale per il dimensionamento, cioè il carico critico, ma non descrive il percorso di equilibrio oltre l'instabilità. Per analizzare tale comportamento è necessario ricorrere a una formulazione geometricamente non lineare, come quella basata sull'elastica di Eulero.

Osservazione sull'analisi linearizzata di buckling. Nei problemi strutturali più complessi, la determinazione del carico critico può essere affrontata in modo analogo a quanto visto per l'asta caricata di punta, purché il percorso di equilibrio pre-buckling sia stabile e sufficientemente regolare.

In una formulazione agli elementi finiti, il punto di partenza è la linearizzazione delle equazioni di equilibrio attorno alla configurazione di equilibrio pre-buckling, come già discusso nella Sezione 13.1.1. Se tale configurazione coincide con la configurazione banale, indicata formalmente con

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}, \quad (13.32)$$

la matrice tangente può essere approssimata nella forma

$$\mathbf{K}_T \simeq \mathbf{K}_0 + \mathbf{K}_\sigma^{lin} \quad (13.33)$$

In questa espressione, $\mathbf{K}_0$ è la matrice di rigidezza elastica lineare calcolata nella configurazione indeformata, mentre $\mathbf{K}_\sigma^{lin}$ è la matrice di rigidezza geometrica costruita a partire dallo stato tensionale pre-buckling, ottenuto mediante una analisi lineare. Se il carico esterno è espresso mediante un moltiplicatore di carico λ ,

$$\mathbf{F} = \lambda \mathbf{F}_{ref}, \quad (13.34)$$

anche lo stato tensionale pre-buckling risulta, in campo lineare, proporzionale a λ . Di conseguenza, la rigidezza geometrica può essere scritta come:

$$\mathbf{K}_\sigma^{lin} = \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref} \quad (13.35)$$

dove $\mathbf{K}_\sigma^{ref}$ è la matrice geometrica associata allo stato tensionale prodotto dal carico di riferimento $\mathbf{F}_{ref}$.

La condizione critica di buckling corrisponde alla perdita di definitezza positiva della matrice tangente, cioè alla comparsa di una perturbazione non nulla ϕ tale che:

$$(\mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}) \phi = \mathbf{0} \quad (13.36)$$

La Eq. (13.36) rappresenta un problema agli autovalori generalizzato. Gli autovalori λ_i forniscono i moltiplicatori critici del carico applicato, mentre gli autovettori ϕ_i descrivono le corrispondenti forme critiche di instabilità. Il primo autovalore positivo, cioè il più piccolo, identifica il carico critico linearizzato.

13.1.3 Soluzione non lineare: l'elastica di Eulero

La soluzione linearizzata permette di determinare il carico critico, ma non fornisce informazioni sull'ampiezza della deformata né sul comportamento della struttura oltre la condizione critica. Per descrivere il percorso post-critico è necessario rimuovere l'ipotesi di piccoli spostamenti e piccole rotazioni e utilizzare una formulazione geometricamente non lineare.

Nel caso di una trave inflessa, se la deformata è descritta mediante uno spostamento trasversale v in funzione della coordinata dell'asse indeformato, la curvatura esatta può essere scritta come:

$$\frac{1}{R} = \frac{\frac{d^2 v}{ds^2}}{\left[1 + \left(\frac{dv}{ds}\right)^2\right]^{3/2}}. \quad (13.37)$$

Nell'ipotesi di piccoli spostamenti e piccole rotazioni, il termine quadratico nella pendenza viene trascurato e si ritrova la relazione linearizzata

$$\frac{1}{R} \simeq \frac{d^2 v}{ds^2}. \quad (13.38)$$

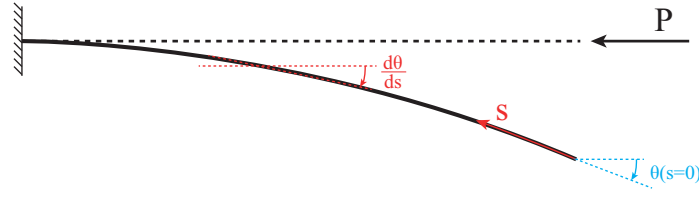


Figura 13.4: Buckling dell'asta caricata di punta: formulazione non lineare con grandi spostamenti e rotazioni.

La teoria dell'*elastica* di Eulero evita questa approssimazione introducendo come variabile primaria la rotazione θ della sezione. La curvatura viene quindi espressa direttamente come variazione della rotazione lungo l'ascissa curvilinea

$$\frac{1}{R} = \frac{d\theta}{ds}. \quad (13.39)$$

Nel seguito, per comodità, l'ascissa curvilinea s viene misurata a partire dall'estremo libero verso l'incastro. Con questa scelta si ha $s = 0$ all'estremo libero e $s = L$ all'incastro. La rotazione della sezione è indicata con θ ed è assunta positiva secondo la convenzione riportata in Fig. 13.4.

Per l'asta caricata di punta, l'equilibrio tra momento flettente e carico assiale può essere scritto nel nuovo sistema di riferimento nella forma

$$EJ \frac{d\theta}{ds} + Pv = 0, \quad (13.40)$$

ovvero, dividendo tutto per EJ e introducendo il termine k Eq (13.16):

$$\frac{d\theta}{ds} + k^2 v = 0. \quad (13.41)$$

Derivando rispetto a s e osservando che, per la geometria della deformata,

$$\frac{dv}{ds} = \sin \theta, \quad (13.42)$$

si ottiene l'equazione non lineare dell'elastica:

$$\frac{d^2\theta}{ds^2} + k^2 \sin \theta = 0. \quad (13.43)$$

La Eq. (13.43) ha la stessa struttura dell'equazione del pendolo non lineare.² La differenza rispetto alla teoria linearizzata è evidente: per piccoli angoli si può porre $\sin \theta \simeq \theta$, ottenendo una equazione differenziale lineare; nel caso generale, invece, il termine $\sin \theta$ conserva la natura non lineare del problema.

Per integrare una prima volta la Eq. (13.43), moltiplichiamo entrambi i membri per $d\theta/ds$:

$$\frac{d^2\theta}{ds^2} \frac{d\theta}{ds} + k^2 \sin \theta \frac{d\theta}{ds} = 0. \quad (13.44)$$

²Si veda l'Appendice C.

Si ottiene

$$\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 - k^2 \cos \theta \right] = 0 \quad (13.45)$$

e quindi

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 - k^2 \cos \theta + C = 0. \quad (13.46)$$

La costante di integrazione si determina imponendo le condizioni all'estremo libero. Indicando con α la rotazione dell'estremo libero, si ha

$$\theta(0) = \alpha, \quad \left. \frac{d\theta}{ds} \right|_{s=0} = 0. \quad (13.47)$$

La seconda condizione esprime il fatto che all'estremo libero il momento flettente è nullo. Sostituendo nella Eq. (13.46), si ricava

$$C = k^2 \cos \alpha. \quad (13.48)$$

Pertanto,

$$\left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 = 2k^2 (\cos \theta - \cos \alpha). \quad (13.49)$$

Con la convenzione adottata, procedendo dall'estremo libero verso l'incastro, la rotazione diminuisce da α a 0. Si sceglie quindi il ramo negativo della radice:

$$\frac{d\theta}{ds} = -\sqrt{2}k\sqrt{\cos \theta - \cos \alpha}. \quad (13.50)$$

Da cui

$$ds = -\frac{d\theta}{\sqrt{2}k\sqrt{\cos \theta - \cos \alpha}}. \quad (13.51)$$

Utilizzando l'identità trigonometrica

$$\cos \theta - \cos \alpha = 2 \left[\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (13.52)$$

l'Eq. (13.51) diventa

$$ds = -\frac{d\theta}{2k\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}}. \quad (13.53)$$

Poiché la rotazione varia da $\theta = \alpha$ all'estremo libero a $\theta = 0$ all'incastro, la lunghezza dell'asta è

$$\begin{aligned} L &= \int_0^L ds \\ &= \frac{1}{2k} \int_0^\alpha \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}}. \end{aligned} \quad (13.54)$$

L'integrale ottenuto non può essere espresso mediante funzioni elementari. Per ricondurlo a una forma nota, introduciamo il cambio di variabile:

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \rho \sin \Phi, \quad \rho = \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right), \quad (13.55)$$

con

$$\theta \in [0, \alpha], \quad \Phi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]. \quad (13.56)$$

Differenziando la Eq. (13.55), si ottiene

$$\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta = \rho \cos \Phi d\Phi \quad (13.57)$$

e quindi

$$d\theta = \frac{2\rho \cos \Phi}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\Phi = \frac{2\rho \cos \Phi}{\sqrt{1 - \rho^2 \sin^2 \Phi}} d\Phi. \quad (13.58)$$

Inoltre,

$$\sqrt{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \sqrt{\rho^2 - \rho^2 \sin^2 \Phi} = \rho \cos \Phi. \quad (13.59)$$

Sostituendo le Eq. (13.58) e (13.59) nella Eq. (13.54), si ottiene

$$L = \frac{1}{k} \int_0^{\pi/2} \frac{d\Phi}{\sqrt{1 - \rho^2 \sin^2 \Phi}}. \quad (13.60)$$

L'integrale

$$K(\rho) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\Phi}{\sqrt{1 - \rho^2 \sin^2 \Phi}} \quad (13.61)$$

è l'integrale ellittico completo di prima specie. Pertanto,

$$L = \frac{K(\rho)}{k}. \quad (13.62)$$

La Eq. (13.62) fornisce una relazione tra il parametro geometrico ρ , legato alla rotazione dell'estremo libero, e il parametro di carico k . Poiché $k^2 = P/EJ$, si ricava

$$P = EJ \left[\frac{K(\rho)}{L} \right]^2. \quad (13.63)$$

Nel limite di piccoli spostamenti e piccole rotazioni, $\alpha \rightarrow 0$ e quindi $\rho \rightarrow 0$. Poiché

$$K(0) = \frac{\pi}{2}, \quad (13.64)$$

la Eq. (13.63) restituisce

$$P = \frac{\pi^2 EJ}{4L^2} = P_{cr}, \quad (13.65)$$

ossia il carico critico Euleriano ricavato dalla teoria linearizzata. La formulazione non lineare contiene quindi la soluzione linearizzata come caso limite.

Per descrivere il percorso post-critico è necessario calcolare anche lo spostamento trasversale dell'estremo libero. Dalla geometria della deformata si ha:

$$dv = \sin \theta ds. \quad (13.66)$$

Utilizzando la Eq. (13.51), lo spostamento trasversale dell'estremo libero può essere scritto, in valore assoluto, come

$$v(L) = \int_0^L \sin \theta ds = \frac{1}{2k} \int_0^\alpha \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}}. \quad (13.67)$$

Applicando lo stesso cambio di variabile definito nella Eq. (13.55), si ottiene

$$v(L) = \frac{2\rho}{k}. \quad (13.68)$$

Usando la relazione $L = K(\rho)/k$, la Eq. (13.68) può essere riscritta in forma adimensionale come:

$$\frac{v(L)}{L} = \frac{2\rho}{K(\rho)} \quad (13.69)$$

Le Eq. (13.63) e (13.69) permettono di costruire il percorso post-critico dell'asta. La procedura è la seguente:

- si assegna un valore del parametro $\rho = \sin(\alpha/2)$;
- si calcola l'integrale ellittico $K(\rho)$, mediante tabelle o integrazione numerica;³
- dalla Eq. (13.63) si ricava il carico corrispondente P ;
- dalla Eq. (13.69) si ricava lo spostamento trasversale dell'estremo libero.

Ripetendo il procedimento per diversi valori di ρ , si ottiene una serie di punti del diagramma carico-spostamento, utile per descrivere il comportamento post-critico dell'asta incastrata-libera.

La differenza rispetto alla soluzione linearizzata è sostanziale. La teoria lineare individua soltanto il valore critico del carico e la forma della deformata incipiente, lasciando indeterminata l'ampiezza dello spostamento. La soluzione non lineare, invece, consente di seguire il ramo deformato e di descrivere l'evoluzione della configurazione al crescere del carico oltre il valore critico. Si veda la Fig. 13.5.

³Un riferimento classico per il calcolo tabulato degli integrali ellittici è H.B. Dwight, "Tables of Integrals and Other Mathematical Data," *The Macmillan Company*, 1961.

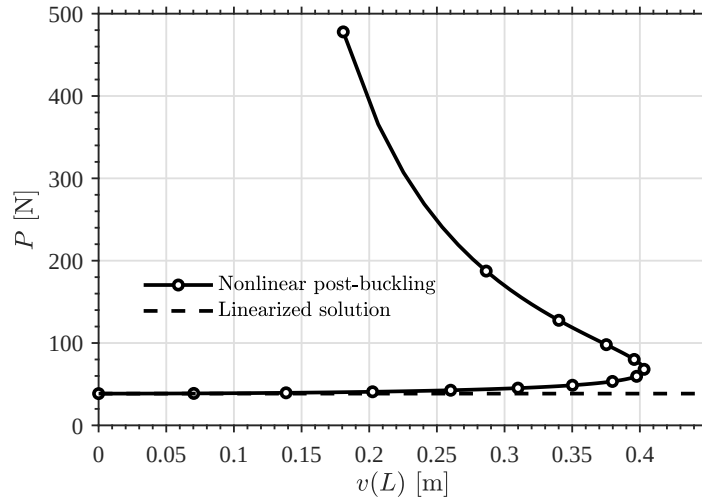


Figura 13.5: Buckling dell'asta caricata di punta: comportamento post-critico secondo l'elastica di Eulero.

13.1.4 Limiti delle soluzioni ideali

L'esempio dell'asta caricata di punta mostra perché sia necessario introdurre una formulazione geometricamente non lineare. La soluzione linearizzata consente di determinare il carico critico Euleriano e la forma della deformata incipiente, ma non fornisce l'ampiezza dello spostamento laterale né il percorso post-critico. La soluzione non lineare, basata sull'elastica di Eulero, supera questo limite e descrive l'evoluzione della configurazione deformata al crescere del carico.

Tuttavia, nei problemi strutturali più complessi, anche la soluzione non lineare della struttura ideale può non essere sufficiente. Questo accade quando il comportamento reale è fortemente influenzato da imperfezioni geometriche, eccentricità di carico, difetti costruttivi, condizioni al contorno non ideali o dalla presenza di più modi di instabilità energeticamente vicini.

Il confronto tra aste, piastre e cilindri sottili chiarisce bene questo aspetto. Nel caso dell'asta caricata di punta, i carichi critici associati ai diversi modi sono generalmente ben separati: il primo modo domina la risposta e la soluzione non lineare descrive efficacemente il ramo post-critico. Un comportamento qualitativamente simile si osserva spesso anche nel buckling di piastre piane sottili soggette a compressione o taglio nel proprio piano. In molti casi, infatti, il ramo post-critico delle piastre è stabile e la struttura può continuare a sostenere carico grazie alla ridistribuzione degli sforzi membranali.

La situazione è invece più complessa per i gusci cilindrici sottili, molto diffusi nelle applicazioni spaziali: rivestimenti di lanciatori, interstadi, serbatoi, adattatori, moduli abitabili e strutture pressurizzate. La geometria cilindrica è estremamente efficiente dal punto di vista del rapporto tra capacità portante e massa, ma proprio questa efficienza rende il problema molto sensibile all'instabilità.

Consideriamo un cilindro a parete sottile soggetto a compressione assiale uniforme, co-

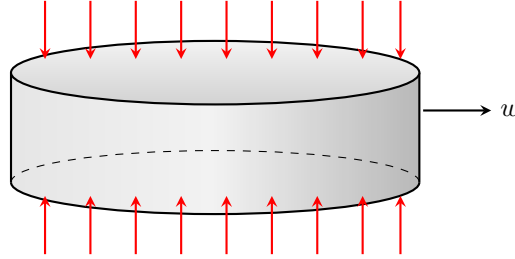


Figura 13.6: Cilindro a parete sottile soggetto a compressione assiale uniforme.

me mostrato in Fig. 13.6. La variabile w rappresenta lo spostamento radiale associato alla deformata di instabilità.

Dalla teoria linearizzata dei gusci cilindrici si ottiene, per un cilindro isotropo sottile, perfetto e soggetto a compressione assiale uniforme, una tensione critica della forma

$$\sigma_{cr}^{lin} = K E \frac{t}{R}, \quad (13.70)$$

dove E è il modulo di Young, t è lo spessore della parete, R è il raggio del cilindro e K è un coefficiente adimensionale. Secondo la teoria classica linearizzata del cilindro circolare sottile ideale,

$$K = \frac{1}{\sqrt{3(1-\nu^2)}}. \quad (13.71)$$

Pertanto,

$$\sigma_{cr}^{lin} = \frac{E}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} \frac{t}{R}. \quad (13.72)$$

Per un valore tipico $\nu = 0.3$, si ottiene $K \simeq 0.6$. Questo valore rappresenta però la previsione per un cilindro perfetto: una struttura ideale, priva di difetti geometrici, caricata in modo perfettamente assiale e vincolata in modo ideale.

Il punto essenziale è che il cilindro reale non è mai perfetto. Piccole imperfezioni geometriche, eccentricità del carico, difetti locali, discontinuità costruttive, variazioni di spessore e condizioni al contorno non ideali possono modificare profondamente il percorso di equilibrio. In questi casi, anche la soluzione non lineare del cilindro perfetto può risultare insufficiente, perché descrive il comportamento di una struttura ideale e non quello della struttura effettivamente realizzata.

La Fig. 13.7 mostra qualitativamente questo comportamento. La soluzione linearizzata individua il punto di biforcazione del cilindro perfetto; la soluzione non lineare mostra l'esistenza di rami di equilibrio differenti; l'andamento reale, influenzato dalle imperfezioni, può invece rimanere al di sotto del punto di biforcazione ideale e raggiungere l'instabilità a una tensione sensibilmente più bassa.

La riduzione tra la tensione critica teorica e quella effettivamente osservata può essere indicata come

$$\Delta\sigma_{cr} = \sigma_{cr}^{lin} - \sigma_{cr}^{eff}. \quad (13.73)$$

In alternativa, la stessa riduzione viene spesso espressa mediante un *knockdown factor*:

$$\gamma = \frac{\sigma_{cr}^{eff}}{\sigma_{cr}^{lin}}, \quad 0 < \gamma < 1. \quad (13.74)$$

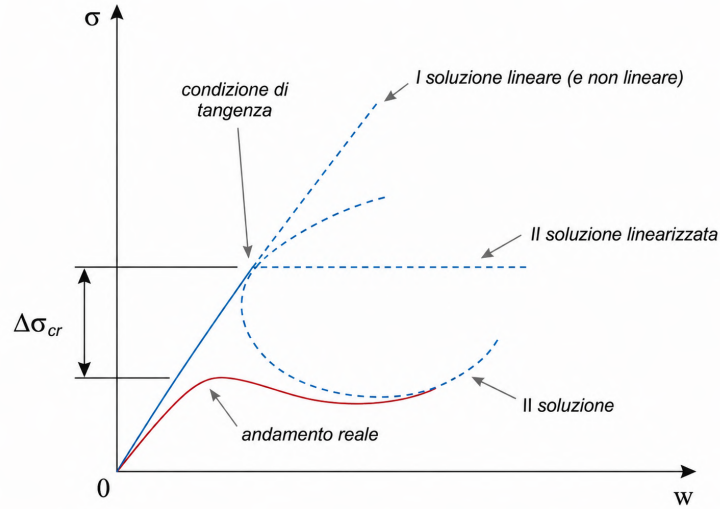


Figura 13.7: Curva qualitativa di equilibrio per un cilindro sottile compresso. La soluzione linearizzata individua il punto di biforcazione del cilindro perfetto, mentre l'andamento reale, influenzato dalle imperfezioni, rimane al di sotto di tale valore e conduce a una riduzione della tensione critica pari a $\Delta\sigma_{cr}$.

La tensione critica di progetto viene allora scritta come

$$\sigma_{cr}^{des} = \gamma \sigma_{cr}^{lin}. \quad (13.75)$$

Questa impostazione è alla base di molti criteri semi-empirici per il progetto di gusci cilindrici sottili. In ambito spaziale, un riferimento classico è rappresentato dal report NASA SP-8007,⁴ sviluppato per introdurre fattori di riduzione capaci di tenere conto della forte sensibilità dei cilindri sottili alle imperfezioni.

La difficoltà del problema può essere letta anche in termini energetici. Nel caso dell'asta caricata di punta, i diversi modi di instabilità sono generalmente ben distanziati. Nel cilindro sottile, invece, molti modi possono avere carichi critici molto vicini e contenuti energetici simili. La struttura dispone quindi di molte deformate possibili quasi equivalenti, e una piccola imperfezione può selezionare un percorso di equilibrio diverso da quello previsto sia dalla soluzione linearizzata sia dalla soluzione non lineare del cilindro perfetto.

Il fenomeno che ne deriva è spesso indicato come *snap-buckling*: il cilindro può passare rapidamente da una configurazione di equilibrio a un'altra, con una brusca crescita dello spostamento radiale e una contemporanea perdita di capacità portante.

Il caso dei cilindri in materiale composito è ancora più peculiare. L'anisotropia del laminato, gli accoppiamenti membrana-flessione, la sequenza di laminazione, le imperfezioni geometriche, le ondulazioni delle fibre e i possibili meccanismi di danneggiamento modificano profondamente la risposta post-critica. A differenza del caso

⁴V.I. Weingarten, P. Seide, J.P. Peterson, "Buckling of Thin-Walled Circular Cylinders," NASA SP-8007, 1968.

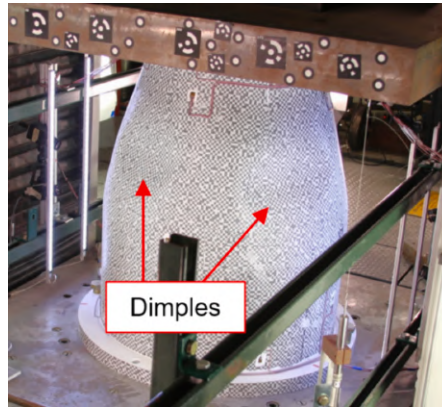


Figura 13.8: Configurazione post-critica di un guscio composito conico-cilindrico rinforzato. Figura adattata da M.T. Rudd *et al.*, “Experimental validation of the buckling behavior of unreinforced and reinforced composite conical-cylindrical shells for launch-vehicles,” *Composite Structures*, 349-350:118493, 2024.

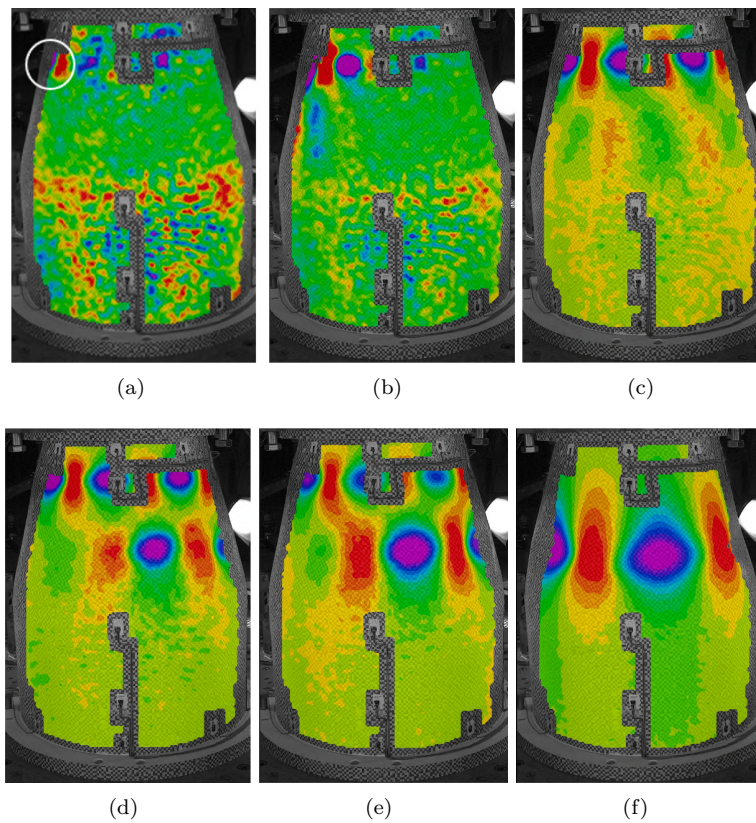


Figura 13.9: Sequenza temporale della deformazione radiale dopo l’innescio del buckling, misurata mediante DIC ad alta velocità.

metallico isotropo, non esiste una soluzione generale semplice e universalmente accettata. Inoltre, i dati sperimentali disponibili non coprono in modo sistematico tutte le geometrie, laminazioni e condizioni di carico di interesse spaziale.

La Fig. 13.8 mostra la configurazione post-critica del guscio composito conico-cilindrico rinforzato che costituisce l'*Universal Stage Adapter (USA)* dello *Space Launch System (SLS)*. La presenza di *dimples* localizzati evidenzia come il buckling non sia governato da una deformata globale semplice, ma da un pattern localizzato e fortemente dipendente dai dettagli geometrici e costruttivi.

La Fig. 13.9 riporta invece una sequenza temporale della deformazione radiale misurata mediante *DIC (Digital Image Correlation)* ad alta velocità durante l'innescò del buckling. In pochi millisecondi, una prima fossetta locale si propaga dando luogo a una serie di onde di buckling lungo la circonferenza e, successivamente, a una seconda fila di *dimples*. Questo comportamento mostra chiaramente la natura dinamica e localizzata dell'instabilità nei gusci compositi sottili.

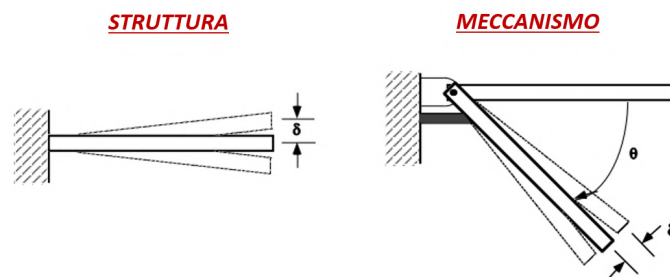


Figura 13.10: Confronto tra meccanismo deformabile elastico, o *compliant mechanism*, e meccanismo rigido. Nel meccanismo rigido, gli effetti deformativi (δ in figura) sono trascurabili rispetto al moto imposto, descritto dall'angolo di attuazione θ .

13.2 Buckling come opportunità: meccanismi spaziali

In molti casi il buckling rappresenta una condizione critica da evitare, poiché può condurre a grandi spostamenti, perdita di capacità portante o collasso. Tuttavia, esso non è necessariamente un fenomeno catastrofico. In alcune strutture, soprattutto in campo spaziale, una perdita controllata di stabilità può essere sfruttata come principio di funzionamento per ottenere cambi di configurazione, dispiegamenti o stati di equilibrio multipli.

Con il termine “*meccanismo spaziale*” si indica un sistema progettato per modificare la propria configurazione nello spazio, passando da una configurazione iniziale a una configurazione finale in modo controllato. Esempi tipici sono antenne dispiegabili, pannelli solari, bracci estensibili, strutture arrotolabili, riflettori, sistemi di apertura e dispositivi di rilascio.

Una prima distinzione può essere fatta tra *meccanismi rigidi* e *meccanismi deformabili elastici*. Nei meccanismi rigidi, il moto relativo tra le parti è ottenuto prevalentemente mediante cerniere, guide, giunti, vincoli cinematici e attuatori; la deformabilità degli elementi strutturali è, almeno idealmente, un effetto secondario. Nei meccanismi deformabili elastici, invece, il cambiamento di configurazione è reso possibile proprio dalla deformazione della struttura. In questo caso la flessibilità non è un difetto del progetto, ma una caratteristica funzionale (Fig. 13.10).

Rientrano in questa seconda categoria i cosiddetti *compliant mechanisms*, nei quali il moto è ottenuto grazie alla deformazione elastica degli elementi costituenti. Tali sistemi possono ridurre il numero di parti mobili, eliminare giochi meccanici, semplificare l'assemblaggio e migliorare l'affidabilità, aspetti particolarmente importanti nelle applicazioni spaziali. La loro analisi richiede però una descrizione geometricamente non lineare, poiché il funzionamento può coinvolgere grandi spostamenti e grandi rotazioni.

Si parla di *buckling elastico* quando la struttura subisce un cambiamento significativo di configurazione, ma le deformazioni rimangono sufficientemente piccole da evitare fenomeni permanenti come plasticizzazione, danneggiamento o rottura del materiale. In altre parole, la struttura può presentare grandi spostamenti e grandi rotazioni pur rimanendo in campo elastico. In queste condizioni, al venir meno o al variare del carico, essa può recuperare la configurazione iniziale oppure stabilizzarsi in una nuova configurazione di equilibrio.

Alcune strutture elastiche presentano infatti curve di equilibrio caratterizzate da più stati stabili. Si parla in questo caso di strutture *multi-stabili*. Ogni stato stabile corrisponde a una configurazione nella quale la struttura può rimanere senza richiedere un apporto continuo di energia. Il passaggio da uno stato all'altro può avvenire in modo graduale oppure attraverso un fenomeno di *snap-through*, cioè un rapido salto da una configurazione stabile a un'altra.

Questo passaggio può essere indotto naturalmente, ad esempio al superamento di un certo valore di carico, oppure può essere guidato mediante attuatori, molle, sistemi di rilascio, elementi termici o materiali attivi. In campo spaziale questa proprietà è particolarmente interessante: una struttura può essere progettata per rimanere compatta durante il lancio e dispiegarsi successivamente in orbita, sfruttando l'energia elastica immagazzinata o un'azione di attuazione controllata.

Il punto essenziale è che, in questi casi, l'instabilità non viene semplicemente evitata, ma viene progettata. Il buckling diventa quindi uno strumento per ottenere funzionalità meccaniche: cambiare configurazione, accumulare e rilasciare energia elastica, generare un moto rapido, bloccare una struttura in una configurazione finale o realizzare sistemi dispiegabili leggeri e compatti. Ne vediamo alcuni esempi rappresentativi.

13.2.1 Colonne reticolari avvolgibili: *coilable mast*

Un primo esempio di struttura dispiegabile che sfrutta in modo controllato la deformabilità elastica è rappresentato dalle colonne reticolari avvolgibili, note in letteratura come *coilable masts* o *deployable lattice column*.⁵ Si tratta di strutture reticolari

⁵J.E. Webb, H.R. Mauch, "Deployable Lattice Column," *US Patent 3486279*, 1969.

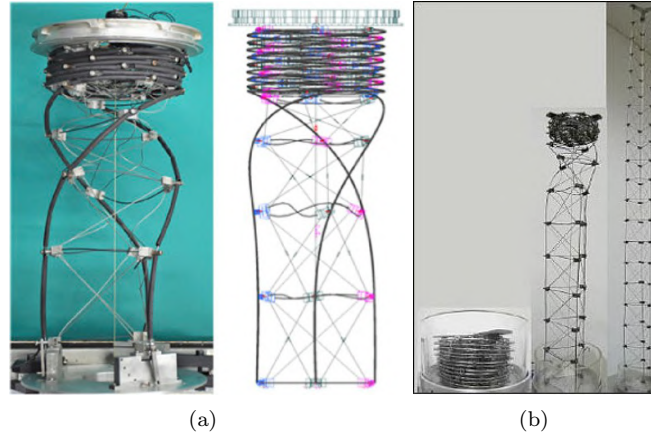


Figura 13.11: Esempi di colonne reticolari avvolgibili; (a) da: H. Ma et al., “Study on the criterion to determine the bottom deployment modes of a coilable mast,” Acta Astronautica 141, 2017; (b) crediti: BUUA.

leggere, capaci di passare da una configurazione compatta, avvolta o stipata, a una configurazione estesa in grado di sostenere carichi assiali e flessionali.

L’idea di base è mostrata qualitativamente in Fig. 13.11. Una singola asta sottile può essere avvolta elasticamente, ma la rigidità della struttura ottenuta sarebbe generalmente troppo bassa per applicazioni spaziali. Il *coilable mast* supera questo limite utilizzando una geometria reticolare: più elementi longitudinali vengono collegati da elementi trasversali e diagonali, ottenendo una struttura leggera ma molto più rigida di una singola asta.

La geometria più comune è basata su tre longheroni longitudinali, disposti ai vertici di un triangolo equilatero. I tre longheroni sono collegati a intervalli regolari da traversi triangolari, detti *battens*, che definiscono una successione di baie. Ogni baia è poi controventata mediante cavi diagonali, spesso pretensionati, disposti sulle tre facce laterali della struttura. Una rappresentazione schematica della geometria è riportata in Fig. 13.12.

Il principio di funzionamento è legato alla possibilità di deformare elasticamente i longheroni in una configurazione elicoidale. Un’asta elastica può infatti essere mantenuta in forma di elica mediante opportune azioni applicate alle estremità. Indicando con R il raggio dell’elica e con α l’angolo di inclinazione dell’elica, la forza necessaria può essere espressa, in forma semplificata, come

$$F = \frac{EI \cos^2 \alpha}{R^2 \sin \alpha}, \quad (13.76)$$

dove E è il modulo di Young del materiale e I il momento di inerzia della sezione del longherone. Questa relazione mostra che l’avvolgimento può avvenire in campo elastico, purché le curvature indotte rimangano compatibili con i limiti di deformazione del materiale.

Durante lo stipaggio, i longheroni vengono quindi avvolti seguendo una traiettoria elicoidale, mentre i nodi, i traversi e i cavi si dispongono in modo compatibile con

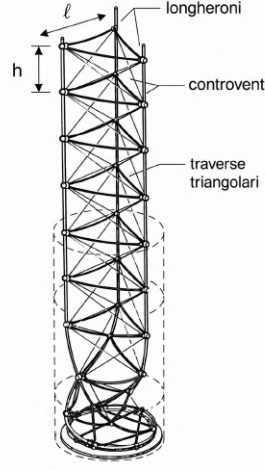


Figura 13.12: Schema geometrico di un *coilable mast*: longheroni, traversi triangolari e cavi diagonali di controvento.

la geometria compatta. Durante il dispiegamento, il sistema viene guidato verso la configurazione estesa, ad esempio mediante un cavo di attuazione o mediante un contenitore di guida. In configurazione dispiegata, invece, la struttura lavora come una colonna reticolare leggera.

La progettazione di un *coilable mast* richiede un compromesso tra compattezza in configurazione avvolta, rigidità in configurazione dispiegata e stabilità dei singoli elementi. Un primo criterio geometrico consiste nel rendere ogni baia circa quadrata, in modo che i controventi lavorino in maniera efficiente:

$$\frac{h}{\ell} \simeq 1, \quad (13.77)$$

dove h è l'altezza della baia e ℓ è il lato del triangolo equilatero definito dai tre longheroni. Tuttavia, il requisito di avvolgimento e, soprattutto, il requisito di stabilità locale portano spesso a baie più basse. In molte configurazioni pratiche si ottiene un rapporto dell'ordine di

$$\frac{h}{\ell} \simeq \frac{2}{3}. \quad (13.78)$$

Dal punto di vista strutturale, occorre distinguere tra due meccanismi di instabilità. Il primo è il buckling globale dell'intero *mast*, che può essere approssimato come il carico critico Euleriano di una colonna equivalente. Il secondo è il buckling locale dei longheroni all'interno di una singola baia. Quest'ultimo è particolarmente importante perché il longherone, tra due traversi consecutivi, si comporta come un elemento snello soggetto a compressione.

In un progetto efficace, il carico di buckling locale deve essere inferiore, ma non troppo inferiore, al carico di buckling globale. Se fosse molto più basso, la capacità portante del *mast* sarebbe penalizzata; se fosse molto più alto, la struttura tenderebbe a instabilizzarsi globalmente prima di attivare i meccanismi locali compatibili con l'av-

volgimento e la retrazione.

Consideriamo un esempio numerico, facendo riferimento alla figura precedente. I tre longheroni, immaginati in fibra di vetro, hanno diametro

$$d = 4 \text{ mm} \quad (13.79)$$

e sono disposti ai vertici di un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza di diametro

$$2R = 250 \text{ mm}. \quad (13.80)$$

Il lato del triangolo risulta quindi

$$\ell = \sqrt{3}R \simeq 216 \text{ mm}. \quad (13.81)$$

Se il *mast* è costituito da 50 baie di altezza

$$h = 143 \text{ mm}, \quad (13.82)$$

la lunghezza totale dispiegata è

$$L = 50h = 7150 \text{ mm}. \quad (13.83)$$

Assumendo per il materiale un modulo elastico

$$E = 52000 \text{ N/mm}^2, \quad (13.84)$$

il carico critico globale può essere stimato con la formula Euleriana

$$P_{cr}^{glob} = \frac{\pi^2 EI_c}{L^2}, \quad (13.85)$$

dove I_c è il momento di inerzia equivalente dei tre longheroni rispetto a un asse baricentrico della sezione triangolare. Per la geometria considerata si ha

$$I_c \simeq 2.9 \cdot 10^5 \text{ mm}^4. \quad (13.86)$$

Pertanto,

$$P_{cr}^{glob} = \frac{\pi^2 (52000) (2.9 \cdot 10^5)}{(7150)^2} \simeq 2950 \text{ N}. \quad (13.87)$$

Il buckling locale viene invece stimato considerando il singolo longherone all'interno di una baia. Il momento di inerzia di un longherone circolare di diametro $d = 4 \text{ mm}$ rispetto al proprio sistema di riferimento baricentrico è

$$I_l = \frac{\pi d^4}{64} \simeq 12.6 \text{ mm}^4. \quad (13.88)$$

Assumendo che i tre longheroni vadano in instabilità simultaneamente all'interno della stessa baia, il carico critico locale del *mast* può essere approssimato come

$$P_{cr}^{loc} = 3 \frac{\pi^2 EI_l}{h^2}. \quad (13.89)$$

Sostituendo i valori numerici,

$$P_{cr}^{loc} = 3 \frac{\pi^2 (52000) (12.6)}{(143)^2} \simeq 945 \text{ N.} \quad (13.90)$$

Il carico assiale massimo stimato è quindi governato dal valore più basso tra buckling globale e buckling locale:

$$P_{max} \simeq \min (P_{cr}^{glob}, P_{cr}^{loc}) = 945 \text{ N.} \quad (13.91)$$

In questo esempio, dunque, il limite è imposto dal buckling locale dei longheroni nella singola baia. Tale valore potrebbe essere aumentato riducendo l'altezza h delle baie, poiché P_{cr}^{loc} cresce come $1/h^2$. Tuttavia, a parità di lunghezza totale, una riduzione di h richiede un numero maggiore di baie, quindi più nodi, più traversi, più cavi e una maggiore complessità costruttiva.

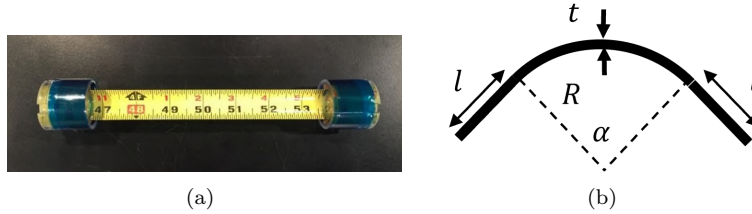


Figura 13.13: Geometria di un *tape spring* commerciale.

13.2.2 Gusci ultra sottili: *tape springs*

Un secondo esempio di struttura dispiegabile è rappresentato dai gusci altamente sottili a sezione aperta. Il caso più semplice e familiare è il *tape spring*, cioè una lamina sottile trasversalmente curva, analoga al nastro di un flessometro. In configurazione estesa, la curvatura trasversale conferisce al nastro una rigidezza flessionale elevata rispetto alla massa; in configurazione ripiegata, invece, la stessa struttura può deformarsi localmente e immagazzinare energia elastica.

La geometria di base è mostrata in Fig. 13.13. La sezione è caratterizzata dallo spessore t , dal raggio di curvatura trasversale R , dall'angolo di apertura α e, nel caso considerato, da due lembi laterali di lunghezza l . In prima approssimazione, la curvatura trasversale iniziale può essere scritta come

$$\kappa_t = \frac{1}{R}. \quad (13.92)$$

Per il campione commerciale considerato nelle prove discusse nel seguito, si hanno

$$R = 12.3 \text{ mm}, \quad \alpha = 62^\circ, \quad l = 6.1 \text{ mm}, \quad (13.93)$$

e

$$t = 0.114 \pm 0.007 \text{ mm.} \quad (13.94)$$

La lunghezza dei campioni è pari a circa 170 mm.

Dal punto di vista meccanico, il *tape spring* è un guscio sottile con una curvatura iniziale. Il comportamento non può quindi essere descritto come quello di una semplice trave piana. Quando il nastro viene piegato, la deformazione longitudinale interagisce con la curvatura trasversale della sezione. Per piccole rotazioni la risposta è quasi lineare; per rotazioni maggiori, invece, la sezione tende ad appiattirsi localmente e può comparire una piega localizzata.

Le prove sperimentali vengono generalmente condotte imponendo una rotazione relativa tra le estremità del nastro e misurando il momento flettente corrispondente. Nel caso mostrato in Fig. 13.14, il momento è applicato mediante due quadranti di controllo della rotazione; un'estremità è mantenuta fissa, mentre l'altra può traslare per consentire la variazione della distanza tra gli attacchi durante la deformazione. La forma deformata può essere acquisita mediante misure di superficie, ad esempio con scansione laser.

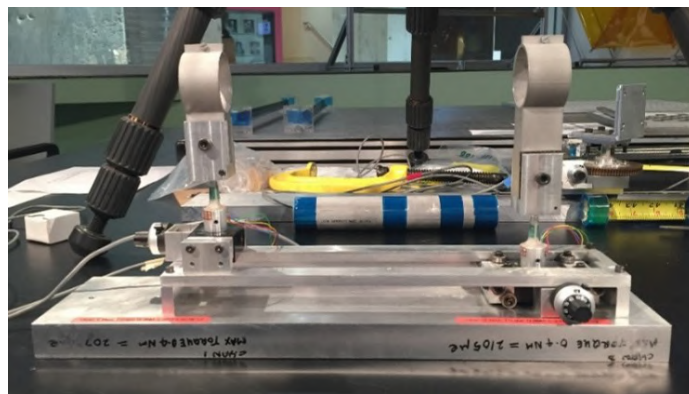


Figura 13.14: Setup della prova sperimentale.

La risposta tipica è rappresentata mediante una curva momento-rotazione, come in Fig. 13.15. Indicando con M il momento applicato e con θ la rotazione relativa tra le estremità, la curva di equilibrio è fortemente non lineare e può presentare tratti instabili, salti di configurazione e rami quasi a momento costante.

I punti limite della curva possono dare luogo a fenomeni di *snap-through*, cioè salti rapidi tra due configurazioni di equilibrio. Quando il ramo di equilibrio ripiega anche rispetto alla variabile di controllo, ad esempio la rotazione θ , si parla di *snap-back*; in questo caso il percorso risulta difficile da seguire con semplici prove a carico o spostamento imposto.

La Fig. 13.16 evidenzia due modalità fondamentali di piegatura. Nel caso di *opposite-sense bending*, il momento è assunto positivo e le curvature longitudinale e trasversale hanno verso opposto. In questo caso il nastro inizialmente si flette in modo regolare, poi la sezione si appiattisce localmente e si forma una piega concentrata. Dopo la formazione della piega, un ulteriore incremento della rotazione non richiede un grande aumento del momento: la piega tende piuttosto a propagarsi lungo il nastro.

Nel caso di *equal-sense bending*, invece, il momento è assunto negativo e le curvature longitudinale e trasversale hanno lo stesso verso. La risposta è diversa e può coinvol-

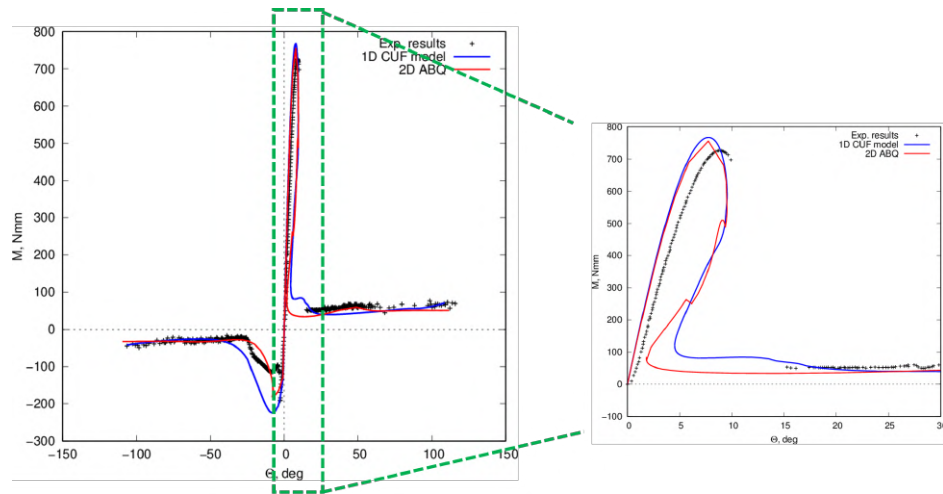


Figura 13.15: Curva momento-rotazione di un *tape spring*: confronto tra risposta sperimentale e modelli numerici. Risultati tratti da: A. Pagani et al., “Efficient Analysis of Geometrically Nonlinear Deployable Thin Shell Structures Using Carrera Unified Formulation,” in 70th International Astronautical Congress (IAC), 2019.

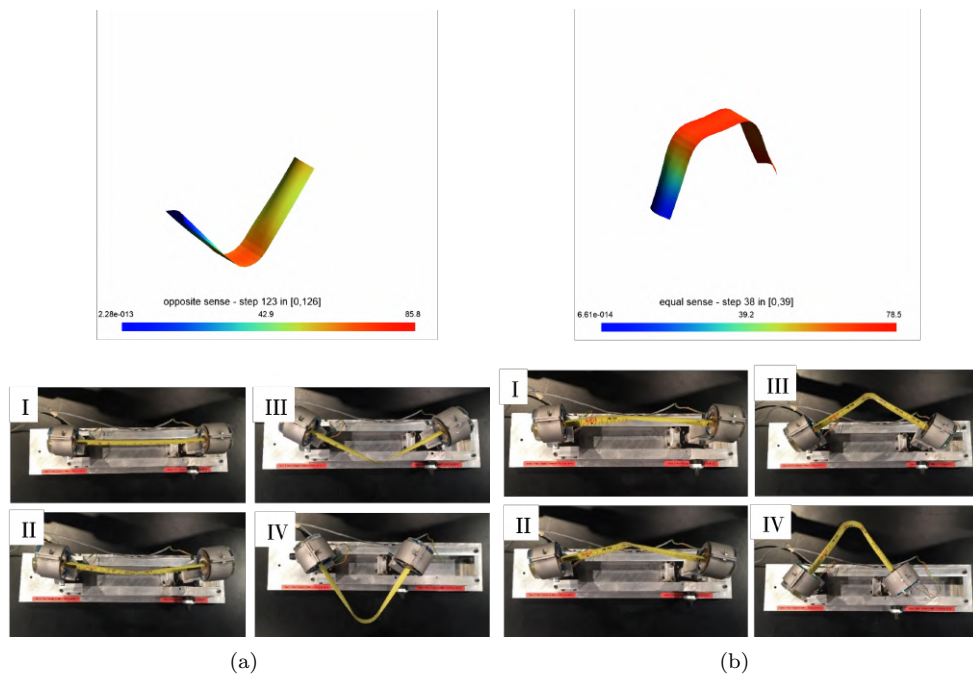


Figura 13.16: Modalità di piegatura di un *tape spring*: (a) *opposite-sense bending* e (b) *equal-sense bending*.

gere una combinazione di flessione, torsione e instabilità locale. Per questo motivo la curva $M - \theta$ non è simmetrica rispetto all'origine.

Nel caso di *opposite-sense bending*, la curva di equilibrio può essere interpretata distinguendo tre fasi principali. Nella prima fase il nastro si deforma in modo distribuito e il momento cresce con la rotazione. Nella seconda fase si raggiunge un valore massimo del momento, associato all'innesco della piega localizzata. Nella terza fase la piega si propaga e il momento tende a stabilizzarsi attorno a un valore quasi costante, spesso indicato come *momento di propagazione* M^* .

Questa grandezza è importante nella progettazione di meccanismi dispiegabili, perché rappresenta l'azione elastica disponibile durante il processo di apertura o chiusura. Un valore troppo basso di M^* può non essere sufficiente a garantire il dispiegamento; un valore troppo elevato può invece produrre urti, vibrazioni o richiedere sistemi di controllo più robusti.

Dal punto di vista geometrico, la piega localizzata può essere vista come una zona in cui la curvatura trasversale della sezione viene parzialmente annullata, mentre compare una curvatura longitudinale elevata. In modo qualitativo, nella zona della piega si ha

$$\kappa_t \rightarrow 0, \quad \kappa_l \sim \frac{1}{R}. \quad (13.95)$$

Questa trasformazione avviene con deformazioni del materiale ancora elastiche, purché le curvature restino compatibili con il limite ammissibile di deformazione. Una stima semplice della deformazione massima associata a una curvatura κ è

$$\varepsilon_{max} \simeq \frac{t}{2} |\kappa|. \quad (13.96)$$

Nel progetto occorre quindi verificare che

$$\varepsilon_{max} < \varepsilon_{lim}, \quad (13.97)$$

dove ε_{lim} è la deformazione limite del materiale, scelta in modo da evitare plasticizzazione, danneggiamento o perdita di funzionalità.

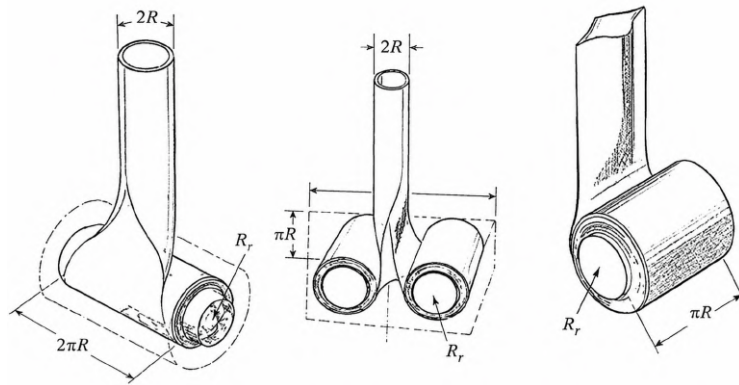


Figura 13.17: Esempi di configurazioni comuni per gusci sottili avvolgibili: STEM, bi-STEM e tubo collassabile.

13.2.3 Boom avvolgibili: *TRAC booms*

Un'evoluzione naturale dei *tape springs* è rappresentata dai *TRAC booms*, acronimo di *Triangular Rollable And Collapsible booms*. Si tratta di elementi strutturali sottili e allungati, progettati per essere avvolti in una configurazione compatta e successivamente dispiegati in una configurazione estesa. In configurazione dispiegata essi funzionano come travi leggere; in configurazione retratta, invece, la sezione viene elasticamente collassata e il boom viene arrotolato attorno a un tamburo o a un supporto cilindrico.

I *TRAC booms* appartengono alla famiglia dei gusci altamente sottili dispiegabili, insieme agli *STEM*, ai *bi-STEM* e ad altre configurazioni collassabili. Alcune configurazioni rappresentative sono mostrate in Fig. 13.17. L'obiettivo comune è ottenere una struttura molto compatta durante il lancio e sufficientemente rigida dopo il dispiegamento.

La geometria del *TRAC boom* è basata su una sezione aperta, approssimativamente triangolare, ottenuta mediante due gusci sottili curvi collegati tra loro. La curvatura trasversale della sezione fornisce rigidità flessionale e torsionale nella configurazione dispiegata, mentre lo spessore molto ridotto consente il collasso elastico della sezione durante l'avvolgimento. Una geometria rappresentativa è riportata in Fig. 13.18.

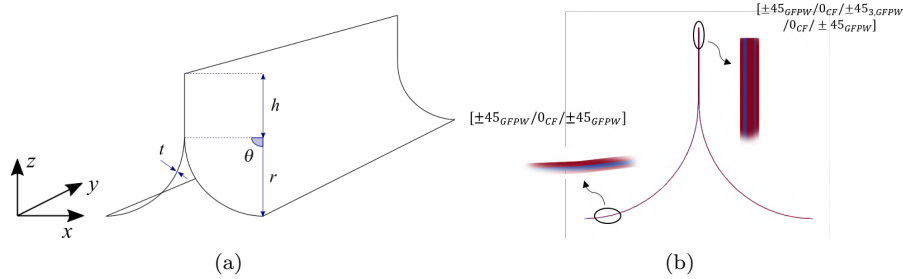


Figura 13.18: Geometria di un *TRAC boom* composito e schema di laminazione.

Nel caso mostrato, i parametri geometrici principali sono il raggio di curvatura r , l'angolo di apertura θ , la larghezza caratteristica w e lo spessore t . Un esempio di boom in materiale composito può avere valori dell'ordine di

$$r \simeq 12 \text{ mm}, \quad \theta = 90^\circ, \quad h = 8 \text{ mm}, \quad t = 85 \text{ } \mu\text{m}. \quad (13.98)$$

La lunghezza del campione considerato nelle prove riportate è pari a circa

$$L = 575 \text{ mm}. \quad (13.99)$$

Il boom considerato è realizzato in materiale composito laminato. Nella configurazione riportata da Leclerc e Pellegrino,⁶ la sequenza di laminazione è costituita da strati in fibra di vetro *plain weave* e strati in fibra di carbonio, secondo lo schema

$$[(\pm 45)_{\text{GFPW}}/0_{\text{CF}}/(\pm 45)_{3,\text{GFPW}}/0_{\text{CF}}/(\pm 45)_{\text{GFPW}}]. \quad (13.100)$$

⁶C. Leclerc, S. Pellegrino, "Nonlinear elastic buckling of ultra-thin coilable booms," *International Journal of Solids and Structures*, 203:46–56, 2020.

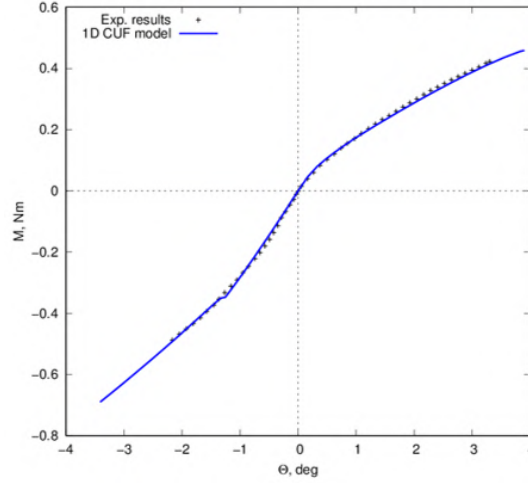


Figura 13.19: Curva momento-rotazione di un *TRAC boom*: confronto tra risultati sperimentali e modello numerico. Risultati da: A. Pagani et al., “Advanced simulation and testing of composite *TRAC* longerons,” in 71st International Astronautical Congress (IAC), 2020.

Qui GFPW indica il rinforzo in fibra di vetro *plain weave*, mentre CF indica gli strati in fibra di carbonio. Questa scelta evidenzia come, nei *TRAC booms*, la geometria della sezione e la laminazione debbano essere progettate congiuntamente: la prima controlla la collassabilità e la rigidità globale, mentre la seconda modifica le rigidità flessionali, torsionali e i modi di instabilità.

Il principio di funzionamento è simile a quello del *tape spring*, ma applicato a una sezione più efficiente dal punto di vista strutturale. Durante la retrazione, la sezione del boom viene forzata a collassare localmente; successivamente, l'intero elemento può essere arrotolato. Durante il dispiegamento, l'energia elastica immagazzinata tende a riportare il boom verso la configurazione estesa, nella quale la curvatura trasversale della sezione viene recuperata.

Il progetto deve quindi soddisfare due requisiti apparentemente opposti. Da un lato, il boom deve essere sufficientemente flessibile da poter essere collassato e avvolto senza danneggiare il materiale; dall'altro, deve essere sufficientemente rigido e stabile nella configurazione dispiegata. Una stima semplice della deformazione massima associata a una curvatura di avvolgimento κ è già stata riportata in Eq. (13.96). Se il boom viene avvolto attorno a un raggio R_s , si può quindi porre in prima approssimazione

$$\kappa \simeq \frac{1}{R_s}, \quad (13.101)$$

e quindi

$$\varepsilon_{max} \simeq \frac{t}{2R_s}. \quad (13.102)$$

Come nel caso precedente, la curva di equilibrio risultante è fortemente non lineare, come mostrato in Fig. 13.19. Per piccole rotazioni, la risposta è quasi lineare; al-

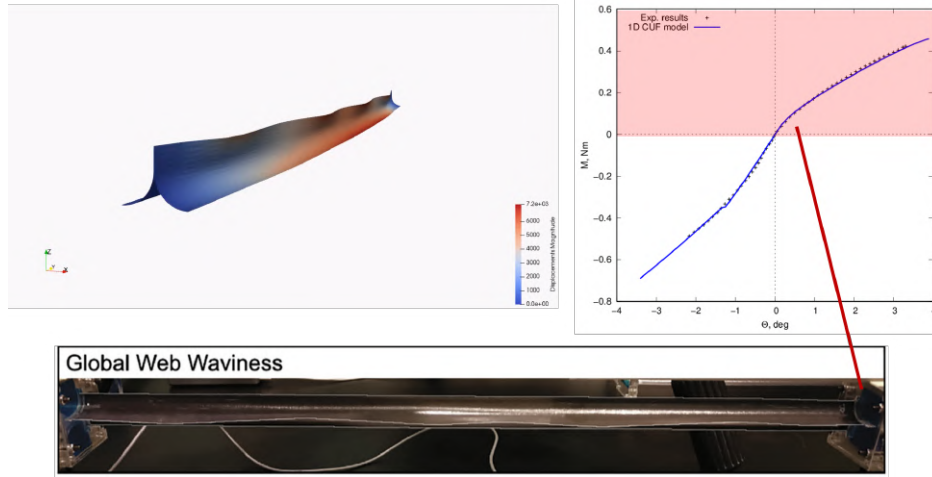


Figura 13.20: Risposta del *TRAC boom* a momento flettente positivo M_x^+ : deformazione globale della parete.

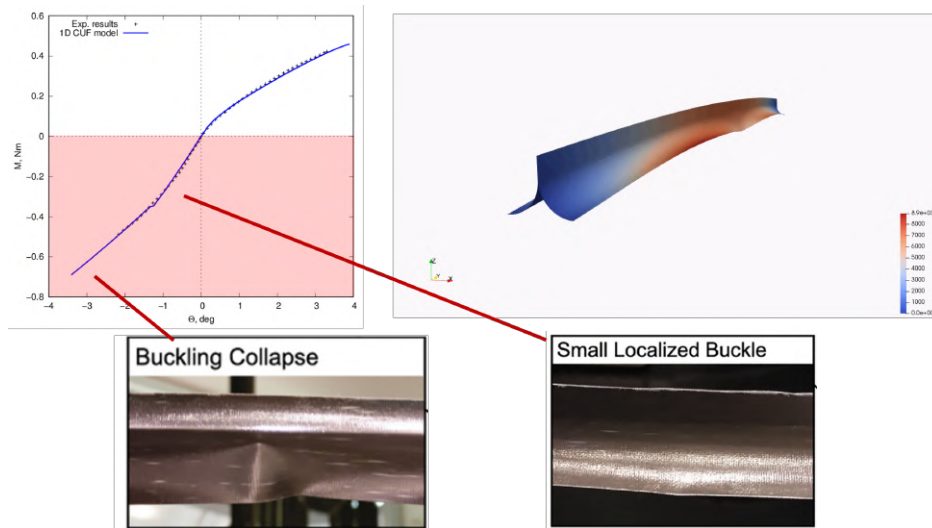


Figura 13.21: Risposta del *TRAC boom* a momento flettente negativo M_x^- : buckle localizzato e possibile collasso.

l'aumentare di Θ , invece, la sezione può deformarsi in modo significativo e possono comparire instabilità locali o globali.

Un aspetto importante è che ancora una volta la risposta non è necessariamente simmetrica rispetto al verso del momento applicato. A causa della geometria aperta della sezione, un momento positivo M_x^+ e un momento negativo M_x^- possono attivare modi deformativi differenti. Nelle prove riportate nelle Fig. 13.20 e 13.21, il caso M_x^+ è associato a una deformazione globale della parete, indicata come *global web waviness*, mentre il caso M_x^- può condurre a un piccolo buckle localizzato o, a livelli più elevati, a un collasso per buckling.

Dal punto di vista progettuale, occorre quindi distinguere tra il buckling funzionale, associato al collasso elastico controllato durante l'avvolgimento, e il buckling indesiderato, associato alla perdita di rigidità o capacità portante in configurazione dispiegata. Il primo deve essere favorito e reso reversibile; il secondo deve essere ritardato o evitato entro l'inviluppo operativo della struttura.

13.3 Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*: modello a singolo grado di libertà

Nelle sezioni precedenti il *tape spring* è stato discusso come esempio di struttura deformabile elastica capace di immagazzinare e rilasciare energia. In questa sezione si introduce un modello dinamico semplificato per descrivere la prima fase del dispiegamento di una struttura avvolgibile di tipo *tape spring*, con riferimento a un'applicazione per antenna SAR dispiegabile.⁷

Il caso considerato è quello di una struttura composita ad alta deformabilità, o *High-Strain Composite* (HSC), utilizzata come supporto strutturale per una antenna SAR avvolgibile. La struttura è costituita da un guscio sottile con sezione trasversalmente curva. In configurazione operativa, la curvatura trasversale conferisce rigidità alla struttura; in configurazione di lancio, invece, il guscio viene appiattito e avvolto fino a raggiungere una configurazione compatta. Le principali configurazioni della struttura, dalla condizione avvolta a quella completamente dispiegata, sono schematizzate in Fig. 13.22.

Il dispiegamento avviene sfruttando l'energia elastica immagazzinata durante lo stivaggio. Dopo il rilascio, la struttura tende a recuperare la propria configurazione naturale. L'interesse principale, dal punto di vista dinamico, è stimare il tempo e la velocità di dispiegamento, poiché velocità troppo elevate possono generare urti, vibrazioni o disturbi sul satellite.

Dalle osservazioni sperimentali, il dispiegamento può essere suddiviso in due fasi principali. Nella prima fase la struttura si espande radialmente e si svolge, mantenendo una forma approssimativamente circolare. Nel paper questa fase viene indicata come *blossoming*; nel seguito useremo tale termine per indicare l'espansione radiale iniziale della spira avvolta. Nella seconda fase, invece, la struttura perde la forma circolare, forma una zona localizzata assimilabile a una cerniera elastica e completa l'apertura recuperando progressivamente la curvatura trasversale.

⁷A. Tresoldi, J. Shore, A. Pagani, G. Aglietti, "Deployment dynamics of a high strain deployable rolled-up composite SAR antenna," *International Journal of Solids and Structures*, 310:113208, 2025.

Il modello sviluppato in questa sezione descrive soltanto la prima fase, cioè il *blossoming*.

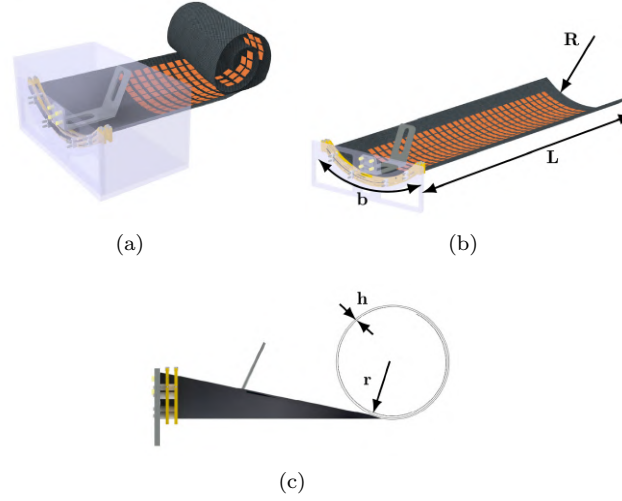


Figura 13.22: Configurazioni rappresentative di una struttura HSC avvolgibile per antenna SAR: (a) configurazione parzialmente dispiegata, (b) configurazione operativa e (c) configurazione avvolta.

13.3.1 Problema fisico e ipotesi del modello

Il modello a raggio variabile descrive la prima fase del dispiegamento assumendo che il guscio avvolto mantenga una forma circolare durante l'espansione radiale. La struttura è inizialmente avvolta con un raggio r_0 minore del raggio naturale R :⁸

$$r_0 < R. \quad (13.103)$$

Lo schema concettuale del modello è riportato in Fig. 13.23. La spirale viene descritta mediante un raggio istantaneo $r(t)$ e un angolo sotteso $\theta(t)$. La lunghezza avvolta del guscio, indicata con L , è assunta costante. Durante il *blossoming*, quindi, l'aumento del raggio $r(t)$ è accompagnato da una riduzione dell'angolo sotteso dalla struttura. La fase termina quando la struttura forma una circonferenza completa senza sovrapposizione di strati. Tale condizione è

$$r(t_b) = r_{max} = \frac{L}{2\pi}, \quad (13.104)$$

dove t_b è il tempo di dispiegamento (*blossoming*). Le ipotesi principali del modello sono le seguenti:

- la struttura avvolta è descritta come una spirale circolare di raggio variabile;

⁸Questa condizione è tipica di strutture spaziali ad alta efficienza di stipaggio: per occupare poco volume durante il lancio, la struttura viene avvolta con un raggio molto inferiore rispetto al raggio che assumerebbe naturalmente.

- la lunghezza avvolta L rimane costante durante la prima fase;
- la transizione tra parte piatta e parte curva, cioè la *ploy region*, viene trascurata;
- gli effetti tridimensionali locali e le deformazioni fuori dal piano della spira non sono descritti esplicitamente;
- nella formulazione più semplice, il centro della spira è assunto fisso.

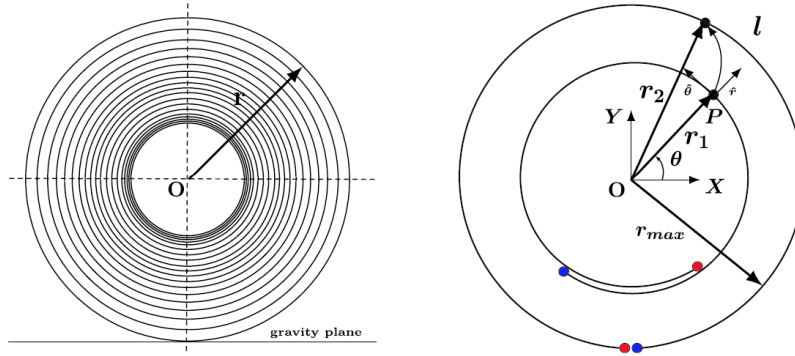


Figura 13.23: Schema del modello a raggio variabile per la fase di *blossoming*.

13.3.2 Cinematica ed energie della spira a raggio variabile

Consideriamo un punto generico P appartenente alla struttura avvolta. Nel piano polare, la sua posizione può essere scritta come

$$\mathbf{r}_P = r(t)\hat{\mathbf{r}}, \quad (13.105)$$

dove $\hat{\mathbf{r}}$ è il versore radiale. La velocità del punto P è

$$\mathbf{v}_P = \dot{r}(t)\hat{\mathbf{r}} + r(t)\dot{\theta}(t)\hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad (13.106)$$

dove $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ è il versore tangenziale.

Poiché la lunghezza avvolta è costante, si ha

$$L = r(t)\theta(t). \quad (13.107)$$

Da cui

$$\theta(t) = \frac{L}{r(t)}. \quad (13.108)$$

Derivando la Eq. (13.107) rispetto al tempo,

$$\dot{r}\theta + r\dot{\theta} = 0, \quad (13.109)$$

e quindi

$$\dot{\theta} = -\frac{\theta}{r}\dot{r} = -\frac{L}{r^2}\dot{r}. \quad (13.110)$$

In questo modo il problema viene ricondotto a un solo grado di libertà, rappresentato da $r(t)$.

Indicando con ρ_m la massa per unità di lunghezza della struttura, l'energia cinetica può essere scritta come

$$T = \frac{1}{2} \rho_m L \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right). \quad (13.111)$$

Sostituendo la Eq. (13.110), si ottiene

$$T = \frac{1}{2} \rho_m L \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right) \dot{r}^2. \quad (13.112)$$

L'energia potenziale elastica è associata allo stato di curvatura del guscio nella configurazione avvolta. In particolare, l'avvolgimento introduce una curvatura longitudinale dell'ordine di $1/r(t)$, mentre la curvatura trasversale naturale della sezione, di raggio R , viene modificata durante lo stipaggio. L'energia elastica tiene quindi conto dei contributi flessionali nelle due direzioni e del loro accoppiamento attraverso la matrice flessionale del laminato.⁹

Per un guscio laminato, essa può essere espressa in forma semplificata come

$$V_e = \frac{1}{2} b L \left(\frac{D_{11}}{r^2} - \frac{2D_{12}}{Rr} + \frac{D_{22}}{R^2} \right), \quad (13.113)$$

dove b è la larghezza del guscio e R è il raggio naturale della curvatura trasversale della sezione. Il termine in D_{11}/r^2 rappresenta il contributo flessionale associato alla curvatura longitudinale imposta dall'avvolgimento; il termine in D_{22}/R^2 rappresenta il contributo associato alla modifica della curvatura trasversale naturale durante lo stipaggio; il termine misto in $D_{12}/(Rr)$ tiene conto dell'accoppiamento flessionale tra le due direzioni. Si noti che il termine D_{22}/R^2 è costante rispetto a r e quindi non contribuisce direttamente alla forza generalizzata nella forma più semplice dell'equazione di moto, ma contribuisce al livello totale di energia elastica immagazzinata.

In una formulazione più completa è possibile aggiungere anche l'energia potenziale gravitazionale. Tale contributo dipende dall'orientazione del piano di dispiegamento e dalla scelta del sistema di riferimento. Nel modello didattico introdotto qui, invece, si considera dapprima la sola energia elastica, in modo da evidenziare il meccanismo principale: la conversione di energia di deformazione in energia cinetica durante l'espansione radiale della spira.

13.3.3 Equazione del moto e soluzione numerica

L'equazione di moto del modello a un grado di libertà si ricava applicando le equazioni di Eulero-Lagrange alla coordinata generalizzata $r(t)$. Si introduce quindi la Lagrangiana del sistema come differenza tra energia cinetica ed energia potenziale elastica:

$$\mathcal{L} = T - V_e. \quad (13.114)$$

⁹I coefficienti D_{11} , D_{12} e D_{22} sono i termini della matrice flessionale $\mathbf{D}$ del laminato, già introdotta nel Capitolo 7, Eq. (7.21). Per una trattazione classica della teoria dei laminati e delle piastre/gusci compositi si veda, ad esempio, J.N. Reddy, "Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis," *CRC Press*, 2004.

In assenza di forze non conservative, l'equazione di Eulero-Lagrange associata alla coordinata generalizzata r è

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0. \quad (13.115)$$

Sostituendo le Eq. (13.112) e (13.113), si ottiene

$$\rho_m \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right) \ddot{r} - \rho_m \frac{L^2}{r^3} \dot{r}^2 - \frac{bD_{11}}{r^3} + \frac{bD_{12}}{Rr^2} = 0. \quad (13.116)$$

La Eq. (13.116) è una equazione differenziale ordinaria non lineare nella sola incognita $r(t)$. La non linearità deriva sia dai termini inerziali, dipendenti da $1/r^2$ e $1/r^3$, sia dai termini elastici associati alla curvatura.

Le condizioni iniziali sono assegnate nella configurazione avvolta. In forma generale,

$$r(0) = r_0, \quad \dot{r}(0) = 0. \quad (13.117)$$

A titolo di esempio, vengono utilizzati i valori

$$r_0 = 0.055 \text{ m}, \quad L = 1 \text{ m}, \quad R = 0.29 \text{ m}, \quad b = 0.37 \text{ m}, \quad (13.118)$$

insieme ai coefficienti flessionali del laminato

$$D_{11} = 4.53 \cdot 10^{-2} \text{ N m}, \quad D_{22} = 4.13 \cdot 10^{-2} \text{ N m}, \quad D_{12} = 1.59 \cdot 10^{-2} \text{ N m}. \quad (13.119)$$

Una volta risolta numericamente la Eq. (13.116), si ottiene l'andamento temporale del raggio $r(t)$. Il tempo di *blossoming* t_b viene quindi determinato imponendo la condizione $r(t_b) = L/(2\pi)$; Eq. (13.104). Nell'intervallo $0 \leq t \leq t_b$, la posizione del punto P può essere ricostruita nel piano Cartesiano utilizzando le relazioni cinematiche introdotte in precedenza. Un esempio di traiettoria è mostrato in Fig. 13.24.

Trascurando gli effetti dissipativi, la soluzione numerica fornisce un tempo di *blossoming* dell'ordine di

$$t_b \simeq 0.34 \text{ s}. \quad (13.120)$$

Questo valore non deve essere interpretato come una previsione universale, ma come il risultato di uno specifico insieme di parametri geometrici, inerziali ed elastici. Il modello permette però di comprendere come la dinamica della prima fase sia guidata dalla conversione di energia elastica in energia cinetica. La Fig. 13.25 mostra, a titolo di esempio, l'evoluzione temporale del raggio $r(t)$, della velocità radiale $\dot{r}(t)$, dell'angolo sotteso $\theta(t)$ e della velocità angolare $\dot{\theta}(t)$.

L'energia cinetica, calcolata dalla Eq. (13.112), cresce durante il processo di espansione. Questo andamento, riportato in Fig. 13.26, è coerente con il rilascio dell'energia elastica immagazzinata nella configurazione avvolta.

13.3.4 Dissipazione, gravità e confronto sperimentale

La formulazione introdotta finora descrive il caso ideale in cui il moto della spira è governato dalla sola conversione di energia elastica in energia cinetica. In una prova

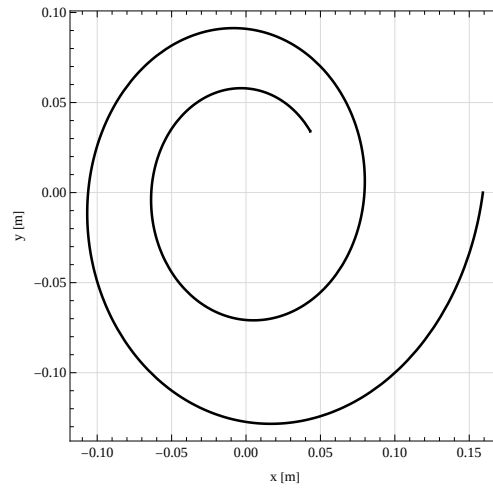


Figura 13.24: Traiettorie calcolate di un punto della struttura durante la fase di *blossoming*.

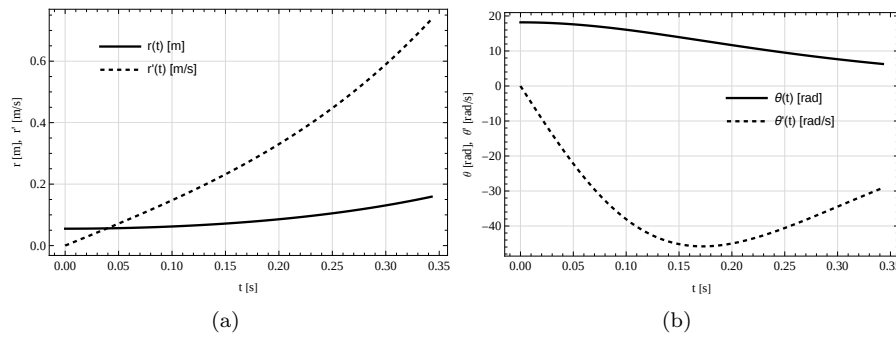


Figura 13.25: Soluzione numerica del modello a un grado di libertà: evoluzione del raggio, della velocità radiale, dell'angolo sotteso e della velocità angolare.

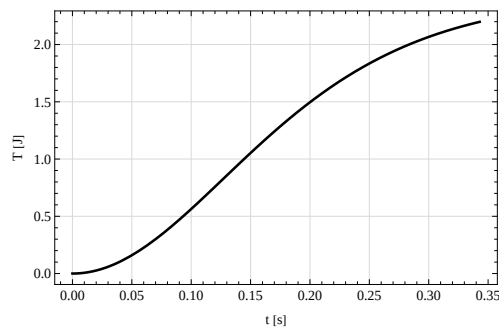


Figura 13.26: Energia cinetica calcolata durante la fase di dispiegamento.

reale, tuttavia, il dispiegamento è influenzato anche da effetti dissipativi e da contributi esterni. In particolare, è opportuno considerare almeno tre effetti aggiuntivi: la resistenza aerodinamica, l'attrito tra gli strati sovrapposti della struttura avvolta e l'energia potenziale gravitazionale.

In presenza di forze non conservative, l'equazione di Eulero–Lagrange assume la forma

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = Q_r, \quad (13.121)$$

dove Q_r è la forza generalizzata associata alla coordinata $r(t)$. Nel caso in esame, essa può raccogliere i contributi dovuti alla resistenza dell'aria e all'attrito:

$$Q_r = Q_r^{air} + Q_r^{fr}. \quad (13.122)$$

Un modello semplice per la resistenza aerodinamica può essere costruito assumendo che questa sia dovuta principalmente al flusso normale sulla superficie del guscio durante l'espansione radiale. La velocità tangenziale associata allo svolgimento della spira viene quindi trascurata nel calcolo della resistenza aerodinamica. Il contributo dissipativo può essere introdotto mediante una funzione di dissipazione di Rayleigh.¹⁰ In forma generale, se la forza dissipativa dipende dalla velocità secondo una legge del tipo

$$F_d = cv^n, \quad (13.123)$$

la corrispondente funzione di dissipazione può essere scritta come

$$\mathcal{D} = \frac{1}{n+1} \sum_j c_j v_j^{n+1}, \quad (13.124)$$

dove l'indice j identifica gli oggetti o i contributi dissipativi del sistema. Nel caso della resistenza aerodinamica quadratica si ha $n = 2$. Considerando un solo contributo dissipativo, con velocità normale assunta pari a $\dot{r}$, si ottiene

$$\mathcal{D}_{air} = \frac{1}{3} c \dot{r}^3. \quad (13.125)$$

Il coefficiente aerodinamico può essere espresso come

$$c = \frac{1}{2} \rho_{air} C_D A(r), \quad (13.126)$$

dove ρ_{air} è la densità dell'aria, C_D è il coefficiente di resistenza aerodinamica e $A(r)$ è l'area investita dal flusso. Si ottiene quindi

$$\mathcal{D}_{air} = \frac{1}{6} \rho_{air} C_D A(r) \dot{r}^3. \quad (13.127)$$

Durante il dispiegamento, l'area efficace non è costante, ma varia con il raggio istantaneo della spira. Nel modello si assume

$$A(r) = 2\pi r b, \quad (13.128)$$

¹⁰Nel seguito si usa il simbolo $\mathcal{D}$ per la funzione di dissipazione, in modo da non confonderla con la matrice flessionale $\mathbf{D}$ del laminato.

e quindi

$$\mathcal{D}_{air} = \frac{1}{3}\pi br\rho_{air}C_D\dot{r}^3. \quad (13.129)$$

Il contributo generalizzato associato alla resistenza aerodinamica si ottiene derivando la funzione di dissipazione rispetto alla velocità generalizzata:

$$Q_r^{air} = -\frac{\partial \mathcal{D}_{air}}{\partial \dot{r}}. \quad (13.130)$$

Pertanto,

$$Q_r^{air} = -\pi brC_D\rho_{air}\dot{r}^2. \quad (13.131)$$

Il segno negativo indica che la resistenza aerodinamica si oppone all'espansione radiale. In una forma più generale, valida anche nel caso in cui $\dot{r}$ cambi segno, il termine dissipativo può essere scritto come proporzionale a $-|\dot{r}|$; nella fase di dispiegamento considerata qui si ha però $\dot{r} > 0$.

Il secondo effetto dissipativo è l'attrito tra gli strati della struttura avvolta. Anche questo contributo può essere introdotto mediante la stessa funzione di dissipazione generalizzata usata per la resistenza aerodinamica. In questo caso, però, il coefficiente dissipativo non è aerodinamico, ma dipende dalla forza normale di contatto tra gli strati sovrapposti.

Durante il dispiegamento, gli strati della struttura avvolta scorrono gli uni sugli altri mentre il raggio aumenta. Nel modello semplificato, la forza normale tra gli strati viene stimata a partire dalla differenza di forza centrifuga tra lo strato interno e quello esterno. Indicando con h lo spessore del guscio e con r_{max} , definito nella Eq. (13.104), il raggio corrispondente a una circonferenza completa senza sovrapposizione, il numero istantaneo di rivoluzioni sovrapposte può essere approssimato come

$$n_{rev} = \frac{r_{max}}{r}. \quad (13.132)$$

La forza normale può quindi essere espressa nella forma

$$F_N = \rho_m L \dot{\theta}^2 \frac{r_{max}}{r} h. \quad (13.133)$$

Usando la relazione cinematica nell'Eq. (13.110), si ottiene

$$F_N = \frac{hL^4\rho_m}{2\pi r^5}\dot{r}^2. \quad (13.134)$$

Assumendo una legge di attrito di tipo Coulombiano, con coefficiente di attrito $\mu = 0.2$, la forza tangenziale resistente è proporzionale alla forza normale,

$$F_{fr} = \mu F_N. \quad (13.135)$$

Poiché nel modello adottato F_N risulta proporzionale a $\dot{r}^2$, anche il contributo di attrito assume una forma quadratica nella velocità radiale. Esso può quindi essere scritto nella forma

$$F_{fr} = c_{fr}(r)\dot{r}^2, \quad (13.136)$$

con

$$c_{fr}(r) = \frac{hL^4\mu\rho_m}{2\pi r^5}. \quad (13.137)$$

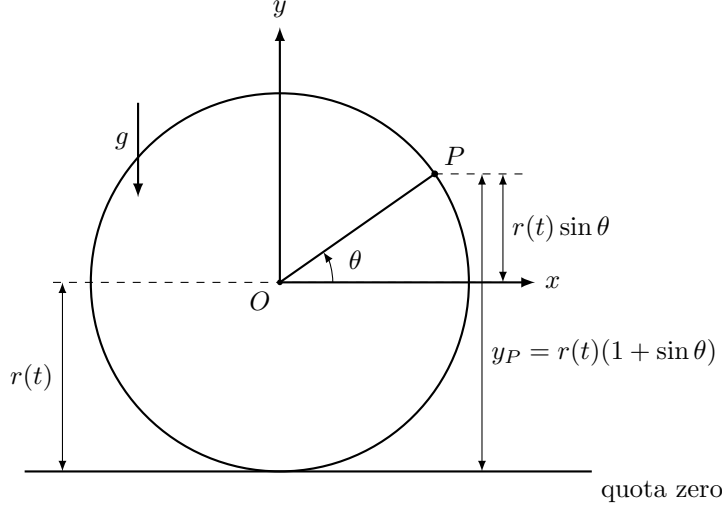


Figura 13.27: Costruzione geometrica della quota gravitazionale di un punto generico P della spira. Assumendo come riferimento la tangente inferiore alla circonferenza, la quota del punto è $y_P(\theta) = r(t)(1 + \sin \theta)$.

La corrispondente funzione di dissipazione, coerente con la forma generale della Eq. (13.124) per $n = 2$, è

$$\mathcal{D}_{fr} = \frac{1}{3} \mu F_N \dot{r} = \frac{hL^4 \mu \rho_m}{6\pi r^5} \dot{r}^3. \quad (13.138)$$

Il corrispondente contributo generalizzato è

$$Q_r^{fr} = -\frac{\partial \mathcal{D}_{fr}}{\partial \dot{r}} = -\frac{hL^4 \mu \rho_m}{2\pi r^5} \dot{r}^2. \quad (13.139)$$

Anche in questo caso il segno negativo indica che l'attrito si oppone al moto di espansione.

Un ulteriore contributo è dato dalla gravità. A differenza di resistenza aerodinamica e attrito, la gravità è una forza conservativa e viene quindi introdotta attraverso un'energia potenziale. Per interpretare il contributo gravitazionale, si considera un punto generico P della spira, individuato dall'angolo θ nel piano di dispiegamento. Si assume come quota di riferimento la retta tangente inferiore alla spira. Con questa scelta, il centro O della spira si trova a quota $r(t)$, mentre la quota relativa del punto P rispetto al centro è $r(t) \sin \theta$. La quota del punto P rispetto al riferimento gravitazionale è quindi

$$y_P(\theta) = r(t) + r(t) \sin \theta = r(t)(1 + \sin \theta). \quad (13.140)$$

La Fig. 13.27 mostra la costruzione geometrica utilizzata per introdurre l'energia potenziale gravitazionale.

L'energia potenziale gravitazionale si ottiene sommando il contributo di quota lungo la parte avvolta della struttura, assumendo che mantenga una forma circolare nel piano di dispiegamento. Nel modello ridotto, questo porta alla forma

$$V_g = \rho_m g L \int_0^{2\pi n_{rev}} r(t) (1 + \sin \theta) d\theta, \quad (13.141)$$

con g accelerazione di gravità. Il limite superiore $2\pi n_{rev}$ rappresenta l'angolo totale sotteso dalla spira avvolta, cioè il numero di rivoluzioni istantanee moltiplicato per 2π . Poiché

$$2\pi n_{rev} = \frac{L}{r(t)}, \quad (13.142)$$

la Eq. (13.141) diventa

$$V_g = \rho_m g L r \left[\frac{L}{r} + 1 - \cos \left(\frac{L}{r} \right) \right]. \quad (13.143)$$

La Lagrangiana del problema, includendo la gravità, diventa quindi

$$\mathcal{L} = T - (V_e + V_g). \quad (13.144)$$

La forma più completa dell'equazione di moto considerata nel modello è allora

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{r}} (T - V_e - V_g) \right] - \frac{\partial}{\partial r} (T - V_e - V_g) = Q_r^{air} + Q_r^{fr}. \quad (13.145)$$

Questa equazione conserva la struttura generale del modello a un grado di libertà, ma introduce in modo separato i contributi fisici principali: energia elastica, energia gravitazionale, resistenza aerodinamica e attrito tra strati.

In forma esplicita, l'equazione di moto corrispondente può essere scritta come

$$\begin{aligned} -\frac{\rho_m L^3}{r^3} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} b L \left(-\frac{2D_{11}}{r^3} + \frac{2D_{12}}{Rr^2} \right) + \rho_m g L \left[1 - \cos \left(\frac{L}{r} \right) - \frac{L}{r} \sin \left(\frac{L}{r} \right) \right] \\ + \rho_m L \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right) \ddot{r} = -b\pi r \rho_{air} C_D \dot{r}^2 - \frac{hL^4 \mu \rho_m}{2\pi r^5} \dot{r}^2. \end{aligned} \quad (13.146)$$

Il membro sinistro contiene i contributi inerziali, elastici e gravitazionali; il membro destro contiene invece i termini dissipativi associati alla resistenza dell'aria e all'attrito tra gli strati della struttura avvolta. Si noti che il termine elastico costante D_{22}/R^2 non compare nella Eq. (13.146), poiché la sua derivata rispetto alla coordinata generalizzata r è nulla.

Per valutare il ruolo relativo dei diversi contributi, la stessa equazione può essere risolta attivando progressivamente resistenza aerodinamica, attrito e gravità. Per il caso numerico considerato in questa sezione, i tempi di *blossoming* ottenuti sono riportati in Tabella 13.3.4.

Si osserva che la sola resistenza aerodinamica modifica in modo trascurabile il tempo di *blossoming*, con un incremento inferiore allo 0.02%. Anche l'attrito tra gli strati sovrapposti produce, per i parametri considerati, una variazione contenuta, pari a

Modello	t_b [s]	Incremento [%]
Senza drag, attrito e gravità	0.342885	—
Con drag	0.342939	0.016
Con drag e attrito	0.343384	0.146
Con drag, attrito e gravità	0.382759	11.63

Tabella 13.1: Confronto tra i tempi di *blossoming* ottenuti con diversi livelli di modello. L'incremento percentuale è calcolato rispetto al modello senza drag, attrito e gravità.

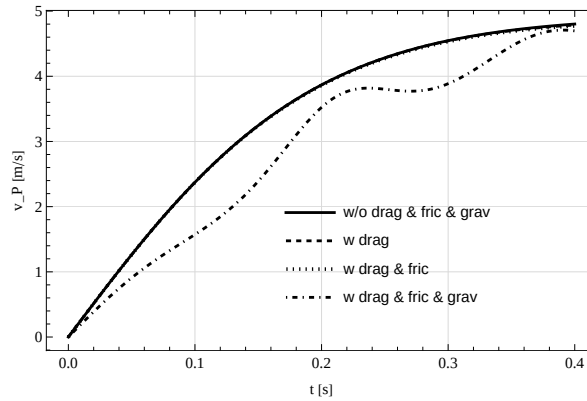


Figura 13.28: Velocità della punta del *tape spring* calcolata con il modello a raggio variabile per diverse combinazioni di effetti dissipativi e gravitazionali.

circa lo 0.15%. L'effetto della gravità è invece più evidente, poiché modifica il bilancio energetico del sistema e porta a un incremento del tempo di *blossoming* di circa l'11.6%.

Nel confronto tra soluzioni è utile considerare anche la velocità della punta (*tip*) del guscio. Nel sistema di riferimento centrato nella spira, essa può essere calcolata a partire dalle componenti radiale e tangenziale:

$$v_P = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2}. \quad (13.147)$$

Usando la relazione $\dot{\theta} = -L\dot{r}/r^2$, si ottiene

$$v_P = |\dot{r}| \sqrt{1 + \frac{L^2}{r^2}}. \quad (13.148)$$

La Fig. 13.28 riporta il confronto tra le velocità ottenute nei quattro casi considerati. Il confronto evidenzia che la sola resistenza aerodinamica e l'attrito modificano debolmente la soluzione, mentre la gravità produce una variazione più visibile dell'andamento temporale.

Un ulteriore aspetto riguarda la scelta del sistema di riferimento. La formulazione introdotta finora descrive il moto rispetto a un punto fisso, assunto coincidente con

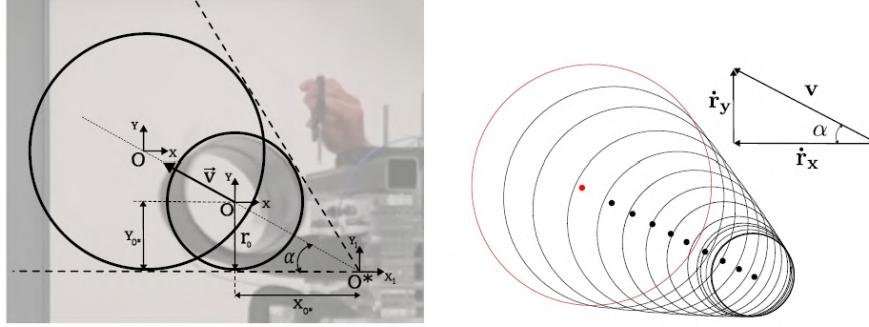


Figura 13.29: Schema del riferimento convettivo utilizzato per descrivere la traslazione della spira durante il dispiegamento.

il centro della spira. Questa ipotesi è utile per derivare il modello in modo semplice, ma non rappresenta completamente la cinematica osservata durante il dispiegamento reale. In pratica, infatti, la spira non si limita ad aumentare il proprio raggio attorno a un centro fisso: mentre si espande, essa viene anche trascinata dal moto della struttura rispetto al supporto di dispiegamento.

Per tenere conto di questo effetto, si introduce un secondo riferimento, associato al punto vincolato reale della struttura. Lo schema è riportato in Fig. 13.29. Il punto O rappresenta il centro della spira nel modello locale, mentre il punto O^* rappresenta il riferimento associato al supporto. Durante il dispiegamento, il riferimento centrato in O non rimane fisso rispetto a O^* , ma trasla con una direzione media definita dall'angolo α .

Se (x, y) sono le coordinate di un punto nel riferimento centrato nella spira, le coordinate (x_1, y_1) nel riferimento associato al supporto possono essere ottenute aggiungendo un moto di trasporto. Dalla geometria di Fig. 13.29, le componenti della velocità di trasporto possono essere scritte come

$$\dot{r}_y = \dot{r}, \quad \dot{r}_x = \frac{\dot{r}_y}{\tan \alpha} = \frac{\dot{r}}{\tan \alpha}. \quad (13.149)$$

Integrando nel tempo, si ottiene

$$x_1(t) = x(t) - x_0^* - \frac{1}{\tan \alpha} \int_0^t \dot{r}(\tau) d\tau, \quad (13.150)$$

$$y_1(t) = y(t) + y_0^* + \int_0^t \dot{r}(\tau) d\tau. \quad (13.151)$$

Poiché

$$\int_0^t \dot{r}(\tau) d\tau = r(t) - r_0, \quad (13.152)$$

le relazioni precedenti diventano

$$x_1(t) = x(t) - x_0^* - \frac{r(t) - r_0}{\tan \alpha}, \quad (13.153)$$

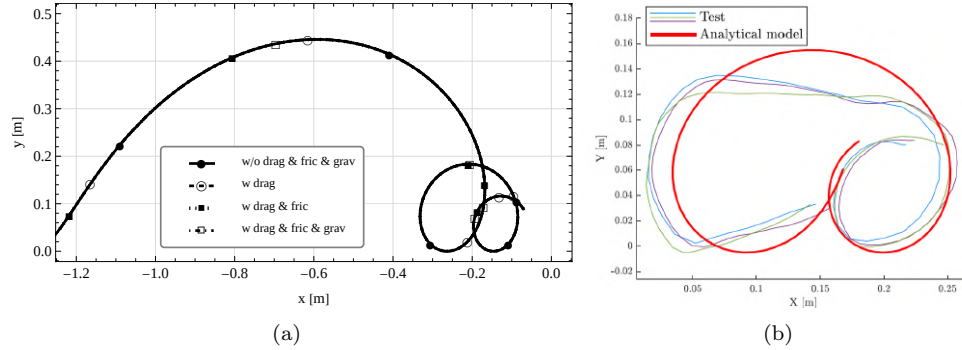


Figura 13.30: Traiettorie del *tape spring* durante il *blossoming*: confronto tra i vari modelli (a) e con osservazioni sperimentali (b).

$$y_1(t) = y(t) + y_0^* + r(t) - r_0. \quad (13.154)$$

Qui x_0^* e y_0^* definiscono la posizione iniziale del punto O^* rispetto al riferimento centrato nella spira. Nel caso discusso, l'angolo α è ricavato dalla configurazione sperimentale e vale circa 26° .

Le Eq. (13.153) e (13.154) permettono di ricostruire la traiettoria della punta del *tape spring* nel riferimento associato al supporto e quindi di confrontare direttamente il modello con le prove. Un confronto qualitativo tra traiettoria calcolata e traiettoria sperimentale è riportato in Fig. 13.30.

13.4 Accenno all'analisi multi-corpo

Nei problemi discussi nelle sezioni precedenti, l'attenzione è stata rivolta soprattutto alla risposta strutturale di elementi deformabili: aste, gusci sottili, *tape springs* e strutture avvolgibili. Molti sistemi spaziali e robotici, tuttavia, non possono essere descritti in modo completo considerando un singolo elemento strutturale isolato. Essi sono spesso costituiti da più corpi collegati tra loro mediante cerniere, guide, vincoli, attuatori e dispositivi di controllo.

In questi casi diventa naturale introdurre il concetto di sistema *multi-corpo*, o *multibody system*. Con questo termine si indica un insieme di corpi rigidi o deformabili collegati tra loro mediante vincoli cinematici. L'obiettivo dell'analisi multi-corpo è descrivere il moto complessivo del sistema, tenendo conto delle relazioni geometriche imposte dai vincoli, delle azioni degli attuatori, delle forze esterne e, nei modelli più avanzati, anche della deformabilità elastica dei componenti.

L'analisi multi-corpo è particolarmente importante nello studio di meccanismi spaziali dispiegabili, bracci robotici, antenne articolate, pannelli solari, sistemi di puntamento, rover e manipolatori. In tali applicazioni, il problema non riguarda solo la resistenza o la rigidità di un singolo elemento, ma anche la capacità del sistema di passare da una configurazione compatta a una configurazione operativa seguendo una traiettoria controllata.

Dal punto di vista matematico, un sistema multi-corpo può essere descritto mediante un insieme di coordinate generalizzate, raccolte nel vettore

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T, \quad (13.155)$$

e da un insieme di vincoli cinematici, che possono essere scritti in forma implicita come

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}. \quad (13.156)$$

I vincoli rappresentano, ad esempio, la presenza di cerniere, guide, lunghezze costanti, chiusure cinematiche o leggi di moto imposte dagli attuatori. L'analisi cinematica consiste nel determinare configurazioni ammissibili del sistema, cioè valori di $\mathbf{q}$ che soddisfano la Eq. (13.156). In un'analisi dinamica, a queste relazioni si aggiungono le equazioni del moto.

Una forma generale delle equazioni del moto vincolato può essere scritta come

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}, \quad (13.157)$$

dove $\mathbf{M}$ è la matrice di massa, $\mathbf{g}$ raccoglie le forze esterne, interne e inerziali complementari, $\boldsymbol{\lambda}$ è il vettore dei moltiplicatori di Lagrange associati ai vincoli, e

$$\Phi_{\mathbf{q}} = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{q}} \quad (13.158)$$

è la matrice Jacobiana dei vincoli rispetto alle coordinate generalizzate.

La Eq. (13.157) mostra che il problema multi-corpo conduce naturalmente a un sistema di equazioni differenziali-algebriche. A causa della dipendenza delle equazioni dalla configurazione e della presenza dei vincoli cinematici, a ogni istante occorre determinare simultaneamente le coordinate generalizzate e i moltiplicatori di Lagrange.

A tale scopo è utile introdurre il *residuo dinamico*

$$\mathbf{r}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\lambda}, t) = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} - \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t). \quad (13.159)$$

La soluzione deve quindi soddisfare simultaneamente

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \Phi = \mathbf{0}. \quad (13.160)$$

La prima condizione esprime l'equilibrio dinamico, mentre la seconda impone il soddisfacimento dei vincoli cinematici.

Poiché il sistema è generalmente non lineare, le Eq. (13.160) vengono risolte iterativamente. Si consideri una soluzione approssimata

$$(\mathbf{q}^*, \dot{\mathbf{q}}^*, \ddot{\mathbf{q}}^*, \boldsymbol{\lambda}^*), \quad (13.161)$$

e si introducano le correzioni

$$\begin{aligned} \mathbf{q} &= \mathbf{q}^* + \Delta \mathbf{q}, \\ \dot{\mathbf{q}} &= \dot{\mathbf{q}}^* + \Delta \dot{\mathbf{q}}, \\ \ddot{\mathbf{q}} &= \ddot{\mathbf{q}}^* + \Delta \ddot{\mathbf{q}}, \\ \boldsymbol{\lambda} &= \boldsymbol{\lambda}^* + \Delta \boldsymbol{\lambda}. \end{aligned} \quad (13.162)$$

Sviluppando il residuo al primo ordine intorno alla soluzione corrente si ottiene

$$\mathbf{M}^* \Delta \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}_T^* \Delta \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_T^* \Delta \mathbf{q} + \Phi_q^{*T} \Delta \lambda = -\mathbf{r}^*, \quad (13.163)$$

dove

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{q}}, \quad \mathbf{C}_T = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \quad (13.164)$$

sono rispettivamente le matrici di rigidità e di smorzamento tangenti rispetto alla configurazione e alla velocità.¹¹

Analogamente, linearizzando i vincoli alla stessa configurazione,

$$\Phi_q^* \Delta \mathbf{q} = -\Phi^*. \quad (13.165)$$

Per integrare le equazioni nel tempo è possibile utilizzare uno schema implicito di Newmark. Indicando con

$$h = t_{n+1} - t_n \quad (13.166)$$

il passo temporale, le relazioni di Newmark sono

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{n+1} &= \mathbf{q}_n + h \dot{\mathbf{q}}_n + h^2 \left[\left(\frac{1}{2} - \beta \right) \ddot{\mathbf{q}}_n + \beta \ddot{\mathbf{q}}_{n+1} \right], \\ \dot{\mathbf{q}}_{n+1} &= \dot{\mathbf{q}}_n + h [(1 - \gamma) \ddot{\mathbf{q}}_n + \gamma \ddot{\mathbf{q}}_{n+1}]. \end{aligned} \quad (13.167)$$

Durante le iterazioni eseguite al tempo t_{n+1} , le relazioni di Newmark legano le correzioni di velocità e accelerazione alla correzione delle coordinate:

$$\Delta \dot{\mathbf{q}} = \frac{\gamma}{\beta h} \Delta \mathbf{q}, \quad \Delta \ddot{\mathbf{q}} = \frac{1}{\beta h^2} \Delta \mathbf{q}. \quad (13.168)$$

Sostituendo tali relazioni nella Eq. (13.163), il problema incrementale può essere scritto nella forma

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_T & \Phi_q^T \\ \Phi_q & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta \mathbf{q} \\ \Delta \lambda \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} \mathbf{r} \\ \Phi \end{Bmatrix}, \quad (13.169)$$

dove

$$\mathbf{S}_T = \mathbf{K}_T + \frac{\gamma}{\beta h} \mathbf{C}_T + \frac{1}{\beta h^2} \mathbf{M} \quad (13.170)$$

è la *matrice tangente efficace* associata al passo temporale.

A ogni passo temporale si costruisce dapprima una previsione della soluzione a t_{n+1} . Su tale configurazione vengono valutati il residuo dinamico $\mathbf{r}$ e il residuo cinematico Φ . Se essi non soddisfano le tolleranze assegnate, la Eq. (13.169) fornisce le correzioni $\Delta \mathbf{q}$ e $\Delta \lambda$; velocità e accelerazioni vengono quindi aggiornate attraverso la Eq. (13.168). Il procedimento viene ripetuto fino al soddisfacimento simultaneo dell'equilibrio dinamico e dei vincoli cinematici. La procedura incrementale-iterativa risultante è riassunta schematicamente nella Fig. 13.31.

L'integrazione implicita di Newmark risulta particolarmente adatta ai sistemi multi-corpo flessibili, nei quali la presenza di modi elastici ad alta frequenza può rendere critica la stabilità numerica. La natura differenziale-algebrica del problema richiede tuttavia particolare attenzione alla soddisfazione dei vincoli durante l'integrazione.

¹¹La matrice $\mathbf{K}_T$ contiene non soltanto gli eventuali contributi elastici, ma più in generale tutti i termini derivanti dalla variazione del residuo rispetto alla configurazione corrente.

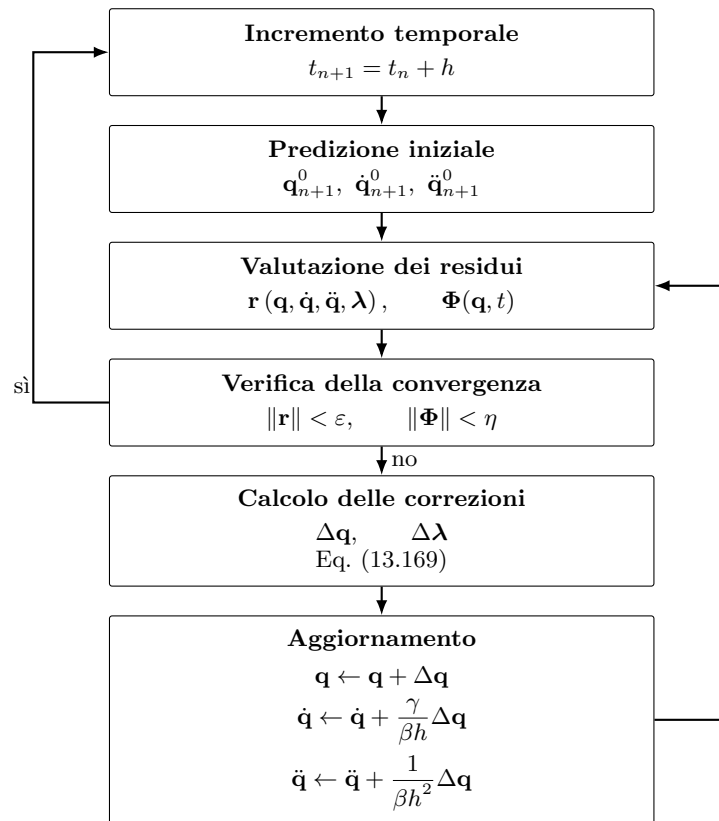


Figura 13.31: Schema della procedura iterativa per l'integrazione temporale delle equazioni del moto vincolato mediante il metodo di Newmark e Newton-Raphson.

13.4.1 Esempio: cinematica di uno scudo stellare

L'esempio discusso in questa sottosezione è tratto dal testo di G  radin e Cardona.¹² Si consideri il meccanismo dispiegabile mostrato in Fig. 13.32. Esso rappresenta una struttura anulare retrattile e dispiegabile, utilizzabile come supporto per sistemi spaziali di grande apertura, come scudi stellari, pannelli solari, riflettori o schermi dispiegabili. Il meccanismo completo   costituito da una sequenza di celle ripetute collegate tra loro da aste rigide e attuatori.

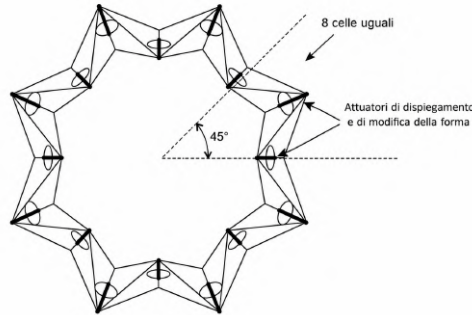


Figura 13.32: Esempio di struttura anulare dispiegabile modellabile come sistema multi-corpo.

Per comprendere la cinematica del sistema   sufficiente analizzare una singola cella, corrispondente a un settore angolare dell'anello. Nel caso riportato in Fig. 13.33, il settore ha apertura

$$\alpha = 22.5^\circ. \quad (13.171)$$

I nodi A , B , C e D scorrono radialmente rispetto al centro O . Le aste rigide hanno lunghezze costanti ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_3 , mentre il moto   controllato mediante due attuatori, indicati con a_1 e a_2 .

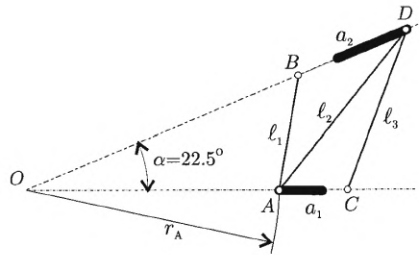


Figura 13.33: Modello cinematico di una cella dell'anello dispiegabile.

¹²M. G  radin, A. Cardona, "Flexible Multibody Dynamics: A Finite Element Approach", Wiley & Sons, 2001.

Indichiamo con r_A , r_B , r_C e r_D le distanze radiali dei quattro nodi dal centro O . Le lunghezze delle aste impongono vincoli geometrici tra tali raggi. Applicando il teorema del coseno ai triangoli OAB , OAD e OCD , si ottengono le relazioni

$$r_B = r_A \left(\cos \alpha + \sqrt{\left(\frac{\ell_1}{r_A}\right)^2 - \sin^2 \alpha} \right), \quad (13.172)$$

$$r_D = r_A \left(\cos \alpha + \sqrt{\left(\frac{\ell_2}{r_A}\right)^2 - \sin^2 \alpha} \right), \quad (13.173)$$

$$r_C = r_D \left(\cos \alpha - \sqrt{\left(\frac{\ell_3}{r_D}\right)^2 - \sin^2 \alpha} \right). \quad (13.174)$$

Le Eq. (13.172)–(13.174) forniscono una descrizione cinematica esplicita della cella. In particolare, una volta assegnato il raggio r_A , le posizioni radiali degli altri nodi sono determinate dai vincoli di lunghezza delle aste. Il parametro r_A può quindi essere utilizzato come coordinata di dispiegamento della cella.

Le lunghezze degli attuatori si ottengono come differenze tra raggi nodali:

$$a_1 = r_C - r_A, \quad a_2 = r_D - r_B. \quad (13.175)$$

Di conseguenza, anche a_1 e a_2 risultano funzioni della configurazione della cella. Variando r_A si può ricostruire il percorso cinematico di dispiegamento e calcolare le lunghezze richieste agli attuatori. In modo equivalente, assegnando una legge compatibile per gli attuatori, si può controllare l'apertura del meccanismo.

La Fig. 13.34 mostra un esempio dell'andamento delle posizioni radiali dei nodi in funzione delle lunghezze degli attuatori. La relazione tra attuazione e configurazione è non lineare: la sensibilità delle posizioni nodali alle variazioni delle lunghezze degli attuatori dipende dalla configurazione corrente del meccanismo. Tale effetto diventa particolarmente evidente nelle configurazioni più retratte.

La stessa cinematica può essere formulata utilizzando coordinate generalizzate non minime. Si pone

$$\mathbf{q} = [r_A, r_B, r_C, r_D]^T. \quad (13.176)$$

Le lunghezze costanti delle aste diventano vincoli olonomi tra le coordinate. Le relazioni geometriche associate ai triangoli OAB , OAD e OCD possono essere scritte nella forma

$$\Phi_1(\mathbf{q}) = r_A^2 + r_B^2 - 2r_A r_B \cos \alpha - \ell_1^2 = 0, \quad (13.177)$$

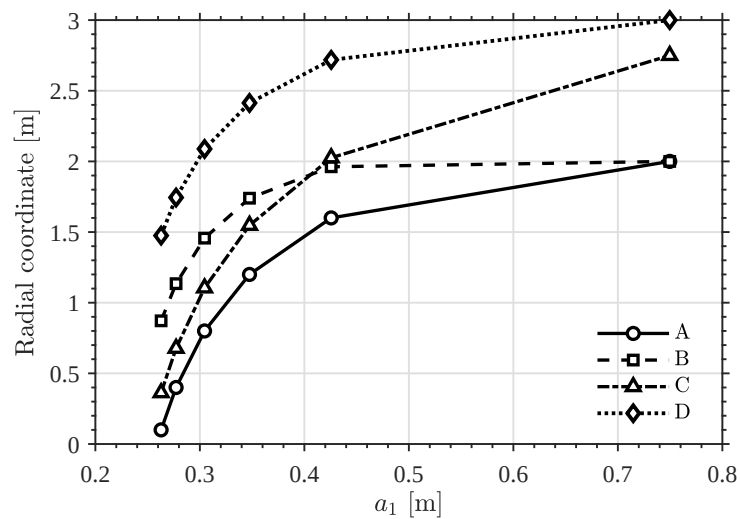
$$\Phi_2(\mathbf{q}) = r_A^2 + r_D^2 - 2r_A r_D \cos \alpha - \ell_2^2 = 0, \quad (13.178)$$

$$\Phi_3(\mathbf{q}) = r_C^2 + r_D^2 - 2r_C r_D \cos \alpha - \ell_3^2 = 0. \quad (13.179)$$

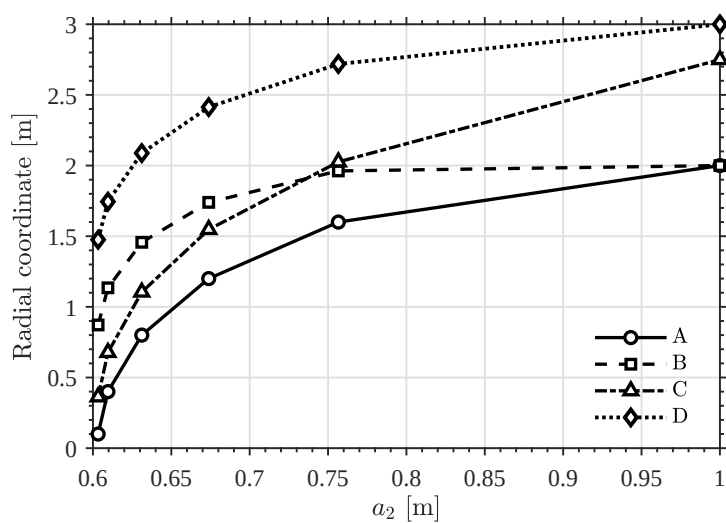
Il vettore dei vincoli geometrici è pertanto

$$\Phi(\mathbf{q}) = [\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3]^T = \mathbf{0}. \quad (13.180)$$

Poiché sono state introdotte quattro coordinate generalizzate e tre vincoli geometrici indipendenti, la cella possiede un solo grado di mobilità. Questo risultato è coerente



(a) Attuatore 1



(b) Attuatore 2

Figura 13.34: Posizioni radiali dei nodi della cella in funzione delle lunghezze degli attuatori.

con la descrizione esplicita precedente, nella quale r_A è stato assunto come coordinata di dispiegamento e tutte le altre grandezze sono state espresse in funzione di esso. La matrice Jacobiana dei vincoli è

$$\Phi_{\mathbf{q}} = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{q}} = 2 \begin{bmatrix} r_A - r_B \cos \alpha & r_B - r_A \cos \alpha & 0 & 0 \\ r_A - r_D \cos \alpha & 0 & 0 & r_D - r_A \cos \alpha \\ 0 & 0 & r_C - r_D \cos \alpha & r_D - r_C \cos \alpha \end{bmatrix}. \quad (13.181)$$

Si ritrova così, per il problema specifico considerato, la matrice dei gradienti dei vincoli introdotta nella Eq. (13.157).

In questa forma, le lunghezze degli attuatori sono funzioni della configurazione,

$$a_1(\mathbf{q}) = r_C - r_A, \quad a_2(\mathbf{q}) = r_D - r_B. \quad (13.182)$$

Per descrivere cinematicamente il dispiegamento è sufficiente assegnare una legge di attuazione indipendente. Ad esempio, prescrivendo $a_1 = \bar{a}_1(t)$ si introduce il vincolo

$$\Phi_a(\mathbf{q}, t) = a_1(\mathbf{q}) - \bar{a}_1(t) = 0. \quad (13.183)$$

Il problema cinematico è allora definito dalle quattro equazioni

$$\tilde{\Phi}(\mathbf{q}, t) = \begin{Bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \Phi_3 \\ \Phi_a \end{Bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (13.184)$$

La lunghezza del secondo attuatore a_2 risulta determinata dalla configurazione. In alternativa, entrambi gli attuatori possono essere comandati, purché le rispettive leggi di attuazione siano tra loro cinematicamente compatibili.

Anche questo semplice problema cinematico mette in evidenza il ruolo della linearizzazione introdotta in precedenza. A partire da una configurazione approssimata $\mathbf{q}^{(k)}$, i vincoli possono essere linearizzati nella forma

$$\tilde{\Phi}_{\mathbf{q}}^{(k)} \Delta \mathbf{q}^{(k)} = -\tilde{\Phi}^{(k)}, \quad (13.185)$$

e la configurazione viene aggiornata secondo

$$\mathbf{q}^{(k+1)} = \mathbf{q}^{(k)} + \Delta \mathbf{q}^{(k)}. \quad (13.186)$$

Le iterazioni vengono ripetute fino a quando il residuo cinematico soddisfa la tolleranza assegnata.

Il meccanismo completo si ottiene ripetendo la cella lungo l'anello. La Fig. 13.35 mostra una sequenza di configurazioni durante il dispiegamento. La formulazione mediante vincoli consente di seguire l'intero percorso cinematico e di individuare configurazioni caratterizzate da elevata sensibilità all'attuazione o dalla possibile perdita di coordinamento tra gli attuatori.

L'esempio considerato è puramente cinematico. Se si vogliono determinare anche accelerazioni, forze di attuazione e reazioni vincolari, le stesse equazioni di vincolo e la relativa Jacobiana entrano nel problema dinamico differenziale-algebrico della Eq. (13.157), che può essere integrato mediante la procedura di Newton–Newmark descritta in precedenza.

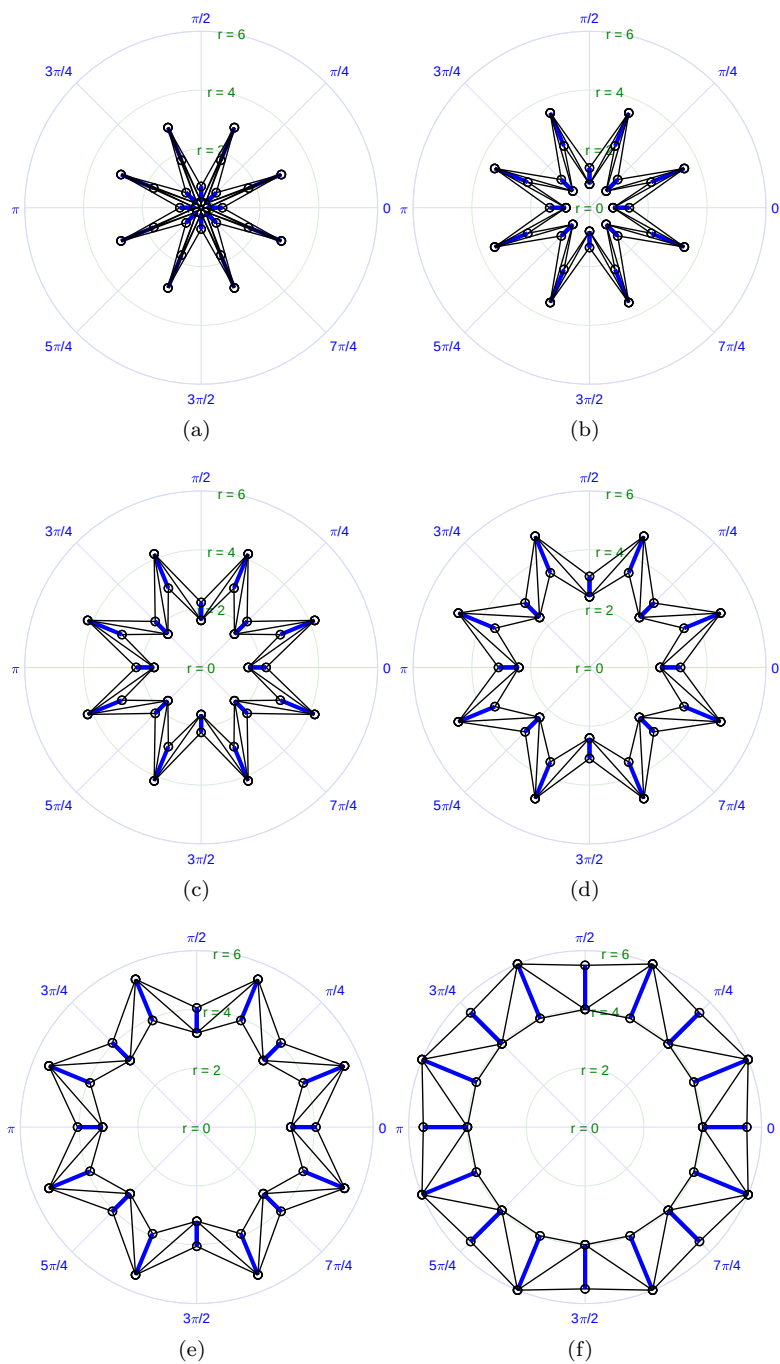


Figura 13.35: Sequenza cinematica di dispiegamento del meccanismo anulare completo.

13.4.2 Caso di corpi flessibili

L'esempio precedente è stato discusso assumendo che le aste del meccanismo siano perfettamente rigide. Per strutture spaziali leggere, snelle o di grande apertura, tuttavia, la deformabilità elastica dei componenti può influenzare in maniera significativa il moto del sistema. Si parla allora di *flexible multibody dynamics*.

In molti casi le grandi variazioni della configurazione sono associate principalmente al moto relativo tra i corpi, mentre le deformazioni elastiche di ciascun componente rimangono sufficientemente piccole da poter essere descritte mediante un modello strutturale lineare nel riferimento materiale del corpo. Questa osservazione permette di combinare la descrizione non lineare del moto multi-corpo con tecniche di riduzione modale dei singoli componenti.

Il collegamento con quanto discusso nel Capitolo 4 è diretto. In particolare, mediante il metodo di Craig–Bampton, introdotto nella Sezione 4.3, la deformazione elastica della i -esima sottostruttura può essere descritta attraverso un insieme ridotto di coordinate

$$\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_m^{(i)} \\ \boldsymbol{\eta}_p^{(i)} \end{bmatrix}, \quad (13.187)$$

dove $\mathbf{x}_m^{(i)}$ raccoglie i gradi di libertà fisici all'interfaccia, mentre $\boldsymbol{\eta}_p^{(i)}$ contiene le coordinate modali interne.

Ciascun corpo flessibile può quindi essere sostituito, nel modello globale, da un *super-elemento* caratterizzato dalle matrici ridotte di massa e rigidezza $\mathbf{M}_{CB}^{(i)}$ e $\mathbf{K}_{CB}^{(i)}$. In questo modo è possibile conservare l'informazione relativa alla deformabilità strutturale senza introdurre nel problema multi-corpo tutti i gradi di libertà del modello agli elementi finiti originario.

Il vettore delle coordinate generalizzate del sistema contiene quindi sia le variabili associate al moto dei corpi sia le coordinate elastiche ridotte. In forma simbolica si può scrivere

$$\mathbf{q} = [\mathbf{q}_r^T, \mathbf{X}_1^T, \mathbf{X}_2^T, \dots, \mathbf{X}_{n_s}^T]^T, \quad (13.188)$$

dove $\mathbf{q}_r$ rappresenta le coordinate necessarie a descrivere il moto dei corpi, mentre $\mathbf{X}_i$ descrive la deformabilità della i -esima sottostruttura.

Le equazioni del moto assumono allora la forma

$$\mathbf{M}_{MB}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}_{MB}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{f}_{el}(\mathbf{q}) + \boldsymbol{\Phi}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{g}_{ext}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}. \quad (13.189)$$

La matrice $\mathbf{M}_{MB}$ comprende i contributi inerziali associati sia al moto complessivo dei corpi sia alla loro deformazione elastica. In generale essa dipende dalla configurazione del sistema.

Il termine $\mathbf{h}_{MB}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ raccoglie i contributi inerziali dipendenti dalla configurazione e dalla velocità, quali i termini centrifughi, giroscopici e convettivi.

Il vettore $\mathbf{f}_{el}$ rappresenta invece le forze generalizzate dovute alla deformabilità delle sottostrutture.

Nell'ipotesi di comportamento elastico lineare della singola sottostruttura ridotta, la sua energia elastica è

$$U_{el}^{(i)} = \frac{1}{2} \mathbf{X}_i^T \mathbf{K}_{CB}^{(i)} \mathbf{X}_i. \quad (13.190)$$

L'energia elastica complessiva è quindi

$$U_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \mathbf{X}_i^T \mathbf{K}_{CB}^{(i)} \mathbf{X}_i. \quad (13.191)$$

Poiché le coordinate ridotte delle sottostrutture sono contenute, direttamente o attraverso opportune trasformazioni, nelle coordinate generalizzate del sistema, le corrispondenti forze elastiche generalizzate si ottengono da

$$\mathbf{f}_{el} = \frac{\partial U_{el}}{\partial \mathbf{q}} = \sum_{i=1}^{n_s} \left(\frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial \mathbf{q}} \right)^T \mathbf{K}_{CB}^{(i)} \mathbf{X}_i. \quad (13.192)$$

I diversi corpi non vengono necessariamente assemblati imponendo la continuità di tutti i gradi di libertà alle interfacce, come nel caso del *substructuring dinamico*. Le connessioni tra componenti sono infatti descritte dai vincoli cinematici

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}, \quad (13.193)$$

che permettono di rappresentare cerniere, guide, giunti e leggi di attuazione. Nel caso di corpi flessibili, la posizione dei punti di collegamento dipende sia dal moto complessivo del corpo sia dalla sua deformazione elastica; di conseguenza, anche la Jacobiana $\Phi_{\mathbf{q}}$ contiene contributi associati alle coordinate elastiche ridotte.

Per applicare al sistema multi-corpo flessibile la procedura incrementale-iterativa introdotta in precedenza, si definisce il residuo dinamico

$$\mathbf{r} = \mathbf{M}_{MB}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}_{MB}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{f}_{el}(\mathbf{q}) + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} - \mathbf{g}_{ext}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t). \quad (13.194)$$

La soluzione deve soddisfare simultaneamente

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \Phi = \mathbf{0}. \quad (13.195)$$

Linearizzando il residuo intorno alla soluzione corrente si ottiene

$$\mathbf{M}_{MB}^* \Delta \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}_T^* \Delta \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_T^* \Delta \mathbf{q} + \Phi_{\mathbf{q}}^{*T} \Delta \boldsymbol{\lambda} = -\mathbf{r}^*. \quad (13.196)$$

Nel caso flessibile, le matrici tangenti raccolgono anche i contributi dovuti alla deformabilità delle sottostrutture. In particolare,

$$\mathbf{C}_T = \frac{\partial \mathbf{h}_{MB}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial \mathbf{g}_{ext}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}, \quad (13.197)$$

mentre

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_T = & \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} (\mathbf{M}_{MB}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}) + \frac{\partial \mathbf{h}_{MB}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}_{el}}{\partial \mathbf{q}} \\ & + \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} (\Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda}) - \frac{\partial \mathbf{g}_{ext}}{\partial \mathbf{q}}. \end{aligned} \quad (13.198)$$

Una volta costruite le matrici tangenti, la discretizzazione temporale non cambia rispetto al caso generale discusso in precedenza. Le relazioni di Newmark permettono

infatti di eliminare $\Delta\dot{\mathbf{q}}$ e $\Delta\ddot{\mathbf{q}}$ a favore di $\Delta\mathbf{q}$, ottenendo nuovamente la matrice tangente efficace

$$\mathbf{S}_T = \mathbf{K}_T + \frac{\gamma}{\beta h} \mathbf{C}_T + \frac{1}{\beta h^2} \mathbf{M}_{MB}. \quad (13.199)$$

La procedura iterativa di Newton–Newmark rimane quindi formalmente invariata; ciò che cambia, nel caso flessibile, è il contenuto dei contributi inerziali, elastici e di accoppiamento che costituiscono il residuo e la sua linearizzazione.

Capitolo 14

Analisi termoelastica non lineare e buckling termico

Le variazioni di temperatura possono agire come veri e propri carichi strutturali, generando deformazioni vincolate, tensioni interne e, nelle strutture snelle o a parete sottile, condizioni favorevoli all'instabilità. Dopo aver introdotto separatamente la termoelasticità e l'analisi geometricamente non lineare, in questo capitolo si considerano i loro effetti combinati in una formulazione disaccoppiata, nella quale il campo termico è assegnato e la risposta meccanica può evolvere in regime non lineare. L'obiettivo è evidenziare come i termini termici modifichino il residuo di equilibrio, la linearizzazione del problema e la valutazione del buckling termico.

14.1 Introduzione e campo di applicazione

Le analisi termoelastiche lineari introdotte nei capitoli precedenti consentono di stimare spostamenti e tensioni per livelli di carico moderati. Tuttavia, nelle strutture spaziali snelle o a parete sottile, come pannelli sottili, antenne, riflettori, *booms* dispiegabili e componenti ad elevata flessibilità, l'aumento di temperatura può produrre stati di compressione tali da modificare sensibilmente la rigidità apparente del sistema. In questi casi, una descrizione puramente lineare può essere insufficiente.

Una prima valutazione dell'instabilità termica può essere ottenuta mediante un'analisi di *buckling linearizzata*, nella quale si determina la temperatura critica a partire da uno stato di pre-tensione termica di riferimento. Tale procedura è utile in fase preliminare, ma non descrive il comportamento post-critico né l'evoluzione del percorso di equilibrio in presenza di grandi spostamenti. Per questi aspetti è necessario ricorrere a una formulazione termoelastica geometricamente non lineare.

Nel seguito si considera un problema termoelastico disaccoppiato. Rispetto al problema puramente meccanico discusso nel Capitolo 11, la novità principale consiste nella presenza di deformazioni termiche e di corrispondenti carichi termici equivalenti, che modificano il residuo di equilibrio e la sua linearizzazione.

Il capitolo è organizzato come segue. Dapprima si introduce la formulazione generale del problema termoelastico geometricamente non lineare, evidenziando i contributi

addizionali rispetto al caso meccanico. Successivamente si discutono il residuo termoelastico, i carichi termici lineari e non lineari e i termini che entrano nella matrice tangente. Infine, tali concetti vengono specializzati al caso del buckling termico linearizzato e alla formulazione di piastra di Reissner–Mindlin con non linearità di von Kármán.

14.2 Dal problema meccanico al problema termoelastico non lineare

La formulazione geometricamente non lineare introdotta nel Capitolo 11 può essere estesa al caso termoelastico introducendo la deformazione termica libera già definita nel Capitolo 9. Indicando con

$$\theta = T - T_0 \quad (14.1)$$

la variazione di temperatura rispetto alla temperatura di riferimento, si assume

$$\varepsilon^{th} = \alpha \theta, \quad (14.2)$$

dove α raccoglie i coefficienti di espansione termica nella notazione vettoriale adottata per le deformazioni.

Nel regime geometricamente non lineare, la deformazione compatibile con il campo di spostamento mantiene la stessa struttura già introdotta:

$$\varepsilon = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl}) \mathbf{u}. \quad (14.3)$$

La parte ε_l è lineare nel campo di spostamento, mentre ε_{nl} raccoglie i termini non lineari della deformazione di Green–Lagrange. La non linearità considerata in questa sezione è quindi di origine geometrica; il campo di temperatura è invece assegnato e non costituisce una incognita del problema strutturale.

La deformazione che entra nella legge costitutiva è la deformazione meccanica, ottenuta sottraendo alla deformazione compatibile la deformazione termica libera:

$$\varepsilon^{mech} = \varepsilon - \varepsilon^{th} = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} - \alpha \theta. \quad (14.4)$$

Assumendo un materiale termoelastico lineare, la relazione costitutiva può essere scritta come

$$\sigma = \mathbb{C} \varepsilon^{mech} = \mathbb{C} (\varepsilon - \varepsilon^{th}) = \mathbb{C} \varepsilon - \beta \theta, \quad (14.5)$$

dove

$$\beta = \mathbb{C} \alpha \quad (14.6)$$

è il vettore dei coefficienti di accoppiamento termoelastico. In forma compatta, la tensione può quindi essere interpretata come somma di un contributo meccanico, dipendente dalla deformazione compatibile, e di un contributo termico:

$$\sigma = \sigma^{mech} + \sigma^{th}, \quad \sigma^{mech} = \mathbb{C} \varepsilon, \quad \sigma^{th} = -\beta \theta. \quad (14.7)$$

Nel problema disaccoppiato qui considerato, il campo di temperatura è noto. Di conseguenza, la variazione virtuale della deformazione termica libera è nulla:

$$\delta \varepsilon^{th} = \mathbf{0}. \quad (14.8)$$

La variazione virtuale della deformazione riguarda quindi solo la parte compatibile con il campo di spostamento:

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}. \quad (14.9)$$

Sostituendo la legge costitutiva termoelastica nel lavoro virtuale interno, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV. \end{aligned} \quad (14.10)$$

Il primo termine dell'Eq. (14.10) coincide formalmente con il contributo meccanico geometricamente non lineare già discusso nel Capitolo 11. A seguito della discretizzazione agli elementi finiti, esso conduce al vettore delle forze interne

$$\mathbf{F}_{int}(\hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}, \quad (14.11)$$

dove $\mathbf{K}_S$ è la matrice di rigidezza secante.

Il secondo termine della Eq. (14.10) rappresenta invece il contributo termoelastico. Esso può essere interpretato come il lavoro virtuale associato a un sistema di carichi termici equivalenti. La forma discreta del problema termoelastico non lineare disaccoppiato può quindi essere scritta come

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{0}. \quad (14.12)$$

In presenza di carichi meccanici esterni, la stessa relazione diventa

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) - \mathbf{F} = \mathbf{0}. \quad (14.13)$$

La differenza principale rispetto alla termoelasticità lineare è che, nel regime geometricamente non lineare, il vettore dei carichi termici equivalenti può dipendere anche dalla configurazione deformata.

14.2.1 Carichi termici equivalenti lineari e non lineari

Per esplicitare la struttura del vettore $\mathbf{F}^{th}$, si considera il contributo termico che compare nell'Eq. (14.10):

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV. \quad (14.14)$$

Nel regime geometricamente non lineare, la variazione virtuale della deformazione contiene una parte lineare e una parte non lineare:

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}. \quad (14.15)$$

Pertanto,

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_l^T \boldsymbol{\beta} \theta dV + \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV. \quad (14.16)$$

A seguito della discretizzazione agli elementi finiti, si può scrivere

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_l = \mathbf{B}_l \delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} = 2\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}}) \delta \hat{\mathbf{u}}. \quad (14.17)$$

La matrice $\mathbf{B}_l$ è la classica matrice deformazione-spostamento lineare, mentre $\mathbf{B}_{nl}$ contiene i contributi associati alla parte non lineare della deformazione. Il fattore 2 deriva dalla variazione virtuale dei termini quadratici della deformazione di Green–Lagrange.

Sostituendo la Eq. (14.17) nella Eq. (14.16), si ottiene

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta dV + \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta dV \right]. \quad (14.18)$$

Si definisce quindi il vettore dei carichi termici equivalenti come

$$\mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{F}_l^{th}(\theta) + \mathbf{F}_{nl}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta), \quad (14.19)$$

dove

$$\mathbf{F}_l^{th}(\theta) = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta dV \quad (14.20)$$

è il carico termico equivalente lineare, già presente nella formulazione termoelastica lineare, mentre

$$\mathbf{F}_{nl}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta dV \quad (14.21)$$

è il contributo termico non lineare.

Il termine $\mathbf{F}_l^{th}$ dipende dal campo di temperatura assegnato, dalle proprietà elastiche e dai coefficienti di espansione termica, ma non dipende dalla configurazione deformata. Il termine $\mathbf{F}_{nl}^{th}$ dipende invece dal campo di spostamento corrente attraverso la matrice $\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}})$. Di conseguenza, anche se il campo termico è assegnato e il problema è disaccoppiato, il carico termico equivalente non è in generale un vettore noto indipendente dalla soluzione.

Questa distinzione è importante nella linearizzazione del problema. Nei solutori incrementali-iterativi, infatti, la parte non lineare del carico termico deve essere aggiornata insieme alla configurazione deformata, analogamente agli altri contributi che dipendono dallo stato corrente della struttura.

14.3 Residuo termoelastico e linearizzazione

La forma discreta del problema termoelastico non lineare disaccoppiato può essere scritta introducendo il vettore delle forze residue. In assenza di carichi meccanici applicati, si ha

$$\varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta). \quad (14.22)$$

Se sono presenti anche carichi meccanici, il residuo diventa

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) - \mathbf{F}. \quad (14.23)$$

Per semplicità, ma senza perdere di generalità, considereremo nel seguito un carico puramente termico. La condizione di equilibrio è data dall'annullamento del residuo:

$$\varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{0}. \quad (14.24)$$

Rispetto al problema puramente meccanico discusso nel Capitolo 11, il residuo contiene un termine addizionale, rappresentato dai carichi termici equivalenti. Inoltre, poiché $\mathbf{F}_{nl}^{th}$ dipende dalla configurazione deformata, anche il termine termico contribuisce alla non linearità del problema.

Per descrivere un processo incrementale, si introduce un campo di temperatura di riferimento θ^{ref} e un parametro scalare λ tale che

$$\theta = \lambda \theta^{ref}. \quad (14.25)$$

Il parametro λ svolge quindi il ruolo di fattore di carico termico. Ad esempio, $\lambda = 0$ corrisponde alla configurazione di riferimento non riscaldata, mentre $\lambda = 1$ corrisponde all'applicazione completa del campo θ^{ref} .

Consideriamo ora una configurazione provvisoria $(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*)$ e una sua correzione incrementale

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \lambda = \lambda^* + \Delta \lambda. \quad (14.26)$$

La condizione di equilibrio nella configurazione aggiornata richiede

$$\varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \lambda^* + \Delta \lambda) = \mathbf{0}. \quad (14.27)$$

Linearizzando il residuo al primo ordine si ottiene

$$\begin{aligned} \varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}}, \lambda^* + \Delta \lambda) &\simeq \varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*) + \\ &\quad \left. \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \right|_{(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*)} \Delta \hat{\mathbf{u}} + \left. \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda} \right|_{(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*)} \Delta \lambda. \end{aligned} \quad (14.28)$$

La derivata del residuo rispetto agli spostamenti definisce la *matrice tangente termoelastica*

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}. \quad (14.29)$$

La derivata del residuo rispetto al parametro termico introduce invece il vettore termico tangente. Si definisce

$$\mathbf{F}_\lambda^{th} = -\frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda}. \quad (14.30)$$

Poiché nel residuo termoelastico il vettore dei carichi termici equivalenti compare con segno negativo, la definizione precedente può essere scritta anche come

$$\mathbf{F}_\lambda^{th} = \frac{\partial \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \lambda \theta^{ref})}{\partial \lambda}. \quad (14.31)$$

Con queste definizioni, la linearizzazione del residuo conduce alla forma incrementale

$$\mathbf{K}_T^{th} \Delta \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}_\lambda^{th} \Delta \lambda - \varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*). \quad (14.32)$$

La Eq. (14.32) ha la stessa struttura formale delle equazioni incrementali introdotte per il problema meccanico non lineare. La differenza è che il ruolo del carico di riferimento è svolto dal vettore termico tangente $\mathbf{F}_\lambda^{th}$, che misura la variazione del carico termico equivalente al variare del parametro termico λ .

Poiché il carico termico equivalente contiene una parte lineare e una parte non lineare, anche il vettore termico tangente può essere decomposto come

$$\mathbf{F}_\lambda^{th} = \mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} + \mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th}. \quad (14.33)$$

Il primo contributo deriva dalla parte lineare del carico termico equivalente, mentre il secondo deriva dalla parte non lineare e dipende dalla configurazione corrente attraverso la matrice $\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}})$.

In modo analogo ai metodi discussi nel Capitolo 12, se $\Delta\lambda$ è assegnato si ottiene una procedura a controllo del carico termico. Se invece $\Delta\lambda$ è trattato come incognita, la Eq. (14.32) deve essere completata con una condizione aggiuntiva, ad esempio un vincolo di spostamento o una condizione di tipo *path-following*.

14.3.1 Vettore termico tangente

La definizione del vettore termico tangente è stata introdotta nella Eq. (14.31), mentre la sua decomposizione in parte lineare e non lineare è riportata nella Eq. (14.33). In questa sezione si esplicitano tali contributi in funzione del campo termico di riferimento θ^{ref} .

A partire dal carico termico equivalente lineare della Eq. (14.20), e ricordando che $\theta = \lambda\theta^{ref}$, si ottiene

$$\mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta^{ref} dV. \quad (14.34)$$

Analogamente, dal contributo non lineare della Eq. (14.21) segue

$$\mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta^{ref} dV. \quad (14.35)$$

La differenza tra i carichi termici equivalenti $\mathbf{F}_l^{th}$, $\mathbf{F}_{nl}^{th}$ e i corrispondenti contributi tangenti $\mathbf{F}_{\lambda,l}^{th}$, $\mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th}$ è quindi che i primi sono valutati per il campo termico effettivamente applicato, $\theta = \lambda\theta^{ref}$; i secondi rappresentano invece la variazione dei carichi termici equivalenti rispetto al parametro λ e contengono quindi il campo termico di riferimento θ^{ref} .

Nel calcolo di $\mathbf{F}_\lambda^{th}$ la configurazione corrente $\hat{\mathbf{u}}$ è mantenuta fissa. La dipendenza del carico termico non lineare dagli spostamenti non contribuisce quindi al vettore termico tangente, ma entra nella matrice tangente termoelastica attraverso la derivata del residuo rispetto a $\hat{\mathbf{u}}$.

In altre parole, $\mathbf{F}_\lambda^{th}$ descrive come il carico termico equivalente varia quando si incrementa l'intensità del campo termico, mentre $\mathbf{K}_T^{th}$ descrive come il residuo varia al cambiare della configurazione deformata.

14.4 Contributi termoelastici alla matrice tangente

Nella sezione precedente la matrice tangente termoelastica è stata definita come derivata del residuo rispetto agli spostamenti nodali:

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}. \quad (14.36)$$

Considerando il residuo della Eq. (14.22), si ottiene formalmente

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial}{\partial \hat{\mathbf{u}}} [\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}] - \frac{\partial \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)}{\partial \hat{\mathbf{u}}}. \quad (14.37)$$

Il primo termine coincide con la matrice tangente del problema meccanico geometricamente non lineare. Il secondo termine è invece specifico del problema termoelastico: esso è nullo per il carico termico lineare, ma non lo è in generale per il contributo non lineare $\mathbf{F}_{nl}^{th}$, poiché quest'ultimo dipende dalla configurazione deformata attraverso la matrice $\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}})$.

Si può quindi scrivere

$$\mathbf{K}_T^{th} = \mathbf{K}_T^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}, \quad (14.38)$$

dove $\mathbf{K}_T^{mech}$ è la matrice tangente già introdotta per il problema puramente meccanico, mentre $\mathbf{K}_\sigma^{th}$ rappresenta il contributo termoelastico addizionale.

Per interpretare tale contributo, conviene partire dalla linearizzazione del lavoro virtuale interno:

$$\Delta(\delta \mathcal{L}_{int}) = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbb{C} \Delta \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (14.39)$$

Il primo integrale rappresenta il contributo costitutivo della tangente. Il secondo integrale è il contributo geometrico, poiché contiene la variazione della variazione virtuale delle deformazioni e risulta quindi legato allo stato tensionale presente nella configurazione corrente.

Nel problema termoelastico, lo stato tensionale è dato dall'Eq. (14.7). Il contributo geometrico può essere separato in una parte meccanica e in una parte termica:

$$\int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma}^{mech} dV + \int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma}^{th} dV. \quad (14.40)$$

Il primo termine è la rigidezza geometrica già presente nel problema meccanico non lineare. Il secondo termine è invece il contributo termico alla rigidezza geometrica:

$$\delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_\sigma^{th} \Delta \hat{\mathbf{u}} = \int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma}^{th} dV. \quad (14.41)$$

Usando la Eq. (14.7), si ottiene

$$\delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_\sigma^{th} \Delta \hat{\mathbf{u}} = - \int_{\Omega} \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\beta} \theta dV. \quad (14.42)$$

Poiché la parte lineare della deformazione non produce seconde variazioni, il termine precedente è associato esclusivamente alla parte non lineare della cinematica:

$$\Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon}) = \Delta(\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}). \quad (14.43)$$

La matrice $\mathbf{K}_\sigma^{th}$ può quindi essere vista come il contributo di rigidezza geometrica generato dallo stato tensionale termico. In modo equivalente, essa corrisponde alla derivata rispetto agli spostamenti del carico termico non lineare, con segno opposto:

$$\mathbf{K}_\sigma^{th} = - \frac{\partial \mathbf{F}_{nl}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)}{\partial \hat{\mathbf{u}}}. \quad (14.44)$$

Questa relazione chiarisce il ruolo distinto dei due contributi termici introdotti in precedenza. Il vettore $\mathbf{F}_\lambda^{th}$ descrive la variazione dei carichi termici equivalenti rispetto all'intensità del campo termico; la matrice $\mathbf{K}_\sigma^{th}$ descrive invece la variazione del contributo termico non lineare rispetto alla configurazione deformata.

Per completezza, si riporta l'espressione per la rigidezza geometrica termica, che assume una forma del tutto analoga a quella riportata nell'Eq. (11.66) per il caso puramente meccanico:

$$\mathbf{K}_\sigma^{th} = - \int_{\Omega} \text{diag} (\mathbf{B}_{nl}^{*T} \beta \theta) dV. \quad (14.45)$$

Si noti che, nel caso di una formulazione termoelastica lineare, oppure quando i termini cinematici non lineari sono trascurati, si ha $\varepsilon_{nl} = \mathbf{0}$ e quindi

$$\mathbf{F}_{nl}^{th} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{K}_\sigma^{th} = \mathbf{0}. \quad (14.46)$$

In quel caso il campo termico produce soltanto un vettore noto di carichi equivalenti. Nel regime geometricamente non lineare, invece, il contributo termico entra sia nel residuo sia nella matrice tangente, e deve essere aggiornato durante la procedura incrementale-iterativa.

14.5 Buckling termico

La formulazione termoelastica non lineare introdotta nelle sezioni precedenti consente, in linea di principio, di seguire l'intero percorso di equilibrio della struttura al crescere del carico termico. In molte applicazioni, tuttavia, è utile disporre di una stima preliminare della temperatura critica di instabilità. A questo scopo si ricorre a una procedura di buckling linearizzato.

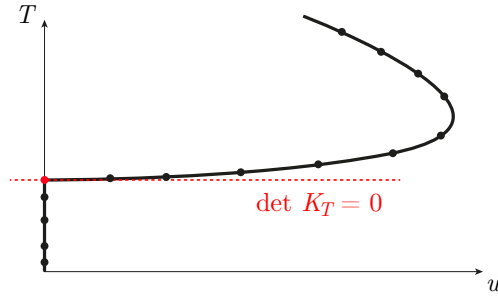


Figura 14.1: Esempio qualitativo di percorso di equilibrio termoelastico: ramo stabile, condizione critica e comportamento post-critico.

La Fig. 14.1 mostra qualitativamente un possibile percorso di equilibrio termoelastico. L'analisi linearizzata consente di individuare la condizione critica lungo il ramo fondamentale, ma non descrive il comportamento post-critico, che richiede invece una soluzione non lineare incrementale-iterativa.

L'idea di base è valutare la perdita di stabilità a partire da uno stato di pre-tensione termica. Si assume quindi che il campo di temperatura cresca proporzionalmente a una distribuzione di riferimento, Eq. (14.25), e che, nel regime di pre-buckling, lo

stato tensionale termico e la corrispondente rigidezza geometrica scalino linearmente con il parametro λ .

14.5.1 Procedura linearizzata

Consideriamo una struttura soggetta a un campo termico di riferimento θ^{ref} . Nel caso disaccoppiato, tale campo è noto e viene applicato al problema strutturale come carico termico equivalente. In prima approssimazione, lo stato di pre-buckling può essere determinato mediante un'analisi termoelastica lineare:

$$\mathbf{K}_0 \hat{\mathbf{u}}^{ref} = \mathbf{F}_l^{th}(\theta^{ref}), \quad (14.47)$$

dove $\mathbf{K}_0$ è la matrice di rigidezza lineare e $\mathbf{F}_l^{th}$ è il vettore dei carichi termici equivalenti lineari associato al campo θ^{ref} .

Dalla soluzione $\hat{\mathbf{u}}^{ref}$ si ricavano le deformazioni e quindi lo stato tensionale di riferimento. In forma compatta,

$$\boldsymbol{\sigma}^{ref} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}^{ref} - \boldsymbol{\beta}\theta^{ref}. \quad (14.48)$$

Lo stato tensionale $\boldsymbol{\sigma}^{ref}$ rappresenta il pre-tensionamento generato dal campo termico di riferimento. A partire da esso si costruisce la corrispondente matrice di rigidezza geometrica,

$$\mathbf{K}_\sigma^{ref} = \mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}^{ref}). \quad (14.49)$$

Se lo stato di pre-buckling è assunto lineare rispetto al parametro λ , la matrice tangente linearizzata lungo il ramo fondamentale può essere approssimata come

$$\mathbf{K}_T^{lin}(\lambda) \simeq \mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}. \quad (14.50)$$

La condizione di buckling linearizzato corrisponde alla perdita di invertibilità della matrice tangente. Esiste quindi una perturbazione non nulla ϕ tale che

$$(\mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}) \phi = \mathbf{0}. \quad (14.51)$$

L'Eq. (14.51) è un problema agli autovalori generalizzato. Gli autovalori λ_i individuano i moltiplicatori del campo termico di riferimento che rendono singolare la tangente linearizzata, mentre gli autovettori ϕ_i rappresentano le corrispondenti forme modali di buckling.

14.5.2 Temperatura critica e forme modali

Se il campo termico di riferimento è descritto da un singolo parametro di temperatura, ad esempio una sovratemperatura uniforme θ^{ref} , il primo autovalore positivo fornisce la temperatura critica di buckling:

$$\theta^{crit} = \lambda_1 \theta^{ref}, \quad (14.52)$$

dove λ_1 è il più piccolo autovalore positivo della Eq. (14.51). La forma modale associata, ϕ_1 , descrive la deformata critica attesa al punto di biforcazione.

Nel caso più generale in cui θ^{ref} sia un campo distribuito nello spazio, l'autovalore λ_1 non moltiplica una temperatura scalare, ma l'intero campo termico di riferimento. Il campo critico è quindi

$$\theta^{crit}(\mathbf{x}) = \lambda_1 \theta^{ref}(\mathbf{x}). \quad (14.53)$$

Questa osservazione è importante nelle strutture spaziali, dove il carico termico può essere non uniforme, dipendere dall'esposizione solare, dalla conduzione attraverso la struttura o dalla presenza di gradienti attraverso lo spessore.

14.5.3 Limiti dell'analisi linearizzata

L'analisi di buckling termico linearizzato fornisce una stima utile della temperatura critica, ma si basa su ipotesi restrittive. In particolare, si assume che il ramo di pre-buckling sia stabile e che lo stato tensionale cresca in modo proporzionale al parametro termico λ . Inoltre, la procedura individua la perdita di stabilità locale della soluzione fondamentale, ma non descrive l'evoluzione della risposta oltre il punto critico.

Di conseguenza, l'Eq. (14.51) deve essere interpretata come una valutazione della condizione critica iniziale, non come una descrizione completa del comportamento post-critico. In presenza di grandi spostamenti, *snap-through*, *snap-back*, modi locali o interazioni tra modi, è necessario risolvere il problema termoelastico non lineare mediante procedure incremental-iterative, come quelle discusse nel Capitolo 12.

14.6 Specializzazione a piastre di Reissner–Mindlin

Le formulazioni introdotte nelle sezioni precedenti sono state scritte in forma generale. Esse possono essere applicate a diverse teorie strutturali, purché siano definite le corrispondenti relazioni cinematiche, le matrici deformazione-spostamento e la legge costitutiva termoelastica coerente con il modello adottato.

Nel seguito si considera, come esempio applicativo, una piastra descritta mediante la teoria di Reissner–Mindlin.

14.6.1 Non linearità di von Kármán

Per una piastra sottile o moderatamente spessa, una descrizione geometricamente non lineare frequentemente utilizzata è quella di von Kármán. Essa rappresenta una forma semplificata della cinematica di Green–Lagrange, nella quale si mantengono soltanto i termini quadratici associati al gradiente dello spostamento trasversale.

Indicando con u_x , u_y e u_z le componenti di spostamento del piano medio, le deformazioni nel piano possono essere scritte come

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} \right)^2, \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} \right)^2, \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial u_z}{\partial y}. \end{aligned} \quad (14.54)$$

La deformazione di taglio γ_{xy} è espressa nella convenzione ingegneristica adottata nella notazione vettoriale delle deformazioni. Le componenti di taglio trasverso della teoria di Reissner–Mindlin mantengono invece la stessa forma del problema lineare, poiché la non linearità di von Kármán viene introdotta soltanto nelle deformazioni membranali.

In forma compatta, il vettore delle deformazioni nel piano può essere scritto come

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,l} + \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,nl}, \quad (14.55)$$

dove

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ip,l} = \begin{Bmatrix} u_{x,x} \\ u_{y,y} \\ u_{x,y} + u_{y,x} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,nl} = \frac{1}{2} \begin{Bmatrix} u_{z,x}^2 \\ u_{z,y}^2 \\ 2u_{z,x}u_{z,y} \end{Bmatrix}. \quad (14.56)$$

La variazione virtuale delle deformazioni nel piano è quindi

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,l} + \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,nl}, \quad (14.57)$$

con

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,l} = \begin{Bmatrix} \delta u_{x,x} \\ \delta u_{y,y} \\ \delta u_{x,y} + \delta u_{y,x} \end{Bmatrix}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,nl} = \begin{Bmatrix} u_{z,x} \delta u_{z,x} \\ u_{z,y} \delta u_{z,y} \\ u_{z,x} \delta u_{z,y} + u_{z,y} \delta u_{z,x} \end{Bmatrix}. \quad (14.58)$$

La dipendenza della variazione virtuale non lineare dallo spostamento trasversale u_z è il punto chiave per la costruzione della rigidità geometrica. Infatti, nella linearizzazione del lavoro virtuale interno, la variazione finita di $\delta \boldsymbol{\varepsilon}_{ip,nl}$ produce i termini associati allo stato tensionale di pre-carico, meccanico o termico.

Nel caso termoelastico, la legge costitutiva per il modello di piastra è ottenuta dalla formulazione generale introducendo le matrici costitutive ridotte coerenti con la cinematica adottata. Si scrive quindi

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} - \boldsymbol{\beta}_{ip} \theta, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}. \quad (14.59)$$

Nella Eq. (14.59), le matrici $\mathbb{C}_{ip}$ e $\mathbb{C}_{op}$ devono essere intese come le matrici costitutive ridotte del modello di piastra.

Il vettore di accoppiamento termoelastico nel piano è definito come

$$\boldsymbol{\beta}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\alpha}_{ip}, \quad (14.60)$$

dove

$$\boldsymbol{\alpha}_{ip} = \begin{Bmatrix} \alpha_{xx} \\ \alpha_{yy} \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (14.61)$$

14.6.2 Matrice di rigidità geometrica

Nel caso di una piastra di Reissner–Mindlin con non linearità di von Kármán, la rigidità geometrica nasce dalla variazione finita della variazione virtuale delle deformazioni non lineari. Come discusso nel Capitolo 11, tale contributo è associato allo stato tensionale presente nella configurazione corrente.

Nel caso in esame, i soli termini non lineari sono quelli delle deformazioni nel piano. Pertanto, il contributo della linearizzazione associato allo stato tensionale può essere scritto come

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_\sigma = \int_{\Omega} \Delta(\delta\epsilon_{ip})^T \sigma_{ip} dV, \quad (14.62)$$

dove

$$\sigma_{ip} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (14.63)$$

è il vettore delle tensioni nel piano. Poiché la parte lineare delle deformazioni non produce seconde variazioni, si ha

$$\Delta(\delta\epsilon_{ip}) = \Delta(\delta\epsilon_{ip,nl}). \quad (14.64)$$

A partire dalla Eq. (14.58), si ottiene

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\epsilon_{xx}) &= \frac{\partial\Delta u_z}{\partial x} \frac{\partial\delta u_z}{\partial x}, \\ \Delta(\delta\epsilon_{yy}) &= \frac{\partial\Delta u_z}{\partial y} \frac{\partial\delta u_z}{\partial y}, \\ \Delta(\delta\gamma_{xy}) &= \frac{\partial\Delta u_z}{\partial x} \frac{\partial\delta u_z}{\partial y} + \frac{\partial\Delta u_z}{\partial y} \frac{\partial\delta u_z}{\partial x}. \end{aligned} \quad (14.65)$$

Sostituendo nella Eq. (14.62), si ottiene

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_\sigma &= \int_{\Omega} \left[\frac{\partial\Delta u_z}{\partial x} \frac{\partial\delta u_z}{\partial x} \sigma_{xx} + \frac{\partial\Delta u_z}{\partial y} \frac{\partial\delta u_z}{\partial y} \sigma_{yy} \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\partial\Delta u_z}{\partial x} \frac{\partial\delta u_z}{\partial y} + \frac{\partial\Delta u_z}{\partial y} \frac{\partial\delta u_z}{\partial x} \right) \tau_{xy} \right] dV. \end{aligned} \quad (14.66)$$

La Eq. (14.66) mostra che, per la cinematica di von Kármán, la rigidità geometrica agisce sulla componente trasversale dello spostamento. Introducendo la discretizzazione

$$u_z = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \delta u_z = \mathbf{N}\delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \Delta u_z = \mathbf{N}\Delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad (14.67)$$

si hanno

$$\frac{\partial\delta u_z}{\partial x} = \mathbf{N}_{,x}\delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \frac{\partial\delta u_z}{\partial y} = \mathbf{N}_{,y}\delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad (14.68)$$

e analogamente per Δu_z . Pertanto,

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_\sigma &= \delta\hat{\mathbf{u}}_z^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{N}_{,x}^T \sigma_{xx} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T \sigma_{yy} \mathbf{N}_{,y} \right. \\ &\quad \left. + \tau_{xy} (\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x}) dV \right] \Delta\hat{\mathbf{u}}_z. \end{aligned} \quad (14.69)$$

Si definisce quindi la matrice di rigidità geometrica, o *matrice di pre-stress*, associata allo stato tensionale nel piano:

$$\mathbf{K}_\sigma = \int_{\Omega} [\mathbf{N}_{,x}^T \sigma_{xx} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T \sigma_{yy} \mathbf{N}_{,y} + \tau_{xy} (\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x})] dV. \quad (14.70)$$

Integrando lungo lo spessore le componenti di tensione *in-plane*, in maniera analoga a quanto fatto nella Eq. (7.24), si introducono le risultanti membranali

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{+h/2} \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} dz. \quad (14.71)$$

Dunque,

$$\mathbf{K}_\sigma = \int_\Sigma [\mathbf{N}_{,x}^T N_x \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y \mathbf{N}_{,y} + N_{xy} (\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x})] dS. \quad (14.72)$$

Questa forma evidenzia come, nella teoria di piastra, la rigidezza geometrica associata alle perturbazioni trasversali dipenda direttamente dallo stato di pre-sollecitazione membranale.

Nel problema termoelastico, lo stato tensionale nel piano è costituito da una parte meccanica e da una parte termica, come espresso nella Eq. (14.7). La stessa decomposizione può essere effettuata sulle risultanti:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_x^{mech} \\ N_y^{mech} \\ N_{xy}^{mech} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} N_x^{th} \\ N_y^{th} \\ N_{xy}^{th} \end{Bmatrix}. \quad (14.73)$$

Poiché la rigidezza geometrica dipende linearmente dalle risultanti membranali, si ottiene conseguentemente

$$\mathbf{K}_\sigma = \mathbf{K}_\sigma^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}. \quad (14.74)$$

Le risultanti termiche sono ottenute integrando lungo lo spessore le sole componenti termoelastiche dello stato tensionale:

$$\begin{Bmatrix} N_x^{th} \\ N_y^{th} \\ N_{xy}^{th} \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{+h/2} \begin{Bmatrix} \sigma_{xx}^{th} \\ \sigma_{yy}^{th} \\ \tau_{xy}^{th} \end{Bmatrix} dz. \quad (14.75)$$

Poiché $\sigma_{ip}^{th} = -\beta_{ip}\theta$, tali risultanti tengono conto sia della variazione delle proprietà termoelastiche sia dell'eventuale variazione della temperatura lungo lo spessore.

Il contributo termico alla rigidezza geometrica si ottiene quindi specializzando la Eq. (14.72) alle sole risultanti termiche:

$$\mathbf{K}_\sigma^{th} = \int_\Sigma [\mathbf{N}_{,x}^T N_x^{th} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y^{th} \mathbf{N}_{,y} + N_{xy}^{th} (\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x})] dS. \quad (14.76)$$

Il segno del contributo termico è già contenuto nelle risultanti N_x^{th} , N_y^{th} e N_{xy}^{th} . In particolare, una dilatazione termica impedita può generare risultanti membranali compressive e ridurre quindi la rigidezza tangente associata alle perturbazioni trasversali.

Appendici

Appendice A

Carichi da decompressione nei compartimenti spaziali

Durante il lancio e l'ascesa, le strutture spaziali possono contenere volumi d'aria intrappolata in compartimenti, vani elettronici, pannelli isolanti, strutture sandwich, interstadi, adattatori o all'interno del fairing. Se la pressione esterna varia più rapidamente di quanto il gas contenuto in tali volumi riesca a fuoriuscire, si genera una differenza di pressione tra interno ed esterno. Tale differenza, indicata nel seguito con $\Delta p(t)$, agisce come un carico distribuito sulle pareti del compartimento e può produrre condizioni di *bursting*, *crushing*, delaminazione, instabilità locale o deformazioni indesiderate di diaframmi e pannelli sottili.

In questa appendice si introduce un modello semplificato per stimare l'evoluzione della pressione nei compartimenti e i corrispondenti carichi strutturali. L'attenzione è posta sui modelli zero-dimensional, ¹ utili nelle fasi preliminari di progetto e nella valutazione della sensibilità rispetto a volumi, aree di ventilazione e storie temporali della pressione esterna.

A.1 Origine dei carichi da decompressione

Il carico da decompressione nasce quando la pressione interna a un compartimento non segue istantaneamente la pressione dell'ambiente circostante. Indicando con $p_i(t)$ la pressione interna e con $p_e(t)$ la pressione esterna, la pressione differenziale agente sulle pareti può essere scritta come

$$\Delta p(t) = p_i(t) - p_e(t). \quad (\text{A.1})$$

Il segno di Δp determina la natura del carico. Se la pressione interna è maggiore di quella esterna, la parete è soggetta a un carico di apertura o *bursting*. Se invece la pressione esterna è maggiore di quella interna, si ha un carico di schiacciamento o *crushing*. Entrambi i casi possono essere critici per pannelli sottili, coperture, diaframmi, strutture sandwich e compartimenti contenenti apparecchiature.

¹A. Pagani, E. Carrera, "Gasdynamics of rapid and explosive decompressions of pressurized aircraft including active venting," *Advances in Aircraft and Spacecraft Science*, 3(1):77–93, 2016.

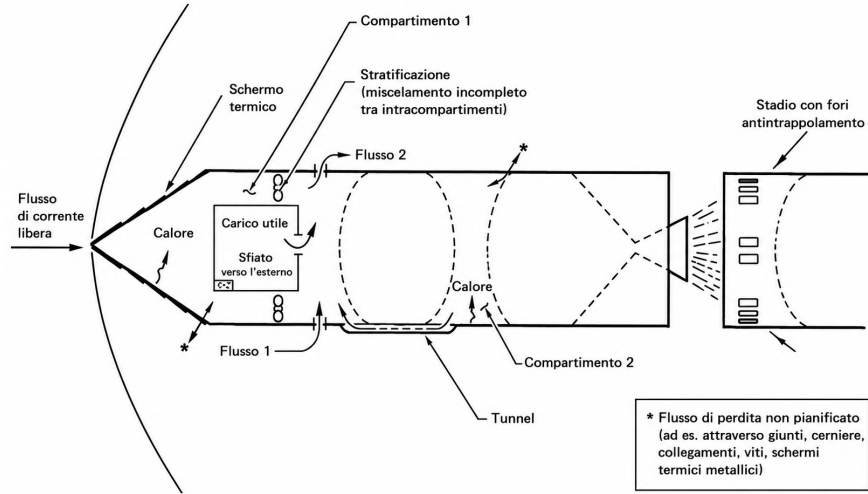


Figura A.1: Schema di un sistema di ventilazione tra compartimenti e ambiente esterno. Figura adattata dal report NASA SP-8060.

La Fig. A.1 mostra schematicamente un sistema di compartimenti collegati tra loro e con l'ambiente esterno mediante aperture di ventilazione. Il sistema reale può includere fori progettati, condotti, giunti, intercapedini, passaggi tra pannelli e percorsi di perdita non pianificati. Inoltre, all'interno del compartimento possono essere presenti sorgenti di gas, fenomeni di *outgassing*, scambi termici con le pareti e regioni in cui il miscelamento non è completo.

Dal punto di vista strutturale, il valore massimo di $\Delta p(t)$ non dipende soltanto dalla differenza tra pressione iniziale e pressione finale, ma anche dalla rapidità con cui varia la pressione esterna rispetto alla capacità del compartimento di ventilarsi. Un volume grande con aperture piccole tende a mantenere più a lungo la pressione interna iniziale e può quindi sviluppare differenziali elevati. Al contrario, aperture sufficientemente grandi consentono una più rapida equalizzazione della pressione.

Per questo motivo, il problema dei carichi da decompressione è governato da tre grandezze principali: il volume efficace del compartimento, l'area efficace di ventilazione e la storia temporale della pressione esterna. Nei modelli preliminari, questi effetti vengono spesso condensati in un *tempo caratteristico di ventilazione*.

A.2 Modello zero-dimensionale di un compartimento pressurizzato

Si consideri un compartimento di volume efficace V contenente aria o, più in generale, un gas assimilabile a gas perfetto. Nel modello zero-dimensionale si assume che, a ogni istante, le proprietà termodinamiche siano uniformi all'interno del volume. La pressione, la densità e la temperatura del compartimento sono quindi funzioni del solo

tempo:

$$p = p(t), \quad \rho = \rho(t), \quad T = T(t). \quad (\text{A.2})$$

Questa ipotesi equivale ad assumere che il miscelamento interno sia sufficientemente rapido e che non vi siano gradienti spaziali rilevanti di pressione, temperatura o densità. In termini fisici, il modello è adeguato quando il tempo caratteristico di propagazione acustica nel compartimento è molto più piccolo del tempo caratteristico con cui variano le condizioni al contorno. In caso contrario, la risposta interna può essere dominata da onde di pressione, stratificazioni o getti locali, e il modello zero-dimensionale non è più sufficiente.

La massa di gas contenuta nel compartimento è

$$m = \rho V. \quad (\text{A.3})$$

Assumendo il volume costante durante la decompressione,² la variazione di massa è governata dal bilancio

$$\frac{dm}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}, \quad (\text{A.4})$$

dove $\dot{m}_{in}$ rappresenta la portata massica entrante nel compartimento e $\dot{m}_{out}$ la portata massica uscente. Nel caso più semplice di un compartimento che si svuota verso l'ambiente esterno attraverso una sola apertura, si ha $\dot{m}_{in} = 0$ e il bilancio si riduce a

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_{out}. \quad (\text{A.5})$$

Utilizzando la Eq. (A.3), si ottiene, nel caso generale

$$V \frac{d\rho}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}, \quad (\text{A.6})$$

ossia

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{V} (\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}). \quad (\text{A.7})$$

L'Eq. (A.7) rappresenta il nucleo del modello zero-dimensionale: la densità interna diminuisce o aumenta in funzione del bilancio netto di portata massica attraverso le aperture del compartimento.

Per chiudere il problema occorre legare densità, pressione e temperatura. Si assume innanzitutto la legge dei gas perfetti

$$p = \rho RT, \quad (\text{A.8})$$

dove R è la costante specifica del gas. Inoltre, per descrivere l'evoluzione termodinamica durante la decompressione si può adottare una legge politropica

$$\frac{p}{\rho^n} = \frac{p_0}{\rho_0^n}, \quad (\text{A.9})$$

dove p_0 e ρ_0 sono i valori iniziali e n è l'esponente politropico. Il caso $n = 1$ corrisponde a una *trasformazione isoterma*, mentre il caso $n = \gamma$ corrisponde a una *trasformazione isentropica* di gas perfetto, con γ rapporto tra i calori specifici.

²Vale a dire, struttura indeformabile.

Dalla Eq. (A.9) segue

$$p = p_0 \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^n. \quad (\text{A.10})$$

Derivando rispetto al tempo, si ottiene

$$\frac{dp}{dt} = n \frac{p}{\rho} \frac{d\rho}{dt}. \quad (\text{A.11})$$

Sostituendo la Eq. (A.7) nella Eq. (A.11), si ha

$$\frac{dp}{dt} = \frac{np}{\rho V} (\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}). \quad (\text{A.12})$$

La Eq. (A.12) fornisce l'evoluzione temporale della pressione interna una volta note le portate massiche entranti e uscenti. Queste ultime dipendono dalla pressione interna, dalla pressione esterna, dall'area efficace di ventilazione e dal regime del flusso attraverso l'apertura.

Nel caso isentropico, ponendo $n = \gamma$, le relazioni termodinamiche possono essere scritte anche nella forma

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma, \quad \frac{T}{T_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}. \quad (\text{A.13})$$

L'ipotesi isentropica è spesso utilizzata per decompressioni rapide o esplosive, perché consente di ottenere un modello semplice e conservativo dal punto di vista della variazione di pressione. Tuttavia, la decompressione reale può includere scambi termici con le pareti, effetti di umidità, condensazione, perdite viscosive e miscelamento incompleto. Tali effetti possono essere rappresentati in modo approssimato mediante un esponente politropico n diverso da γ , oppure attraverso coefficienti empirici nella valutazione della portata.

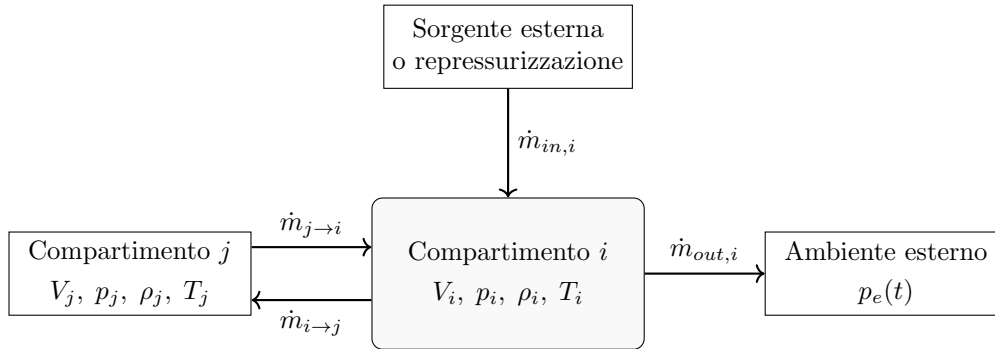


Figura A.2: Schema del bilancio di massa per il compartimento i in un modello zero-dimensionale multi-compartimento.

Per un sistema costituito da più compartimenti come in Fig. A.2, la stessa equazione di bilancio può essere scritta per ciascun volume. Indicando con V_i, ρ_i, p_i e T_i le

grandezze relative al compartimento i -esimo, si ha

$$\frac{d\rho_i}{dt} = \frac{1}{V_i} \left(\sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} - \sum_j \dot{m}_{i \rightarrow j} + \dot{m}_{in,i} - \dot{m}_{out,i} \right), \quad (\text{A.14})$$

dove $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ è la portata dal compartimento j al compartimento i , mentre $\dot{m}_{i \rightarrow j}$ è la portata in uscita da i verso j . In questa forma, il modello consente di descrivere compartimenti collegati tra loro e con l'ambiente esterno mediante aperture equivalenti.

Il calcolo delle portate massiche è quindi il passo successivo. Esso richiede di distinguere tra flusso subcritico e flusso supercritico attraverso l'apertura di ventilazione.

A.3 Flusso attraverso un'apertura di ventilazione

Il modello zero-dimensionale introdotto nella sezione precedente richiede la valutazione delle portate massiche attraverso le aperture che collegano un compartimento con altri compartimenti o con l'ambiente esterno. Tali aperture possono essere fori di ventilazione progettati, fessure, giunti, passaggi tra pannelli o percorsi equivalenti di perdita.

Si consideri una generica apertura che mette in comunicazione un volume a monte, indicato con il pedice u (*up-stream*), e un volume a valle, indicato con il pedice d (*down-stream*). Si assume

$$p_u > p_d, \quad (\text{A.15})$$

così che il flusso avvenga da u verso d . La portata massica attraverso l'apertura dipende dalla pressione a monte, dalla temperatura a monte, dal rapporto tra pressione a valle e pressione a monte e dall'area efficace di passaggio.

L'area efficace è definita come

$$A_{eff} = C_D A, \quad (\text{A.16})$$

dove A è l'area geometrica dell'apertura e C_D è il *coefficiente di efflusso*. Tale coefficiente tiene conto, in modo globale, degli effetti dissipativi, delle perdite locali, della contrazione del getto e delle differenze tra il flusso reale e il flusso ideale isentropico. In generale, si ha

$$0 < C_D \leq 1. \quad (\text{A.17})$$

Nel caso di gas perfetto e flusso isentropico attraverso un'apertura assimilabile a un orifizio, il regime di efflusso è determinato dal rapporto di pressione

$$r = \frac{p_d}{p_u}. \quad (\text{A.18})$$

Esiste un valore critico di tale rapporto, dato da

$$r_{cr} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, \quad (\text{A.19})$$

dove γ è il rapporto tra i calori specifici del gas. Per l'aria, assumendo $\gamma = 1.4$, si ottiene

$$r_{cr} \simeq 0.528. \quad (\text{A.20})$$

Se

$$\frac{p_d}{p_u} \leq r_{cr}, \quad (\text{A.21})$$

il flusso è critico o supercritico, anche detto *choked flow*. In questa condizione la velocità del gas nella sezione critica raggiunge la velocità del suono e la portata massica non dipende più dalla pressione a valle. La portata è quindi³

$$\dot{m}_{u \rightarrow d} = A_{eff} p_u \sqrt{\frac{\gamma}{RT_u}} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}. \quad (\text{A.22})$$

La Eq. (A.22) rappresenta la massima portata possibile per assegnate condizioni a monte e area efficace. Per questo motivo, durante le prime fasi di una decompressione rapida, il flusso può rimanere supercritico finché il rapporto di pressione tra valle e monte non supera il valore critico.

Quando invece

$$\frac{p_d}{p_u} > r_{cr}, \quad (\text{A.23})$$

il flusso è subcritico. In questo caso la portata dipende sia dalle condizioni a monte sia dalla pressione a valle. La portata massica può essere scritta come

$$\dot{m}_{u \rightarrow d} = A_{eff} p_u \sqrt{\frac{2\gamma}{RT_u(\gamma - 1)}} \left[\left(\frac{p_d}{p_u} \right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left(\frac{p_d}{p_u} \right)^{\frac{\gamma + 1}{\gamma}} \right]. \quad (\text{A.24})$$

Le Eq. (A.22) e (A.24) possono essere utilizzate sia per il flusso da un compartimento verso l'ambiente esterno sia per il flusso tra due compartimenti. Nel secondo caso, a ogni istante il compartimento con pressione maggiore viene assunto come volume a monte e quello con pressione minore come volume a valle.

Per esempio, se il compartimento i scarica verso l'ambiente esterno, si pone

$$p_u = p_i, \quad T_u = T_i, \quad p_d = p_e. \quad (\text{A.25})$$

La portata uscente dal compartimento è quindi

$$\dot{m}_{out,i} = \dot{m}_{i \rightarrow e}. \quad (\text{A.26})$$

Se invece due compartimenti i e j sono collegati tra loro, la portata è orientata dal compartimento a pressione maggiore verso quello a pressione minore:

$$\dot{m}_{i \rightarrow j} > 0 \quad \text{se} \quad p_i > p_j. \quad (\text{A.27})$$

Nel caso opposto, cioè per $p_j > p_i$, il verso del flusso si inverte e la stessa relazione viene applicata scambiando i ruoli di monte e valle.

La distinzione tra flusso supercritico e subcritico è importante perché modifica la dipendenza della portata dalla pressione a valle. Nel regime supercritico, un'ulteriore riduzione della pressione esterna non aumenta la portata: il sistema è limitato dalla

³Si veda: V.L. Streeter, E.B. Wylie, "Fluid Mechanics," *McGraw-Hill*, 1975.

condizione sonica nell'apertura. Nel regime subcritico, invece, la portata diminuisce progressivamente al ridursi della differenza di pressione tra monte e valle.

Combinando queste relazioni con il bilancio di massa della Eq. (A.7), oppure con la sua estensione multi-compartimento della Eq. (A.14), si ottiene un sistema di equazioni differenziali non lineari per l'evoluzione temporale delle pressioni nei compartimenti.

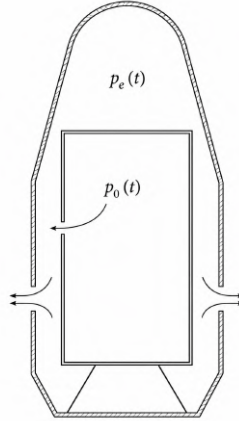


Figura A.3: Modello di un volume interno a un satellite o a un equipaggiamento che si depressurizza all'interno del *fairing*. Figura adattata da: Á. Sanz-Andrés, J. Santiago-Prowald, A. Ayuso-Barea, "Spacecraft Launch Depressurization Loads," *Journal of Spacecraft and Rockets*, 34(6):805–810, 1997.

A.4 Depressurizzazione di un volume interno al fairing

Si consideri ora il caso di un volume interno a un satellite, a un equipaggiamento o a un sottosistema contenuto all'interno del fairing. Il volume interno si comporta come un serbatoio di gas che comunica con l'ambiente circostante attraverso uno o più fori di ventilazione. Durante l'ascesa, la pressione all'interno del fairing diminuisce nel tempo; se il volume interno non riesce a scaricare il gas con sufficiente rapidità, si genera una pressione differenziale sulle sue pareti.

La Fig. A.3 mostra il modello concettuale di riferimento. Il volume interno ha pressione $p_0(t)$, densità $\rho_0(t)$ e volume efficace V . La pressione esterna al volume, ma interna al fairing, è indicata con $p_e(t)$.

La pressione differenziale agente sulle pareti del volume interno è

$$\Delta p(t) = p_0(t) - p_e(t). \quad (\text{A.28})$$

Nel caso tipico di depressurizzazione durante l'ascesa, la pressione nel fairing diminuisce⁴ e il gas contenuto nel volume interno tende a fuoriuscire. Si ha quindi, almeno

⁴Si tratta della differenza principale rispetto al calcolo dei carichi da decompressione in cabina, in applicazioni aeronautiche. Qui la p_e , funzione della quota di volo, è supposta costante.

nelle fasi iniziali,

$$p_0(t) > p_e(t). \quad (\text{A.29})$$

Il valore critico per il progetto non è necessariamente la differenza tra la pressione iniziale e quella finale, ma il massimo valore raggiunto durante il transitorio:

$$\Delta p_{max} = \max_t [p_0(t) - p_e(t)]. \quad (\text{A.30})$$

Nel seguito si mantiene la notazione del riferimento di Sanz-Andrés et al., in cui la sezione efficace del foro di ventilazione è indicata con S . Questa quantità può essere identificata con l'area efficace introdotta nella Eq. (A.16), cioè

$$S \equiv A_{eff} = C_D A. \quad (\text{A.31})$$

In una formulazione alternativa, le perdite dell'apertura possono essere descritte mediante un coefficiente di perdita ξ , introducendo la relazione

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho_0 U_h^2 \xi, \quad (\text{A.32})$$

dove U_h è la velocità del gas nella sezione di uscita. I parametri C_D e ξ descrivono entrambi, in modo globale, gli effetti dissipativi dell'apertura. In una descrizione incompressibile semplificata, essi possono essere messi in relazione, in prima approssimazione, mediante

$$C_D \simeq \frac{1}{\sqrt{\xi}}, \quad \xi \simeq \frac{1}{C_D^2}. \quad (\text{A.33})$$

Pertanto, è importante non introdurre due volte lo stesso effetto dissipativo. Se S è già interpretata come area efficace, il coefficiente ξ può essere assunto unitario. Se invece si utilizza l'area geometrica del foro, il coefficiente di perdita deve essere mantenuto esplicitamente.

La portata massica uscente dal volume interno è

$$\dot{m}_{out} = \rho_0 U_h S. \quad (\text{A.34})$$

Nel caso di piccoli salti di pressione, la velocità di efflusso può essere stimata mediante la Eq. (A.32). Si ricava

$$U_h = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho_0 \xi}}. \quad (\text{A.35})$$

Pertanto,

$$\dot{m}_{out} = S \sqrt{\frac{2\rho_0 \Delta p}{\xi}}. \quad (\text{A.36})$$

Sostituendo questa portata nel bilancio di massa del volume interno, con $\dot{m}_{in} = 0$,

$$V \frac{d\rho_0}{dt} = -\dot{m}_{out}, \quad (\text{A.37})$$

si ottiene

$$\frac{d\rho_0}{dt} = -\frac{S}{V} \sqrt{\frac{2\rho_0 \Delta p}{\xi}}. \quad (\text{A.38})$$

La Eq. (A.38) mostra esplicitamente il ruolo del rapporto V/S : a parità di salto di pressione, un volume maggiore o una sezione di ventilazione minore rallentano lo scarico del gas.

Si introducono ora la pressione iniziale p_{init} e la densità iniziale ρ_{init} del gas nel volume interno. La velocità del suono nelle condizioni iniziali è

$$a_{init} = \sqrt{\frac{\gamma p_{init}}{\rho_{init}}}. \quad (\text{A.39})$$

Per individuare una scala temporale caratteristica del processo, si assume che la densità vari di una quantità dell'ordine di ρ_{init} in un intervallo di tempo t_c , mentre il salto di pressione caratteristico è dell'ordine di p_{init} . Si pone quindi

$$\left| \frac{d\rho_0}{dt} \right| \sim \frac{\rho_{init}}{t_c}, \quad \rho_0 \sim \rho_{init}, \quad \Delta p \sim p_{init}. \quad (\text{A.40})$$

Introducendo queste grandezze caratteristiche nella Eq. (A.38), si ottiene

$$\frac{\rho_{init}}{t_c} = \frac{S}{V} \sqrt{\frac{2\rho_{init}p_{init}}{\xi}}. \quad (\text{A.41})$$

Da cui

$$t_c = \frac{V}{S} \sqrt{\frac{\rho_{init}\xi}{2p_{init}}}. \quad (\text{A.42})$$

Utilizzando la definizione della velocità del suono della Eq. (A.39), la relazione precedente può essere riscritta come

$$t_c = \frac{V}{S a_{init}} \sqrt{\frac{\gamma\xi}{2}}. \quad (\text{A.43})$$

Se S è assunta come area efficace e le perdite sono già incluse nella sua definizione, si pone $\xi = 1$ e la Eq. (A.43) diventa

$$t_c = \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \frac{V}{S a_{init}}. \quad (\text{A.44})$$

Il tempo t_c misura, in forma sintetica, la capacità del volume interno di ventilarsi. Valori piccoli di t_c indicano una ventilazione efficace; valori elevati indicano invece che il gas rimane intrappolato più a lungo e può generare pressioni differenziali maggiori. Per ottenere una forma adimensionale del problema si definiscono

$$\bar{p}_0 = \frac{p_0}{p_{init}}, \quad \bar{p}_e = \frac{p_e}{p_{init}}, \quad \bar{\rho} = \frac{\rho_0}{\rho_{init}}, \quad (\text{A.45})$$

e

$$\delta = \bar{p}_0 - \bar{p}_e = \frac{\Delta p}{p_{init}}. \quad (\text{A.46})$$

Il parametro δ rappresenta quindi il salto di pressione adimensionalizzato. La valutazione del suo massimo valore consente di stimare direttamente il carico massimo da decompressione:

$$\Delta p_{max} = p_{init} \delta_{max}. \quad (\text{A.47})$$

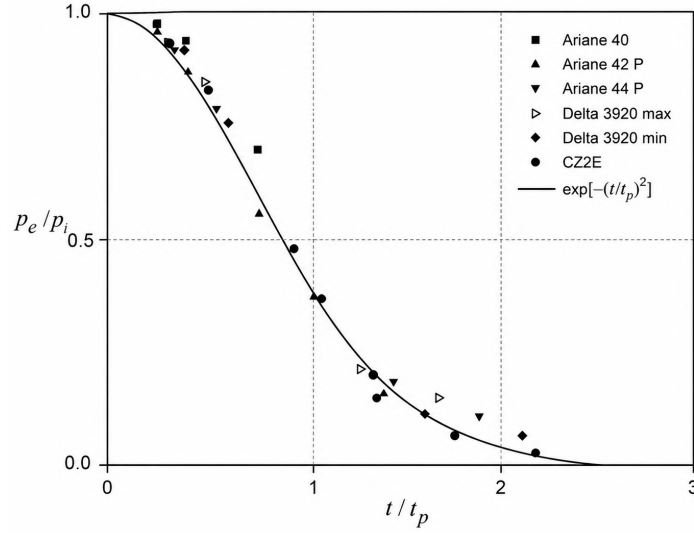


Figura A.4: Profili di pressione nel *fairing* adimensionalizzati rispetto alla pressione iniziale e scalati mediante il tempo caratteristico t_p .

Introducendo il tempo adimensionale

$$\tau = \frac{t}{t_c}, \quad (\text{A.48})$$

la Eq. (A.38) assume la forma compatta

$$\frac{d\bar{\rho}}{d\tau} = -\sqrt{\bar{\rho}\delta}. \quad (\text{A.49})$$

La chiusura del problema richiede una relazione tra pressione interna e densità. Usando la legge politropica già introdotta nella Eq. (A.9), si ottiene

$$\bar{p}_0 = \bar{\rho}^n. \quad (\text{A.50})$$

Di conseguenza,

$$\delta(\tau) = \bar{\rho}^n(\tau) - \bar{p}_e(\tau). \quad (\text{A.51})$$

In sintesi, il carico da decompressione su un volume interno al *fairing* può essere stimato risolvendo il sistema

$$\begin{cases} \frac{d\bar{\rho}}{d\tau} = -\sqrt{\bar{\rho}(\bar{\rho}^n - \bar{p}_e)}, \\ \Delta p = p_{init}(\bar{\rho}^n - \bar{p}_e). \end{cases} \quad (\text{A.52})$$

La prima equazione descrive la depressurizzazione del volume interno; la seconda traduce la soluzione gasdinamica nel carico strutturale agente sulle pareti.

Lanciatore	t_p [s]
Ariane 40	75
Ariane 42P	73
Ariane 44P	53
Delta 3920, valore massimo	57
Delta 3920, valore minimo	44
CZ2E	58

Tabella A.1: Valori tipici del tempo caratteristico t_p per diversi lanciatori. Dati adattati dall'ESA Launch Vehicle Catalogue.

Il problema è governato dall'evoluzione imposta della pressione nel fairing, $\bar{p}_e(\tau)$, e dal tempo caratteristico di ventilazione t_c . Per rappresentare in modo semplice la diminuzione di pressione nel fairing durante l'ascesa si introduce un secondo tempo caratteristico, t_p , associato alla variazione di $p_e(t)$.

La Fig. A.4 mostra che i profili di pressione nel fairing, per diversi lanciatori, possono essere ricondotti a una forma simile quando la pressione è adimensionalizzata rispetto alla pressione iniziale e il tempo è scalato mediante t_p .

I valori di t_p dipendono dal lanciatore e dal profilo di pressione all'interno del fairing. Alcuni valori tipici, riportati in Tabella A.1, sono dell'ordine di alcune decine di secondi.

Una legge approssimata per tali profili è

$$\bar{p}_e(t) = \frac{p_e(t)}{p_{init}} \simeq \exp \left[- \left(\frac{t}{t_p} \right)^2 \right]. \quad (\text{A.53})$$

Il rapporto tra il tempo caratteristico di ventilazione del volume interno e il tempo caratteristico di depressurizzazione del fairing è

$$K = \frac{t_c}{t_p}. \quad (\text{A.54})$$

Poiché

$$\frac{t}{t_p} = K\tau, \quad (\text{A.55})$$

la Eq. (A.53) può essere scritta anche come

$$\bar{p}_e(\tau) \simeq \exp \left[- (K\tau)^2 \right]. \quad (\text{A.56})$$

Il parametro K confronta la rapidità di ventilazione del volume interno con la rapidità di variazione della pressione nel fairing. Se $K \ll 1$, il volume interno si svuota rapidamente rispetto alla variazione della pressione esterna e il salto Δp rimane contenuto. Se invece K è dell'ordine dell'unità o maggiore, la pressione interna non riesce a seguire quella del fairing e il carico da decompressione può diventare significativo.

A.4.1 Esempio numerico: UPM-Sat 1

Come esempio applicativo si considera il caso dell'UPM-Sat 1 installato sulla piattaforma ASAP durante il lancio con Ariane 4. Il satellite è modellato come un volume

interno che si depressurizza verso l'ambiente del fairing attraverso un insieme di fori di ventilazione. Il modello concettuale è quello già introdotto in Fig. A.3.

V	a_{init}	γ	ξ	t_p
0.13 m^3	335 m/s	1.4	1	75 s

Tabella A.2: Dati di riferimento per il caso UPM-Sat 1.

I dati di riferimento sono riportati nella Tabella A.2. Il volume interno del satellite è assunto pari a $V = 0.13 \text{ m}^3$, la velocità del suono iniziale è $a_{init} = 335 \text{ m/s}$, il rapporto tra i calori specifici è $\gamma = 1.4$ e il coefficiente di perdita è posto pari a $\xi = 1$. Per il profilo di pressione nel fairing si assume il tempo caratteristico $t_p = 75 \text{ s}$.

Si considerano tre valori della sezione efficace totale di ventilazione:

$$S_1 = 24 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad S_2 = 24 \times 10^{-6} \text{ m}^2, \quad S_3 = 24 \times 10^{-7} \text{ m}^2. \quad (\text{A.57})$$

La grandezza S rappresenta la somma delle aree efficaci di tutti i fori di ventilazione del satellite. Pertanto, una riduzione di S può essere interpretata come una riduzione del numero di fori, della loro dimensione o della loro efficienza fluidodinamica.

Per ciascun valore di S , il tempo caratteristico di ventilazione t_c è calcolato mediante la Eq. (A.43). Il rapporto

$$K = \frac{t_c}{t_p} \quad (\text{A.58})$$

è poi utilizzato nel profilo di pressione del fairing della Eq. (A.56). I valori ottenuti sono riportati nella Tabella A.3.

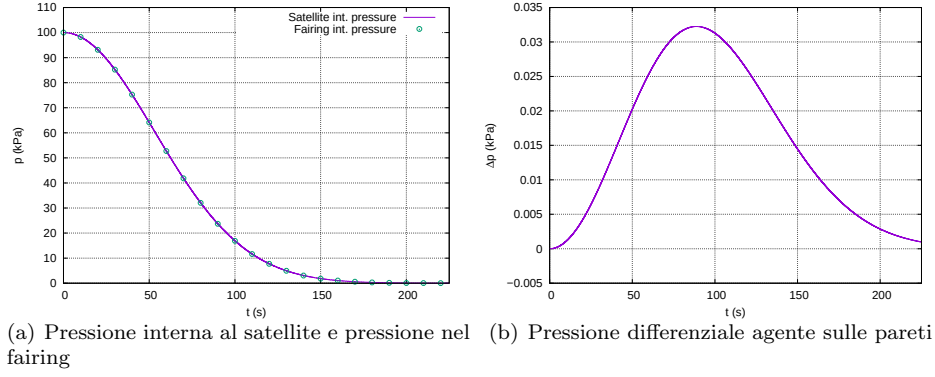
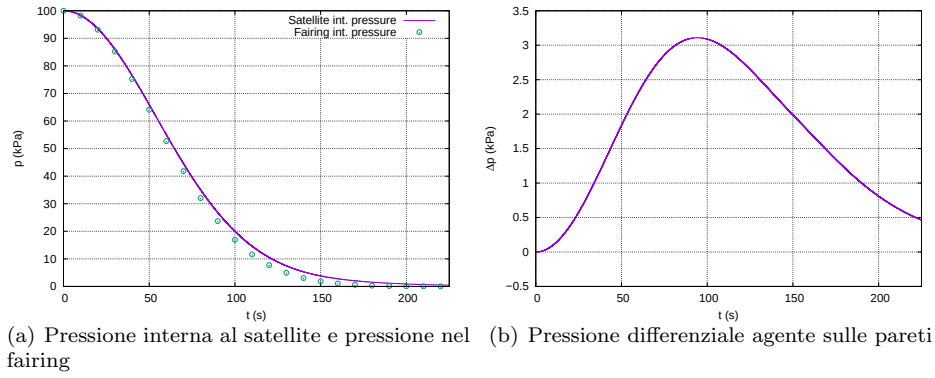
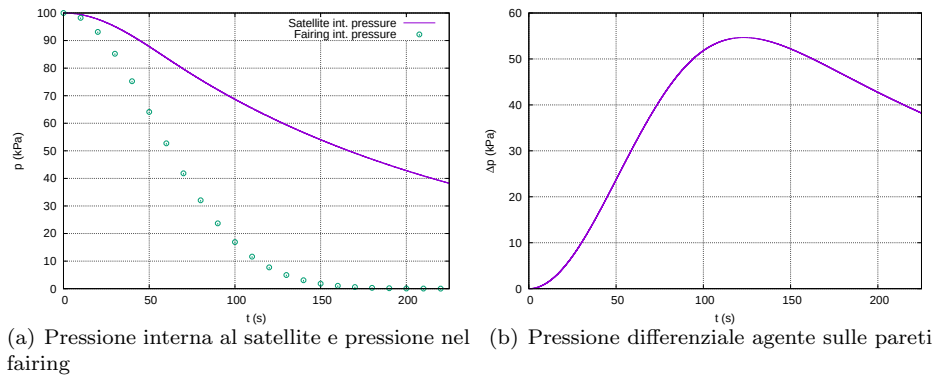
Caso	$S [\text{m}^2]$	$t_c [\text{s}]$	$K = t_c/t_p$
1	24×10^{-5}	1.35	1.80×10^{-2}
2	24×10^{-6}	13.53	1.80×10^{-1}
3	24×10^{-7}	135.28	1.80

Tabella A.3: Tempi caratteristici di ventilazione per tre valori della sezione efficace totale S .

Per ogni caso si integra il sistema della Eq. (A.52), assumendo una trasformazione isentropica, cioè $n = \gamma$. La pressione nel fairing è assegnata mediante la Eq. (A.56), mentre la pressione interna normalizzata del satellite è ottenuta dalla chiusura politropica della Eq. (A.50). Nel seguito si considera l'intervallo

$$0 \leq \frac{t}{t_p} \leq 3, \quad \text{ossia} \quad 0 \leq K\tau \leq 3. \quad (\text{A.59})$$

Per rappresentare la pressione differenziale in forma dimensionale si assume $p_{init} = 100 \text{ kPa}$. Il carico da decompressione viene quindi ricavato a partire dal salto adimensionale δ definito nella Eq. (A.46).

Figura A.5: Carichi da decompressione per $S = 24 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.Figura A.6: Carichi da decompressione per $S = 24 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.Figura A.7: Carichi da decompressione per $S = 24 \times 10^{-7} \text{ m}^2$.

Caso 1: $S = 24 \times 10^{-5} \text{ m}^2$

Nel primo caso la ventilazione è efficace e il tempo caratteristico t_c è molto più piccolo di t_p . Di conseguenza, come mostrato nella Fig. A.5, la pressione interna del satellite segue quasi istantaneamente la pressione all'interno del volume utile del lanciatore. Il massimo valore di pressione differenziale è molto basso, dell'ordine di poche decine di Pascal. Questo conferma che, per valori elevati di S , il carico da decompressione può rimanere trascurabile rispetto ad altri carichi strutturali.

Caso 2: $S = 24 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

Nel secondo caso l'area efficace totale è ridotta di un ordine di grandezza. Il tempo caratteristico di ventilazione aumenta e la pressione interna del satellite mostra un ritardo più evidente rispetto alla pressione nel fairing.

La riduzione dell'area di ventilazione produce un incremento significativo del picco di Δp . Si veda la Fig. A.6. Il carico da decompressione deve quindi essere valutato considerando il transitorio e non soltanto la differenza tra pressione iniziale e pressione finale.

Caso 3: $S = 24 \times 10^{-7} \text{ m}^2$

Nel terzo caso la ventilazione è fortemente limitata. Il tempo caratteristico t_c diventa confrontabile, e in questo esempio superiore, al tempo caratteristico di depressurizzazione del fairing. La pressione interna del satellite non riesce più a seguire la pressione esterna e si sviluppa un differenziale elevato.

I risultati in Fig. A.7 mostrano il rischio associato a una ventilazione insufficiente. Anche se il volume considerato è relativamente piccolo, una sezione efficace troppo ridotta può produrre carichi distribuiti non trascurabili sulle pareti del satellite o dell'equipaggiamento.

Verifica della fase sonora

Le curve precedenti possono essere ottenute integrando il modello adimensionale della Eq. (A.52), oppure mediante il modello generale di efflusso delle Eq. (A.22) e (A.24). In quest'ultimo caso si assume come pressione a monte la pressione interna del satellite, $p_u = p_0(t)$, e come pressione a valle la pressione nel fairing, $p_d = p_e(t)$. La scelta tra la relazione subcritica e quella supercritica dipende dal valore istantaneo del rapporto p_e/p_0 .

È quindi utile verificare, durante il transitorio, se il flusso attraverso i fori di ventilazione raggiunge la condizione sonora. A tale scopo si confronta il rapporto tra pressione a valle e pressione a monte con il rapporto critico definito nella Eq. (A.19). Nel caso in esame,

$$r(t) = \frac{p_e(t)}{p_0(t)}. \quad (\text{A.60})$$

Il flusso è sonico quando

$$r(t) \leq r_{cr}. \quad (\text{A.61})$$

La Tabella A.4 riporta, per i tre casi considerati, il tempo di ingresso nella fase sonora e il tempo di uscita dalla fase sonora. I valori sono valutati nell'intervallo $0 \leq t/t_p \leq 3$, cioè $0 \leq t \leq 225$ s.

Caso	$S [\text{m}^2]$	Inizio fase sonora	Fine fase sonora
1	24×10^{-5}	non raggiunta	–
2	24×10^{-6}	$\simeq 145$ s	> 225 s
3	24×10^{-7}	$\simeq 70$ s	> 225 s

Tabella A.4: Stima della fase sonora del flusso per i tre valori di area efficace totale S . Il simbolo > 225 s indica che, nell'intervallo simulato, il flusso non è ancora tornato subcritico.

La tabella mostra che, nel caso con ventilazione più ampia, il flusso rimane subcritico nell'intervallo considerato. Riducendo S , invece, la pressione interna non riesce a seguire la pressione del fairing e il rapporto p_e/p_0 può scendere al di sotto del valore critico. In questi casi il foro lavora in condizioni soniche per una parte significativa del transitorio.

Il confronto tra i tre casi evidenzia quindi il ruolo dominante dell'area efficace totale di ventilazione. A parità di volume interno e di profilo di pressione nel fairing, ridurre S aumenta t_c , aumenta il rapporto $K = t_c/t_p$ e produce valori più elevati di $\Delta p(t)$. La scelta e il dimensionamento dei fori di ventilazione devono quindi essere considerati parte integrante della verifica strutturale dei compartimenti spaziali.

Appendice B

Richiami sulle serie e trasformate di Fourier

Nei capitoli dedicati alla dinamica strutturale sono state introdotte le soluzioni nel dominio delle frequenze, le funzioni di trasferimento e la descrizione della risposta a carichi armonici o random. In tali contesti, le serie e le trasformate di Fourier costituiscono uno strumento essenziale, poiché consentono di rappresentare un segnale temporale come combinazione di componenti armoniche.

L'idea fondamentale è che un segnale sufficientemente regolare possa essere scomposto in contributi sinusoidali, ciascuno caratterizzato da una frequenza, un'ampiezza e una fase. Nei sistemi lineari, la risposta a ciascuna componente armonica può essere calcolata separatamente e la risposta totale si ottiene per sovrapposizione. Questa proprietà rende l'analisi nel dominio delle frequenze particolarmente utile per lo studio delle vibrazioni.

B.1 Funzioni periodiche e serie di Fourier

Consideriamo una funzione periodica $f(t)$ di periodo T , tale che

$$f(t + T) = f(t). \quad (\text{B.1})$$

Il periodo T definisce la pulsazione fondamentale,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \quad (\text{B.2})$$

Una funzione periodica può essere rappresentata mediante una serie di Fourier in forma esponenziale complessa

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \bar{f}_k e^{ik\omega_0 t}, \quad (\text{B.3})$$

dove $\bar{f}_k$ sono i coefficienti complessi della serie. Ogni termine della somma rappresenta una funzione armonica di pulsazione:

$$\omega_k = k\omega_0. \quad (\text{B.4})$$

La Fig. B.1 mostra schematicamente una funzione periodica ottenuta per ripetizione di una forma elementare su intervalli successivi di ampiezza T .

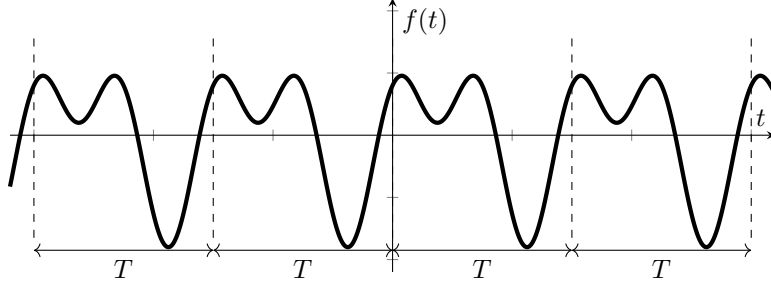


Figura B.1: Rappresentazione schematica di una funzione periodica di periodo T .

B.2 Forma esponenziale della serie di Fourier

La forma esponenziale della serie di Fourier deriva dall'identità di Eulero,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (\text{B.5})$$

Le funzioni

$$b_k(t) = e^{ik\omega_0 t} \quad (\text{B.6})$$

costituiscono una base di funzioni armoniche periodiche. La funzione $f(t)$ viene quindi cercata come combinazione lineare di tali funzioni; ovvero,

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \bar{f}_k b_k(t). \quad (\text{B.7})$$

I coefficienti $\bar{f}_k$ indicano quanto ciascuna armonica contribuisce alla ricostruzione del segnale.

B.3 Prodotto scalare tra funzioni e coefficienti di Fourier

Per determinare i coefficienti della serie, si introduce il prodotto scalare tra due funzioni complesse definite su un periodo,

$$\langle f, g \rangle = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) g^*(t) dt, \quad (\text{B.8})$$

dove $g^*(t)$ indica il complesso coniugato di $g(t)$. Le funzioni esponenziali complesse soddisfano la proprietà di ortogonalità:

$$\int_{-T/2}^{T/2} e^{ik\omega_0 t} e^{-ij\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases} \quad (\text{B.9})$$

Moltiplicando la serie di Fourier per $e^{-ij\omega_0 t}$ e integrando su un periodo, tutti i termini della somma si annullano tranne quello per cui $k = j$. Si ottiene quindi

$$\bar{f}_j = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ij\omega_0 t} dt. \quad (\text{B.10})$$

Rinominando l'indice j con k , la formula generale dei coefficienti diventa

$$\bar{f}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt. \quad (\text{B.11})$$

B.4 Dalla serie alla trasformata di Fourier

La serie di Fourier è adatta alla rappresentazione di funzioni periodiche. Tuttavia, molti segnali di interesse strutturale, come impulsi, transitori o eccitazioni random considerate su intervalli di tempo molto lunghi, non sono naturalmente periodici. Per estendere il concetto di decomposizione armonica anche a segnali non periodici, si considera il limite in cui il periodo della funzione tende all'infinito

$$T \rightarrow +\infty. \quad (\text{B.12})$$

Per una funzione periodica di periodo T , la pulsazione fondamentale è

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (\text{B.13})$$

e le frequenze presenti nella serie sono discrete

$$\omega_k = k\omega_0. \quad (\text{B.14})$$

La distanza tra due frequenze consecutive è quindi

$$\Delta\omega = \omega_{k+1} - \omega_k = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \quad (\text{B.15})$$

Quando T cresce, la distanza $\Delta\omega$ diminuisce. Nel limite $T \rightarrow +\infty$, si ha

$$\Delta\omega \rightarrow 0 \quad (\text{B.16})$$

e le frequenze discrete ω_k diventano sempre più fitte, fino a essere descritte da una variabile continua ω .

Per comprendere il passaggio dalla serie alla trasformata, partiamo dal coefficiente della serie di Fourier

$$\bar{f}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_k t} dt. \quad (\text{B.17})$$

Poiché

$$\frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \quad (\text{B.18})$$

il coefficiente può essere riscritto come

$$\bar{f}_k = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_k t} dt \right] \Delta\omega. \quad (\text{B.19})$$

Questa forma mostra che il coefficiente discreto $\bar{f}_k$ può essere interpretato come il prodotto tra una quantità associata alla frequenza ω_k e l'intervallo di frequenza $\Delta\omega$. Quando $\Delta\omega$ tende a zero, il singolo coefficiente tende anch'esso a diventare infinitesimo. Ciò che rimane finito è la quantità tra parentesi quadre, che rappresenta una densità complessa di ampiezza nel dominio delle frequenze.

Nel limite $T \rightarrow +\infty$, l'intervallo di integrazione temporale diventa infinito,

$$\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2} \right] \rightarrow (-\infty, +\infty) \quad (\text{B.20})$$

e la frequenza discreta ω_k viene sostituita dalla variabile continua ω . Si introduce quindi la funzione

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (\text{B.21})$$

La quantità $F(\omega)$ è la trasformata di Fourier della funzione $f(t)$ secondo la convenzione adottata in questo testo. In base alla Eq. (B.19), essa può essere interpretata come una densità complessa di ampiezza: mentre $\bar{f}_k$ rappresenta il contributo associato alla singola frequenza discreta ω_k , il prodotto

$$F(\omega) d\omega \quad (\text{B.22})$$

rappresenta il contributo associato a un intervallo infinitesimo di frequenze compreso tra ω e $\omega + d\omega$.

In modo formale, per $\Delta\omega$ piccolo si può scrivere

$$\bar{f}_k \simeq F(\omega_k) \Delta\omega. \quad (\text{B.23})$$

Sostituendo questa relazione nella serie di Fourier

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \bar{f}_k e^{i\omega_k t}, \quad (\text{B.24})$$

si ottiene

$$f(t) \simeq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega_k) e^{i\omega_k t} \Delta\omega. \quad (\text{B.25})$$

Nel limite $\Delta\omega \rightarrow 0$, la somma diventa un integrale di Riemann:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (\text{B.26})$$

La trasformata di Fourier nasce quindi come limite continuo della serie di Fourier: i coefficienti discreti $\bar{f}_k$ vengono sostituiti da una funzione continua $F(\omega)$, che descrive il contenuto armonico del segnale per unità di pulsazione.

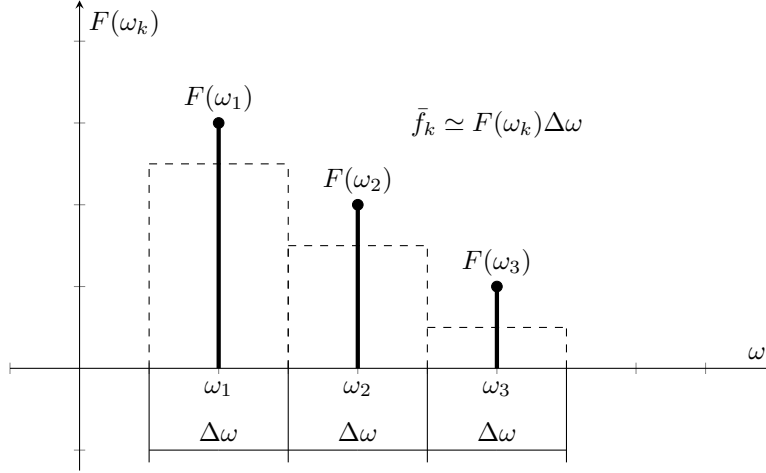


Figura B.2: Passaggio dalla rappresentazione discreta della serie di Fourier alla rappresentazione continua della trasformata di Fourier. Il coefficiente $\bar{f}_k$ può essere interpretato come il contributo associato all'intervallo di frequenza $\Delta\omega$.

La Fig. B.2 rappresenta questo passaggio concettuale. Per un periodo finito si hanno frequenze discrete separate da intervalli $\Delta\omega$; nel limite di periodo infinito tali intervalli diventano infinitesimi e la rappresentazione discreta si trasforma in una descrizione continua nel dominio delle frequenze.

Le Eq. (B.21) e (B.26) costituiscono una coppia di trasformate. Si osservi che esistono diverse convenzioni per la trasformata di Fourier. In alcuni testi il fattore $1/(2\pi)$ viene posto nella trasformata inversa, oppure distribuito simmetricamente tra trasformata diretta e inversa. La scelta non cambia il significato fisico della trasformata, purché venga mantenuta in modo coerente in tutte le formule.

B.5 Convoluzione e trasformata di Fourier

Un risultato fondamentale per l'analisi dei sistemi lineari è la relazione tra convoluzione nel dominio del tempo e prodotto nel dominio delle frequenze.

Date due funzioni $f(t)$ e $g(t)$, il loro prodotto di convoluzione è definito come

$$z(t) = (g * f)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - t') f(t') dt'. \quad (\text{B.27})$$

Applicando la trasformata di Fourier a $z(t)$ si ottiene:

$$Z(\omega) = \mathcal{F}\{z(t)\} = \mathcal{F}\{g * f\}. \quad (\text{B.28})$$

Utilizzando il cambio di variabili:

$$\tau = t - t', \quad \tau' = t', \quad (\text{B.29})$$

si ottiene:

$$Z(\omega) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau') e^{-i\omega\tau'} d\tau' \right]. \quad (\text{B.30})$$

Pertanto,

$$\mathcal{F}\{g * f\} = G(\omega)F(\omega). \quad (\text{B.31})$$

cioè la trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione è il prodotto delle trasformate di Fourier.

B.6 Sistemi lineari tempo-invarianti

Un sistema lineare tempo-invariante, spesso indicato come sistema LTI, è un sistema per il quale la risposta a un ingresso può essere descritta mediante una funzione caratteristica $L(t)$. Se $x(t)$ è l'ingresso e $y(t)$ è l'uscita, una forma tipica della relazione ingresso-uscita è:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} L(t-t')\dot{x}(t') dt'. \quad (\text{B.32})$$

Questa relazione è una convoluzione tra la funzione caratteristica del sistema e la derivata dell'ingresso:

$$y(t) = (L * \dot{x})(t). \quad (\text{B.33})$$

Applicando la trasformata di Fourier e utilizzando la proprietà della convoluzione, si ottiene:

$$Y(\omega) = L(\omega)\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\}. \quad (\text{B.34})$$

Poiché

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = i\omega X(\omega) \quad (\text{B.35})$$

segue che

$$Y(\omega) = i\omega L(\omega)X(\omega). \quad (\text{B.36})$$

Definendo

$$H(\omega) = i\omega L(\omega), \quad (\text{B.37})$$

si ottiene la relazione fondamentale:

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega), \quad (\text{B.38})$$

dove $H(\omega)$ è la funzione di trasferimento del sistema.

Questa relazione mostra il principale vantaggio del dominio delle frequenze: una convoluzione nel tempo diventa un semplice prodotto complesso in frequenza. L'uscita del sistema può quindi essere calcolata moltiplicando lo spettro dell'ingresso per la funzione di trasferimento.

B.7 Modulo e fase della funzione di trasferimento

La funzione di trasferimento è, in generale, una quantità complessa:

$$H(\omega) = \Re[H(\omega)] + i\Im[H(\omega)]. \quad (\text{B.39})$$

Il suo modulo è

$$|H(\omega)| = \sqrt{\Re[H(\omega)]^2 + \Im[H(\omega)]^2}, \quad (\text{B.40})$$

mentre la sua fase è

$$\phi(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\Im[H(\omega)]}{\Re[H(\omega)]} \right). \quad (\text{B.41})$$

Se l'ingresso è armonico

$$x(t) = x_0 e^{i\omega t}, \quad (\text{B.42})$$

allora l'uscita assume la forma:

$$y(t) = H(\omega) x_0 e^{i\omega t}. \quad (\text{B.43})$$

Scrivendo

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{i\phi(\omega)}, \quad (\text{B.44})$$

si ottiene

$$y(t) = |H(\omega)| x_0 e^{i(\omega t + \phi(\omega))}. \quad (\text{B.45})$$

Quindi, nei sistemi lineari, un ingresso armonico produce un'uscita armonica alla stessa frequenza, ma con ampiezza modificata e fase diversa.

B.8 Applicazione alla dinamica strutturale

Nel caso di un sistema massa-molla-smorzatore soggetto a una forzante $F(t)$, l'equazione del moto abbiamo visto essere

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t). \quad (\text{B.46})$$

Applicando la trasformata di Fourier si ottiene

$$(-m\omega^2 + ic\omega + k) X(\omega) = F(\omega). \quad (\text{B.47})$$

La funzione di risposta in frequenza tra forza applicata e spostamento è quindi:

$$H(\omega) = \frac{X(\omega)}{F(\omega)} = \frac{1}{k - m\omega^2 + ic\omega}. \quad (\text{B.48})$$

Questa espressione mostra che la risposta dipende dalla frequenza. In prossimità della frequenza naturale, il denominatore può diventare piccolo e il sistema manifesta amplificazione dinamica. Lo smorzamento, rappresentato dal termine $ic\omega$, limita tale amplificazione e introduce uno sfasamento tra forza e risposta.

In modo analogo, nel caso di eccitazione alla base, analisi acustica o risposta random, la trasformata di Fourier consente di descrivere l'ingresso in termini di contenuto spettrale e di calcolare la risposta mediante funzioni di trasferimento appropriate.

B.9 Densità spettrale e risposta random

Per segnali non deterministici, come vibrazioni random da lancio o eccitazioni acustiche, non è generalmente utile cercare una singola storia temporale rappresentativa. Si lavora invece in termini statistici, descrivendo come il contenuto quadratico medio del segnale si distribuisce nel dominio delle frequenze.

Indicando con $x(t)$ un segnale random stazionario, si introduce la funzione di autocorrelazione:

$$R_{xx}(\tau) = \mathbb{E}[x(t)x(t+\tau)], \quad (\text{B.49})$$

dove $\mathbb{E}[\cdot]$ indica il valore medio statistico. Per un processo stazionario, R_{xx} dipende solo dal ritardo temporale τ e non dall'istante assoluto t .

La densità spettrale di potenza bilatera, o *power spectral density*, è definita come la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione:

$$S_{xx}^{(2)}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau. \quad (\text{B.50})$$

La relazione inversa è

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}^{(2)}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega. \quad (\text{B.51})$$

Ponendo $\tau = 0$, si ottiene

$$R_{xx}(0) = \mathbb{E}[x^2(t)] = \overline{x^2}. \quad (\text{B.52})$$

Pertanto,

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}^{(2)}(\omega) d\omega. \quad (\text{B.53})$$

Questa relazione chiarisce il significato fisico della PSD: essa descrive come il valore quadratico medio del segnale è distribuito nel dominio delle frequenze.

Nelle applicazioni ingegneristiche si utilizza spesso la PSD unilatera, definita solo per frequenze positive. In termini di pulsazione,

$$S_{xx}(\omega) = 2S_{xx}^{(2)}(\omega), \quad \omega > 0. \quad (\text{B.54})$$

In questo caso

$$\overline{x^2} = \int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega. \quad (\text{B.55})$$

La radice quadrata del valore quadratico medio fornisce il valore efficace, o valore RMS:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega}. \quad (\text{B.56})$$

Nel caso di accelerazioni random da lancio, ad esempio, $x(t)$ può rappresentare l'accelerazione della base. La PSD $S_{xx}(\omega)$ indica allora come il valore quadratico medio dell'accelerazione è distribuito sulle diverse frequenze. Se l'accelerazione è espressa in g , le unità di misura della PSD in funzione della pulsazione sono

$$\frac{g^2}{\text{rad/s}}. \quad (\text{B.57})$$

Spesso, però, i dati sperimentali o le specifiche di qualifica sono forniti in funzione della frequenza f , espressa in Hz. Poiché

$$\omega = 2\pi f, \quad d\omega = 2\pi df, \quad (\text{B.58})$$

la PSD in funzione di f ha unità

$$\frac{g^2}{\text{Hz}}. \quad (\text{B.59})$$

Le due descrizioni sono equivalenti, purché sia conservato il valore dell'integrale

$$\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega = \int_0^{+\infty} G_{xx}(f) df, \quad (\text{B.60})$$

dove $G_{xx}(f)$ indica la PSD espressa in funzione della frequenza in Hz.

È importante osservare che la PSD non coincide semplicemente con il modulo quadro della trasformata di Fourier di una singola storia temporale. Per un segnale deterministico a energia finita, la quantità $|X(\omega)|^2$ è associata alla densità spettrale di energia. Per un processo random stazionario, invece, la PSD è una grandezza statistica: essa si ottiene mediando il contenuto spettrale del segnale e normalizzandolo rispetto alla durata dell'osservazione. In modo informale, si può dire che la PSD è proporzionale al modulo quadro della trasformata di Fourier, ma solo dopo opportuna media statistica e normalizzazione temporale.

Consideriamo ora un sistema lineare tempo-invariante con funzione di trasferimento $H(\omega)$. Se $x(t)$ è l'ingresso e $y(t)$ è la risposta, nel dominio delle frequenze vale

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega). \quad (\text{B.61})$$

Nel caso random, la stessa relazione si traduce in una relazione tra densità spettrali, ovvero

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega). \quad (\text{B.62})$$

Il valore RMS della risposta si ottiene quindi integrando la PSD di uscita:

$$y_{\text{RMS}} = \sqrt{\int_0^{+\infty} S_{yy}(\omega) d\omega} = \sqrt{\int_0^{+\infty} |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega) d\omega}. \quad (\text{B.63})$$

Questa relazione è alla base dell'analisi random nel dominio delle frequenze. Essa permette di stimare accelerazioni, spostamenti, carichi vincolari o tensioni RMS indotte da eccitazioni random da lancio, senza dover ricostruire una specifica storia temporale del carico.

Appendice C

Il pendolo non lineare e analogia con l'elastica di Eulero

In questa appendice si richiama un classico esempio di dinamica non lineare: le oscillazioni libere di un pendolo semplice. L'obiettivo non è introdurre una teoria completa dei sistemi dinamici non lineari, ma evidenziare un'analogia utile con l'elastica di Eulero discussa nel Capitolo 13. In entrambi i casi, infatti, una formulazione linearizzata fornisce risultati corretti solo in un intorno della configurazione di riferimento, mentre la formulazione non lineare descrive una risposta dipendente dall'ampiezza della soluzione.

Nel seguito, il simbolo θ indica l'angolo di rotazione del pendolo rispetto alla verticale stabile. Tale notazione è locale a questa appendice.

C.1 Oscillazioni libere non smorzate del pendolo

Si consideri il pendolo semplice rappresentato schematicamente in Fig. C.1, costituito da una massa puntiforme m collegata a un vincolo fisso mediante un'asta rigida e priva di massa di lunghezza L .

La posizione del sistema è descritta dall'angolo $\theta(t)$. L'energia potenziale gravitazionale può essere scritta, a meno di una costante arbitraria, come

$$V = -mgL \cos \theta. \quad (\text{C.1})$$

L'energia cinetica è

$$T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2, \quad (\text{C.2})$$

dove il punto indica la derivata rispetto al tempo. Nel caso non smorzato non è presente alcuna dissipazione. L'equazione del moto si ottiene quindi mediante l'equazione di Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) + \frac{\partial V}{\partial \theta} = 0. \quad (\text{C.3})$$

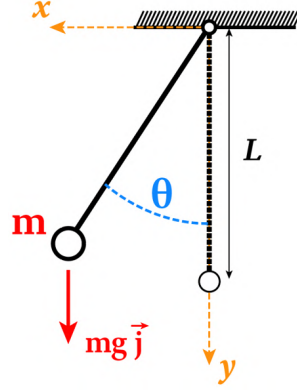


Figura C.1: Pendolo semplice: sistema considerato.

Sostituendo le Eq. (C.1) e (C.2), si ottiene

$$mL^2\ddot{\theta} + mgL \sin \theta = 0, \quad (C.4)$$

e quindi

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0. \quad (C.5)$$

L'Eq. (C.5) è l'equazione non lineare del pendolo semplice. La non linearità è concentrata nel termine $\sin \theta$, che deriva dall'esatta espressione dell'energia potenziale gravitazionale. Per piccole oscillazioni questo termine può essere approssimato linearmente; per ampiezze finite, invece, tale approssimazione non è più sufficiente.

C.2 Soluzione linearizzata

La configurazione $\theta = 0$ è una configurazione di equilibrio stabile. Linearizzando la Eq. (C.5) in un intorno di tale configurazione, si usa

$$\sin \theta \simeq \theta. \quad (C.6)$$

Si ottiene così l'equazione del moto linearizzata

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0. \quad (C.7)$$

La soluzione è armonica e la pulsazione naturale è

$$\omega_{lin} = \sqrt{\frac{g}{L}}. \quad (C.8)$$

La frequenza e il periodo della soluzione linearizzata sono quindi

$$f_{lin} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T_{lin} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}. \quad (C.9)$$

Questi risultati sono indipendenti dall'ampiezza dell'oscillazione. Questa è la conseguenza principale della linearizzazione: il pendolo viene ricondotto a un oscillatore armonico, per il quale tutte le oscillazioni hanno la stessa frequenza.

C.3 Effetto della non linearità sulla frequenza

Nel problema non lineare, invece, il periodo dipende dall'ampiezza dell'oscillazione. Per mostrarlo, si consideri un moto non smorzato con ampiezza massima θ_0 . Moltiplicando la Eq. (C.5) per $\dot{\theta}$ si ottiene

$$\ddot{\theta}\dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta \dot{\theta} = 0. \quad (\text{C.10})$$

Osservando che

$$\ddot{\theta}\dot{\theta} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right), \quad \sin \theta \dot{\theta} = \frac{d}{dt} (-\cos \theta), \quad (\text{C.11})$$

segue

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \frac{g}{L} \cos \theta \right] = 0. \quad (\text{C.12})$$

La quantità tra parentesi è quindi costante. Valutandola nel punto di inversione del moto, per il quale $\theta = \theta_0$ e $\dot{\theta} = 0$, si ottiene

$$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \frac{g}{L} \cos \theta = -\frac{g}{L} \cos \theta_0. \quad (\text{C.13})$$

Da cui

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{L} (\cos \theta - \cos \theta_0). \quad (\text{C.14})$$

Poiché il moto è simmetrico rispetto alla configurazione di equilibrio $\theta = 0$, un periodo completo può essere suddiviso in quattro intervalli di uguale durata. In particolare, il tempo necessario per passare dalla configurazione di equilibrio $\theta = 0$ al punto di inversione $\theta = \theta_0$ è pari a $T_{nl}/4$.

Dalla Eq. (C.14), considerando il ramo del moto per il quale $\dot{\theta} > 0$, si ha

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{L} (\cos \theta - \cos \theta_0)}. \quad (\text{C.15})$$

Pertanto,

$$dt = \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2g}{L} (\cos \theta - \cos \theta_0)}}, \quad (\text{C.16})$$

e integrando tra $\theta = 0$ e $\theta = \theta_0$ si ottiene

$$\frac{T_{nl}}{4} = \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2g}{L} (\cos \theta - \cos \theta_0)}}. \quad (\text{C.17})$$

Introducendo

$$\rho = \sin \left(\frac{\theta_0}{2} \right), \quad (\text{C.18})$$

il periodo può essere espresso mediante l'integrale ellittico completo del primo tipo:

$$T_{nl} = 4 \sqrt{\frac{L}{g}} K(\rho), \quad (\text{C.19})$$

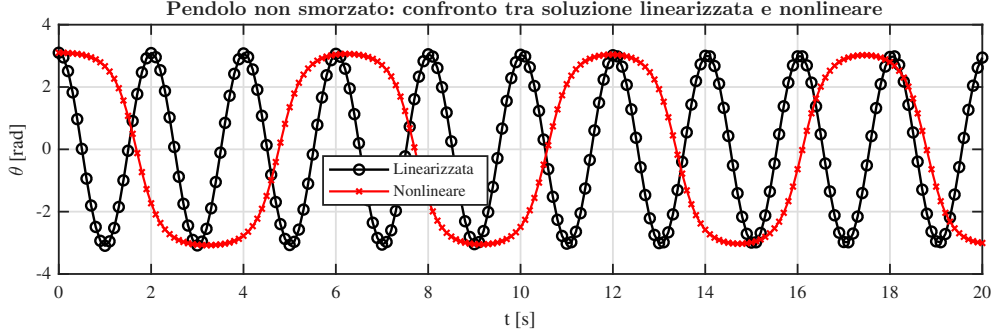


Figura C.2: Frequenza delle oscillazioni del pendolo in funzione dell'ampiezza: confronto tra soluzione linearizzata e soluzione non lineare.

dove

$$K(\rho) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \rho^2 \sin^2 \phi}}. \quad (\text{C.20})$$

Per piccole ampiezze, $\theta_0 \rightarrow 0$ e quindi $\rho \rightarrow 0$. Poiché $K(0) = \pi/2$, la Eq. (C.19) restituisce il periodo linearizzato:

$$T_{nl} \rightarrow 4\sqrt{\frac{L}{g}} \frac{\pi}{2} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = T_{lin}. \quad (\text{C.21})$$

Al crescere dell'ampiezza, invece, il valore di $K(\rho)$ aumenta e quindi aumenta anche il periodo dell'oscillazione. Di conseguenza, la frequenza non lineare

$$f_{nl} = \frac{1}{T_{nl}} \quad (\text{C.22})$$

diminuisce all'aumentare dell'ampiezza.

C.4 Confronto nel dominio del tempo

La dipendenza della frequenza dall'ampiezza ha un effetto importante nel dominio del tempo. Anche quando la soluzione linearizzata sembra inizialmente vicina a quella non lineare, una piccola differenza di frequenza produce uno sfasamento progressivo tra le due risposte.

Questo effetto è mostrato in Fig. C.2.¹ La soluzione linearizzata mantiene un periodo costante pari a T_{lin} , mentre la soluzione non lineare oscilla con un periodo diverso, dipendente dall'ampiezza iniziale. Di conseguenza, la differenza di fase tra le due soluzioni cresce nel tempo.

Questo esempio mostra un aspetto generale delle linearizzazioni dinamiche: anche un errore piccolo sulla frequenza può produrre, su tempi sufficientemente lunghi, una

¹I dati utilizzati per la rappresentazione sono: $m = 0.5$ kg, $L = 1$ m, $g = 9.806$ m/s², $\theta_0 = 3.14$ rad e $\dot{\theta}_0 = 0$.

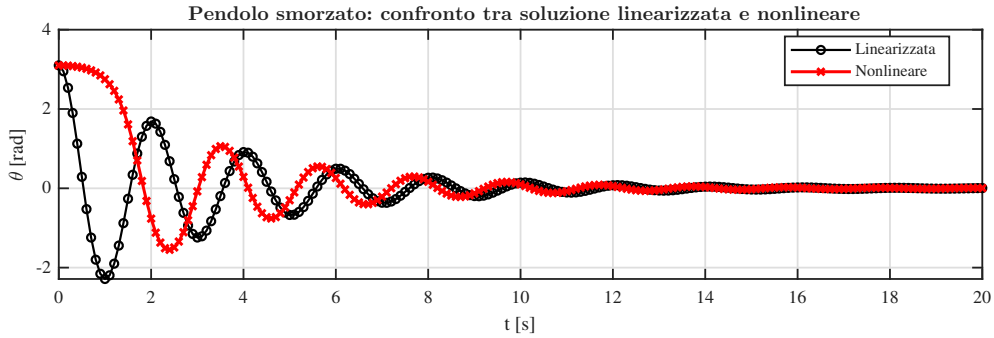


Figura C.3: Effetto dello smorzamento sulla risposta non lineare del pendolo.

differenza significativa nella risposta. Pertanto, la linearizzazione è accettabile solo se l'ampiezza delle oscillazioni rimane sufficientemente piccola e se l'intervallo temporale di interesse non amplifica eccessivamente lo sfasamento.

C.5 Effetto dello smorzamento

Se si introduce uno smorzamento viscoso, l'equazione del moto diventa

$$\ddot{\theta} + \frac{c}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0, \quad (\text{C.23})$$

dove c è il coefficiente di smorzamento. In presenza di smorzamento, l'ampiezza delle oscillazioni diminuisce nel tempo. Poiché nel problema non lineare la frequenza dipende dall'ampiezza, anche la frequenza istantanea della risposta può variare durante il decadimento del moto.

La Fig. C.3 mostra qualitativamente l'effetto dello smorzamento per $c = 0.3 \text{ kg/s}$. All'aumentare di c , l'ampiezza decade più rapidamente e la risposta si allontana dal caso conservativo. Lo smorzamento modifica quindi sia l'ampiezza sia il contenuto temporale della risposta.

Nel seguito, tuttavia, l'analogia con l'elastica di Eulero sarà discussa considerando il caso non smorzato, in modo da confrontare due problemi conservativi.

C.6 Analogia con l'elastica di Eulero

L'equazione non lineare del pendolo presenta una forte analogia formale con l'equazione dell'elastica di Eulero. Nel caso del pendolo non smorzato si ha

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0. \quad (\text{C.24})$$

Nel caso dell'elastica di Eulero, introducendo la coordinata curvilinea s e indicando con $\theta(s)$ la rotazione della tangente alla linea elastica, la formulazione non lineare

conduce a una equazione del tipo

$$\frac{d^2\theta}{ds^2} + k^2 \sin \theta = 0, \quad k^2 = \frac{P}{EJ}, \quad (\text{C.25})$$

dove P è il carico assiale di compressione, E è il modulo di Young e J è il momento di inerzia della sezione.

Le Eq. (C.24) e (C.25) hanno la stessa struttura matematica. Nel pendolo, la variabile indipendente è il tempo t ; nell'elastica, la variabile indipendente è la coordinata spaziale s . Inoltre, il parametro g/L del pendolo svolge un ruolo analogo al parametro $k^2 = P/(EJ)$ dell'elastica.

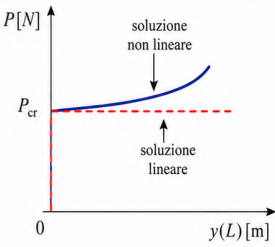
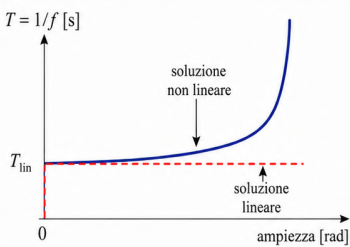
	Elastica di Eulero	Pendolo (oscillazioni libere non smorzate)
Equazione differenziale del caso lineare:	$\frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 y = 0 \quad k = \sqrt{\frac{P}{EJ}}$	$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$
Forma della soluzione:	$y(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$	$\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$
Dominio:	$x \in [0, L]$	$t \in [0, +\infty)$
Condizioni al contorno/ condizioni iniziali:	CC (condizioni al contorno): $y(x=0) = y_{\text{punta}}$ $\frac{dy}{dx}(x=L) = y'_{\text{base}}$	CI (condizioni iniziali): $\theta(t=0) = \theta_0$ $\frac{d\theta}{dt}(t=0) = \dot{\theta}_0$
Grafico della soluzione lineare e non lineare:		

Figura C.4: Analogia tra la dinamica non lineare del pendolo e l'elastica di Eulero.

Lo schema nella Fig. C.4 riassume schematicamente le principali analogie tra i due problemi. L'analogia può essere interpretata come segue. Nel pendolo, la linearizzazione $\sin \theta \simeq \theta$ porta a una frequenza costante, indipendente dall'ampiezza. Nell'elastica di Eulero, la linearizzazione della curvatura e delle rotazioni conduce al carico critico euleriano, ma non descrive il percorso post-critico. In entrambi i casi, quindi, la linearizzazione elimina una dipendenza essenziale dall'ampiezza della soluzione.

Nel pendolo, tale dipendenza si manifesta come variazione del periodo di oscillazione con l'ampiezza iniziale. Nell'elastica, invece, si manifesta nella relazione non lineare tra carico assiale e spostamento laterale della trave. Per piccole ampiezze, le soluzioni linearizzate e non lineari coincidono in prima approssimazione; per ampiezze finite, la descrizione non lineare diventa necessaria.

Bibliografia

- [1] S. Appel, J.J. Wijker. *Simulation of Thermoelastic Behaviour of Spacecraft Structures*. Springer Aerospace Technology, 2022.
- [2] E. Carrera, M. Cinefra, A. Pagani. *Fondamenti di Teoria dell'Elasticità e delle Strutture*. AIDAA Educational Series, 2021.
- [3] E. Carrera, M. Cinefra, E. Zappino, and M. Petrolo. *Finite Element Analysis of Structures through Unified Formulation*. Wiley, 2014.
- [4] E. Carrera, F.A. Fazzolari, M. Cinefra. *Thermal Stress Analysis of Beams, Plates and Shells*. Academic Press, 2015.
- [5] M. Géradin, A. Cardona. *Flexible Multibody Dynamics: A Finite Element Approach*. Wiley & Sons, 2021.
- [6] S. Pellegrino (editor). *Deployable Structures*. CISM Courses and Lectures No. 412, Springer, 2001.
- [7] T.P. Sarafin (editor). *Spacecraft Structures and Mechanisms*. The Space Technology Library, 2011.
- [8] J.J. Wijker. *Spacecraft Structures*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.